

**GUSTAVO MIRANDA DOS SANTOS
NATAN MORENO DE ALMEIDA NUNES DA SILVA
RAFAEL DE OLIVEIRA SOUZA**

**PROJETO DE CONCEPÇÃO DE UM NAVIO
PATRULHA OCEÂNICO**

São Paulo
2022

**GUSTAVO MIRANDA DOS SANTOS
NATAN MORENO DE ALMEIDA NUNES DA SILVA
RAFAEL DE OLIVEIRA SOUZA**

**PROJETO DE CONCEPÇÃO DE UM NAVIO
PATRULHA OCEÂNICO**

Trabalho apresentado à Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo para ob-
tenção do Título de Engenheiro Naval.

São Paulo
2022

**GUSTAVO MIRANDA DOS SANTOS
NATAN MORENO DE ALMEIDA NUNES DA SILVA
RAFAEL DE OLIVEIRA SOUZA**

**PROJETO DE CONCEPÇÃO DE UM NAVIO
PATRULHA OCEÂNICO**

Trabalho apresentado à Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo para ob-
tenção do Título de Engenheiro Naval.

Área de Concentração:

Engenharia Naval e Oceânica

Orientador:

Prof.Dr. Kazuo Nishimoto

Co-orientador:

Prof.Dr. Daniel Prata Vieira

São Paulo
2022

AGRADECIMENTOS

"Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos..." (Atos 17:28a)

"Mas quem sou eu, e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos." (1 Crônicas 29:14)

O estudo, a pesquisa, o trabalho... se há alguma alegria quando se faz essas coisas, movidos pela curiosidade, é porque de algum jeito buscamos os *easter eggs* deixados pelo Senhor Deus em sua criação e para nossa alegria.

Louvamos e agradecemos a Deus por nos permitir e nos dar força para realizar este trabalho. Apesar do cansaço, foi prazeroso compreender um pouco mais da lógica por trás da criação de Deus. *Soli Deo gloria!*

Agradecemos também a nossas esposas. O apoio de vocês, Aninha, Fernanda e Duda, foi essencial para que pudéssemos concluir este trabalho.

Obrigado por entender as vezes em que precisamos de um dia inteiro simplesmente para entender como começar a trabalhar em certos problemas.

Obrigado por entender as vezes em que simplesmente fazer nada e descansar era a melhor forma de contribuir para o trabalho.

E obrigado por entender as vezes em que trocar o dia pela noite era a melhor forma de conseguir produzir.

Este trabalho está permeado com a compreensão de vocês!

E por fim, agradecemos a todos que nos ajudaram com suas experiências a desenvolver o trabalho. Agradecemos aos nossos orientadores, Doutor Daniel e Doutor Kazuo, por simplesmente nos deixarem desenvolver o trabalho e nos corrigirem nos momentos em que a inexperiência não nos permitia avançar.

Agradecemos ao Centro de Projeto de Navios, CPN, e seus oficiais. O período de estágio foi um divisor de águas no rumo que o trabalho estava tomando.

Agradecemos ao CT(EN) Rubens Silva, seu auxílio foi de suma importância em pontos cruciais, ao CT(EN) Gribel, seu legado nos permitiu ir além do que seria possível caso tivéssemos de desbravar sozinhos certos desafios, ao CT(EN) Samuel Santana, obrigado por se dispor a nos auxiliar durante todo o ano de 2022 em qualquer dia da semana, aos 1T Pedro Guedes e Paulo Eloy, a experiência recente de vocês nos livrou de cair em certas armadilhas e perdermos tempo no trabalho, ao 1T Rafael Tristão, sua experiência prática de bordo e boa vontade nos ajudou bastante.

Enfim, há muitos outros que também merecem estar nesta lista, não citá-los é uma injustiça, mas julgamos que fazer um agradecimento geral também seria uma injustiça.

RESUMO

Este trabalho consiste no resumo de projeto de concepção de um navio-patrolha oceânico (NPaOc) para futura incorporação como meio naval da Marinha do Brasil (MB). Os requisitos operativos apresentados pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN) serviram como base para o desenvolvimento das etapas da espiral de projeto da embarcação em questão. Os três primeiros passos (dimensionamento principal, arranjo e pesos e centros) foram realizados de forma concomitante, seguindo uma metodologia paramétrica. A partir desta medida, junto a estudos de navios semelhantes, foi concebido um navio com dimensões coerentes, com capacidade de embarcar todos os sistemas necessários para o cumprimento de sua missão. Os passos seguintes foram realizados individual e sequencialmente, conforme empregado em uma típica espiral de projeto de navios. Ao final de duas voltas na espiral de projetos foi possível fazer um levantamento das principais implicações proporcionadas pelas diversas peculiaridades da classe de navio em projeto.

Palavras-Chave – Navio, Patrulha, Oceânico, Naval, Marinha do Brasil.

ABSTRACT

This article presents the design project of a Patrol Vessel for future incorporation as naval asset of the Brazilian Navy. The operational requirements presented by the Naval Engineering Directorate (DEN) were the basis to develop the spiral design stages of the ship. The first three steps (main sizing, arrangement and weights) were performed simultaneously, dictated by a parametric methodology. Besides, together with a parallel study of similar ships, solid dimensions were found so that the vessel could embark all the necessary systems in order to accomplish its mission. The following steps were performed individually and sequentially, as employed in a typical ship design spiral. By the end of the second loop of the project, it was possible to list the main implications provided by the numerous peculiarities of the ship class.

Keywords – Ship, Patrol, Oceanic, Brazilian Navy.

LISTA DE FIGURAS

1	NaPaOc Araguari ao lado do NaPa Macau.	51
2	Espiral de Projeto. Fonte: Autores, 2022.	54
3	Método da UCL na Espiral de Projeto. Fonte: Autores, 2022.	57
4	Método da UCL. Fonte: CT(EN) GRIBEL, [4], 2022.	57
5	<i>Litoral Combat Ship</i>	59
6	Navio Patrulha Oceânico Amazonas. Fonte: site Poder Naval. Acesso em: 31 mai. 2022.	71
7	Estatística Descritiva do Banco de Dados de Navios Semelhantes.	72
8	Faixas de adimensionais importantes por tipo de navio. Fonte: UCL, [2]. . .	77
9	Faixas de coeficientes de bloco por tipo de navio. Fonte: UCL, [2].	79
10	F_n versus C_p . Fonte: LAMB, [1].	81
11	Fórmulas para cálculo de C_w . Fonte: LAMB, [1].	82
12	u_s . Fonte: CT(EN) Gribel.	82
13	Análise <i>Major</i> - 1	88
14	Análise <i>Major</i> - 2	89
15	Análise <i>Major</i> - 3.	89
16	Análise <i>Major</i> - 3	90
17	Análise <i>Major</i> - 4	91
18	Seções Sobrepostas do Navio-Patrulha Oceânico Amazonas. Fonte: Dos Autores (2022).	92
19	Seções Sobrepostas do Navio-Patrulha Oceânico Amazonas com Balizas dimensionalizadas pela UCL. Fonte: Dos Autores (2022).	92
20	Confecção do Bulbo. Fonte: Dos Autores (2022).	93
21	Confecção do Bulbo. Fonte: Dos Autores (2022).	93

22	Freedom-Variant Littoral Combat Ship Americano. Fonte: site Lockheed-Martin. Acesso em 17 jun. 2022.	94
23	Corvetas Stealth classe ‘Visby’ da Suécia. Fonte: site Poder Naval. Acesso em 17 jun. 2022.	94
24	Casco Projetado. Fonte : Dos Autores (2022).	95
25	Casco Projetado. Fonte : Dos Autores (2022).	95
26	Casco Projetado. Fonte : Dos Autores (2022).	95
27	Casco Projetado. Fonte : Dos Autores (2022).	96
28	Número mínimo de anteparas estanques. Fonte: RINAMIL.	98
29	Número de conveses e distâncias.	100
30	Arranjo do convés 02.	101
31	Arranjo do convés 01.	101
32	Arranjo do convés 1.	102
33	Arranjo do convés 2.	103
34	Arranjo do convés 3.	103
35	Arranjo do convés 4.	104
36	Métodos Para Estimativa de Resistência ao Avanço	105
37	Exemplo de Regressão Calculada Por BERTRAM (2000)	109
38	Cruzador HMS Leviathan	111
39	Coeficiente Residual Para Números de Froude Inferiores a 0,30	112
40	Coeficiente Residual Para Números de Froude Superiores a 0,30	113
41	Estimativa dos Coeficientes Residuais da Resistência ao Avanço Pela Série de Taylor	114
42	Coeficiente de Área de Superfície Molhada	115
43	Tabela de Coeficiente Friccional	116
44	Resistência ao Avanço Estimada pela Série de Taylor	117
45	Dados de Entrada	118

46	Seleção da Série Sistemática	119
47	Resultados Obtidos	120
48	Componentes da Resistência ao Avanço	120
49	Comparação Entre os Valores Estimados de Resistência ao Avanço	121
50	Dimensões do Bulbo de Proa	122
51	Dados de Entrada no <i>Software</i> NAVCAD Considerando o Bulbo de Proa	123
52	Estimativa da Resistência ao Avanço no <i>Software</i> NAVCAD Considerando o Bulbo de Proa	123
53	Componentes da Resistência ao Avanço	124
54	Representação Didática da Definição De Passo	126
55	Curva Típica dos Coeficientes de Empuxo, Torque e de Eficiência de um Propulsor em Água Aberta.	128
56	Exemplo de Solução da Integração Casco Hélice	133
57	Potência e Eficiência de Propulsão	134
58	<i>Layout Diagram</i> de Um Motor Diesel	136
59	Processo de Otimização do Propulsor	139
60	Características do Hélice Selecionado	139
61	Curvas Características do Hélice Selecionado	140
62	Potência Total Absorvida Pelos Hélices	141
63	Potência Total Requerida dos Motores e Percentual de Cavitação Máxima	142
64	instalação Diesel-Elétrica	144
65	instalação CODAD	146
66	Matriz de Decisão	148
67	Opções de Motores	149
68	Tipos de Arranjo de Motores	150
69	Modelo das Redutoras	151
70	Opções de Distanciamento entre o Centros do Eixo dos Motores	151

71	Dimensões da Redutora <i>RENK NDSQL-2800</i>	152
72	Esquema de Engrenagem Redutora <i>RENK Double Marine</i>	152
73	Área de Operação do Motor Seleccionado.	153
74	Motores Seleccionados Para Compôr A Opção Da Instalação Propulsora CODAD <i>Father-Son</i>	154
75	Estimativa da Demanda Energética	157
76	Estimativa da Demanda Energética Para Cada Condição de Operação . . .	157
77	Candidatos Para a Seleção do Grupo Motor-Gerador	158
78	Matriz de Decisão Para a Seleção do Grupo Motor-Gerador	158
79	Grupo Motor-Gerador Volvo TAD1642GE	159
80	Entrada do <i>Maxsurf Stability</i>	160
81	Curvas hidrostáticas do navio para operações antissubmarino.	161
82	Curvas de forma do navio para operações antissubmarino.	162
83	Curvas de áreas do navio para operações antissubmarino.	162
84	Curva GZ de exemplo	166
85	Curva GZ - Guerra Antissubmarino	174
86	Curva GZ - Patrulha Naval	175
87	Percentuais de permeabilidade, <i>Defense Standard - Royal Navy</i>	176
88	Exemplo de curva de comprimento alagável.	176
89	Contagem das anteparas estanques de um exemplo.	177
90	Posição das anteparas estanques no casco.	179
91	Curva de análise da estabilidade avariada.	179
92	Curva de comprimento alagável do navio.	180
93	Curva GZ <i>versus</i> Curva de Ventos	181
94	Dados de Entrada	185
95	Seleção do Método Para Estimativa da Resistência ao Avanço	186
96	Resistência ao Avanço Estimada	186

97	Dados do Motor MTU 16V 1163 M94	188
98	Dados da Transmissão do Sistema Propulsivo	189
99	Características do Propulsor	190
100	Curvas Características do Hélice Selecionado	190
101	Potência Total Requerida dos Motores e Percentual de Cavitação Máxima .	191
102	Potência Requerida Por Motor Para Diferentes Razões Passo Diâmetro Considerando Um Motor Por Eixo	192
103	Potência Requerida Por Motor Para Diferentes Razões Passo Diâmetro Considerando Dois Motores Por Eixo	193
104	Unidade de banheiro	196
105	Camarote dos Oficiais	197
106	Camarote de SOs e SGs	198
107	Quantidade mínima de tripulantes atendidos por cada item	198
108	Banheiro de CBs e MNs alocados em linha	199
109	Dimensões do Convoo - DGMM-3008	203
110	Dimensões do Convoo - Nosso Projeto	203
111	Case a - Caso a. Fonte: Dos Autores (2022).	206
112	Case b - Caso b. Fonte: Dos Autores (2022).	206
113	Case c - Caso c. Fonte: Dos Autores (2022).	206
114	Case d - Caso d. Fonte: Dos Autores (2022).	206
115	Imagem ilustrativa de Unidade de Chapeamento. Nesse caso, a coordenada a ser utilizada pela norma será ($y=6$, $z=0$). Fonte: Dos Autores (2022). . .	207
116	Imagem ilustrativa de Unidade de Chapeamento. s é o comprimento do lado menor e l é o comprimento do lado maior. Fonte: Dos Autores (2022). .	208
117	Medição do L em comparação a navios semelhantes. Fonte: Dos Autores (2022).	209
118	Medição do Raio de Curvatura do Bojo na Seção Mestra. Fonte: Dos Autores (2022).	209

119	Medição do Raio de Curvatura do Bojo na Seção Transversal da Praça de Máquinas. Fonte: Dos Autores (2022).	210
120	Área Sombreada. Fonte: RINAMIL (2017).	213
121	Tosamento (<i>Sagging</i>) - tração na quilha do navio e compressão no convés. Alquebramento (<i>Hogging</i>) - tração no convés e compressão na quilha do navio. Fonte: Apostila de Análise Estrutural de Navios da USP - Augusto (2007).	214
122	Esquema do problema iterativo. Fonte: Dos Autores (2022).	219
123	Seção da Praça de Máquinas: reforçadores, chapas e convés principal. Fonte: Dos Autores (2022).	219
124	Seção Mestra: reforçadores, chapas e conveses. Fonte: Dos Autores (2022).	220
125	Seção mestra: Viga em T. Fonte: RINAMIL(2017).	220
126	Reforçadores em T da seção da praça de máquinas. Fonte: Dos autores (2022).	221
127	Reforçadores em T da seção da seção mestra. Fonte: Dos autores (2022).	221
128	Seção mestra: Viga <i>flat bar</i> . Fonte: RINAMIL (2017).	222
129	Reforçadores em <i>flat bar</i> da seção da seção mestra e da praça de máquinas. Fonte: Dos autores (2022).	222
130	A seção estudada está entre a antepara verde mais à ré e a verde mais à vante. Em vermelho, há uma antepara e a seção mestra. Fonte: Dos autores (2022).	227
131	Criação da geometria nos passos iniciais. Fonte: Dos autores (2022).	227
132	Criação das cavernas para a geometria. Fonte: Dos autores (2022).	228
133	Geometria para a criação dos nós. Fonte: Dos autores (2022).	228
134	Nós criados. Fonte: Dos autores (2022).	229
135	Criação de elementos de casca quadrangulares no costado. Fonte: Dos autores (2022).	230
136	Criação de elementos de casca triangulares de seis nós na antepara-estaque à ré da praça de máquinas. Fonte: Dos autores (2022).	230

137	Criação de elementos de viga nos reforçadores do convés 3. Em amarelo, os elementos de viga já criados. Fonte: Dos autores (2022).	231
138	Elementos de viga destacados entre os outros. Aqui, os autores utilizaram a função que permite o aparecimento das seções transversais das vigas em 3D. Fonte: Dos autores (2022).	236
139	Elementos de viga com seções visíveis em 3D. Fonte: Dos autores (2022). .	237
140	Elementos de viga com seções visíveis em 3D. Fonte: Dos autores (2022). .	237
141	Elementos de viga com seções visíveis em 3D. Fonte: Dos autores (2022). .	238
142	Criação de elementos de viga para reforços longitudinais. O centro de coordenadas em vermelho é tomado como o centroide original pelo programa. Para pequenas dimensões, essa diferença de posições é desprezível, porém, como possuímos diversas vigas com grandes comprimentos relativos de alma, é desejável que se façam essas correções. Fonte: Dos autores (2022).	238
143	Determinação do <i>offset</i> . Fonte: Dos autores (2022).	239
144	Determinação do <i>offset</i> . Fonte: Dos autores (2022).	239
145	Determinação do <i>offset</i> de um reforçador leve com orientação de 45 graus por Código feito em <i>Python</i> . Fonte: Dos autores (2022).	240
146	Exemplo de inserção do <i>offset</i> de cavernas no <i>Patran</i> . Fonte: Dos autores (2022).	241
147	Vigas em suas posições corrigidas. Fonte: Dos autores (2022).	241
148	Vigas em suas posições corrigidas. Fonte: Dos autores (2022).	242
149	Vigas em suas posições corrigidas. Fonte: Dos autores (2022).	242
150	Vigas em suas posições corrigidas. Fonte: Dos autores (2022).	243
151	Criação do campo de pressões hidrostáticas. Fonte: Dos autores (2022). . .	245
152	Graus de liberdade de uma embarcação. Fonte: DPC (2022).	246
153	Graus de liberdade e centro de referência para as coordenadas. Fonte: RINAMIL (2017).	246
154	Medição da área projetada da roda sobre o convés em CAD. Fonte: Dos Autores (2022).	250

155	Condições de Contorno. Fonte: Dos Autores (2022).	251
156	Condições de Contorno. Fonte: Dos Autores (2022).	252
157	Carregamentos e condições de contorno. Fonte: Dos Autores (2022).	252
158	Disposição do sistema carregado em escala real. Como o maior deslocamento é da ordem de 8mm, é imperceptível o seu aparecimento sem escalá-lo com a seção estudada de 30m. Fonte: Dos Autores (2022).	253
159	Disposição das tensões - vista lateral. Podemos perceber, globalmente, o comportamento primário da viga-navio. Na região do convés principal há a tração das fibras; enquanto, no fundo da embarcação há a compressão das fibras inferiores da viga. Fonte: Dos Autores (2022).	253
160	Disposição das tensões - vista frontal do sistema. Fonte: Dos Autores (2022).	254
161	Concentrador de tensões captado pelo modelo na região da quina entre a caverna da Seção Mestra e o convés 3. Fonte: Dos Autores (2022).	254
162	Tensão no convés superior do navio. Tensão máxima na Seção Mestra com a tração das fibras superiores do sistema viga-navio, como esperado pela teoria de vigas. Fonte: Dos Autores (2022).	255
163	Fundo da embarcação. Percebemos que a tensão máxima é dada na região da Seção Mestra do navio, como esperado pela teoria de vigas. Fonte: Dos Autores (2022).	255
164	Fundo da embarcação. Percebemos que a tensão máxima é dada na região da Seção Mestra do navio, como esperado pela teoria de vigas. Fonte: Dos Autores (2022).	256
165	Absorção de energia de deformação na região de anteparas transversais. Apesar de não contribuírem para o enrijecimento longitudinal do navio, a sua presença absorve alguma tensão sob a forma de energia de deformação no sistema. Fonte: Dos Autores (2022).	256
166	Absorção de energia de deformação na região de anteparas transversais. Apesar de não contribuírem para o enrijecimento longitudinal do navio, a sua presença absorve alguma tensão sob a forma de energia de deformação no sistema. Fonte: Dos Autores (2022).	257

167	Vista do sistema sem chapeamento, para melhor observar os processos de deformação internos ao navio. Fonte: Dos Autores (2022).	257
168	Campo de deslocamentos máximo na região central da viga, como esperado pela teoria simples de vigas. Fonte: Dos Autores (2022).	258
169	Tensões dispostas pelo sistema deformado em vista lateral e em escala real. Como o maior deslocamento é da ordem de 4mm, é imperceptível sem escalá-lo nesse sistema de 30m. Fonte: Dos Autores (2022).	258
170	Campo de tensões escalado. Percebamos que, novamente, o sistema tem comportamento primário de viga (tração nas fibras inferiores e compressão das fibras superiores, no convés principal). Fonte: Dos Autores (2022). . .	259
171	Região de concentração de tensões no nosso modelo. É coerente com a teoria de mecânica dos sólidos pela região ser de quina e interseção de caverna na Seção Mestra com o convés 3 da embarcação. Fonte: Dos Autores (2022).	259
172	Tensão máxima no fundo da embarcação é na porção central da viga-navio, como na teoria de vigas. Fonte: Dos Autores (2022).	260
173	Como no exemplo do alquebramento, as anteparas absorvem localmente parte das tensões em forma de energia de deformação. Fonte: Dos Autores (2022).	260
174	Vista do sistema sem chapeamento para melhor visualização dos comportamentos internos da estrutura. Fonte: Dos Autores (2022).	261
175	Campo de deslocamentos da estrutura. É coerente com a teoria de vigas, com maiores deslocamentos (flechas) distantes da região de aplicação dos momentos. Fonte: Dos Autores (2022).	261
176	Tabela para distribuição de pesos. Fonte: Dos Autores (2022).	262
177	Tabela para distribuição de pesos. Dentro da região vermelha destacada estão os parâmetros. Fora dela, à direita, estão partes das distribuições das cargas por posição longitudinal no navio. Fonte: Dos Autores (2022). . . .	263
178	Distribuição da pressão pela posição longitudinal. No eixo das abscissas, a posição longitudinal no programa; já, em vermelho, a posição longitudinal real referenciada do navio. Os dados foram divididos em 20 faixas como pode se ver no gráfico. Fonte: Dos Autores (2022).	263

179	Carregamentos distribuídos por porção longitudinal. Ao final do somatório, encontramos que, nessa seção de 30m de navio há 663 ton distribuídas. Fonte: Dos Autores (2022).	264
180	Novos elementos MPC para receberem as cargas distribuídas ao longo da embarcação. Foram criados 20 novos desses elementos para distribuir as cargas nas faixas mencionadas anteriormente. Fonte: Dos Autores (2022).	265
181	A partir das 20 faixas de carregamentos distribuídos consideradas, encontramos o centroide de cada uma dessas seções e inserimos o carregamento sobre todos os nós das seções por meio do elemento MPC (RBE-2). Fonte: Dos Autores (2022).	265
182	Carregamento distribuído dos motores sobre as vigas que os sustentam. Os Motores possuem 20590kg (201987,9 N) e 4687mm de comprimento mas, por conservadorismo, consideramos o comprimento do contato entre eles e as vigas como sendo de 3000mm. Fonte: Dos Autores (2022).	266
183	Vista frontal das forças e pressões hidrostáticas consideradas na análise. Fonte: Dos Autores (2022).	266
184	Vista frontal das forças e pressões hidrostáticas consideradas na análise. Fonte: Dos Autores (2022).	267
185	Como os diversos pontos de cada uma das seções de faixas de carregamento estão amarrados nos seis graus de liberdade ao ponto de aplicação da força, temos que cada seção se deslocará transversalmente agindo, fisicamente, como se fosse um bloco de peso igual ao da força total aplicada sobre ele. A soma dos pesos desses blocos que só se movimentam da direção vertical (devido à imposição da amarração nos seis graus de liberdade) deve ser igualada à força produzida pela pressão hidrostática, se o navio estiver em equilíbrio. Fonte: Dos Autores (2022).	267
186	Como esperado, por influência do empuxo, o ponto de maior deslocamento ocorre no centro da embarcação. Percebamos que o maior deslocamento nessa condição é da ordem de 0,5mm, isso corrobora para a nossa análise e demonstra novamente que o sistema está equilibrado hidrostaticamente. Fonte: Dos Autores (2022).	268

187	Distribuição do campo de tensões. É válido lembrar que, nas extremidades das vigas, teremos menor influência do campo de pressões pela própria aplicação desse campo de carregamentos. No limite da extremidade, haverá metade da influência, o que gera "falsas" reações de tensões (em vermelho). Mais uma vez, mostrou-se de extrema importância utilizar uma porção do casco com dois comprimentos do pontal (30m). Com esse comprimento, há espaço suficiente para podermos desconsiderar esse efeito de pontas (ou extremidades). Fonte: Dos Autores (2022).	268
188	Concentrador de Tensão na posição esperada pela análise do comportamento de viga-navio. Fonte: Dos Autores (2022).	269
189	Tensão máxima no fundo (na Seção Mestra), como esperado pela resultante do empuxo na porção central da embarcação. Fonte: Dos Autores (2022).	269
190	Disposição do campo de tensões com visualização apenas dos reforçadores. Fonte: Dos Autores (2022).	270
191	Disposição do campo de deslocamentos para a situação física do navio em equilíbrio. A flecha máxima é da ordem de 2mm. Fonte: Dos Autores (2022).	270
192	Disposição dos carregamentos considerados - vista lateral. Fonte: Dos Autores (2022).	271
193	Disposição dos carregamentos considerados - vista frontal. Fonte: Dos Autores (2022).	271
194	Campo de tensões em escala real. Percebemos que, quanto maior a distância vertical à linha neutra da viga-navio, maior será a tensão obedecendo à relação de $\sigma = \frac{M \cdot y_{LN}}{I}$; onde y_{LN} é a distância à linha neutra, σ é a tensão, M é o momento fletor e I é o momento de inércia da seção da viga. Fonte: Dos Autores (2022).	272
195	Campo de tensões escalado. A viga-navio se comporta como na análise teórica. Fonte: Dos Autores (2022).	272
196	Campo de tensões escalado - vista em perspectiva. Fonte: Dos Autores (2022).	273
197	Concentrador de tensões no local esperado e previsto pelos resultados dos carregamentos anteriores do navio. Fonte: Dos Autores (2022).	273

198	Tensão Máxima no fundo de 110 MPa. Como fator de segurança, adotou-se o valor de 2. Como esse é o pior carregamento ao qual o navio está submetido globalmente, a nossa estrutura está adequada. Fonte: Dos Autores (2022).	274
199	Tensão máxima no convés principal de cerca de 80MPa. A máxima tensão ocorre no centro da viga, como na teoria. Fonte: Dos Autores (2022). . . .	274
200	Vista do sistema de campo de tensões com esquema apenas em vigas para melhor visualização interna. Fonte: Dos Autores (2022).	275
201	Vista do campo de deslocamentos com esquema apenas em vigas para melhor visualização. A flecha nessa condição, que é a pior para a embarcação é de cerca de 9mm. A viga-navio permanece em regime de pequenos deslocamentos. Fonte: Dos Autores (2022).	275
202	Campo de tensões em escala real. Fonte: Dos Autores (2022).	276
203	Campo de tensões escalado - vista lateral. O comportamento primário da viga-navio é mantido. Fonte: Dos Autores (2022).	276
204	Disposição do campo de tensões em maior detalhe. Fonte: Dos Autores (2022).	277
205	Concentrador de tensões da ordem de 52 MPa. Fonte: Dos Autores (2022).	277
206	Tensão máxima no fundo de cerca de 37 MPa. Fonte: Dos Autores (2022).	278
207	Tensão máxima no convés principal de 30 MPa. Fonte: Dos Autores (2022).	278
208	Disposição do campo de tensões com visualização apenas dos reforçadores. Fonte: Dos Autores (2022).	279
209	Disposição do campo de deslocamentos das vigas em momento de tombamento máximo. A flecha máxima da viga-navio será de cerca de 2mm (condição de pequenos deslocamentos para as hipóteses lineares continua sendo cumprida, como no alquebramento). Fonte: Dos Autores (2022). . .	279
210	Em rosa, as cargas inerciais distribuídas dos motores. Em azul, sobre o convés principal, a carga total inercial crítica do helicóptero para a aceleração relativa calculada em 13.27. Fonte: Dos Autores (2022).	280
211	Navio exposto ao carregamento de pressões hidrostáticas e hidrodinâmicas. Fonte: Dos Autores (2022).	280

212	Nesse caso de carregamento, o que causa o movimento de <i>heave</i> e suas acelerações é o carregamento de ondas na forma de pressão hidrodinâmica. Percebamos que o campo de pressões, agora, por considerar ondas atinge porções mais elevadas do costado. Fonte: Dos Autores (2022).	281
213	É perceptível o deslocamento vertical do navio em <i>heave</i> , como aguardado pelas condições físicas do problema. Fonte: Dos Autores (2022).	281
214	Campo de tensões do navio em <i>heave</i> - vista em perspectiva. Fonte: Dos Autores (2022).	282
215	Nessas condições, temos que a tensão máxima do sistema é na região concentradora de tensões e é da ordem de 43MPa. As figuras 219, 220 e 221 servirão como comparação para a condição hipotética sem motores para ver a influência dos mesmos com algum comparativo. Fonte: Dos Autores (2022).	282
216	A tensão máxima no fundo para essa condição será da ordem de 41MPa (na Seção Mestra). Já na região dos motores, a tensão variará entre 15 e 23 MPa para esse carregamento inercial. Isso significa que, mesmo sendo conservadores nas hipóteses de carregamentos, a nossa estrutura comporta com segurança (Fator de Segurança = 9) diferentes composições de carregamentos inerciais de seus componentes. As figuras 219, 220 e 221 servirão como comparação para a condição hipotética sem motores para ver a influência dos mesmos com algum comparativo. Fonte: Dos Autores (2022).	283
217	Vista detalhada do campo de tensões da região dos motores. As figuras 219, 220 e 221 servirão como comparação para a condição hipotética sem motores para ver a influência dos mesmos com algum comparativo. Fonte: Dos Autores (2022).	283
218	Campo de deslocamento do fundo e da região dos motores. As figuras 219, 220 e 221 servirão como comparação para a condição hipotética sem motores para ver a influência dos mesmos com algum comparativo. Fonte: Dos Autores (2022).	284

219	Navio em <i>heave</i> sem carga dos motores para a comparação. É perceptível que a tensão no fundo será maior, já que a flecha da viga será maior (sem o peso do motor a mais para contrabalancear as pressões). A tensão máxima no fundo (Seção Mestra) seria da ordem de 58 MPa e, no concentrador de tensão, da ordem de 53 MPa com esse deslocamento maior do sistema. Fonte: Dos Autores (2022).	284
220	Detalhamento do campo de tensões na região dos motores sem a presença dos mesmos. Percebamos que nessa região a tensão seria maior sem os motores (entre 23 e 38MPa), o que corrobora com a teoria. Fonte: Dos Autores (2022).	285
221	Campo de deslocamentos na região do fundo (seção mestra) e dos motores. Na condição com os carregamentos inerciais dos motores, a flecha máxima é da ordem de 6mm. Sem os motores, a flecha seria da ordem de 9mm. Fonte: Dos Autores (2022).	285
222	Para diversos carregamentos da ordem de grandeza do carregamento do helicóptero, o resultado foi o mesmo para os diferentes comportamentos primários do navio (alquebramento, tosamento ou <i>heave</i> , por exemplo). Fonte: Dos Autores (2022).	286
223	Refinamento da malha na região a ser carregada. Fonte: Dos Autores (2022)	287
224	Plotagem dos resultados obtidos. Acima de cada gráfico, constam polinômios do quarto grau que aderem à regressão com R^2 de 0,999. Fonte: Dos Autores (2022)	288
225	Campo de tensões da carga inercial provocada por pouso crítico do helicóptero para uma chapa de espessura de 15mm no convoo. Fonte: Dos Autores (2022)	289
226	Representação artística da disposição do helicóptero sobre a região carregada no <i>Patran</i> . Fonte: Dos Autores (2022)	289
227	Campo de deslocamentos provocados pelo pouso considerado do helicóptero. Fonte: Dos Autores (2022)	290
228	Corpo aleatório, com movimento aleatório e imerso em fluido de velocidade aleatória	294
229	Corpo genérico	296

230	Divisão em problema de radiação e difração	296
231	Estado de mar, [8]	302
232	Espectro de <i>JONSWAP</i> com $H_s=4m$ e $T_p=8.28s$	303
233	Referenciais adotados.	304
234	Ângulos de incidência da onda	305
235	Locais definidos pelo usuário	306
236	<i>RAOs</i> dos três movimentos para 0 nós	308
237	<i>RAOs</i> dos três movimentos para 14 nós	309
238	<i>RAOs</i> dos três movimentos para 27 nós	310
239	Espectro de energia	312
240	Resultado: MSI	318
241	Resultado: MII escorregamento	319
242	Resultado: MII proa/popa	319
243	Resultado: MII BE BB	320
244	Critérios definidos pela sociedade classificadora, lançamento e recebimento de aeronave	321
245	Movimento de <i>pitch</i> no convoo	321
246	Movimento de <i>roll</i> no convoo	322
247	Velocidade vertical absoluta no convoo	322
248	Critérios definidos pela sociedade classificadora, reabastecimento no mar .	323
249	Movimento de <i>pitch</i> na estação de abastecimento	324
250	Movimento de <i>roll</i> na estação de abastecimento	324
251	MII na estação de abastecimento	325
252	MSI na estação de abastecimento	325
253	Critérios definidos pela sociedade classificadora, VERTREP	326
254	VERTREP: deslocamento vertical	327
255	VERTREP: velocidade vertical	327

256	VERTREP: <i>roll</i>	328
257	VERTREP: <i>pitch</i>	328
258	VERTREP: MII	329
259	VERTREP: MSI	329
260	<i>Wetness Index</i> , gráfico (limite = 30)	332
261	<i>Slamming Index</i> , gráfico (limite = 20)	333
262	<i>Propeller Emergence</i> , gráfico (limite = 90)	333
263	Rumo e velocidade adotados em mar SS7	334
264	Custo do ciclo de vida de uma fragata de 3000 toneladas.	336
265	Fator de tipo de navio.	338
266	Esquema do custo de produção	339
267	Esquema do custo de ciclo de vida do navio	344
268	Perfil Operacional do Navio em Projeto	345
269	Base de cálculo apresentada pela UCL. Ano de 2008.	346
270	Percentual de custo para cada grupo.	347
271	Itens do custo de vida de uma embarcação.	349
272	Curva de aprendizado no custo de produção.	351
273	Gráfico <i>Boxplot</i> Comprimento Total (LOA).	361
274	Gráfico <i>Boxplot</i> Comprimento Entre Perpendiculares (Lpp).	361
275	Gráfico <i>Boxplot</i> Boca	362
276	Gráfico <i>Boxplot</i> Calado.	362
277	Gráfico de Dispersão Comprimento Total (LOA) <i>versus</i> Deslocamento . . .	363
278	Gráfico de Dispersão Comprimento Entre Perpendiculares (Lpp) <i>versus</i> Deslocamento	363
279	Gráfico de Dispersão Boca <i>versus</i> Deslocamento	364
280	Gráfico de Dispersão Calado <i>versus</i> Deslocamento	364
281	Metralhadora Oerlikon de 20mm. Fonte: https://www.seaforces.org/	366

282	<i>HELIOS</i> - Sistema de Arma a <i>Laser</i> . Fonte: Lockheed Martin.	368
283	VANT - BOYGA TM. Fonte: https://www.stm.com.tr	368
284	CEAFAR MWVR. Fonte: <i>Data Book</i> , UCL.	371
285	FCR STIR HP. Fonte: <i>Data Book</i> da UCL.	372
286	TSC 2002. Fonte: Thales.	373
287	Display e Console do ECDIS FURUNO - FEA-2105. Fonte: Sítio eletrônico da empresa FURUNO.	374
288	Curvas hidrostáticas do navio - ANEXO.	415
289	Curvas de forma do navio - ANEXO.	416
290	Curva de área do navio - ANEXO.	417
291	Curva GZ - Guerra Antissubmarino - ANEXO	418
292	Curva GZ - Patrulha Naval - ANEXO	419
293	Curva de Comprimento Alagável - ANEXO	420
294	Aeronave MH-60S.	440
295	Aeronave S-70B <i>SeaHawk</i> , SH-16 brasileiro.	441
296	Aeronave não tripulável <i>Firescout</i>	442
297	CAPTAS 2, VDS utilizado em embarcações com deslocamento maior que 1500 toneadas.	444
298	CAPTAS 4, VDS utilizado em embarcações com deslocamento maior que 3000 toneladas.	444
299	VDS na popa do navio.	445
300	Informações técnicas dos VDS's.	445

LISTA DE TABELAS

1	Resumo do RANS, parte 1	55
2	Resumo do RANS, parte 2	56
3	Vantagens e desvantagens da arma a <i>laser</i> . Fonte: Autores, 2022.	62
4	Arqueação Bruta e Densidade de Semelhantes	64
5	Características Gerais dos NPaOc Classe Amazonas	70
6	Informações do <i>CircM</i> de Navios Semelhantes. Fonte: Autores, 2022.	78
7	Informações do C_b de Navios Semelhantes. Fonte: Autores, 2022.	79
8	Dimensionamento dos Grupos do Navio. Fonte: Autores, 2022.	84
9	Valores Estimados <i>versus</i> Valores Requeridos. Fonte: Autores, 2022.	85
10	Navio Balanceado. Fonte: Autores, 2022.	86
11	Intervalo de Adimensionais de Navios para Séries Sistemáticas	111
12	Análise de equilíbrio para Operação Antissubmarino	164
13	Análise de equilíbrio para Operação de Patrulha Naval	165
14	Pontos de <i>downflooding</i>	169
15	Estabilidade no porto para Operação Antissubmarino	171
16	Estabilidade no porto para Operação de Patrulha Naval	171
17	Critério de áreas para Operação Antissubmarino	171
18	Critério de áreas para Operação de Patrulha Naval	171
19	Critério de Máximo GZ	171
20	Ângulo de Máximo GZ	172
21	Intervalo de estabilidade positiva	172
22	Operação Antissubmarino	172
23	Operação de Patrulha Naval	172

24	Operação Antissubmarino	173
25	Operação de Patrulha Naval	173
26	Operação Antissubmarino	173
27	Operação de Patrulha Naval	173
28	Operação Antissubmarino	174
29	Operação de Patrulha Naval	174
30	Posição das anteparas estanques	178
31	Critérios de estabilidade em avaria - Operação Antissubmarino	181
32	Critérios de estabilidade em avaria - Patrulha Naval	181
33	Tripulação do NaPaOc Amazonas	194
34	Tripulação inicial do navio em projeto	195
35	Capacidade de água fresca	199
36	Capacidade de água fresca atualizada	200
37	Capacidade de ODM, lubrificantes e graxas	200
38	Capacidade de AVCAT	200
39	Capacidade de lastro	201
40	Capacidade de provisões	201
41	Requisitos para a utilização da norma RINALMIL	205
42	Fatores de segurança da norma RINALMIL.	211
43	Parâmetros diversos.	211
44	Parâmetros dos Casos de Carregamento carregamento.	212
45	Coeficiente F_D a partir de C_D	213
46	Tensões Normais.	216
47	Tensões Cisalhantes.	217
48	Pressão de Ondas para os Casos de Carregamento a e b	217
49	Pressão de Ondas para os Casos de Carregamento a e b - sem Inclinação por Jogo/Banda.	218

50	Pressão de Ondas para os Casos de Carregamento c e d - sem Inclinação por Jogo/Banda.	218
51	Resolução do problema iterativo para a seção mestra.	223
52	Resolução do problema iterativo para a seção de praça de máquinas.	224
53	Perfil dos Reforçadores	236
54	Valores das acelerações para os dois sistemas	248
55	Resultados de tensões para a carga inercial do helicóptero para diferentes espessuras de chapeamento na área de pouso.	287
56	Resultados Consolidados da Análise pelo MEF.	291
57	Determinações de operação do RANS	301
58	Critérios de desempenho do casco	315
59	Resultado da análise do casco	316
60	Critérios de desempenho da tripulação	317
61	Resultado da análise	318
62	Critérios de desempenho para velocidade de 0 nós	330
63	Critérios de desempenho para velocidade de 4 nós	331
64	Critérios de desempenho para velocidade de 6 nós	331
65	Critérios de desempenho para velocidade de 8 nós	331
66	Critérios de desempenho para velocidade de 10 nós	331
67	Critérios de desempenho para velocidade de 12 nós	332
68	Critérios de desempenho para velocidade de 14 nós	332
69	Casco	341
70	Tripulação	341
71	Sistemas do navio	341
72	Propulsão	341
73	Geração de Energia	342
74	<i>Payload</i>	342

75	Itens definidos por valores de pesquisa	342
76	Custos de cada um dos grupos até o momento	343
77	Custos do Ciclo de Vida da Embarcação	351
78	Custos Total da Embarcação	352
79	Custo real <i>versus</i> custo projetado	353
80	Análise de atendimento de parâmetros solicitados	354
81	Análise de atendimento das características solicitadas	355
82	Margens do <i>payload</i>	365
83	Características do Canhão de Proa	365
84	Metralhadoras Oerlikon 20mm	366
85	Metralhadoras <i>Browning</i> M2 de 12.7mm	366
86	Metralhadoras MAG 7.62mm	367
87	Lançadores de foguetes	367
88	<i>HELIOS</i> - Sistema de Arma a <i>Laser</i>	367
89	VANT - BOYGA TM. Fonte: https://www.stm.com.tr	368
90	Paiol de Munição	369
91	2 unidades de embarcações orgânicas.	369
92	Guindaste. Fonte: https://www.offshoremarinecranes.com/	369
93	Aeronave Orgânica. Fonte: Autores, 2022.	370
94	DAE: pessoal, acomodações e bagagens dos Oficiais e Praças. Fonte: Autores, 2022.	370
95	Tanque de AVCAT. Fonte: Autores, 2022.	370
96	Agentes Cíveis: pessoal, acomodações e bagagens. Fonte: Autores, 2022.	371
97	Radar de Busca de Superfície CEAFAR MWVR. Fonte: <i>Data Book</i> , UCL, 2022.	371
98	Radar de Navegação RN 1007. Fonte: <i>Data Book</i> , UCL.	372
99	Radar de Busca Combinada, FCR STIR HP. Fonte: <i>Data Book</i> da UCL.	372

100	Alça Optrônica. Fonte: <i>Data Book</i> da UCL.	372
101	Transdutor IFF, TSC 2002. Fonte: Thales.	373
102	Sistema de Navegação FURUNO ECDIS. Fonte: Sítio eletrônico da empresa FURUNO.	373
103	<i>AIS-300, Kongsberg</i> . Fonte: <i>Data sheet</i> do equipamento.	374
104	MAGE ALTESSE. Fonte: Thales.	374
105	Informações do <i>Degaussing</i>	375
106	Agulha Magnética MK200. Fonte: <i>Lilley & Gillie</i>	375
107	Antenas. Fonte: Autores, 2022.	375
108	Comunicações internas. Fonte: Autores, 2022.	376
109	Setor de Operações. Fonte: Autores, 2022.	377
110	COC - Centro de Operações de Combate. Fonte: Valores estimados.	377
111	Passadiço. Fonte: Autores, 2022.	377
112	Informações do Tijupá e Asas.	378
113	Compartimento de navegação. Fonte: Autores, 2022.	378
114	Estação Rádio. Fonte: Autores, 2022.	378
115	Compartimento de arquivos confidenciais. Fonte: <i>Data Book</i> , UCL.	378
116	SECOM. Fonte: Autores, 2022.	379
117	Informações do Paiol Náutico.	379
118	Informações do Paiol do Material NBQ.	379
119	6 Contêineres de 1 TEU.	379
120	Informações gerais do <i>payload</i> . Fonte: Autores, 2022.	380
121	Margens dos Grupos da UCL, exceto <i>Payload</i>	381
122	Informações dos Acessos.	381
123	Informações da pintura.	382
124	Informações do CCM.	382
125	Informações dos Volumes Internos	382

126	Informações das Comunicações Internas.	382
127	Informações dos Mastros do Navio.	383
128	Informações do Diversos I	383
129	Informações do Compartimento da Giro.	383
130	Informações do Leme.	384
131	Informações do Diversos II.	384
132	Informações do Ferro e Amarra.	384
133	Informações das Sargentências e Secretarias.	384
134	Informações dos Escritórios de Departamentos.	385
135	Informações das Oficinas de Bordo.	385
136	Informações do Compartimento de Baterias.	385
137	Informações do Casco Principal.	385
138	Informações do Paiol do Portaló.	386
139	Informações do Paiol do Mestre.	386
140	Informações dos Paióis de Conveses.	386
141	Informações do Paiol de Espias.	386
142	Informações do Paiol de Inflamáveis.	387
143	Informações do Paiol de Tinta.	387
144	Informações do Paiol de Sobressalentes.	387
145	Informações do Diversos III.	387
146	Informações gerais do Casco. Fonte: Autores, 2022	388
147	Informações da Câmara do Comandante.	388
148	Informações dos Camarotes dos Oficiais.	388
149	Informações dos Camarotes dos Suboficiais e Sargentos.	388
150	Informações do Alojamento dos Cabos e Marinheiros.	389
151	Informações da Cantina.	389

152	Informações da Capela.	389
153	Informações da Sala de Secadoras.	389
154	Informações da Cozinha.	390
155	Informações da Lavanderia.	390
156	Informações da Enfermaria.	390
157	Informações do Paiol da Cantina.	390
158	Informações da Sala de Frios.	391
159	Informações da Praça d'Armas.	391
160	Informações do Refeitório e Salão de Recreio de Suboficiais e Sargentos. . .	391
161	Informações do Refeitório e Salão de Recreio de Cabos e Marinheiros. . .	391
162	Informações das Bagagens dos Oficiais.	392
163	Informações das Bagagens das Praças.	392
164	Informações da Farmácia.	392
165	Informações do Paiol de Provisões.	392
166	Informações dos Equipamentos de Prática Esportiva.	393
167	Informações do Equipamento para Abastecimento de Provisões.	393
168	Informações dos Equipamentos de Salvaguarda.	393
169	Informações do Pessoal.	393
170	Informações do Sistema de Refrigeração Ambiente.	394
171	Informações Gerais da Tripulação. Fonte: Autores, 2022.	394
172	Informações da UTA.	394
173	Informações da Ventilação.	394
174	Informações do GOR.	395
175	Informações do Sistema de Distribuição de Água Doce.	395
176	Informações do Sistema de Bombas de Água Salgada.	395
177	Informações do Sistema de Distribuição de Água Salgada.	395

178	Informações do Sistema de Combustível.	396
179	Informações do Sistema de Caldeiras.	396
180	Informações do Sistema de Ar Comprimido.	396
181	Informações da Unidade de Tratamento de Águas Servidas.	397
182	Informações do Espaço para Lixo.	397
183	Informações dos Estabilizadores.	397
184	Informações Gerais dos Sistemas do Navio. Fonte: Autores, 2022.	397
185	Informações da Propulsão Principal e Praça de Máquinas.	398
186	Informações da Transmissão.	398
187	Informações do Propulsor.	398
188	Informações gerais da Propulsão. Fonte: Autores, 2022.	399
189	Informações Praça de Máquinas Auxiliar.	399
190	Informações dos Quadros Elétricos.	399
191	Informações do Sistema de Distribuição de Energia.	399
192	Informações do Sistema de Iluminação.	400
193	Informações dos Itens Diversos.	400
194	Informações Gerais do Sistema de Geração de Energia. Fonte: Autores, 2022.	400
195	Informações de Graxas, Paíóis e Espaços de Máquinas.	401
196	Informações de Provisões Secas.	401
197	Informações de Provisões Congeladas.	401
198	Informações de Provisões Frescas.	401
199	Informações de Cervejas.	402
200	Informações de Roupas e Itens Pessoais.	402
201	Informações <i>NAAVI</i>	402
202	Informações de ODM.	402
203	Informações de Óleo Lubrificante.	403

204	Informações de Água Fresca.	403
205	Informações de Água de Lastro.	403
206	Informações Gerais de Variáveis. Fonte: Autores, 2022.	403
207	Peso Leve do Navio	411
208	Operação Antissubmarino	412
209	Operação Antissubmarino	413
210	Características da aeronave MH-60S	440
211	Características da aeronave SH-16	441
212	Características do <i>Firescout</i>	442

SUMÁRIO

Parte I: CONSIDERAÇÕES INICIAIS	50
1 Introdução	51
2 Proposta de Projeto	53
2.1 Escopo e Objetivos	53
2.2 Espiral de Projeto	53
2.3 Requisitos de Alto Nível de Sistemas (RANS)	54
2.3.1 Dimensionamento principal, arranjo e pesos e centros	56
2.3.2 Forma do casco	58
2.3.3 Hidrostática e Estabilidade	59
2.3.4 Resistência ao avanço	59
2.3.5 Integração casco-hélice-motor	60
2.3.6 Comportamento no mar	60
2.3.7 Avaliação econômica	61
2.3.8 Modularidade e Armamentos	61
2.3.9 Refinamento e considerações	62
3 Análise de Semelhantes	63
3.1 Estimativa das Características de Navios Semelhantes	63
3.1.1 Arqueação Bruta	64
3.1.2 Comprimento e número de Froude	64
3.1.3 Coeficiente de Bloco	65
3.1.4 Coeficiente de Seção Mestra	65
3.1.5 Coeficiente Prismático	65

3.1.6	Coeficiente de Linha d'água	66
3.1.7	Área do Plano de Linha d'água	66
3.1.8	Coeficiente Prismático Vertical	66
3.1.9	Centro de Carena (KB)	66
3.1.10	Raios Metacêntricos Transversal e Longitudinal (BM_T e BM_L) . . .	67
3.1.11	Posição Vertical do Centro de Gravidade (KG)	68
3.1.12	Altura Metacêntrica Transversal e Longitudinal (GM_T e GM_L) . .	68
3.1.13	Coeficiente de Almirantado	68
3.2	Navio Patrulha Oceânico Classe Amazonas	69
3.3	Estimativa Das Dimensões Principais	71
Parte II: PRIMEIRO CICLO		74
4	Dimensionamento Principal	75
4.1	Levantamento do <i>Payload</i>	76
4.2	Estimativa do Volume Interno e Deslocamento	76
4.2.1	Primeira Estimativa do Volume Interno e Deslocamento	77
4.3	Cálculo das Dimensões	77
4.3.1	Dimensões Submersas	77
4.3.1.1	Obtendo $CircM$	78
4.3.1.2	Obtendo B/T	79
4.3.1.3	Obtendo C_b e C_m	79
4.3.1.4	Obtendo L_{wl} , B e T	80
4.3.2	Dimensões Gerais	80
4.3.2.1	Obtendo C_w	81
4.3.2.2	Obtendo u_s	82
4.3.2.3	Obtendo D	83
4.3.3	Valores Iniciais da Dimensões Principais	83

4.4	Dimensionamento dos Grupos do Navio	84
4.5	Verificação de Balanceamento	84
4.6	Navio Balanceado	85
4.7	Estudo Paramétrico	86
4.7.1	Análise <i>Major</i>	87
4.7.1.1	Limitação de Conveses	88
4.7.1.2	Limitação da Relação L/D	89
4.7.1.3	Limitação de $CircM$	90
4.7.1.4	Escolha do Ponto Ótimo	90
5	Arranjo, Pesos e Centros	92
5.1	Casco no <i>Rhinoceros</i>	92
5.2	Arranjo Externo	96
5.3	Arranjo Interno	97
5.3.1	Anteparar Estanques	97
5.3.1.1	Antepara de Colisão de Vante	98
5.3.1.2	Antepara de Colisão de Ré	99
5.3.2	Duplo Fundo e Duplo Costado	99
5.4	Arranjo Final: Pesos e Centros	99
5.5	Arranjo Final: Distribuição Interna	100
6	Resistência ao Avanço	105
6.1	Metodologia de Froude	105
6.2	Metodologia da ITTC-57	108
6.3	Metodologia da ITTC-78	108
6.4	Estudo das Séries Sistemáticas	110
6.4.1	Série de Taylor	111
6.5	Resistência ao Avanço Pelo NAVCAD	117

6.5.1	Dados de Entrada	118
6.5.2	Resultados Obtidos	119
6.6	Comparação entre os resultados	121
6.7	Estudo Preliminar da Utilização do Bulbo de Proa	121
7	Integração Casco Hélice Motor	125
7.1	Revisão Teórica	125
7.1.1	Hélice	125
7.1.1.1	Geometria do Hélice	125
7.1.1.2	Curvas Características do Hélice	126
7.1.1.3	Cavitação	127
7.1.2	Integração Casco Hélice	128
7.1.2.1	Coeficiente de Esteira	129
7.1.2.2	Coeficiente de Redução da Força Propulsora	129
7.1.2.3	Definição das Eficiências	130
7.1.2.4	Equações da Integração Casco Hélice	131
7.1.3	Integração Casco Hélice Motor	134
7.1.3.1	Perdas de Transmissão	134
7.1.3.2	Seleção do Tipo de Planta Propulsora	135
7.1.3.3	Seleção do Motor Diesel	136
7.2	Integração Casco Hélice Com o <i>Software</i> NAVCAD	137
7.2.1	Processo de Otimização da Seleção do Hélice	138
7.2.2	Resultados Obtidos	140
7.3	Integração Casco Hélice Motor Com o <i>Software</i> NAVCAD	141
7.3.1	Seleção do Tipo de Planta Propulsora	143
7.3.2	Seleção do Motor	148
7.3.3	Engrenagem Redutora	149

7.3.4	Opção Instalação Propulsora CODAD <i>Father-Son</i>	153
8	Planta Elétrica	156
8.1	Seleção do Grupo Gerador	157
9	Hidrostática e Estabilidade	160
9.1	<i>Software Maxsurf Modeler</i>	160
9.2	<i>Software Maxsurf Stability</i>	160
9.2.1	Curvas Hidrostáticas	161
9.2.1.1	Curvas de Forma	161
9.2.1.2	Curva de Áreas	162
9.2.2	Análise de Equilíbrio	163
9.2.3	Estabilidade Intacta - Teoria	165
9.2.3.1	Área entre 0 e 30, 0 e 40 e 30 e 40 graus	166
9.2.3.2	Valor Mínimo de GZ	166
9.2.3.3	Ângulo de Máximo GZ	167
9.2.3.4	Valor Inicial de GM_0	167
9.2.3.5	Critérios de Ventos	167
9.2.3.6	Definição dos Pontos de <i>Downflooding</i>	167
9.2.3.7	Sociedade Classificadora	168
9.2.4	Estabilidade Intacta - <i>Royal Navy: DS 02-109 (NES 109) Part 1</i> .	168
9.2.4.1	Pontos de <i>Downflooding</i>	168
9.2.4.2	Braço de emborcamento	169
9.2.4.3	Estabilidade no Porto	170
9.2.4.4	Critério de áreas a baixo da curva GZ	171
9.2.4.5	Critério de Máximo GZ	171
9.2.4.6	Ângulo de máximo GZ	171
9.2.4.7	Intervalo de estabilidade positiva	172

9.2.4.8	Estabilidade em ondas de vento	172
9.2.4.9	Inclinação devido a curvas em altas velocidades	172
9.2.4.10	Inclinação devido a elevação de cargas	173
9.2.4.11	Tripulação toda em um lado da embarcação	173
9.2.5	Estabilidade em Avaria - Teoria	175
9.2.5.1	Faixas de permeabilidade	175
9.2.5.2	Número mínimo de compartimentos alagáveis	176
9.2.5.3	Deslocamento da embarcação	178
9.2.5.4	Anteparas estanques da embarcação	178
9.2.5.5	Ângulos de <i>loll</i> e <i>list</i>	179
9.2.5.6	GZ no ponto C	180
9.2.5.7	Áreas A_1 e A_2	180
9.2.6	Estabilidade em Avaria - Aplicação	180
9.2.6.1	Curva de Comprimento Alagável	180
9.2.6.2	Demais Critérios	181
9.3	Pontos de Atenção na Utilização do <i>Software</i>	181

Parte III: SEGUNDO CICLO **183**

10 Estimativa Resistência ao Avanço e Integração Casco Hélice Motor **184**

10.1	Estimativa da Resistência ao Avanço	184
10.2	Integração Casco Hélice Motor	187
10.3	Análise de Viabilidade do Uso de Hélices de Passo Controlável	191

11 Tripulação, Capacidades e Autonomia **194**

11.1	Tripulação e Habitabilidade	194
11.1.1	Tripulação	194
11.1.2	Camarotes e Alojamentos	195

11.1.3 Banheiros	196
11.2 Capacidades	199
11.2.1 Água fresca	199
11.2.2 Óleo Diesel Marítimo, Lubrificantes e Graxas	200
11.2.3 AVCAT - Combustível de Aviação	200
11.2.4 Água de lastro	201
11.2.5 Provisões Secas, Frescas e Congeladas	201
11.2.6 Convés de Voo - Convoo	202
11.3 Autonomia	203
12 Análise Estrutural pela Sociedade Classificadora	205
12.1 RINAMIL	205
12.2 Considerações Iniciais	206
12.3 Chapeamento	207
12.3.1 Parâmetros Geométricos e Escolha das Seções	208
12.3.1.1 <i>Rule Length</i> (Comprimento de Regra) - L	208
12.3.1.2 Raio de Curvatura do Bojo	209
12.3.1.3 Comprimentos da Unidade de Chapeamento	210
12.3.1.4 Coeficientes de Navegação, de Segurança, de Materiais e de Casos de Carregamento	211
12.3.2 Momentos Agentes	214
12.3.2.1 Momento Fletor de Onda para Tosamento (<i>Sagging</i>) . . .	215
12.3.2.2 Momento Fletor de Onda para Alquebramento (<i>Hogging</i>) .	215
12.3.2.3 Momento Fletor Hidrostático para Tosamento (<i>Sagging</i>) .	215
12.3.2.4 Momento Fletor Hidrostático para Alquebramento (<i>Hog-</i> <i>ging</i>)	215
12.3.3 Tensões e Pressões Consideradas pela RINAMIL	216

12.3.3.1	Tensões	216
12.3.3.2	Pressões Consideradas	217
12.3.4	Fator λ_L e espessura t do Chapeamento	218
12.3.5	Momento de Inércia e Problema Iterativo da Espessura	218
12.3.5.1	Reforçadores Adotados - Vigas em T	220
12.3.5.2	Reforçadores Adotados - Vigas (<i>flat bar</i>)	222
12.3.5.3	Espessura dos Conveses e Anteparas	222
12.3.6	Resolução do Problema Iterativo	223
12.3.7	Síntese dos valores iniciais a considerar para a seção baseados na RINAMIL	224
13	Análise Estrutural pelo Método de Elementos Finitos	226
13.1	Discretização da Geometria a ser Estudada e dos Nós	226
13.1.1	Geometria	227
13.1.2	Nós a Partir da Geometria	228
13.2	Elementos Utilizados	229
13.2.1	Elementos de Casca	229
13.2.1.1	Espessuras das Chapas	230
13.2.2	Elementos de Viga	231
13.2.2.1	Perfis das Vigas	232
13.3	Propriedades do Material	243
13.4	Carregamentos Considerados	243
13.4.1	Coerência das Unidades de Medida	244
13.4.2	Componentes das Acelerações do Navio	245
13.4.2.1	<i>Surge</i> (Avanço)	246
13.4.2.2	<i>Sway</i> (Abatimento)	246
13.4.2.3	<i>Heave</i> (Arfagem)	247

13.4.2.4	<i>Roll</i> (Balanço)	247
13.4.2.5	<i>Pitch</i> (Caturro)	247
13.4.2.6	<i>Yaw</i> (Cabeceio)	247
13.4.3	Cálculo das Acelerações para o Helicóptero e o Motor	248
13.4.4	Cálculo do Carregamento do Motor e do Helicóptero	248
13.4.4.1	Carregamento do Motor	248
13.4.4.2	Carregamento do Helicóptero	249
13.4.5	Condições de Contorno	251
13.5	Resultados e Discussões	252
13.5.1	Comportamento da Viga-Navio - Carregamentos Apenas de Mo- mentos	252
13.5.1.1	Alquebramento	252
13.5.1.2	Momento Tosamento	258
13.5.2	Equilíbrio Hidrostático	261
13.5.2.1	Distribuição de Pesos	262
13.5.2.2	Momentos Hidrostáticos com o Navio em Equilíbrio	270
13.5.2.3	Condição de Equilíbrio e Momento Máximo de Alquebra- mento	271
13.5.2.4	Condição de Equilíbrio e Momento Máximo de Tosamento	276
13.5.3	Reações às Cargas Inerciais do Motor e do Helicóptero - Caso B de Carregamento de Ondas	280
13.5.3.1	Motores	280
13.5.3.2	Helicóptero <i>Seahawk</i>	286
13.5.4	Resumo dos Resultados e Conclusões	290
14	Comportamento no Mar	292
14.1	Revisão da Teórica	292
14.1.1	Ondas Lineares	292

14.1.2	Validade do Escoamento Potencial	293
14.1.3	Massa Adicional	293
14.1.4	Problemas sob Baixo KC - Escoamento Potencial	296
14.1.4.1	Problema de Radiação	297
14.1.4.2	Problema de Difração	300
14.1.4.3	Problema de Difração e Radiação	301
14.2	Ambiente de Operação	301
14.3	Espectros de Mar	302
14.4	Sistema de Referência	304
14.5	<i>Maxsurf Modeler e Motions</i>	305
14.5.1	<i>Response Amplitude Operator</i>	307
14.5.2	Cruzamento Espectral	311
14.6	Critérios	313
14.6.1	Casco	313
14.6.1.1	<i>Wetness index</i> - WI	313
14.6.1.2	<i>Slamming index</i> - SI	314
14.6.1.3	<i>Propeller emergence</i> - PE	315
14.6.1.4	Critérios e Resultados	315
14.6.2	Tripulação	316
14.6.2.1	<i>Motion sickness incidence</i> - MSI	316
14.6.2.2	<i>Motion induced interruption</i> - MII	317
14.6.2.3	Critérios e Resultados	317
14.6.3	Lançamento e Recebimento de Aeronave	320
14.6.3.1	Resultados	321
14.6.4	Reabastecimento no Mar	323
14.6.4.1	Resultados	323

14.6.5	VERTREP	326
14.6.5.1	Resultados	326
14.7	Mar SS7	330
15	Análise de Custo	335
15.1	Método do <i>MIT</i>	336
15.1.1	<i>Concept Design Level</i>	337
15.2	Método da <i>UCL</i>	339
15.2.1	Estimativa do Custo de Produção	339
15.2.1.1	Valores de $MC_{grp\ X}$ e $LR_{grp\ X}$	341
15.2.1.2	Valores de HR	343
15.2.1.3	Correção da Inflação	343
15.2.2	Estimativa do Custo de Operação do Navio	343
15.2.2.1	Combustível	344
15.2.2.2	Tripulação	346
15.2.2.3	Consumíveis	346
15.2.2.4	Qualidade de Vida	348
15.2.2.5	Períodos de Inspeção	348
15.2.2.6	Manutenção	349
15.2.3	Estimativa do Custo do Ciclo de Vida do Navio	349
15.2.3.1	Custo de <i>Design</i> do Projeto	350
15.2.3.2	Custo de Eliminação do Navio	350
15.2.3.3	Curva de Aprendizado	350
15.2.3.4	Custo Total	352
15.3	Comparação de valores	352
16	Conclusão e Próximos Passos	354

Referências	357
Apêndice A – Análise de Semelhantes	360
Apêndice B – Descrição do <i>Payload</i>	365
B.1 Armamento	365
B.1.1 Canhão de Proa: Oerlikon GCM Twin 30mm Gun	365
B.1.2 Metralhadoras de Boreste e Bombordo - Oerlikon 20mm	366
B.1.3 Metralhadora de 12.7mm - <i>Browning</i> M2	366
B.1.4 Metralhadora MAG 7.62mm	366
B.1.5 Lançador de Foguetes de 57mm	367
B.1.6 <i>HELIOS</i> , Sistema Integrado de Defesa por Arma <i>Laser</i>	367
B.1.7 VANT - BOYGA TM	368
B.1.8 Paiol de Munição	369
B.2 Botes e Lanchas	369
B.3 Guindastes	369
B.4 Operações Aéreas	370
B.4.1 Operação com UH-12/13 ou AH-11A	370
B.4.2 Aeronave adotada para o <i>payload</i>	370
B.4.3 Combustível da Aeronave - AVCAT	370
B.5 Agentes Civis	371
B.6 Sensores e Comunicações	371
B.6.1 Radar de Busca de Superfície (banda S)	371
B.6.2 Radar de Navegação (Banda X)	371
B.6.3 Radar de Busca Combinada	372
B.6.4 Alça Optrônica	372
B.6.5 Transdutor IFF	373
B.6.6 Sistema de Navegação	373

B.6.7	<i>Automatic Identification System - AIS</i>	374
B.6.8	Guerra Eletrônica	374
B.6.9	<i>Degaussing.</i>	375
B.6.10	Aguilha Magnética	375
B.6.11	Antenas	375
B.6.12	Comunicações internas	375
B.6.13	Setor de Operações	376
B.7	Compartimentos do <i>Payload</i>	377
B.7.1	COC - Centro de Operações de Combate	377
B.7.2	Passadiço	377
B.7.3	Tijupá e Asas de Boreste e Bombordo.	378
B.7.4	Compartimento de Navegação	378
B.7.5	Estação Rádio	378
B.7.6	Compartimento de Arquivos Confidenciais	378
B.7.7	Secretaria do Comando - SECOM	378
B.7.8	Paiol Náutico	379
B.7.9	Paiol do Material NBQ	379
B.8	<i>Contêineres</i> de Carga	379
B.9	Informações Totais do <i>Payload</i>	380
Apêndice C – Descrição dos grupos do navio		381
C.1	Casco	381
C.1.1	Grupo I	381
C.1.1.1	Acesso	381
C.1.1.2	Pintura	382
C.1.1.3	Centro de Controle de Máquinas - CCM	382
C.1.1.4	Volumes Internos Vazios	382

C.1.1.5	Comunicações Internas	382
C.1.1.6	Mastros	383
C.1.1.7	Diversos I	383
C.1.2	Grupo II	383
C.1.2.1	Compartimento da Giro	383
C.1.2.2	Sistemas Relativos ao Leme	383
C.1.2.3	Diversos II	384
C.1.3	Grupo III	384
C.1.3.1	Ferro e Amarra	384
C.1.3.2	Sargenteâncias e secretárias	384
C.1.3.3	Escritórios de Departamentos	384
C.1.3.4	Oficinas EL, MC e MT	385
C.1.3.5	Compartimento de Baterias	385
C.1.3.6	Estrutura do Casco Principal	385
C.1.3.7	Paiol do Portaló	385
C.1.3.8	Paiol do Mestre	386
C.1.3.9	Paióis de Conveses	386
C.1.3.10	Paiol de Espias	386
C.1.3.11	Paiol de Inflamáveis	386
C.1.3.12	Paiol de Tinta	387
C.1.3.13	Paiol de Sobressalentes	387
C.1.3.14	Diversos III	387
C.1.4	Informações Totais do Casco	387
C.2	Tripulação	388
C.2.1	Grupo I	388
C.2.1.1	Câmara do Comandante	388

C.2.1.2	Camarote dos Oficiais	388
C.2.1.3	Camarote dos Suboficiais e Sargentos	388
C.2.1.4	Alojamento dos Cabos e Marinheiros	389
C.2.2	Grupo II	389
C.2.2.1	Cantina	389
C.2.2.2	Capela	389
C.2.2.3	Sala com Secadores	389
C.2.2.4	Cozinha	389
C.2.2.5	Lavanderia	390
C.2.2.6	Enfermaria	390
C.2.3	Grupo III	390
C.2.3.1	Paio de Armazenamento do Material da Cantina	390
C.2.3.2	Paio de frios	390
C.2.3.3	Praça d'Armas	391
C.2.3.4	Refeitório e Salão de Recreio de Suboficiais e Sargentos	391
C.2.3.5	Refeitório e Salão de Recreio de Cabos e Marinheiros	391
C.2.3.6	Bagagens dos Oficiais	391
C.2.3.7	Bagagens das Praças	392
C.2.3.8	Farmácia	392
C.2.3.9	Paio de provisões	392
C.2.3.10	Equipamento Esportivo	392
C.2.3.11	Equipamento para Abastecimento de Provisões	393
C.2.4	Grupo IV	393
C.2.4.1	Equipamento de Salvaguarda	393
C.2.4.2	Pessoal	393
C.2.4.3	Sistema de Refrigeração Ambiente	393

C.2.5	Informações Totais da Tripulação	394
C.3	Sistemas do Navio	394
C.3.1	Grupo I	394
C.3.1.1	Unidade de Tratamento de Ar - UTA	394
C.3.1.2	Ventilação	394
C.3.2	Grupo II	395
C.3.2.1	Grupo de Osmose Reversa - GOR	395
C.3.2.2	Sistema de Distribuição de Água Doce	395
C.3.2.3	Sistema de Bombas de Água Salgada	395
C.3.2.4	Sistema de Distribuição de Água Salgada	395
C.3.3	Grupo III	396
C.3.3.1	Sistema de Combustível	396
C.3.4	Grupo IV	396
C.3.4.1	Caldeiras	396
C.3.5	Grupo V	396
C.3.5.1	Sistema de Ar Comprimido	396
C.3.6	Grupo VI	396
C.3.6.1	Unidade de Tratamento de Águas Servidas	396
C.3.6.2	Espaço para Lixo	397
C.3.7	Grupo VII	397
C.3.7.1	Estabilizadores	397
C.3.8	Informações Totais dos Sistemas do Navio	397
C.4	Propulsão	397
C.4.1	Grupo I	398
C.4.1.1	Propulsão Principal e Praça de Máquinas	398
C.4.2	Grupo II	398

C.4.2.1	Transmissão	398
C.4.3	Grupo III	398
C.4.3.1	Propulsor	398
C.4.4	Informações Totais da Propulsão	398
C.5	Sistema de Geração de Energia	399
C.5.1	Praça de Máquinas Auxiliar	399
C.5.2	Quadros Elétricos	399
C.5.3	Sistema de Distribuição de Energia	399
C.5.4	Sistema de Iluminação	400
C.5.5	Diversos	400
C.5.6	Informações Totais do Sistema de Geração de Energia	400
C.6	Itens Variáveis	400
C.6.1	Grupo I	400
C.6.1.1	Graxas, Paióis e Espaços de Máquinas	400
C.6.2	Grupo II	401
C.6.2.1	Provisões Secas	401
C.6.2.2	Provisões Congeladas	401
C.6.2.3	Provisões Frescas	401
C.6.2.4	Cervejas	402
C.6.2.5	Roupas e Itens Pessoais	402
C.6.2.6	<i>NAAVI</i>	402
C.6.3	Grupo III	402
C.6.3.1	Óleo Diesel Marítimo - ODM	402
C.6.3.2	Óleo Lubrificante	403
C.6.3.3	Água Fresca	403
C.6.3.4	Água de Lastro	403

C.6.4	Informações Totais de Variáveis	403
Apêndice D – Análise <i>Major</i> - Programa		404
Apêndice E – Pesos e Centros da Embarcação		408
E.1	Peso Leve	408
E.2	Operação Antissubmarino	411
E.3	Patrulha Naval	412
Apêndice F – Curvas de Estabilidade		414
Apêndice G – Combustíveis Alternativos		421
Apêndice H – Critérios da Sociedade Classificadora		424
H.1	Critérios da Sociedade Classificadora	424
H.1.1	Casco	424
H.1.1.1	<i>Wetness Index</i>	426
H.1.1.2	<i>Slamming Index</i>	427
H.1.1.3	<i>Propeller Emergence</i>	428
Apêndice I – Planilha de Chapeamento e Reforçadores		430
Apêndice J – Código de Geração dos <i>offsets</i> dos Reforçadores		435
Anexo A – Exploração da Modularidade		437
A.1	Contra-medidas de minagem	438
A.2	Guerra Antissubmarino	439
A.2.1	Aeronave	440
A.2.2	Firescout VTUAV	442
A.2.3	Light Weight Towed Torpedo Decoy System e Multi-Function Towed Array (MFTA)	443

A.2.3.1	Light Weight Towed Torpedo Decoy System	443
A.2.3.2	Multi-Function Towed Array (MFTA)	443
A.2.4	Sonar	443

PARTE I

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho é um projeto de construção de um Navio de Patrulha Oceânica (NaPaOc) de 2100 toneladas. A peculiaridade deste tipo de embarcação é sua maior autonomia e raio de ação quando comparada com Navios Patrulhas de menor tonelagem.

A experiência adquirida com os NaPaOc Amazonas, Apa e Araguari mostrou o quão útil pode ser para a Marinha do Brasil ter Navios de Patrulha deste porte.



Figura 1: NaPaOc Araguari ao lado do NaPa Macau.

O presente trabalho visa desenvolver o projeto conceitual de uma NaPaOc com algumas peculiaridades que julgamos interessantes para nosso navio levando em conta os movimentos atuais na indústria da guerra naval. A principal peculiaridade, que é visível logo na estrutura do casco, é a capacidade de recebimento de aeronaves de maior porte. Esta mudança busca dar modularidade ao navio.

Neste trabalho são realizadas duas voltas na espiral de projeto. Segue-se a seguinte ordem lógica:

- Definição de dimensões iniciais (análise de semelhantes e metodologia da UCL);
- Desenho do casco e compartimentação interna e externa inicial do navio;

- Resistência ao avanço manual e pelo NAVCAD;
- Integração casco hélice motor;
- Dimensionamento elétrico do navio;
- Hidrostática e estabilidade;
- Análise estrutural;
- Análise de capacidades;
- Comportamento no mar; e
- Análise de custo.

2 PROPOSTA DE PROJETO

Para uma condução controlada e bem executada, faz-se mister uma clara definição das demandas do projeto e da forma como o grupo trabalhará o problema.

2.1 Escopo e Objetivos

Este trabalho tem o objetivo de apresentar um projeto preliminar de um Navio Patrulha Oceânico de acordo com os requisitos determinados pela Diretoria de Engenharia Naval - DEN, por meio do Requisito de Alto Nível de Sistemas - RANS.

Projeto complexos, de forma geral, apresentam uma características em comum: a dificuldade de sistematizá-los. Um projeto de engenharia naval, como projeto complexo que é, não foge desta regra. Este tipo de projeto possui diversos subsistemas que devem ser analisados simultaneamente pois interferem diretamente um no outro enquanto são desenvolvidos.

Para o tratamento desta dificuldade, será utilizado o modelo clássico da espiral de projetos neste trabalho. Este modelo ordena as atividades do projeto, mesmo aquelas que são interdependentes entre si, em ciclos de atividades. A cada execução de ciclo, os resultados alcançados para os sistemas interdependentes, convergem para valores ótimos.

Desta forma, o grupo visa realizar o maior número possível de ciclos completos, pois, assim, garantiremos um resultado mais próximo do ótimo. Ao final de cada ciclo os valores obtidos servirão de entrada para o início do próximo ciclo e as discrepâncias encontradas serão analisadas e tratadas.

2.2 Espiral de Projeto

A espiral de projeto para projetos de engenharia naval não é algo rígido. Dependendo do tipo de navio, uma característica será mais importante que a outra. Desta forma,

utilizaremos a seguinte espiral para o desenvolvimento deste trabalho:

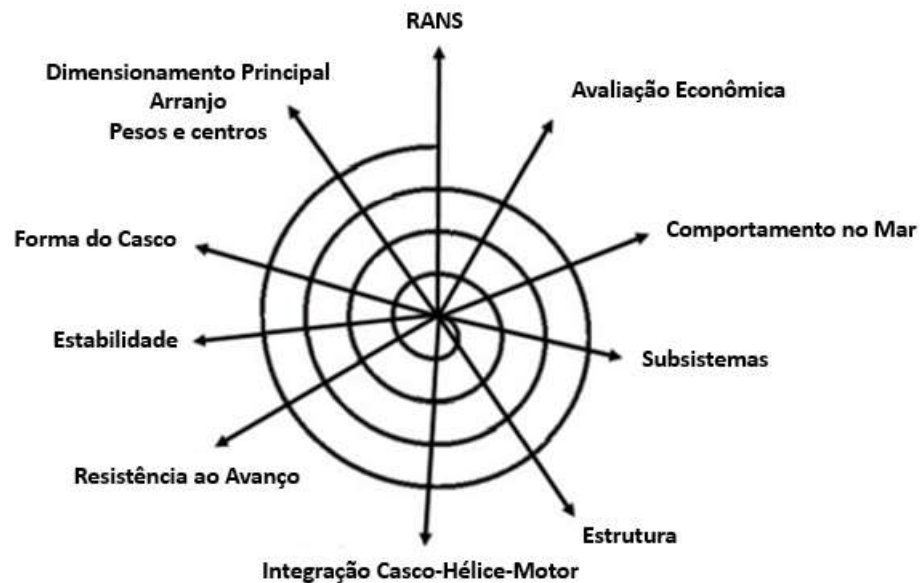


Figura 2: Espiral de Projeto. Fonte: Autores, 2022.

2.3 Requisitos de Alto Nível de Sistemas (RANS)

O RANS é um documento emitido pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN) cujo objetivo é especificar as características exigidas no projeto do navio. Neste tópico serão elencadas os principais tópicos detalhados pelo RANS. Abaixo, apresentam-se duas tabelas com os principais detalhes exigidos pelo RANS:

CARACTERÍSTICA	REQUISITO
Deslocamento carregado	até 2100 toneladas
Casco	NaPaOc Classe Amazonas (escolha do grupo)
Velocidade Máxima Mantida (VMM)	27 nós
Velocidade Econômica de Cruzeiro (VEC)	≥ 12 nós
Perfil de Operação	i. 75% do tempo: até 14 nós ii. 20% do tempo: entre 14 e 19 nós iii. 5% do tempo: entre 19 e 27 nós
Duração mínima das missões	28 dias
Raio de Ação	6000MN
Acomodações	Tripulação, DAE, 01 médico, 02 agentes civis

	e 06 leitos (apresamento)
Custo Unitário de Produção	Não há limite
Vida Útil em Serviço	15 a 20 anos
Comportamento no Mar	Atlântico Sul (mínimo SS5) Sobrevivência intacta (mínimo SS7)

Tabela 1: Resumo do RANS, parte 1

Quando às acomodações da embarcação, para mais informações, veja o apêndice B.

FUNÇÕES DEMANDADAS
Operações de esclarecimento (litoral, costa e plataformas de petróleo)
Tarefa de Controle de Área Marítima (CAM)
Defesa de portos
Realização de operações especiais
Apoio a atividades de Inspeção Naval
Atividade de SAR na costa brasileira
Atividades de fiscalização
Capacidade de recebimento de CLG, aguada e suprimentos no porto ou no mar
Capacidade de realização de VERTREP no convés de voo
Política de suporte e manutenção do navio enquanto navegando
Plano de reciclagem para a a desincorporação do navio
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Sistema de propulsão "ecológico" com recuperação de energia
Opções alternativas de combustíveis (H_2 , LNG, metanol, biocombustíveis)
Lançar e recolher 02 embarcações GVI/GP
Possuir 02 embarcações GVI/GP padrão RHIB com velocidade mínima de 35 nós
Armamento: canhão de médio calibre na proa e duas metralhadoras em cada bordo
Operar com UH12/13 (armados de metralhadora e foguetes)
Operar com AH-11A (armados de MAS)
Levantar a possibilidade de operar com aeronaves estrangeiras (interoperabilidade)
Levantar a possibilidade de operar com HEL E HPMW
Transitar em área contaminada por NBQR
Atender a função C4I
Tipos de arranjo para cada missão e suas capacidades de armazenar <i>containers</i>

Projeto modularizado
Áreas de recreação e conforto
Áreas de serviços médicos

Tabela 2: Resumo do RANS, parte 2

Onde:

- HEL: Lasers de Alta Energia;
- HPMW: Armas de Micro-ondas de Alta Potência;
- NBQR: Guerra Nuclear, Biológica, Química e Radiológica;
- C4I: Comando, Controle, Comunicações, Computação e Inteligência;

As informações apresentadas pelo RANS são das características gerais requeridas do navio. As tabelas 1 e 2 são resultado de uma análise minuciosa do RANS: resumo das características que realmente importarão para a confecção do navio e uma síntese de demandas gerais do RANS que foram eventualmente repetidas por este documento.

Desde já, é válido ressaltar que algumas informações das tabelas 1 e 2 foram adicionadas pelo grupo, não estavam contidas no RANS. As informações adicionadas estão devidamente identificadas.

2.3.1 Dimensionamento principal, arranjo e pesos e centros

Nesta fase inicial do projeto, a forma clássica a ser aplicada para uma definição inicial das dimensões e adimensionais do navio é uma síntese entre dimensões obtidas por meio de navios semelhantes, através de regressões, e dimensões obtidas através de aplicações de fórmulas, como as fórmulas contidas em [1].

Neste trabalho, porém, será utilizada uma metodologia definida pela *University College of London*, UCL. Esta metodologia é basicamente definida pelas referências [2] e [3]. De forma bem geral, podemos definir esta metodologia como uma série de procedimentos que nos permitirá chegar de forma mais exata nas dimensões ótimas de nosso navio.

O método da UCL não exclui a metodologia da espiral de projeto, ele apenas implementa um procedimento no primeiro estágio da espiral. A figura 3 busca representar onde o método da UCL é aplicado.

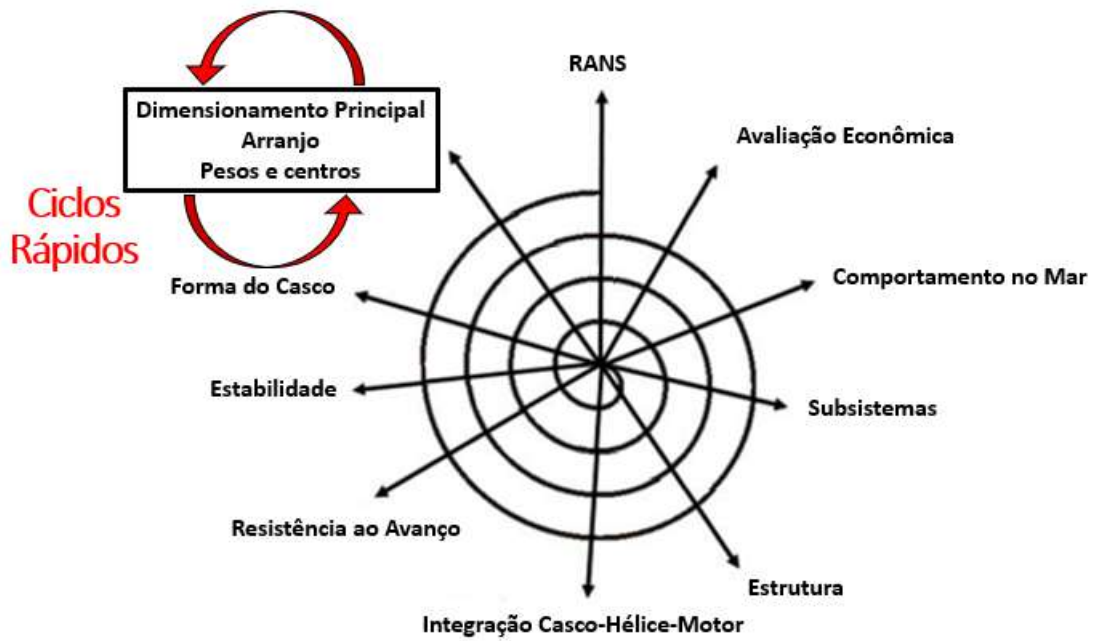


Figura 3: Método da UCL na Espiral de Projeto. Fonte: Autores, 2022.

Este método é dividido numa parte inicial, aplicação do método em si, e numa parte secundária, aplicação do estudo paramétrico. A parte inicial pode ser bem resumida na figura 4. Esta parte começa pelo item "Requisitos de Projeto" e os itens em vermelho são dados de entrada retirados em sua maior parte de navios semelhantes ou de dados contidos em [3]

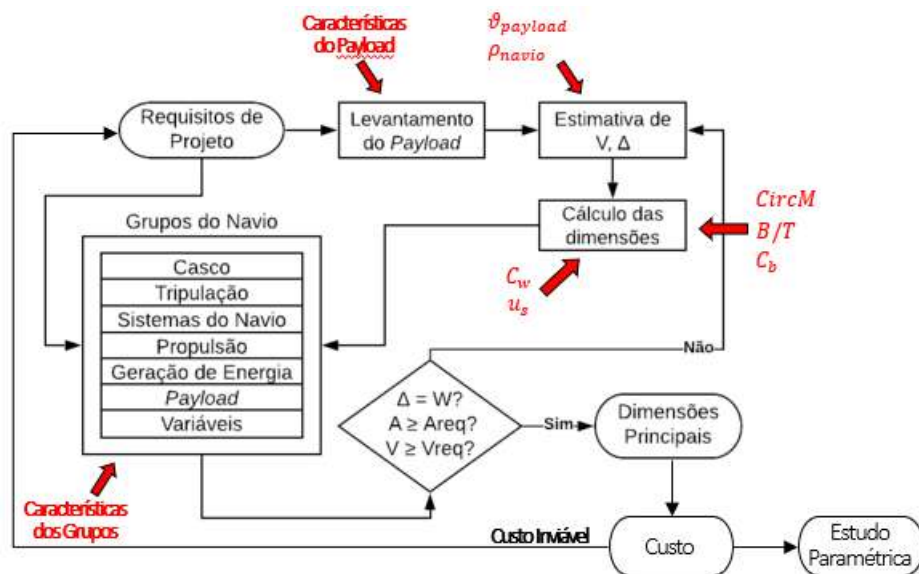


Figura 4: Método da UCL. Fonte: CT(EN) GRIBEL, [4], 2022.

A aplicação detalhada deste método será feita no capítulo 4, por esta razão, não focaremos tanto nela neste momento. Neste momento, basta saber que esta fase inicial

termina quando o navio se encontra balanceado, ou seja, quando o volume, área e massa requeridos pelos sistemas do navio são contidos pelo volume interno total, área total e deslocamento do navio, respectivamente.

Uma vez alcançado o balanceamento, parte-se para a segunda parte: estudo paramétrico. O objetivo desta segunda parte é remodelar as dimensões do navio visando atender critérios de estabilidade. O estudo paramétrico é uma análise gráfica que ao final retorna uma região do gráfico que define as possíveis dimensões do navio que atendem aos critérios de estabilidade predefinidos. Ele é dividido em análise *major* e análise *minor*.

A função a ser analisada no estudo paramétrico é a seguinte:

$$L_{wl} = f(D, u_S, C_b, C_w) \quad (2.1)$$

Onde:

- D : pontal;
- u_S : fração volumétrica da superestrutura;
- C_b : Coeficiente de bloco; e
- C_w : Coeficiente de linha d'água.

Na análise *major*, C_b e C_w são mantidos constantes e u_S e D são variados. As seguintes restrições são inseridas nesta análise:

- D é limitado de acordo com os requisitos do projeto;
- $\frac{L}{D}$ é limitado superiormente por recomendação da UCL (menor que 14) e inferiormente pelo projetista (através dos valores encontrados nos semelhantes);
- $CircM$ é limitado superiormente (menor que 9) e inferiormente (maior que 5) pela UCL.

Na análise *minor*, todo o processo aplicado na análise *major* é repetido, exceto pelo fato de que nesta análise u_S e D são mantidos constantes e C_b e C_w são variados.

2.3.2 Forma do casco

Quanto a forma do casco, o grupo se baseou no Navio de Patrulha Oceânico, NaPaOc, Amazonas. Tendo em vistas que os documentos utilizados para a confecção do casco são

confidenciais, neste trabalho serão apresentados apenas os resultados finais.

Ressalta-se que embora o NaPaOc Amazonas tenha sido utilizado como principal fonte para nosso navio, o grupo se preocupou em verificar como as marinhas mais desenvolvidas do mundo têm projetado seus navios. A principal referência para esta análise foi o *Litoral Combat Ship* da *US Navy*.



Figura 5: *Litoral Combat Ship*.

2.3.3 Hidrostática e Estabilidade

Uma vez tendo o casco definido, confeccionamos as curvas hidrostáticas da embarcação e iniciamos os testes de estabilidade intacta e em avaria no navio, visando otimizar nossos arranjo interno e externo para que nosso navio seja estável. Os testes realizados foram os seguintes:

- Análise de equilíbrio;
- Análises da curva GZ (estabilidade intacta); e
- Análise de estabilidade em avaria.

2.3.4 Resistência ao avanço

De posse da definição do casco os autores puderam proceder com a obtenção da estimativa da resistência ao avanço. Para tanto, o grupo utilizou tanto a análise por séries sistemáticas, quanto o método de regressão de Holtrop. A análise por séries sistemáticas

foi realizada analiticamente, já a estimativa pelo método de regressão foi realizada com o *software* NAVCAD. Possibilitando assim a comparação entre os resultados.

2.3.5 Integração casco-hélice-motor

A resistência ao avanço da embarcação é estimada inicialmente sem a consideração do propulsor instalado na popa do navio, contudo ao instalar-se o hélice na popa da embarcação, é essencial considerar os fenômenos de interação entre o casco e o hélice, os quais afetam a resistência ao avanço. Essas interações são consideradas através do coeficiente de esteira e do coeficiente de redução da força propulsora.

Além disso, deve-se incorporar à integração casco hélice as características do motor. O procedimento para este processo consiste em igualar a potência absorvida pelo hélice com a potência fornecida pelos motores, logicamente descontando-se as perdas de transmissão.

Neste trabalho, o procedimento de integração casco-hélice-motor foi realizado de maneira computacional, com a utilização do *software* NAVCAD, o qual também fornece ao usuário a opção de utilização de um algoritmo de otimização, para a seleção do hélice mais eficiente dado as características do navio.

2.3.6 Comportamento no mar

Tendo definido o casco de nosso navio em projeto, já é possível ser realizado os teste de verificação da resposta do navio em ondas. Nesta análise, o grupo buscou a aprovação do navio nas regras da sociedade classificadora RINAMIL, [8].

Após uma breve revisão teórica, iremos verificar o comportamento de nosso navio em um mar SS5 na escala Douglas. Um mar desse nível corresponde a uma altura significativa de 4 metros. Nesta análise, o objetivo é que o navio esteja dentro dos limites definidos pela sociedade classificadora para o *wetness index*, *slamming index*, *propeller emergence*, MSI e MII.

Após essa verificação, foi feito um estudo de sensibilidade para mares SS7 na escala Douglas (9 metros de altura significativa). A intenção deste estudo de sensibilidade é verificar qual a melhor direção e velocidade a ser adotada pelo navio na ocasião de um mar SS7.

2.3.7 Avaliação econômica

Quando se trata de dinheiro público, a estimativa de gastos para se evitar desperdícios é essencial. Por esta razão, foi realizada uma análise de custo inicial. Esta análise de custo foi realizada a partir da metodologia da *University College of London*, UCL, e da metodologia do *Massachusetts Institute of Technology*, MIT.

As duas metodologias foram realizadas inicialmente para comparação, porém, como será visto a frente, a metodologia da UCL teve papel principal no dimensionamento de custo total da embarcação: *design*, construção, operação e fim de vida.

2.3.8 Modularidade e Armamentos

Uma tendência atual no projeto de navio de guerra é a modularidade das embarcações. Modularidade é a capacidade de um mesmo navio operar em vários tipos de guerras diferentes. Um exemplo de modularidade são os *Littoral Combat Ship* da *US Navy*. Estes navios são capacitados de operar na guerra de superfície, guerra antissubmarino e em contra-medidas de minagem.

Com a finalidade de trazer esse conceito para o nosso projeto, algumas adaptações estruturais são sugeridas em nossa embarcação para que a mesma seja capaz de receber a bordo o SH-16, helicóptero brasileiro adaptado para a guerra antissubmarino.

Além da modularidade, outro armamento que tem se tornado presente na maioria dos projetos atuais é a arma a *laser*. Por ser um armamento novo e que ainda está em desenvolvimento, pouca informação é encontrada tanto de pesos e centros quanto de potência requerida para seu funcionamento. Exatamente por isso, é difícil projetar uma embarcação para receber este equipamento, pois, aos olhos do engenheiro naval, estas são as únicas informações necessárias.

Mesmo com essas dificuldades, buscou-se, no desenvolvimento do trabalho, considerar informações de pesos, centros e consumo elétrico estimados. Por ser um projeto tratado em espiral, este tópico poderá ser aprofundado em voltas mais profundas da espiral de projeto. Abaixo apresenta-se uma tabela com as vantagens e desvantagens da arma a laser.

Vantagens	Desvantagens
Alta precisão	Baixo alcance
Velocidade do Disparo	Fraqueza contra saturação
Não necessita de munição	Alta necessidade de energia

Tabela 3: Vantagens e desvantagens da arma a *laser*. Fonte: Autores, 2022.

Outro armamento importante que foi pesquisado para o projeto são os VANTs, veículos aéreos não tripulados. Este equipamento tem se mostrado importante para missões pontuais. Foi realizada uma pesquisa e considerou-se este equipamento na distribuição de pesos e centros de nosso navio.

2.3.9 Refinamento e considerações

Ao fim do trabalho pretendemos fazer uma breve retrospectiva e analisar os tópicos que foram alcançados. Ressalta-se que este trabalho é apenas o início de um projeto conceitual, desta forma, alguns itens não serão especificados a fundo.

3 ANÁLISE DE SEMELHANTES

Uma das ferramentas fundamentais e essencial, a qual possibilita a correta avaliação e definição do navio em projeto é a análise de navios semelhantes. A partir dela, é possível captar características importantes como o posicionamento e a composição de grandes sistemas, e a obtenção e avaliação de adimensionais característicos. Além disso, o levantamento de navios semelhantes serviu como fonte de informação e comparação do modelo proposto pela *University College London*, UCL.

O projeto em questão, por se tratar de um navio patrulha, demandou o levantamento de informações de diversos outros navios patrulha, além de algumas corvetas e fragatas. Entretanto, por se tratar de navios militares, boa parte das informações eram sigilosas.

Como fonte primária de busca o grupo utilizou o banco de dados *Fighting Ships*, de uma versão física publicada em 2004 e o catálogo do estaleiro *Damen*.

3.1 Estimativa das Características de Navios Semelhantes

O banco de dados criado pelo grupo contou com 66 navios, foram considerados *ouliers* aqueles com deslocamento superior a 2500 toneladas e inferior a 1700 toneladas, assim o número de navios do banco de dados foi reduzido a 41 embarcações. Ressalta-se, que as informações de Pontal (D) e distância entre perpendiculares (L_{PP}) não estavam disponíveis para grande parte das embarcações do banco de dados, o que impossibilitaria a obtenção de parâmetros e adimensionais de interesse, entre eles: L/D , B/D , F_n e C_b . Então nesses casos foram realizadas regressões lineares para obtenção de (D) e (L_{PP}), para os casos em que estes valores não estavam disponíveis.

3.1.1 Arqueação Bruta

Algumas das informações de grande importância para a determinação da densidade típica de navios são a arqueação bruta (*gross tonnage*) e o deslocamento. A arqueação bruta possibilita o cálculo do volume total dos compartimentos internos de um navio, e dividindo-se este valor pelo deslocamento da embarcação, obtém-se a densidade do navio, característica importante para a escolha das dimensões principais pelo método da UCL. O volume interno total da embarcação pode ser obtido pela seguinte formulação:

$$GT = V(0,2 + 0,02 \cdot \log(V)) \quad (3.1)$$

Onde,

- GT: Arqueação Bruta; e
- V: volume interno total do navio em m^3 .

Foram encontradas arqueação bruta de apenas dois navios patrulha oceânicos. O grupo utilizou a equação 3.1 para calcular o volume interno e a densidade de ambas as embarcações, os resultados obtidos estão dispostos na tabela 4.

Navio	Arqueação Bruta	Desl. (ton)	Vol. (m^3)	Densidade
Barentshav Class OPV	3100	2100	8592,42	0,24
NaPaOc Amazonas	3090	1800	8129,32	0,22

Tabela 4: Arqueação Bruta e Densidade de Semelhantes

3.1.2 Comprimento e número de Froude

O objetivo do adimensional, denominado número de Froude (F_n), é comparar o efeito inercial com o campo gravitacional. Caso o valor deste adimensional esteja elevado, pode-se concluir que está ocorrendo grande perda de energia para a formação de ondas. Em razão dos autores não disporem do comprimento de linha d'água da maioria dos navios semelhantes, utilizou-se o comprimento entre perpendiculares para o cálculo do número de Froude, dado que este valor muito se aproxima do comprimento de linha d'água.

$$F_n = \frac{u}{\sqrt{gL_{pp}}} \quad (3.2)$$

Onde,

- u : Velocidade (m/s);
- g : aceleração da gravidade (m/s^2); e
- L_{pp} : Distância entre perpendiculares (m).

3.1.3 Coeficiente de Bloco

O coeficiente de bloco (C_b) pode ser obtido de acordo com a formulação apresentada por [31], a qual é apresentada a seguir.

$$C_b = \frac{\nabla}{L_{pp} x B x T} \quad (3.3)$$

Onde,

- ∇ : Volume deslocado; (m^3);
- B : Boca da embarcação; (m);
- T : Calado da embarcação; (m); e
- L_{pp} : Distância entre perpendiculares (m).

3.1.4 Coeficiente de Seção Mestra

Definido o coeficiente de bloco, passamos agora ao coeficiente de seção mestra (C_m), para tanto foram utilizadas 3 formulações diferentes, propostas respectivamente por Benford, Schneekluth e Bertran [1].

$$\begin{aligned} C_m &= 0,997 + 0,085(C_b - 0,6) \\ C_m &= 1,006 - 0,0056(C_b^{-3,56}) \\ C_m &= (1 + (1 - C_b)^{3,5})^{-1} \end{aligned} \quad (3.4)$$

3.1.5 Coeficiente Prismático

De posse do coeficiente de bloco e do coeficiente de seção mestra, pela definição obtém-se o coeficiente prismático.

$$C_p = \frac{C_b}{C_m} \quad (3.5)$$

3.1.6 Coeficiente de Linha d'água

De posse do coeficiente prismático, obtém-se o coeficiente de Linha d'água.

$$C_w = 0,262 + 0,76C_p \quad (3.6)$$

3.1.7 Área do Plano de Linha d'água

Por definição sabe-se que:

$$A_w = C_w LB \quad (3.7)$$

Onde,

- L: Distância entre perpendiculares (m); e
- B: Medida da boca da embarcação (m).

3.1.8 Coeficiente Prismático Vertical

O cálculo do Coeficiente Prismático Vertical, advém de:

$$C_{pv} = \frac{C_b}{C_w} \quad (3.8)$$

3.1.9 Centro de Carena (KB)

Para o cálculo do centro de carena os autores utilizaram a equação de Posdunine e Lackenby [1].

$$\frac{KB}{T} = (1 + C_{pv})^{-1} \quad (3.9)$$

3.1.10 Raios Metacêntricos Transversal e Longitudinal (BM_T e BM_L)

Para estimar os raios metacêntricos transversal e longitudinal, os autores utilizaram a formulação apresentada em [1], para o formato de popa do NaPaOc classe Amazonas.

$$C_i = 0,0727(C_w)^2 + 0,016(C_w) - 0,003 \quad (3.10)$$

$$C_{il} = 0,35(C_w)^2 - 0,405(C_w) + 0,146 \quad (3.11)$$

Onde,

- C_i : Coeficiente de inércia transversal; e
- C_{il} : Coeficiente de inércia longitudinal.

De posse dos coeficientes descritos pelas equações anteriores, obteve-se os resultados para os momentos de inércia transversal e longitudinal.

$$C_i = \frac{I_t}{LB^3} \quad (3.12)$$

$$C_{il} = \frac{I_l}{BL^3} \quad (3.13)$$

Onde,

- I_t : Momento de inércia transversal;
- I_l : Momento de inércia longitudinal;
- L: Distância entre perpendiculares (m); e
- B: Medida da boca da embarcação (m).

Finalmente, foram calculados os raios metacêntricos transversal e longitudinal:

$$BM_T = \frac{I_t}{\nabla} \quad (3.14)$$

$$BM_L = \frac{I_l}{\nabla} \quad (3.15)$$

3.1.11 Posição Vertical do Centro de Gravidade (KG)

Para a estimativa do centro de gravidade, usou-se a formulação proposta por Lackemby [1] com coeficiente “a” de passageiros ($a=0,75$).

$$KG = aD \quad (3.16)$$

Onde,

- D: Medida do pontal embarcação (m).

3.1.12 Altura Metacêntrica Transversal e Longitudinal (GM_T e GM_L)

De posse dos valores de BM_T , BM_L , KG e KB , foi possível obter GM_T e GM_L , por intermédio da definição de altura metacêntrica.

$$GM_t = KB + BM_T - KG \quad (3.17)$$

$$GM_L = KB + BM_L - KG \quad (3.18)$$

3.1.13 Coeficiente de Almirantado

Este adimensional, estima a potência instalada utilizando a velocidade máxima mantida. Desta forma, os autores encontraram os valores de coeficiente de almirantado para diversos navios semelhantes e utilizaram a média deles para uma primeira estimativa.

$$C_{almirantado} = \frac{V_{mm}\Delta^{2/3}}{Pot_{inst}} \quad (3.19)$$

Onde,

- Δ : Deslocamento da embarcação (ton);
- V_{mm} : Velocidade máxima mantida; e
- Pot_{inst} : Potência instalada.

3.2 Navio Patrulha Oceânico Classe Amazonas

O principal navio semelhante utilizado pelo grupo é o Navio Patrulha Oceânico Classe Amazonas. A Marinha do Brasil possui três navios desta classe, os quais foram construídos pelo estaleiro britânico *BAE Systems*, um dos navios foi construído na Inglaterra e os outros dois na Escócia. A construção foi iniciada em 2008, a pedido da República de Trinidad e Tobago. Entretanto, na fase final de prontificação do projeto, o governo do referido país desistiu do cumprimento do contrato, acarretando transtornos para o estaleiro.

Logo, o estaleiro britânico *BAE Systems*, ofereceu o projeto ao Brasil, o qual necessitava de meios para ampliar a patrulha da Amazônia Azul. Assim, a Marinha do Brasil adquiriu os meios por um preço razoável.

As características gerais dos NaPaOc Classe Amazonas (figura 6) estão dispostas na tabela 5.

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Comprimento total: 90,5m
Comprimento entre perpendiculares: 83m
Boca máxima: 13,5 m
Deslocamento carregado: 2.172 t
Deslocamento leve: 1.800 t
Raio de ação (milhas): entre 5.500 e 6.000 milhas
TRIPULAÇÃO
Oficiais: 13 (incluindo o Comandante)
Praças: 68
Tropa: capacidade de transporte de tropa (50 militares)
MÁQUINAS
Dois (02) MCP MAN B 16V28/33D (16RK280) com redutora e HPC
Três (03) MCA Caterpillar C18 de 550Kw e um DGE Caterpillar C9 de 200Kw
Um par de estabilizadores, GOR e UTAS
Velocidade econômica / máxima (nós): 13 (12.000 litros/dia)
Capacidade dos tanques
Aguada: 18.000 litros
Óleo Combustível: 310.000 litros
Óleo Lubrificante: 5,70 t
Combustível de Aviação: 45 t

Autonomia prevista: 35 dias
OPERAÇÕES
Um (01) radar TERMA SCANTER 4100
CACS (Command and Control System)
EOFCS (Electro Optical Fire Control System)
GMDSS (Global Maritime Distress Safety System)
INMARSAT (Satellite Telephone System)
AIS (Automatic Identification System)
Um (01) radar banda X-RAY (banda INDIA)
Um (01) radar banda SIERRA (banda FOXTROT)
INTENDÊNCIA
Enfermaria bem equipada com (10) dez leitos
Rancho e copa exclusiva para a tropa no convés 2
Duas lavanderias com duas (02) máquinas de lavar e duas (2) de secar cada
Cozinha bem equipada
ARMAMENTO
Uma (01) metralhadora CHAIN GUN MK44 de 30mm na proa
Duas (02) metralhadoras CHAIN GUN M242 de 25mm
Duas (02) metralhadoras .50 cal (12.7mm)
Dois (02) lançadores de foguete 57mm (chaff e iluminativo)
Lancha Pacific 24
Capacidade de transportar até 6 contentores de 12ton

Tabela 5: Características Gerais dos NPaOc Classe Amazonas



Figura 6: Navio Patrulha Oceânico Amazonas. Fonte: site Poder Naval. Acesso em: 31 mai. 2022.

Um dos adimensionais de suma importância para a aplicação do método proposto pela *University College London*, UCL é a fração volumétrica do *payload*, cujo a definição é apresentada no próximo capítulo. O grupo obteve esta informação a partir de uma estimativa do volume dos compartimentos internos, realizada através da análise da planta baixa desta classe de navio, informação esta, confidencial.

3.3 Estimativa Das Dimensões Principais

A ideia inicial era obter as dimensões iniciais da embarcação em projeto, por meio de regressões lineares. Então, de acordo com o que foi dito anteriormente, para realizar esta análise foram selecionados os navios com deslocamentos entre 1700 e 2500 toneladas, visando assim obter uma melhor regressão.

Neste caso, foram analisadas cerca de 41 embarcações, os coeficientes de correlação, obtidos com o auxílio do *software Minitab*, entre as dimensões principais (comprimento total, distância entre perpendiculares, boca e calado) e o deslocamento, foram consideravelmente divergentes dos extremos -1 e 1. Entretanto, isso não ilegitima a realização da regressão linear, mas revela a não aderência dos dados à reta de regressão.

Optou-se então, por realizar apenas a análise dos gráficos de dispersão e a estatística descritiva dos dados em questão. Com o auxílio dos gráficos de *Boxplot* de cada dimensão principal (Comprimento total (LOA), boca (B), calado (T) e distância entre perpendi-

culares (L_{pp})), os quais foram construídos com o *software* mencionado anteriormente, e estão apresentados no anexo A, foram excluídas as demais *outliers* identificadas, ficando o banco de dados composto por 34 embarcações. Foram então plotados os gráficos de dispersão de cada dimensão principal em relação ao deslocamento, os quais também estão apresentados no anexo A.

Na figura 7 são apresentados os valores de média, desvio padrão, variância, coeficiente de variação e mediana, para cada uma das dimensões citadas. Pode-se observar que o valor mais elevado para o coeficiente de variação foi de 17.28%, indicando certa homogeneidade entre os dados utilizados.

Descriptive Statistics: LOA (m); LPP (m); Boca (m); Calado (m); Deslocamento

Variable	Mean	StDev	Variance	CoefVar	Median
LOA (m)	99,13	7,35	54,01	7,41	99,10
LPP (m)	90,73	6,76	45,64	7,45	90,68
Boca (m)	12,107	0,973	0,947	8,04	11,700
Calado (m)	4,094	0,707	0,500	17,28	3,800
Deslocamento (ton)	2086,5	207,3	42962,5	9,93	2005,0

Figura 7: Estatística Descritiva do Banco de Dados de Navios Semelhantes.

Tendo em vista que a mediana é o valor que ocupa a posição central em um conjunto de dados, quando organizados em ordem crescente, o grupo optou por utilizar a mediana das dimensões dos dados analisados como dimensões principais do navio em projeto, e calculou de forma analítica os adimensionais. As informações com as dimensões principais selecionadas estão apresentadas a seguir, e serão comparadas com o dimensionamento principal, o qual será apresentado no próximo capítulo e é realizado com base no método da *UCL*.

$$\begin{aligned}
L_{pp} &= 90,68 \text{ m} \\
B &= 11,70 \text{ m} \\
T &= 3,80 \text{ m} \\
C_b &= 0,48 \\
C_m &= 0,99 \\
C_w &= 0,64 \\
C_p &= 0,49 \\
B/T &= 3,08 \\
CircM &= 6,466 \\
\nabla &= 1954,19 \text{ m}^3
\end{aligned}
\tag{3.20}$$

PARTE II

PRIMEIRO CICLO

4 DIMENSIONAMENTO PRINCIPAL

O procedimento adotado pelo famigerado método da *UCL* pode ser encontrado no livro de procedimentos [2], a partir do tópico 2.3.2. Um resumo deste procedimento pode ser visto na figura 4. Nesta seção iremos aplicar o procedimento adotado pelo método da UCL para o nosso navio seguindo os blocos definidos pela figura 4.

Antes de iniciarmos a aplicação do método em si, é válido ressaltar que um dos pontos positivos deste método, além de permitir uma boa estimativa inicial para as dimensões do navio, é obrigar ao projetista fazer uma descrição minuciosa do navio. Para isso, a UCL divide o navio em sete grupos:

- Casco;
- Tripulação;
- Sistemas do Navio;
- Propulsão;
- Geração de Energia;
- *Payload*; e
- Variáveis.

Iniciando pela descrição do *Payload*, acharemos um valor de volume interno, V , e deslocamento, Δ , a partir dos valores da fração volumétrica do *payload*, $\vartheta_{payload}$, e densidade do navio, ρ_{navio} . Ao final, definindo os outros seis grupos do navio, deveremos alterar os valores de $\vartheta_{payload}$ e ρ_{navio} de forma a encontrar valores de volume interno e deslocamento que sejam suficientes para comportar os volumes e pesos dos sete grupos do navio.

4.1 Levantamento do *Payload*

Antes de iniciarmos, é válido definir o que é o *payload*. De acordo com este método, o *payload* são todos os sistemas e equipamentos necessários para o cumprimento das funções principais do navio. Observe, então, que o *payload* é diferente dependendo da missão específica de cada navio.

As informações detalhadas de volume, área e massa do *payload* estão definidas no anexo B. Ressalta-se que neste anexo algumas informações não são de domínio público por se tratarem de informações de alguns navios semelhantes da Marinha do Brasil. Desta forma, sempre que algo não for de domínio público, serão apresentadas apenas informações gerais ou finais.

Após o levantamento das características do projeto através de leitura detalhada do RANS na seção 2.3, seguiremos o procedimento apresentado pela figura 4. Tendo levantado as informações de *payload* no anexo B, na tabela 120, nosso objetivo agora será definir valores para a fração volumétrica do *payload* e para a densidade do navio.

4.2 Estimativa do Volume Interno e Deslocamento

Até o momento possuímos as informações de massa e dimensões do *payload* do nosso navio. Para descobrirmos os valores do Volume Interno, V , e do Deslocamento, Δ , precisaremos de duas informações de entrada vindas de navios semelhantes, quais sejam:

- $\vartheta_{payload}$: fração volumétrica do *payload*; e
- ρ_{navio} : densidade do navio.

Chegaremos ao nosso objetivo a partir das equações abaixo:

$$V = \frac{V_{payload}}{\vartheta_{payload}} \quad (4.1)$$

$$\Delta = \rho_{navio} \cdot V \quad (4.2)$$

Observe pelas equações acima que a fração volumétrica do *payload* é a razão do volume do *payload* pelo volume interno total do navio e que a densidade do navio é a razão entre o deslocamento do navio e seu volume interno.

4.2.1 Primeira Estimativa do Volume Interno e Deslocamento

Com os valores iniciais de $\vartheta_{payload}$ e ρ_{navio} encontrados no capítulo 3, pela análise de semelhantes, e aplicando as equações 4.1 e 4.2, chegaremos aos primeiros valores para deslocamento e volume interno. As equações abaixo apresentam a ordem do procedimento que foi feito:

$$\begin{aligned}\vartheta_{payload} &= 0,079 \\ \rho_{navio} &= 0,220 \\ V_{payload} &= 510,78 \text{ m}^3 \\ V &= \frac{V_{payload}}{\vartheta_{payload}} = 6465,63 \text{ m}^3 \\ \Delta &= \rho_{navio} \cdot V = 1422,44 \text{ tons}\end{aligned}\tag{4.3}$$

Com isso, temos os valores iniciais de volume interno, V , e deslocamento, Δ , de nosso navio. Desde já podemos observar que o valor de $\vartheta_{payload}$ está em desacordo com as informações do Livro de Procedimentos da UCL, [2], porém, ressaltamos que este são valores iniciais e irão sofrer alterações com o decorrer do método.

Ship Type	Payload Volume Fraction	Total Enclosed Volume (x10 ³ m ³)	Density (Tonne/m ³)
Frigates	0.16 – 0.22	5 - 40	0.27 – 0.33
Destroyers	0.16 – 0.22	5 - 40	0.27 – 0.33
Cruisers	0.16 – 0.22	5 - 40	0.27 – 0.33
Aircraft Carriers	0.27 – 0.31	60 – 500	0.21 – 0.25
Ro-Ro's	0.53 – 0.57	50 – 140	0.33 – 0.37
Container Ships	0.8 – 1.1	50 - 140	0.42 - 0.47
Tankers	0.65 – 0.7	100 - 500	0.7 – 0.75

Figura 8: Faixas de adimensionais importantes por tipo de navio. Fonte: UCL, [2].

4.3 Cálculo das Dimensões

4.3.1 Dimensões Submersas

Continuando nosso procedimento, a intenção agora será calcular o volume deslocado, ∇ , o comprimento de linha d'água, L_{wl} , a boca, B , e o calado, T . Para fazermos isso, precisaremos das seguintes informações de entrada: $CircM$, B/T e C_b .

Antes de iniciarmos os cálculos dos itens citados anteriormente, podemos calcular o volume deslocado da embarcação a partir das informações que já possuímos:

$$\nabla = \frac{\Delta}{\rho_{agua}} = \frac{1422,44}{1,025} = 1387,75 \text{ m}^3 \quad (4.4)$$

Ressalta-se que estes valores estão claramente longe da realidade de nossa embarcação, estamos, porém, cumprindo o procedimento do método. As outras iterações do método serão feitas diretamente.

4.3.1.1 Obtendo $CircM$

A UCL indica que os valores de $CircM$ estejam entre 5 e 9. Menor que 5 poderá gerar aumento na resistência de ondas quando o navio alcançar altas velocidades, enquanto que maiores que 9 poderão significar problemas no comportamento no mar da embarcação e problemas estruturais.

Para obtenção deste item, foram analisados navios semelhantes. O $CircM$ dos navios semelhantes foram obtidos a partir da seguinte equação:

$$CircM = \frac{\Delta^{2/3}}{\rho_{\acute{a}gua}^{2/3} BTC_b} \quad (4.5)$$

Dos navios semelhantes analisados, apenas dois possuíam informações suficientes para obter-se o $CircM$. Na tabela abaixo estes navios são apresentados:

Navio	Deslocamento Carregado [ton]	CircM
Patrol Vessel (DAMEN)	1915	6,75
NaPaOc Amazonas	2450	6,20

Tabela 6: Informações do $CircM$ de Navios Semelhantes. Fonte: Autores, 2022.

Como nosso navio de projeto tem o NaPaOc Amazonas como base e como estes valores são apenas estimativas iniciais, adotaremos o valor de $CircM$ como o do Amazonas.

$$CircM = 6,20 \quad (4.6)$$

Ressalta-se que este valor é baseado nos navios semelhantes, logo, diferentemente do valor inicial de volume deslocado, ∇ , que achamos, este valor de $CircM$ não sofrerá muitas

alterações.

4.3.1.2 Obtendo B/T

De acordo com LAMB, [1], de forma geral, a razão B/T influencia diretamente na resistência residual e estabilidade transversal. O Livro de Procedimentos da UCL, [2], afirma que B/T é um parâmetro passivo que é usado apenas para se alcançar estabilidade do navio. Ele afirma também B/T começa a ter alguma influência negativa para valores acima de 4,5.

Dos navios semelhantes, de 2000 a 2500 toneladas, observou-se um B/T de média 3,03. Analisando o NaPaOc Amazonas especificamente, observou-se que este navio possui B/T de 3. Desta forma, considerando todo o exposto anteriormente, resolvemos adotar para a razão B/T de nosso navio, a mesma do NaPaOc Amazonas.

$$B/T = 3,00 \quad (4.7)$$

4.3.1.3 Obtendo C_b e C_m

A UCL informa os seguintes valores para coeficientes de bloco:

	C_b	C_w
Corvettes	0.44	0.75
Frigates/Destroyers	0.50	0.75
Cruisers	0.52	0.75
Aircraft Carriers	0.55	0.72
Passenger Ferries	0.55	0.72
Container Ships	0.60	0.76
Bulk Carriers	0.80	0.90
Crude Oil Carriers	0.85	0.93

Figura 9: Faixas de coeficientes de bloco por tipo de navio. Fonte: UCL, [2].

Quando aos navios semelhantes, possuímos as seguintes informações:

Navio	Deslocamento Carregado [ton]	C_b
Patrol Vessel (DAMEN)	1915	0,40
NaPaOc Amazonas	2450	0,47

Tabela 7: Informações do C_b de Navios Semelhantes. Fonte: Autores, 2022.

Por conta da falta de informações, e tendo em vista que este é um valor inicial que não foge dos padrões encontrados, adotaremos o mesmo valor de C_b do NaPaOc Amazonas:

$$C_b = 0,47 \quad (4.8)$$

Em LAMB, [1], encontramos duas relações atribuídas a *Schneekluth e Bertram*, que, a partir do coeficiente de bloco, achamos o coeficiente de seção mestra. Os valores obtidos serão apresentados abaixo:

$$\begin{aligned} C_m &= 1,006 - 0,0056 \cdot C_b^{-3,56} = 0,92 \\ C_m &= (1 + (1 - C_b)^3, 5)^{-1} = 0,90 \end{aligned} \quad (4.9)$$

Como valor final de C_m será utilizado a média entre os dois resultados:

$$C_m = 0,91 \quad (4.10)$$

4.3.1.4 Obtendo L_{wl} , B e T

Com as informações definidas anteriormente, temos os seguintes valores para o comprimento a linha d'água, L_{wl} , boca, B , e calado, T :

$$\begin{aligned} L_{wl} &= \nabla^{1/3} \cdot CircM = 69,16 \text{ m} \\ B &= \frac{B/T}{CircM \cdot C_b}^{1/2} \cdot \nabla^{1/3} = 11,32 \text{ m} \\ T &= \frac{\nabla^{1/3}}{\sqrt{CircM \cdot B/T \cdot C_b}} = 3,77 \text{ m} \end{aligned} \quad (4.11)$$

Ressaltando, novamente, que estes valores não estão condizentes com a realidade, pois esta é a primeira iteração, os valores de volume interno e deslocamento achados inicialmente não estão condizentes. O processo está sendo feito desta forma apenas para fins didáticos. As próximas iterações serão feitas diretamente e o valor final será apresentado de forma mais direta.

4.3.2 Dimensões Gerais

Nesta seção, nosso objetivo será encontrar os valores de C_w e u_S .

4.3.2.1 Obtendo C_w

A obtenção do coeficiente de linha d'água envolverá acharmos o Número de *Froude*, F_n e o Coeficiente Prismático, C_p . Para descobrirmos o F_n , precisamos definir uma velocidade para nosso navio e um comprimento. O perfil de velocidades solicitado pelo RANS é o seguinte:

- 75% do tempo: 14 nós;
- 20% do tempo: entre 14 e 19 nós; e
- 5% do tempo: entre 19 e 27 nós.

Tendo em vista que este é um navio patrulha, adotaremos uma velocidade média mantida de 20 nós. Posteriormente, nas análises de resistência outros valores até poderão ser adotados, isto, porém, não influenciará tanto nosso objetivo neste momento (obter C_w) por estarmos em ciclos iniciais. Quando ao comprimento, utilizaremos o mesmo do NaPaOc Amazonas, 83 metros. Desta forma, achamos o seguinte valor para o F_n :

$$F_n = \frac{V}{\sqrt{gL}} = \frac{0,514 \cdot 20}{\sqrt{9,81 \cdot 83}} = 0,36 \quad (4.12)$$

Obtido o F_n , utilizaremos o gráfico apresentado abaixo, de LAMB, [1], para achar o valor de C_p :

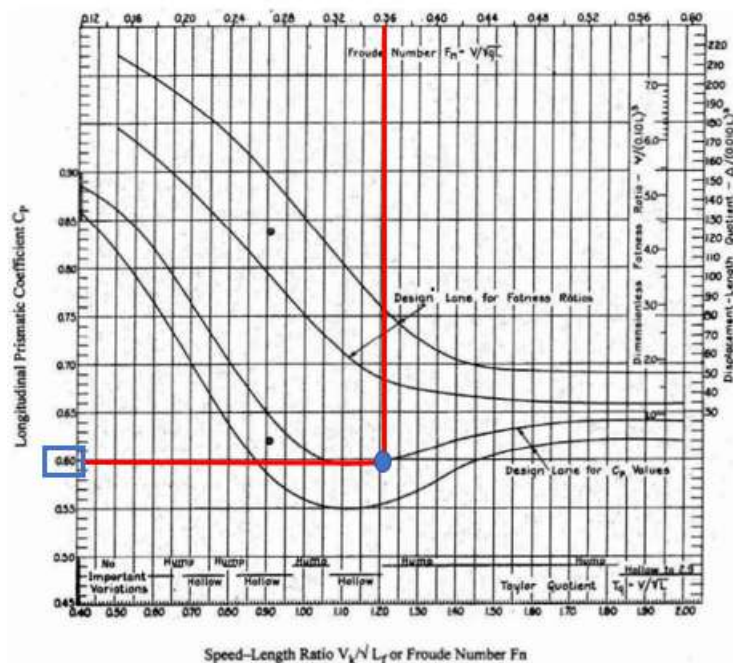


Figura 10: F_n versus C_p . Fonte: LAMB, [1].

Com isso, obtemos o seguinte valor para C_p :

$$C_p = 0,60 \quad (4.13)$$

Uma vez com o valor de C_p , acharemos C_w a partir da relação encontrada em LAMB, [1], abaixo:

TABLE 11.V Design Equations for Estimating Waterplane Coefficient

Equation	Applicability/Source
$C_{WP} = 0.180 + 0.860 C_p$	Series 60
$C_{WP} = 0.444 + 0.520 C_p$	Earnes, small transom stern warships (2)
$C_{WP} = C_B / (0.471 + 0.551 C_B)$	tankers and bulk carriers (17)
$C_{WP} = 0.175 + 0.875 C_p$	single screw, cruiser stern
$C_{WP} = 0.262 + 0.760 C_p$	twin screw, cruiser stern
$C_{WP} = 0.262 + 0.810 C_p$	twin screw, transom stern
$C_{WP} = C_p^{2/3}$	Schneekluth 1 (17)
$C_{WP} = (1 + 2 C_B / C_M^{1/2}) / 3$	Schneekluth 2 (17)
$C_{WP} = 0.95 C_p + 0.17(1 - C_p)^{1/3}$	U-form hulls
$C_{WP} = (1 + 2 C_B) / 3$	Average hulls, Riddlesworth (2)
$C_{WP} = C_B^{1/2} - 0.025$	V-form hulls

Figura 11: Fórmulas para cálculo de C_w . Fonte: LAMB, [1].

Utilizando a segunda relação da figura acima (*Earnes, small transom stern warships*), achamos o seguinte valor para C_w :

$$C_w = 0,76 \quad (4.14)$$

4.3.2.2 Obtendo u_s

u_s é a razão entre o volume da superestrutura pelo volume interno total do navio. A figura abaixo visa facilitar o entendimento deste adimensional:

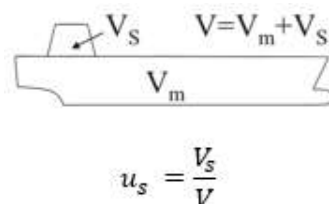


Figura 12: u_s . Fonte: CT(EN) Gribel.

Este valor foi obtido através da análise direta do navio semelhantes NaPaOc Amazonas. Obtivemos o seguinte valor após a análise do semelhante:

$$u_s = 0,34 \quad (4.15)$$

4.3.2.3 Obtendo D

Com os valores obtidos anteriormente, podemos substituir na fórmula abaixo e achar o valor do pontal:

$$D = T \cdot \left[\frac{C_b}{C_w} \cdot \left[\frac{V \cdot (1 - u_s)}{\nabla} - 1 \right] + 1 \right] = 8,61 \text{ m} \quad (4.16)$$

4.3.3 Valores Iniciais da Dimensões Principais

Após o procedimento acima, temos os seguintes valores para as dimensões principais do navio:

$$\begin{aligned} L_{wl} &= 69,16 \text{ m} \\ B &= 11,32 \text{ m} \\ T &= 3,77 \text{ m} \\ D &= 8,61 \text{ m} \\ C_b &= 0,47 \\ C_m &= 0,91 \\ C_w &= 0,76 \\ C_p &= 0,60 \\ u_s &= 0,34 \\ B/T &= 3,00 \\ CircM &= 6,20 \\ \nabla &= 1387,75 \text{ m}^3 \end{aligned} \quad (4.17)$$

Ressalta-se que todo procedimento feito até aqui seguiu o passo-a-passo definido pela UCL. Os valores encontrados aqui não estão de acordo com a realidade, pois os outros grupos do navio ainda não foram considerados. Após serem considerados os outros grupos, não será realizado a explicação passo-a-passo do procedimento, apenas serão alterados os

parâmetros de $\vartheta_{payload}$ e ρ_{navio} e apresentados os resultados finais diretamente.

4.4 Dimensionamento dos Grupos do Navio

O próximo passo no procedimento da UCL é dimensionar os outros grupos do navio. Por ser um procedimento bastante extenso, o dimensionamento dos outros seis grupos do navio foi feito no apêndice C. Aqui, apenas apresentaremos os valores finais encontrados de cada grupo:

Grupo	Massa [ton]	Área [m^2]	Volume [m^3]
Casco	800,68	485,42	1288,33
Tripulação	62,86	625,22	1685,44
Sistemas do Navio	219,00	124,42	786,26
Propulsão	189,80	192,93	708,20
Geração de Energia	42,79	90,67	249,96
<i>Payload</i>	268,69	597,51	778,93
Variáveis	403,18	112,43	539,12
Total	1987,00	2228,59	6036,24

Tabela 8: Dimensionamento dos Grupos do Navio. Fonte: Autores, 2022.

4.5 Verificação de Balanceamento

Após dimensionarmos os grupos do navio, nosso objetivo agora é verificar se as informações iniciais definidas para nosso navio, 4.18, são suficientes para comportar os grupos do navio definidos anteriormente.

Inicialmente, apenas nos preocuparemos com os valores de massa e volume. A informação de área será importante mais a frente quando definirmos a quantidade de conveses necessários para nosso navio. A tabela abaixo apresenta uma comparação dos valores estimados inicialmente para as dimensões do navio *versus* os valores requeridos pelos grupos do navio:

	Massa [ton]	Volume [m^3]
Valores Estimados	1422,44	6465,63
Valores Requeridos	1982,29	5985,48
Percentual de Diferença	28%	8%

Tabela 9: Valores Estimados *versus* Valores Requeridos. Fonte: Autores, 2022.

O percentual de diferença possui uma tolerância de 2%, sendo que os valores estimados devem ser maiores que os valores requeridos, do contrário, os grupos do navio não irão caber dentro do navio estimado.

4.6 Navio Balanceado

Até a seção 4.5, o procedimento foi realizado de forma didática para a melhor compreensão do leitor. Neste momento, após verificarmos que nosso navio não está balanceado, alteraremos os valores de $\vartheta_{payload}$, ρ_{navio} ou quaisquer outros adimensionais estimados durante o processo ($CircM, B/T, C_b$) até chegarmos a um navio balanceado. Este procedimento será feito diretamente, sem uma explicação minuciosa como a feita até a seção 4.5.

É válido ressaltar que as alterações nos adimensionais não podem ser aleatórias, devem ser respeitados os princípios expostos em cada um dos casos quando o referido adimensional foi estimado. $CircM$, por exemplo, deverá estar entre 5 e 9, como foi exposto anteriormente. Abaixo, apresentamos a tabela com as novas dimensões do nosso navio e uma tabela comparando os volumes estimados e requeridos:

$$\begin{aligned}
L_{wl} &= 81,33 \text{ m} \\
B &= 12,40 \text{ m} \\
T &= 4,13 \text{ m} \\
D &= 6,82 \text{ m} \\
C_b &= 0,47 \\
C_m &= 0,91 \\
C_w &= 0,76 \\
C_p &= 0,51 \\
u_s &= 0,34 \\
B/T &= 3,00 \\
CircM &= 6,50 \\
\nabla &= 1959,20 \text{ m}^3
\end{aligned} \tag{4.18}$$

	Massa [ton]	Volume [m^3]
Valores Estimados	2008,18	6085,39
Valores Requeridos	1987,00	6036,24
Percentual de Diferença	1%	0,8%

Tabela 10: Navio Balanceado. Fonte: Autores, 2022.

Tendo em vista que nosso navio está balanceado, passaremos agora para o estudo paramétrico.

4.7 Estudo Paramétrico

Conforme dito anteriormente, o objetivo do estudo paramétrico é remodelar as dimensões do navio visando atender critérios de estabilidade. O estudo paramétrico é uma análise gráfica que ao final retorna uma região do gráfico que define as possíveis dimensões do navio que atendem aos critérios de estabilidade predefinidos. Ele é dividido em análise *major* e análise *minor*.

Inicialmente precisamos achar L_{wl} em função de D , u_s , C_b e C_w através das transformações apresentadas abaixo:

$$\begin{aligned}
C_{it} &= \frac{6C_w^3}{[(2C_w + 1)(C_w + 1)]} \\
T &= \frac{D}{\frac{C_b}{C_w} \cdot \left[\frac{V \cdot (1 - u_s)}{\nabla} - 1 \right] + 1} \\
KG &= D \cdot (0.455 + 0.18 \cdot u_s + 1.29 \cdot u_s^2) \\
k_b &= \frac{B}{T} \\
KB &= \left(\frac{5}{6} - \frac{C_b}{3C_w} \right) \cdot T \\
GM_{req} &= 1,80m \\
BM &= GM_{req} + KG - KB \\
B &= \sqrt{\frac{12 \cdot C_b \cdot BM \cdot T}{C_{it}}} \\
L_{wl} &= f(D, u_s, C_b, C_w)
\end{aligned} \tag{4.19}$$

$$L_{wl} = f(D, u_s, C_b, C_w) \tag{4.20}$$

O valor de GM_{req} foi estimado de acordo com navios semelhantes. Como esta é apenas uma estimativa inicial, não há necessidade de uma grande precisão.

Após acharmos uma equação do tipo 4.20, iniciaremos a *Análise Major*. Ressalta-se que todo este processo que será descrito a partir de agora foi realizado através de um programa em *python*. O código do programa encontra-se no apêndice D.

4.7.1 *Análise Major*

Tendo encontrado a função 4.20, iniciaremos esta análise adotando os valores de C_b e C_w como constantes. Eles serão fixados nos valores que temos atualmente para estes coeficientes:

$$\begin{aligned}
C_b &= 0,47 \\
C_w &= 0,76
\end{aligned} \tag{4.21}$$

Tendo fixado estes valores, acharemos curvas de L_{wl} versus D para valores pontuais de u_s . Tendo feito isto, achamos o seguinte gráfico:

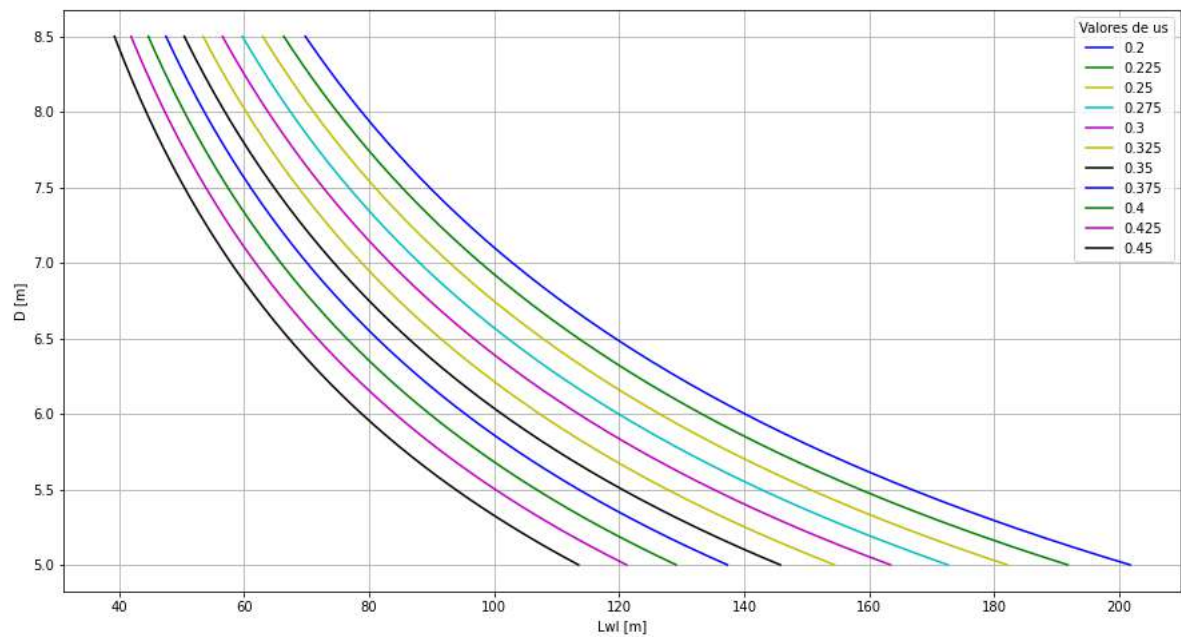
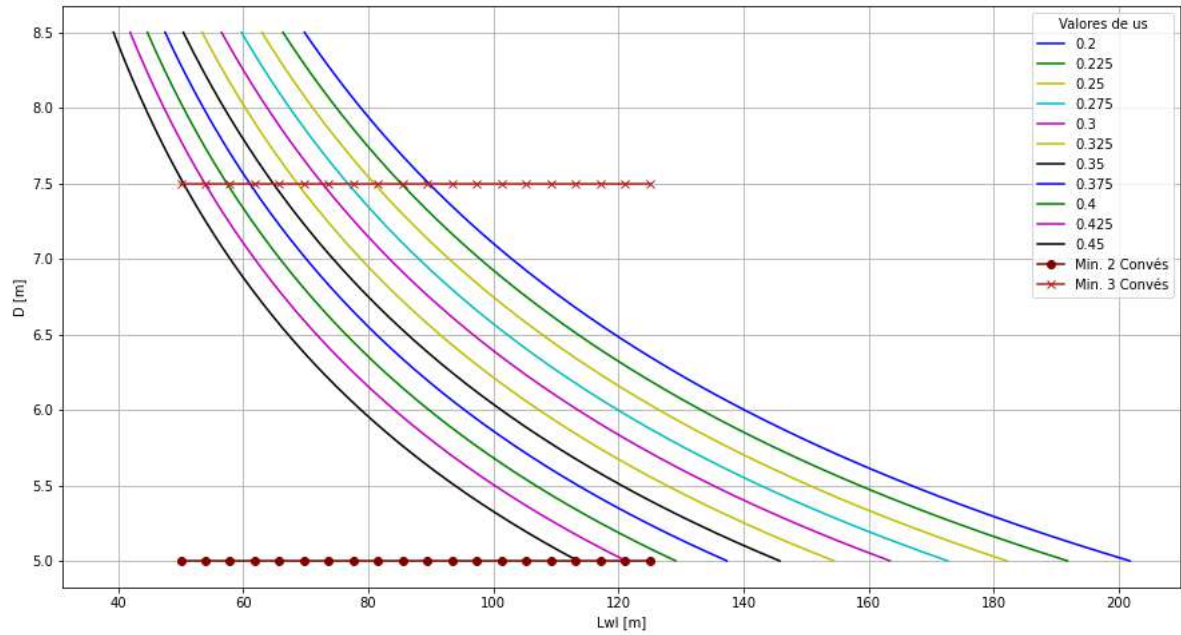


Figura 13: Análise *Major* - 1

Agora iniciaremos as imposições das restrições.

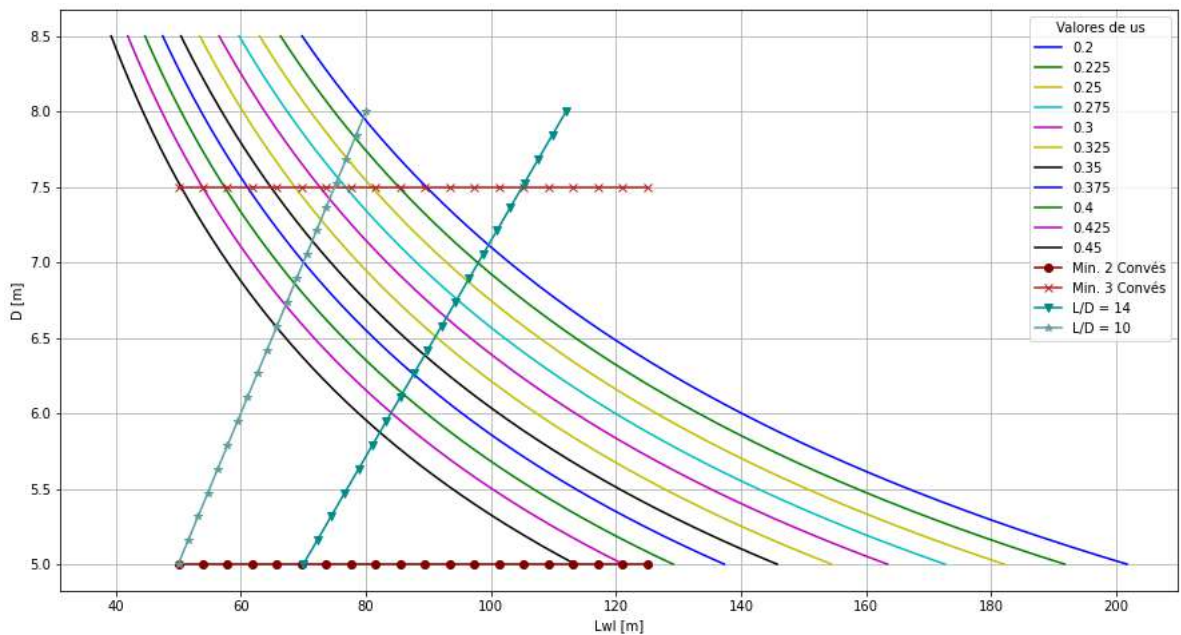
4.7.1.1 Limitação de Conveses

A primeira restrição é quanto ao tamanho do pontal devido ao número de conveses que o navio possuirá. Foi adotado uma distância entre conveses de 2,50 metros (mais a frente o leitor verá que este valor está de acordo com as regras definidas pela sociedade classificadora) e traçou-se no gráfico a curva de pontal para 2 e 3 conveses:

Figura 14: Análise *Major* - 2

4.7.1.2 Limitação da Relação L/D

Segundo a UCL, se o valor da razão L/D for maior que 14, podem haver penalidades estruturais na embarcação. E de acordo com os semelhantes analisados, esta razão não é inferior a 10. Por está razão, adotamos que a razão L/D deve estar entre 10 e 14. Abaixo temos esta razão traçada no gráfico:

Figura 15: Análise *Major* - 3.

4.7.1.3 Limitação de $CircM$

De acordo com a UCL, os valores de $CircM$ devem estar entre 5 e 9. Valores menores que 5 podem gerar problemas quando a resistência de ondas e valores maiores que 9 podem gerar problemas estruturais e de comportamento no mar. Abaixo temos estes limites traçados no gráfico:

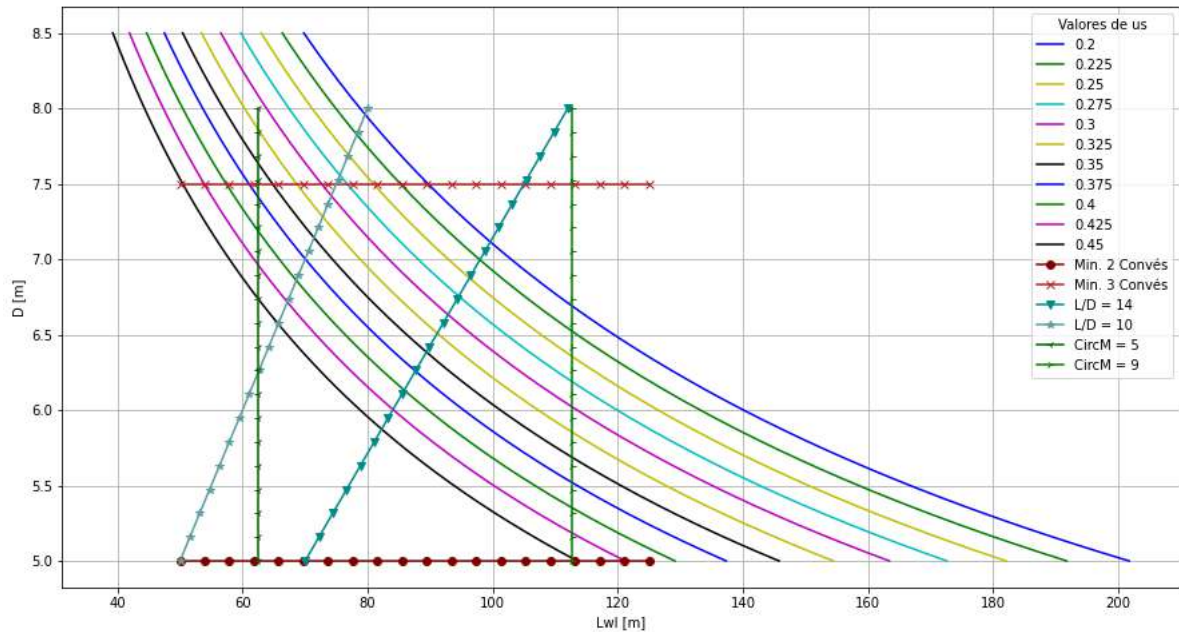


Figura 16: Análise *Major* - 3

4.7.1.4 Escolha do Ponto Ótimo

Iremos, com base no navio semelhantes, adotar que nosso navio deverá possuir 3 conveses. Isto juntamente com as restrições anteriores nos gera uma área viável de soluções ótimas. Entre os possíveis pontos desta área viável, escolheremos a interseção da linha de 3 conveses e da curva de u_s igual a 0,275. Apresentaremos abaixo o gráfico com o ponto escolhido traçado:

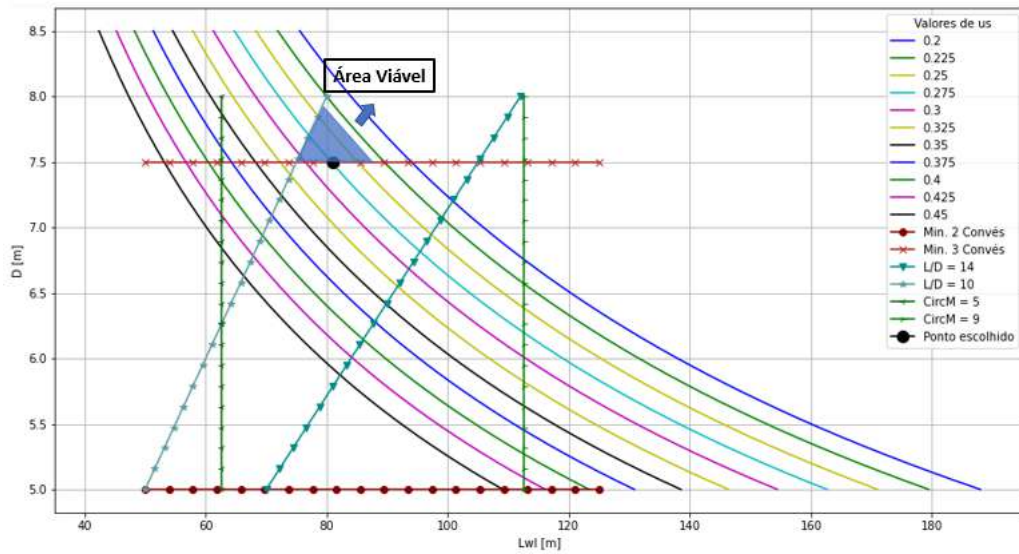


Figura 17: Análise *Major* - 4

Este ponto escolhido nos definirá novos valores para as dimensões do navio. Estes valores estão apresentados abaixo:

$$L_{wl} = 81,000 \text{ m}$$

$$B = 12,139 \text{ m}$$

$$T = 4,254 \text{ m}$$

$$D = 7,500 \text{ m}$$

$$C_b = 0,470$$

$$C_m = 0,910$$

$$C_w = 0,760$$

$$C_p = 0,510$$

$$u_s = 0,275$$

$$B/T = 3,000$$

$$CircM = 6,466$$

$$\nabla = 1966,051 \text{ m}^3$$

(4.22)

O próximo passo seria Análise *Minor*. Esta análise serve como um refinamento a mais no processo. Como ainda estamos no início do processo, não julgamos viável realizá-la, pois os valores das dimensões ainda podem ser alterados nas etapas posteriores da espiral de projeto. Tendo obtido os valores das dimensões a partir da aplicação do método da UCL, estamos aptos a prosseguir nos próximos passos da espiral de projeto.

5 ARRANJO, PESOS E CENTROS

Simultaneamente ao processo de definição das dimensões básicas do navio em projeto foi realizada a organização básica do arranjo externo e interno. O principal objetivo é obter dimensões finais capazes de comportar os sistemas determinados anteriormente.

5.1 Casco no *Rhinoceros*

Após obtermos, através da interação pelo método da UCL, as características e comprimentos de linha d'água, boca, calado, pontal, deslocamento e coeficiente de bloco, pudemos seguir para a confecção do nosso casco (do convés principal para baixo) no programa. Munidos de algumas imagens das seções do NPac Amazonas, pudemos gerar um plano de linhas ao sobrepor algumas balizas às linhas que contornavam os conveses do navio. Essa sobreposição pode ser percebida nas Figuras 18 e 19 abaixo:

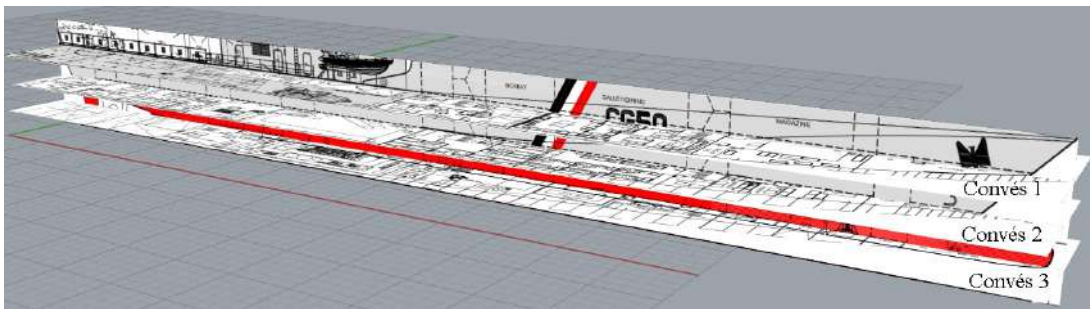


Figura 18: Seções Sobrepostas do Navio-Patrolha Oceânico Amazonas. Fonte: Dos Autores (2022).

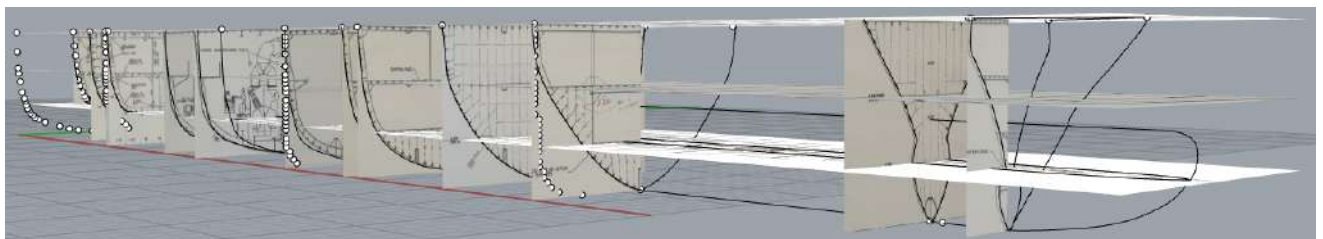


Figura 19: Seções Sobrepostas do Navio-Patrolha Oceânico Amazonas com Balizas dimensionalizadas pela UCL. Fonte: Dos Autores (2022).

Como pode ser observado na Figura 19, sobrepondo as seções transversais que possuíamos, pudemos contorná-las a fim de obter as balizas desejadas para o nosso arranjo.

Após esse processo, analisando as seções do bulbo nos conveses 2 e 3 do NPaOc Amazonas, pudemos também extrapolar um bulbo adequado para as nossas dimensões (ressalta-se que mais a frente será feita uma análise da utilização do bulbo). Isto pode ser observado nas Figuras 20 e 21.

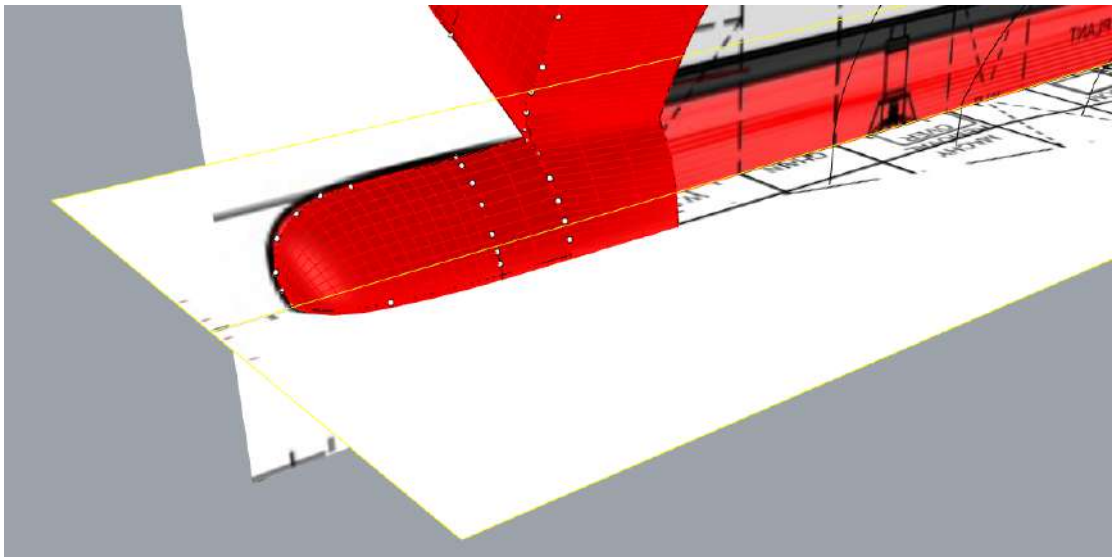


Figura 20: Confeção do Bulbo. Fonte: Dos Autores (2022).

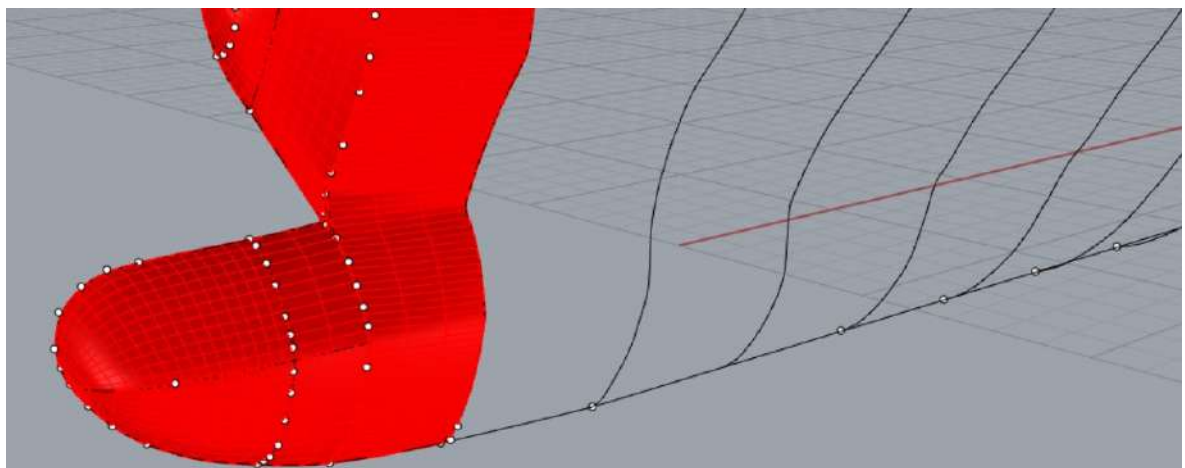


Figura 21: Confeção do Bulbo. Fonte: Dos Autores (2022).

Analogamente, também pudemos projetar a nossa superestrutura sobrepondo algumas seções dimensionalizadas dos conveses para o nosso caso; porém, visando certa semelhança com os navios produzidos atualmente por outras marinhas, introduzimos um moderno arranjo inclinado na superestrutura de nossa embarcação.

Inspirados, principalmente pelos U.S Freedom-Variant e pelo sueco Visby apresentados nas Figuras 22 e 23, pudemos medir suas angulações (do Visby) no programa e inserir entre nossos conveses. O U.S Freedom-Variant foi útil para a confecção do arranjo externo comparado.



Figura 22: Freedom-Variant Littoral Combat Ship Americano. Fonte: site LockheedMartin. Acesso em 17 jun. 2022.



Figura 23: Corvetas Stealth classe ‘Visby’ da Suécia. Fonte: site Poder Naval. Acesso em 17 jun. 2022.

Após a inserção de todos esses elementos, conseguimos projetar o nosso casco e ele ficou com a seguinte configuração exposta nas Figuras 24, 25, 26, e 27.

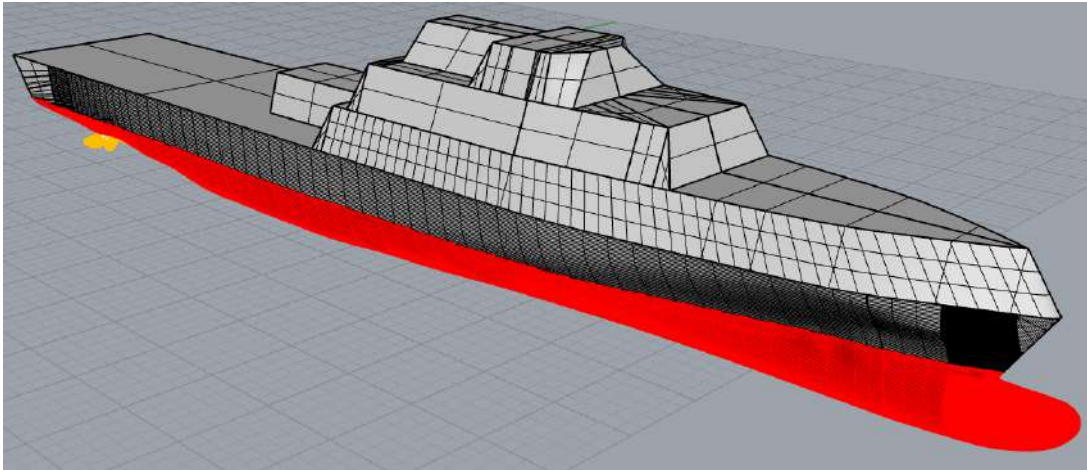


Figura 24: Casco Projetado. Fonte : Dos Autores (2022).

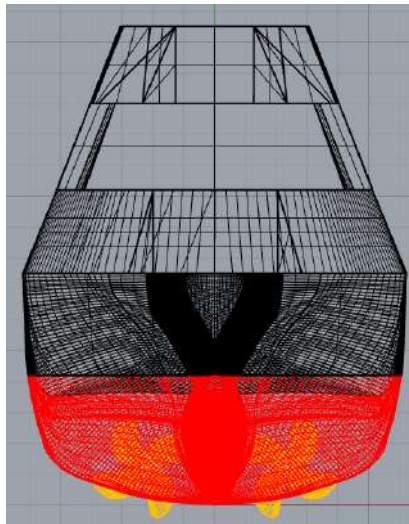


Figura 25: Casco Projetado. Fonte : Dos Autores (2022).

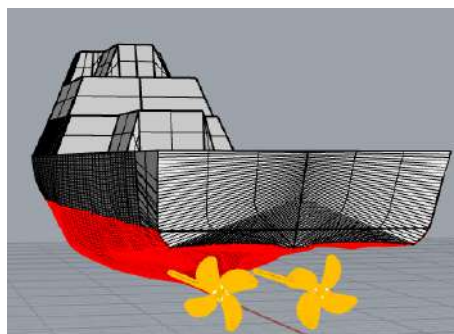


Figura 26: Casco Projetado. Fonte : Dos Autores (2022).

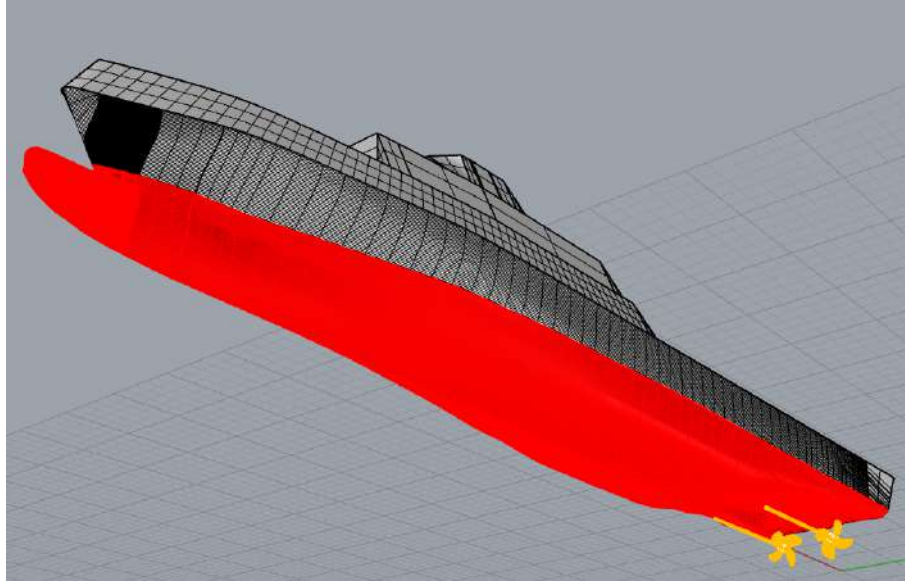


Figura 27: Casco Projetado. Fonte : Dos Autores (2022).

Após todo esse processo, nosso casco ficou com os seguintes valores de configuração, em comparação aos cálculos da obtidos com a UCL:

$$L_{wl} = 81,000 \text{ m (idem ao projetado)}$$

$$B = 12,44 \text{ m (projetado de 12,14m)}$$

$$T = 4,20 \text{ m (projetado de 4,25)}$$

$$D = 7,500 \text{ m (idem ao projetado)}$$

$$C_b = 0,500 \text{ (projetado de 0,47)}$$

$$B/T = 3,000 \text{ (idem ao projetado)}$$

$$\nabla = 2080 \text{ m}^3 \text{ (5\% maior que o projetado para possíveis inserções de peso futuras)} \quad (5.1)$$

5.2 Arranjo Externo

Quanto ao arranjo externo da embarcação, há pelo menos seis itens principais que devem ser considerados na região de obras mortas do navio. São estes:

- Canhão de proa;
- Superestrutura;
- Embarcações orgânicas;

- Contêineres;
- Guindaste; e
- Aeronave

Não foi considerada chaminé como um item externo, pois nossa intenção é que o sistema de descarga de gases do motor seja molhado, ou seja, a descarga de gases será abaixo da linha d'água. Esta escolha disponibilizará maior área no convés principal, característica almejada pelo grupo visando a acomodação de uma aeronave capaz de realizar guerra antissubmarino. Uma discussão mais detalhada sobre isso será feita no anexo A.

5.3 Arranjo Interno

5.3.1 Anteparar Estanques

O número de anteparas estanques da embarcação é definido por regra de sociedade classificadora. Tendo a RINAMIL, [8], quando a DNV.GL, [9], definem que uma embarcação precisa de pelo menos quatro anteparas estanques:

- Uma antepara de colisão de vante;
- Uma antepara de colisão de ré;
- Uma antepara a ré da praça de máquinas; e
- Uma antepara a vante da praça de máquinas.

Este é o número mínimo de anteparas estanques, porém, dependendo dos resultados dos critérios de estabilidade em avaria, o número de anteparas estanques poderá sofrer um reajuste. Abaixo, é apresentado uma tabela da RINAMIL com o número mínimo de anteparas estanques de acordo como comprimento da embarcação:

Length, in m	Total numbers of bulkheads	
	Machinery amidships	Machinery aft - see (1)
L ≤ 65	4	3
65 ≤ L ≤ 85	4	4
85 ≤ L ≤ 90	5	5
90 ≤ L ≤ 105	5	5
105 ≤ L ≤ 115	6	5
115 ≤ L ≤ 125	6	6
125 ≤ L ≤ 145	7	6
145 ≤ L ≤ 165	8	7
165 ≤ L ≤ 190	9	8
L > 190	to be considered individually	
(1) With after peak bulkhead forming after boundary of machinery space.		

Figura 28: Número mínimo de anteparas estanques. Fonte: RINAMIL.

Desta forma, inicialmente, independentemente da posição da praça de máquinas de nossa embarcação, adotaremos 4 anteparas estanques. Ressalta-se, porém, que o navio semelhante, NaPaOc Amazonas, possui 10 anteparas estanques ao todo. Desta forma, temos este valor como o centro do intervalo que o número de anteparas final de nosso navio está contido.

5.3.1.1 Antepara de Colisão de Vante

De acordo com a DNV.GL, [9], a antepara de colisão de vante deverá estar num intervalo de distâncias da perpendicular de vante do navio. Este intervalo possui um valor mínimo e máximo e depende do navio possuir ou não bulbo.

$$\begin{aligned}x_{min} &= 4,72m \\x_{max} &= 5,22m\end{aligned}\tag{5.2}$$

Onde os valores acima representam o intervalo mínimo e máximo o qual a distância da antepara de colisão de vante com a perpendicular de ré deverá estar contida.

5.3.1.2 Antepara de Colisão de Ré

Quanto a antepara de colisão de ré, não há nenhuma restrição numérica, ela precisa apenas ficar a vante do tubo telescópico e do eixo principal do leme de forma a delimitar um compartimento estanque para eles.

5.3.2 Duplo Fundo e Duplo Costado

Segundo a MARPOL, [10], há necessidade de duplo fundo apenas nos casos onde os tanques de combustível estiverem juntos ao fundo do navio. Para estes casos, a altura do duplo fundo deverá ser o menor valor entre os resultados abaixo:

$$\begin{aligned} h &= \frac{B}{20} \\ h &= 2 \text{ m} \end{aligned} \tag{5.3}$$

Onde B é a boca do navio. O valor mínimo para a altura do duplo fundo deverá ser de 0,76 metros. Considerando o novo valor de B de nosso casco, 12,44 m, teríamos um duplo fundo de 0,62 m, logo, de acordo com a regra, nosso duplo fundo deverá ser de 0,76 metros.

É válido ressaltar que dos navios de guerra analisados, nenhum deles possui duplo fundo ou duplo costado, mesmo quando os tanques de combustível estão juntos à chapa do costado.

5.4 Arranjo Final: Pesos e Centros

Os pesos e centros do navio serão definidos pelos *software Maxsurf Stability*. Porém, os valores iniciais de LCG e VCG do casco deverão ser estimados. Estes valores foram estimados inicialmente de acordo com os centros geométricos obtidos através do *software Rhinoceros*.

No *software Maxsurf Stability* foram criadas três abas de análise dos pesos e centros: uma aba com a análise do peso leve da embarcação, ou seja, todos os itens que estarão contando massa independentemente da missão, uma aba para a análise de massa do navio em operações antissubmarino e uma aba para a análise de massa do navio em operações de patrulha naval.

Informações detalhadas da distribuição dos pesos e centros da embarcação podem ser

vistas no apêndice E.

5.5 Arranjo Final: Distribuição Interna

Nesta seção apresentaremos figuras com as distribuições dos compartimentos do navio pelos seus conveses. Ressalta-se que esta distribuição de compartimentos pelos conveses foi obtida após a análise de estabilidade, ou seja, após o término do capítulo 9. Por questões de didática do trabalho, porém, achamos melhor apresentar estas imagens no presente capítulo por ele tratar especificamente do arranjo interno da embarcação. As figuras que serão apresentadas contém algumas medidas para que o leitor tenha uma noção da ordem de grandeza dos conveses (após cada figura, algumas siglas consideradas difíceis de entender serão explicadas).

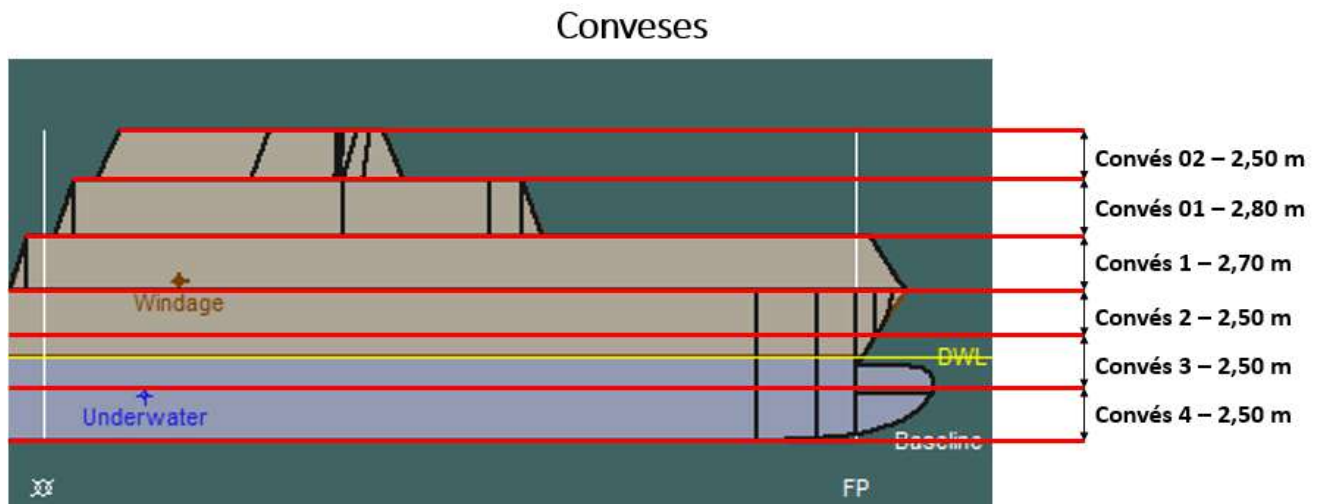


Figura 29: Número de conveses e distâncias.

Quanto a altura entre conveses, o livro de procedimentos da UCL, [2], afirma que tipicamente está entre 2,40 m e 2,70 metros.

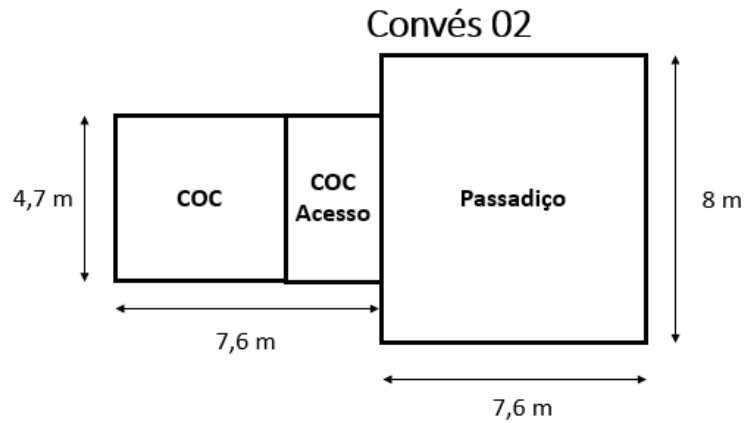


Figura 30: Arranjo do convés 02.

Onde,

- COC: Centro de Operações de Combate; e
- Passadiço: sala onde é realizada a navegação do navio.

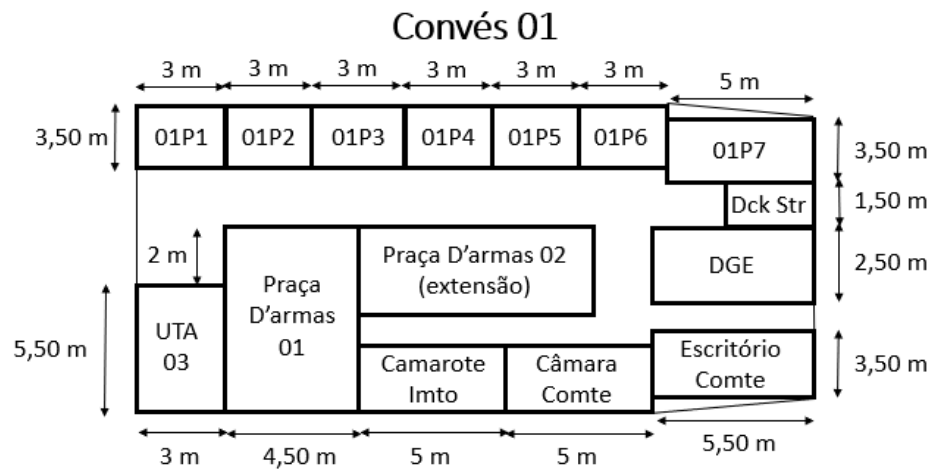


Figura 31: Arranjo do convés 01.

Onde,

- 01P1, 01P2, 01P3, 01P4, 01P5, 01P6 e 01P7: camarotes de oficiais ('01' é o convés e 'P' é o bordo);
- Dck Str: *Deck Store*. Este é um compartimento para armazenamento geral deste convés;
- DGE: *Diesel Gerador de Emergência*. Gerador de emergência do navio
- Praça D'armas: local onde os oficiais realizam suas refeições;

- IMTO: imediato do navio (segundo na linha de comando da embarcação);
- COMTE: comandante do navio; e
- UTA: Unidade de Tratamento de Ar.

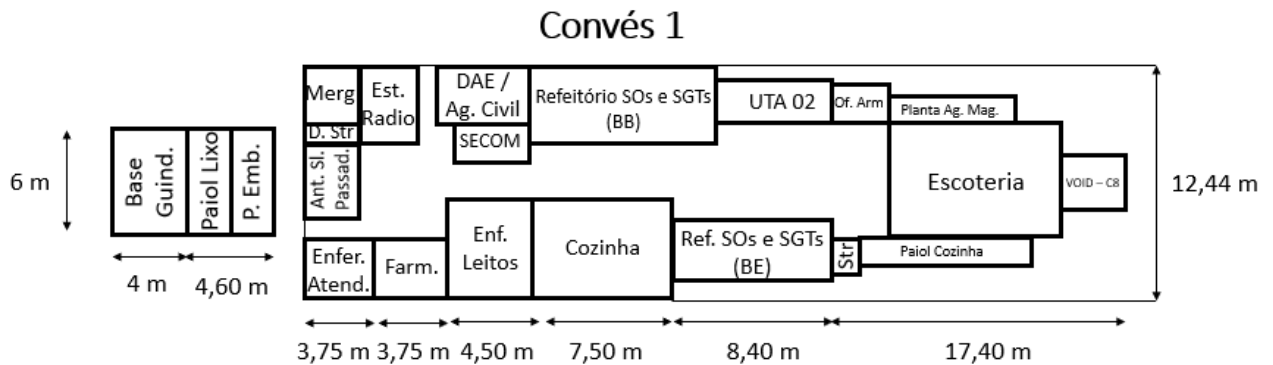


Figura 32: Arranjo do convés 1.

Onde,

- Base Guind: compartimento localizado na base do guindaste;
- Paiol Lixo: compartimento reservado para armazenar lixo;
- P. Emb.: paiol da embarcação. Compartimento destinado a armazenar itens das embarcações orgânicas e das aeronaves;
- Merg: paiol de mergulho. Compartimento destinado a armazenar os equipamento dos mergulhadores embarcados;
- D. Str: *Deck Store* deste convés;
- Ant. Sl. Passad.: antessala do passadiço. Sala localizada imediatamente abaixo do passadiço;
- Est. Radio: estação rádio do navio;
- DAE / Ag. Civil: Camarote destinado à hospedagem dos eventuais agentes civis ou Destaque Aéreo Embarcado embarcados;
- SECOM: Secretaria do Comando;
- Of. Arm: Oficina do departamento de armamento;
- Planta Ag. Mag.: planta da agulha magnética;

- VOID: espaço vazio;
- Paioi Cozinha: compartimento destinado a armazenar mantimentos para a cozinha;
- Str: *Deck Store* deste convés;
- Enf. Leitos: área de leitos da enfermaria
- Farm.: farmácia do navio;
- Enfer. Atend.: sala de atendimento da enfermaria do navio.

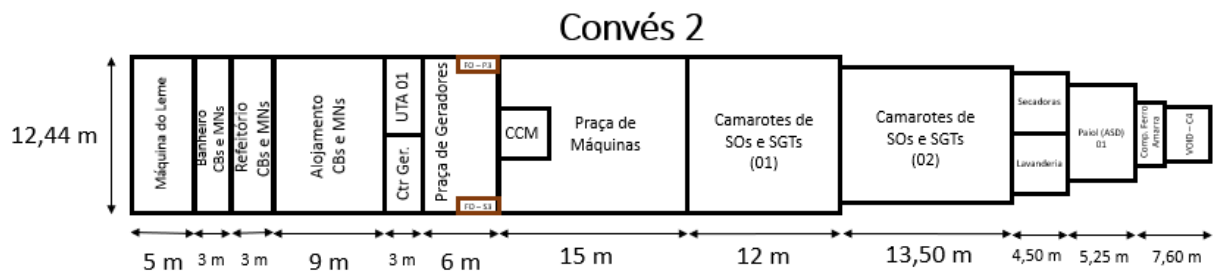


Figura 33: Arranjo do convés 2.

Onde,

- Ctr Ger.: sala de controle da praça de geradores;
- FO-P3 e FO-S3: tanques de óleo combustível. 'P' e 'S' significam o bordo: *port* ou *starboard*;
- CCM: Centro de Controle de Máquinas; e
- Comp. Ferro Amarra: compartimento do ferro e das amarras do navio.

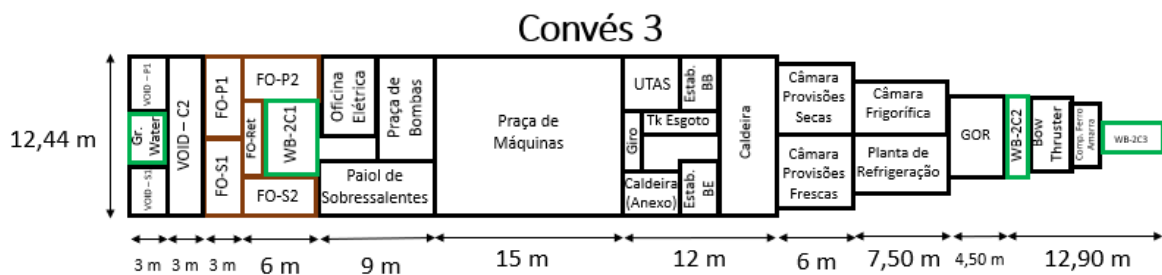


Figura 34: Arranjo do convés 3.

Onde,

- Gr. Water: *Grey Water*, tanque de armazenamento de águas contaminadas que não podem ser lançadas no mar;
- FO-Ret: tanque de retorno do óleo combustível;
- Giro: compartimento da agulha giroscópica;
- UTAS: Unidade de Tratamento de Águas Servidas;
- Tk Esgoto: tanque de esgoto;
- Estab. BB / BE: compartimento dos estabilizadores de bombordo e boreste respectivamente;
- GOR: Grupo de Osmose Reversa; e
- WB-2C2: *Water Ballast*, tanque de água de lastro. '2' indica o convés, 'C' indica onde está localizado (centro) e '2' é o número do tanque.

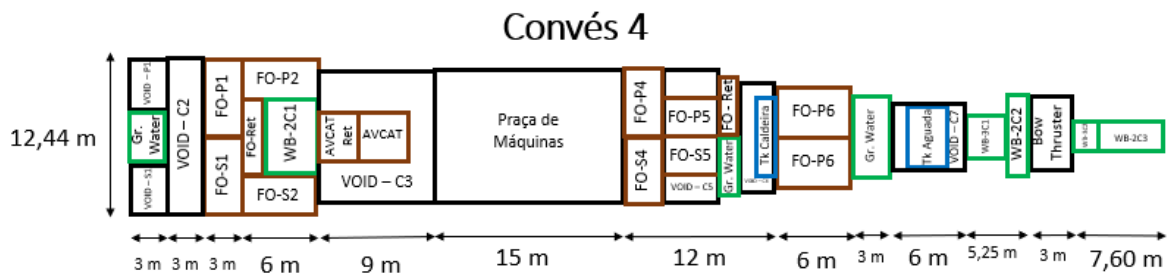


Figura 35: Arranjo do convés 4.

Onde,

- AVCAT: tanque de combustível das aeronaves;
- AVCAT Ret: tanque de retorno do AVCAT;
- Tk Caldeira: tanque da caldeira; e
- Tk Aguada: tanque de água doce (consumo humano).

6 RESISTÊNCIA AO AVANÇO

Existem diferentes métodos para a estimativa da resistência ao avanço, como pode ser observado na figura 36. Para determinação da resistência ao avanço do navio em projeto, o grupo utilizou tanto a análise por séries sistemáticas, quanto o método de regressão de Holtrop. A análise por séries sistemáticas foi realizada analiticamente, já a estimativa pelo método de regressão foi realizada com o *software* NAVCAD. Possibilitando assim a comparação entre os resultados.

Antes de discorrer sobre as estimativas de resistência ao avanço realizadas pelos autores, será apresentada de forma breve a metodologia proposta por Froude, pela ITTC-57 e pela ITTC-78, tendo em vista que ambas as abordagens utilizadas pelo grupo fazem uso dessas propostas.



Figura 36: Métodos Para Estimativa de Resistência ao Avanço

6.1 Metodologia de Froude

Em seus estudos, William Froude identificou duas principais componentes de resistência do casco no mar: componente friccional, referente a resistência friccional da área molhada do casco, e a componente residual, onde a maior parcela desta componente

é a resistência de onda. Essas componentes, quando somadas, definiam a componente total da resistência do casco (essas componentes são todas adimensionais).

$$C_T = C_F + C_R \quad (6.1)$$

Onde,

- C_T : Componente total da resistência do casco;
- C_F : Componente friccional da resistência do casco; e
- C_R : Componente residual da resistência do casco.

Após essa distinção da resistência do casco no mar em duas componentes, ele fez duas simplificações. Essas simplificações são as hipóteses de Froude. A primeira hipótese de Froude diz que as duas componentes de resistência acima citadas são independentes uma da outra. Mesmo com a primeira hipótese definida, surgiu outro problema: como determinar essas componentes de resistência. Este problema foi resolvido a partir da segunda hipótese.

Em sua segunda hipótese, Froude considerou que a resistência friccional de uma embarcação poderia ser estimada como o arrasto de uma placa plana com a mesma área molhada e com o mesmo comprimento. A princípio, uma placa plana não sofre o efeito de resistência de ondas (logicamente, considerando a placa plana perpendicular à superfície da água) e, por isso, pode ser testada numa ampla gama de números de Reynolds.

Para a determinação da componente residual da resistência do casco, a qual é associada à geração de ondas, impõe-se a igualdade do número de Froude do navio e do modelo, obtendo-se assim semelhança dinâmica para a resistência residual.

Por fim, o método encontrado por Froude consistia no procedimento abaixo:

1. Reboca-se o modelo com velocidade (V_M) e mede-se a resistência do modelo ($R_{T,M}$).

$$V_M = \frac{V_s}{\sqrt{\text{fator de escala}}} \quad (6.2)$$

$$\text{fator de escala} = \left(\frac{\nabla_s}{\nabla_M} \right)^3 \quad (6.3)$$

$$C_{T,M} = \frac{R_{T,M}}{(1/2)\rho S_{W,M} V_M^2} \quad (6.4)$$

Onde,

- ∇_s : Volume deslocado do navio;
 - ∇_M : Volume deslocado do modelo;
 - V_s : Velocidade do navio em projeto;
 - V_M : Velocidade do modelo;
 - $C_{T,M}$: Coeficiente de resistência total do modelo; e
 - $S_{W,M}$: Área molhada do modelo.
2. Obtém-se experimentalmente a resistência friccional do modelo através da aproximação por placa plana, $C_{F,M}$;
 3. Calcula-se o coeficiente de resistência residual:

$$C_R = C_{T,M} - C_{F,M} \quad (6.5)$$

Onde,

- $C_{F,M}$: Coeficiente de resistência friccional do modelo;
4. Estima-se a resistência friccional do navio real ($C_{F,S}$), a partir de ensaios de placa plana; e
 5. Calcula-se o coeficiente adimensional de resistência total do navio real (C_T), e, finalmente, a resistência total do navio real:

$$C_T = C_R + C_F \quad (6.6)$$

$$R_T = (1/2)\rho S_W V_s^2 C_T \quad (6.7)$$

Onde,

- R_T : Resistência ao avanço do casco do navio em projeto; e
- S_W : Área molhada do do casco do navio em projeto;

6.2 Metodologia da ITTC-57

O método proposto pela ITTC-57 segue praticamente a mesma estrutura do procedimento proposto originalmente por Froude. A diferença está no fato de a ITTC-57 considerar uma nova linha de fricção para a realização do cálculo do coeficiente de fricção, e também considerar um coeficiente de correção da resistência (*allowance coefficient*). O novo coeficiente de fricção, calculado através do número de Reynolds (Re), obedece a seguinte lei:

$$C_F(Re) = \frac{0,075}{[\log_{10}(Re) - 2]^2} \quad (6.8)$$

6.3 Metodologia da ITTC-78

Com o avanço da propulsão a diesel, o aumento do tamanho dos navios e de seus coeficientes de bloco, foi identificada a necessidade de se tratar, de forma mais aprimorada, o arrasto de forma dos cascos. Surgiu então um método baseado no conhecido fator de forma do casco, $(1+k)$. O chamado método de Hughes-Prohaska propôs a estimativa do fator de forma do casco e um procedimento experimental para determiná-lo.

Este método também usou um novo coeficiente de atrito em placa plana obtido experimentalmente por Hughes na década de 1950, e determinou um coeficiente de rugosidade a ser utilizado na determinação do coeficiente de atrito total.

A determinação do fator de forma de determinado casco exige a realização de um conjunto de ensaios de reboque do modelo com velocidade de avanço diferentes (ou seja, diferentes números de Froude para o modelo). A partir destas informações adquiridas (forças de resistência do modelo), é feita uma regressão para a determinação do fator de forma do casco. A fórmula utilizada para a regressão é apresentada a seguir:

$$\frac{C_{T,M}}{C_{f0,M}} = (1 + k) + \alpha \frac{Fn_M^4}{C_{f0,M}} \quad (6.9)$$

Onde,

- $C_{T,M}$: Coeficiente de resistência total do modelo obtido no ensaio;
- $C_{f0,M} = \frac{0,066}{(\log_{10}(Re_M) - 2,03)^2}$; e
- α : é a inclinação da regressão.

Abaixo a figura 37 apresenta um exemplo de regressão calculada por BERTRAM (2000):

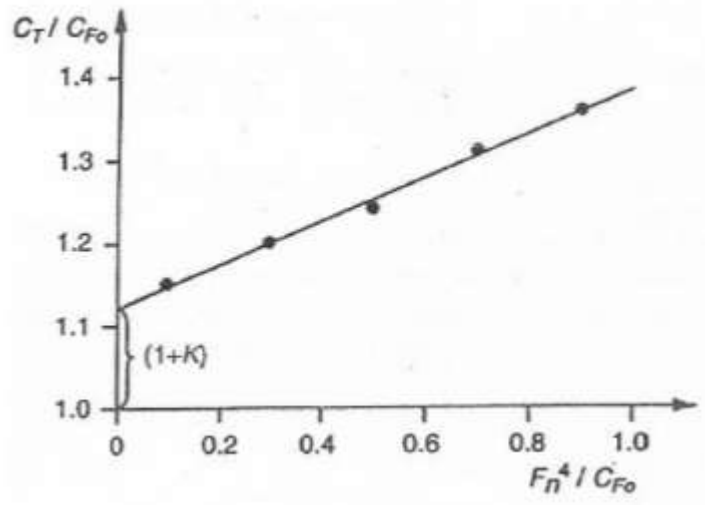


Figura 37: Exemplo de Regressão Calculada Por BERTRAM (2000)

O método da ITTC-78 é uma variação do método de Hughes Prohaska com alguns ajustes. De forma geral, o método da ITTC-78 segue o seguinte procedimento:

1. Reboca-se o modelo com velocidade V_M e mede-se a resistência $R_{T,M}$;
2. Estima-se a contribuição da resistência viscosa do modelo, considerando o fator de forma do casco, mas com a linha de atrito da ITTC-57:

$$C_{VISC,M} = C_{F,M}(1 + K) \quad (6.10)$$

$$C_{F,M} = C_F(Re_M) = \frac{0,075}{[\log_{10}(Re_M) - 2]^2} \quad (6.11)$$

Onde,

- $C_{VISC,M}$: Coeficiente de resistência viscosa do modelo;
- Re_M : Número de Reynolds do modelo; e
- $C_{F,M}$: Coeficiente de resistência friccional do modelo

3. Obtém-se o coeficiente de resistência de ondas:

$$C_W = C_{T,M} - C_{F,M}(1 + K) \quad (6.12)$$

Onde,

- C_W : Coeficiente de resistência de ondas; e
 - $C_{T,M}$: Coeficiente de resistência total do modelo.
4. Calcula-se o coeficiente de resistência total do navio real (C_A e C_{AA} são respectivamente o coeficiente de allowance e de resistência aerodinâmica do navio):

$$C_{T,S} = C_{F,S}(1 + K) + C_W + C_A + C_{AA} \quad (6.13)$$

Onde,

- $C_{T,S}$: Coeficiente de resistência total do casco; e
- $C_{F,S}$: Coeficiente de resistência friccional do casco.

6.4 Estudo das Séries Sistemáticas

De acordo com [19], as séries sistemáticas são obtidas a partir de uma família de cascos testados em um tanque de provas, elas são confeccionadas utilizando um casco como referência e a partir dele varia-se um parâmetro de cada vez. Formando assim uma matriz de dados, onde o projetista que utiliza a referida série pode interpolar os valores para o casco em projeto.

Um estudo de algumas séries sistemáticas foi realizado para avaliar a aplicabilidade de determinada série para o casco em projeto. Este estudo possibilita tanto desenvolver as linhas do casco como efetivamente estimar a resistência ao avanço.

Existe uma quantidade de séries considerável, cada uma delas é válida para navios com adimensionais dentro de um intervalo específico. Esse intervalo por vezes é definido pelas dimensões do navio, outras pelos adimensionais. A seguir, é apresentada uma tabela com seis diferentes séries sistemáticas e os respectivos intervalos de adimensionais de navios que podem se enquadrar em cada uma dessas séries.

Série	Intervalo de C_B	Intervalo de L/B	Intervalo de B/T
Italiana	0,81 - 0,90	6,00 - 6,80	1,80 - 2,80
MARAD	0,80 - 0,875	4,50 - 6,50	3,00 - 4,75
Série 60	0,60 - 0,80	6,50 - 7,50	2,50 - 3,50

Tsuchida	0,78 - 0,84	6,25 - 7,60	2,46 - 3,06
Taylor	0,43 - 0,80	5,32 - 8,14	2,25 - 3,75
BSRA	0,55 - 0,85	5,80 - 8,40	2,10 - 3,45
Navio em Projeto	0,50	6,51	2,96

Tabela 11: Intervalo de Adimensionais de Navios para Séries Sistemáticas

Observando os adimensionais do navio em projeto, os quais estão apresentados na última linha da tabela anterior, constata-se que, dentre essas séries, a única em que os parâmetros do navio estavam compreendidos dentro dos parâmetros da série foi a de Taylor.

6.4.1 Série de Taylor

De acordo com [19], originalmente as séries de Taylor foram obtidas em tanques de provas entre 1906 e 1914, tendo como referência a embarcação, Cruzador HMS Leviathan, apresentada na figura 38, a qual possuía dois hélices.



Figura 38: Cruzador HMS Leviathan

Antes de iniciar o cálculo da resistência ao avanço pela série de Taylor, faz-se necessário obter o valor do coeficiente volumétrico, dado pela seguinte expressão:

$$C_v = \frac{\nabla}{L_{wl}^3} = 0,00391 \quad (6.14)$$

Lembrando que as unidades de comprimento, boca e calado, devem ser convertidas para o sistema inglês, o qual é utilizado pela referida série sistemática, ou seja, converter de metros para pés.

O próximo passo foi obter o valor do número de Froude (F_n) para cada velocidade desejada, e o coeficiente prismático longitudinal, o qual, de acordo com [19] pode ser calculado através da formulação que se segue.

$$C_p = \frac{\nabla}{L_{wl}A_m} = 0,60 \quad (6.15)$$

Onde, A_m é a área da seção mestra imersa.

Os valores dos números de Froude, do C_p e do C_v , foram utilizados como dados de entrada para, a partir das figuras 39 e 40, extraídas da referida série [40] para navios com $B/T = 3,00$ e $C_p = 0,60$, obter o valor do coeficiente residual (C_R) da resistência ao avanço para cada velocidade.

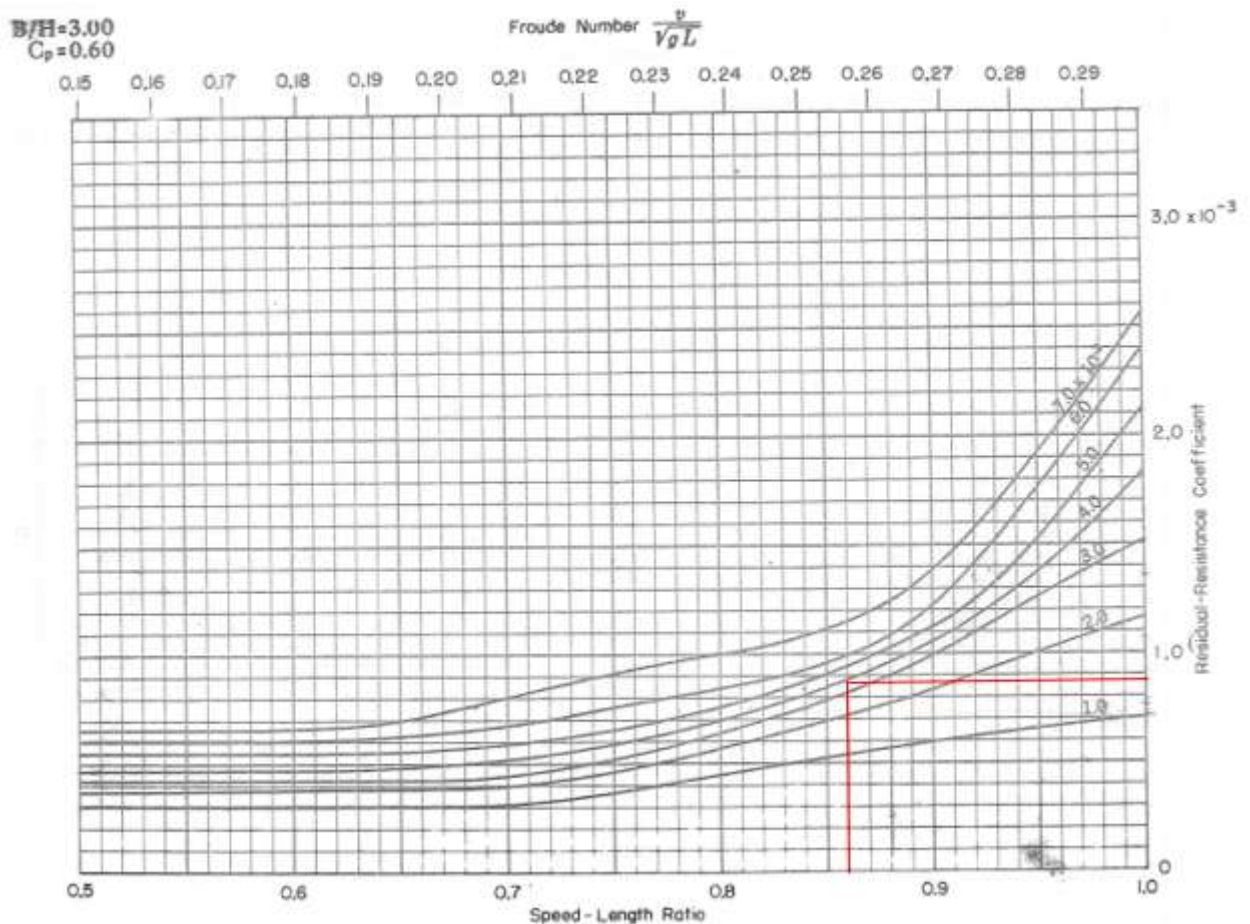


Figura 39: Coeficiente Residual Para Números de Froude Inferiores a 0,30

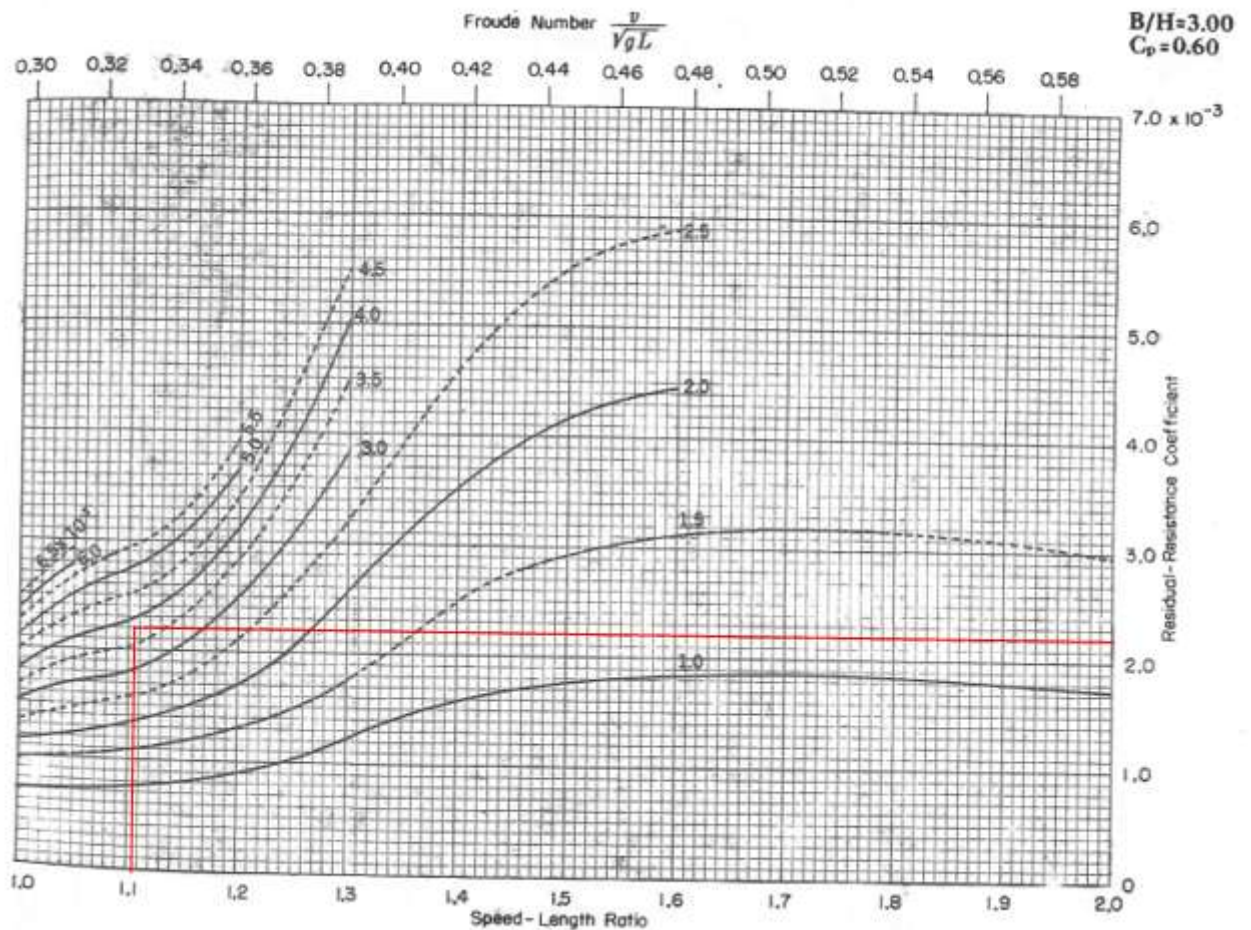


Figura 40: Coeficiente Residual Para Números de Froude Superiores a 0,30

Contudo, como pode ser observado pela figura 40, não é possível obter o coeficiente residual para números de Froude superiores a 0,38, sendo assim os autores obtiveram a partir da série, os coeficientes residuais para as velocidades de 10 a 20 nós, as quais correspondem aos números de Froude de 0,182 a 0,365. De posse desses dados, com o auxílio do *software Excel*, o grupo plotou um gráfico dos coeficientes residuais em função do número de Froude. A figura 41 apresenta o referido gráfico, os pontos em azul são aqueles obtido por intermédio dos diagramas da série de Taylor, a partir dos quais foi plotada uma linha de tendência quadrática, indicada pelo tracejado em laranja. Os pontos ficaram muito bem aderidos sobre a linha de tendência, apresentando coeficiente de correlação (R^2) de 0,99. Os pontos laranjas são as estimativas para os valores dos coeficientes residuais da resistência ao avanço para números de Froude superiores a 0,38, obtidos a partir da equação da referida linha de tendência, equação esta também apresentada na figura 41.

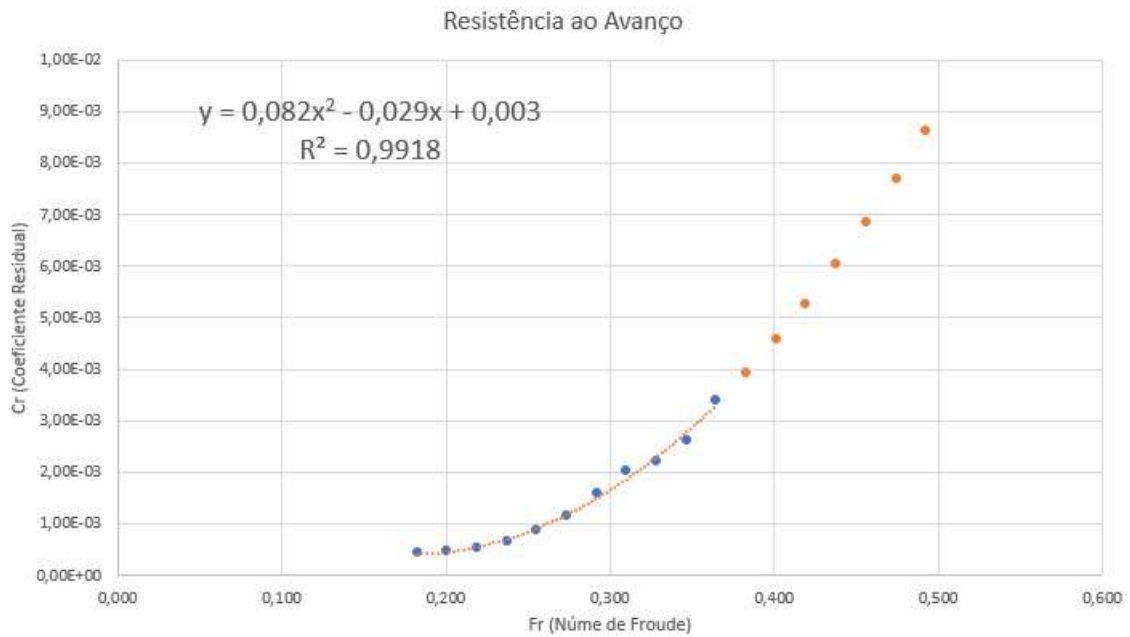


Figura 41: Estimativa dos Coeficientes Residuais da Resistência ao Avanço Pela Série de Taylor

O próximo passo foi obter o coeficiente de resistência residual corrigido ($C_R(\text{corrigido})$). Para tanto, de acordo com [19], é necessário obter o coeficiente de área molhada pelos diagramas da série. O grupo utilizou a figura 42, extraída do apêndice 2 da série de Taylor [40], para embarcações com $B/T = 3,00$, para obter o valor do coeficiente de área molhada ($C_s = 2,534$), tendo como dados de entrada os valores do coeficiente prismático longitudinal ($C_p = 0,60$) e do coeficiente volumétrico ($C_v = 0,00391$). Tal coeficiente é aplicado na Equação 6.16 para obter o coeficiente de resistência residual corrigido.

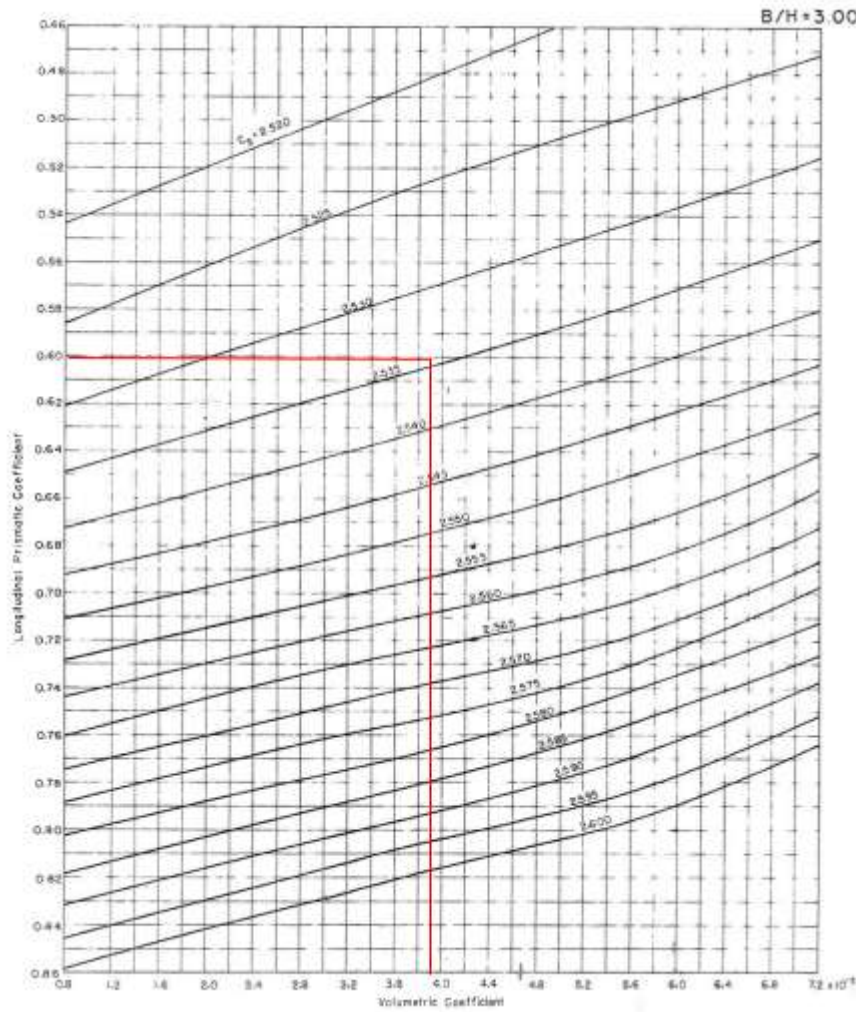


Figura 42: Coeficiente de Área de Superfície Molhada

$$C_R(\text{corrigido}) = C_R \frac{C_s}{S_w \sqrt{\nabla} L_{wl}} \quad (6.16)$$

Onde, ($S_w = 1153.35m^2$) foi obtido no capítulo anterior, desconsiderando-se a área do bulbo.

Uma vez obtido o coeficiente residual corrigido da resistência ao avanço, passa-se agora à obtenção do coeficiente friccional (C_F). Para tanto utiliza-se o número de Reynolds (Re), calculado para cada velocidade apresentada na figura 44, a série estima o coeficiente friccional pelo procedimento da ITTC-57, descrito anteriormente. A série de Taylor [40], fornece em seu apêndice tabelas com valores do coeficiente friccional para diferentes valores do número de Reynolds, uma das tabelas utilizada é apresentada na figura 43.

$$Re = \frac{\mu L_{wl}}{\nu} \quad (6.17)$$

Onde,

- Re : Número de Reynolds;
- μ : Viscosidade do Fluido;
- L_{wl} : Comprimento de Linha d'água; e
- ν : Viscosidade Cinemática do Fluido.

Reynolds Number $10^6 \times$	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10
5.0	1.670	1.670	1.669	1.669	1.668	1.668	1.668	1.667	1.667	1.666	1.666
5.1	1.666	1.666	1.665	1.665	1.664	1.664	1.664	1.663	1.663	1.662	1.662
5.2	1.662	1.662	1.661	1.661	1.660	1.660	1.660	1.659	1.659	1.658	1.658
5.3	1.658	1.658	1.657	1.657	1.656	1.656	1.656	1.655	1.655	1.654	1.654
5.4	1.654	1.654	1.653	1.653	1.652	1.652	1.652	1.651	1.651	1.650	1.650
5.5	1.650	1.650	1.649	1.649	1.648	1.648	1.648	1.647	1.647	1.646	1.646
5.6	1.646	1.646	1.645	1.645	1.644	1.644	1.644	1.643	1.643	1.642	1.642
5.7	1.642	1.642	1.641	1.641	1.640	1.640	1.640	1.639	1.639	1.638	1.638
5.8	1.638	1.638	1.637	1.637	1.637	1.636	1.636	1.636	1.635	1.635	1.635
5.9	1.635	1.635	1.634	1.634	1.634	1.633	1.633	1.633	1.633	1.632	1.632
6.0	1.632	1.632	1.631	1.631	1.630	1.630	1.630	1.629	1.629	1.628	1.628
6.1	1.628	1.628	1.627	1.627	1.627	1.626	1.626	1.626	1.625	1.625	1.625
6.2	1.625	1.625	1.624	1.624	1.624	1.623	1.623	1.623	1.622	1.622	1.622
6.3	1.622	1.622	1.621	1.621	1.621	1.620	1.620	1.620	1.620	1.619	1.619
6.4	1.619	1.619	1.618	1.618	1.618	1.617	1.617	1.617	1.617	1.616	1.616
6.5	1.616	1.616	1.615	1.615	1.615	1.614	1.614	1.614	1.614	1.613	1.613
6.6	1.613	1.613	1.612	1.612	1.612	1.611	1.611	1.611	1.611	1.610	1.610
6.7	1.610	1.610	1.609	1.609	1.609	1.608	1.608	1.608	1.608	1.607	1.607
6.8	1.607	1.607	1.606	1.606	1.606	1.605	1.605	1.605	1.605	1.604	1.604
6.9	1.604	1.604	1.603	1.603	1.603	1.602	1.602	1.602	1.602	1.601	1.601
7.0	1.601	1.601	1.600	1.600	1.600	1.599	1.599	1.599	1.599	1.598	1.598
7.1	1.598	1.598	1.597	1.597	1.597	1.596	1.596	1.596	1.596	1.595	1.595
7.2	1.595	1.595	1.594	1.594	1.594	1.593	1.593	1.593	1.593	1.592	1.592
7.3	1.592	1.592	1.591	1.591	1.591	1.590	1.590	1.590	1.590	1.589	1.589
7.4	1.589	1.589	1.588	1.588	1.588	1.587	1.587	1.587	1.587	1.586	1.586
7.5	1.586	1.586	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585	1.584	1.584	1.584
7.6	1.584	1.584	1.584	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.582	1.582	1.582
7.7	1.582	1.582	1.581	1.581	1.581	1.580	1.580	1.580	1.580	1.579	1.579
7.8	1.579	1.579	1.578	1.578	1.578	1.577	1.577	1.577	1.577	1.576	1.576
7.9	1.576	1.576	1.576	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.574	1.574	1.574
8.0	1.574	1.574	1.574	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.572	1.572	1.572
8.1	1.572	1.572	1.571	1.571	1.571	1.570	1.570	1.570	1.570	1.569	1.569
8.2	1.569	1.569	1.569	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.567	1.567	1.567
8.3	1.567	1.567	1.566	1.566	1.566	1.565	1.565	1.565	1.565	1.564	1.564
8.4	1.564	1.564	1.564	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563	1.562	1.562	1.562
8.5	1.562	1.562	1.562	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561	1.560	1.560	1.560
8.6	1.560	1.560	1.560	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	1.558	1.558	1.558
8.7	1.558	1.558	1.558	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.556	1.556	1.556
8.8	1.556	1.556	1.555	1.555	1.555	1.554	1.554	1.554	1.554	1.553	1.553
8.9	1.553	1.553	1.553	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.551	1.551	1.551
9.0	1.551	1.551	1.551	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.549	1.549	1.549
9.1	1.549	1.549	1.549	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	1.547	1.547	1.547
9.2	1.547	1.547	1.547	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.545	1.545	1.545
9.3	1.545	1.545	1.545	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544	1.543	1.543	1.543
9.4	1.543	1.543	1.543	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.541	1.541	1.541
9.5	1.541	1.541	1.541	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.539	1.539	1.539
9.6	1.539	1.539	1.539	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.537	1.537	1.537
9.7	1.537	1.537	1.537	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536	1.535	1.535	1.535
9.8	1.535	1.535	1.535	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.533	1.533	1.533
9.9	1.533	1.533	1.533	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.531	1.531	1.531

Figura 43: Tabela de Coeficiente Friccional

Por fim, a série recomenda o emprego de um coeficiente de correlação (*allowance*) ($C_A = 0,4 \cdot 10^{-3}$). Possibilitando finalmente a obtenção do coeficiente total da resistência ao avanço (C_T). A utilização deste coeficiente se dá devido as dificuldades de escala entre modelos e navios, embora modelos precisos possam ser construídos em pequena escala, é impossível obter uma total congruência. Escoamento viscoso, camadas limite e separação

destas, não podem ser modelados de forma compatível entre modelo e navio. Isso levou ao uso deste coeficiente de correlação.

$$C_T = C_{R(\text{corrigido})} + C_F + C_A \quad (6.18)$$

Uma vez estimado o coeficiente total da resistência ao avanço e de posse da área da superfície molhada, pode-se obter a resistência ao avanço total por intermédio da equação 6.7.

A figura 44, contém os resultados dos coeficientes e a resistência ao avanço total obtida, pela referida série, para diferentes velocidades da embarcação em projeto. Ressalta-se que de acordo com as recomendações de [15], foi acrescentada uma margem adicional de 25% para a resistência, correspondente às condições médias de casco e mar.

Resistência ao Avanço										
vel (knot)	Fn	Re	C _R	C _R (corrigido)	C _F	C _A	C _T	RA (KN)	R _{MARGIN} (KN)	RA _{TOTAL} (KN)
10	0,182	4,67E+08	4,30E-04	3,88E-04	1,684E-03	4,00E-04	2,47E-03	38,67	9,67	48,33
11	0,201	5,13E+08	4,70E-04	4,24E-04	1,665E-03	4,00E-04	2,49E-03	47,16	11,79	58,95
12	0,219	5,60E+08	5,30E-04	4,78E-04	1,646E-03	4,00E-04	2,52E-03	56,91	14,23	71,14
13	0,237	6,07E+08	6,65E-04	6,00E-04	1,629E-03	4,00E-04	2,63E-03	69,56	17,39	86,96
14	0,255	6,53E+08	8,75E-04	7,89E-04	1,615E-03	4,00E-04	2,80E-03	86,06	21,52	107,58
15	0,274	7,00E+08	1,16E-03	1,05E-03	1,610E-03	4,00E-04	3,06E-03	107,67	26,92	134,59
16	0,292	7,47E+08	1,60E-03	1,44E-03	1,587E-03	4,00E-04	3,43E-03	137,49	34,37	171,87
17	0,310	7,93E+08	2,02E-03	1,82E-03	1,575E-03	4,00E-04	3,80E-03	171,81	42,95	214,77
18	0,328	8,40E+08	2,20E-03	1,98E-03	1,564E-03	4,00E-04	3,95E-03	200,30	50,07	250,37
19	0,347	8,87E+08	2,62E-03	2,36E-03	1,554E-03	4,00E-04	4,32E-03	244,02	61,00	305,02
20	0,365	9,33E+08	3,41E-03	3,08E-03	1,544E-03	4,00E-04	5,02E-03	314,38	78,59	392,97
21	0,383	9,80E+08	3,93E-03	3,54E-03	1,535E-03	4,00E-04	5,48E-03	378,36	94,59	472,95
22	0,401	1,03E+09	4,58E-03	4,13E-03	1,526E-03	4,00E-04	6,05E-03	458,66	114,66	573,32
23	0,420	1,07E+09	5,27E-03	4,76E-03	1,518E-03	4,00E-04	6,67E-03	552,91	138,23	691,14
24	0,438	1,12E+09	6,03E-03	5,44E-03	1,510E-03	4,00E-04	7,35E-03	662,67	165,67	828,34
25	0,456	1,17E+09	6,84E-03	6,17E-03	1,502E-03	4,00E-04	8,07E-03	789,66	197,42	987,08
26	0,474	1,21E+09	7,70E-03	6,95E-03	1,497E-03	4,00E-04	8,84E-03	936,01	234,00	1170,01
27	0,493	1,26E+09	8,62E-03	7,77E-03	1,488E-03	4,00E-04	9,66E-03	1102,90	275,72	1378,62

Figura 44: Resistência ao Avanço Estimada pela Série de Taylor

6.5 Resistência ao Avanço Pelo NAVCAD

Para fins de comparação dos resultados, o grupo também procurou obter a resistência ao avanço utilizando o *software* NAVCAD. Este programa, utiliza, como base para os cálculos uma biblioteca com diversas séries sistemáticas e dados de regressões, além de possibilitar a utilização de diversos protocolos (ITTC-57, Hughes e ITTC-78).

6.5.1 Dados de Entrada

Este tópico destina-se a apresentação dos dados de entrada utilizados no programa. Primeiramente foram inseridos no programa a faixa de velocidades de interesse e as características gerais do casco (tipo de casco, dimensões principais, calado, deslocamento, adimensionais, área molhada, área do plano de flutuação, posição do centro de carena e posição do centro de flutuabilidade), ressalta-se que inicialmente, os valores da posição longitudinal do centro de carena (LCB) e posição longitudinal do centro de flutuabilidade (LCF), foram arbitrados a meio navio, dado que os mesmos foram precisados no cálculo de pesos e centros, no capítulo 9. A figura 45 ilustra este procedimento.

Hull			
Configuration:	Monohull		
Chine type:	Round/multiple		
General			
Length on WL:	81,000	m	
Max beam on WL:	12,120	m	
Max molded draft:	4,200	m	
Displacement:	2134,00	t	
Wetted surface:	1153,350	m ²	
Keel-to-keel spacing:		m	
Demi-hull symmetry:			
ITTC-78 (CT)			
LCB fwd APWL:	40,500	...	m
LCF fwd APWL:	40,500	...	m
Max section area:	42,500	...	m ²
Waterplane area:	811,650	...	m ²
Bulb section area:	0,000		m ²
Bulb ctr below WL:	0,000	...	m
Bulb nose fwd APWL:	0,000		m
Imm transom area:	0,000		m ²
Transom beam WL:	0,000		m
Transom immersion:	0,000	...	m
Half entrance angle:	18,50	...	deg
WL entrance length:	0,000		m
Bow shape factor:	0,0	...	[AVG flow]
Stern shape factor:	0,0	...	[AVG flow]

Figura 45: Dados de Entrada

De acordo com os dados de entrada, o programa nos indica qual a série sistemática ou método de regressão de sua biblioteca é mais adequada para o navio em questão. Assim sendo, de acordo com os parâmetros requeridos, o navio melhor se aderiu ao método de regressão de Holtrop, conforme ilustra a figura 46.

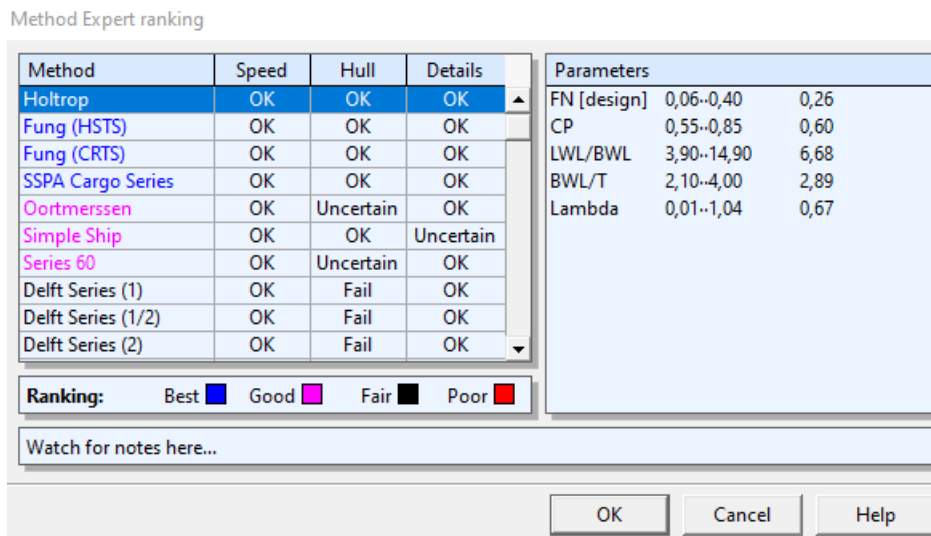


Figura 46: Seleção da Série Sistemática

O próximo passo foi a seleção do protocolo a ser utilizado, sendo o protocolo da ITTC-78 o mais atual disponível no *software*, o grupo optou por ele. Quanto ao fator de forma $(1+K)$, foi selecionado o valor de 1,158 estimado pelo NAVCAD pelo método de Holtrop. A justificativa para esta seleção consiste no fato deste valor ser obtido por intermédio de regressões realizadas a partir de um banco de dados contendo grandes navios pesqueiros, rebocadores e navios militares.

Além disso, foram também selecionados, os parâmetros de densidade e viscosidade cinemática para água salgada, bem como uma margem adicional de 25% para a resistência, correspondente às condições médias de casco e mar.

6.5.2 Resultados Obtidos

Depois de inseridos os dados de entrada e executado o programa, o mesmo gerou uma tabela com os resultados estimados para cada uma das velocidades desejadas. Esses dados estão disponibilizados na figura 47.

Resistência ao Avanço									
vel (knot)	Fn	Re	C _R	C _F	C _A	C _T	RA (KN)	R _{MARGIN} (KN)	RA _{TOTAL} (KN)
10	0,183	3,50E+08	1,800E-04	1,751E-03	5,94E-04	2,803E-03	43,88	10,97	54,85
12	0,219	4,20E+08	4,460E-04	1,709E-03	5,84E-04	3,009E-03	67,86	16,96	84,82
14	0,256	4,91E+08	9,130E-04	1,675E-03	5,73E-04	3,426E-03	105,14	26,29	131,43
16	0,292	5,61E+08	1,507E-03	1,647E-03	5,63E-04	3,976E-03	159,38	39,85	199,23
18	0,329	6,31E+08	1,857E-03	1,622E-03	5,52E-04	4,287E-03	217,52	54,38	271,90
20	0,365	7,01E+08	2,733E-03	1,600E-03	5,43E-04	5,129E-03	321,26	80,32	401,58
22	0,402	7,71E+08	4,459E-03	1,581E-03	5,33E-04	6,824E-03	517,15	129,29	646,44
24	0,438	8,41E+08	6,009E-03	1,564E-03	5,24E-04	8,345E-03	752,66	188,16	940,82
26	0,475	9,11E+08	7,048E-03	1,548E-03	5,16E-04	9,357E-03	990,50	247,62	1238,12
27	0,493	9,46E+08	7,430E-03	1,541E-03	5,12E-04	9,726E-03	1110,28	277,57	1387,85

Figura 47: Resultados Obtidos

A figura 48 apresenta um gráfico com as componentes: Resistência residual (dominada pela resistência de ondas), resistência friccional e resistência de correlação (*allowance*) da estimativa realizada.

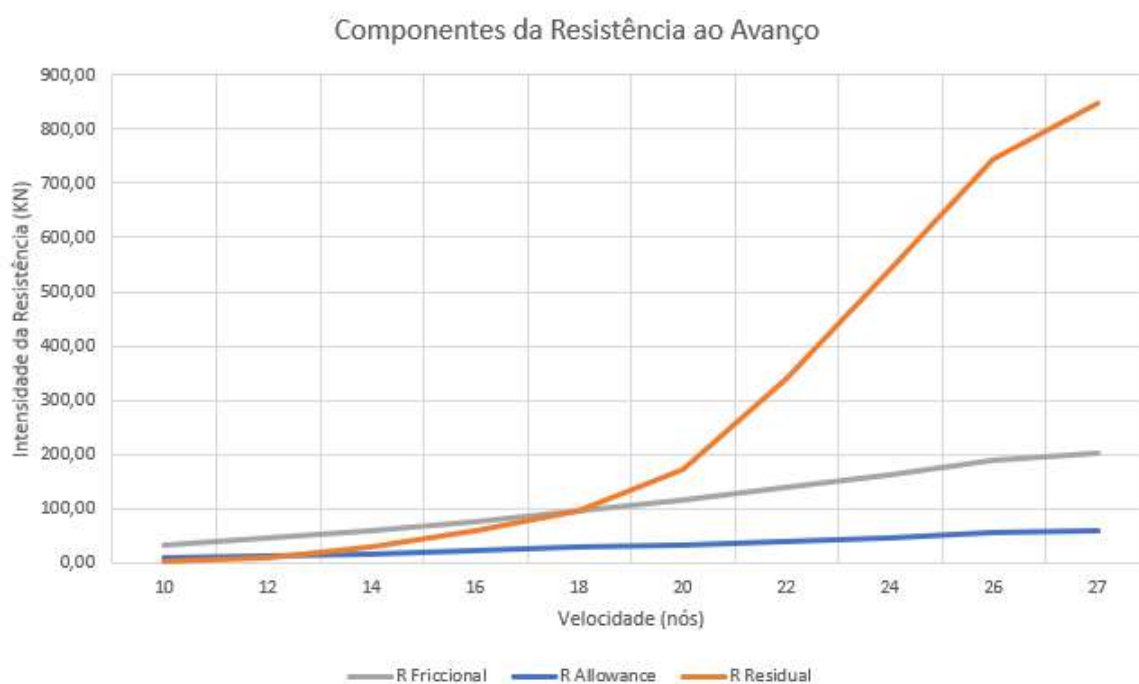


Figura 48: Componentes da Resistência ao Avanço

Ressalta-se que dado o intervalo dos números de Froude contemplado por Holtrop ser de 0,06 a 0,40, o grupo se deparou com um problema semelhante àquele obtido pela estimativa realizada analiticamente pela série de Taylor, onde não seria possível obter o valor da resistência ao avanço para velocidades superiores a 20 nós. Entretanto, o *software* NAVCAD fornece uma estimativa para os valores da resistência ao avanço para velocidades superiores a 20 nós, como observado nos resultados.

6.6 Comparação entre os resultados

A figura 49, é uma apresentação gráfica dos resultados estimados pela série de Taylor, de maneira analítica, e àqueles estimados por meio do *software* NAVCAD. Dada a proximidade dos valores obtidos em ambos os métodos, o grupo escolheu avançar nas análises utilizando os resultados estimados de forma computacional pelo *software* NAVCAD, dada a ampla confiabilidade do mesmo, e também em virtude dos valores estimados pelo *software* serem ligeiramente superiores, sendo portanto uma decisão um pouco mais conservadora.

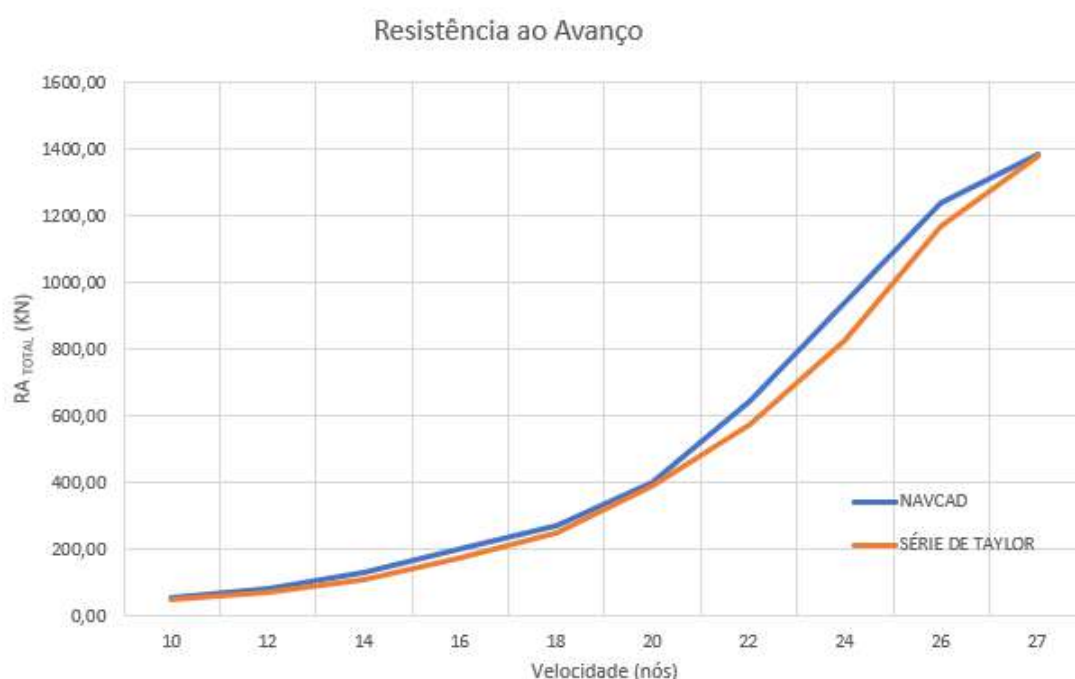


Figura 49: Comparação Entre os Valores Estimados de Resistência ao Avanço

6.7 Estudo Preliminar da Utilização do Bulbo de Proa

Dado o elevado valor estimado para a resistência ao avanço o grupo verificou a viabilidade da instalação de um bulbo de proa, à semelhança do Navio Patrulha Oceânico classe Amazonas.

De acordo com [23], os efeitos de um bulbo de proa na resistência e propulsão do navio, em comparação com o mesmo navio sem bulbo, são significativos e complicados, portanto, uma explicação simples não é suficiente para cobrir todos os efeitos. Especialmente deve-se notar que os vários efeitos do bulbo de proa no escoamento ao redor do navio variam de acordo com o tipo de navio (diferentes formas de casco) em relação ao tipo de bulbo

instalado, dependendo da velocidade de cruzeiro e da condição de carregamento do navio (calado e trim).

Ainda, segundo [23], algumas hipóteses qualitativas básicas sobre os efeitos de um bulbo de proa na resistência e propulsão de um navio são as seguintes:

- O bulbo desloca uma quantidade de água na frente da proa do navio, portanto, muda o campo de pressão ao redor do casco, particularmente na região da proa. Teoricamente, o “comprimento hidrodinâmico” do navio aumenta e o “efetivo” número de Froude diminui, movendo a velocidade “efetiva” do navio para regiões de resistência reduzida;
- Como mencionado acima, a distribuição de pressão na região da proa muda e o sistema de onda de proa é deslocado para a frente, o que acaba por atenuar o perfil de onda induzida ao redor do navio, de modo a reduzir a resistência da onda;
- O bulbo afeta, além disso, a chamada resistência à quebra de onda *wave breaking* relacionada ao fluxo ao redor da proa. Bulbos adequadamente configurados, com entradas bem acentuadas e perfis de seção bem formados, reduzem a quebra de ondas de proa geradas e a correspondente resistência; e
- Dada a instalação do bulbo, a área da superfície molhada do meio aumenta ligeiramente, acarretando pequeno aumento da resistência friccional, contudo este aumento é insignificante se comparado aos efeitos positivos acima mencionados.

Sendo assim, com a finalidade de reduzir os efeitos da parcela de resistência de ondas, os autores instalaram um bulbo de proa, com as dimensões descritas na figura 50, aos moldes daquele existente nos navios da classe Amazonas (principal navio semelhante), como pode ser observado nas imagens do casco apresentadas no capítulo anterior. Também foram acrescentados as informações da área transversal submersa do espelho de popa, da boca na linha d'água do espelho de popa e o altura submersa do mesmo, ressalta-se que esses dados não foram inseridos anteriormente dada a inviabilidade de implementá-los na estimativa analítica da resistência ao avanço, e caso o mesmo houvesse sido implementado apenas no *software* NAVCAD tornaria injusta a comparação dos resultados.

Características Do Bulbo	
Área da Seção Transversal	5,65 m ²
Distância do Centróide a Linha d'água	1,80 m
Distância da Perpendicular de Ré ao Nariz do Bulbo	84,95 m

Figura 50: Dimensões do Bulbo de Proa

Afim de verificar a real redução da resistência de ondas, os autores implementaram as características do bulbo no *software* NAVCAD, como pode ser observado na figura 51, e após executar novamente o programa obtiveram os resultados apresentados na figura 52.

Hull		
Configuration:	Monohull	
Chine type:	Round/multiple	
General		
Length on WL:	81,000	m
Max beam on WL:	12,120	m
Max molded draft:	4,200	m
Displacement:	2134,00	t
Wetted surface:	1179,350	m2
Keel-to-keel spacing:		m
Demi-hull symmetry:		
ITTC-78 (CT)		
LCB fwd APWL:	40,500	m
LCF fwd APWL:	40,500	m
Max section area:	42,500	m2
Waterplane area:	811,650	m2
Bulb section area:	5,650	m2
Bulb ctr below WL:	1,800	m
Bulb nose fwd APWL:	84,950	m
Imm transom area:	8,000	m2
Transom beam WL:	12,120	m
Transom immersion:	0,800	m
Half entrance angle:	16,80	deg
WL entrance length:	0,000	m
Bow shape factor:	0,0	[AVG flow]
Stern shape factor:	0,0	[AVG flow]

Figura 51: Dados de Entrada no *Software* NAVCAD Considerando o Bulbo de Proa

Resistência ao Avanço									
vel (knot)	Fn	Re	C _R	C _F	C _A	C _T	RA (KN)	R _{MARGIN} (KN)	RA _{TOTAL} (KN)
10	0,183	3,50E+08	9,870E-04	1,751E-03	5,94E-04	2,790E-03	57,79	14,45	72,24
12	0,219	4,20E+08	1,013E-03	1,709E-03	5,84E-04	2,892E-03	82,45	20,61	103,06
14	0,256	4,91E+08	1,142E-03	1,675E-03	5,73E-04	3,129E-03	114,70	28,67	143,37
16	0,292	5,61E+08	1,336E-03	1,647E-03	5,63E-04	3,453E-03	156,00	39,00	195,00
18	0,329	6,31E+08	1,408E-03	1,622E-03	5,52E-04	3,630E-03	199,12	49,78	248,9
20	0,365	7,01E+08	1,749E-03	1,600E-03	5,43E-04	4,141E-03	265,46	66,36	331,82
22	0,402	7,71E+08	2,528E-03	1,581E-03	5,33E-04	5,186E-03	379,15	94,79	473,94
24	0,438	8,41E+08	3,268E-03	1,564E-03	5,24E-04	6,125E-03	516,77	129,19	645,96
26	0,475	9,11E+08	3,738E-03	1,548E-03	5,16E-04	6,749E-03	654,55	163,64	818,18
27	0,493	9,46E+08	3,949E-03	1,541E-03	5,12E-04	6,976E-03	728,98	182,25	911,23

Figura 52: Estimativa da Resistência ao Avanço no *Software* NAVCAD Considerando o Bulbo de Proa

Após este processo, os autores plotaram um gráfico com as componentes: Resistência residual (dominada pela resistência de ondas), resistência friccional e resistência de correlação (*allowance*). Gráfico este representado na figura 53.

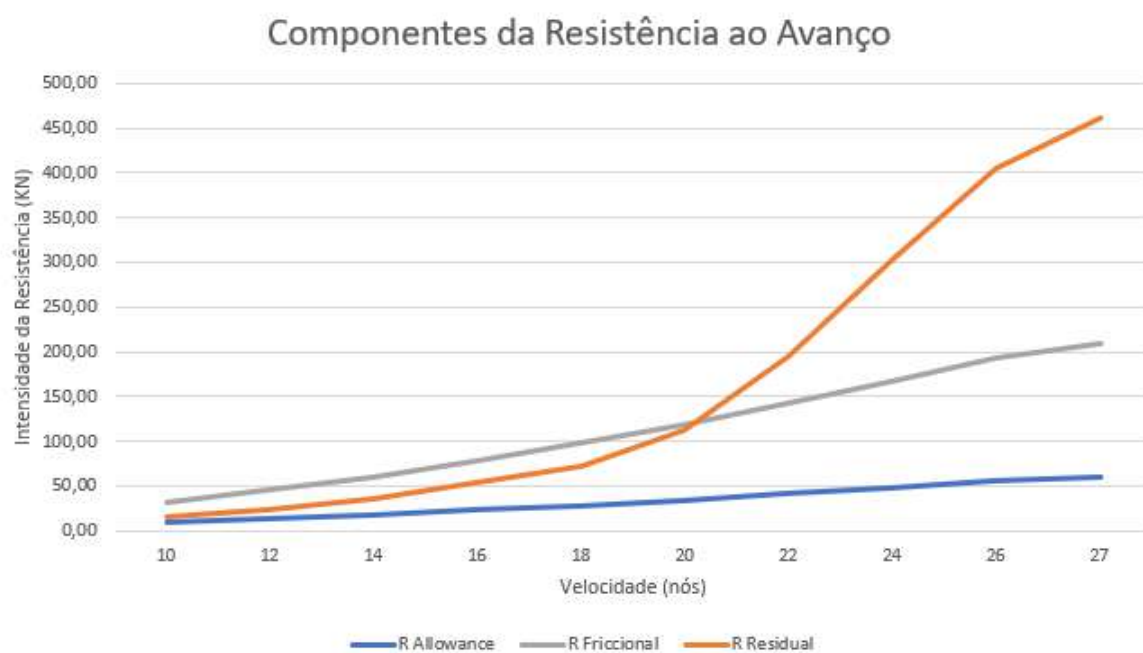


Figura 53: Componentes da Resistência ao Avanço

Diante do apresentado confirma-se a viabilidade da utilização do bulbo de proa, comprovando uma redução de aproximadamente 34% na estimativa da resistência ao avanço para a velocidade máxima do navio em projeto.

7 INTEGRAÇÃO CASCO HÉLICE MOTOR

7.1 Revisão Teórica

Após a apresentação dos conceitos de resistência ao avanço e a obtenção da estimativa da mesma, faz-se mister a apresentação de uma breve revisão teórica a respeito da Integração Casco Hélice Motor.

7.1.1 Hélice

Neste tópico é objetivo dos autores apresentarem uma breve discussão a respeito os principais parâmetros geométricos que afetam o desempenho do hélice e que devem ser considerados na sua seleção. Também será apresentado um exemplo de como os dados do hélice são apresentados de maneira gráfica. Isso com o intuito de oferecer ao leitor um breve embasamento didático para compreensão dos próximos capítulos.

7.1.1.1 Geometria do Hélice

Segundo [32], as principais características geométricas podem ser listadas como se segue:

- Diâmetro (D): Para tentar se obter a maior eficiência possível de um hélice, é importante que o diâmetro deste seja o maior que as dimensões da popa permitirem;
- Passo (P): Esta característica pode ser definida como o deslocamento linear do propulsor após uma revolução em torno de seu eixo, a figura 54 extraída de [35] é uma representação didática desta definição. Em geral o valor do passo é dividido pelo diâmetro do propulsor, daí defini-se a razão passo diâmetro (P/D);
- Número de pás (Z);
- Área do disco do hélice (A_0): É a área do disco cujo diâmetro é o do hélice;

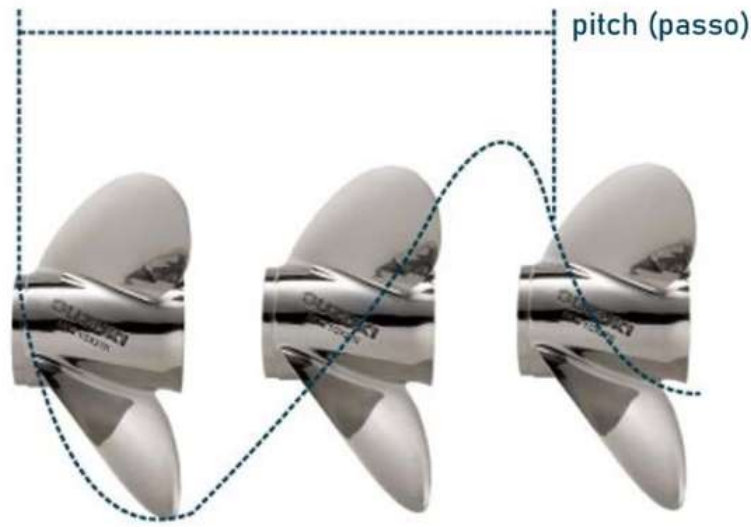


Figura 54: Representação Didática da Definição De Passo

- Área expandida (A_E): É a soma da área expandidas de todas as pás do hélice; e
- Razão de Áreas ($\frac{A_E}{A_0}$): É a razão entre a área expandida e a área do disco do hélice.

7.1.1.2 Curvas Características do Hélice

De acordo com [32], ainda não existe uma teoria que represente de maneira adequada o desempenho do propulsor em função de todos os parâmetros que o caracterizam. Assim o desempenho dos propulsores é previsto a partir de ensaios em laboratórios, onde é aplicada a incidência de água em determinadas velocidades no hélice, e são medidos o empuxo, o torque e a rotação. Como isso ocorre sem a presença de um casco, esses ensaios são denominados ensaios em água aberta.

Segundo [34], as séries sistemáticas de hélices são obtidas através de ensaios em água aberta, realizados em tanques de provas ou túnel de cavitação, basicamente são fixados alguns parâmetros geométricos e variados outros. Assim são plotadas as curvas características de cada hélice, ou seja, de cada uma das combinações geométricas resultantes.

Alguns exemplos das famosas séries sistemáticas de hélices são:

- Série B-Troost;
- Série de Gawn;
- Série de Schoenherr; e
- Série AU e MAU.

De acordo com [32], as curvas características que apresentam o desempenho de cada propulsor, dado um número de pás, uma razão de área e uma razão passo diâmetro, são geralmente mostradas através dos parâmetros apresentados a seguir:

$$\begin{aligned} K_T &= K_T(J, P/D, A_E/A_0, Z) \\ K_Q &= K_Q(J, P/D, A_E/A_0, Z) \\ \eta_0 &= \eta_0(J, P/D, A_E/A_0, Z) \end{aligned} \quad (7.1)$$

Onde,

- $K_T = \frac{T_H}{\rho N_H^2 D^4}$, é o coeficiente de empuxo;
- $K_Q = \frac{Q_{H_0}}{\rho N_H^2 D^5}$, é o coeficiente de torque;
- $J = \frac{V_A}{N_H D}$, é o coeficiente de avanço;
- $\eta_{H_0} = \frac{P_T}{P_{D_0}} = \frac{T_H V_A}{2\pi N_H Q_{H_0}} = \frac{J}{2\pi} \frac{K_T}{K_Q}$, é a eficiência do hélice em água aberta;
- T_H , é o empuxo do hélice;
- Q_H , é o torque do hélice em água aberta;
- N_H , é a rotação do hélice;
- V_A , é a velocidade com que a água encontra o hélice, denominada velocidade de avanço;
- ρ , é a densidade da água;
- P_T , é a potência entregue pelo hélice; e
- P_{D_0} , é a potência absorvida pelo hélice em água aberta.

A figura 55, é um exemplo das curvas características de um hélice da série *B-Troost*, de 4 pás e razão de área de 0,55, extraída de [32].

7.1.1.3 Cavitação

A cavitação, segundo [32], é um fenômeno que ocorre quando a pressão da água atinge a pressão de saturação correspondente à temperatura do fluido em torno do hélice provocando a formação de bolhas de vapor. Este fenômeno provoca a erosão das pás do

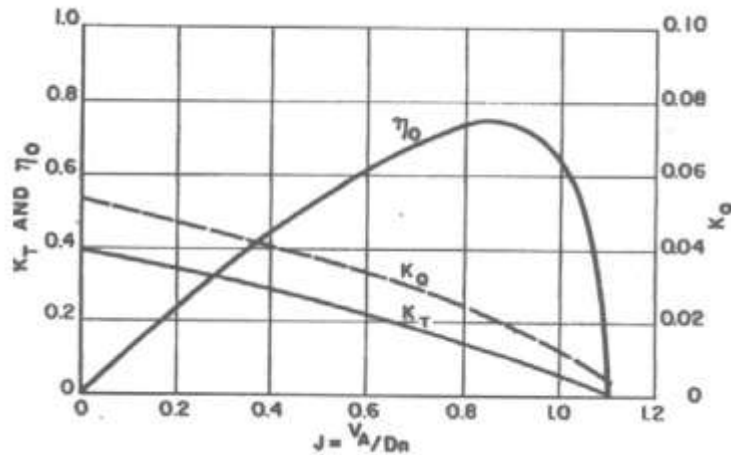


Figura 55: Curva Típica dos Coeficientes de Empuxo, Torque e de Eficiência de um Propulsor em Água Aberta.

hélice e diminui a eficiência do propulsor, além de gerar ruídos e vibrações, não sendo, portanto desejável.

De acordo com [15], os métodos mais utilizados para a estimativa do percentual de cavitação são: o método de Burril e o método de Keller. Ressalta-se que neste trabalho foi utilizado o método de Keller, o qual estabelece o valor mínimo da razão de área para evitar a cavitação, segundo a equação que se segue.

$$\frac{A_E}{A_0} = \frac{(1.3 + 0.3Z)T_H}{(p_0 - p_v)D^2} + k \quad (7.2)$$

Onde,

- $p_0 = p_{atm} + \rho gh$, é a pressão na linha de centro do propulsor;
- p_{atm} , é a pressão atmosférica;
- h , é a cota de imersão do eixo do propulsor, a partir da linha d'água;
- p_v , é a pressão de vaporização da água; e
- k , é a constante determinada pelo tipo de popa e número de propulsores da embarcação.

7.1.2 Integração Casco Hélice

A resistência ao avanço da embarcação é estimada inicialmente sem a consideração do propulsor instalado na popa do navio, contudo ao instalar-se o hélice na popa da

embarcação, é essencial considerar os fenômenos de interação entre o casco e o hélice, os quais afetam a resistência ao avanço. Essas interações são consideradas através do coeficiente de esteira e do coeficiente de redução da força propulsora.

7.1.2.1 Coeficiente de Esteira

Ao se movimentar o navio provoca-se o escoamento do fluido (água) ao redor do casco, formando uma camada limite, e em virtude do formato do casco em algum ponto da popa ocorre o descolamento da camada limite, este fenômeno provoca a formação de uma esteira.

Esta esteira, por sua vez, possui uma velocidade média no mesmo sentido da velocidade do navio, assim a velocidade com a qual a água encontra o hélice é inferior a velocidade do navio. Assim, de acordo com [32], a velocidade de avanço que deve ser considerada no cálculo do desempenho do hélice não é a velocidade do navio, e sim uma menor.

Para levar em conta este efeito, *Taylor* propôs o conceito de coeficiente de esteira, o qual é definido pela equação que se segue.

$$w = \frac{V_e}{V} = \frac{V - V_A}{V} \quad (7.3)$$

$$V_A = V(1 - w) \quad (7.4)$$

Onde,

- w , é o coeficiente de esteira;
- V_e , é a velocidade média da esteira;
- V_A , é a velocidade com que a água encontra o hélice; e
- V , é a velocidade do navio.

7.1.2.2 Coeficiente de Redução da Força Propulsora

Segundo [19], a existência do propulsor em rotação causa um aumento de resistência. Isso se dá em virtude da ação do propulsor aumentar a velocidade média do fluido próximo ao mesmo, conseqüentemente diminuindo a pressão a ré da embarcação. Com isso o

propulsor deve proporcionar um empuxo superior a resistência ao avanço estimada para manter a velocidade desejada.

De acordo com [32], este efeito é considerado por intermédio do coeficiente de redução da força propulsora, o qual pode ser definido pela equação que se segue.

$$t = \frac{T_H - R}{T_H} \quad (7.5)$$

$$T_H = \frac{R}{1 - t} \quad (7.6)$$

Onde,

- t é o coeficiente de redução da força propulsora;
- T_H é o empuxo fornecido pelo propulsor; e
- R , é a resistência ao avanço estimada.

7.1.2.3 Definição das Eficiências

Para cumprir o principal objetivo da integração casco hélice, que é a determinação da potência requerida da planta propulsora, de acordo com [32], faz-se necessário a utilização da noção de eficiência, a qual viabiliza não só a observação dos pontos onde ocorre perda de energia, como também o cálculo da razão entre a potência requerida pelo navio e a potência da planta propulsora que deve ser instalada. A seguir os autores apresentam as eficiências adotadas, cujo as formulações estão propostas em [32].

(a) Eficiência do Casco (η_C):

Também é conhecida como coeficiente de integração casco hélice, segundo [15], ela representa os efeitos da interação entre o casco e o hélice, a mesma tem sua definição dada pela razão entre a potência efetiva (P_E), e a potência fornecida pelo hélice (P_T). Sabe-se ainda, que a potência efetiva é função da resistência ao avanço (R) e da velocidade do navio (V), e a potência fornecida pelo hélice é função do empuxo fornecido pelo propulsor, logo:

$$\eta_C = \frac{P_E}{P_T} = \frac{RV}{T_H V_A} = \frac{1 - t}{1 - w} \quad (7.7)$$

(b) Eficiência Relativa Rotativa do Hélice (η_R):

Anteriormente foi definida a eficiência do hélice em água aberta (η_{H_0}) obtida com modelos em laboratório, por meio da seguinte equação:

$$\eta_{H_0} = \frac{P_T}{P_{D_0}} = \frac{T_H V_A}{2\pi N_H Q_{H_0}} \quad (7.8)$$

Contudo, devido a não uniformidade do escoamento, o hélice quando instalado na região da popa do navio absorve um torque diferente. Com isso a potência efetivamente absorvida pelo hélice (P_D) e a sua eficiência (η_H), de acordo com [32] são dadas por:

$$P_D = 2\pi Q_H N_H \quad (7.9)$$

$$\eta_H = \frac{P_T}{P_D} = \frac{T_H V_A}{2\pi N_H Q_H} \quad (7.10)$$

Assim, a eficiência relativa rotativa do hélice é definida como a razão entre a eficiência do hélice, quando instalado na popa da embarcação e a eficiência em água aberta do mesmo.

$$\eta_R = \frac{\eta_H}{\eta_{H_0}} = \frac{Q_{H_0}}{Q_H} \quad (7.11)$$

(c) Eficiência Propulsiva (η_P):

Esta eficiência é definida como relação entre a potência efetiva (P_E) e a potência absorvida pelo hélice (P_D).

$$\eta_P = \frac{P_E}{P_D} = \frac{P_E}{P_T} \frac{P_T}{P_D} \quad (7.12)$$

Logo, η_P também pode ser dado por:

$$\eta_P = \eta_C \eta_{H_0} \eta_R \quad (7.13)$$

7.1.2.4 Equações da Integração Casco Hélice

De acordo com [15], inicialmente deve-se igualar o empuxo fornecido pelo hélice com a resistência ao avanço, portanto tem-se:

$$T_H = \frac{R}{1-t} \quad (7.14)$$

A equação 7.14 deve ser adimensionalizada, para tanto dividi-se os termos por $\rho N_H^2 D^4$.

$$\frac{T_H}{\rho N_H^2 D^4} = \frac{R}{1-t} \left(\frac{1}{\rho N_H^2 D^4} \right) \quad (7.15)$$

Conforme explicitado anteriormente, a definição do coeficiente de avanço é dada por:

$$J = \frac{V_A}{N_H D} \quad (7.16)$$

Logo,

$$N_H = \frac{V(1-w)}{JD} \quad (7.17)$$

Substituindo-se a equação 7.17 na equação 7.15 tem-se:

$$K_T(casco) = J^2 \frac{R}{(1-t)\rho V^2(1-w)^2 D^2} \quad (7.18)$$

Como todos os termos à exceção de J são conhecidos, logo:

$$K_T(casco) = \alpha J^2 \quad (7.19)$$

Onde, $\alpha = \frac{R}{(1-t)\rho V^2(1-w)^2 D^2}$

Segundo [15], o próximo passo é plotar a curva de $K_T(casco)$ nos diagramas das curvas características dos hélices e determinar o ponto de operação, definido pelo valor de J que satisfaça a equação 7.18, ou seja, através da intersecção entre a curva de $K_T(casco)$ com a curva de $K_T(helice)$. De acordo com [32] este ponto pode ser obtido graficamente ou através de um método numérico. Um exemplo de solução gráfica da equação 7.18 é apresentado na figura 56.

De posse do coeficiente de avanço de projeto (J_{proj}) é possível obter a rotação de projeto do propulsor.

$$N_{H(proj)} = \frac{V(1-w)}{DJ_{proj}} \quad (7.20)$$

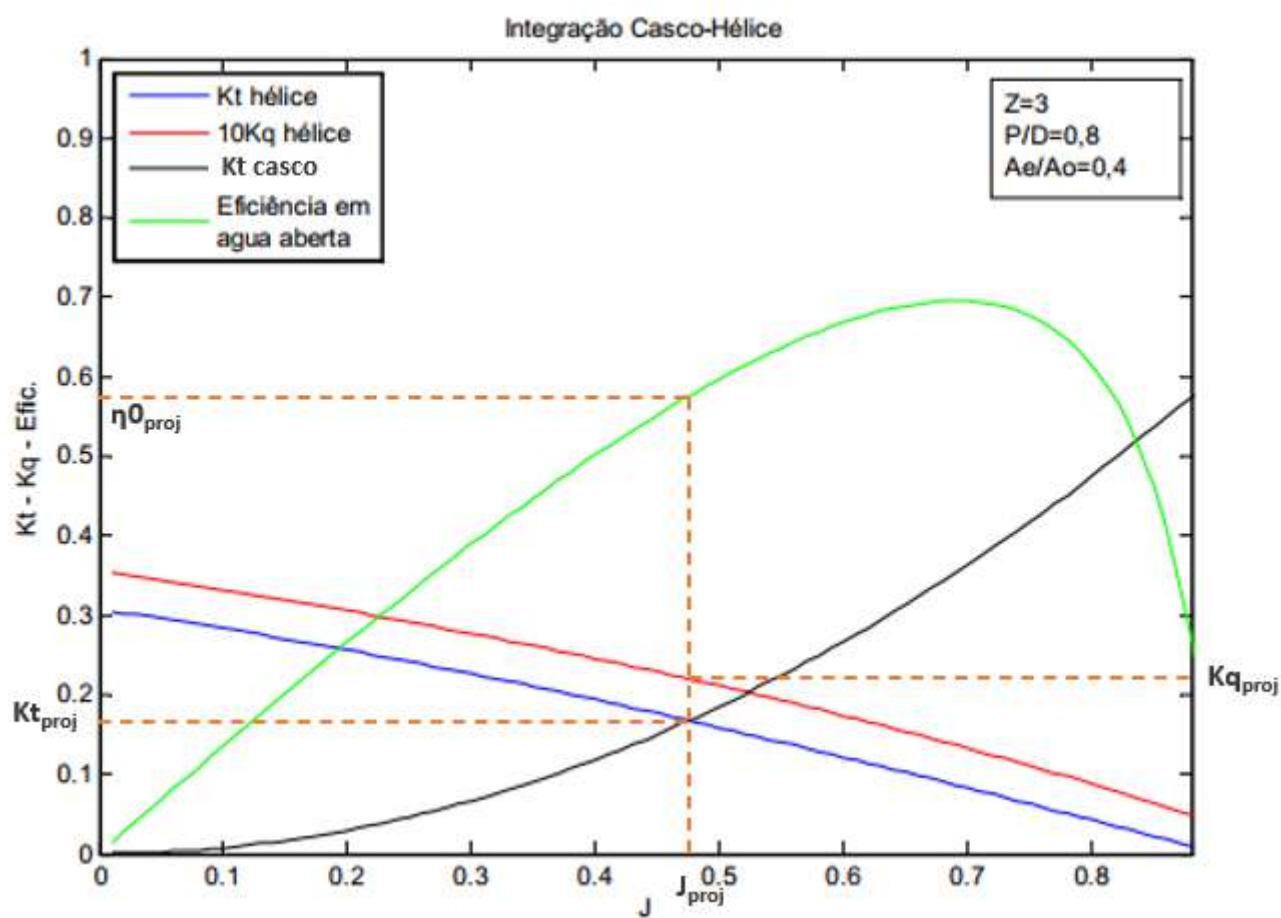


Figura 56: Exemplo de Solução da Integração Casco Hélice

Uma vez obtida a rotação de projeto do hélice, pode-se passar para o próximo passo, o qual consiste em obter a potência absorvida pelo hélice. Para tanto utiliza-se a equação que se segue:

$$P_D = 2\pi N_{H(proj)} Q_{H(proj)} \quad (7.21)$$

7.1.3 Integração Casco Hélice Motor

Nesta fase de projeto, após se ter obtido a curva de resistência característica do casco e selecionado o hélice mais eficiente, deve-se selecionar o arranjo da instalação propulsora e especificar seus componentes. De acordo com [32], para solucionar este problema, o engenheiro deve incorporar à integração casco hélice as características do motor.

Segundo [15] e [32], o procedimento para este processo consiste em igualar a potência absorvida pelo hélice com a potência fornecida pelos motores, logicamente descontando-se as perdas de transmissão.

7.1.3.1 Perdas de Transmissão

Antes de prosseguir com o estudo em questão, faz-se importante um breve comentário sobre potência e eficiência de propulsão. Para tanto, serão descritas as principais equações e relações, usadas para identificar valores de potências e eficiências em vários pontos do sistema.

Segundo [19], a potência entregue pelo motor sofre perdas mecânicas até chegar à potência realmente entregue pela embarcação, a figura 57 é um esquema didático de um sistema propulsivo convencional, para melhor compreensão do problema.

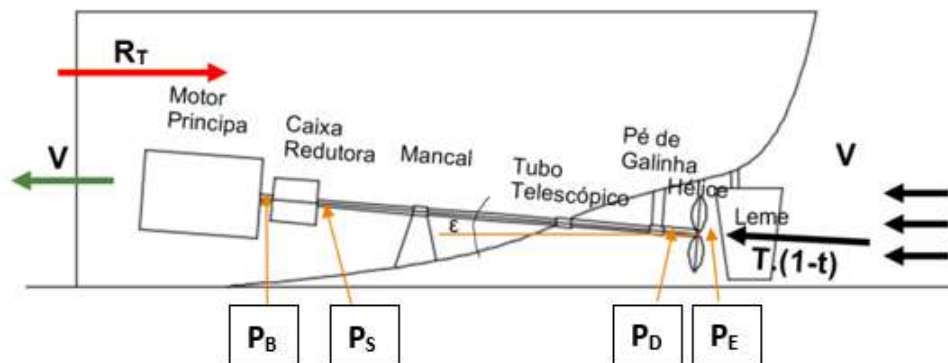


Figura 57: Potência e Eficiência de Propulsão

Onde, segundo o manual do *software* NAVCAD [39] e [15]:

- P_E : é a potência efetiva, a mesma é uma função da resistência do avanço do navio (R) e da velocidade (V):

$$P_E[KW] = RV \quad (7.22)$$

- P_D : é a potência entregue ao propulsor, pode ser relacionada à potência efetiva (P_E) com a eficiência do casco (η_C), a eficiência do propulsor em águas abertas (η_{H_O}) e a eficiência rotativa relativa (η_R), como:

$$P_D = \frac{P_E}{\eta_C \eta_R \eta_{H_O}} \quad (7.23)$$

- P_S : é a potência nos eixos, medida no lado de saída da caixa de engrenagens reductoras (transmissão). Refere-se à razão entre a potência fornecida (P_D) e a eficiência de transmissão da linha de eixo (η_M) como:

$$P_S = \frac{P_D}{\eta_M} \quad (7.24)$$

- P_B : é a potência entregue pelo motor, medida no volante (acoplamento do virabrequim) do motor, e normalmente é o valor apresentado na literatura do fabricante. Refere-se à razão entre a potência do eixo (P_S) e a eficiência da engrenagem redutora (η_G), como:

$$P_B = \frac{P_S}{\eta_G} \quad (7.25)$$

7.1.3.2 Seleção do Tipo de Planta Propulsora

Existem diversas configurações de instalações propulsoras, geralmente, quando a potência requerida da instalação propulsora é elevada e surge a impossibilidade de atender a potência requerida com um único motor a diesel, em geral utilizam-se instalações combinadas.

As instalações combinadas, segundo [15], são compostas de dois diferentes tipos de máquina principal, e geralmente são aplicadas em embarcações militares. Isso, em virtude destes navios em geral possuírem duas condições de operação distintas, onde os requisitos de potência são bem diferentes. Assim, quando operando em uma condição de pequena

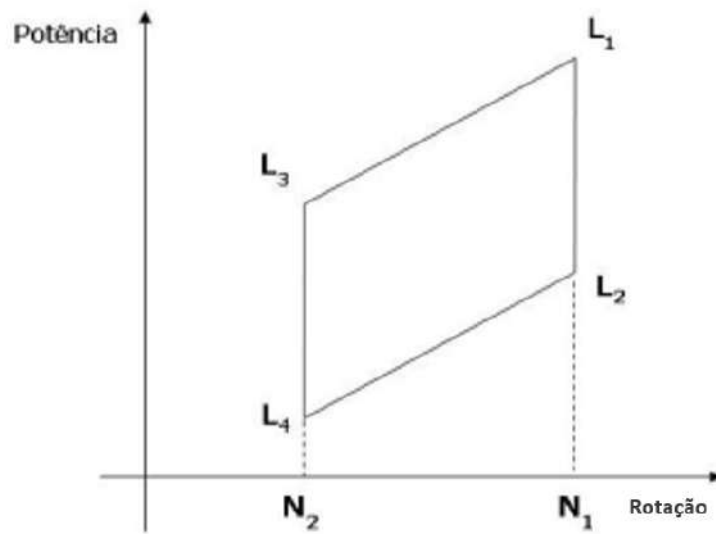


Figura 58: *Layout Diagram* de Um Motor Diesel

demanda energética, utiliza-se uma das máquinas, e quando operando em uma condição de elevada demanda energética, utiliza-se a outra, ou as duas simultaneamente.

As principais instalações propulsoras combinadas utilizadas atualmente são: Instalação diesel-elétrica, instalação combinada diesel ou diesel (CODOD), instalação combinada diesel e diesel (CODAD) e instalação combinada diesel e turbina a gás (CODAG).

Nesta breve apresentação teórica, será considerada uma instalação propulsora comum, com um único motor a diesel e a utilização de engrenagem redutora, conforme ilustrado na figura 57.

7.1.3.3 Seleção do Motor Diesel

Geralmente os fabricantes disponibilizam um diagrama de potência *versus* rotações, como o apresentado na figura 58, onde a área de operação do motor é definida pelos pontos (L_1 , L_2 , L_3 e L_4). A potência e rotação indicada pelo ponto L_1 , são respectivamente a potência máxima contínua e a rotação máxima do motor.

Uma vez obtida a rotação de projeto do hélice (N_{Hproj}), e conhecida a rotação de projeto do motor (N_{proj}), é possível obter a razão de redução da engrenagem redutora (r), conforme a equação a seguir.

$$r = \frac{N_{proj}}{N_{Hproj}} \quad (7.26)$$

Assim, de posse da rotação de projeto do motor (N_{proj}) e da potência requerida no

freio do motor (P_B), para cada condição de velocidade, é necessário verificar no mercado quais motores atendem a estas condições, ou seja, verificar para quais motores disponíveis no mercado o ponto definido por N_{proj} e P_B encontra-se dentro da área de operação dos mesmos. Com isso, o projetista obterá as diferentes opções de motores que podem ser utilizadas.

Ressalta-se que segundo [32], a escolha do motor deve prever uma margem de potência e uma margem de rotação, para que o motor não opere em sobrecarga em eventuais situações extremas. Para tanto [32], recomenda uma margem de potência de 10% e uma margem de rotação de 3%, ou seja, a potência requerida no freio e a rotação são aumentadas em respectivamente 10% e 3%.

7.2 Integração Casco Hélice Com o *Software* NAV-CAD

De posse dos dados da estimativa ao avanço obtida no capítulo 6, o primeiro passo para realização da integração casco hélice motor é o dimensionamento do diâmetro máximo do hélice. Segundo [37], em geral e na ausência de outras restrições, o diâmetro da hélice é selecionado na faixa de 65% a 70% do calado do navio. Já de acordo com [38] esse valor pode chegar a 80% do calado. Assim o grupo optou por utilizar o diâmetro máximo do propulsor com a medida de 70% do calado.

$$D = 0,7T \quad (7.27)$$

Assim, de posse do calado de projeto do navio (4,2 metros), obtém-se como valor para o diâmetro máximo do hélice, 2,94 metros.

De posse do diâmetro do propulsor, o próximo passo é obter o coeficiente de esteira e o coeficiente de redução da força propulsora. Ambos foram obtidos utilizando-se o *software* NAVCAD, ressalta-se que o coeficiente de redução da força propulsora foi obtido utilizando o método de regressão de Holtrop.

Após isso, deve-se selecionar um hélice dentre as diversas séries sistemáticas existentes, optou-se pela série *Gawn*, apesar dos propulsores da série B-Troost serem, geralmente, mais eficientes e mais utilizados em fases iniciais de projetos. O que contribuiu pela opção de propulsores da série *Gawn* foi o fato de serem desenvolvidos para navios de alta performance, sendo menos propensos a cavitação. No tocante ao critério de cavitação, foi

adotado o critério de *Keller*.

Ressalta-se que, como os autores não dispunham das curvas características desta série sistemática, ficaram impossibilitados de proceder com a integração casco hélice analiticamente, e o processo prosseguiu de maneira computacional, com a utilização do *software* NAVCAD.

De acordo com [33], a série *Gawn* foi obtida a partir de 37 propulsores de 3 pás. Porém, segundo o manual do *software* NAVCAD [39], existe a série *Gawn KCA*, esta de fato permite a utilização de propulsores apenas com 3 pás, e a série *Gawn AEW*, esta última foi desenvolvida a partir da análise em águas abertas da série de três pás da *Admiralty Experiment Works (AEW)* de hélices de face plana, segmentais e de roda aberta. A geometria desta série é praticamente idêntica ao *Gawn KCA*, com exceção de que possui uma fração de espessura da lâmina de 0,06, e ela permite a utilização de propulsores de 3, 4 ou 5 pás.

7.2.1 Processo de Otimização da Seleção do Hélice

Os dados de entrada referentes as dimensões do casco foram basicamente os mesmos utilizados na estimativa da resistência ao avanço, os quais estão apresentados na figura 51.

Para a seleção das características dimensionais do hélice, o grupo utilizou o algoritmo de otimização do *software* NAVCAD, o qual busca a melhor combinação de parâmetros para uma única condição de projeto. Esta condição pode ser definida em uma dada velocidade, os autores optaram pela velocidade de 27 nós, em razão de ser a situação onde tem-se a maior resistência ao avanço. O *software* fornece ao usuário as seguintes opções para utilizar como variável preditora: a potência instalada, o empuxo dos propulsores em água aberta ou o valor estimado da resistência ao avanço.

Nesta análise, foi utilizada como variável preditora o valor da resistência ao avanço estimada no capítulo 6. Também foi fixado os valores do diâmetro máximo do propulsor (2,94m) e o número de pás, conforme a figura 59. Assim, o programa sugeriu os valores da razão passo-diâmetro e razão de área expandida que tornam o hélice mais eficientes.

Propeller sizing

To size			
Shaft RPM:	Size	▼ 319,4	RPM
Expanded area ratio:	Size	▼ 1,100	
Propeller diameter:	Keep	▼ 2940,0	mm
Propeller mean pitch:	Size	▼ 3351,3	mm
Design condition [By total d...			
Design speed:		27,00	▼ kt
Reference thrust:		498,63	... kN
Design point:		1,000	...
Reference RPM:		0,0	...
Design point:		1,000	...
Max prop diam:		2940,0	mm

Figura 59: Processo de Otimização do Propulsor

O processo foi repetido para os casos de propulsores com 3, 4 e 5 pás, sendo selecionado pelo grupo o propulsor com 5 pás, por ter apresentado melhor eficiência e menor percentual de cavitação. Nesta análise foi adotada como tolerável uma cavitação de até 10%, valor este recomendado como limite para navios militares. Contudo, apenas na velocidade de 27 nós o percentual de cavitação máximo ultrapassou o limite, alcançando 12,5%, contudo dado que o período de operação estipulado pelo RANS entre as velocidades de 19 a 27 nós é de 5%, o período operando a 27 nós é ainda menor, e como esta é uma fase inicial de projeto, os autores seguiram com este valor.

As figuras 60 e 61 resumem as características do hélice sugerido pelo algoritmo de otimização do *software* NAVCAD.

Hélice Selecionado	
Série Sistemática	Gawn AEW
Diâmetro	2,94 m
Número de Pás	5
Razão de Área Expandida	1,1
Razão Passo Diâmetro	1,14

Figura 60: Características do Hélice Selecionado

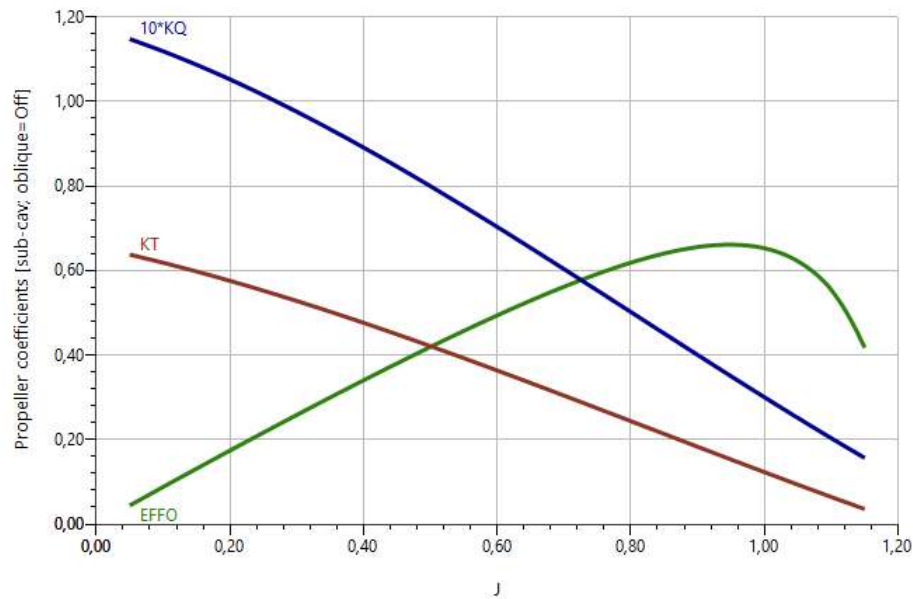


Figura 61: Curvas Características do Hélice Selecionado

Onde,

- EFTO: é a eficiência do propulsor em água aberta;
- KT: é o coeficiente de empuxo do propulsor;
- KQ: é o coeficiente de torque do propulsor; e
- J: é o coeficiente de avanço do propulsor.

Ressalta-se, que mais tarde no projeto, os autores refarão o processo de otimização do hélice utilizando como variável preditora a potência instalada, que dimensionará o hélice mais eficiente para uma dada potência instalada. Uma razão para mudar para o dimensionamento utilizando a carga de potência, é que a potência instalada normalmente é um valor mais confiável do que qualquer requisito de empuxo ou resistência ao avanço. Isso otimizará o hélice para aquele dado que provavelmente é mais estável – a potência do motor.

7.2.2 Resultados Obtidos

Após a utilização do algoritmo de otimização do hélice, e a consequente seleção das características dimensionais do propulsor que o tornam o mais eficiente, os autores executaram a integração casco-hélice com o *software* NAVCAD, o qual apresenta como resultado para cada velocidade, a potência total absorvida pelos hélices da embarcação (P_D),

a rotação de projeto dos hélices (N_{Hproj}) e o percentual de cavitação, conforme apresentado na figura 62. De posse destas informações, passamos ao próximo tópico, a saber: integração casco hélice motor.

Potência Absorvida Pelo Hélice			
vel (knot)	N_{Hproj} (rpm)	P_{D_TOTAL} (Kw)	Cavitação
10	105	589,6	2,0%
12	126	1009,5	2,0%
14	148	1639,7	2,0%
16	170	2553,1	2,0%
18	192	3668,0	2,0%
20	216	5455,5	2,0%
22	246	8681,6	2,1%
24	277	13096,5	4,7%
26	305	18144,9	9,2%
27	319	21078,2	12,5%

Figura 62: Potência Total Absorvida Pelos Hélices

7.3 Integração Casco Hélice Motor Com o *Software* NAVCAD

Conforme descrito anteriormente, o procedimento para este processo consiste em igualar a potência absorvida pelo hélice com a potência fornecida pelos motores, logicamente descontando-se as perdas de transmissão.

O valor da potência absorvida pelos hélices (P_D) para a velocidade máxima mantida (27 nós) foi estimado pelo *software* NAVCAD em 21078,20 KW. Quanto as perdas de transmissão, neste primeiro ciclo do projeto os autores adotaram o valor da eficiência de transmissão da linha de eixo (η_M) como 1,00, já em relação a eficiência da engrenagem redutora (η_G), segundo [15], um valor comumente utilizado é 0,98. Assim aplicando estes valores, obtém-se uma potência requerida máxima do motor (P_B) de 21508,36 KW.

De acordo com [32], conforme mencionado anteriormente, deve-se adotar um valor de margem de potência (MP) de cerca de 10% e uma margem de rotação de 3%. Logo a potencia instalada deverá ser de no mínimo 23659,20 KW, valor condizente com os semelhantes, e a rotação máxima de projeto do propulsor para esta primeira iteração passa a ser em torno de 329 rpm, isso restringe os autores a buscar motores de média e alta rotação, fazendo-se portanto necessária a utilização de engrenagens redutoras. A figura 63 apresenta os resultados obtidos.

Propulsão			
vel (knot)	$N_{H\text{proj}}$ (rpm)	P_{B_TOTAL} (Kw)	Cavitação
10	108	661,8	2,0%
12	130	1133,1	2,0%
14	152	1840,5	2,0%
16	175	2865,7	2,0%
18	198	4117,1	2,0%
20	222	6123,5	2,0%
22	253	9744,7	2,1%
24	285	14700,2	4,7%
26	314	20366,7	9,2%
27	329	23659,2	12,5%

Figura 63: Potência Total Requerida dos Motores e Percentual de Cavitação Máxima

A referência [32], apresenta uma classificação dos motores quanto à rotação de serviço em 3 categorias, onde:

- Motores de baixa rotação – entre 60 e 150 rpm;
- Motores de média rotação – entre 450 e 800 rpm; e
- Motores de alta rotação – entre 1000 e 3000 rpm.

Segundo [32], em embarcações militares, onde se exige alta potência em um espaço reduzido geralmente são utilizados motores de alta rotação. Contudo, a potência máxima deste tipo motor que pode ser encontrada no mercado atualmente, é de 10000 KW.

Como a potência requerida da instalação propulsora do navio em projeto é de 23659,20 KW, é impossível utilizar um único motor de alta rotação por eixo. E mesmo que fosse adotado um motor de média rotação por eixo, já que existem motores desta classificação no mercado capazes de atender a potência máxima requerida, não seria possível atender ao requisito do RANS quanto a velocidade de cruzeiro, a qual não deve sobrepujar 14 nós e não deve ser inferior a 12 nós, face ao fato de que nessas velocidades a potência requerida é inferior a 10% da potência máxima demandada, não sendo recomendado que os motores operem em carga tão baixa por prolongado período de tempo. Logo, faz-se necessário a utilização de uma instalação propulsora combinada.

As instalações combinadas, conforme mencionado anteriormente, são compostas de dois diferentes tipos de máquina principal, e geralmente são aplicadas em embarcações militares. Isso, em virtude destes navios em geral possuem duas condições de operação

distintas, onde os requisitos de potência são bem diferentes, como é o caso em questão. Assim, quando operando em uma condição de pequena demanda energética utiliza-se uma das máquinas, e quando operando em uma condição de elevada demanda energética utiliza-se a outra, ou as duas simultaneamente.

Além disso, fatores como peso, dimensões e consumo de combustível são importantes e serão considerados.

7.3.1 Seleção do Tipo de Planta Propulsora

A planta propulsora deve atender alguns requisitos, respeitando claro, as limitações operativas. Os motores deverão ser instalados em compartimentos que viabilizem a redução de ruído e o isolamento em caso de incêndio. Aqui ressalta-se, como já mencionado anteriormente, que o navio é propelido por dois eixos.

Dentre os diversos tipos de plantas propulsoras normalmente empregadas em embarcações militares deste tipo, verificou-se que as mais viáveis para o presente estudo são: diesel-elétrica, instalação combinada diesel e diesel (CODAD), instalação combinada diesel ou diesel (CODOD) e instalação combinada diesel e turbina a gás (CODAG).

1. Instalação Diesel-Elétrica

Neste tipo de instalação, grupos geradores são conectados a um Quadro Elétrico Principal (QEP), o qual tem a função de distribuir a energia elétrica para a propulsão, realizada por intermédio de motores elétricos, e para os diversos utilizadores de bordo. Outros componentes, os Drives, são responsáveis por realizar toda a parte de controle e gerenciamento da energia.

Este tipo de sistema elimina a necessidade da utilização de engrenagem redutora, em virtude de utilizar uma transmissão elétrica em lugar da transmissão mecânica de energia. Isto, proporciona maior liberdade de arranjo dos motores e reduz sobremaneira o ruído. A geração de energia elétrica tanto para a propulsão quanto para a carga seria feita através de motores de combustão auxiliar (MCAs).

As principais vantagens deste sistema são:

- Baixa vibração e ruído; e
- Grande flexibilidade de arranjo.

As principais desvantagens deste sistema são:

- Baixo índice de nacionalização;
- Menor eficiência;
- Maior peso e volume;
- Elevado custo de aquisição; e
- Elevada complexidade e custo de manutenção.

A Figura 64 é uma representação de uma instalação diesel elétrica.

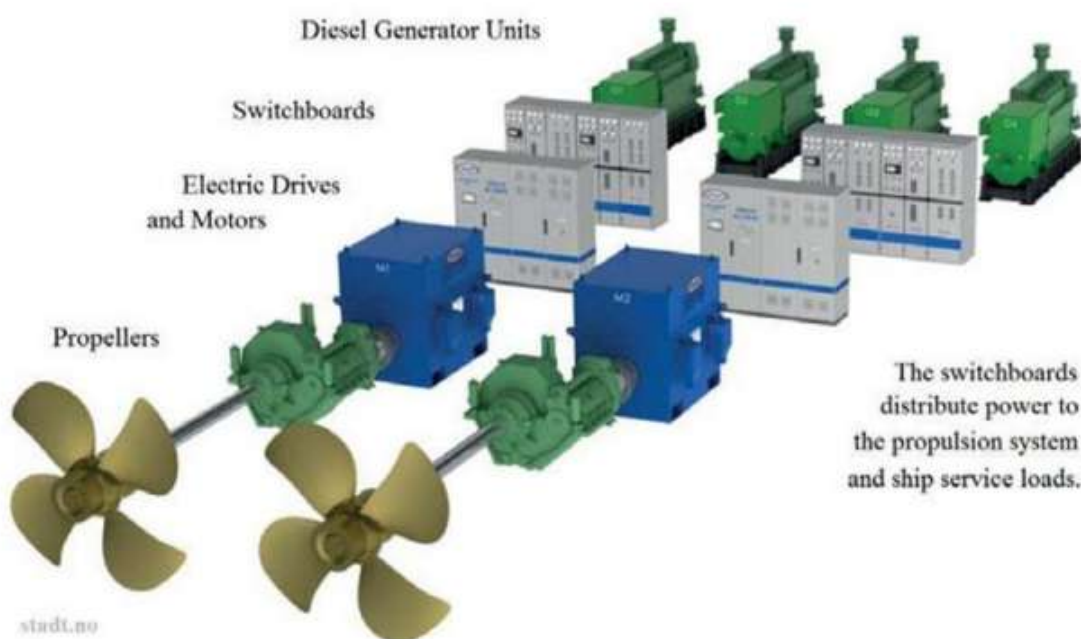


Figura 64: instalação Diesel-Elétrica

2. Instalação combinada diesel ou diesel (CODOD)

Na instalação propulsora combinada diesel ou diesel, são utilizados dois motores diferentes por eixo, um de maior potência e outro de menor potência, onde as engrenagens redutoras possibilitam que em velocidades mais baixas seja engrazado o motor de menor potência, e em altas velocidades o de maior potência. No caso do navio em projeto seria necessário a utilização de 4 motores, dado que o mesmo é propulso por dois eixos, além disso, como a potência requerida para a velocidade de 27 nós (máxima mantida) é de 23659,20 KW, seria necessário a utilização de 2 motores de média rotação, sendo estes mais pesados e de maiores dimensões que os de alta rotação.

As principais vantagens são:

- Razoável índice de nacionalização;

- Baixo custo de aquisição, em comparação com a planta diesel-elétrica; e
- Razoável custo de manutenção.

As principais desvantagens são:

- Vibração e ruídos superiores a planta diesel-elétrica;
- Maior peso quando comparado com a instalação combinada diesel e diesel;
- Ocupa maior volume quando comparada com a instalação combinada diesel e diesel; e
- Baixa flexibilidade de arranjo.

3. Instalação combinada diesel e diesel (CODAD)

Na instalação propulsora combinada diesel e diesel, são utilizados dois motores por eixo, onde as engrenagens redutoras possibilitam que em velocidades mais baixas seja engrazado ao eixo um único motor, e em altas velocidades são engrazados os dois motores simultaneamente.

Este tipo de instalação propulsora permite duas diferentes configurações, ou pode-se utilizar dois motores iguais por eixo, ou um de menor e outro de maior potência, esta segunda opção é conhecida no mercado como *father-son*.

As principais vantagens são:

- Razoável índice de nacionalização;
- Baixo custo de aquisição, em comparação com a planta diesel-elétrica;
- Menor peso quando comparado com a instalação combinada diesel ou diesel;
- Ocupa menor volume quando comparada com a instalação combinada diesel ou diesel; e
- Razoável custo de manutenção.

As principais desvantagens são:

- Vibração e ruídos superiores a planta diesel-elétrica; e
- Baixa flexibilidade de arranjo.

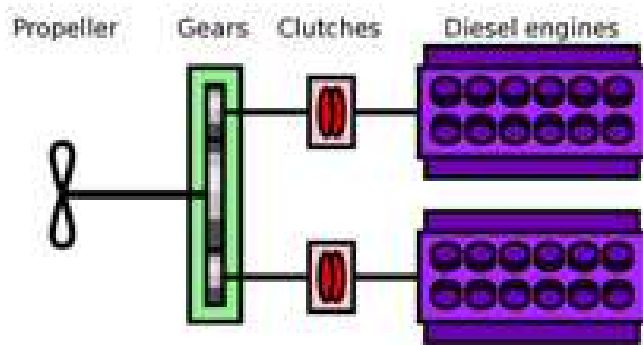


Figura 65: instalação CODAD

4. Instalação combinada diesel e turbina a gás (CODAG)

Na instalação propulsora combinada diesel e turbina a gás, a turbina a gás é utilizada em altas velocidades, enquanto o motor diesel é utilizado em cargas parciais. Ressalta-se que, segundo [32], a turbina a gás não permite a reversão da rotação obrigando a utilização de hélice de passo controlável.

De acordo com [32], "a principal vantagem da utilização da turbina a gás é a sua relação potência/peso e potência/volume", e a grande desvantagem é o consumo de combustível, sendo excessivamente elevado, além do custo de manutenção, que em geral ao longo da vida útil do meio é mais que o dobro do custo de manutenção das outras opções. Este tipo de instalação propulsora, geralmente é encontrado em navios militares, dada a exigência de elevadas potências com espaço reduzido de praça de máquinas.

Como o navio em projeto operará em sua VMM (velocidade máxima mantida) ou em velocidades próximas a esta menos de 5% do tempo de operação, desconsiderou-se a utilização de turbinas a gás, pois as mesmas seriam eficientes apenas na potência máxima ou próximo desta, não se justificando o elevado consumo de combustível e alto custo de aquisição e manutenção.

A escolha entre os tipos de instalações apresentadas, foi realizada com base em critérios definidos no RANS e outros condicionantes. Para tanto, com o intuito de fundamentar esta decisão, os autores elaboraram uma matriz de decisão atribuindo pesos para cada um dos critérios, e adotando notas para cada uma das três instalações.

1. Requisitos do RANS:

- Requisito de assinatura acústica: Peso 5

Dada a possibilidade de o navio operar em um ambiente litorâneo de alta ameaça, faz-se necessário que o ruído subaquático irradiado seja minimizado. O peso máximo foi adotado devido existência deste requisito no RANS; e

- Requisito de assinatura infravermelha: Peso 5

Em virtude de necessidade de operação em área de alta ameaça, deve ser considerada a redução da emissão infravermelha. O peso máximo foi adotado devido existência deste requisito no RANS.

2. Outros Condicionantes:

- Requisito de nacionalização: Peso 5

Foi adotado o peso máximo para este critério em virtude do mesmo influenciar diretamente no custo de aquisição, e na obtenção de sobressalentes para manutenções e possíveis reparos;

- Menor complexidade e menor custo de manutenção: Peso 5

O peso máximo para este critério foi adotado em razão do período de vida útil do meio. A complexidade e custo de manutenções possuem grande influência sobre este fator;

- Menor quantidade de componentes: Peso 4

A quantidade de componentes implica em possibilidades de maior número de avarias, e indiretamente no custo de manutenção e no volume de sobressalentes, o que traz como consequência a necessidade de maior volume disponível no meio;

- Menor Peso: Peso 4

Esta condicionante é considerada crítica, em razão do grupo estar limitado pelo requisito do RANS do meio não possuir deslocamento superior a 2100 toneladas;

- Menor Volume: Peso 3

Tendo em vista a restrição do navio quanto ao volume, o espaço ocupado pela instalação propulsora é uma condicionante um tanto quanto crítica, contudo foi atribuído peso 3, em razão das dimensões da praça de máquinas serem razoáveis; e

- Flexibilidade do Posicionamento: Peso 2

O peso considerado para esta condicionante foi o menor em razão de, existirem possibilidades diversas de arranjo para cada tipo de instalação dado um determinado volume disponível em praça de máquinas.

Sendo assim, a figura 66 apresenta a matriz de decisão com as notas atribuídas para cada instalação.

	Critérios	Peso	Diesel-Elétrica	CODAD	CODOD
RANS	Requisito de assinatura acústica	5	5	3	3
	Requisito de assinatura infravermelha	5	5	5	5
OUTRAS CONDICIONANTES	Requisito de nacionalização	5	3	4	4
	complexidade e menor custo de manutenção	5	3	4	4
	Menor quantidade de componentes	4	3	4	4
	Menor Peso	4	3	5	4
	Menor Volume	3	3	5	4
	Flexibilidade do Posicionamento	2	5	3	3
	AVALIAÇÃO		123	137	130

Figura 66: Matriz de Decisão

Logo, foi selecionado pelos autores o sistema de propulsão do tipo combinado diesel e diesel (CODAD), com dois motores por eixo.

Os autores optaram pela utilização da modalidade CODAD com 4 motores iguais, em detrimento da modalidade *father-son*. Isso em virtude dos requisitos de projeto determinarem que o navio deve atender à velocidades entre 19 e 27 nós apenas 5% do tempo de operação, o que acarreta que em mais de 95% do tempo de operação estariam acionados apenas 2 motores (1 por eixo), e isso permite que haja uma alternância do uso dos motores, praticamente dobrando o período de tempo entre as manutenções (*overhaul*), e reduzindo sobremaneira os custos das mesmas. Além de proporcionar redundância quanto a propulsão, obviamente que em caso de avaria de um dos motores não é possível atingir a velocidade máxima requisitada, com tudo o meio pode continuar operando sem qualquer outra restrição.

7.3.2 Seleção do Motor

Selecionado o tipo de planta propulsora, o próximo passo é selecionar no mercado os motores mais eficientes. A potencia instalada a ser atendida é de 23659,20 KW (5914,80 KW por motor), conforme estimado anteriormente. A figura 67 apresenta os principais motores disponíveis no mercado, que atendem a demanda do meio em questão, e suas características.

MTU 16V 1163 M94	
Quantidade	4
Potência Nominal (Kw)	5920
Rotação Nominal (RPM)	1325
Número de Cilindros	16
Consumo de Combustível na máxima potência (g/KWh)	211
Comprimento (mm)	4547
Largura (mm)	1942
Altura (mm)	2925
Peso Total (ton)	20,56
Tier	IMO II

CATERPILLAR C280-16 FCVR	
Quantidade	4
Potência Nominal (Kw)	5650
Rotação Nominal (RPM)	1000
Número de Cilindros	16
Consumo de Combustível na máxima potência (g/KWh)	205,3
Comprimento (mm)	5690
Largura (mm)	2032
Altura (mm)	3404
Peso Total (ton)	31
Tier	IMO II

MAN 12V28-33D STC	
Quantidade	4
Potência Nominal (Kw)	6000
Rotação Nominal (RPM)	1032
Número de Cilindros	12
Consumo de Combustível na máxima potência (g/KWh)	193
Comprimento (mm)	5713
Largura (mm)	2313
Altura (mm)	3734
Peso Total (ton)	31,9
Tier	IMO II

Figura 67: Opções de Motores

Os autores optaram por utilizar os motores MTU 16V 1163 M94, que apesar de não ser o mais econômico, é o que melhor se adequa as dimensões da praça de máquinas do navio em projeto, além disso é o que possui o menor peso total (20,56 ton).

7.3.3 Engrenagem Redutora

De posse dos valores da rotação do propulsor e da rotação do motor, em cada velocidade, foi obtida a razão de redução. Assim tornou-se possível selecionar a engrenagem redutora.

Para tanto os autores optaram pela empresa RENK, pertencente ao *MAN Group*, o mesmo grupo responsável pela fabricação dos motores MTU. Tal empresa produz engrenagens redutoras duplas (*Double Marine Gearboxes*), as quais permitem acoplar dois motores em paralelo a um mesmo eixo propulsor, os motores podem ser arranjados de dois modos: lado a lado (*U-Arrangement*), ou face a face (*T-Arrangement*), conforme a figura 68.



Figura 68: Tipos de Arranjo de Motores

Tendo em vista as dimensões da praça de máquinas do navio em projeto, os autores optaram pela instalação dos motores lado a lado, conforme o *U-Arrangement*. Assim é possível otimizar o espaço para possíveis manutenções.

De acordo com o catálogo dessa empresa, a engrenagem necessária é do tipo NDSQL, o que pode ser verificado na figura 69, extraída do catálogo da empresa. A RENK fornece os modelos com distanciamentos entre os centros dos eixos dos motores em milímetros conforme apresentado na figura 70. É recomendável que a distância entre os eixos dos motores acoplados ao eixo propulsor seja superior ao dobro da meia largura dos motores, como os quatro motores a serem instalados são idênticos, essa distância deve ser no mínimo de 1918 mm.

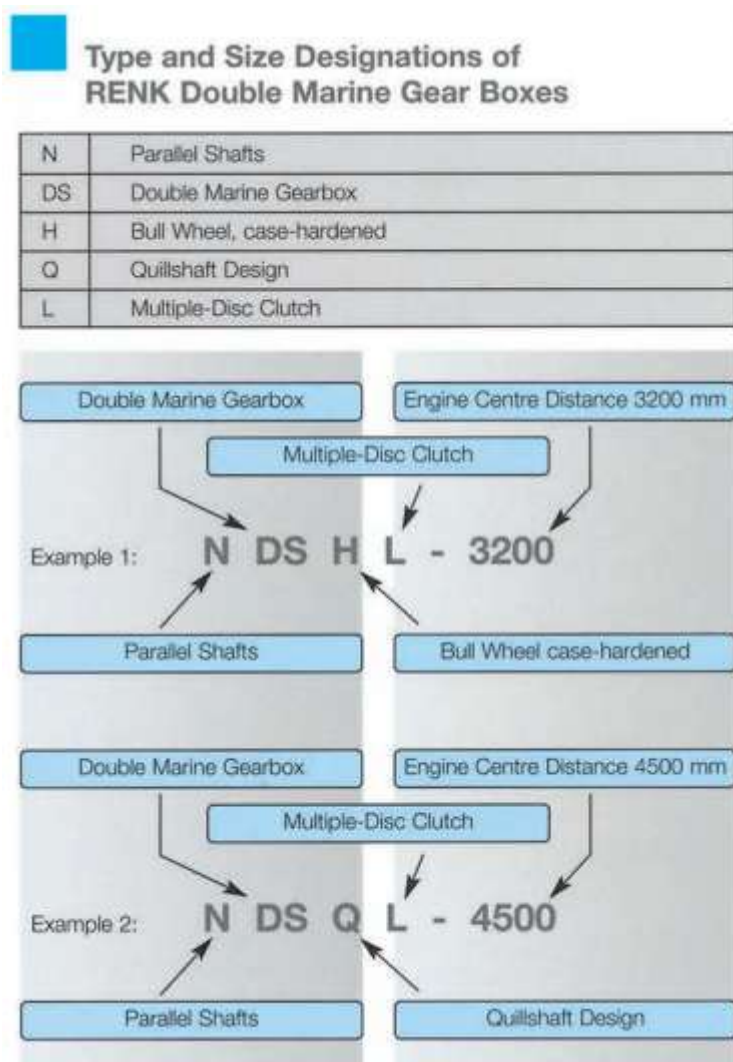


Figura 69: Modelo das Redutoras

Preferred Engine Centre Distances in mm:

1800	2800	3750	4750
2000	3000	4000	5000
2250	3200	4250	
2500	3500	4500	

Figura 70: Opções de Distanciamento entre o Centros do Eixo dos Motores

Assim os autores optaram pela utilização da redutora RENK NDSQL-2800, cujo as dimensões estão dispostas na figura 71. Os autores optaram por utilizar a redutora com distanciamento entre os eixos dos motores de 2800 mm com a finalidade de o arranjo ficar mais bem distribuído na praça de máquinas, otimizando assim o espaço para manutenções. A figura 72 apresenta um esquema de engrenagem redutora *RENK Double Marine*.

RENK NDSQL - 2800	
Comprimento (mm)	1.270
Altura (mm)	3.400
Largura (mm)	3.000
Peso (t)	20

Figura 71: Dimensões da Redutora *RENK NDSQL-2800*

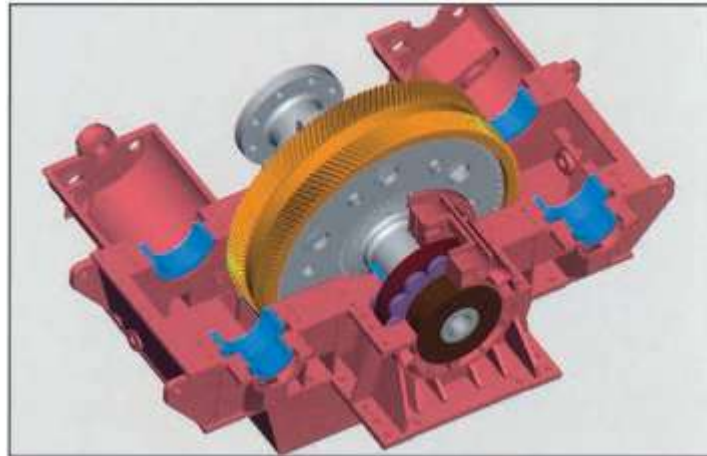


Figura 72: Esquema de Engrenagem Redutora *RENK Double Marine*

Assim, uma vez obtida a rotação de projeto (N_{proj}) e a potência requerida no freio de cada motor (P_B), para cada velocidade, é possível verificar que os pontos definidos por N_{proj} e P_B , encontram-se dentro da área de operação do motor selecionado. Esta verificação é apresentada na figura 73, onde no eixo das abscissas tem-se a rotação do motor e no eixo das ordenadas, a potência de cada motor da planta propulsora, considerando a situação em que os 4 motores estão acionados.

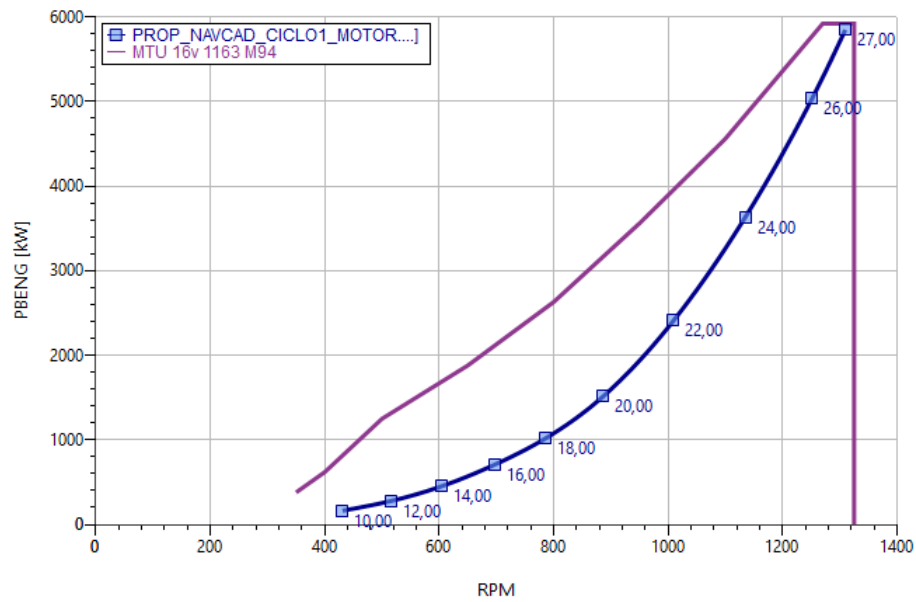


Figura 73: Área de Operação do Motor Selecionado.

7.3.4 Opção Instalação Propulsora CODAD *Father-Son*

Os autores preocuparam-se em apresentar uma segunda opção para a instalação propulsora do navio em projeto, sendo ela uma instalação combinada diesel e diesel tipo *father-son*, com dois motores de alta rotação acoplados em cada eixo, um de menor potência e outro de maior potência. Assim, em cargas parciais serão acionados os motores de menor potência, e em cargas elevadas todos os motores funcionarão concomitantemente. Os motores selecionados para compor esta opção de instalação propulsora tem suas características apresentadas na figura 74.

MTU 12V 4000 M73L	
Quantidade	2
Potência Nominal (KW)	2160
Rotação Nominal (RPM)	2050
Número de Cilindros	12
Consumo de Combustível na máxima potência (g/KWh)	213
Comprimento (mm)	2050
Largura (mm)	1793
Altura (mm)	2370
Peso Total (ton)	8
Tier	IMO II

MTU 20V 8000 M91L	
Quantidade	2
Potência Nominal (KW)	10000
Rotação Nominal (RPM)	1150
Número de Cilindros	20
Consumo de Combustível na máxima potência (g/KWh)	199
Comprimento (mm)	6645
Largura (mm)	2040
Altura (mm)	3375
Peso Total (ton)	49,6
Tier	IMO II

Figura 74: Motores Selecionados Para Compôr A Opção Da Instalação Propulsora CODAD *Father-Son*

Esta segunda opção de planta propulsora permite ao navio em projeto, operar com a velocidade econômica de 12 nós, sendo esta a menor velocidade econômica permitida pelo RANS. Enquanto com a instalação propulsora CODAD com 4 motores iguais, selecionada pelo grupo, permite operar com a velocidade de cruzeiro de 14 nós, dado o percentual mínimo da potência máxima contínua em que os motores devem trabalhar, para evitar a carbonização.

Sendo assim, como a potência requerida para a operação à 12 nós, é inferior a potência requerida para a operação à 14 nós. Logo, considerando a vida útil de 30 anos e um período de 120 dias de operação por ano, ao longo da vida útil do meio esta segunda opção proporciona uma maior economia em óleo combustível em relação a opção de instalação propulsora adotada, mas isso operando a uma velocidade inferior. Caso a comparação fosse realizada considerando a velocidade de cruzeiro de 14 nós para ambas as plantas propulsoras, a planta propulsora adotada pelo grupo seria a mais econômica.

Mesmo com esta possibilidade de economia, os autores preferiram adotar a planta propulsora CODAD com 4 motores iguais, pois a mesma, como dito anteriormente, permite que haja uma alternância do uso dos motores, praticamente dobrando o período de tempo entre as manutenções (*overhaul*), e reduzindo sobremaneira os custos das mesmas. Além

de proporcionar redundância quanto a propulsão, obviamente que em caso de avaria de um dos motores não é possível atingir a velocidade máxima requisitada, contudo o meio pode continuar operando sem qualquer outra restrição. Com isso, esta planta propulsora fornece ao meio um alto nível de disponibilidade, confiabilidade e manutenibilidade.

8 PLANTA ELÉTRICA

Inicialmente, destacam-se alguns requisitos de suma importância, impostos pelos autores com base em navios semelhantes e recomendações de [3], quais sejam:

- Os grupos geradores do navio deveram ser dispostos de maneira que, em caso de avaria ou necessidade de manutenção em um deles, o meio não seja restringido de operacionalidade;
- O dimensionamento da capacidade dos geradores deverá ser tal que, permita ao meio operar em sua condição operativa mais rigorosa com apenas um dos geradores. Além disso, devem ter condições de atender a um aumento de carga de até 15% ao longo de sua vida útil;
- O arranjo da disposição dos geradores no navio, deverão possibilitar o provimento de energia elétrica em caso de necessidade de isolamento de uma praça de máquinas; e
- O arranjo deve contemplar um diesel gerador de emergência (DGE), localizado acima da linha d'água.

A estimativa da planta elétrica foi baseada no estudo de navios semelhantes, utilizando principalmente os Navios Patrulha Oceânico classe Amazonas, o qual, segundo [5] possui sua capacidade energética próximo de 1850 KW, sendo três geradores diesel-elétricos de 550 KW e um diesel gerador de emergência de 200 KW. Outra referência utilizada pelo grupo foi o método da UCL, já mencionado em etapas anteriores, segundo o qual, uma tabela de demanda energética elétrica deve ser montada com base nas características disponíveis do projeto até então. É importante que essa tabela seja compilada o mais rápido possível, neste caso, os autores buscaram confecciona-lá no 1º ciclo da espiral de projeto.

Assim, seguindo as recomendações de [3], agrupou-se a demanda de energia elétrica em diferentes grupos de sistemas consumidores de energia, sendo eles: Casco, Propulsão,

Sistemas de Eletricidade, Comando e Controle, Sistemas Auxiliares e Sistemas de Armas. Então, foram obtidos os dados de demanda elétrica dispostos na figura 75. Ressalta-se, que foi acrescentada uma margem de projeto de 25%, e os autores adotaram uma margem de crescimento de 15%, consoante ao aumento de carga ao longo da vida útil do meio.

Grupo	Carga (KW)
1 - Casco	10
2 - Propulsion	80
3 - Iluminação	90
4 - Comando e Controle	154
5 - Sistemas Auxiliares	461
6 - Sistemas de Armas	170
7 - Equipamentos	215
TOTAL	1180
Margem de Projeto (25%)	295
Margem de Crescimento (15%)	177
TOTAL COM MARGENS	1652

Figura 75: Estimativa da Demanda Energética

Para a estimativa de demanda em cada condição de operação do meio, sendo elas: Postos de Combate, Cruzeiro de Guerra e Porto, os autores empregaram as porcentagens da demanda total constantes na figura 76, foram utilizadas como referência, informações de navios semelhantes obtidas junto ao Centro de Projetos de Navios (CPN), e recomendações de [3].

Condições de Operação	Carga (KW)
Postos de Combate (27%)	446,04
Cruzeiro de Guerra (25%)	413
Porto (22%)	363,44

Figura 76: Estimativa da Demanda Energética Para Cada Condição de Operação

8.1 Seleção do Grupo Gerador

Tomando por base os requisitos apresentados anteriormente, o sistema de geração de energia deverá:

- Para atender requisitos de redundância serão considerados 2 grupos geradores iguais, localizados na praça de máquinas.

- Atender a carga da condição de Cruzeiro de Guerra, estimada em 413 KW, com um único grupo gerador.

Assim, cada grupo-gerador deve ser capaz de operar com um potência superior a 413 KW. Deste feito, foram analisadas as opções disponíveis no mercado e utilizou-se novamente o método da matriz de decisão, nesta foram atribuídos pesos de 1 a 4, e notas de 1 a 5 para as seguintes características: Potência, dimensões, peso e consumo. O consumo foi a característica que recebeu o maior peso, isso por razões econômicas, assim como a potência.

As figuras 77 e 78 são a representação das referidas análises, ressalta-se que os dados apresentados foram obtidos dos catálogos dos fabricantes.

CANDIDATOS	MTU 10V 1600 DS	Caterpillar C18	Volvo TAD1642GE
Potência (KW)	561	600	551
Rotação (RPM)	1800	1800	1800
Peso (kg)	4175	4863	3679
Comprimento (m)	3,46	3,51	3,2
Largura (m)	1,87	1,75	1,39
Altura (m)	2,03	2,32	2,22
Cons. Carga 100% (l/h)	125	169,6	129,4
Cons. Carga 75% (l/h)	97	128	93,8
Cons. Carga 50% (l/h)	74	90,8	63,1

Figura 77: Candidatos Para a Seleção do Grupo Motor-Gerador

CANDIDATOS	Consumo (l/h)	Potência (KW)	Peso (kg)	Dimensões	NOTAS
MTU 10V 1600 DS	4	5	3	4	53
Caterpillar C18	2	3	2	4	34
Volvo TAD1642GE	5	5	5	5	65
PESOS	4	4	3	2	

Figura 78: Matriz de Decisão Para a Seleção do Grupo Motor-Gerador

Assim, foi selecionado o grupo motor-gerador Volvo TAD1642GE, em virtude deste ter apresentado a melhor avaliação na matriz de decisão. A figura 79, apresenta uma imagem representativa do grupo motor-gerador.



Figura 79: Grupo Motor-Gerador Volvo TAD1642GE

Ressalta-se ainda que, conforme mencionado anteriormente o arranjo da planta elétrica deve contemplar um diesel gerador de emergência (DGE), localizado acima da linha d'água. Assim priorizando a redundância a bordo, os autores selecionaram o mesmo grupo motor-gerador (Volvo TAD1642GE) para o DGE. A energia produzida pelo DGE será recebida por um quadro elétrico de emergência, o qual será localizado no mesmo compartimento do referido grupo motor-gerador.

9 HIDROSTÁTICA E ESTABILIDADE

Neste capítulo iremos confeccionar as curvas hidrostáticas e realizar testes de estabilidade da embarcação. Para a realização deste procedimento adotamos os critérios da sociedade classificadora *Royal Navy: DS 02-109 (NES 109) Part 1*. Esta sociedade classificadora foi a escolhida por tratar de navios militares e por estar presente nos critérios do *software* utilizado.

9.1 *Software Maxsurf Modeler*

Neste *software* foram realizadas algumas configurações preliminares. Ao fim destas configurações, obteve-se o seguinte casco que servirá de entrada no *Maxsurf Stability*:

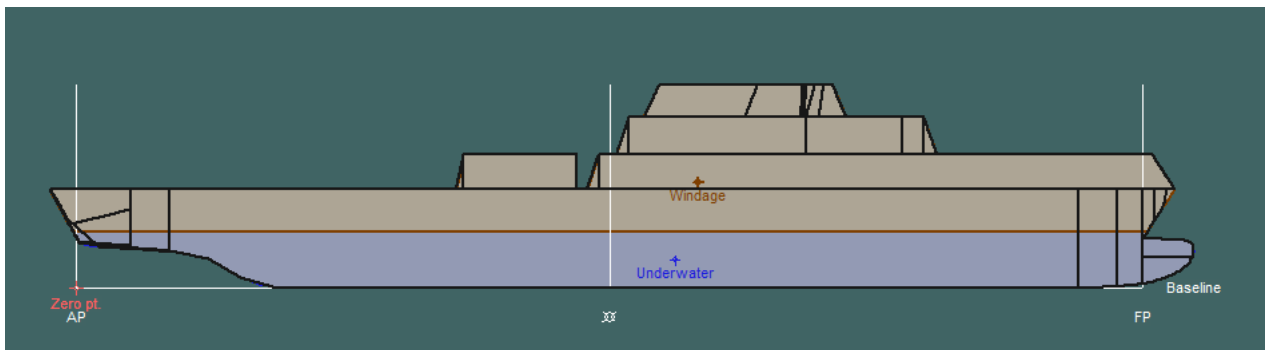


Figura 80: Entrada do *Maxsurf Stability*

9.2 *Software Maxsurf Stability*

Tendo o arquivo de saída do *Maxsurf Modeler*, utilizamos o mesmo como entrada do *Maxsurf Stability*. Será neste programa onde realizaremos a confecção das curvas hidrostáticas e dos testes de estabilidades. Neste ponto, ressalta-se que as imagens dos gráficos gerados pelo *software Maxsurf Stability* estão apresentadas no corpo deste trabalho em pequenas dimensões. Estas mesmas imagens estão compiladas em dimensões maiores no apêndice F deste trabalho.

9.2.1 Curvas Hidrostáticas

Inicialmente, confeccionamos as curvas hidrostáticas do navio. Estas curvas foram geradas com base nas seguintes configurações do programa:

- Banda fixada em zero;
- Trim fixado em zero; e
- Variação de 0 a 4.25 metros no calado, com incrementos de 0.425 metros.

Ressalta-se que nosso navio, até o momento, possui dois arranjos de pesos diferentes: um arranjo para operações antissubmarino e um arranjo para patrulha naval. Por esta razão, todas as análises realizadas a seguir serão divididas em dois casos cada uma.

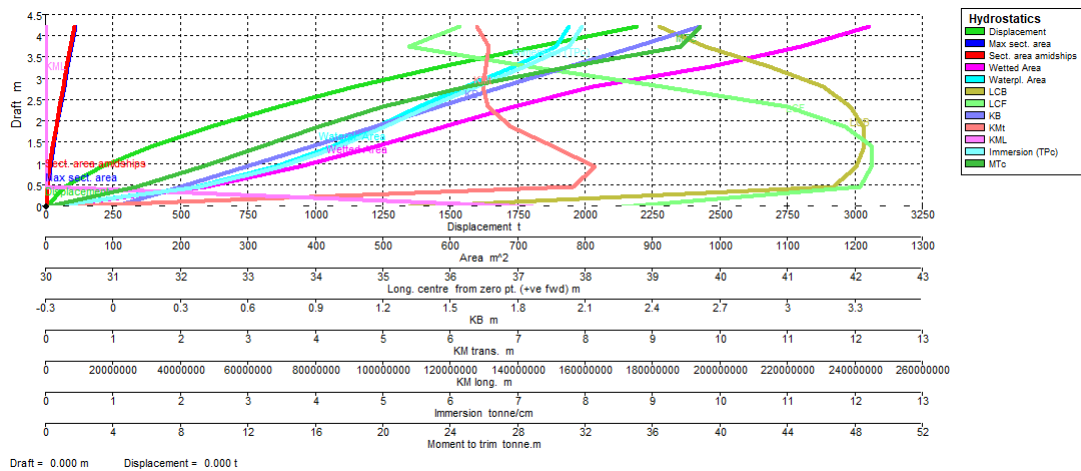


Figura 81: Curvas hidrostáticas do navio para operações antissubmarino.

Utilizando o *Maxsurf Stability*, durante o cálculo das curvas hidrostáticas, também são gerados outros gráficos. Esses outros resultados serão apresentados a seguir.

9.2.1.1 Curvas de Forma

Este gráfico apresenta a variação dos principais coeficientes do navio de acordo com a variação de calado.

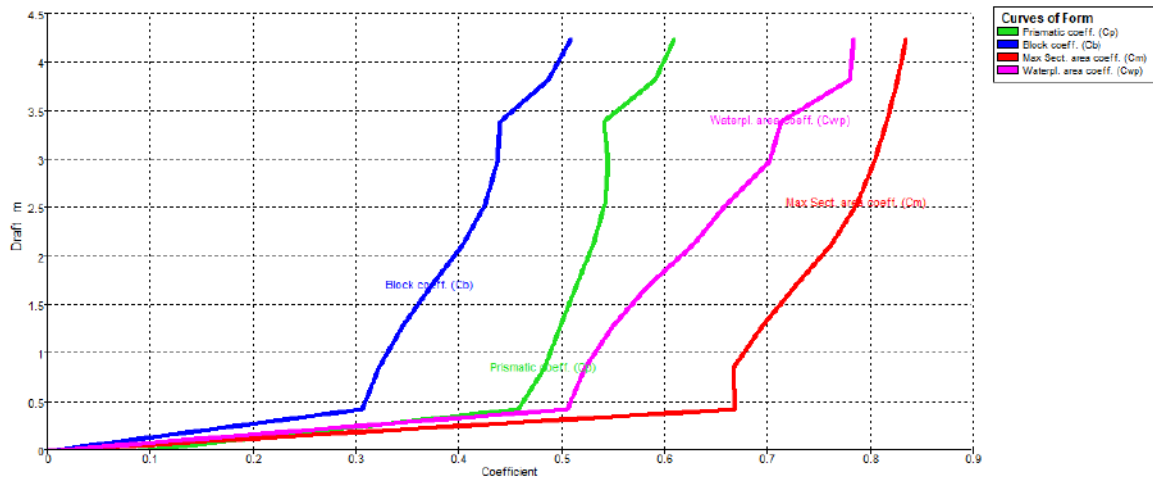


Figura 82: Curvas de forma do navio para operações antissubmarino.

9.2.1.2 Curva de Áreas

Com este gráfico das áreas do navio pelo seu comprimento, é possível calcular o volume deslocado do navio. Como estamos utilizando um *software* específico para estas análises, este cálculo não faz parte do caminho crítico do projeto.

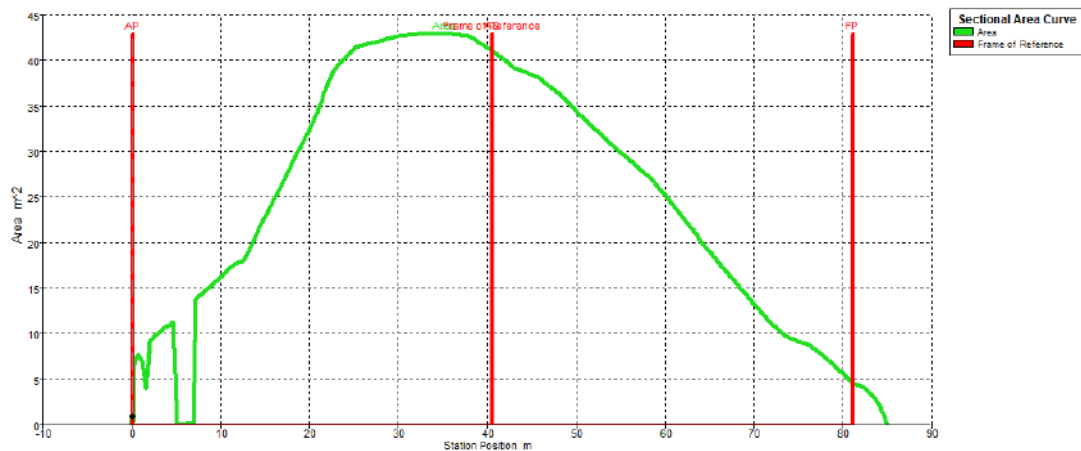


Figura 83: Curvas de áreas do navio para operações antissubmarino.

É possível observar no canto inferior esquerdo da figura uma pequena descontinuidade no gráfico possivelmente proveniente de algum erro numérico. Para o cálculo do volume da embarcação, esta descontinuidade seria desconsiderada e trocada por uma aproximação linear.

9.2.2 Análise de Equilíbrio

Antes de prosseguirmos com as outras análises, é importante verificarmos o equilíbrio de nosso navio decorrente dos carregamentos aplicados para cada um dos modos de operação da embarcação, seja para operações antissubmarino, seja para operações de patrulha naval.

O *software Maxsurf Stability* permite que o usuário configure diversas condições externas para a análise. Algumas dessas condições externas são: alteração da densidade da água, forma da onda incidente, tipo de fundo e critérios de sociedades classificadoras. Para nossa análise, utilizaremos as configurações padrão do programa.

Para realizar a análise de equilíbrio da embarcação, o programa utiliza os dados de carregamento inseridos pelo usuário. Os dados de nossa embarcação nas duas condições de carregamento encontram-se no apêndice E. Após esta análise ser rodada no programa, obtivemos os seguintes resultados:

Item	Resultado
Draft Amidships [m]	4.107
Displacement [ton]	2079
Heel [deg]	0.0
Draft at FP [m]	4.076
Draft at AP [m]	4.138
Draft at LCF [m]	4.110
Trim (+ve by stern) [m]	0.062
WL Length [m]	81.327
Beam max extents on WL [m]	12.108
Wetted Area [m] ²	1189.326
Waterpl. Area [m ²]	770.437
Prismatic coeff. (Cp)	0.603
Block coeff. (Cb)	0.500
Max Sect. area coeff. (Cm)	0.831
Waterpl. area coeff. (Cwp)	0.782
LCB from zero pt. (+ve fwd) [m]	39.132
LCF from zero pt. (+ve fwd) [m]	35.800
KB [m]	2.524
KG fluid [m]	4.945

BMt [m]	3.913
BML [m]	151.845
GMt corrected [m]	1.492
GML [m]	149.424
KMt [m]	6.436
KML [m]	154.368
Immersion (TPc) [tonne/cm]	7.897
MTc [tonne.m]	38.353
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) [tonne.m]	54.129
Max deck inclination [deg]	0.0438
Trim angle (+ve by stern) [deg]	0.0438

Tabela 12: Análise de equilíbrio para Operação Antissubmarino

Item	Resultado
Draft Amidships [m]	4.086
Displacement [ton]	2066
Heel [deg]	0.0
Draft at FP [m]	4.024
Draft at AP [m]	4.149
Draft at LCF [m]	4.094
Trim (+ve by stern) [m]	0.125
WL Length [m]	81.299
Beam max extents on WL [m]	12.103
Wetted Area [m] ²	1186.088
Waterpl. Area [m ²]	768.724
Prismatic coeff. (Cp)	0.602
Block coeff. (Cb)	0.498
Max Sect. area coeff. (Cm)	0.831
Waterpl. area coeff. (Cwp)	0.781
LCB from zero pt. (+ve fwd) [m]	39.035
LCF from zero pt. (+ve fwd) [m]	35.757
KB [m]	2.514
KG fluid [m]	4.947

BMt [m]	3.924
BML [m]	152.079
GMt corrected [m]	1.490
GML [m]	149.646
KMt [m]	6.437
KML [m]	154.593
Immersion (TPc) [tonne/cm]	7.879
MTc [tonne.m]	38.166
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) [tonne.m]	53.723
Max deck inclination [deg]	0.0882
Trim angle (+ve by stern) [deg]	0.0882

Tabela 13: Análise de equilíbrio para Operação de Patrulha Naval

Como principais conclusões das análises feitas acima temos:

- GMt positivo em ambos os casos, por volta de $1,5m$; e
- Os percentuais do tamanho do trim em relação ao Lwl do navio estão aceitáveis: 0,08% (operação antissubmarino) e 0,16% (patrulha naval).

9.2.3 Estabilidade Intacta - Teoria

Para a análise de curva GZ, necessitou-se realizar uma minuciosa compartimentação interna do navio, especificando cada um dos compartimentos e itens responsáveis por momentos e forças na embarcação. Esta compartimentação, como dito no item 5.4 deste trabalho, foi dividida em três partes principais:

- Peso leve: compartimentos e itens que estarão presentes independentemente da missão do navio;
- Operações antissubmarino: peso leve mais as peculiaridades de carga para esta missão; e
- Patrulha naval: peso leve mais as peculiaridades de carga para esta missão.

A divisão de pesos e centros de cada uma dessas condições de operação encontra-se no apêndice E deste trabalho.

Após a definição dos pesos e centros do navio, o próximo ponto de atenção são os critérios que precisam ser cumpridos para que o navio passe no teste de estabilidade da curva GZ. Para uma compreensão geral dos critérios que precisam ser respeitados, será utilizado uma curva GZ genérica apenas com fins didáticos.

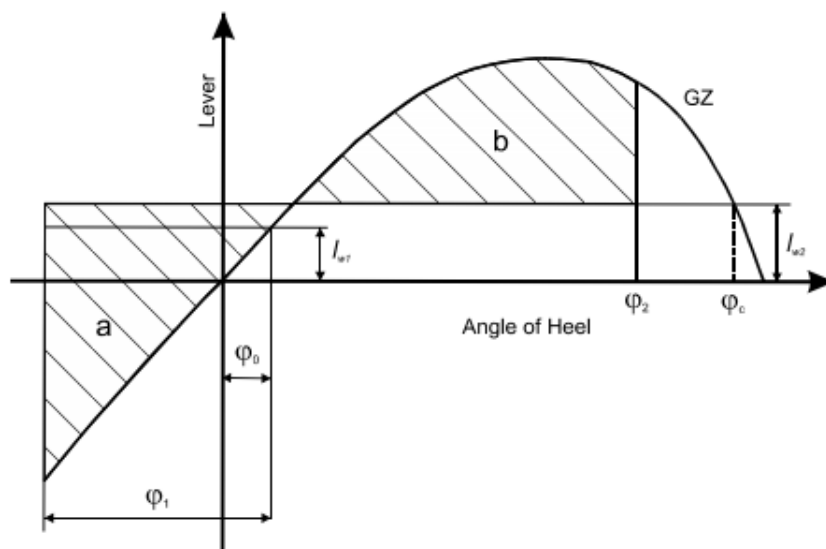


Figura 84: Curva GZ de exemplo

9.2.3.1 Área entre 0 e 30, 0 e 40 e 30 e 40 graus

Este critério traz as seguintes restrições:

- A área do ramo direito da curva GZ, figura 84, entre os ângulos de 0 a 30 graus, não poderá ser menor que 0,055 radianos por metro;
- A área do ramo direito da curva GZ, figura 84, entre os ângulos de 0 a 40 graus (ou até o ângulo do ponto de *downflooding*), não poderá ser menor que 0,09 radianos por metro; e
- A área do ramo direito da curva GZ, figura 84, entre os ângulos de 30 a 40 graus (ou até o ângulo do ponto de *downflooding*), não poderá ser menor que 0,03 radianos por metro.

9.2.3.2 Valor Mínimo de GZ

Este critério traz a seguinte restrição:

- O valor de GZ no ramo direito da curva GZ, figura 84, para um ângulo de inclinação maior ou igual a 30 graus, deve ser no mínimo 0.2 metros.

9.2.3.3 Ângulo de Máximo GZ

Este critério traz a seguinte restrição:

- O valor máximo de GZ no ramo direito da curva GZ, figura 84, deve ocorrer num ângulo de inclinação maior ou igual a 25 graus.

9.2.3.4 Valor Inicial de GM_0

Este critério traz a seguinte restrição:

- O valor mínimo de GM_0 deve ser 0,15 metros.

9.2.3.5 Critérios de Ventos

Este critério traz a seguinte restrição:

- A área b , veja na figura 84, deve ser maior ou igual à área a . Isto significa que o braço de endireitamento da embarcação possui mais energia que o braço de emborcamento.

9.2.3.6 Definição dos Pontos de *Downflooding*

Um passo importante da análise da curva GZ é a definição dos pontos de *downflooding* da embarcação. Esses pontos são levados em consideração pelo programa na realização do gráfico da curva GZ. Os seguintes pontos foram considerados:

- Suspiros dos tanques;
- Descargas das chaminés na altura da linha d'água; e
- Pontos de acesso interno no convés principal.

O programa permite definir algumas configurações para cada um dos pontos de *downflooding*, quais sejam:

- Posição do ponto;

- Diâmetro do ponto; e
- Definição do ponto como *downflooding*, *potential downflooding*, *embarkation point*, *immersion point*, *outflow point*, dentre outros.

As descargas da chaminé e suspiros de tanques foram considerados como *potential downflooding*. Uma das razões é que no manual do *software* é dito que qualquer ponto de onde saia qualquer fluxo deverá ser considerado *potential downflooding*.

9.2.3.7 Sociedade Classificadora

As sociedades classificadoras são instituições legítimas que estipulam regras para a construção de uma embarcação, que, se seguidas, dão legitimidade àquele projeto. Em vez de nos preocuparmos em seguirmos todas as minúcias das regras apresentadas nos itens anteriores, vamos apenas nos preocupar em seguir regras de uma sociedade classificadora específica. E, para facilitar mais ainda nosso trabalho, o *software Maxsurf Stability* possui gravado em si os critérios de algumas sociedades classificadoras, de forma que nosso trabalho se torna apenas configurar no *software* qual sociedade classificadora iremos adotar para o nosso projeto.

Para a análise da curva GZ de nosso embarcação, utilizaremos a sociedade classificadora *Royal Navy: DS 02-109 (NES 109) Part 1*, contida no *software*. A análise de todos os itens elencado pela sociedade classificadora encontra-se na próxima seção.

9.2.4 Estabilidade Intacta - *Royal Navy: DS 02-109 (NES 109) Part 1*

9.2.4.1 Pontos de *Downflooding*

O *software* exige que o usuário defina os pontos de *downflooding* da embarcação. Este ponto é um determinado acesso no casco tal que, se a linha d'água alcançá-lo, o navio irá afundar. Ressalta-se que no manual do *software* é explicado que pontos de acesso com diâmetros de entrada pequeno (como suspiro de tanques), não são considerados pontos de *downflooding* devido à baixa vazão de entrada de água.

Em nosso navio, o sistema de chaminés foi alocado na linha d'água, mas o ponto de *downflooding* mais baixo considerado são as portas estanques de acesso a conveses internos no convés principal. Abaixo apresenta-se uma tabela com os pontos considerados:

Ponto	Tipo	Entrada [cm^2]
Suspiro FO-P3	Potential downflooding	80.00
Suspiro FO-S3	Potential downflooding	80.00
Suspiro FO-P4	Potential downflooding	80.00
Suspiro FO-S4	Potential downflooding	80.00
Suspiro FO-P5	Potential downflooding	80.00
Suspiro FO-S5	Potential downflooding	80.00
Suspiro FO-P6	Potential downflooding	80.00
Suspiro FO-S6	Potential downflooding	80.00
Suspiro AVCAT	Potential downflooding	80.00
Suspiro AVCAT Retorno	Potential downflooding	80.00
Acesso Estanque 1	Downflooding	25000.00
Acesso Estanque 2	Downflooding	25000.00
Descarga Molhada BE 1	Potential downflooding	315.00
Descarga Molhada BB 1	Potential downflooding	315.00
Descarga Molhada BE 2	Potential downflooding	315.00
Descarga Molhada BB 2	Potential downflooding	315.00

Tabela 14: Pontos de *downflooding*

9.2.4.2 Braço de emborcamento

A presente sociedade classificadora exige que o usuário defina um valor máximo para o braço de emborcamento em alguns critérios relativos a ventos. Ressalta-se que, a curva de braço de emborcamento será desenhada no gráfico da curva GZ, que nada mais é que um binário cuja força aplicada é o empuxo, ou seja, o deslocamento da embarcação. Por conta disso, se desejamos traçar a curva do braço de emborcamento do vento no mesmo gráfico da curva GZ, deveremos normalizar o momento gerado pelo vento para um momento cuja força seja o peso do deslocamento do navio. Isto nos gerará um braço de emborcamento que poderá ser traçado no mesmo gráfico do que o da curva GZ.

O momento causado pelo vento é definido no manual do *software Maxsurf Stability* pela seguinte forma:

$$M_w = p_w \cdot A_w \cdot \left(L_w + \frac{T}{2}\right) [KNm] \quad (9.1)$$

Onde,

- p_w é a pressão causada pelo vento;
- A_w é a área lateral da embarcação afetada pelo vento; e
- L_w é a distância do centro geométrico da área afetada pelo vento até a linha d'água.

A pressão do vento varia com sua velocidade e pode ser definida pela seguinte fórmula de *Sarchin and Goldberg* [16]:

$$p_w = 7,3634 \cdot 10^{-5} \cdot u^2 \quad (9.2)$$

Onde p_w está em ton/m^2 e u está m/s .

A área lateral e a distância do centro geométrico da área lateral podem ser calculados através de geometria básica. Após ser feito o cálculo acima, achamos um momento causado por um vento de 30 nós de seguinte valor:

$$M_w = 147.454,33 \text{ [Nm]} \quad (9.3)$$

Após normalizar este momento considerando uma força igual ao peso do deslocamento do navio, temos o seguinte valor para o braço de emborcamento para um vento de 30 nós: 0.01 metros. Com finalidade de sermos conservadores em nossa análise, adotaremos um vento de 90 nós. Ao adotar este valor e repetir o procedimento realizado anteriormente, temos o seguinte valor para o braço de emborcamento:

$$A = 0.07 \text{ m} \quad (9.4)$$

Este valor será utilizado em todas as análises de ventos realizadas utilizando o *software Maxsurf Stability*.

9.2.4.3 Estabilidade no Porto

Este critério é composto por dois itens que precisam ser cumpridos pela embarcação:

- GM maior que 150 mm; e
- Ângulo de equilíbrio num vento de 30 nós inferior a 7 graus.

Cr�terio	Valor	Resultado	Status
Valor de GMt [m]	> 0.150	1.492	Aprovado
�ng. Equi. (vento a 30 n�s) [deg]	< 7	3.8	Aprovado

Tabela 15: Estabilidade no porto para Opera  o Antissubmarino

Cr�terio	Valor	Resultado	Status
Valor de GMt [m]	> 0.150	1.490	Aprovado
�ng. Equi. (vento a 30 n�s) [deg]	< 7	3.8	Aprovado

Tabela 16: Estabilidade no porto para Opera  o de Patrulha Naval

9.2.4.4 Cr terio de  reas a baixo da curva GZ

Cr�terio	Valor	Resultado	Status
�rea de 0 a 30 [$m \cdot deg$]	> 4.5840	11.2832	Aprovado
�rea de 0 a 40 [$m \cdot deg$]	> 7.6200	19.5894	Aprovado
�rea de 30 a 40 [$m \cdot deg$]	> 2.7500	8.3062	Aprovado

Tabela 17: Cr terio de  reas para Opera  o Antissubmarino

Cr�terio	Valor	Resultado	Status
�rea de 0 a 30 [$m \cdot deg$]	> 4.5840	11.2841	Aprovado
�rea de 0 a 40 [$m \cdot deg$]	> 7.6200	19.5850	Aprovado
�rea de 30 a 40 [$m \cdot deg$]	> 2.7500	8.3009	Aprovado

Tabela 18: Cr terio de  reas para Opera  o de Patrulha Naval

9.2.4.5 Cr terio de M ximo GZ

Condi��o	Valor	Resultado	Status
Guerra Antissubmarino [m]	> 0.300	0.936	Aprovado
Patrulha Naval [m]	> 0.300	0.936	Aprovado

Tabela 19: Cr terio de M ximo GZ

9.2.4.6  ngulo de m ximo GZ

Condição	Valor	Resultado	Status
Guerra Antissubmarino [deg]	> 30.0	54.5	Aprovado
Patrulha Naval [deg]	> 30.0	54.1	Aprovado

Tabela 20: Ângulo de Máximo GZ

9.2.4.7 Intervalo de estabilidade positiva

Condição	Valor	Resultado	Status
Guerra Antissubmarino [deg]	> 70.0	81.8	Aprovado
Patrulha Naval [deg]	> 70.0	82.1	Aprovado

Tabela 21: Intervalo de estabilidade positiva

9.2.4.8 Estabilidade em ondas de vento

Critério	Valor	Resultado	Status
Inclinação permanente [deg]	≤ 30.0	3.8	Aprovado
Area1 / Area2	$\geq 140\%$	551.46%	Aprovado
GZ (equi) / GZ (max)	$\leq 60\%$	10.63%	Aprovado

Tabela 22: Operação Antissubmarino

Critério	Valor	Resultado	Status
Inclinação permanente [deg]	≤ 30.0	3.8	Aprovado
Area1 / Area2	$\geq 140\%$	551.13%	Aprovado
GZ (equi) / GZ (max)	$\leq 60\%$	10.64%	Aprovado

Tabela 23: Operação de Patrulha Naval

9.2.4.9 Inclinação devido a curvas em altas velocidades

Nesta análise considerou-se que o navio estava a 30 nós e fazia uma curva com raio de giro de 250 metros.

Critério	Valor	Resultado	Status
Inclinação permanente [deg]	< 20.0	10.7	Aprovado

Area1 / Area2	> 40%	71.48%	Aprovado
GZ (inters) / GZ (max)	< 60%	29.48%	Aprovado

Tabela 24: Operação Antissubmarino

Critério	Valor	Resultado	Status
Inclinação permanente [deg]	< 20.0	10.8	Aprovado
Area1 / Area2	> 40%	71.26%	Aprovado
GZ (inters) / GZ (max)	< 60%	29.72%	Aprovado

Tabela 25: Operação de Patrulha Naval

9.2.4.10 Inclinação devido a elevação de cargas

Neste critério, considerou-se o guindaste elevando uma carga de 30 toneladas. Ressalta-se que a carga máxima do *container* é de 22 toneladas. Desta forma, estamos considerando um caso mais difícil. Considerou-se também que a carga está a 10 metros da linha de centro do navio e a 10 metros de altura considerando o ponto mais baixo da quilha.

Critério	Valor	Resultado	Status
Inclinação permanente [deg]	< 15.0	6.1	Aprovado
Area1 / Area2	> 50%	73.25%	Aprovado
GZ (inters) / GZ (max)	< 50%	16.97%	Aprovado

Tabela 26: Operação Antissubmarino

Critério	Valor	Resultado	Status
Inclinação permanente [deg]	< 15.0	6.2	Aprovado
Area1 / Area2	> 50%	73.07%	Aprovado
GZ (inters) / GZ (max)	< 50%	17.10%	Aprovado

Tabela 27: Operação de Patrulha Naval

9.2.4.11 Tripulação toda em um lado da embarcação

Neste caso, considerou-se a concentração de 80 pessoas a 6.5 metros da linha de centro do navio cada uma com 90 kg.

Critério	Valor	Resultado	Status
Inclinação permanente [deg]	< 10.0	0.9	Aprovado
Area1 / Area2	> 40%	97.48%	Aprovado
GZ (inters) / GZ (max)	< 60%	2.40%	Aprovado

Tabela 28: Operação Antissubmarino

Critério	Valor	Resultado	Status
Inclinação permanente [deg]	< 10.0	0.9	Aprovado
Area1 / Area2	> 40%	97.46%	Aprovado
GZ (inters) / GZ (max)	< 60%	2.43%	Aprovado

Tabela 29: Operação de Patrulha Naval

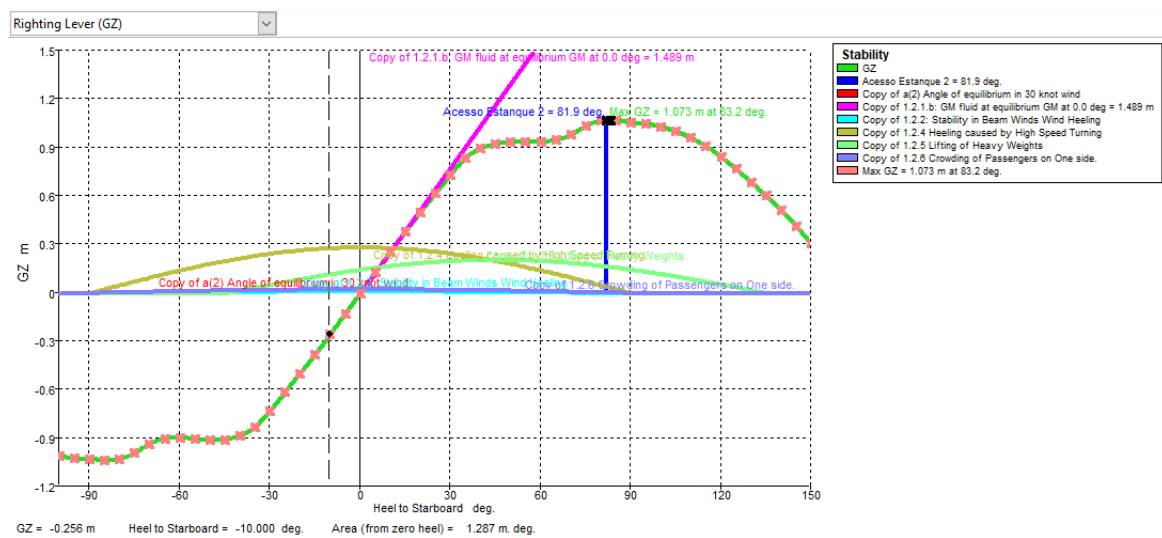


Figura 85: Curva GZ - Guerra Antissubmarino

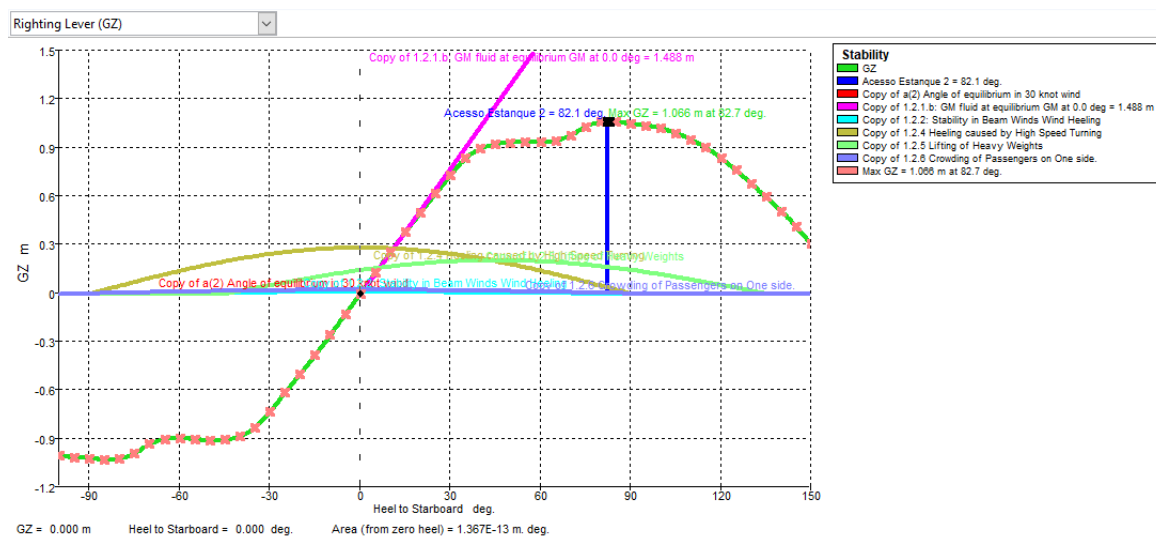


Figura 86: Curva GZ - Patrulha Naval

9.2.5 Estabilidade em Avaria - Teoria

A curva de comprimento alagável é um teste de estabilidade do navio em caso de avaria. Para a realização deste teste, é preciso definir os seguintes itens:

- Faixas de permeabilidade ao decorrer do comprimento do navio;
- Número mínimo de compartimentos que podem ser alagados;
- Deslocamento da embarcação; e
- Anteparas estanques da embarcação.

9.2.5.1 Faixas de permeabilidade

As faixas de permeabilidade indicam o percentual do volume de um compartimento que poderá ser completado com água do mar caso alguma avaria ocorra. De acordo com a sociedade classificadora da *Royal Navy Defense Standard*, os seguintes percentuais de permeabilidade devem ser adotados:

Space	Permeability (%)
Watertight Void Compartments and Tanks	97 (warships) 95 (auxiliary vessels)
Workshops, Offices, Operational and Accommodation spaces etc.	95
Vehicle Decks	90
Machinery Compartments	85
Store rooms, cargo holds, etc.	60

Figura 87: Percentuais de permeabilidade, *Defense Standard - Royal Navy*.

Desta forma, definiremos no *software* os percentuais 60%, 85%, 95% e 97% e analisaremos cada uma das regiões ao decorrer do comprimento do navio no gráfico de acordo com a permeabilidade daquela região.

9.2.5.2 Número mínimo de compartimentos alagáveis

Abaixo apresentamos um exemplo de curva de comprimento alagável com três níveis de permeabilidade, 75%, 85% e 95%:

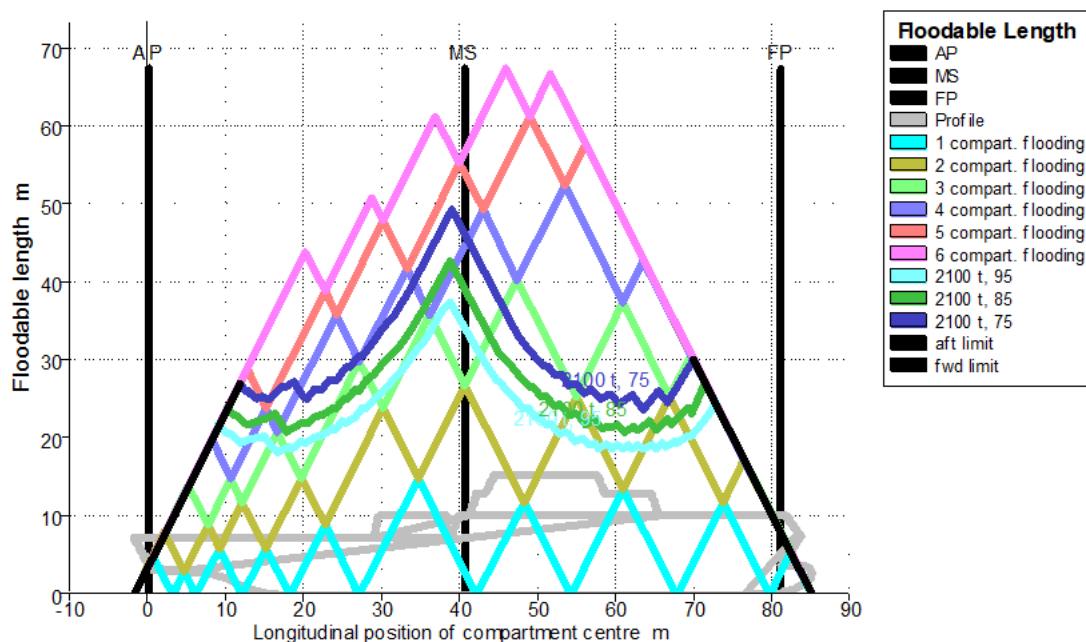


Figura 88: Exemplo de curva de comprimento alagável.

Os vértices das bases dos triângulos que tocam no eixo x do gráfico representam a posição das anteparas estanques do navio. Cada triângulo da base representa um compartimento alagável e seu vértice mais alto não deve tocar em nenhuma das linhas de

permeabilidade (75%, 85% e 95%), do contrário, isso significaria que a linha d'água tocou a *margin line* da embarcação, que neste caso pode ser considerada como a linha do convés principal. E isso implica que minha embarcação está afundando.

Para entendermos o tipo de olhar analítico que se deve ter quando olhamos o gráfico apresentado acima, devemos entender o que acontece caso dois compartimentos alagáveis adjacentes sejam alagados por motivo de alguma avaria. Vamos entender esta análise com um exemplo.

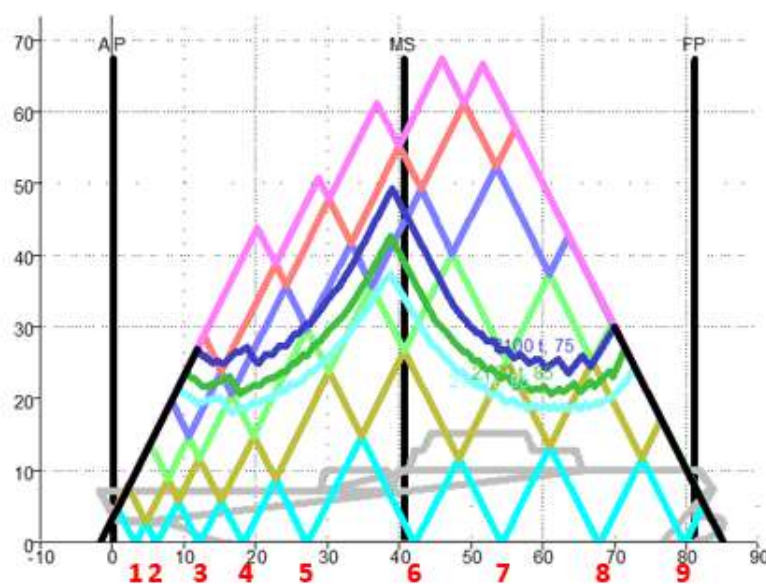


Figura 89: Contagem das anteparas estanques de um exemplo.

As anteparas estanques 5 e 6 são as anteparas estanques de ante a vante e ante a ré da praça de máquinas. Vamos supor que haja uma avaria que permita entrada de água nos compartimentos entre as anteparas 5 e 7, ou seja, a praça de máquinas mais o compartimento a vante desta. Como foram dois compartimentos alagados, o nosso novo triângulo a ser analisado deverá ser o triângulo cuja base é o segmento de reta entre a anteparas 5 e 7. O vértice mais alto deste triângulo encontra-se na linha marrom acima da linha azul claro. Observe que este vértice de nosso triângulo com bases de 5 a 7 não toca a linha de permeabilidade 85% (de acordo com a figura 87, a área de praça de máquinas possui esta permeabilidade). Isto significa, então, que, caso ocorra uma avaria na praça de máquinas e no compartimento a vante da mesma, o navio não afundará.

Observe, porém, que se fizermos esta mesma análise para os compartimento entre as anteparas 7 e 9, concluiremos que o nosso navio irá afundar, pois o vértice mais alto do triângulo toca as três linha de permeabilidade.

O conceito de número mínimo de compartimentos alagáveis é a quantidade mínima de compartimentos adjacentes consecutivos que podem ser alagados e, mesmo assim, o navio não poderá afundar. Para nossa sorte, isto é definido também pela sociedade classificadora *Defense Standard, Royal Navy*. Esta norma define que a quantidade mínima de compartimentos consecutivos deverá ser três (*Defense Standard 02-900 Part 4*).

9.2.5.3 Deslocamento da embarcação

O deslocamento escolhido é para o pior cenário, ou seja, quando a embarcação estiver mais pesada. A embarcação estará mais pesada quando estiver equipada para operação antissubmarino. De acordo com a tabela 12, o deslocamento é de 2077 *tons*

9.2.5.4 Anteparas estanques da embarcação

De acordo com a seção 5.3.1, o número mínimo de anteparas estanques de nossa embarcação são quatro. Em nossa análise, definiremos 13 anteparas estanques ao longo do comprimento da embarcação. As anteparas encontram-se nas seguintes posições:

Antepara	Posição [m]
WTB 01	3,00
WTB 02	6,00
WTB 03	12,00
WTB 04	18,00
WTB 05	22,50
WTB 06	27,00
WTB 07	42,00
WTB 08	49,50
WTB 09	54,00
WTB 10	60,00
WTB 11	67,50
WTB 12	72,00
WTB 13	79,50

Tabela 30: Posição das anteparas estanques

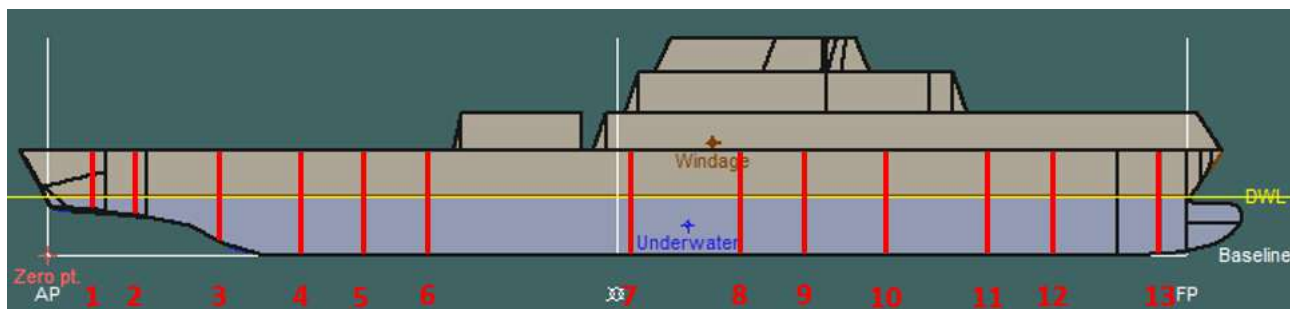


Figura 90: Posição das anteparas estanques no casco.

Os próximos itens representam critérios de estabilidade em avaria definidos pela sociedade classificadora *Royal Navy: DS 02-109 (NES 109) Part 1*. Para a explicação teórica desta parte, utilizaremos a figura 91.

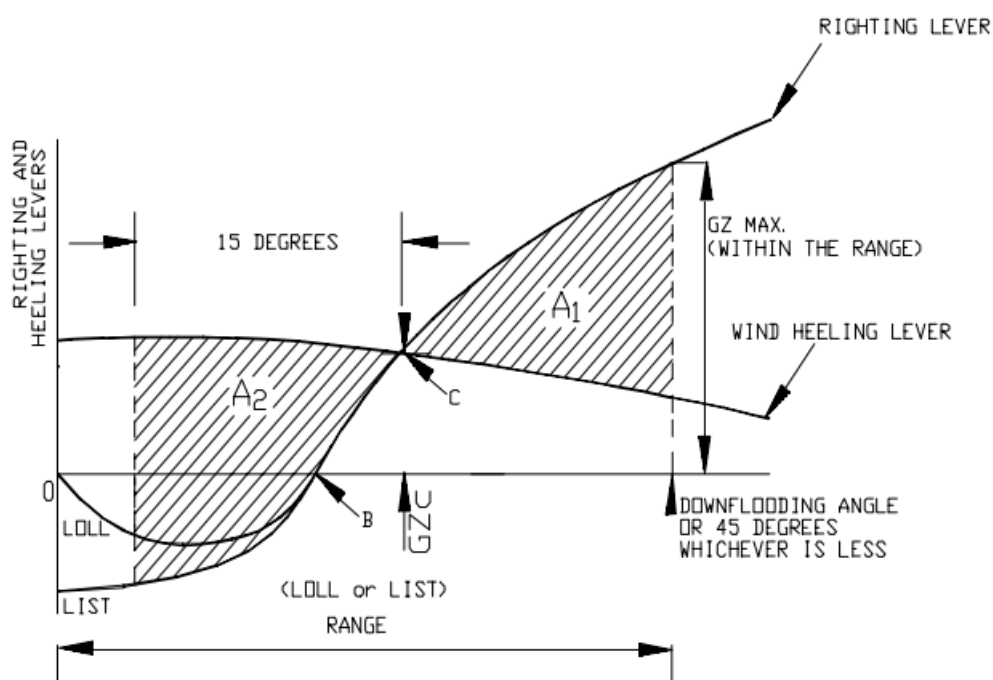


Figura 91: Curva de análise da estabilidade avariada.

9.2.5.5 Ângulos de *loll* e *list*

Os ângulos de *list* e *loll* representam os ângulos transversais de equilíbrio para a condição avariada. O primeiro é o que chamamos de banda, já o segundo é uma condição de equilíbrio que surge quando navio tem GM negativo na origem. A sociedade classificadora define que ambos os ângulos devem ser menores que 20 graus.

9.2.5.6 GZ no ponto C

A sociedade classificadora define que o GZ no ponto C (veja a figura 91) deverá ser menor que 60% do GZ máximo.

9.2.5.7 Áreas A_1 e A_2

A sociedade classificadora define que a área A_1 deverá ser maior que 1.4 vezes a área A_2 . Observe que a área A_1 é definida pelo ângulo de *downflooding* ou pelo ângulo de 45 graus (de acordo com o menor).

9.2.6 Estabilidade em Avaria - Aplicação

9.2.6.1 Curva de Comprimento Alagável

Após a definição dos critério, conforme apresentado na seção anterior, iniciaremos a análise de nosso navio.

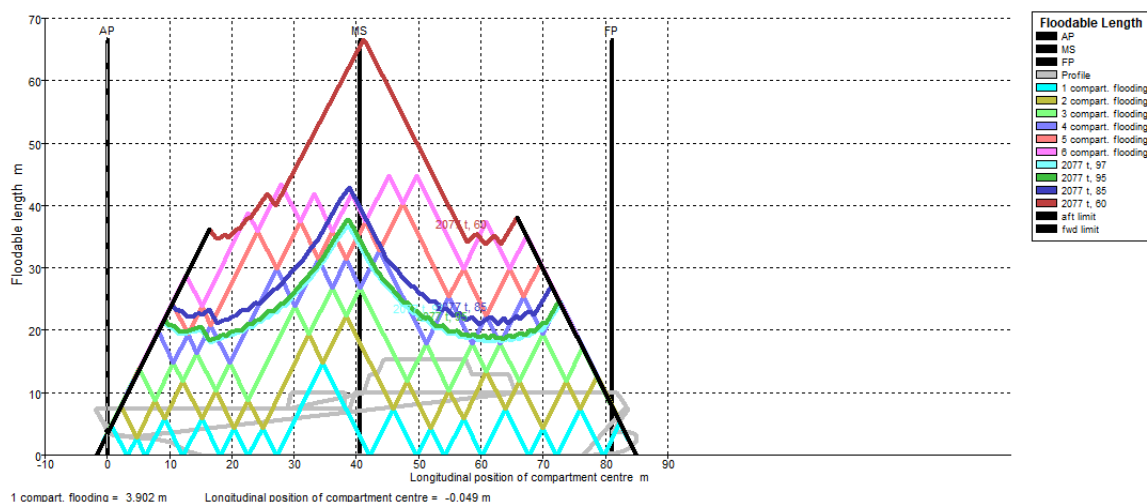


Figura 92: Curva de comprimento alagável do navio.

Pela figura acima, podemos perceber que a linha de maior permeabilidade é a de 97%. A curva que representa três compartimentos adjacentes alagados é a verde fluorescente. Esta curva não toca em nenhuma das linhas de permeabilidade. Isto significa que nosso navio está aprovado neste critério. A curva de comprimento alagável pode ser vista com maior definição no anexo F.

9.2.6.2 Demais Critérios

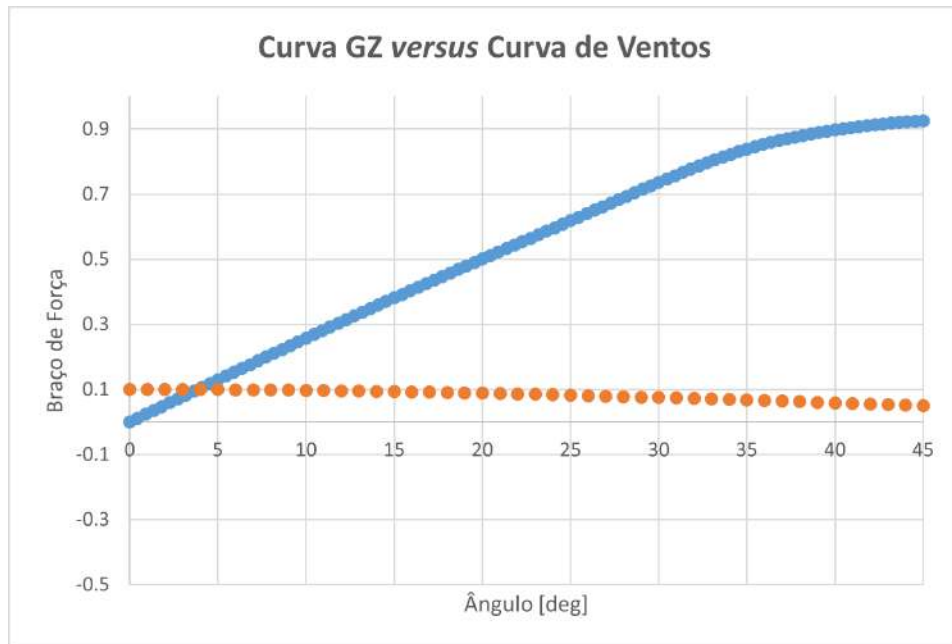


Figura 93: Curva GZ versus Curva de Ventos

Critério	Valor	Resultado	Status
Ângulo de <i>loll</i> ou <i>list</i> [deg]	< 20.0	0.0	Aprovado
$GZ_C < 60\%$ de GZ_{max}	60%	10.63%	Aprovado
Area1 / Area2	> 1.4	5.51	Aprovado

Tabela 31: Critérios de estabilidade em avaria - Operação Antissubmarino

Critério	Valor	Resultado	Status
Ângulo de <i>loll</i> ou <i>list</i> [deg]	< 20.0	0.0	Aprovado
$GZ_C < 60\%$ de GZ_{max}	60%	10.64%	Aprovado
Area1 / Area2	> 1.4	5.51	Aprovado

Tabela 32: Critérios de estabilidade em avaria - Patrulha Naval

9.3 Pontos de Atenção na Utilização do *Software*

Neste capítulo não foi explicado o passo-a-passo do procedimento realizado nos *softwares Maxsurf Modeler* e *Stability*. Por conta disso, achamos por bem ressaltar os principais pontos de atenção na utilização dos programas.

- *Stability*: muitos problemas de análise podem ser solucionados apenas ajustando a *margin line* da embarcação. Quando importado do *Modeler*, o arquivo de entrada do *Stability* costuma vir com alguns erros na *margin line*. Por regra, a *margin line* deve estar 3 polegadas abaixo do pontal. Para verificar se sua *margin line* está correta, siga o seguinte caminho: *Window, Input e Margin Line Points*;
- *Stability*: não esqueça de definir os pontos de *downflooding* da embarcação na aba *Key Points Window*;
- *Stability*: na definição dos pesos e centros em *Load Case Window*, defina uma aba com os itens do peso leve do navio e renomeie-a como *Peso Leve*. Quando for definir os pesos de cada uma das condições de carregamento da embarcação nas outras abas, para chamar o resultado final (peso e posição do CG) do peso leve do navio, basta escrever *Peso Leve* em uma das linhas da nova aba de condição de carregamento;
- Para a análise *Large Angle Stability* utilizamos a sociedade classificadora *Royal Navy Defense Standard*. Nos critério de ventos desta sociedade classificadora, o usuário precisará definir o valor de amplitude da grandeza *heeling arms*. Este procedimento foi aplicado na seção 9.2.4.2. Ele consiste em reescrever o momento de emborcamento causado pelo vento utilizando como força o peso do navio. Fazendo este cálculo, teremos um novo valor para o braço de emborcamento do vento, tendo em vista que a força causada pelo vento é bem inferior ao peso da embarcação. Este procedimento precisa ser realizado para que consigamos colocar a curva do braço de emborcamento e braço de endireitamento num mesmo gráfico da curva GZ (ou seja, as duas curvas estarão normalizadas pela mesma força, neste caso, o peso da embarcação). Este foi um dos problemas da análise de estabilidade que me tomou bastante tempo, por isso julguei importante comentá-lo neste tópico.

PARTE III

SEGUNDO CICLO

10 ESTIMATIVA RESISTÊNCIA AO AVANÇO E INTEGRAÇÃO CASCO HÉLICE MOTOR

Após a distribuição de pesos e centros realizada no capítulo 9, as características dimensionais do navio foram ligeiramente alteradas, face a isto faz-se necessário a revisão da estimativa da resistência ao avanço e da integração casco-hélice-motor. No capítulo 9 foram apresentadas as tabelas 12 e 13, contendo as características do navio em duas diferentes condições de operação, sendo elas respectivamente: Operação Antissubmarino e Operação de Patrulha Naval.

Ao analisar as referidas tabelas nota-se uma ligeira diferença nas dimensões, na ordem de apenas 1%, sendo assim, foi realizado um segundo ciclo para estimativa da resistência ao avanço e integração casco-hélice-motor para apenas um dos casos, sendo este a condição de operação antissubmarina, dada que esta situação é ligeiramente mais crítica.

10.1 Estimativa da Resistência ao Avanço

Utilizando o *software* NAVCAD, os autores realizaram uma nova estimativa da resistência ao avanço, agora utilizando como dados de entrada as características dimensionais dispostas na tabela 12. Ressalta-se que as características do bulbo de proa e do espelho de popa permaneceram as mesmas daquelas utilizadas no capítulo 6, apenas os fatores de formato de proa e popa foram acrescentados, a figura 94 apresenta a inserção destes dados de entrada no *software*.

Hull			▲
Configuration:	Monohull	▼	
Chine type:	Round/multiple	▼	
General			
Length on WL:	81,320		m
Max beam on WL:	12,110		m
Max molded draft:	4,100		m
Displacement:	2077,00		t
Wetted surface:	1180,920	...	m2
Keel-to-keel spacing:			m
Demi-hull symmetry:			
ITTC-78 (CT)			
LCB fwd APWL:	39,121	...	m
LCF fwd APWL:	35,795	...	m
Max section area:	41,334	...	m2
Waterplane area:	770,003	...	m2
Bulb section area:	5,650		m2
Bulb ctr below WL:	1,800	...	m
Bulb nose fwd APWL:	84,950		m
Imm transom area:	8,000		m2
Transom beam WL:	12,100		m
Transom immersion:	0,800	...	m
Half entrance angle:	16,80	...	deg
WL entrance length:	31,900		m
Bow shape factor:	-1,0	...	[BTK flow]
Stern shape factor:	-2,0	...	[EX flat]

Figura 94: Dados de Entrada

Assim como ocorrido no primeiro ciclo, o sistema recomenda como melhor método de estimativa da resistência ao avanço, o método de regressão de Holtrop, conforme observado na figura 95.

Method Expert ranking

Method	Speed	Hull	Details
Holtrop	OK	OK	OK
Oortmerssen	OK	Uncertain	OK
Fung (CRTS)	OK	Uncertain	OK
Fung (HSTS)	OK	Fail	OK
Simple Ship	OK	Uncertain	Uncertain
UBC Series	OK	Fail	OK
Series 60	OK	Uncertain	Uncertain
SSPA Cargo Series	OK	Uncertain	Uncertain
Andersen	OK	Fail	OK
Delft Series (1)	OK	Fail	Uncertain

Parameters		
FN [design]	0,06-0,80	0,26
CP	0,55-0,85	0,60
LWL/BWL	3,90-14,90	6,72
BWL/T	2,10-4,00	2,95
Lambda	0,01-1,03	0,67

Ranking: Best ■ Good ■ Fair ■ Poor ■

Watch for notes here...

OK Cancel Help

Figura 95: Seleção do Método Para Estimativa da Resistência ao Avanço

Como no capítulo 6, o próximo passo foi a seleção do protocolo a ser utilizado, os autores mantiveram protocolo da ITTC- 78, o mais atual disponível no software. Quanto ao fator de forma $(1+K)$, também manteve-se o valor de 1,158 estimado pelo NAVCAD pelo método de Holtrop. Além disso, a margem adicional de 25% para a resistência ao avanço, correspondente às condições médias de casco e mar foi mantida.

Depois de inseridos os dados de entrada executou-se o programa, os resultados gerados para a estimativa estão dispostos na figura 96.

Resistência ao Avanço									
vel (knot)	Fn	Re	C _R	C _F	C _A	C _T	RA (KN)	R _{MARGIN} (KN)	RA _{TOTAL} (KN)
10	0,182	3,52E+08	8,270E-04	1,750E-03	5,94E-04	3,447E-03	55,27	13,82	69,08
12	0,219	4,22E+08	8,520E-04	1,709E-03	5,83E-04	3,413E-03	78,80	19,70	98,5
14	0,255	4,93E+08	9,730E-04	1,675E-03	5,72E-04	3,484E-03	109,48	27,37	136,85
16	0,291	5,63E+08	1,153E-03	1,646E-03	5,61E-04	3,620E-03	148,59	37,15	185,74
18	0,328	6,33E+08	1,218E-03	1,621E-03	5,51E-04	3,647E-03	189,44	47,36	236,79
20	0,364	7,04E+08	1,536E-03	1,600E-03	5,42E-04	3,929E-03	252,00	63,00	315,01
22	0,401	7,74E+08	2,260E-03	1,580E-03	5,32E-04	4,622E-03	358,68	89,67	448,36
24	0,437	8,44E+08	2,966E-03	1,563E-03	5,23E-04	5,299E-03	489,36	122,34	611,70
26	0,474	9,15E+08	3,408E-03	1,548E-03	5,15E-04	5,715E-03	619,39	154,85	774,24
27	0,492	9,50E+08	3,600E-03	1,540E-03	5,10E-04	5,894E-03	688,87	172,22	861,08

Figura 96: Resistência ao Avanço Estimada

Obtidas as estimativas da resistência ao avanço, passamos agora à revisão da integração casco hélice motor.

10.2 Integração Casco Hélice Motor

Para esta análise, os autores mantiveram a opção pelos propulsores da série *Gawn AEW*, e mantiveram o diâmetro máximo do propulsor, face os motivos apresentados no capítulo 7. No tocante ao critério de cavitação, foi mantido o critério de *Keller*. Também foram mantidas as margens de potência (MP) e de rotação de 10% e de 3%, respectivamente.

Contudo, no tangente ao processo de otimização das demais características do hélice, os autores executaram o algoritmo de otimização do *software* NAVCAD, utilizando como variável preditora a potência instalada para a condição da máxima velocidade mantida (27 nós), este algoritmo sugeriu as características do hélice mais eficiente para uma dada potência instalada. A razão para alterar a variável preditora para a carga de potência, é que a potência instalada normalmente é um valor mais confiável do que qualquer requisito de empuxo ou resistência ao avanço.

Assim, de posse dos dados técnicos, da curva de potência e do consumo específico do motor MTU 16V 1163 M94, selecionado no capítulo 7, os autores inseriram os dados no *software* NAVCAD, conforme a figura 97.

Engine data

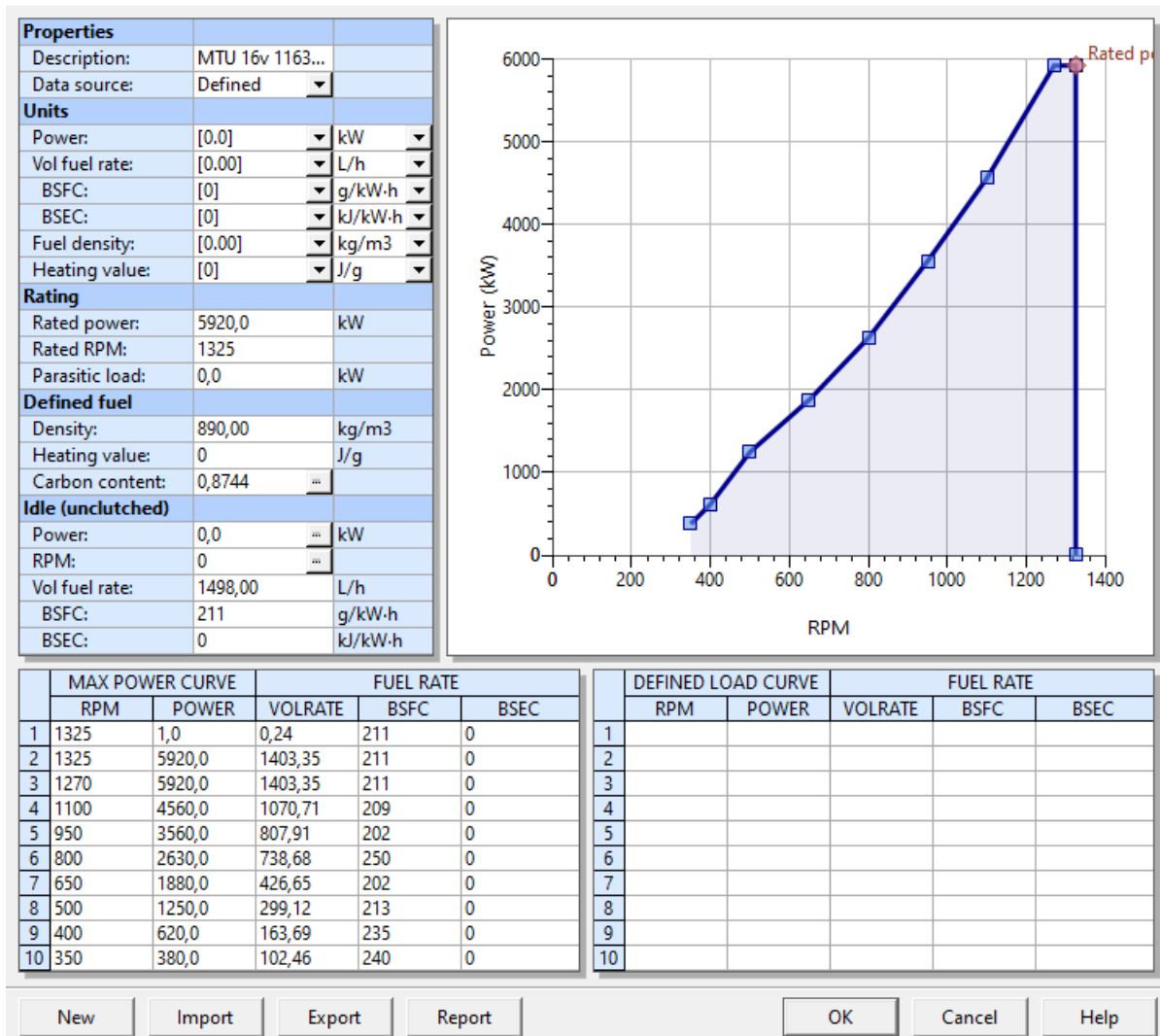


Figura 97: Dados do Motor MTU 16V 1163 M94

Isto feito, os autores inseriram no *software* as características da transmissão, lembrando que são utilizadas no sistema propulsivos 2 engrenagens redutoras, uma por eixo. As engrenagens redutora são compostas de 2 entradas e 1 saída, conforme descrito no capítulo 7.

Quanto a eficiência da engrenagem redutora, que no capítulo 7 havia sido fixada em 0.98, foi realizada uma pequena correção, pois, de acordo com o manual do *software* [39], para engrenagens redutoras compostas de 2 entradas e 1 saída, as perdas de potência aplicadas a cada motor seriam metade do total. Além disso, de acordo com o referido manual [39], para a maioria dos propósitos, um valor constante para a eficiência do redutor é adequado para análises de propulsão. No entanto, uma correção "dependente da carga" para a eficiência da engrenagem é necessária nos casos onde a engrenagem da transmissão é atípica (por exemplo, engrenagens redutoras de transmissão com entrada

de múltiplos motores e saída de um único eixo).

Ainda, segundo o referido manual [39], as perdas de engrenagem incluem componentes fixos e variáveis. Isso sugere que as perdas – como porcentagem da carga de entrada – devem aumentar com a redução da carga de entrada. Isso se correlaciona, é claro, a uma eficiência reduzida com carga reduzida. No entanto, as referências sugerem que a rotação também influencia a eficiência da engrenagem de redução. Assim, enquanto a redução da carga reduz a eficiência, o oposto é verdadeiro para a rotação – reduzir a rotação aumenta a eficiência. As perdas de engrenagem devido à carga são altamente não lineares, mas o efeito da rotação é aproximadamente linear.

Essas reduções na eficiência são aplicadas automaticamente ativando o algoritmo *Load correction* no *software* NAVCAD, ressalta-se que o algoritmo utiliza como base para a correção, o valor da eficiência da engrenagem redutora quando os motores estão operando a plena carga e na rotação máxima, neste caso é sugerido pelo NAVCAD o valor de 0,985 ($\eta_G = 0,985$).

A razão de redução das engrenagens redutoras de transmissão também foi obtida com o algoritmo de otimização do NAVCAD. Já a eficiência de transmissão da linha de eixo foi fixada em 0,98 ($\eta_M = 0,98$), seguindo as recomendações de [19], a mesma refere-se às perdas em mancais e à torção do eixo. A figura 98 apresenta a inserção dos dados característicos da transmissão do sistema propulsivo.

Transmission		
Drive line:	Compound	▼
Gear input:	Both engines	▼
Gear efficiency:	0,985	...
Load correction:	On	▼
Gear ratio:	4,046	
Shaft efficiency:	0,980	...

Figura 98: Dados da Transmissão do Sistema Propulsivo

Então, ao se executar o algoritmo de otimização do propulsor, aos moldes do realizado no capítulo 7, o *software* sugere as seguintes dimensões características do hélice mais eficiente: razão de área expandida e razão passo-diâmetro, além da razão de redução para a engrenagem redutora, esses dados estão dispostos na figura 99. Já na figura 100 são apresentadas as curvas dos coeficientes característicos do hélice selecionado. Ressalta-se que o processo, novamente, foi repetido para os casos de propulsores com 3, 4 e 5 pás, sendo selecionado pelo o grupo o propulsor com 5 pás, por ter apresentado melhor eficiência e menor percentual de cavitação.

Propeller sizing

To size			
Gear ratio:	Size	▼ 4,046	
Expanded area ratio:	Size	▼ 1,100	
Propeller diameter:	Keep	▼ 2940,0	mm
Propeller mean pitch:	Size	▼ 3324,0	mm
Design condition [By power]			
Design speed:		27,00	▼ kt
Reference power:		5920,0	... kW
Design point:		1,000	...
Reference RPM:		1325,0	...
Design point:		1,000	...
Max prop diam:		2940,0	mm

Figura 99: Características do Propulsor

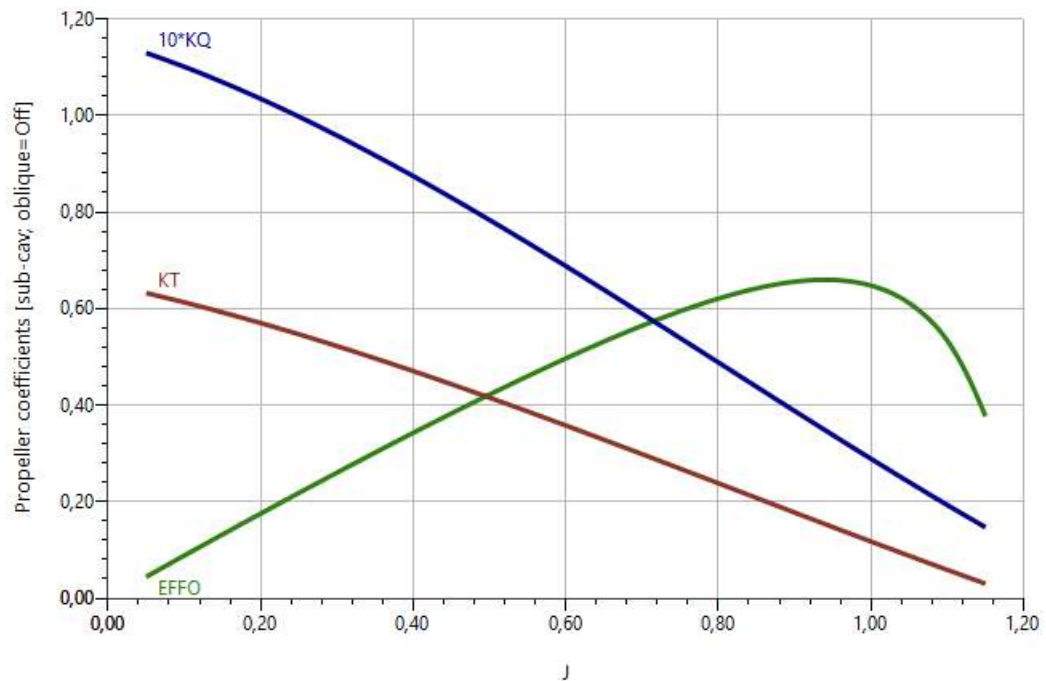


Figura 100: Curvas Características do Hélice Selecionado

Após todo esse processo foi executada a integração casco hélice motor no *software* NAVCAD, podendo-se extrair do *software* a estimativa da potência total requerida dos motores e o percentual máximo de cavitação para cada velocidade. A figura 101, apresenta os resultados obtidos.

Propulsão			
vel (knot)	Fn	P _{B_TOTAL} (Kw)	Cavitação
10	0,182	698,5	2,0%
12	0,219	1183,8	2,0%
14	0,255	1907,9	2,0%
16	0,291	2950,1	2,0%
18	0,328	4221,7	2,0%
20	0,364	6243,5	2,0%
22	0,401	9853,4	2,0%
24	0,437	14611,2	4,1%
26	0,474	20205,8	8,0%
27	0,492	23425,2	10,9%

Figura 101: Potência Total Requerida dos Motores e Percentual de Cavitação Máxima

10.3 Análise de Viabilidade do Uso de Hélices de Passo Controlável

Até o presente momento, o estudo de desempenho do sistema propulsor apresentado pelos autores se baseou na utilização de hélice de passo fixo. Apesar de não ser tão simples, o procedimento da integração casco hélice motor pode ser estendido para um sistema com hélice de passo controlável.

De acordo com o apresentado em etapas anteriores, a velocidade de cruzeiro do navio é projetada para 14 nós, onde o meio irá operar 75% do tempo, e de acordo com a figura 101, observa-se que neste regime apenas a utilização de um motor por eixo é necessária. Sendo assim, o escopo desta seleção será baseado no regime de operação com apenas um motor engrazado em cada eixo. Ressalta-se que este modo de operação proporciona uma economia na manutenção dos motores, e garante uma vida útil maior ao meio, dada a possibilidade de alternância entre os motores.

Um bom ponto de partida é compreender que, segundo [15], em vez de uma única curva de potência requerida por motor pelo conjunto casco hélice, teremos uma curva para cada razão passo-diâmetro considerada. Com o auxílio do *software* NAVCAD os autores plotaram as diversas curvas de potência requerida, uma para cada razão passo diâmetro, conforme apresentado na figura 102. Ressalta-se que as curvas foram plotadas considerando que apenas um motor está engrazado em cada eixo.

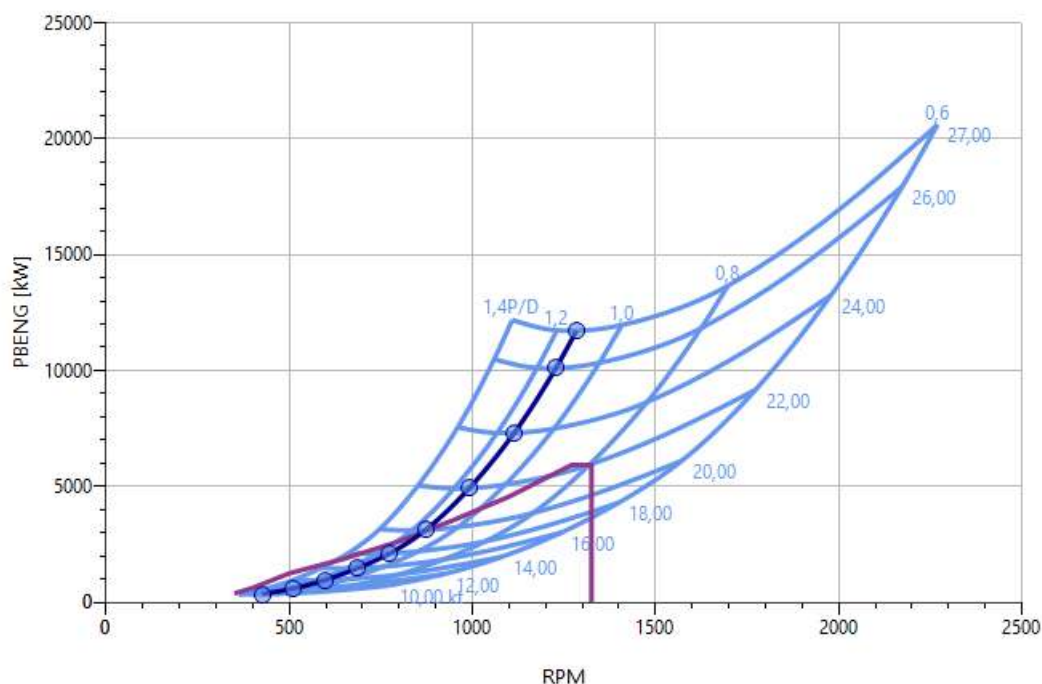


Figura 102: Potência Requerida Por Motor Para Diferentes Razões Passo Diâmetro Considerando Um Motor Por Eixo

Da análise da figura 102, depreende-se que apesar da razão passo diâmetro de 1,14, ser a mais viável para a operação com 4 motores (dois motores por eixo) a 27 nós, tal como foi otimizada para ser, quando em regime de operação com apenas um motor por eixo, observa-se que uma razão passo diâmetro entre 1,0 e 0,8, viabilizaria a operação do meio com apenas um motor por eixo até a velocidade de 22 nós.

A figura 103, refere-se as curvas de potência requerida por motor, uma para cada razão passo diâmetro, considerando a operação dos 4 motores (dois motores acoplados a cada eixo), dela depreende-se que não seria possível operar na velocidade máxima mantida (27 nós) com a razão passo-diâmetro entre 0,8 e 1,0.

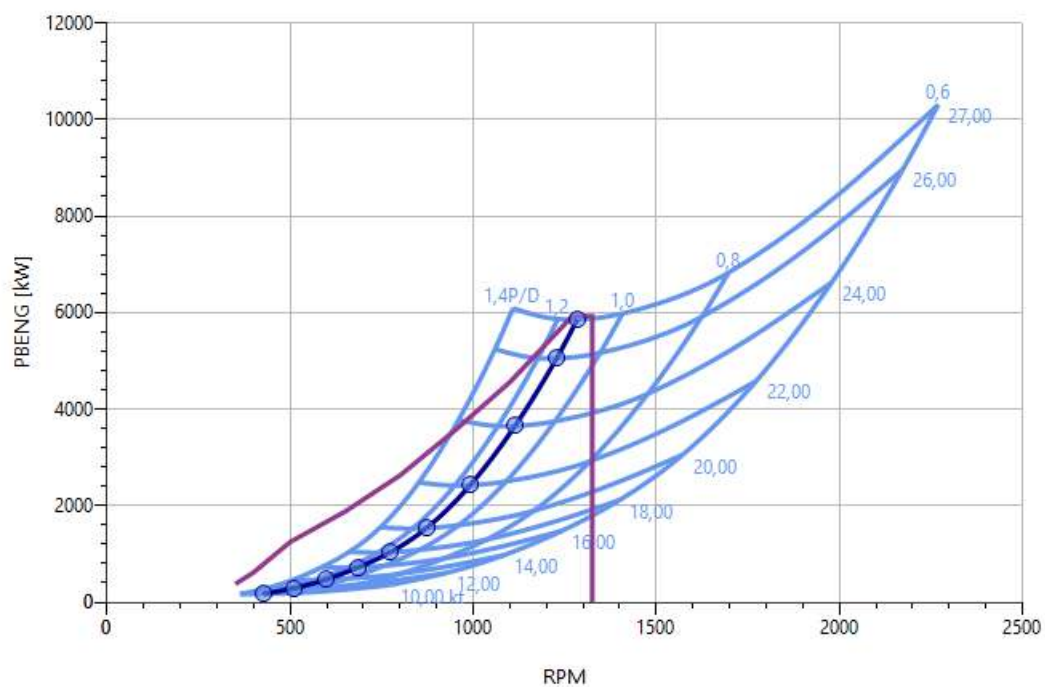


Figura 103: Potência Requerida Por Motor Para Diferentes Razões Passo Diâmetro Considerando Dois Motores Por Eixo

Assim justifica-se a viabilidade do uso do passo controlável, dado que conforme apresentado, com a utilização deste recurso o meio em questão poderá demandar até a velocidade de 22 nós com apenas um motor por eixo, reduzindo o tempo em que o navio irá necessitar operar com os quatro motores engrazados. Contribuindo assim, para elevar o nível de disponibilidade, confiabilidade e manutenibilidade.

11 TRIPULAÇÃO, CAPACIDADES E AUTONOMIA

Chegando ao final do primeiro ciclo, é importante verificarmos o tamanho da tripulação, a autonomia de navegação de nosso navio e suas capacidades de armazenamento, se estão de acordo com as necessidades especificadas no Requisito de Alto Nível de Projetos, RANS. Ressalta-se que esta análise foi inicialmente realizada durante a aplicação da metodologia da UCL, no capítulo 4 deste trabalho e está minuciosamente explicada nos apêndices B e C deste trabalho. Desta forma, esta análise será apenas uma confirmação e uma disposição mais sistemática deste tópico que é essencial para o projeto.

11.1 Tripulação e Habitabilidade

11.1.1 Tripulação

Na tabela 5 podemos ver algumas características do NaPaOc Amazonas, principal navio semelhante que baseou o nosso projeto. Abaixo apresentaremos um extrato com as informações apenas da tripulação daquele navio:

TRIPULAÇÃO
Oficiais: 13 (incluindo o Comandante)
Praças: 68 (SOs e SGTs: 20 / CBs e MNs: 48)
Tropa: capacidade de transporte de tropa (50 militares)

Tabela 33: Tripulação do NaPaOc Amazonas

As informações da tabela acima foram utilizadas para basear os cálculos realizados na aplicação da metodologia da UCL. E, como estamos numa fase conceitual do projeto, o grupo, neste momento, não vê motivos para não seguir o mesmo padrão do NaPaOc Amazonas. Desta forma, nossa tripulação inicial será composta da seguinte forma:

TRIPULAÇÃO
Oficiais: 13 (incluindo o Comandante)
Praças: 68

Tabela 34: Tripulação inicial do navio em projeto

11.1.2 Camarotes e Alojamentos

Quanto as dimensões dos camarotes e alojamentos, a publicação NORMAM-01/DPC, [30], trás as seguintes regras:

- Os camarotes para dois passageiros ou tripulantes deverão possuir dimensões mínimas de 1900 mm x 1500 mm, contendo um beliche duplo;
- Os camarotes para três ou quatro passageiros ou tripulantes deverão possuir dimensões mínimas de 1900 mm x 3000 mm, contendo uma cama e um beliche duplo ou dois beliches duplos; e
- Os camarotes destinados a mais de quatro tripulantes deverão possuir área mínima de $2,22 \text{ m}^2$ por pessoa. Nas embarcações de pesca com arqueação bruta até 300, a área mínima deverá ser de $1,5 \text{ m}^2$.

Os camarotes de oficiais são para duas pessoas. Levando em conta a existência de 13 oficiais e que o comandante e o imediato possuem seu próprio camarote, possuímos 7 camarotes para 11 oficiais (quantidade de camarotes definida no apêndice E). A dimensão mínima dos camarotes de oficiais definida na compartimentação interna do navio é de 1900 mm x 3000 mm, cumprindo, portanto com a determinação mínima da NORMAM-01/DPC.

Quanto aos camarotes dos suboficiais e sargentos, há uma área reservada para esses camarotes de 25500 mm x 12400 mm (Camarotes de SOs e SGs 01 e 02). Considerando a existência de 20 praças, precisamos de no mínimo 5 camarotes de acordo com a NORMAM-01/DPC. Levando em conta a dimensão mínima definida pela regra, precisamos de no mínimo uma área de 15000 mm x 9500 mm para alocar os 5 camarotes, 5 x (1800 mm x 3000 mm). Desta forma, podemos observar que nosso navio cumpre as determinações da NORMAM-01/DPC para as áreas de camarotes dos SOs e SGs.

Quando ao alojamento dos CBs e MNs, a NORMAM-01/DPC define uma área mínima de $2,22 \text{ m}^2$ por pessoa. 48 pessoas utilizarão este alojamento, portanto ele deve possuir

uma área mínima de $106,56 \text{ m}^2$. O compartimento destinado ao alojamento possui uma área de $9 \text{ m} \times 12,4 \text{ m}$, isto nos gera uma área de $111,6 \text{ m}^2$. Portanto, a área destinada ao alojamento de CBs e MNs está de acordo com a publicação.

11.1.3 Banheiros

Quanto ao banheiro, a unidade mínima de banheiro é composta de chuveiro, vaso sanitário e pia. As suas dimensões podem ser vistas na figura 104

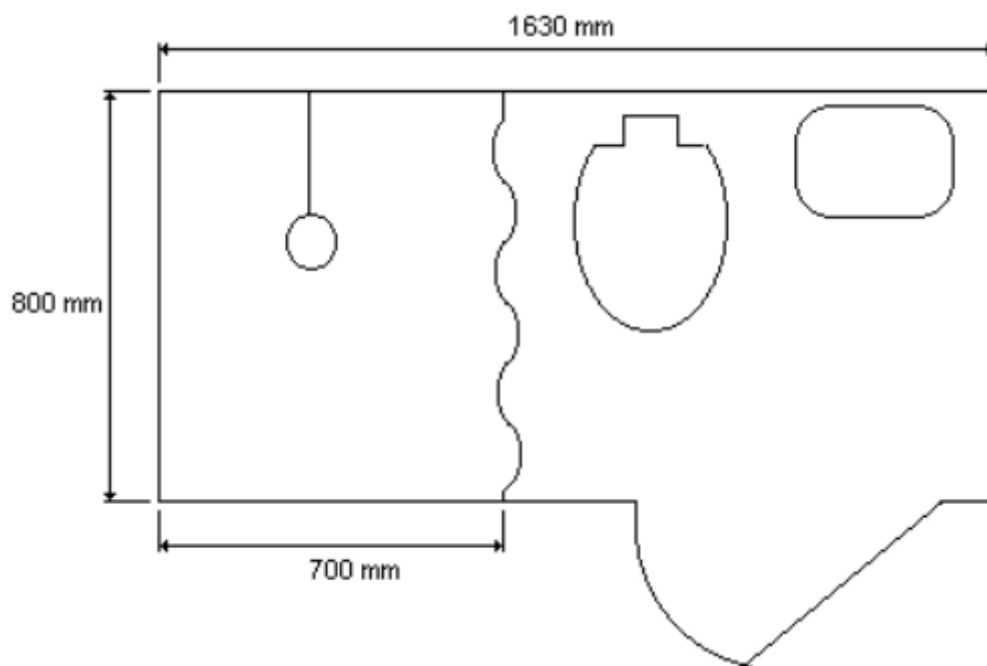


Figura 104: Unidade de banheiro

O menor camarote dos oficiais possui dimensão $1900 \text{ mm} \times 3000 \text{ mm}$, sendo que a exigida é de $1900 \text{ mm} \times 1500 \text{ mm}$. Portanto, pela figura 105 notamos que cada camarote de oficial possui espaço suficiente para um banheiro incluso.

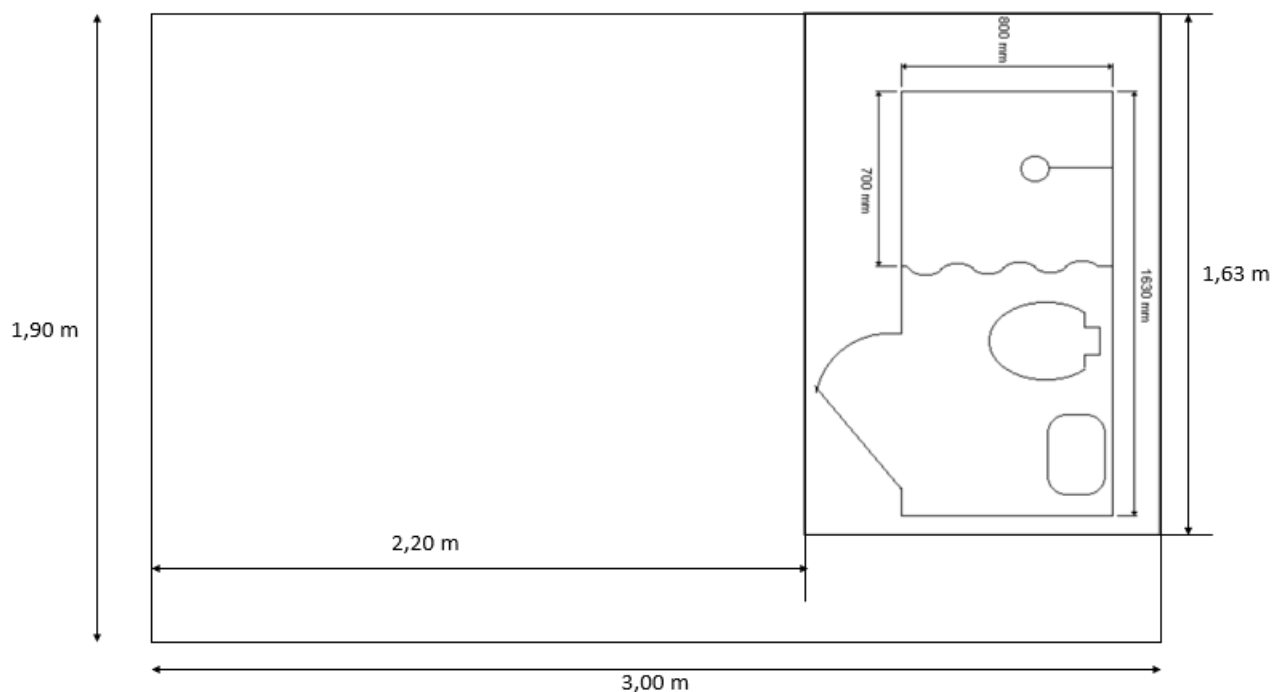


Figura 105: Camarote dos Oficiais

Ressalta-se que embora a disposição do camarote esteja apresentada de uma forma na figura 105, esta figura é apenas uma confirmação de que é possível ter banheiros em cada um dos camarotes de oficiais. Em fases posteriores do projeto recomenda-se pensar numa forma ótima de disposição do banheiro para que o espaço seja melhor aproveitado.

Neste mesmo espírito verifiquemos a possibilidade de alocar banheiros nos camarotes dos SOs e SGs. Sabemos que a área reservada para os camarotes de SOs e SGs é de 25500 mm x 12400 mm. A figura 106 mostra um modelo simplificado de camarote de SOs e SGs.



Figura 106: Camarote de SOs e SGs

Este camarote de SOs e SGs possui dimensão de 1900 mm x 3800 mm. Multiplicando estas dimensões por 5 unidades, obtemos a área necessária dos 5 camarotes de 9500 mm x 19000 mm. Esta área é menor que 25500 mm x 12400 mm. Portanto, é possível ter-se camarotes de SOs e SGs com banheiros inclusos. Novamente reitera-se que um estudo de otimização de espaço deverá ser feito em ciclos posteriores para a verificação de uma melhor utilização do espaço.

Quanto ao banheiro dos CBs e MNs, há um espaço reservado exclusivamente para banheiro coletivo. Este espaço é de 3000 mm x 12400 mm. Segundo a NORMAM-01/DPC, há uma quantidade mínima de banheiros, lavatórios e chuveiros a serem instaladas dependendo da quantidade de pessoas que utilizem. Um sanitário, um lavatório e um chuveiro atendem ao número de tripulantes de acordo com a tabela presente na figura 107.

Aparelho	Número de Tripulantes
Vaso Sanitário	8
Lavatório	6
Chuveiro	8

Figura 107: Quantidade mínima de tripulantes atendidos por cada item

Vamos considerar, então, que cada unidade de banheiro da figura 104 atende a 8 tripulantes. Como existem 48 CBs e MNs que utilizarão estas unidades de banheiro,

precisamos alocar 6 unidades de banheiro na área destinada aos banheiros de CBs e MNs (3000 mm x 12400 mm). Sem a realização de um estudo de otimização e colocando essas unidades uma ao lado da outra, observamos que é possível alocar 6 unidades de banheiros no espaço determinado. Esta alocação consumirá uma área de 800 mm x 9780 mm, valor inferior aos 3000 mm x 12400 mm destinados para isso na embarcação (veja figura 108).

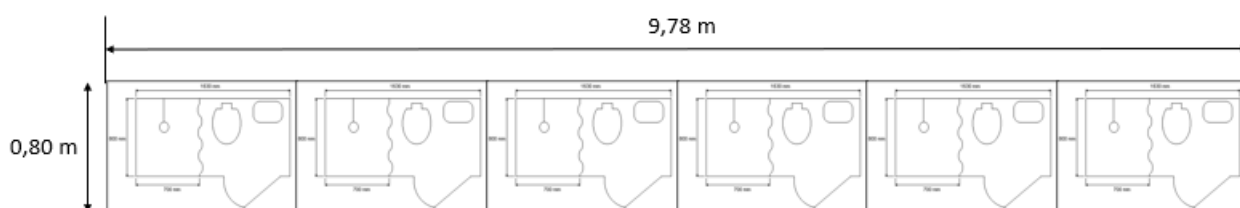


Figura 108: Banheiro de CBs e MNs alocados em linha

11.2 Capacidades

Nesta seção analisaremos as capacidades de armazenamento de nossa embarcação. Para uma melhor visualização, os itens serão apresentados em forma de tabelas com a coluna da esquerda sendo a capacidade exigida na aplicação da metodologia da UCL (apêndices B e C) e a coluna da direita sendo a capacidade real verificada no navio.

11.2.1 Água fresca

Abaixo apresenta-se as tabelas de peso e volume:

Capacidade exigida - UCL	Capacidade verificada
23,53 ton	22,18 ton
23,53 m ³	22,18 m ³

Tabela 35: Capacidade de água fresca

Como o tanque de aguada está localizado dentro de um compartimento vazio (VOID), para solucionarmos esta diferença de capacidades, iremos aumentar o tanque de aguada e reduzir o tamanho do espaço vazio. Após transpor a antera de ré do tanque de aguada para 20 centímetros a ré do que estava atualmente, temos uma nova tabela de capacidades que satisfaz as capacidades exigidas:

Capacidade exigida - UCL	Capacidade verificada
--------------------------	-----------------------

23,53 ton	23,81 ton
23,53 m ³	23,81 m ³

Tabela 36: Capacidade de água fresca atualizada

Mesmo que seja uma mudança pequena, a mudança atualmente realizada impactará na estabilidade da embarcação. As eventuais mudanças na estabilidade serão analisadas no segundo ciclo do projeto.

11.2.2 Óleo Diesel Marítimo, Lubrificantes e Graxas

Estes três itens serão analisados juntos. Os mesmo poderão ser distribuídos nos espaços reservados em etapas posteriores do projeto. O objetivo neste momento é verificar se há espaço para a acomodação geral. Abaixo apresenta-se as tabelas de peso e volume:

Capacidade exigida - UCL	Capacidade verificada
351,90 ton	383,82 ton
372,65 m ³	406,46 m ³

Tabela 37: Capacidade de ODM, lubrificantes e graxas

Pela metodologia da UCL, o volume necessário para 351,90 toneladas de óleo seria de 496,85 m³. Isto equivale a uma densidade aproximada de 0,70 toneladas por metro cúbico. O *software Maxsurf Stability* define a massa específica do óleo combustível como 0,9443 toneladas por metro cúbico. Por esta razão, o valor de volume exigido foi alterado para o valor de 372,65 metros cúbicos por julgarmos ser um valor mais condizente com a realidade.

11.2.3 AVCAT - Combustível de Aviação

Abaixo apresenta-se a tabela de exigência e capacidades do combustível de aviação:

Capacidade exigida - UCL	Capacidade verificada
11,20 ton	51,05 ton
15,68 m ³	54,06 m ³

Tabela 38: Capacidade de AVCAT

11.2.4 Água de lastro

Este item não foi definido na metodologia da UCL, mas será apresentado aqui:

Capacidade exigida - UCL	Capacidade verificada
0,00 ton	166,64 ton
0,00 m ³	162,58 m ³

Tabela 39: Capacidade de lastro

11.2.5 Provisões Secas, Frescas e Congeladas

O navio possui um compartimento para cada uma dessas provisões e, além disso, possui um paiol de uso geral. Abaixo apresenta-se o volume aproximado destes compartimentos:

- Câmara de provisões secas: aproximadamente 80 m³;
- Câmara de provisões frescas: aproximadamente 80 m³;
- Câmara frigorífica: aproximadamente 100 m³; e
- Paiol de uso geral: 150m³.

Abaixo são apresentadas as capacidades exigidas de cada item a partir da metodologia da UCL:

Item	Capacidade exigida - UCL
Provisões secas	2,39 ton
Provisões frescas	2,99 ton
Provisões congeladas	1,05 ton

Tabela 40: Capacidade de provisões

Para definir-se com exatidão se cada item é armazenado com folga em seus respectivos paióis, seria necessário definir o tamanho das câmaras frigoríficas. Como este nível de detalhamento não é o objetivo neste momento do projeto, definiremos uma variável densidade que será a massa exigida dividida pelo volume de cada um dos compartimentos:

- Densidade (provisões secas): 29,875 kg/m³;

- Densidade (provisões frescas): 37,375 kg/m³; e
- Densidade (frigorífica): 10,500 kg/m³.

Podemos observar pelos resultados acima, que a densidade de carga de cada um dos compartimentos encontra-se em níveis adequados.

11.2.6 Convés de Voo - Convoo

De acordo com a DGMM-3008, [21], nosso navio em projeto se encaixa na Classe de Apoio 3, pois possui apenas convoo compatível com a aeronave a ser operada sem nenhum dos principais recursos de facilidades de serviços de manutenção.

A DGMM-3008 define o termo espote que é uma área circular que estará localizada no centro do convoo. O diâmetro do espote é definido a partir do tipo de aeronave que a embarcação está certificada para receber. O diâmetro do espote adotado foi 6 metros, que está relacionado com aeronaves do porte do SH-3 (aeronave do mesmo porte da maior aeronave que temos a intenção de receber, veja o anexo A.1).

A DGMM-3008 define que as distâncias laterais, a vante e a ré do espote devem ser as seguintes:

- Lateral: 3,10 metros;
- A vante: 4,60 metros; e
- A ré: 4,60 metros.

De acordo com explicado acima, as dimensões do convoo devem ser de acordo com a figura 109.

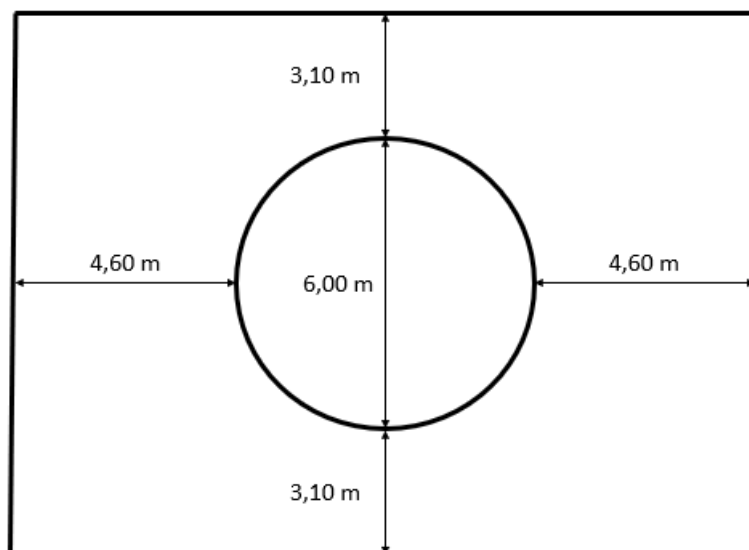


Figura 109: Dimensões do Convoo - DGMM-3008

Já descontando as áreas das embarcações orgânicas e dos contêineres, podemos ver pela figura 110 que nosso convoo tem área suficiente de acordo com a DGMM-3008.

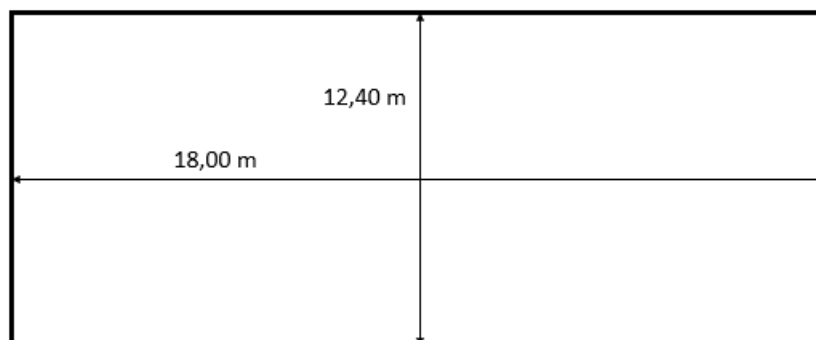


Figura 110: Dimensões do Convoo - Nosso Projeto

11.3 Autonomia

De acordo com os requisitos do RANS para a autonomia, têm-se os seguintes:

- O NPaoC deve ser capaz de prestar socorro em toda a área SAR sob responsabilidade do Brasil, com raio de ação não inferior a 6000MN na velocidade econômica; e
- Dada a possibilidade de operações SAR de maior duração, o NPaoC deve ser projetado para ter a capacidade de operar continuamente por período não inferior a 28 dias.

Para atender aos requisitos do RANS foi considerada a velocidade de cruzeiro (14 nós), e para não ultrapassar o nível mínimo de reserva de combustível, conforme definido pela ENGENALMARINST N° 05-03, é calculado o consumo total dos Motores de Combustão Principal (MCPs) acrescido do consumo total dos motores de combustão auxiliar (MCAs), além disso considera-se uma margem de 15% devido à aspiração e estrutura interna.

Conforme apresentado no capítulo 10, a potência total requerida dos motores para a velocidade de 14 nós é de 1804.9 KW, ou seja 902.44 KW por motor, o catálogo do fabricante do motor MTU 16V 1163 M94 fornece o valor estimado de consumo para distintas combinações de potência e rotação do motor, contudo na unidade de g/KWh , assim os autores realizaram a conversão para a unidade de l/h utilizando o *software* NAVCAD.

De acordo com [29] a densidade do óleo diesel marítimo é de 890 kg/m^3 , assim este valor foi adicionado ao referido *software*, por meio do qual foi realizada a conversão obtendo-se que o consumo de cada MCP para a velocidade de 14 nós é de 210.58 l/h (litros por hora), ou seja o consumo total dos dois MCPs é de 421.16 l/h.

Quanto as MCAs, de acordo com o capítulo 8, a carga requerida na condição de cruzeiro de guerra é de 413 KW, sendo atendida por um único grupo motor-gerador. A potência nominal de cada MCA é de 551 kW, portanto a carga requerida é atendida com cerca de 75% da potência nominal do motor, para esta condição conforme as informações apresentadas em 77, o consumo do MCA selecionado é de 93.80 l/h de óleo diesel marítimo.

Portanto considerando a condição de cruzeiro de guerra, com a velocidade de 14 nós, o consumo dos dois MCPs e do MCA é de aproximadamente 514.96 l/h de óleo diesel marítimo, acrescentando a margem de 15% devido à aspiração e estrutura interna, o consumo é de 592.20 l/h. Assim para cobrir o raio de ação de 6000 MN na velocidade de cruzeiro são necessárias 428.57 horas, ou seja 253800.87 litros de combustível. Já para operar por 28 dias são necessários 397958.40 litros de combustível.

Com isso, de posse da densidade do óleo diesel marítimo, conclui-se que os tanques do navio em projeto devem comportar no mínimo 354.18 toneladas de combustível para cumprir os requisitos do RANS, conforme descrito anteriormente os tanques foram dimensionados para comportar 383.82 toneladas.

Assim, considerando a velocidade de cruzeiro e a condição de cruzeiro de guerra, como os tanques possuem a capacidade de armazenar 383.82 toneladas de combustível, o navio em projeto possui um raio de ação de 10195 MN e pode operar continuamente por período de 30 dias.

12 ANÁLISE ESTRUTURAL PELA SOCIEDADE CLASSIFICADORA

Tão importante quanto saber como o navio navegará, responderá hidrodinamicamente, ou comportará as suas demandas logísticas, é analisar se a estrutura suportará todos os esforços aos quais estará submetida. Felizmente, à luz da teoria de vigas, placas e chapas, sociedades classificadoras propuseram requisitos para garantir que o sistema viga-navio não flambe, falhe, ou avarie inesperadamente.

12.1 RINAMIL

Uma das principais sociedades classificadoras utilizadas, até mesmo nos projetos de navios militares da Marinha do Brasil, é a RINAMIL. Para que o nosso navio projetado possa ter a sua solução estrutural embasada nessa regra, é preciso que ele atenda a alguns requisitos, como dispostos na tabela :

Requisito	Navio Projetado	Critério	Situação
L/B	6,5	≥ 5	Aprovada
B/D	1,66	$\leq 2,5$	Aprovada
C_B	0,5	$\geq 0,4$	Aprovada
$V_{MÁX}$	27	≥ 23	Aprovada

Tabela 41: Requisitos para a utilização da norma RINAMIL

Após a verificação do atendimento aos critérios, pôde-se prosseguir com os cálculos de parâmetros, tensões e espessuras principais do casco e reforçadores. Esse processo será acompanhado a seguir.

12.2 Considerações Iniciais

Para todos os cálculos considerados da regra, faz-se necessário o conhecimento dos casos de carregamento presentes na norma. Os casos de carregamento do navio dependem do carregamento de ondas que afeta no grau de liberdade de roll para o cálculo das pressões e tensões. Os casos *a* e *b* são com o navio sem inclinação, *c* e *d* são com o navio inclinado. Esses casos expostos pela norma são os que se seguem:

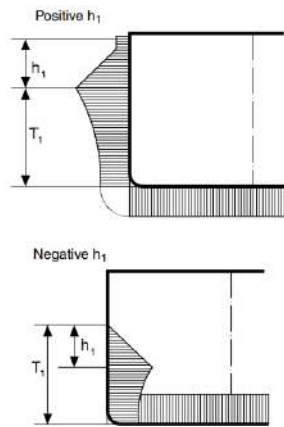


Figura 111: Case a - Caso a. Fonte: Dos Autores (2022).

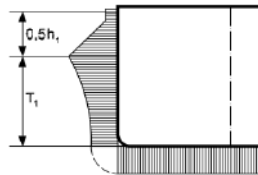


Figura 112: Case b - Caso b. Fonte: Dos Autores (2022).

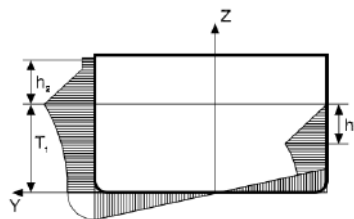


Figura 113: Case c - Caso c. Fonte: Dos Autores (2022).

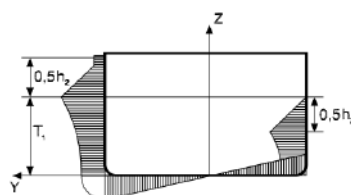


Figura 114: Case d - Caso d. Fonte: Dos Autores (2022).

Os valores de h_1 e h_2 , bem como o calado T_1 , expostos nas figuras serão utilizados para diversos parâmetros nas próximas subseções deste capítulo.

12.3 Chapeamento

A unidade de chapeamento é a porção de chapa limitada por dois perfis adjacentes na direção longitudinal e outros dois na direção transversal. A partir dos casos de carregamento abordados, podemos prosseguir para o dimensionamento da espessura do casco sabendo:

- Se a unidade de chapeamento contribui para a resistência longitudinal do sistema;
- Qual a cota (ordenada no eixo z) na região mais profunda da unidade de chapeamento; e
- Qual a maior distância de algum ponto na superfície da unidade de chapeamento ao plano longitudinal do navio (distância ao plano diametral - eixo y).

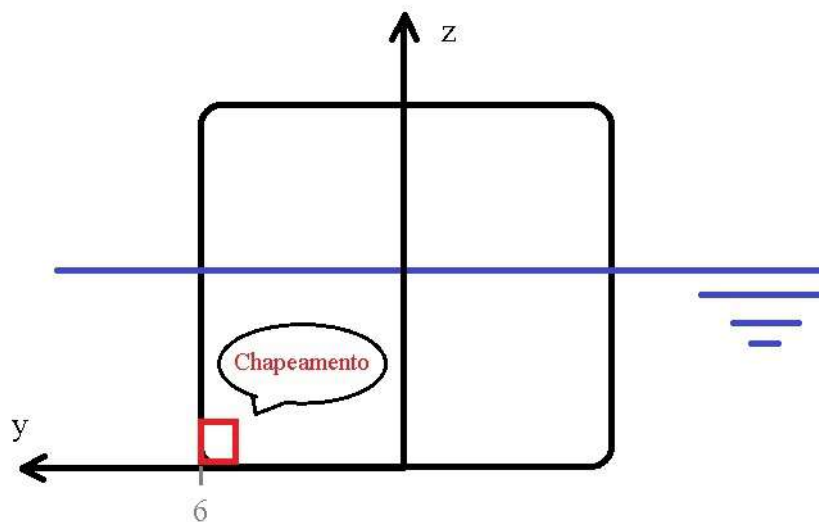


Figura 115: Imagem ilustrativa de Unidade de Chapeamento. Nesse caso, a coordenada a ser utilizada pela norma será $(y=6, z=0)$. Fonte: Dos Autores (2022).

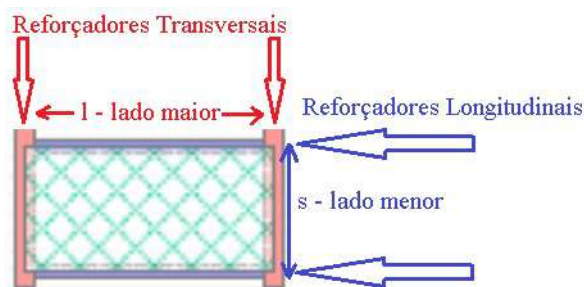


Figura 116: Imagem ilustrativa de Unidade de Chapeamento. s é o comprimento do lado menor e l é o comprimento do lado maior. Fonte: Dos Autores (2022).

Diversos parâmetros são necessários para os cálculos da estrutura. Todos eles estão expostos em planilhas anexadas ao trabalho (ver I). Os principais serão expostos ao longo dessa seção.

12.3.1 Parâmetros Geométricos e Escolha das Seções

Como várias medidas geométricas do navio e das seções transversais críticas são necessárias para a análise estrutural à luz da RINAMIL, criou-se esse capítulo para demonstrar os valores adotados para os cálculos.

Foram duas as seções transversais estudadas nessa etapa do projeto: a seção mestra do navio e a seção da praça de máquinas.

A seção mestra é, geralmente, por estar na porção mais central do navio, uma seção crítica do ponto de vista estrutural para a embarcação devido aos momentos agentes. Ela foi escolhida na posição longitudinal equivalente à metade do Rule Length (Comprimento de Regra).

A seção da praça de máquinas também foi analisada pela peculiaridade de não haver divisão por conveses em seu interior, o que naturalmente diminui a rigidez do compartimento. Além disso, fica imediatamente à ré da seção mestra e faz parte de um compartimento crítico pela presença de diversos equipamentos volumosos e relativamente pesados, como os motores e as bombas.

Os parâmetros geométricos do navio e das seções serão indicados a seguir.

12.3.1.1 *Rule Length* (Comprimento de Regra) - L

A partir do CAD produzido no Capítulo 5, pôde-se estimar o comprimento L , em metros, medido na linha d'água no calado da proa até o centro da madre do leme estimado.

Esse comprimento, na análise conservadora do CAD foi de 78,0 m.

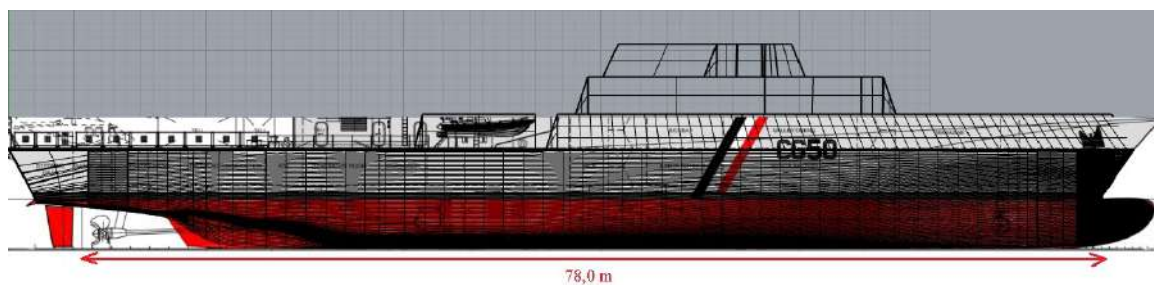


Figura 117: Medição do L em comparação a navios semelhantes. Fonte: Dos Autores (2022).

Segundo a IASC (*International Association of Classification Societies*), o Rule Length não pode ser tomado menor que 96% do comprimento da linha d'água ($l_{wl} = 81,3$), nem maior que 97 % desse mesmo comprimento. Para o nosso caso, temos, por mais essa análise da IASC:

$$78,05m \leq L \leq 78,87m \quad (12.1)$$

Como o próprio desenho do casco no CAD não teria uma disposição adequada para valores maiores que 78,05m, este foi o valor tomado para o Rule Length (Comprimento de Regra) .

12.3.1.2 Raio de Curvatura do Bojo

Com o auxílio da ferramenta Rhinoceros, pôde-se obter o raio de curvatura do bojo do navio projetado. Isso pode ser verificado nas figuras a seguir, onde a medição foi de 4,03m para o raio na seção mestra; e de 2,50m para a praça de máquinas.

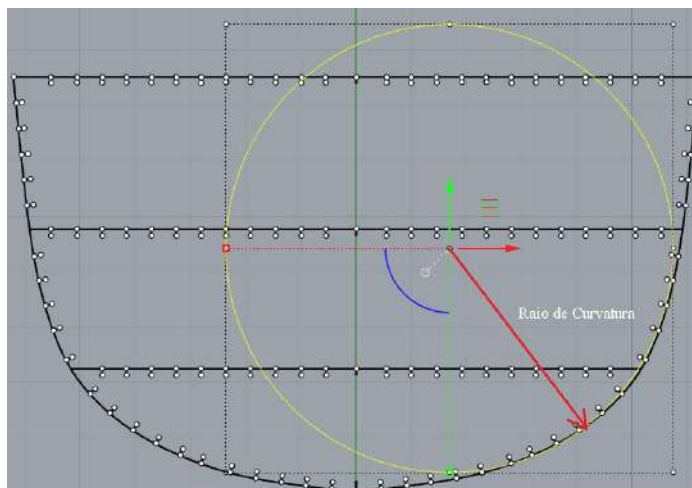


Figura 118: Medição do Raio de Curvatura do Bojo na Seção Mestra. Fonte: Dos Autores (2022).

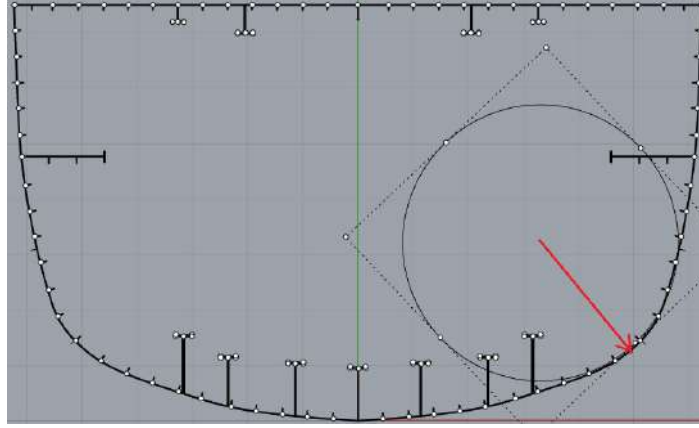


Figura 119: Medição do Raio de Curvatura do Bojo na Seção Transversal da Praça de Máquinas. Fonte: Dos Autores (2022).

12.3.1.3 Comprimentos da Unidade de Chapeamento

A razão de aspecto da unidade de chapeamento exposta pela norma é dada pela seguinte fórmula:

$$c_a = 1,21 \sqrt{1 + 0,33 \left(\frac{s}{l}\right)^2} - 0,69 \left(\frac{s}{l}\right) \quad (12.2)$$

Por boas práticas e para uma análise mais conservadora, foi adotado o valor de s (lado menor da unidade de chapeamento) = 0,6m. O valor do s deve ser tomado como a maior dentre todas as distâncias entre reforçadores longitudinais tomadas pelas unidades de chapeamento. Junto a isso, foi adotado o valor do l (lado maior da unidade de chapeamento) = 1,5m. Esses valores são limitados, basicamente, pelas cavernas e pelos reforçadores longitudinais como dispostos na figura 116. Além disso, comparando a navios semelhantes, os dados estão na faixa de valores praticados. Para uma comparação, por exemplo, os valores de s e l presentes no NPaOc Amazonas, são de 0,560m e de 1,5m, respectivamente.

O valor de c_a não deve ser tomado maior que 1 e, com esses valores de s e l , o c_a do navio projetado será de 0,966.

Apesar de, no design do navio, o menor valor adotado para para s ser de 0,585m, foi considerada essa margem de 15 mm (para 0,6m) como possível correção para erros. Isso favorece à hipótese conservadora adotada já que, quanto maior o valor de s , maior será o valor de c_a . Como a espessura do chapeamento é diretamente proporcional a essa grandeza, a hipótese será adequada.

Com esses valores e o do raio de curvatura, pode-se também calcular o coeficiente de

curvatura do painel, dado por:

$$c_r = 1 - 0,5 \left(\frac{s}{r} \right) \quad (12.3)$$

Para a seção mestra e para a praça de máquinas, os valores de c_r , que não podem ser tomados menores que 0,75, foram, respectivamente, iguais a 0,926 e 0,880. A espessura da chapa também é diretamente proporcional a esse coeficiente.

12.3.1.4 Coeficientes de Navegação, de Segurança, de Materiais e de Casos de Carregamento

Os coeficientes abordados pela norma e utilizados nessa seção são os que se seguem:

Fatores de Segurança	Símbolo	Caso Geral
Carregamento de cargas hidrostáticas na viga-navio	γ_{S1}	1,00
Carregamento de ondas na viga-navio	γ_{W1}	1,15
Pressão hidrostática	γ_{S2}	1,00
Pressão de ondas	γ_{W2}	1,20
Material	γ_m	1,02
Resistência	γ_R	1,20

Tabela 42: Fatores de segurança da norma RINALMIL.

Parâmetros	Símbolo	Valor na Norma
Coeficiente de navegação para caso irrestrito	n, n ₁	1,00
Densidade da água	$\rho_{\text{ÁGUA}}$	1025 [kg/m ³]
Aceleração da gravidade	g	9,8066 [m/s ²]
Resistência do aço comum	R _y	235 [MPa]
Fator relacionado à tensão do aço	k	1
Fator de Distribuição para a seção entre 0,4L e 0,65L	F _M	1

Tabela 43: Parâmetros diversos.

Caso de carregamento	C_{FV}	C_{FH}	C_{F1}	C_{F2}
"a"	1,0	0	1,0	-
"b"	1,0	0	0,5	-

"c"	0,4	1,0	-	1,0
"d"	0,4	1,0	-	0,5

Tabela 44: Parâmetros dos Casos de Carregamento carregamento.

A partir desses parâmetros e adimensionais, podem-se calcular diversos outros que serão utilizados, a saber:

- Parâmetro h :

$$h = C_{F1} \cdot h_1; \text{ para os casos } a \text{ e } b \quad (12.4)$$

$$h = C_{F2} \cdot h_2; \text{ para os casos } c \text{ e } d \quad (12.5)$$

- Parâmetro de onda 1:

$$C = (118 - 0,36L) \frac{L}{1000} = 7,017 \quad (12.6)$$

- Parâmetro de onda 2:

$$H_A = \frac{CL}{200} = 2,738; \text{ sem ser tomado maior que } 0,8C \quad (12.7)$$

- Parâmetro de onda 3:

$$h_W = 11,44 - \left| \frac{L - 250}{110} \right|^3 = 7,620; \text{ para } L < 350\text{m} \quad (12.8)$$

- Número de Froude Característico:

$$F_{CH} = 0,164 \frac{V_{CH}}{\sqrt{L}} = 0,374; \text{ } V_{CH} \text{ é a maior entre as veloc. de cruzeiro ou } 0,75V_{MAX} \quad (12.9)$$

- Parâmetro C_A :

$$C_A = \frac{7,1H_A(1 + 1,26F_{CH})^2}{L} = 0,541 \quad (12.10)$$

- Boca na linha d'água: As bocas na linha d'água para a seção mestra e a praça de máquinas medidas no *Rhinocerus* são, respectivamente, iguais a 11,7m e 12,1m.

- Parâmetro de Área Projetada A_S : É o dobro da área sombreada mostrada na figura a seguir:

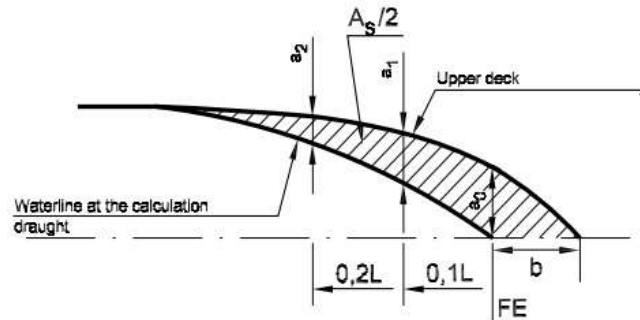


Figura 120: Área Sombreada. Fonte: RINAMIL (2017).

Verificando as distâncias no CAD, obtém-se que:

$$a_0 = 1,28 \text{ m};$$

$$a_1 = 2,325 \text{ m};$$

$$a_2 = 1,68 \text{ m}; \text{ e}$$

$$b = 2,27 \text{ m}.$$

A formulação para a área é dada por:

$$A_S = ba_0 + 0,1L(a_0 + 2a_1 + a_2) = 62,25m^2 \quad (12.11)$$

- Parâmetro C_D :

$$C_D = 262,5 \frac{A_S}{CLB(C_B + 0,7)} - 0,6 = 1,399 \quad (12.12)$$

- Coeficiente F_D :

Localização da seção transversal	Coeficiente F_D
$0 \leq x < 0,4L$	1,0
$0,4L \leq x < 0,5L$	$1 + 10(C_D - 1)(\frac{x}{L} - 0,4)$
$0,5L \leq x \leq L$	C_D

Tabela 45: Coeficiente F_D a partir de C_D .

Os valores obtidos para o F_D na seção mestra e na seção da praça de máquinas foi de, respectivamente 1,399 e de 1.

- Parâmetros δ e E serão dados por:

$$\delta = 0,35B = 4,354m \quad (12.13)$$

$$E = 1,39 \frac{GM.B}{\delta^2} = 1,368m; \text{ não podendo ser menor que } 1 \quad (12.14)$$

- Parâmetro de Movimento e Aceleração a_B :

$$a_B = n(0,76F + 1,875 \frac{h_w}{L}) = 0,564; \text{ onde } F \text{ é o número de Froude} \quad (12.15)$$

- Amplitude de Roll A_R :

$$A_R = a_B \sqrt{E} = 0,660 \text{ rad; onde } F \text{ é o número de Froude} \quad (12.16)$$

Como, pela norma, esse valor não pode ser maior que 0,35rad, o valor adotado para a amplitude de roll será de $A_R = 0,35 \text{ rad}$.

12.3.2 Momentos Agentes

Os esforços sofridos pelo sistema viga-navio, basicamente, podem ser representados pela ação de momentos na linha neutra da viga.

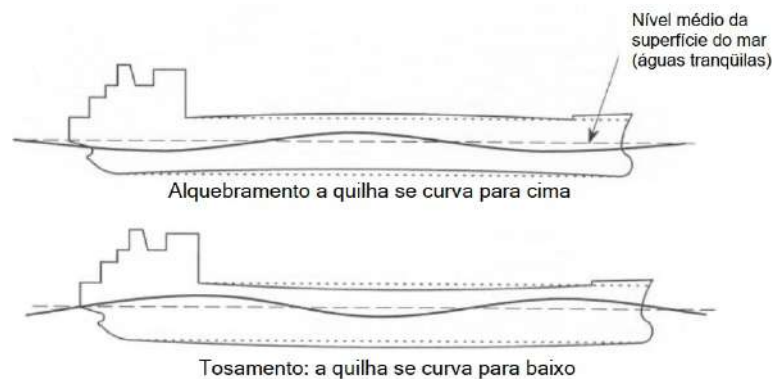


Figura 121: Tosamento (*Sagging*) - tração na quilha do navio e compressão no convés. Alquebramento (*Hogging*) - tração no convés e compressão na quilha do navio. Fonte: Apostila de Análise Estrutural de Navios da USP - Augusto (2007).

Com base na norma, podemos estimar os momentos que serão agentes na seção e estes são os que se seguem:

12.3.2.1 Momento Fletor de Onda para Tosamento (*Sagging*)

O Momento Fletor de onda para a condição de tosamento (para $C_B < 0,6$):

$$M_{WV,S} = -85F_M n C L^2 B_{MAX} (C_B + 0,7)(1 + C_A) 10^{-3} = -83578,95 \text{ [kN.m]} \quad (12.17)$$

12.3.2.2 Momento Fletor de Onda para Alquebramento (*Hogging*)

O Momento Fletor de onda para a condição de alquebramento (para $C_B < 0,6$):

$$M_{WV,H} = 150F_M n C L^2 B_{MAX} C_B (1 + C_A) 10^{-3} = 61455,11 \text{ [kN.m]} \quad (12.18)$$

A partir dos momentos de onda, poderemos obter os momentos hidrostáticos, que são os utilizados efetivamente para o cálculo estrutural. Eles serão expostos a seguir.

12.3.2.3 Momento Fletor Hidrostático para Tosamento (*Sagging*)

O Momento Fletor hidrostático para a condição de tosamento (para $C_B < 0,6$) é dado por:

$$M_{SWM,S} = 175n_1 C L^2 B (C_B + 0,7) 10^{-3} + M_{WV,S} = 28088,80 \text{ [kN.m]} \quad (12.19)$$

12.3.2.4 Momento Fletor Hidrostático para Alquebramento (*Hogging*)

O Momento Fletor hidrostático para a condição de alquebramento (para $C_B < 0,6$):

$$M_{SWM,H} = 175n_1 C L^2 B (C_B + 0,7) 10^{-3} - M_{WV,H} = 50212,64 \text{ [kN.m]} \quad (12.20)$$

12.3.3 Tensões e Pressões Consideradas pela RINAMIL

12.3.3.1 Tensões

O cálculo para as tensões normais σ_{S1} , σ_{WV1} e σ_{WH1} pode ser obtido resolvendo a condição a seguir.

$$Condição = \frac{|\gamma_{S1}M_{SW,S} + 0,625\gamma_{W1}C_{FV}M_{WV,S}|}{\gamma_{S1}M_{SW,H} + 0,625\gamma_{W1}C_{FV}M_{WV,H}} \quad (12.21)$$

Após obter o valor da Condição podemos utilizar a tabela 46. Sabendo que N é dada pela posição em Z do centróide da seção estudada, temos:

Situação	$\sigma_{S1}[N/mm^2]$		$\sigma_{WV1}[N/mm^2]$		$\sigma_{WH1}[N/mm^2]$	
Condição ≥ 1	$\frac{M_{SW,S}}{I_y}(z - N)$	10^{-3}	$\frac{0,625F_D M_{WV,S}}{I_y}(z - N)$	10^{-3}	$\frac{0,625y M_{WH}}{I_z}$	10^{-3}
Condição < 1	$\frac{M_{SW,H}}{I_y}(z - N)$	10^{-3}	$\frac{0,625M_{WV,H}}{I_y}(z - N)$	10^{-3}	$\frac{0,625y M_{WH}}{I_z}$	10^{-3}

Tabela 46: Tensões Normais.

Para os todos os nossos 4 casos de carregamento, a Condição será menor que 1 (nos Casos a e b a Condição é igual a 0,34; e, para os casos c e d , o valor será de 0,06).

Para o cálculo das tensões normais para o check de resistência do chapeamento temos:

- σ_{X1} :

$$\sigma_{X1} = \gamma_{S1} \cdot \sigma_{S1} + \gamma_{W1}(C_{FV} \cdot \sigma_{WV1} + C_{FH} \cdot \sigma_{WH1}) \quad (12.22)$$

; para chapeamento contribuindo para a resistência longitudinal da viga-navio.

- σ_{X1} :

$$\sigma_{X1} = 0; \text{ para chapeamento não contribuinte para a resistência longitudinal da viga-navio.} \quad (12.23)$$

Para o cálculo de τ_{S1} (tensão de cisalhamento em N/mm^2 induzida pela maior força cortante hidrostática) e de τ_{W1} (tensão de cisalhamento em N/mm^2 induzida pela maior força cortante de ondas), temos:

Elemento Estrutural	$\tau_{S1}, \tau_{W1}[N/mm^2]$	z
---------------------	--------------------------------	-----

Fundo, Bojo, Fundo Interno e Decks	0	-
Chap. de costado, interno e anteparas longit.	$\tau_0.(0,5 + 2\frac{z}{D})$	$0 \leq z \leq 0,25D$
Chap. de costado, interno e anteparas longit.	τ_0	$0,25D < z \leq 0,75D$
Chap. de costado, interno e anteparas longit.	$\tau_0.(2,5 - 2\frac{z}{D})$	$0,75D < z \leq D$

Tabela 47: Tensões Cisalhantes.

onde :

$$\tau_0 = \frac{47}{k} \left[1 - \frac{6,3}{\sqrt{L}} \right] = 13,48 N/mm^2 \quad (12.24)$$

A tensão de cisalhamento da viga-navio no plano a ser considerada para a verificação de resistência do chapeamento que contribui para a resistência longitudinal é obtida por:

$$\tau_1 = \gamma_{S1}.\tau_{S1} + 0,625.C_{FV}.\gamma_{W1}.\tau_{W1} [N/mm^2] \quad (12.25)$$

12.3.3.2 Pressões Consideradas

A pressão hidrostática p_s pode ser dada pela seguinte relação ($\rho_{\acute{A}GUA}$ em $[t/m^3]$):

$$p_s = \rho.g.(T_1 - z) [kN/m^2] \quad (12.26)$$

A pressão dinâmica de ondas p_w depende de cada caso de carregamento e pode ser obtida a partir das relações a seguir:

Localização	Pressão de ondas $[kN/m^2]$	C_1
$z \leq T_1 - h$	$C_1.\rho.g.h.e^{\frac{-2.\pi.(T_1-z)}{L}}$	1,0
$T_1 - h < z \leq T_1$	$C_1.\rho.g.h.e^{\frac{-2.\pi.(T_1-z)}{L}}$	1,0
$z > T_1$	$C_1.\rho.g.(T_1 + h - z)$	1,0

Tabela 48: Pressão de Ondas para os Casos de Carregamento a e b .

Localização	Pressão de ondas $[kN/m^2]$	C_1
$z \leq T_1 - h$	$C_1.\rho.g.h.e^{\frac{-2.\pi.(T_1-z)}{L}}$	1,0
$T_1 - h < z \leq T_1$	$C_1.\rho.g.h.e^{\frac{-2.\pi.(T_1-z)}{L}}$	1,0

$z > T_1$	$C_1 \cdot \rho \cdot g \cdot (T_1 + h - z)$	1,0
-----------	--	-----

Tabela 49: Pressão de Ondas para os Casos de Carregamento *a* e *b* - sem Inclinação por Jogo/Banda.

Localização	Pressão de ondas [kN/m ²]		C ₂
$z \leq T_1 - h$	$C_2 \cdot C_{F2} \cdot \rho \cdot g$	$\frac{y}{B_W} h_1 \cdot e^{\frac{-2 \cdot \pi \cdot (T_1 - z)}{L}} + A_R \cdot y \cdot e^{\frac{-\pi \cdot (T_1 - z)}{L}}$	1,0
$T_1 - h < z \leq T_1$	$C_2 \cdot C_{F2} \cdot \rho \cdot g$	$\frac{y}{B_W} h_1 \cdot e^{\frac{-2 \cdot \pi \cdot (T_1 - z)}{L}} + A_R \cdot y \cdot e^{\frac{-\pi \cdot (T_1 - z)}{L}}$	1,0
$z > T_1$	$C_2 \cdot \rho \cdot g$	$T_1 - C_{F2} \left(\frac{y}{B_W} h_1 + A_R \cdot y \right) - z$	1,0
Decks expostos	$C_2 \cdot \rho \cdot g$	$T_1 - C_{F2} \left(\frac{y}{B_W} h_1 + A_R \cdot y \right) - z$	0,4

Tabela 50: Pressão de Ondas para os Casos de Carregamento *c* e *d* - sem Inclinação por Jogo/Banda.

12.3.4 Fator λ_L e espessura t do Chapeamento

Na norma RINAMIL, há o parâmetro λ_L que é dado por:

- λ_{L1} :

$$\lambda_L = \sqrt{1 - 0,95 \left(\gamma_m \cdot \frac{\sigma_{X1}}{R_y} \right)^2 - 0,225 \gamma_m \cdot \frac{\sigma_{X1}}{R_y}} \quad (12.27)$$

; para fundo, bojo, fundo interior e decks.

- λ_{L2} :

$$\lambda_L = \sqrt{1 - 3 \left(\gamma_m \cdot \frac{\tau_1}{R_y} \right)^2 - 0,95 \left(\gamma_m \cdot \frac{\sigma_{X1}}{R_y} \right)^2 - 0,225 \gamma_m \cdot \frac{\sigma_{X1}}{R_y}} \quad (12.28)$$

; para o chapeamento do costado e anteparas longitudinais.

Através desse parâmetro podemos, finalmente, calcular a espessura líquida mínima do chapeamento t :

$$t = 14,9 \cdot c_a \cdot c_r \cdot s \sqrt{\gamma_r \cdot \gamma_m \cdot \frac{\gamma_{S2} \cdot p_S + \gamma_{W2} \cdot p_W}{\lambda_L \cdot R_y}} [mm] \quad (12.29)$$

12.3.5 Momento de Inércia e Problema Iterativo da Espessura

Como exposto nas formulações da Tabela 46, temos diversos valores para tensões das formulações que dependem dos momentos de inércia em relação aos eixos y e z . Como as

áreas das seções transversais estudadas, e, conseqüentemente seus momentos de inércia, dependem da espessura (que é o produto final gerado por toda a formulação feita nesse Capítulo), há, então, um problema iterativo.

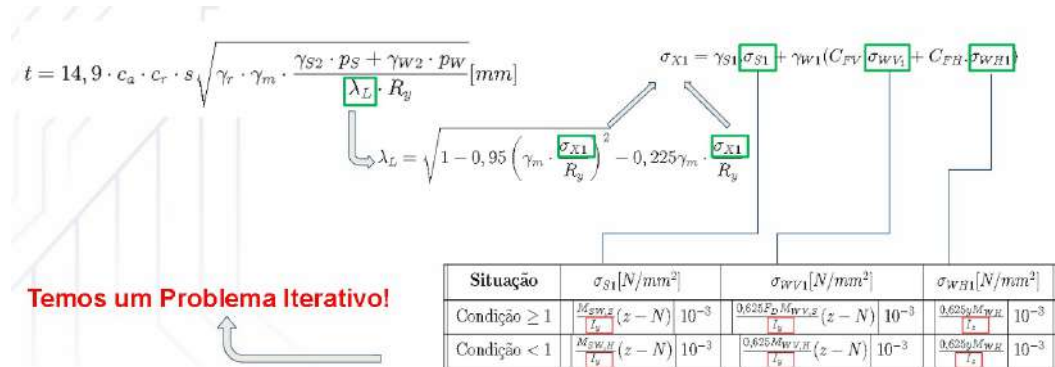


Figura 122: Esquema do problema iterativo. Fonte: Dos Autores (2022).

Esse problema será satisfeito quando a espessura final do chapeamento dada for correspondente àquela que gerou o momento de inércia inserido inicialmente.

No cálculo do momento de inércia, há a influência tanto dos reforçadores transversais, longitudinais e conveses; quanto da espessura do casco (que é o principal influenciador e gerador de área). Os conveses e os reforçadores considerados estão expostos nas seguintes figuras:

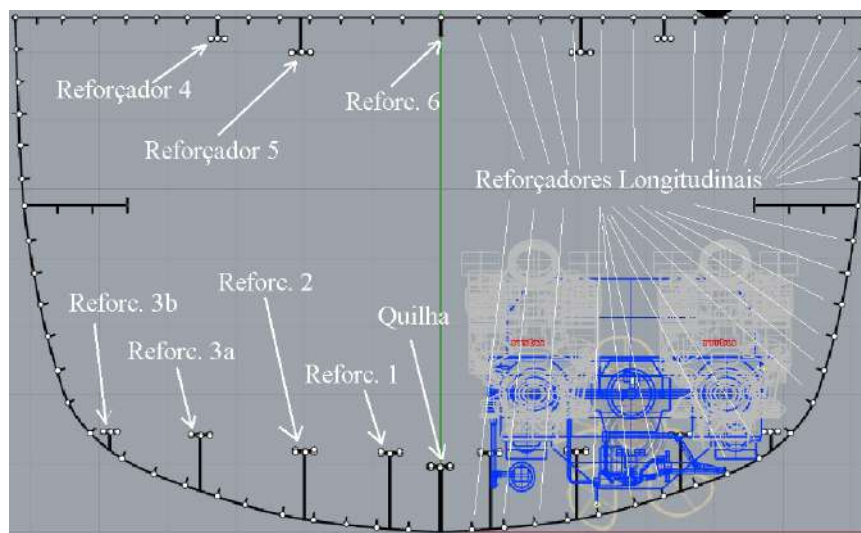


Figura 123: Seção da Praça de Máquinas: reforçadores, chapas e convés principal. Fonte: Dos Autores (2022).

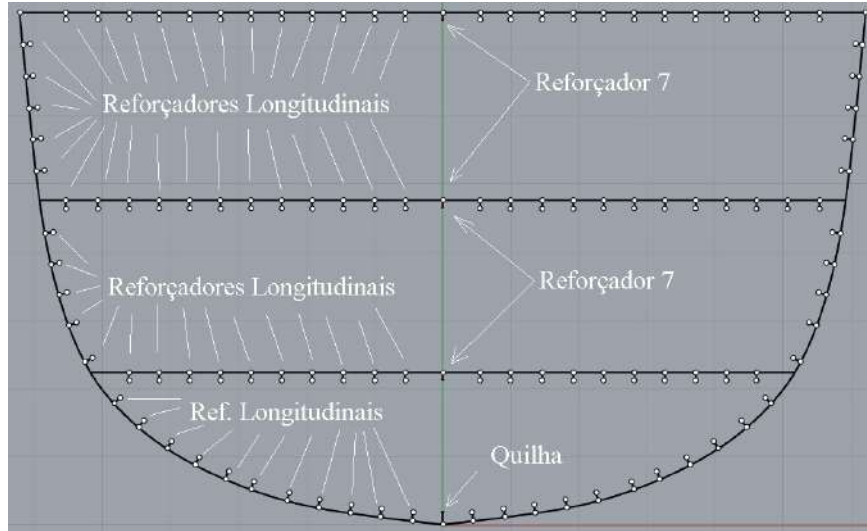


Figura 124: Seção Mestra: reforçadores, chapas e conveses. Fonte: Dos Autores (2022).

Após uma inspeção de valores de reforçadores praticados no mercado e utilizados em navios semelhantes, resolvemos testar os seguintes reforçadores e espessuras de convés pela norma.

12.3.5.1 Reforçadores Adotados - Vigas em T

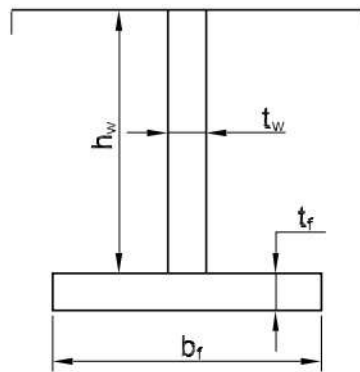


Figura 125: Seção mestra: Viga em T. Fonte: RINAMIL(2017).

Em uma viga de seção T temos os seguintes critérios para que a mesma seja adequada estruturalmente:

$$\text{Condição 1: } \frac{h_w}{t_w} \leq 55\sqrt{k}; \quad (12.30)$$

$$\text{Condição 2: } \frac{b_f}{t_f} \leq 33\sqrt{k}; \text{ e} \quad (12.31)$$

$$\text{Condição 3: } b_f t_f \geq \frac{h_w t_w}{6} \quad (12.32)$$

Como o nosso navio tem $L < 120\text{m}$, temos as seguintes condições:

- Condição 4 (reforçadores):

$$t_{min} = 0,8 + 0,004L\sqrt{k} + 4,5s = 3,82 \text{ mm} \quad (12.33)$$

- Condição 5 (para as cavernas):

$$t_{min} = 3,7 + 0,015L\sqrt{k} = 4,87 \text{ mm} \quad (12.34)$$

- Condição 6 (alma, reforçadores, fundo e conveses):

$$t_{min} = 1,5 + L^{1/3}k^{1/6} = 6,41 \text{ mm} \quad (12.35)$$

A partir desses critérios, podemos verificar nossos reforçadores em T para ambas as seções mestra e da praça de máquinas.

T-Section	Quilha	Reforçadores Pesados							Cav.	Situação
		1.0	2.0	3-a	3-b	4.0	5.0	6.0		
h_w [mm]	935.0	1090.0	970.0	800.0	260	300.0	500.0	247.0	300.0	
t_w [mm]	20.0	20.0	20.0	17.0	13	12.0	17.0	11.0	10.0	
t_f [mm]	27.0	27.0	25.0	29.0	10	9.0	14.0	16.0	12.0	
b_f [mm]	276.0	276.0	276.0	296.0	200	200.0	276.0	37.0	130.0	
$h_w/t_w \leq 55(k)^{0.5}$	46.8	54.5	48.5	47.1	20.0	25.0	29.4	22.5	30.0	Aprovados
$b_f/t_f \leq 33(k)^{0.5}$	10.2	10.2	11.0	10.2	22.2	19.7	19.7	2.3	10.8	Aprovados
$b_f t_f$	7452.0	7452.0	6900.0	8584.0	1800.0	3864.0	3864.0	592.0	1560	$b_f t_f \geq (h_w t_w)/6$
$(h_w t_w)/6$	3116.7	3633.3	3233.3	2266.7	600.0	1416.7	1416.7	452.8	500.0	Aprovados

Figura 126: Reforçadores em T da seção da praça de máquinas. Fonte: Dos autores (2022).

T-Section	Quilha	Reforçador 7	Situação
h_w	175	100	
t_w	14	11	
t_f	11	8	
b_f	46	37	
$h_w/t_w \leq 55(k)^{0.5}$	12.5	9.090909091	Aprovado
$b_f/t_f \leq 33(k)^{0.5}$	4.181818182	4.625	Aprovado
$b_f t_f$	506	296	$b_f t_f \geq (h_w t_w)/6$
$(h_w t_w)/6$	408.3333333	183.3333333	Aprovados

Figura 127: Reforçadores em T da seção da seção mestra. Fonte: Dos autores (2022).

Como visto acima, temos que as condições foram satisfeitas.

12.3.5.2 Reforçadores Adotados - Vigas (*flat bar*)

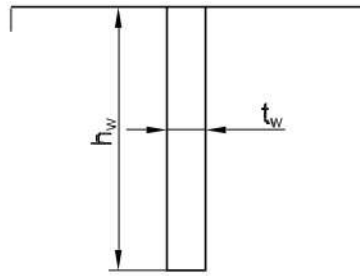


Figura 128: Seção mestra: Viga *flat bar*. Fonte: RINAMIL (2017).

Em uma viga de seção *flat bar* temos o seguinte critério para que a mesma seja adequada estruturalmente:

$$\text{Condição 1: } \frac{h_w}{t_w} \leq 20\sqrt{k} \quad (12.36)$$

$$\text{Condição 2: } t \geq 2,1 + 0,013L\sqrt{k} + 4,5s = 6,41 \text{ [mm]} \quad (12.37)$$

A partir desses critérios, podemos verificar nossos reforçadores em *flat bar* para ambas as seções mestra e da praça de máquinas.

Flat Bar	Reforçadores Leves	Unidade
h_w	120.0	[mm]
t_w	8.0	[mm]
$h_w/t_w \leq 20(k)^{0.5}$	15.0	Aprovados

Figura 129: Reforçadores em *flat bar* da seção da seção mestra e da praça de máquinas. Fonte: Dos autores (2022).

Como visto acima, temos que a condição foi satisfeita.

12.3.5.3 Espessura dos Conveses e Anteparas

Segundo a norma, temos que as menores espessuras líquidas são:

- De 3mm, para conveses;
- De 5mm, para anteparas-estanques longitudinais e casco; e
- De 4 mm para anteparas- estanques transversais.

Para o nosso caso específico, ainda temos que:

Para antepara-estaque:

- Condição 1:

$$t_{min} = 3,8s\sqrt{hk} = 6,25 \text{ [mm]} \quad (12.38)$$

- Condição 2 (antepara de colisão):

$$t_{min} = 4,35s\sqrt{hk} = 7,15 \text{ [mm]} \quad (12.39)$$

Para conveses:

- Condição 1:

$$t_{min} = 2,1 + 0,013L\sqrt{k} + 4,5s = 5,81 \text{ [mm]} \quad (12.40)$$

Para o fundo da embarcação, com $c_f = 1$ e $c_e = 3 - (L/32,5) = 0,598$:

- Condição 1:

$$t_{min} = c_f(0,038L + 7,0)\sqrt{sk} - c_E = 7,15 \text{ [mm]} \quad (12.41)$$

12.3.6 Resolução do Problema Iterativo

Para a resolução do problema iterativo dado pela equação 12.29, mantivemos os reforçadores e espessura dos conveses constantes, variando a espessura da unidade de chapeamento. O exemplo resolvido a seguir foi para o cálculo do chapeamento do fundo ($y = 0$, $z = 0$, Caso a). Esse cálculo pode ser feito para qualquer unidade de chapeamento e a planilha onde estão os cálculos está anexada (ver I).

A relação entre o momento de inércia e a espessura pode ser acompanhada a seguir:

Propriedade	Chapa 5mm	Chapa 6mm	Chapa 7mm	Seção Mestra
I_y	2,11	2,28	2,43	[m ⁴] Inércia em y.
I_z	5,08	5,65	6,23	[m ⁴] Inércia em z.
N	3,92	3,84	3,78	[m] Centróide da seção em z.
$t_{MÍNIMA}$	6,20	5,67	5,40	[mm] Espessura líquida mínima.

Tabela 51: Resolução do problema iterativo para a seção mestra.

Verificando essa resolução, podemos verificar que, para uma chapa a partir de 6mm, as condições estruturais seriam atendidas para a seção mestra. Porém pela condição de fundo exposta, o adequado é adotar pelo menos 8mm para esse chapeamento.

Já, para a seção da praça de máquinas, temos:

Propriedade	Chapa 5mm	Chapa 6mm	Chapa 7mm	Seção da Praça de Máquinas
I_y	4,18	4,41	4,64	[m ⁴] Inércia em y.
I_z	6,11	7,64	8,53	[m ⁴] Inércia em z.
N	3,15	3,25	3,2	[m] Centróide da seção em z.
$t_{MÍNIMA}$	4,35	4,34	4,32	[mm] Espessura líquida mínima.

Tabela 52: Resolução do problema iterativo para a seção de praça de máquinas.

Verificando essa resolução, podemos verificar que, para uma chapa a partir de 5mm, as condições estruturais serão atendidas para a seção da praça de máquinas.

12.3.7 Síntese dos valores iniciais a considerar para a seção baseados na RINAMIL

Dado o grande número de componentes estruturais abordados anteriormente, aqui está um resumo dos valores que serão considerados para início da análise que será feita no capítulo seguinte (Análise pelo Método dos Elementos Finitos). Consideraremos uma margem de 2mm a mais para os conveses e costado:

- Espessura do convés principal = 8 mm;
- Espessura dos conveses 2 e 3 = 7 mm;
- Espessura do chapeamento do fundo = 10 mm (em 600mm para cada bordo a partir da quilha);
- Espessura do costado = 8 mm;
- Espessura das anteparas-estaque = 6 mm;
- E, para os reforçadores:

T-Section	Quilha	Reforçadores Pesados							Cav.
		1.0	2.0	3-a	3-b	4.0	5.0	6.0	
h_w [mm]	935.0	1090.0	970.0	800.0	260	300.0	500.0	247.0	300.0
t_w [mm]	20.0	20.0	20.0	17.0	13	12.0	17.0	11.0	10.0
t_r [mm]	27.0	27.0	25.0	29.0	10	9.0	14.0	16.0	12.0
b_r [mm]	276.0	276.0	276.0	296.0	200	200.0	276.0	37.0	130.0

T-Section	Quilha	Reforçador 7
h_w	175	100
t_w	14	11
t_r	11	8
b_r	46	37

Flat Bar	Reforçadores Leves	
h_w	120	[mm]
t_w	8	[mm]

O perfil de viga de alcinha "Quilha" de maiores dimensões pertence à seção da praça de máquinas.

13 ANÁLISE ESTRUTURAL PELO MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS

O Método dos Elementos Finitos é um método que permite conhecer o comportamento de uma estrutura contínua por meio de sua discretização em pequenas partes. Essas pequenas partes - chamadas elementos - são conectadas umas às outras através de pontos em comuns, chamados nós. Finalmente, a partir do conhecimento do comportamento desses pequenos elementos isoladamente, pode-se conhecer como a estrutura global se comportará.

No caso do trabalho apresentado, o software de elementos finitos utilizado foi o *Patran*, da MSC.

13.1 Discretização da Geometria a ser Estudada e dos Nós

Por boas práticas, foi adotada uma porção do navio de dois comprimentos de pontal (pontal = 7,5m), a partir da seção mestra contida na metade do Rule Length, para ambas as extremidades de proa e de popa (15m para vante e 15m para a ré).

Com essa porção, além de estudarmos a seção mestra do navio, poderemos estudar o comportamento estrutural na seção de praça de máquinas. Essa seção é crítica por não possuir conveses internos; ficar numa posição relativamente central em relação ao navio; e possuir diversos equipamentos de alto peso relativo, como motores.

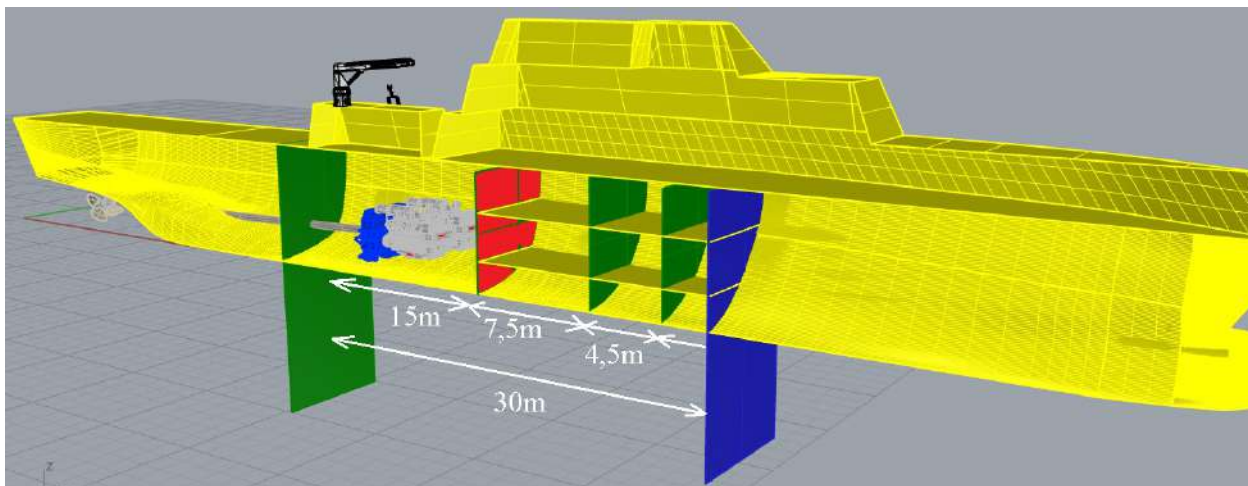


Figura 130: A seção estudada está entre a antepara verde mais à ré e a verde mais à vante. Em vermelho, há uma antepara e a seção mestra. Fonte: Dos autores (2022).

13.1.1 Geometria

A partir dos pontos do casco obtidos no CAD, foi possível inserí-los manualmente no *Patran* para as 3 seções dispostas na figura 130 (verde mais à ré, vermelha e a azul). Após isso, foram criadas retas que passassem por esses pontos. Depois, conectamos as seções e conveses - entre si - por retas e obtivemos o resultado exposto na figura 132.

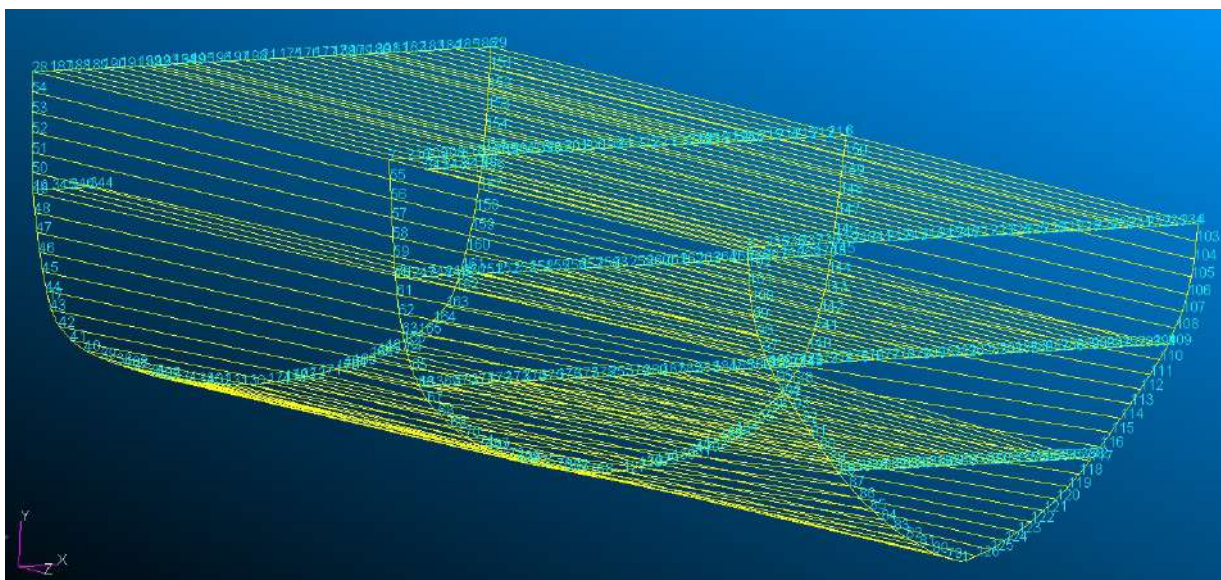


Figura 131: Criação da geometria nos passos iniciais. Fonte: Dos autores (2022).

De posse dessas três seções e retas, pudemos criar superfícies interpoladas entre as seções duas a duas. Após a criação dessas superfícies, foram criados planos paralelos para que seccionassem as superfícies e, assim, criar as cavernas - distando de 1,5 metros - uma da outra. Esse processo pode ser apreciado a seguir, na figura 133

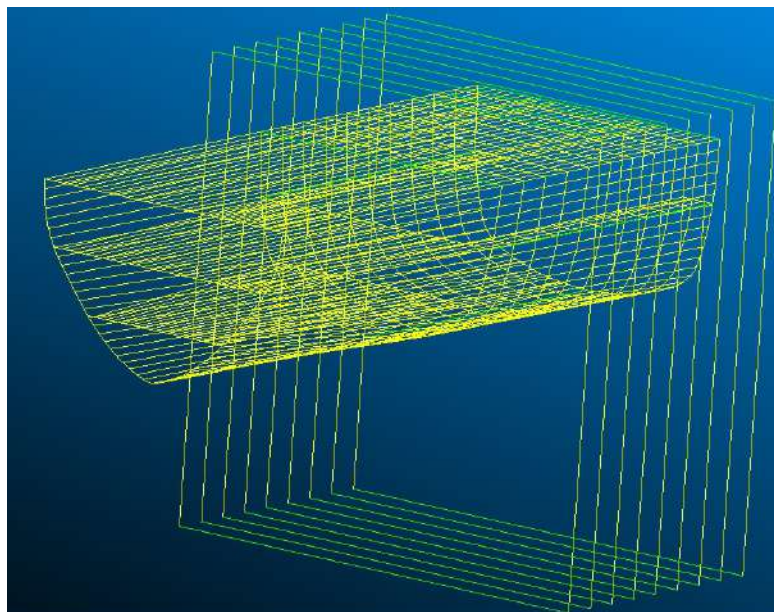


Figura 132: Criação das cavernas para a geometria. Fonte: Dos autores (2022).

Após isso, temos uma geometria - como exposto na figura 133 - que possibilite o processo de criação dos nós para a malha. Esses nós foram criados em todas as interseções de curvas presentes na geometria.

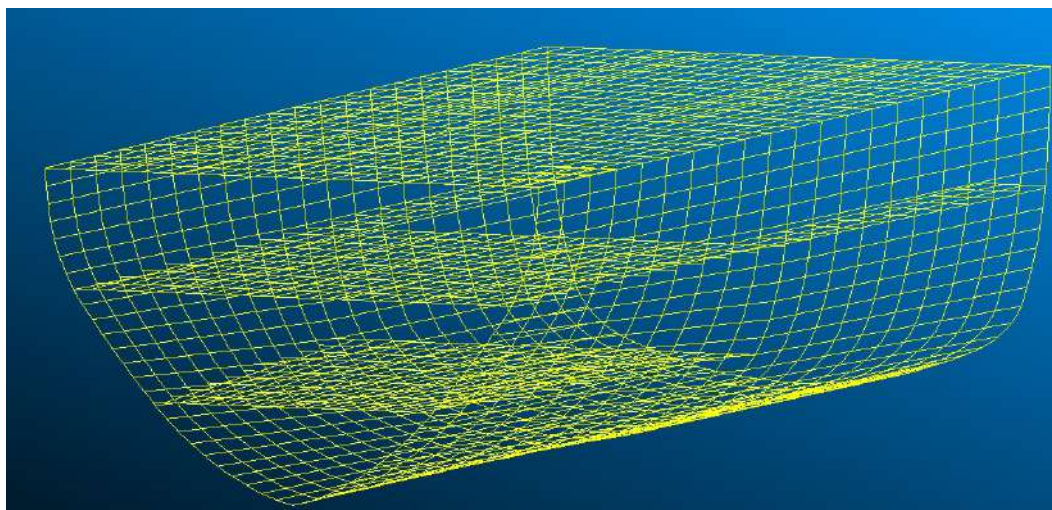


Figura 133: Geometria para a criação dos nós. Fonte: Dos autores (2022).

13.1.2 Nós a Partir da Geometria

A partir da geometria criada anteriormente, os nós puderam ser criados. Isso pode ser verificado na figura 134 a seguir:

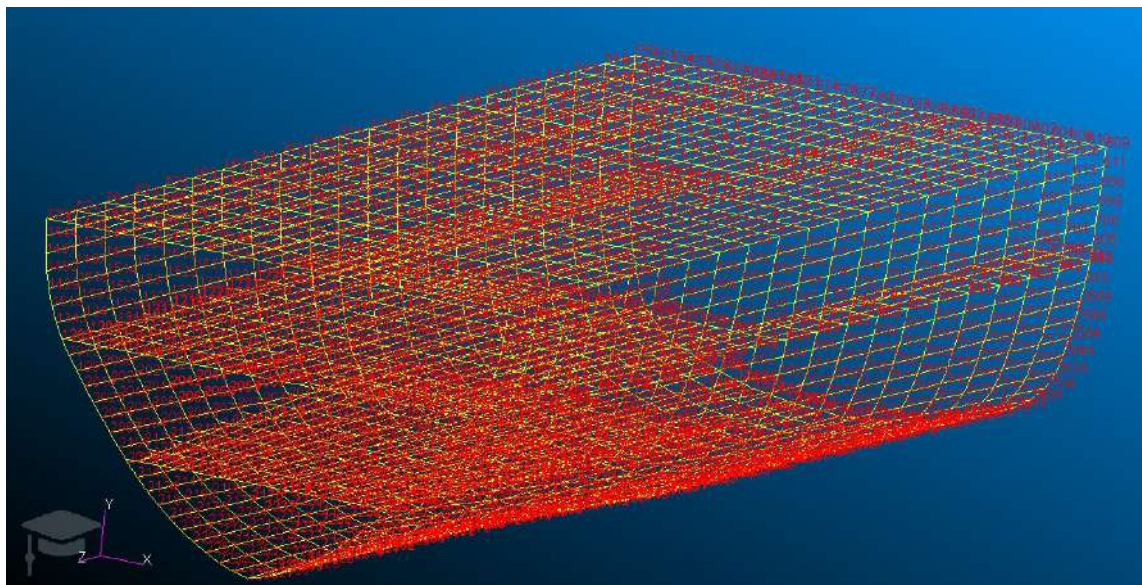


Figura 134: Nós criados. Fonte: Dos autores (2022).

Esses nós comunicam-se entre si pelas formulações dos elementos que melhores são aplicados às situações físicas. O conjunto desses elementos é denominado malha. Na próxima seção serão abordadas as utilizações dos elementos específicos para cada parcela da estrutura.

13.2 Elementos Utilizados

Nesse trabalho, pelo fato de o gerador de malhas automático não haver gerado uma malha adequada através da semente de malha (*mesh seed*), os elementos foram criados manualmente.

13.2.1 Elementos de Casca

Os elementos de casca foram consagrados nas indústrias mecânica, naval e aeronáutica como excelentes captadores dos deslocamentos de seus nós nos graus de liberdade em superfícies curvas de cargas, que podem atuar até mesmo fora do plano da chapa.

Em todas as unidades de chapeamento (fundo, bojo, costado e conveses) foram utilizados os elementos quadriláteros (*quad*) de casca (*shell*) e a criação desses elementos pode ser vista a seguir na figura 135.

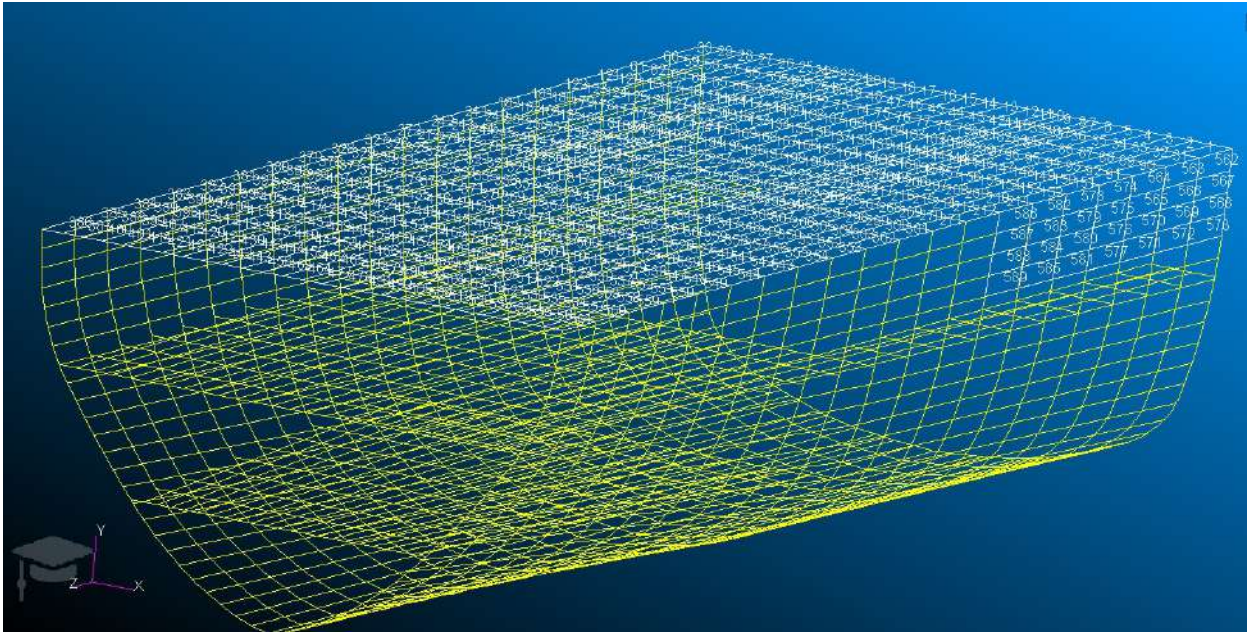


Figura 135: Criação de elementos de casca quadrangulares no costado. Fonte: Dos autores (2022).

Esse elemento de casca também foi utilizado para capturar as reações nas anteparas (mesmo que não contribuam para a resistência global do sistema), porém, no lugar de elementos *quad*, foi utilizado o *tria6*, que é o elemento triangular com seis nós. Isso pode ser verificado na figura 136 a seguir:

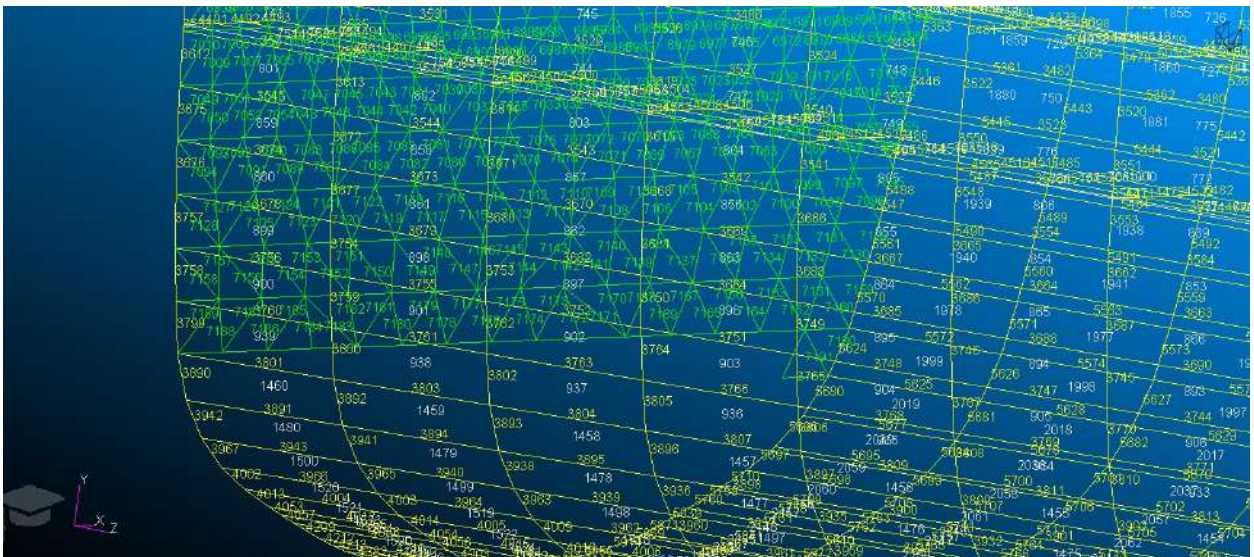


Figura 136: Criação de elementos de casca triangulares de seis nós na antepara-estaque à ré da praça de máquinas. Fonte: Dos autores (2022).

13.2.1.1 Espessuras das Chapas

Como citado no capítulo anterior, a espessura de cada elemento de casca foi baseada na sua posição, a saber:

- Espessura da chapa no convés principal = 8 mm;
- Espessura da chapa nos conveses 2 e 3 = 7 mm;
- Espessura do chapeamento do (a partir da quilha, 0,6m por bordo) = 10 mm;
- Espessura do costado = 8 mm;
- Espessura da antepara-estaque = 6 mm;

13.2.2 Elementos de Viga

Todos os reforçadores leves e pesados, transversais e longitudinais foram modelados como elementos de vigas com a formulação consagrada de Euler-Bernoulli, que é a da modelagem do elemento no software.

É válido mencionar que o elemento de viga (*beam*) difere-se do elemento de barra (*rod*) pela possibilidade de transferência de momentos entre seus nós, além de poder transmitir esforços não axiais, enquanto a barra se comporta basicamente como uma mola, podendo transferir apenas carregamentos feitos no seu próprio eixo.

Na figura a seguir, pode-se ver a criação dos últimos elementos de viga, representando os reforçadores, no caso, do convés 3.

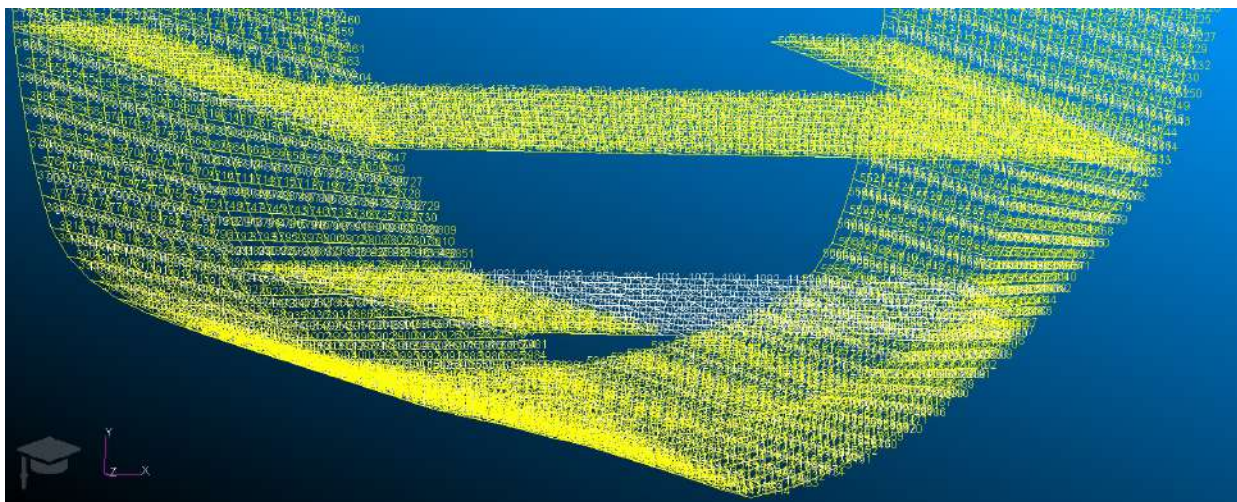
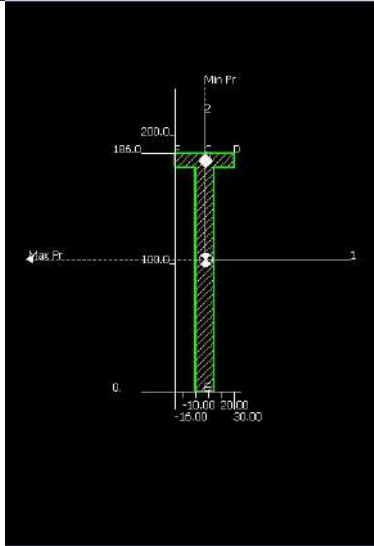
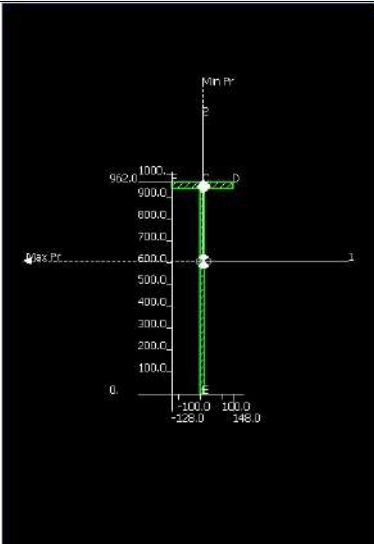


Figura 137: Criação de elementos de viga nos reforçadores do convés 3. Em amarelo, os elementos de viga já criados. Fonte: Dos autores (2022).

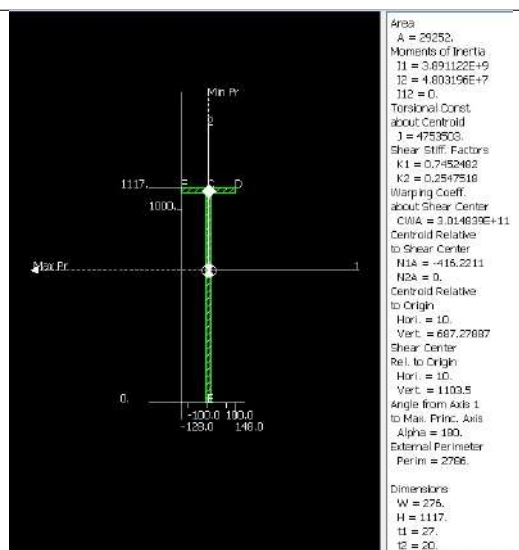
Após a criação dos elementos, os nós que ficaram, eventualmente, até uma distância de 5mm foram considerados como um mesmo nó. E, com isso, tivemos nossa malha pronta.

13.2.2.1 Perfis das Vigas

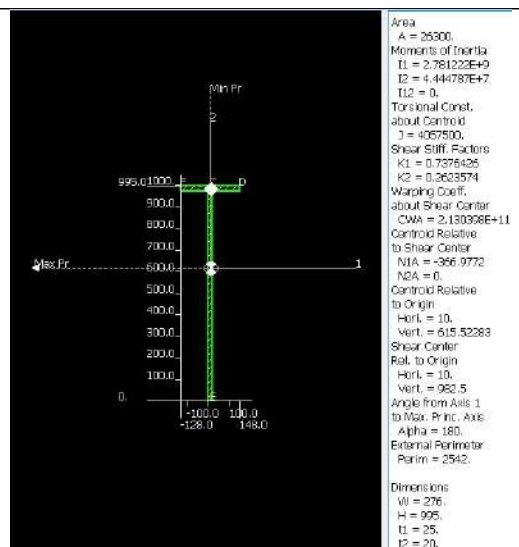
Após a criação dos elementos de viga, foram inseridos os seus perfis, a saber:

Elemento de Viga	Seção no <i>Software</i>
Quilha - Seção Mestra	 Area A = 2956. Moments of Inertia I1 = 9894961. I2 = 129241.3 I12 = 0. Torsional Const. about Centroid J = 128505. Shear Stiff. Factors K1 = 0.8288227 K2 = 0.1711773 Warping Coeff. about Shear Center CWA = 4.491424E+8 Centroid Relative to Shear Center N1A = -77.09051 N2A = 0. Centroid Relative to Origin Hori. = 7. Vert. = 103.41949 Shear Center Rel. to Origin Hori. = 7. Vert. = 100.5 Angle from Axis 1 to Max. Princ. Axis Alpha = 180. External Perimeter Perim = 464. Dimensions W1 = 46. H1 = 196. t1 = 11. t2 = 14.
Quilha - Seção das Máquinas	 Area A = 25152. Moments of Inertia I1 = 2.565607E+9 I2 = 4.792863E+7 I12 = 0. Torsional Const. about Centroid J = 4940170. Shear Stiff. Factors K1 = 0.7150505 K2 = 0.2849495 Warping Coeff. about Shear Center CWA = 1.925005E+11 Centroid Relative to Shear Center N1A = -343.9933 N2A = 0. Centroid Relative to Origin Hori. = 10. Vert. = 604.55073 Shear Center Rel. to Origin Hori. = 10. Vert. = 948.5 Angle from Axis 1 to Max. Princ. Axis Alpha = 180. External Perimeter Perim = 2476. Dimensions W1 = 276. H1 = 952. t1 = 27. t2 = 20.

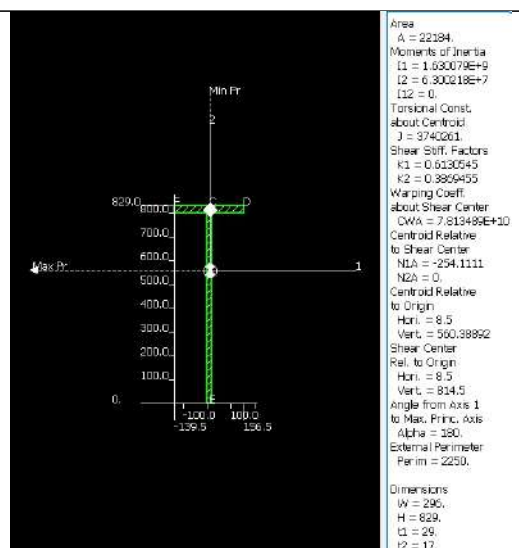
Reforçador 1

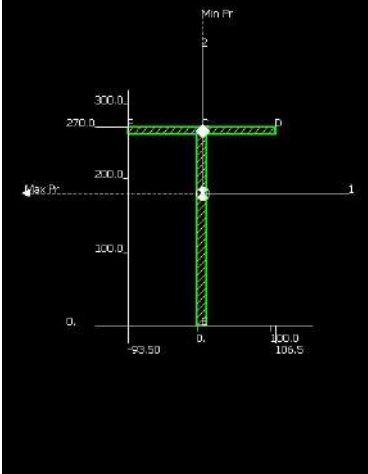
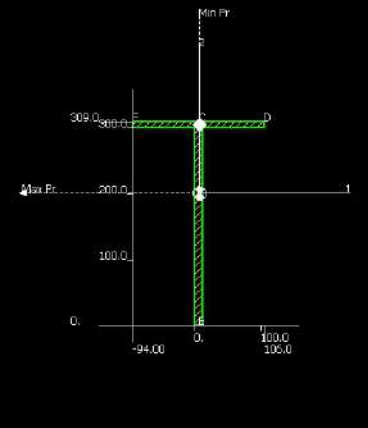
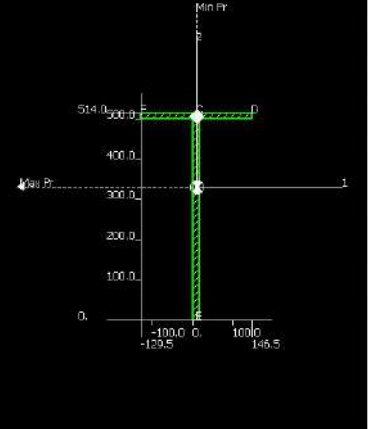


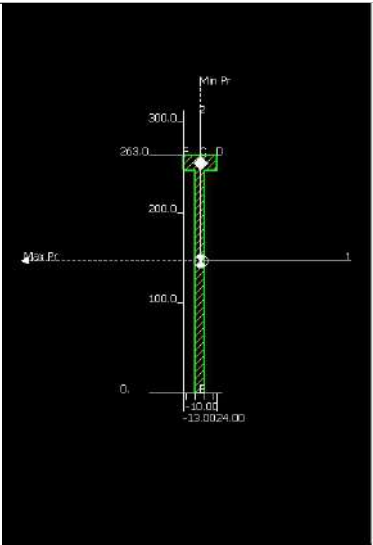
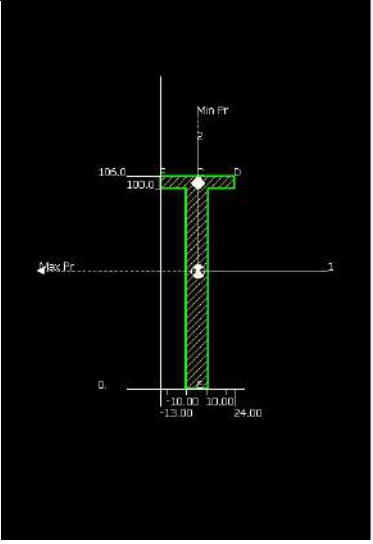
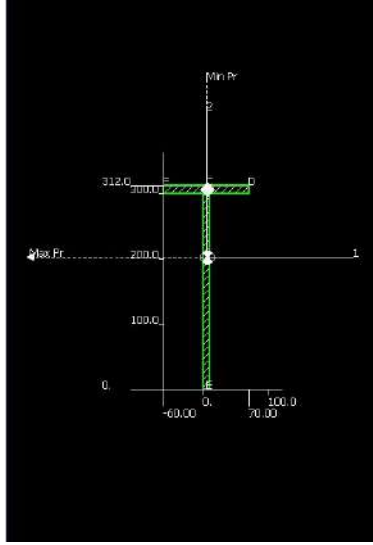
Reforçador 2



Reforçador 3a



Reforçador 3b	 Area: $A = 5380$ Moments of Inertia $I1 = 4.195715E+7$ $I2 = 6714269$ $I12 = 0$ Torsional Const. about Centroid $J = 260735$ Shear Stiff. Factors $K1 = 0.6282228$ $K2 = 0.3717472$ Warping Coeff. about Shear Center $CWA = 1.19126E+9$ Centroid Relative to Shear Center $N1A = -84.81413$ $N2A = 0$ Centroid Relative to Origin Hori. = 6.5 Vert. = 180.18587 Shear Center Rel. to Origin Hori. = 6.5 Vert. = 265 Angle from Axis 1 to Max. Princ. Axis Alpha = 180 External Perimeter Perim = 940 Dimensions W = 200 H = 270 t1 = 10 t2 = 13
Reforçador 4	 Area: $A = 5400$ Moments of Inertia $I1 = 5.565645E+7$ $I2 = 6043200$ $I12 = 0$ Torsional Const. about Centroid $J = 223952$ Shear Stiff. Factors $K1 = 0.6666667$ $K2 = 0.3333333$ Warping Coeff. about Shear Center $CWA = 1.356699E+9$ Centroid Relative to Shear Center $N1A = -103$ $N2A = 0$ Centroid Relative to Origin Hori. = 6 Vert. = 201.5 Shear Center Rel. to Origin Hori. = 6 Vert. = 304.5 Angle from Axis 1 to Max. Princ. Axis Alpha = 180 External Perimeter Perim = 1018 Dimensions W = 200 H = 309 t1 = 9 t2 = 12
Reforçador 5	 Area: $A = 12364$ Moments of Inertia $I1 = 3.535004E+8$ $I2 = 2.472338E+7$ $I12 = 0$ Torsional Const. about Centroid $J = 1032745$ Shear Stiff. Factors $K1 = 0.6074798$ $K2 = 0.3125202$ Warping Coeff. about Shear Center $CWA = 1.916632E+10$ Centroid Relative to Shear Center $N1A = -175.6623$ $N2A = 0$ Centroid Relative to Origin Hori. = 6.5 Vert. = 330.31769 Shear Center Rel. to Origin Hori. = 6.5 Vert. = 507 Angle from Axis 1 to Max. Princ. Axis Alpha = 180 External Perimeter Perim = 1500 Dimensions W = 275 H = 514 t1 = 14 t2 = 17

Reforçador 6	 Diagram of a cross-section for Reforçador 6. The section is an I-beam with a vertical web and a horizontal flange. The web has a height of 300.0 and a thickness of 10.0. The flange has a width of 263.0 and a thickness of 16.0. The centroid is located at a distance of 147.02614 from the bottom edge. The principal axes are labeled 1 (horizontal) and 2 (vertical). The maximum principal axis is at the bottom, and the minimum principal axis is at the top. The section is oriented such that the maximum principal axis is at an angle of 180 degrees from the horizontal axis.	Area A = 3309. Moments of Inertia I1 = 2.223163E+7 I2 = 94933.75 I12 = 0. Torsional Const. about Centroid J = 163662.3 Shear Stiff. Factors K1 = 0.621094 K2 = 0.178906 Warping Coeff. about Shear Center CWA = 6.144911E+9 Centroid Relative to Shear Center N1A = -107.9739 N2A = 0. Centroid Relative to Origin Hori. = 5.5 Vert. = 147.02614 Shear Center Rel. to Origin Hori. = 5.5 Vert. = 255. Angle from Axis 1 to Max. Princ. Axis Alpha = 180. External Perimeter Perim = 600. Dimensions W = 37. H = 263. t1 = 16. t2 = 11.
Reforçador 7	 Diagram of a cross-section for Reforçador 7. The section is an I-beam with a vertical web and a horizontal flange. The web has a height of 106.0 and a thickness of 10.0. The flange has a width of 100.0 and a thickness of 5.0. The centroid is located at a distance of 58.90015 from the bottom edge. The principal axes are labeled 1 (horizontal) and 2 (vertical). The maximum principal axis is at the bottom, and the minimum principal axis is at the top. The section is oriented such that the maximum principal axis is at an angle of 180 degrees from the horizontal axis.	Area A = 1322. Moments of Inertia I1 = 1436232. I2 = 35416.17 I12 = 0. Torsional Const. about Centroid J = 48361.67 Shear Stiff. Factors K1 = 0.8920726 K2 = 0.1679274 Warping Coeff. about Shear Center CWA = 4.047652E+7 Centroid Relative to Shear Center N1A = -44.09685 N2A = 0. Centroid Relative to Origin Hori. = 5.5 Vert. = 58.90015 Shear Center Rel. to Origin Hori. = 5.5 Vert. = 103. Angle from Axis 1 to Max. Princ. Axis Alpha = 180. External Perimeter Perim = 236. Dimensions W = 37. H = 106. t1 = 5. t2 = 11.
Cavernas	 Diagram of a cross-section for Cavernas. The section is an I-beam with a vertical web and a horizontal flange. The web has a height of 312.0 and a thickness of 10.0. The flange has a width of 200.0 and a thickness of 12.0. The centroid is located at a distance of 208.36942 from the bottom edge. The principal axes are labeled 1 (horizontal) and 2 (vertical). The maximum principal axis is at the bottom, and the minimum principal axis is at the top. The section is oriented such that the maximum principal axis is at an angle of 180 degrees from the horizontal axis.	Area A = 4560. Moments of Inertia I1 = 4.749514E+7 I2 = 2222000. I12 = 0. Torsional Const. about Centroid J = 176880. Shear Stiff. Factors K1 = 0.6678947 K2 = 0.3421053 Warping Coeff. about Shear Center CWA = 8.2227E+8 Centroid Relative to Shear Center N1A = -102.6316 N2A = 0. Centroid Relative to Origin Hori. = 5. Vert. = 208.36942 Shear Center Rel. to Origin Hori. = 5. Vert. = 306. Angle from Axis 1 to Max. Princ. Axis Alpha = 180. External Perimeter Perim = 884. Dimensions W = 130. H = 312. t1 = 12. t2 = 10.

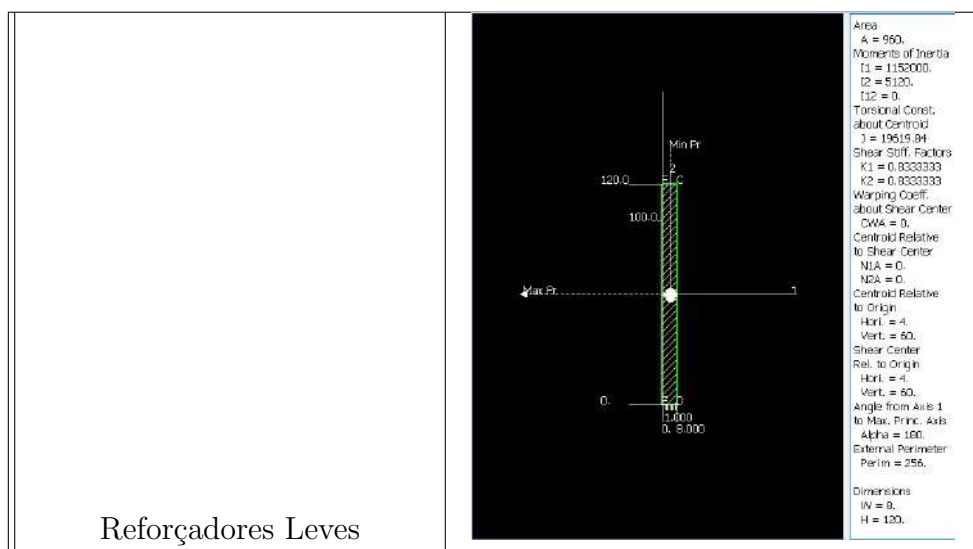


Tabela 53: Perfil dos Reforçadores

Após a inserção da orientação a que cada uma das vigas estaria submetida a partir da geometria do navio, pudemos obter a seguinte configuração da estrutura com os elementos dispostos:

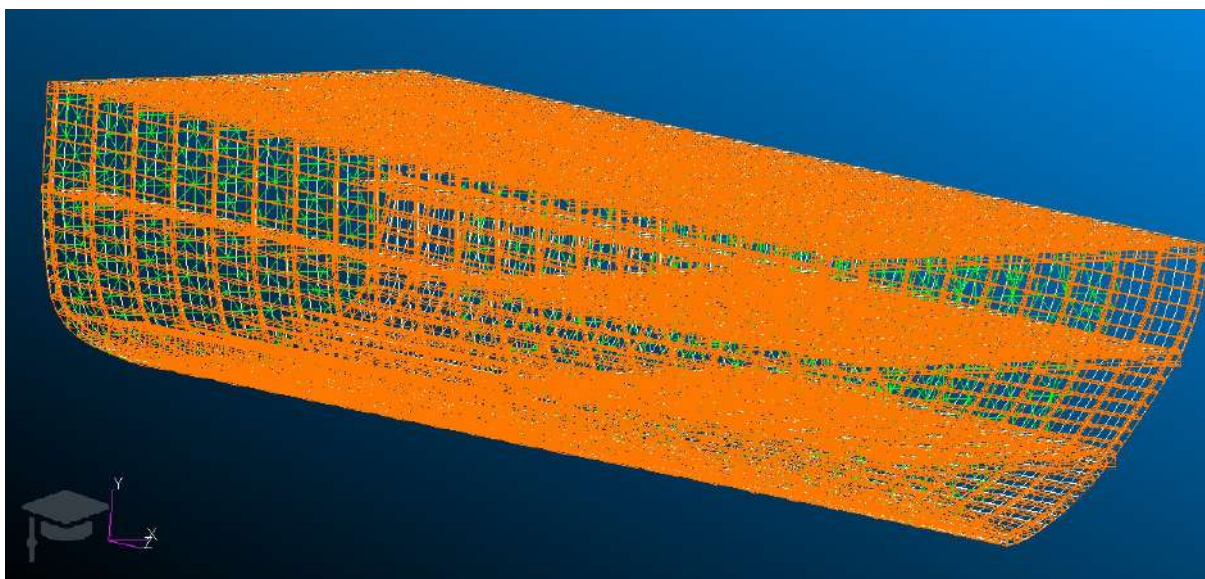


Figura 138: Elementos de viga destacados entre os outros. Aqui, os autores utilizaram a função que permite o aparecimento das seções transversais das vigas em 3D. Fonte: Dos autores (2022).

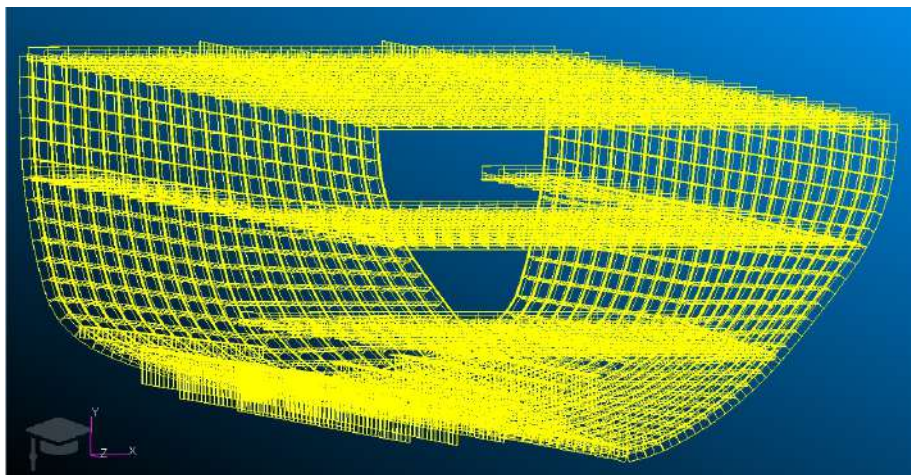


Figura 139: Elementos de viga com seções visíveis em 3D. Fonte: Dos autores (2022).

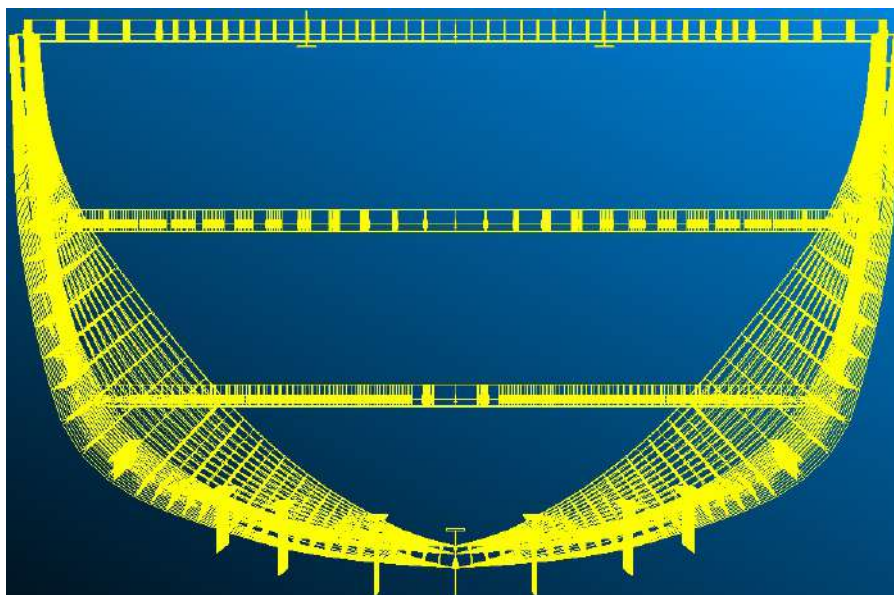


Figura 140: Elementos de viga com seções visíveis em 3D. Fonte: Dos autores (2022).

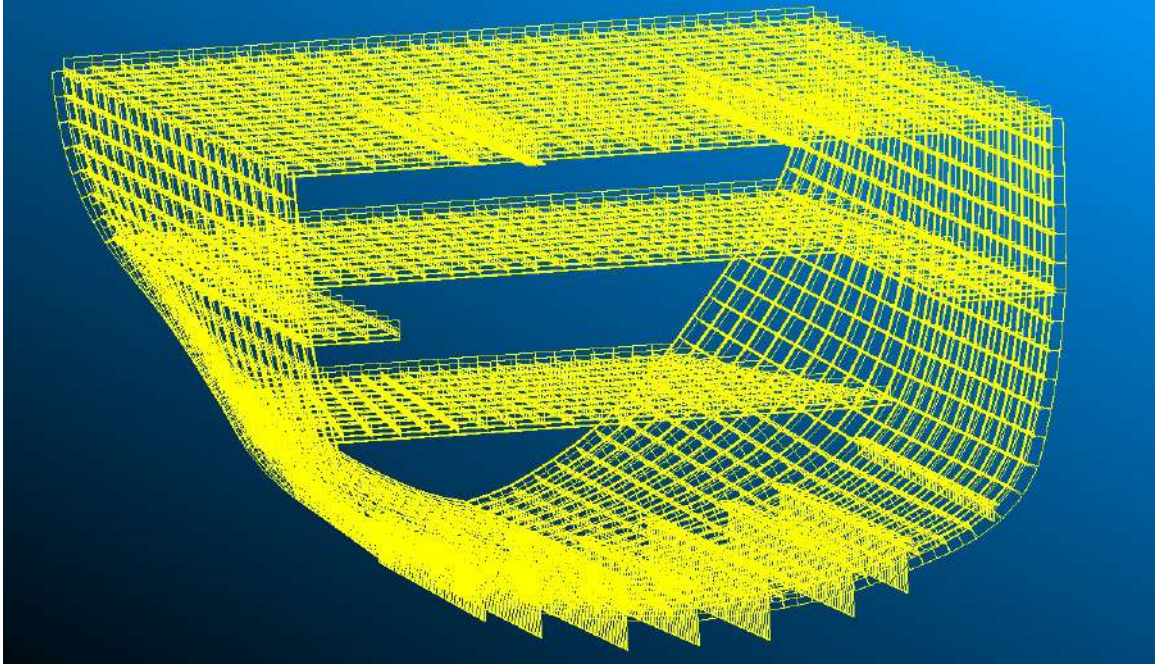


Figura 141: Elementos de viga com seções visíveis em 3D. Fonte: Dos autores (2022).

Percebamos que, na configuração atual, os centroides das vigas não coincidem com os centroides geométricos reais. Isso ocorre pois o elemento é formado da seguinte maneira:

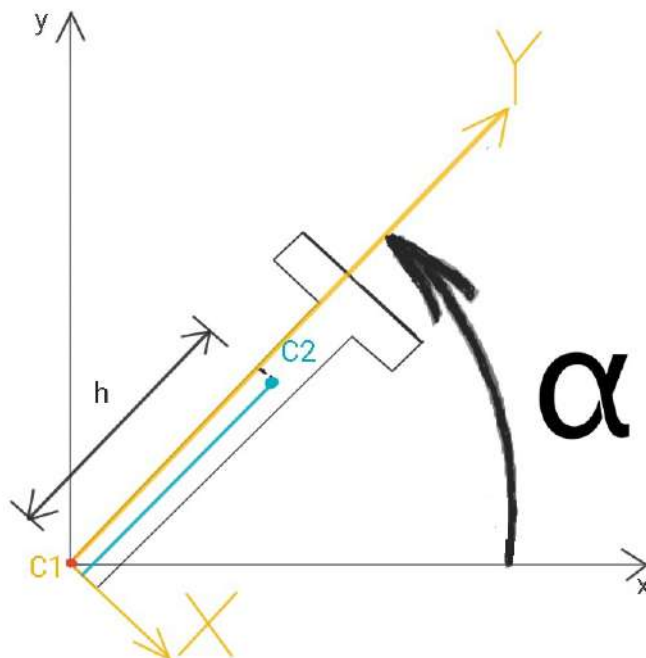


Figura 142: Criação de elementos de viga para reforços longitudinais. O centro de coordenadas em vermelho é tomado como o centroide original pelo programa. Para pequenas dimensões, essa diferença de posições é desprezível, porém, como possuímos diversas vigas com grandes comprimentos relativos de alma, é desejável que se façam essas correções. Fonte: Dos autores (2022).

Desejamos alterar o centroide da posição C_1 para a posição C_2 . A esse deslocamento,

chamamos *offset*. Após passarmos o centroide para a posição desejada, considerando a inclinação representada por α , teremos a viga longitudinal na sua real posição.

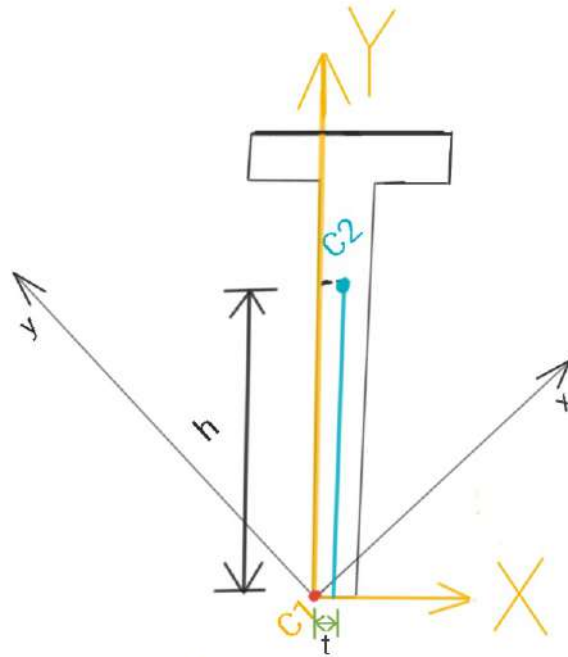


Figura 143: Determinação do *offset*. Fonte: Dos autores (2022).

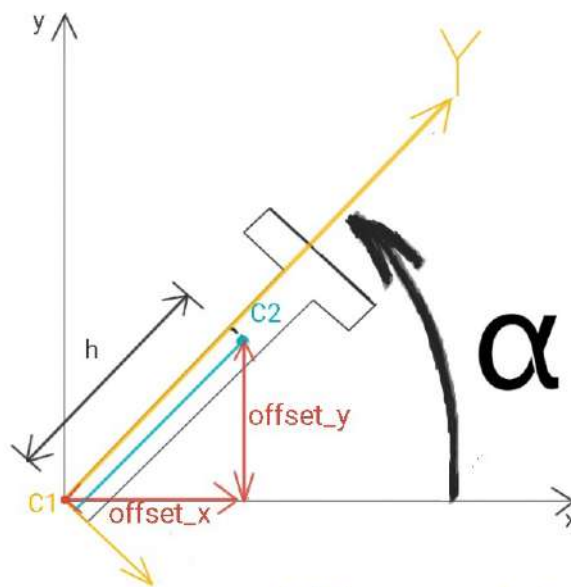


Figura 144: Determinação do *offset*. Fonte: Dos autores (2022).

O valores de h e de t podem ser obtidos na tabela 54 sob a informação "Centroid relative to Origin". De posse da informação da orientação global (já inserida) da viga e com conhecimentos de geometria analítica, pudemos encontrar o valor analítico para o *offset*:

- *Offset em x (Para Perfis Longitudinais):*

$$offset_x = h \cos \alpha + t \cos(90 - \alpha) \quad (13.1)$$

- *Offset em y:*

$$offset_y = h \sin \alpha - t \sin(90 - \alpha) \quad (13.2)$$

Semelhantemente a esse procedimento, obteremos para seções de vigas transversais (no caso cavernas), a seguinte formulação:

- *Offset em x (Para Perfis Transversais):*

$$offset_x = h \cos \alpha \quad (13.3)$$

- *Offset em y:*

$$offset_y = h \sin \alpha \quad (13.4)$$

- *Offset em z:*

$$offset_z = t \quad (13.5)$$

Para o cálculo dos *offsets*, foi desenvolvido um código na linguagem de programação *Python*:

```
Qual a orientação em x da sua viga? 1
Qual a orientação em y da sua viga? 1
O seu ângulo de inclinação é de: 44.9999999999999 graus.
Qual a posição do centroide em relação a origem horizontalmente? 4
Qual a posição do centroide em relação a origem verticalmente? 60
A seção é uma caverna ou reforçador longitudinal? (CAVERNA - 1; LONGITUDINAL - 2) 2
Sua seção é um REFORÇADOR LONGITUDINAL.
O offset será de < 45.25483399593905 , 39.597979746446654 , 0 >
```

Figura 145: Determinação do *offset* de um reforçador leve com orientação de 45 graus por Código feito em *Python*. Fonte: Dos autores (2022).

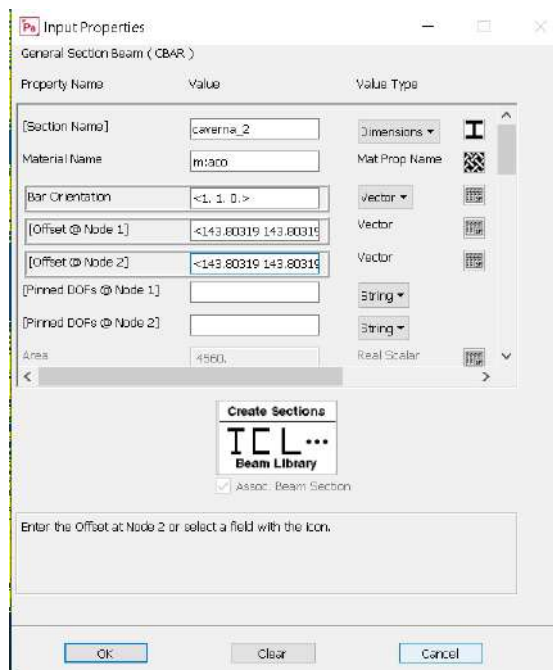


Figura 146: Exemplo de inserção do *offset* de cavernas no *Patran*. Fonte: Dos autores (2022).

Após a inserção dos respectivos *offsets* em todos os reforçadores longitudinais e transversais, obtivemos, finalmente, a seguinte configuração:

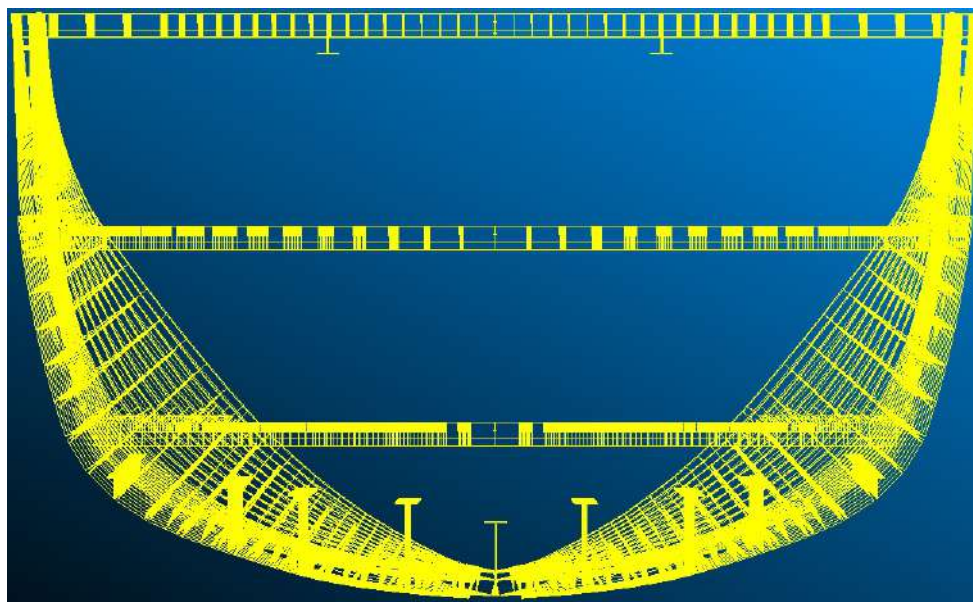


Figura 147: Vigas em suas posições corrigidas. Fonte: Dos autores (2022).

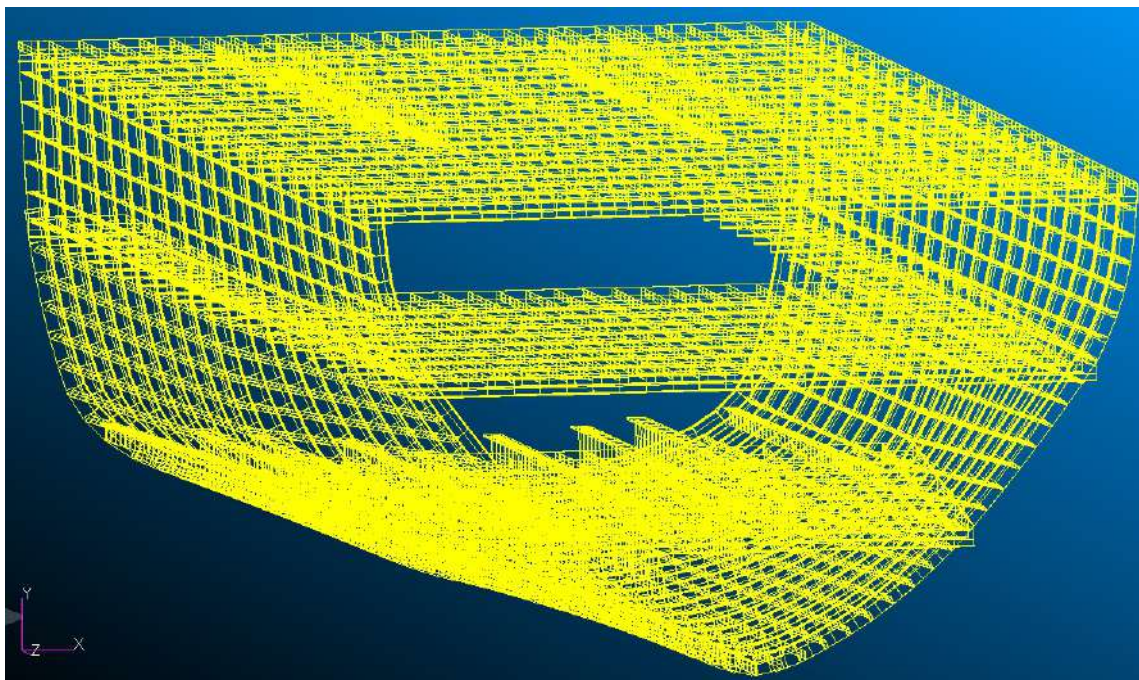


Figura 148: Vigas em suas posições corrigidas. Fonte: Dos autores (2022).

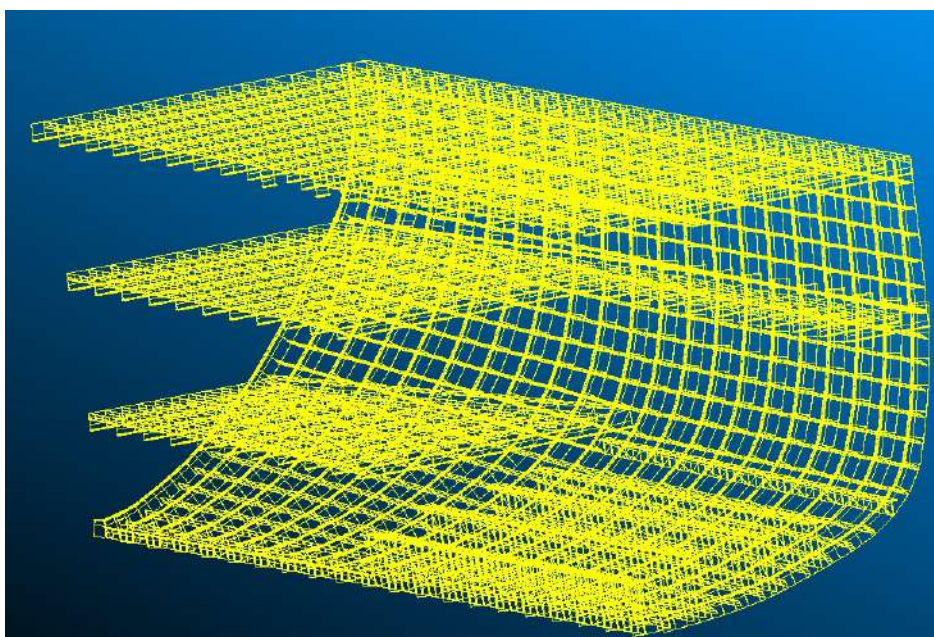


Figura 149: Vigas em suas posições corrigidas. Fonte: Dos autores (2022).

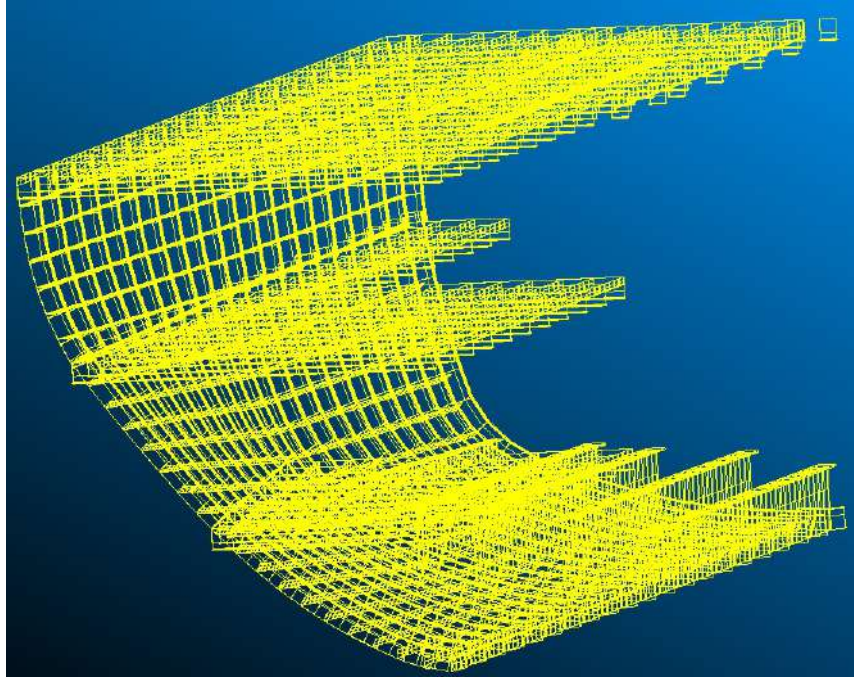


Figura 150: Vigas em suas posições corrigidas. Fonte: Dos autores (2022).

13.3 Propriedades do Material

O material escolhido para a análise, assim como no capítulo referente à análise pela sociedade classificadora, será um aço de construção naval regular de Tensão de Escoamento $\sigma_Y = 235\text{MPa}$, Coeficiente de Poisson $\nu = 0,3$, e Módulo de Young $E = 206\text{ GPa}$. Também será considerada a massa da estrutura através da densidade $\rho_{Aço} = 7800\text{kg/m}^3$.

13.4 Carregamentos Considerados

Como no *Caso a* de carregamento de ondas não haveria a inclusão das cargas inerciais, para fins de considerar a maior quantidade de fatores, utilizaremos o navio no caso *Caso b* (navio em *heave* com movimento ascendente para considerar a maior aceleração relativa possível navio-helicóptero). Serão consideradas as seguintes situações:

- Sistema Viga-Navio apenas com momentos de toamento de alquebramento;
- Navio em águas calmas (equilíbrio hidrostático);
- Navio na pior condição de alquebramento;
- Navio na pior condição de toamento; e

- Navio em *Heave* - Cargas Locais (Helicóptero Pousando e Motor).

Além do peso da estrutura, os casos contarão com o incremento dos seguintes fatores:

- Pressão hidrostática;
- Pressão hidrodinâmica de ondas (quando a situação física exigir - foi considerada apenas para o caso de *heave*);
- Carregamento inercial máximo do motor ; e
- Carregamento inercial do helicóptero pousando nas piores condições.

13.4.1 Coerência das Unidades de Medida

Para haver completa coerência das medidas de deslocamento, comprimento e carregamento, as seguintes entidades serão utilizadas nas unidades a seguir:

- $E = 206 \text{ GPa} = 206000 \text{ MPa} = 206000 \text{ [N/mm}^2 \text{]};$
- Coeficiente de Poisson $= \nu = 0,3;$
- $\rho_{aco} = 7800 \text{ kg/m}^3 = 7,8 \cdot 10^{-9} \text{ [t/mm}^3 \text{]} \text{ (Fator Wt-mass} = 1 \text{ no Patran)};$
- $M_{hidrostático,tosamento} = M_{SW,S} = 28088,80 \text{ [kN.m]} = 2,808880 \cdot 10^{10} \text{ [N.mm]};$
- $M_{hidrostático,alquebramento} = M_{SW,H} = 50212,64 \text{ [kN.m]} = 5,021264 \cdot 10^{10} \text{ [N.mm]};$ e
- Pressão hidrostática $= P_S$

$$\begin{aligned}
 P_S &= \rho g(T_1 - y) = 1025 \left[\frac{kg}{m^3} \right] \cdot 9,81 \cdot \left[\frac{m}{s^2} \right] \cdot (T_1 - y) \cdot [m] \\
 &= 1025 \left[\frac{kg}{10^9 mm^3} \right] \cdot 9,81 \cdot \left[\frac{1000 mm}{s^2} \right] \cdot (T_1 - y) \cdot \left[\frac{mm}{1000} \right] \\
 &= 1,005525 \cdot 10^{-5} \cdot (4100 - y) \left[\frac{N}{mm^2} \right]
 \end{aligned} \tag{13.6}$$

- Pressão hidrodinâmica de ondas (*Caso b* com $y \leq \text{calado } T_1$) $= P_W$

$$\begin{aligned}
 P_W &= \rho g h e^{\frac{-2\pi(T_1 - y)}{L}} \\
 &= 1025 \left[\frac{kg}{10^9 mm^3} \right] \cdot 9,81 \left[\frac{1000 mm}{s^2} \right] \cdot 1768,2 \left[\frac{mm}{1000} \right] \cdot e^{\frac{-2\pi(4100 - y)}{78050}} \\
 &= 1,7777682 \cdot 10^{-2} \cdot e^{(0,00008050224215(y - 4100))} \left[\frac{N}{mm^2} \right]
 \end{aligned} \tag{13.7}$$

- Pressão hidrodinâmica de ondas (*Caso b* com $y > \text{calado } T_1$) = P_W

$$\begin{aligned}
 P_W &= \rho g h (T_1 + h - y) \\
 &= 1025 \left[\frac{kg}{10^9 mm^3} \right] \cdot 9,81 \left[\frac{1000 mm}{s^2} \right] \cdot (4100 + 1,768 - y) \left[\frac{mm}{1000} \right] \\
 &= 1,7777682 \cdot 10^{-2} \cdot e^{(0,00008050224215(y-4100))} \left[\frac{N}{mm^2} \right]
 \end{aligned} \tag{13.8}$$

Através de uma função de campo, pudemos inserir essas pressões entre os carregamentos, como exposto na figura 152.

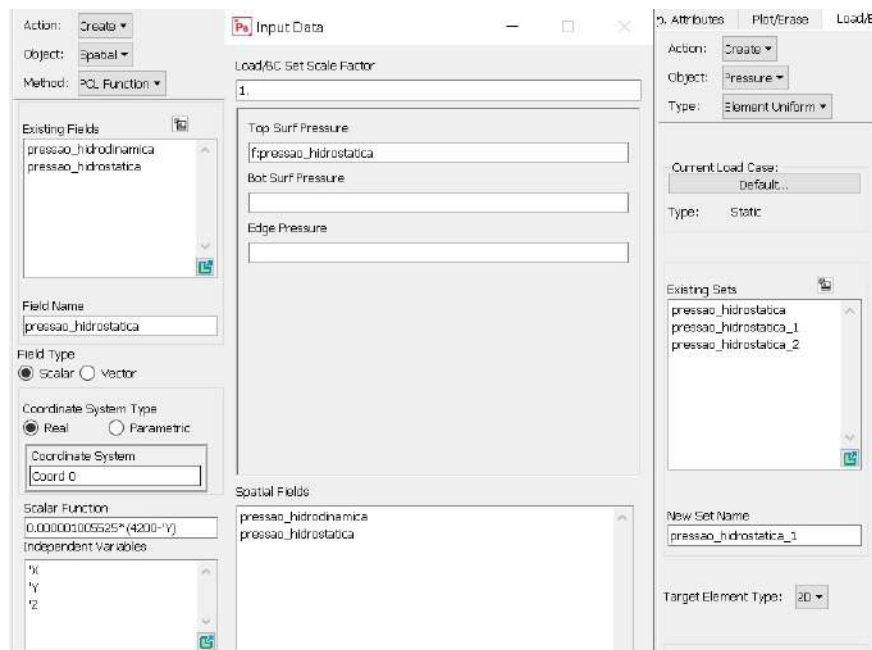


Figura 151: Criação do campo de pressões hidrostáticas. Fonte: Dos autores (2022).

13.4.2 Componentes das Acelerações do Navio

Para os carregamentos do motor e do helicóptero, serão consideradas as acelerações do sistema. Nos seis graus de liberdade, pela RINAMIL, as acelerações consideradas são as que se seguem:

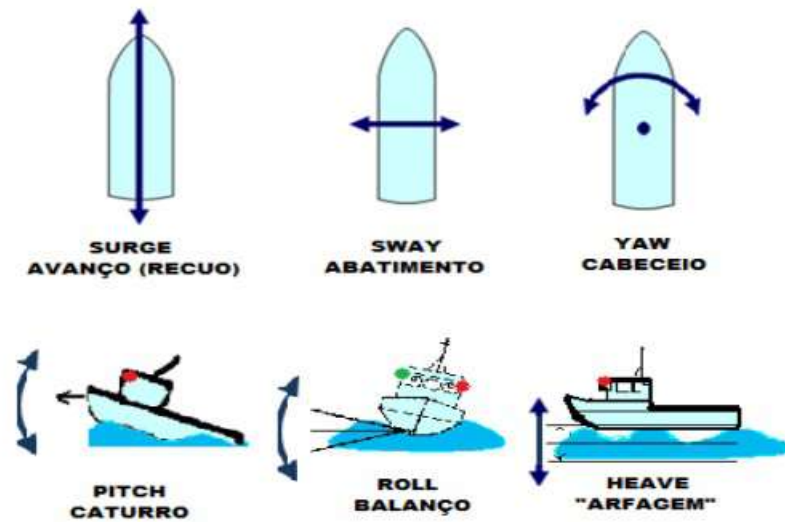


Figura 152: Graus de liberdade de uma embarcação. Fonte: DPC (2022).

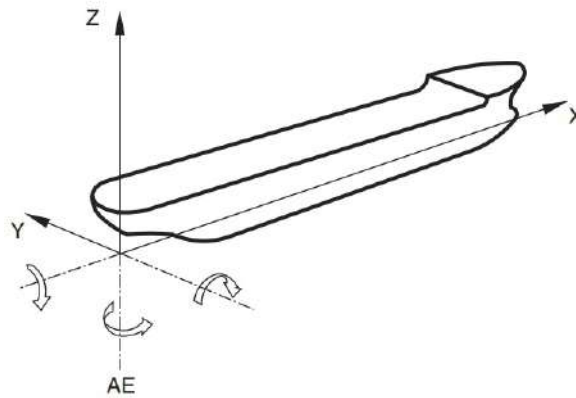


Figura 153: Graus de liberdade e centro de referência para as coordenadas. Fonte: RINAMIL (2017).

13.4.2.1 *Surge* (Avanço)

A aceleração em *surge* é para ser tomada como $0,5 \text{ [m/s}^2\text{]}$.

$$a_{SU} = 0,5 \left[\frac{m}{s^2} \right] = 500 \left[\frac{mm}{s^2} \right] \quad (13.9)$$

13.4.2.2 *Sway* (Abatimento)

Através do Parâmetro de Aceleração a_B exposto na equação 12.3.1.4, podemos obter o valor da aceleração em *sway* através da seguinte formulação:

$$a_{SW} = 0,775 \cdot a_B \cdot g \left[\frac{m}{s^2} \right] = 0,775 \cdot 0,564 \cdot 9,81 \left[\frac{1000mm}{s^2} \right] = 4288 \left[\frac{mm}{s^2} \right] \quad (13.10)$$

13.4.2.3 *Heave* (Arfagem)

Para a aceleração de *heave* a_H :

$$a_H = a_B \cdot g = 0,564 \cdot 9,81 [m/s^2] = 5532,84 \left[\frac{mm}{s^2} \right] \quad (13.11)$$

13.4.2.4 *Roll* (Balanço)

Sendo T_R o período em *roll* e o parâmetros δ e A_R já calculados em 12.13, temos que a aceleração em *roll* α_R é dada por:

$$\alpha_R = A_R \left(\frac{2\pi}{T_R} \right)^2 \left[\frac{rad}{s^2} \right] = 0,35 \left(\frac{2\pi}{7,9} \right)^2 = 0,22 \left[\frac{rad}{s^2} \right] \quad (13.12)$$

Onde,

$$T_R = 2,2 \left(\frac{\delta}{\sqrt{GM}} \right) = 2,2 \left(\frac{4,354}{\sqrt{1,5}} \right) = 7,9s \quad (13.13)$$

13.4.2.5 *Pitch* (Caturro)

Para a aceleração em *Pitch*, tendo já calculado h_W em 12.8, temos:

$$\alpha_P = A_P \left(\frac{2\pi}{T_P} \right)^2 \left[\frac{rad}{s^2} \right] = 0,40 \left[\frac{rad}{s^2} \right] \quad (13.14)$$

Onde,

$$A_P = 0,328 \cdot a_B \left(1,32 - \frac{h_W}{L} \right) \cdot \left(\frac{0,6}{C_B} \right)^{0,75} [rad] = 0,260 [rad]; \quad (13.15)$$

e

$$T_P = 0,575 \cdot \sqrt{L} = 5,08 [s]; \quad (13.16)$$

13.4.2.6 *Yaw* (Cabeceio)

Para a aceleração de *yaw*, temos:

$$\alpha_Y = 1,581 \left(\frac{a_B g}{L} \right) \left[\frac{rad}{s^2} \right] = 0,112 \left[\frac{rad}{s^2} \right] \quad (13.17)$$

13.4.3 Cálculo das Acelerações para o Helicóptero e o Motor

Para o navio nos casos a e b , temos que as acelerações em quaisquer pontos do navio são dadas por:

$$\begin{aligned} a_{x1} &= \sqrt{a_{SU}^2 + [A_P \cdot g + \alpha_P(z - T_1)]^2} \left[\frac{m}{s^2} \right] \\ a_{Y1} &= 0 \left[\frac{m}{s^2} \right] \\ a_{Z1} &= \sqrt{a_H^2 + \alpha_P^2 \cdot K_x \cdot L^2} \left[\frac{m}{s^2} \right] \end{aligned} \quad (13.18)$$

Onde,

$$K_x = 1,2 \left(\frac{x}{L} \right)^2 - 1,1 \left(\frac{x}{L} \right) + 0,2 \quad (13.19)$$

Tomando as posições reais do centro de gravidade do helicóptero ($x = 7m, z = 8,5m$) e do Motor ($x = 38m, y = 2,2m$), temos que as componentes das acelerações serão:

Aceleração	Motor	Helicóptero
a_{x1} (aceleração longitudinal) $\left[\frac{m}{s^2} \right]$	1,86	4,34
a_{y1} (aceleração transversal) $\left[\frac{m}{s^2} \right]$	0	0
a_{z1} (aceleração vertical) $\left[\frac{m}{s^2} \right]$	6,94	11,78

Tabela 54: Valores das acelerações para os dois sistemas

13.4.4 Cálculo do Carregamento do Motor e do Helicóptero

Para o cálculo desses dois carregamentos, em condição de cargas inerciais, devemos considerar algumas peculiaridades, a saber:

13.4.4.1 Carregamento do Motor

Após obter as componentes das acelerações, podemos formular as componentes de força do motor como:

- Componente Vertical:

$$F_{Mz} = M_{motor} \cdot (a_{z1} + g) = 20590 \cdot (6,94 + 9,81) = 344882,5N \quad (13.20)$$

Essa carga será considerada para cada motor e será distribuída sobre as vigas que sustentarão os motores. Cada carga será distribuída por duas vigas de apoio para cada motor. O comprimento de suporte do motor, para contato com a viga foi conservador (por análise do CAD) e considerado igual a 3m. Assim, teremos que a carga distribuída por viga será de:

$$F_{Mz} = \frac{\frac{344882,5}{2}}{3000} = -57,48 \left[\frac{N}{mm} \right] \quad (13.21)$$

- Componente Longitudinal:

$$F_{Mx} = M_{motor} \cdot (a_{x1}) = 20590 \cdot (1,86) = 38297,4N \quad (13.22)$$

Semelhantemente, para distribuição das cargas sobre as vigas associadas, também teremos:

$$F_{Mx} = \frac{\frac{38297,4}{2}}{3000} = 6,39 \left[\frac{N}{mm} \right] \quad (13.23)$$

13.4.4.2 Carregamento do Helicóptero

Para o caso do helicóptero, com base na sociedade classificadora adotada, temos que sua massa é de 10 toneladas e seu peso pode ser dado por:

$$W_H = Massa_{Helicóptero} \cdot g = 10tf = 10000 \cdot 9,81 = 98100N \quad (13.24)$$

No caso de estudo *b - heave com sentido positivo em z* - a força inercial induzida pelo helicóptero será dada por:

$$F_{WZ} = [M_h] \cdot a_{z1} = 117800N \quad (13.25)$$

A norma indica que o carregamento de aterrissagem pode ser formulado como a força:

$$F_{CR} = 0,75 \cdot g \cdot Massa_{Helicóptero} = 0,75 \cdot 9,81 \cdot 10000 = 73575N; \quad (13.26)$$

Porém, como F_{CR} é menor que a força inercial gerada por a_{z1} , por conservadorismo, utilizaremos a carga inercial calculada em 13.25.

Ao somarmos os efeitos dessas cargas teremos que o helicóptero terá a carga (relativa ao movimento do navio) total de:

$$C_T = 98100 + 117800 = 215900N \quad (13.27)$$

Como essa elevada carga pontual será dividida por apenas 4 rodas de dimensões conservadoras de (280mm x 500mm) e cada elemento do convés possui (239mm x 375mm) a malha deverá ser refinada nessa região para que as reações sejam bem captadas.

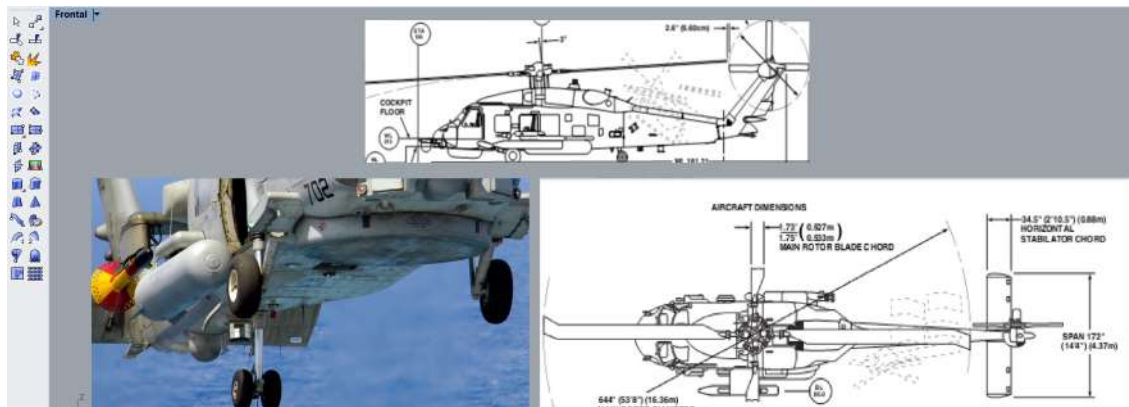


Figura 154: Medição da área projetada da roda sobre o convés em CAD. Fonte: Dos Autores (2022).

Os distanciamentos dos elementos utilizados para esse carregamento também foram dispostos de acordo com a disposição real da localização das rodas da aeronave.

Como a área de pouso do helicóptero não é localizada nessa porção malhada do navio (fica na porção mais à ré da embarcação), por ser uma carga local, quando for simulada, será considerada como se a estrutura do convés da plataforma de pouso fosse a mesma da Seção da Praça de Máquinas (reforçadores e cavernamento). Alteraremos, então, apenas os valores do chapeamento da região para verificar quais seriam adequados para o dimensionamento local.

13.4.5 Condições de Contorno

As condições de contorno para o modelo viga-navio que serão reproduzidas são do tipo de viga bi-engastada.

Em uma das extremidades da viga é utilizada a condição de engastamento em cinco graus de liberdade. O único grau de liberdade livre é o que permite rotação em torno do eixo x (*pitch* no *Patran*) para transmitir os carregamentos dos momentos. No modelo, foi a extremidade mais à ré que recebeu essa restrição.

Na outra extremidade (extremidade mais à vante), são consideradas quatro restrições de engastamento. Os únicos graus de liberdade livres são os de rotação em torno do eixo x (*pitch*) e o deslocamento - também no eixo x (*surge*).

A partir de uma função no *Patran* (*Mass Properties*), pudemos obter os centroides de cada uma das extremidades da nossa viga-navio para aplicar as condições de contorno e aplicar os momentos no nó do centroide de cada face.

Esse nó foi possível graças à criação de um elemento de MPC (Restrição de Múltiplos Pontos - RBE2). A partir da criação desse elemento, pudemos referenciar todos os outros nós da extremidade desejada para que recebessem o momento aplicado adequadamente.

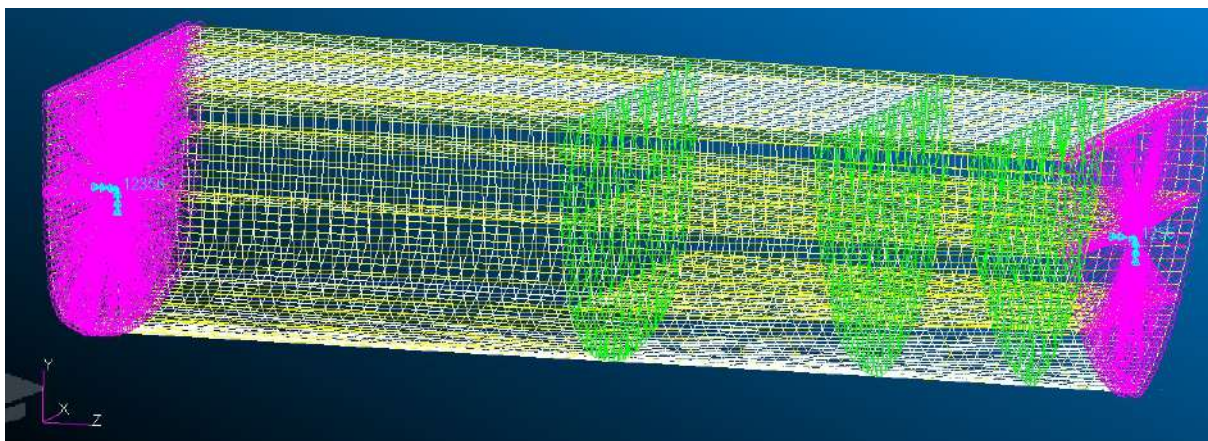


Figura 155: Condições de Contorno. Fonte: Dos Autores (2022).

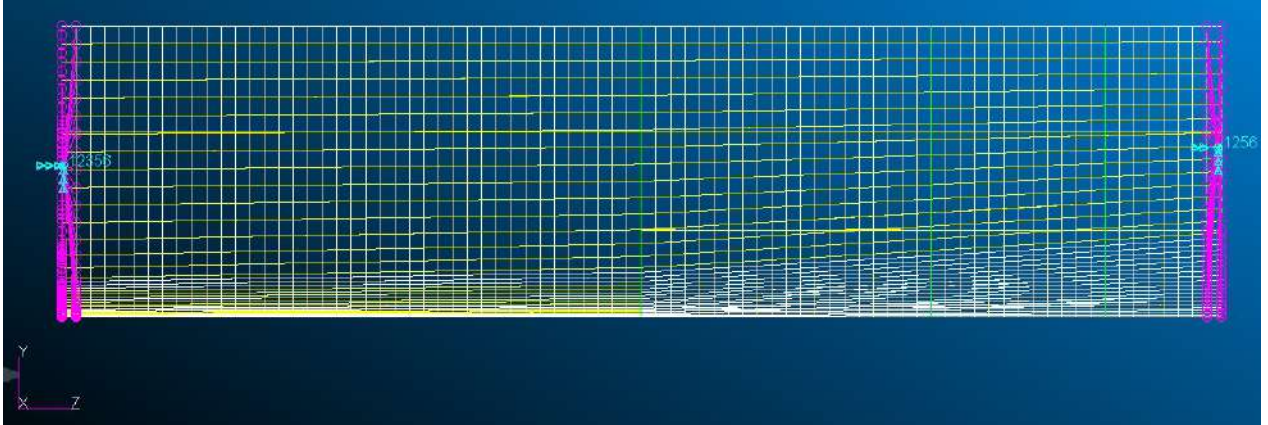


Figura 156: Condições de Contorno. Fonte: Dos Autores (2022).

13.5 Resultados e Discussões

Nessa seção serão discutidos os resultados e suas peculiaridades.

13.5.1 Comportamento da Viga-Navio - Carregamentos Apenas de Momentos

13.5.1.1 Alquebramento

Consideraremos apenas o $M_{alquebramento}$ máximo (sem considerar pressões e cargas presentes no navio) dado pela equação 12.20:

$$M_{hidrostático,alquebramento} = M_{SW,H} = 5,021264 \cdot 10^{10} [N \cdot mm] \quad (13.28)$$

Após aplicá-lo sobre as condições de contorno (restrições nas extremidades da viga-navio), sem quaisquer outros carregamentos, temos:

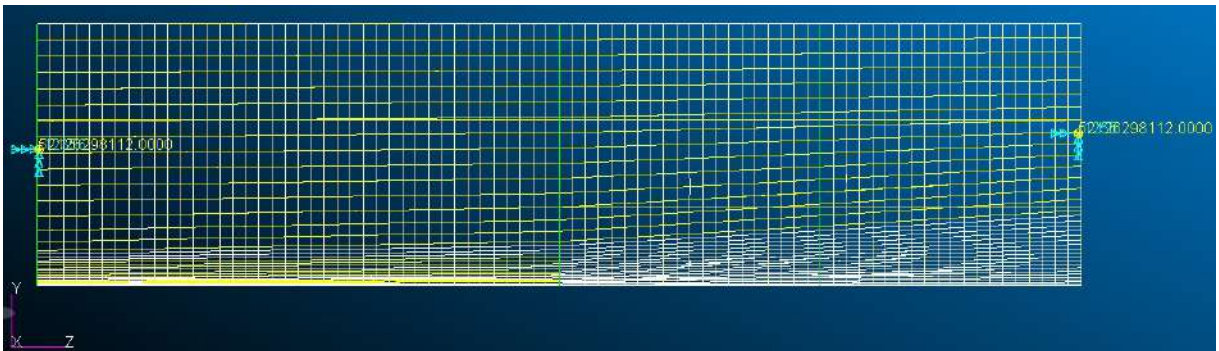


Figura 157: Carregamentos e condições de contorno. Fonte: Dos Autores (2022).

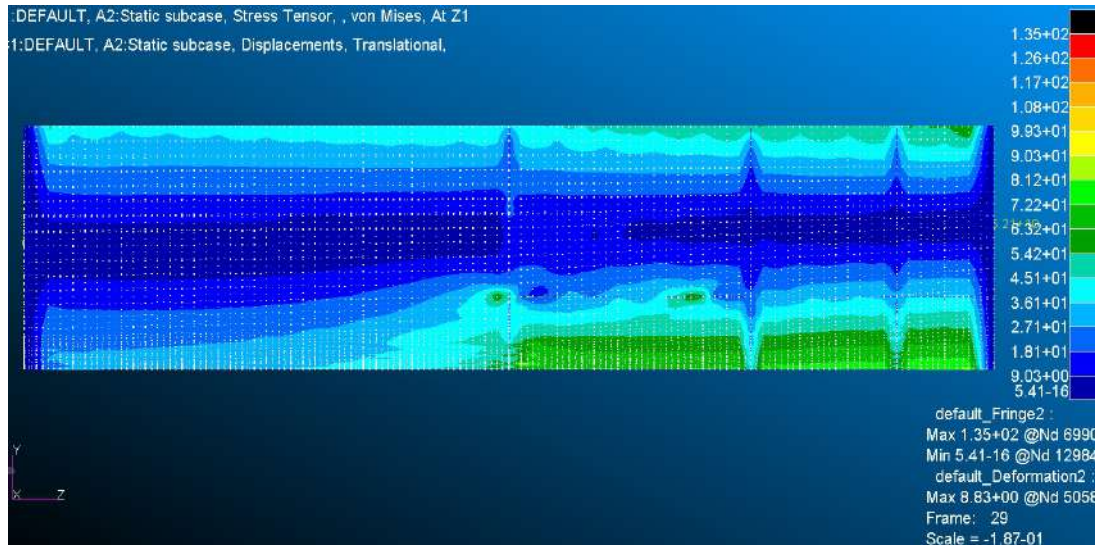


Figura 158: Disposição do sistema carregado em escala real. Como o maior deslocamento é da ordem de 8mm, é imperceptível o seu aparecimento sem escalá-lo com a seção estudada de 30m. Fonte: Dos Autores (2022).

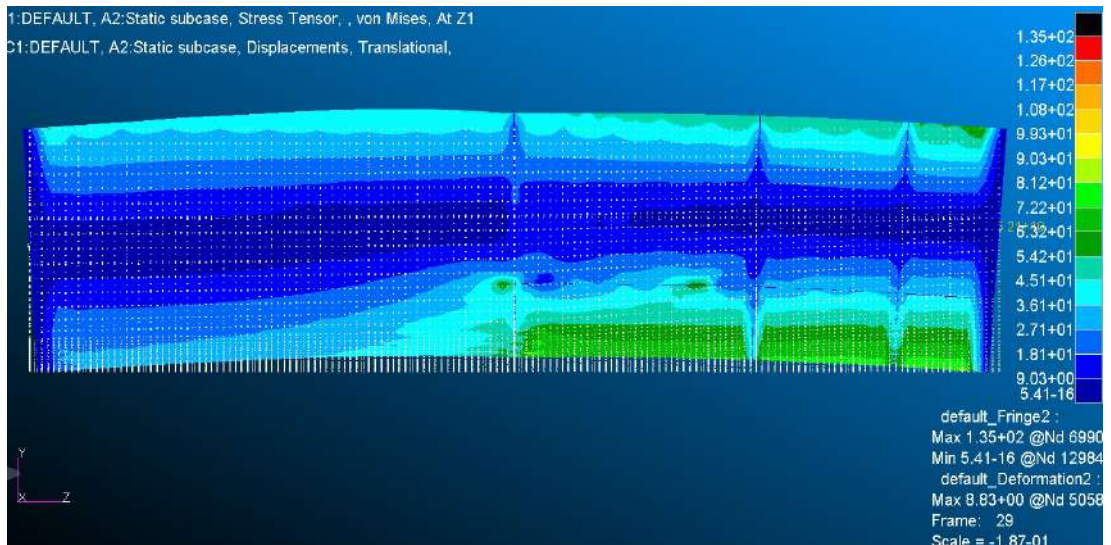


Figura 159: Disposição das tensões - vista lateral. Podemos perceber, globalmente, o comportamento primário da viga-navio. Na região do convés principal há a tração das fibras; enquanto, no fundo da embarcação há a compressão das fibras inferiores da viga. Fonte: Dos Autores (2022).

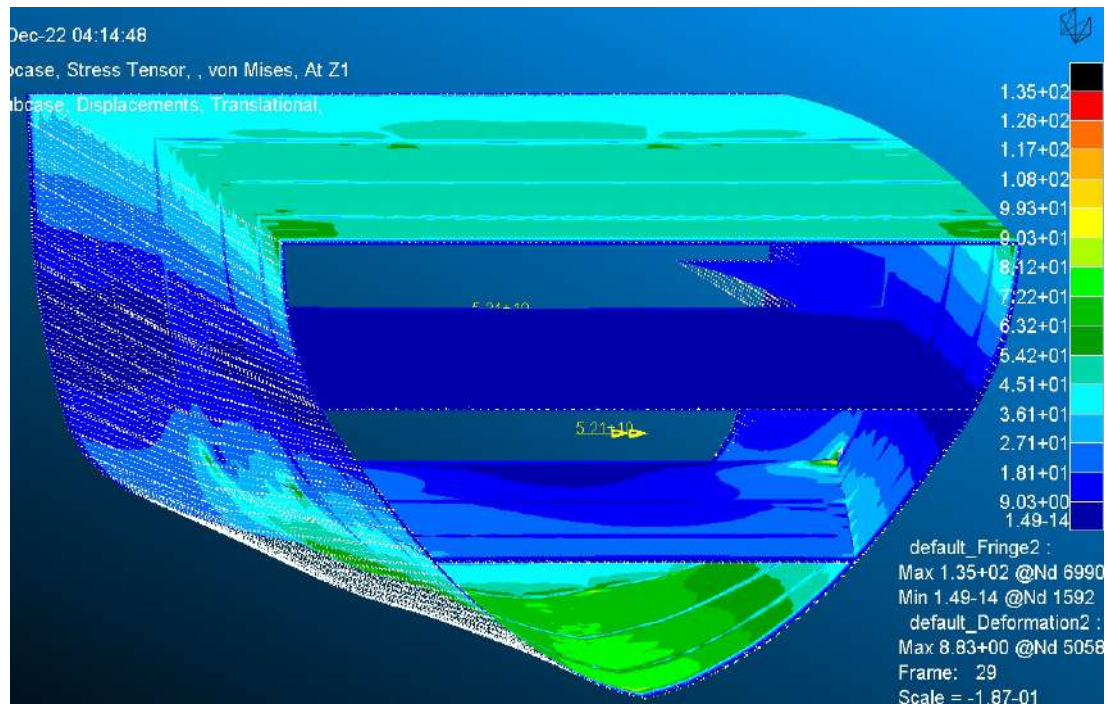


Figura 160: Disposição das tensões - vista frontal do sistema. Fonte: Dos Autores (2022).

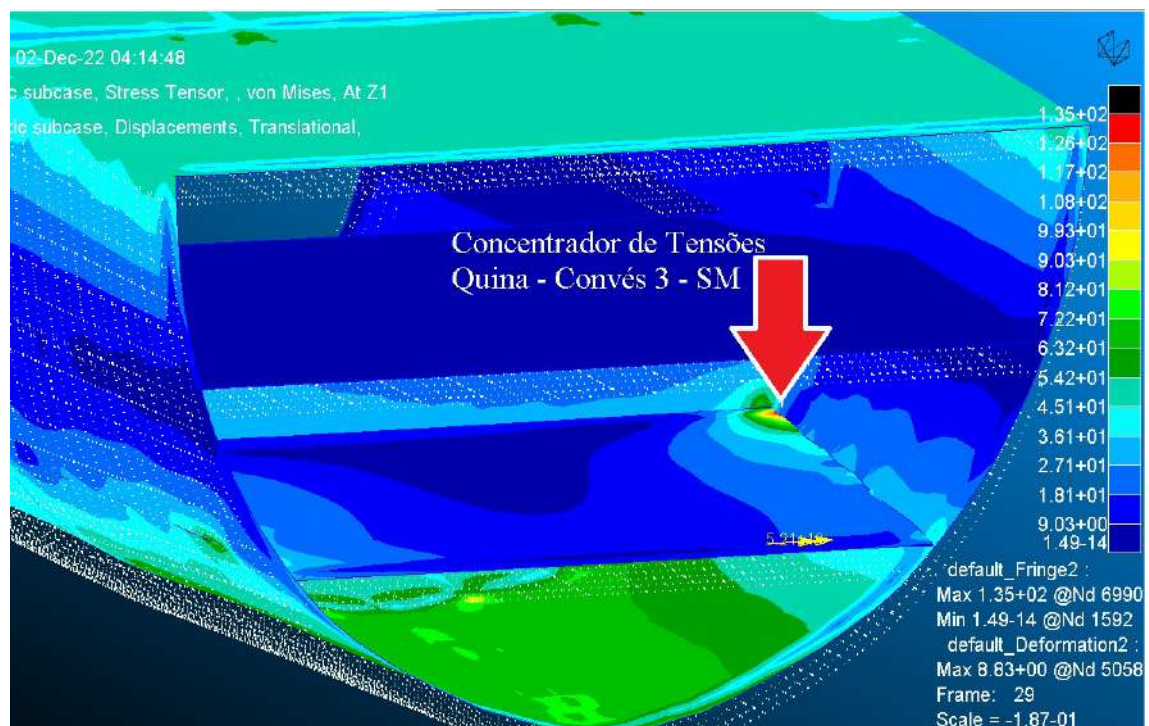


Figura 161: Concentrador de tensões captado pelo modelo na região da quina entre a caverna da Seção Mestra e o convés 3. Fonte: Dos Autores (2022).

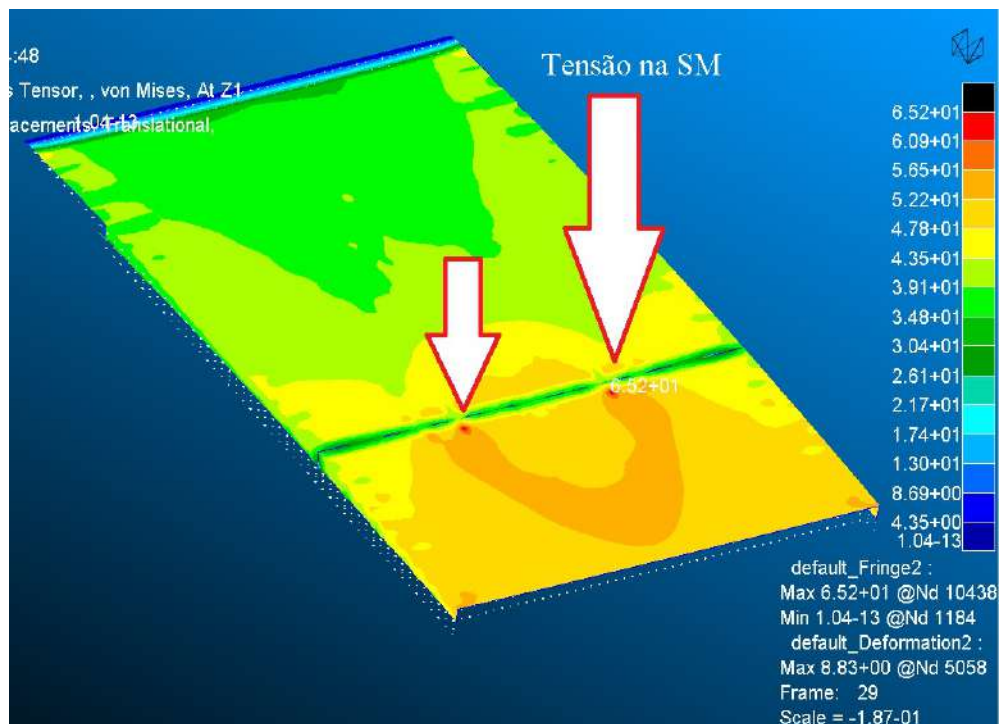


Figura 162: Tensão no convés superior do navio. Tensão máxima na Seção Mestra com a tração das fibras superiores do sistema viga-navio, como esperado pela teoria de vigas. Fonte: Dos Autores (2022).

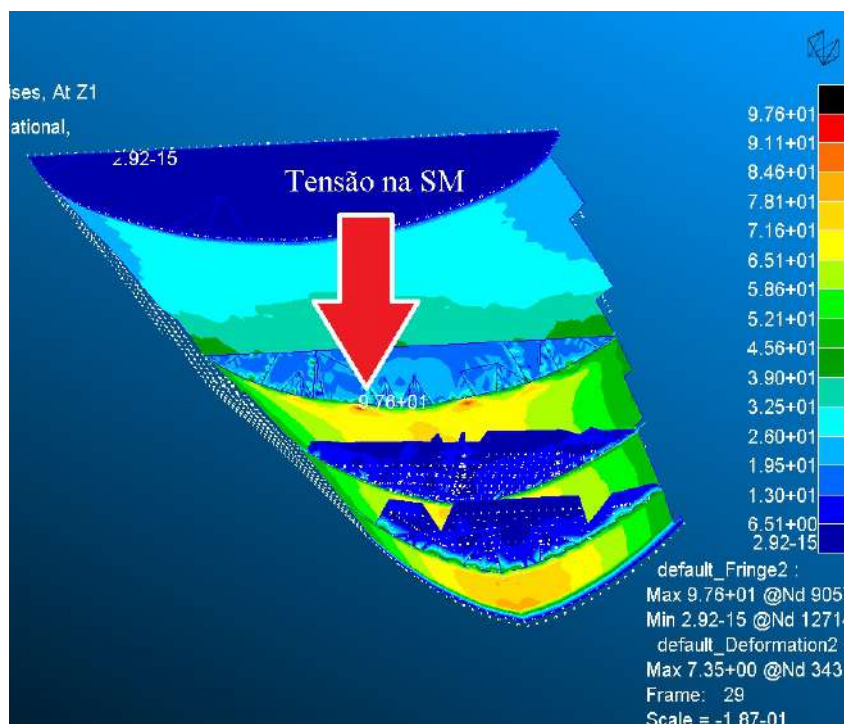


Figura 163: Fundo da embarcação. Percebemos que a tensão máxima é dada na região da Seção Mestra do navio, como esperado pela teoria de vigas. Fonte: Dos Autores (2022).

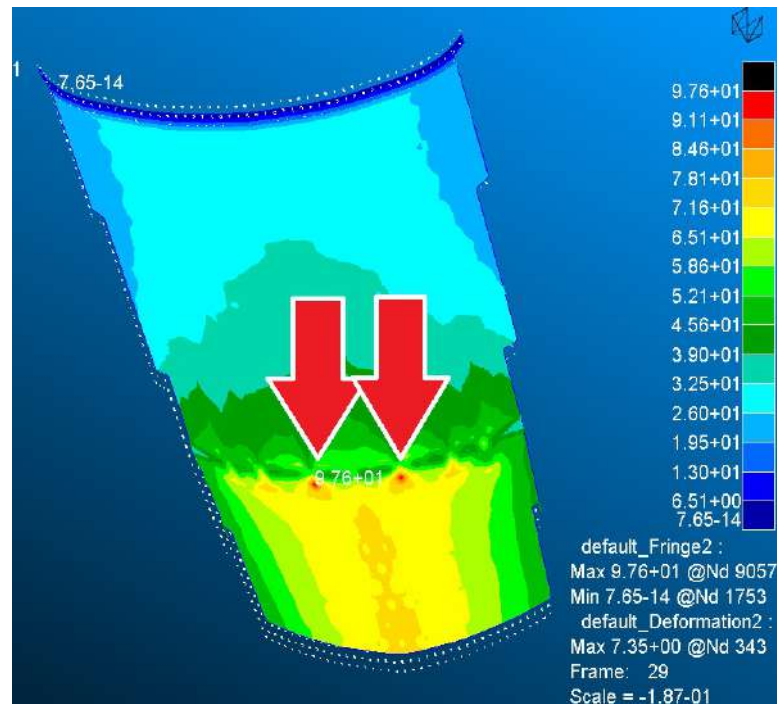


Figura 164: Fundo da embarcação. Percebemos que a tensão máxima é dada na região da Seção Mestra do navio, como esperado pela teoria de vigas. Fonte: Dos Autores (2022).

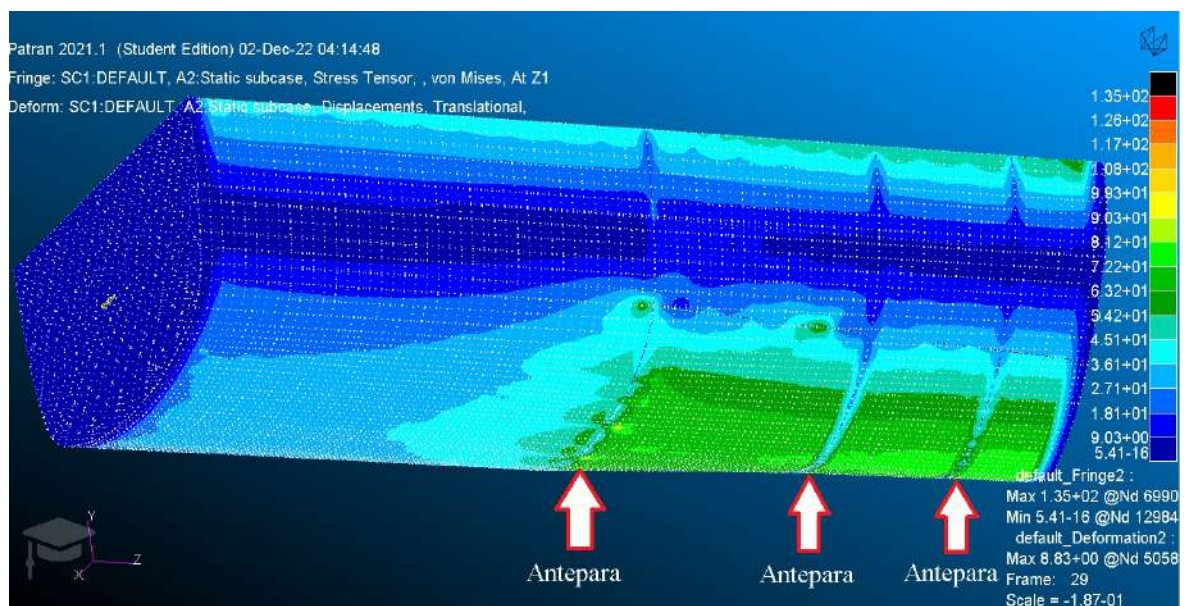


Figura 165: Absorção de energia de deformação na região de anteparas transversais. Apesar de não contribuírem para o enrijecimento longitudinal do navio, a sua presença absorve alguma tensão sob a forma de energia de deformação no sistema. Fonte: Dos Autores (2022).

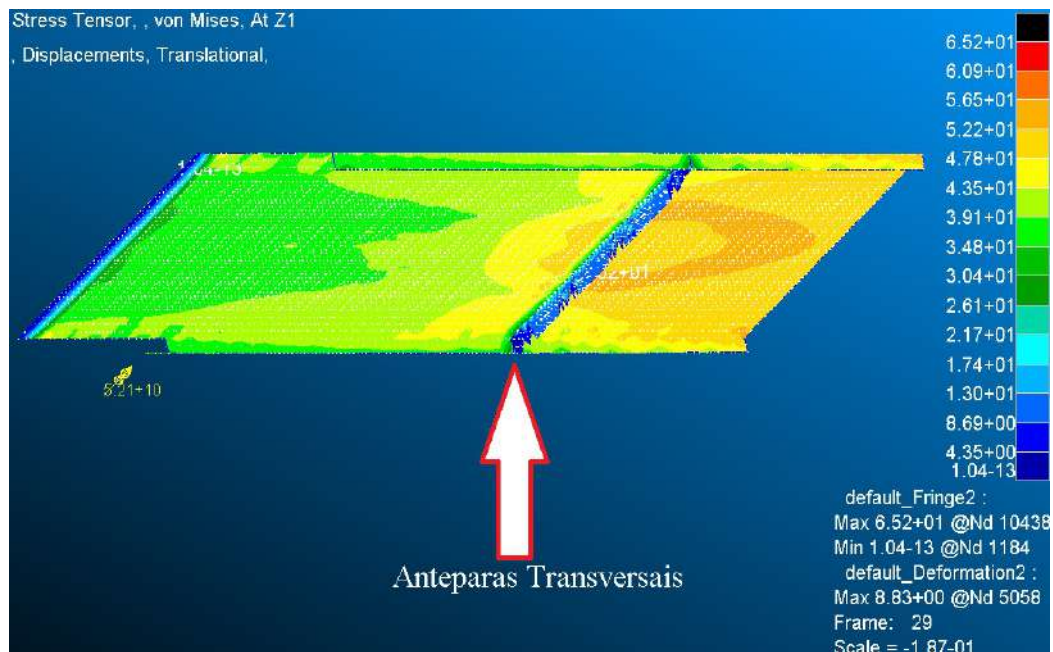


Figura 166: Absorção de energia de deformação na região de anteparas transversais. Apesar de não contribuírem para o enrijecimento longitudinal do navio, a sua presença absorve alguma tensão sob a forma de energia de deformação no sistema. Fonte: Dos Autores (2022).

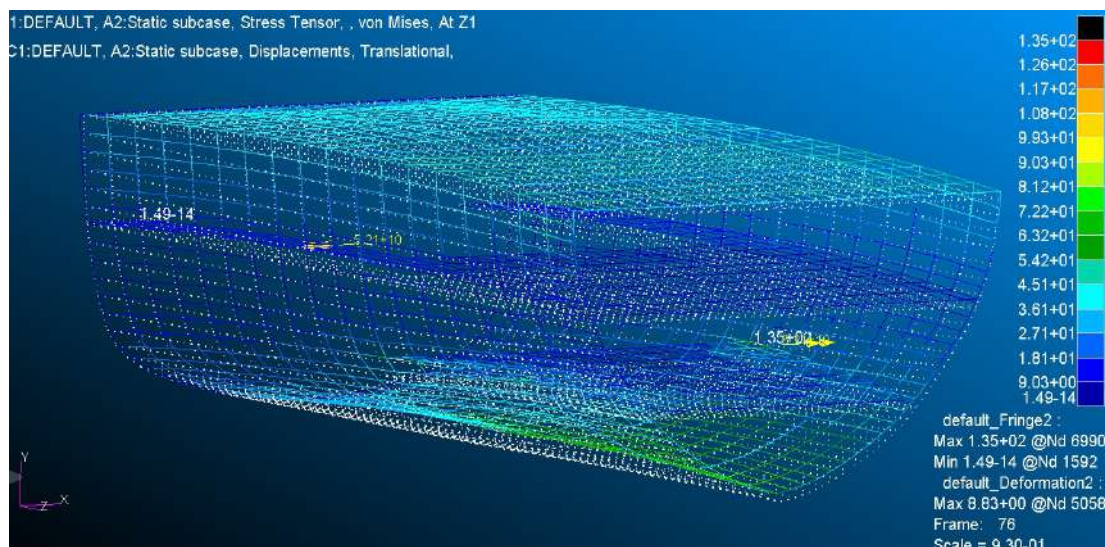


Figura 167: Vista do sistema sem chapeamento, para melhor observar os processos de deformação internos ao navio. Fonte: Dos Autores (2022).

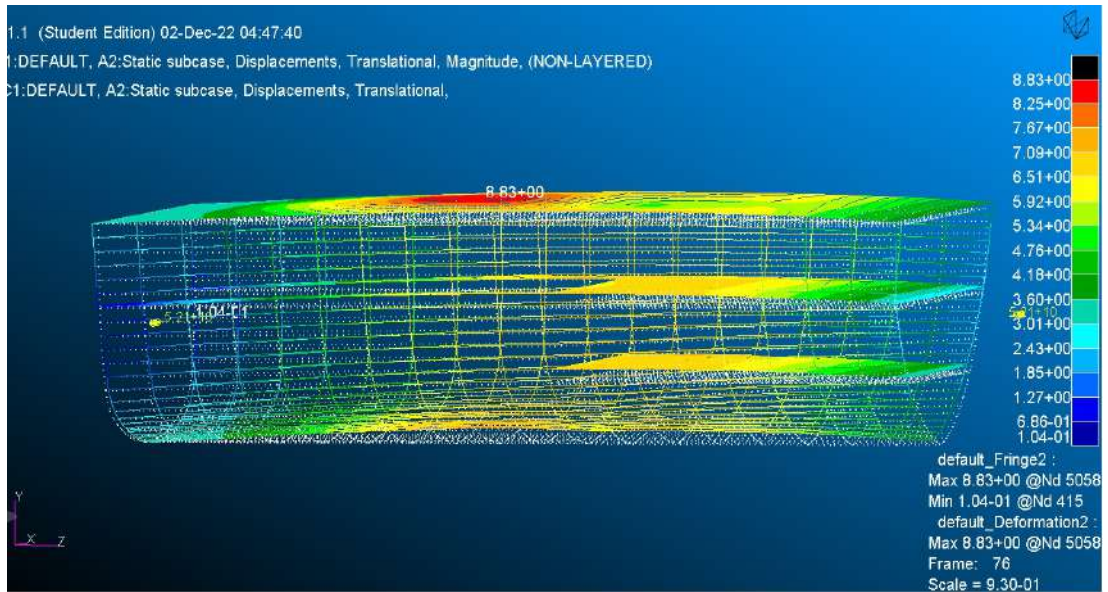


Figura 168: Campo de deslocamentos máximo na região central da viga, como esperado pela teoria simples de vigas. Fonte: Dos Autores (2022).

13.5.1.2 Momento Torsamento

Consideraremos apenas o $M_{\text{tosamento}}$ (12.17) máximo dado por:

$$M_{\text{hidrostático, torsamento}} = M_{\text{SW}, S} = 2,80888 \cdot 10^{10} [N \cdot mm] \quad (13.29)$$

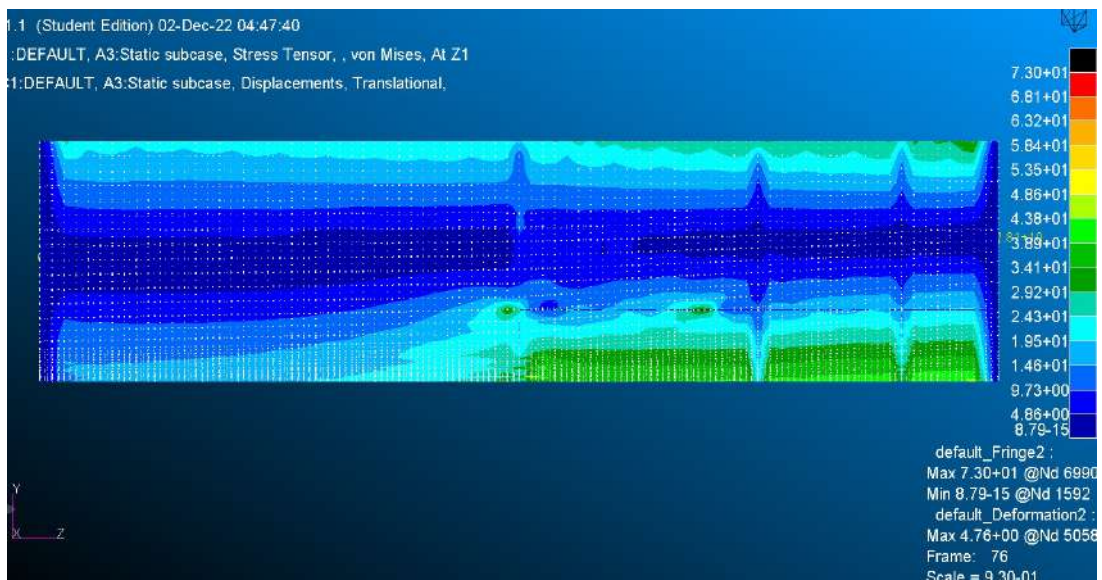


Figura 169: Tensões dispostas pelo sistema deformado em vista lateral e em escala real. Como o maior deslocamento é da ordem de 4mm, é imperceptível sem escalá-lo nesse sistema de 30m. Fonte: Dos Autores (2022).

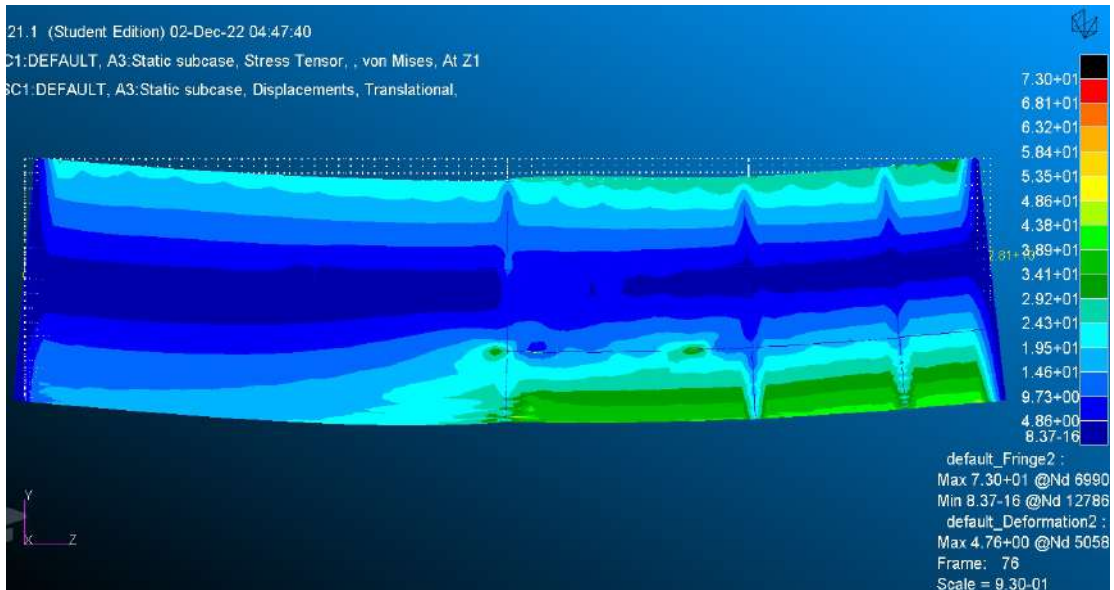


Figura 170: Campo de tensões escalado. Percebamos que, novamente, o sistema tem comportamento primário de viga (tração nas fibras inferiores e compressão das fibras superiores, no convés principal).
 Fonte: Dos Autores (2022).

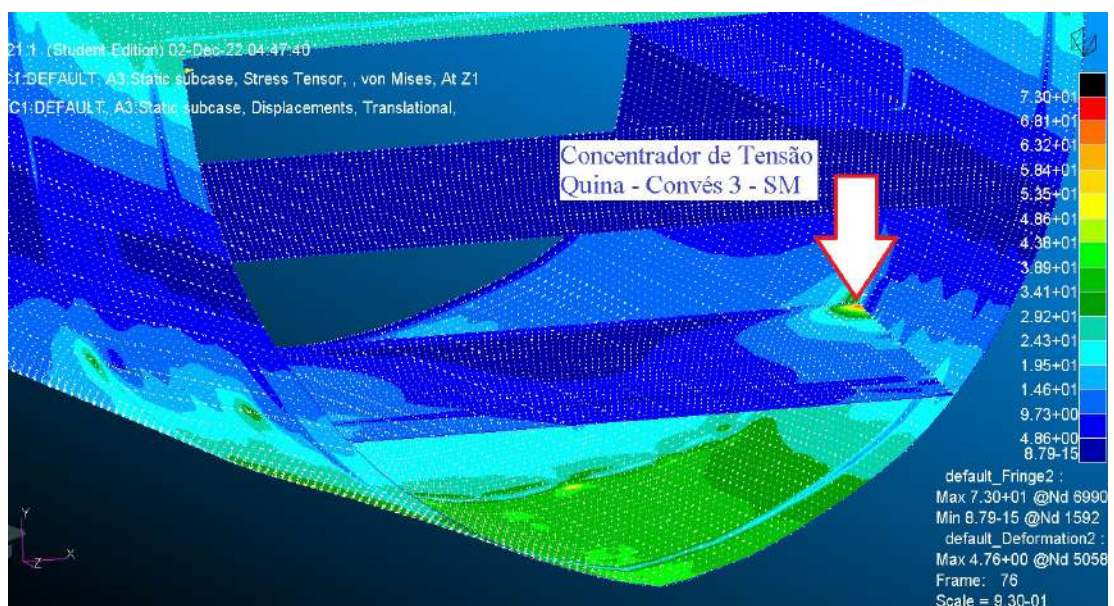


Figura 171: Região de concentração de tensões no nosso modelo. É coerente com a teoria de mecânica dos sólidos pela região ser de quina e interseção de caverna na Seção Mestre com o convés 3 da embarcação.
 Fonte: Dos Autores (2022).

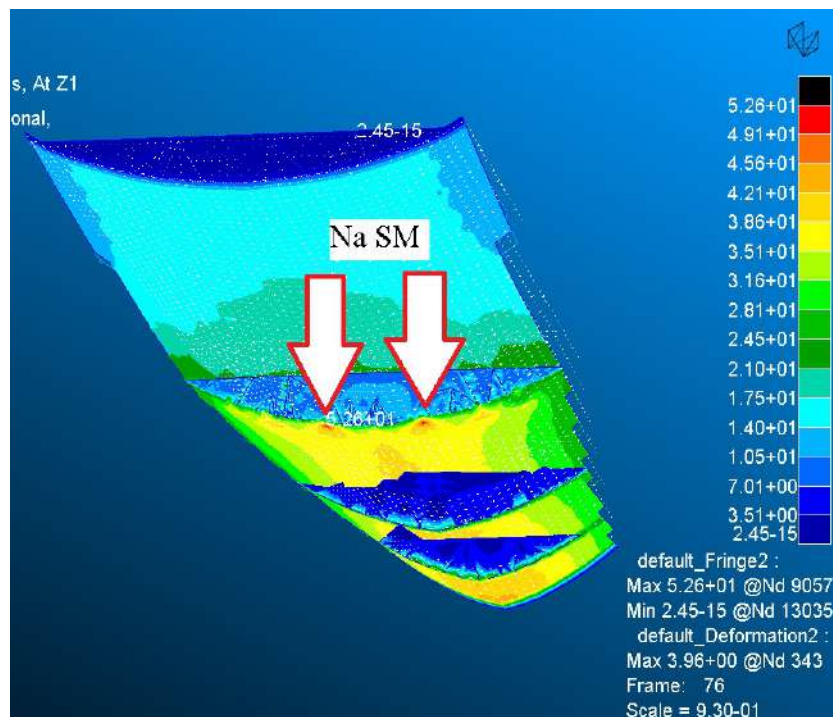


Figura 172: Tensão máxima no fundo da embarcação é na porção central da viga-navio, como na teoria de vigas. Fonte: Dos Autores (2022).

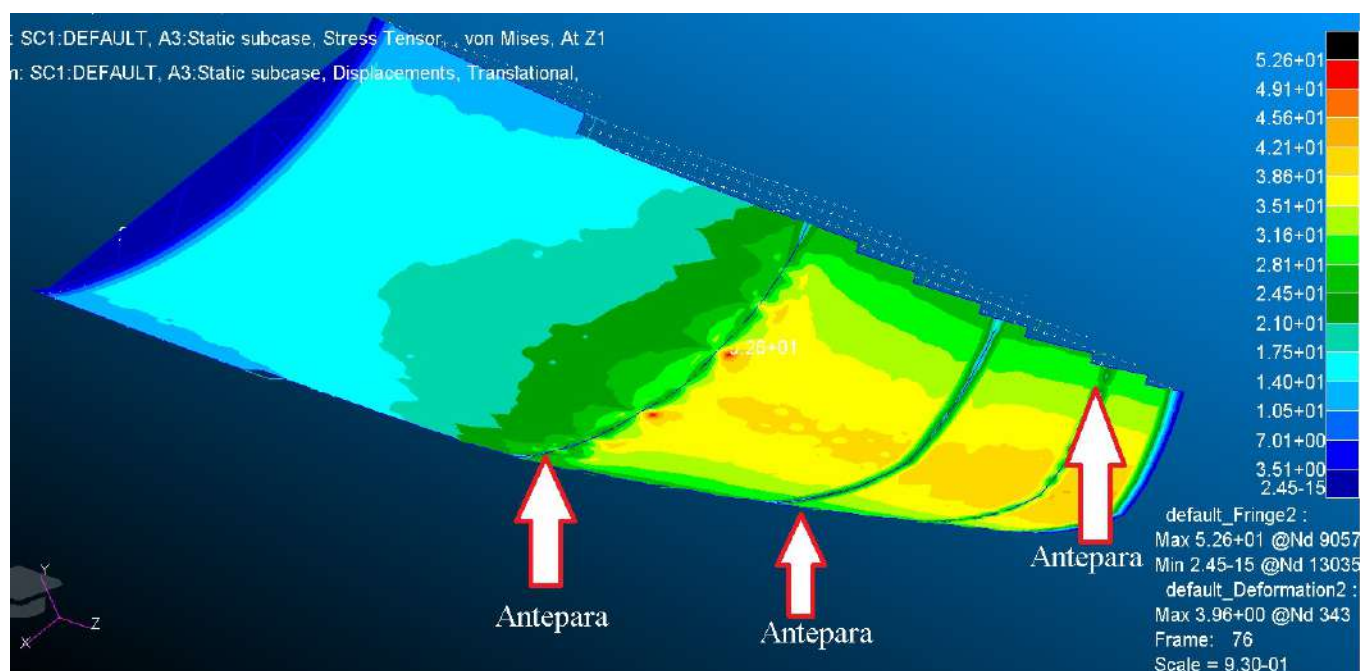


Figura 173: Como no exemplo do alquebramento, as anteparas absorvem localmente parte das tensões em forma de energia de deformação. Fonte: Dos Autores (2022).

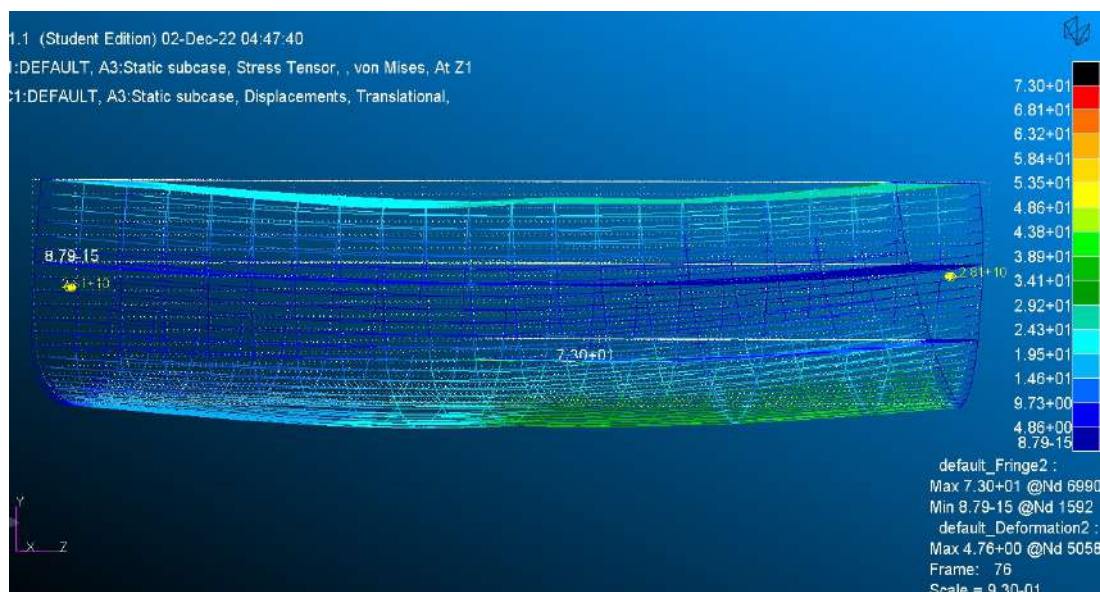


Figura 174: Vista do sistema sem chapeamento para melhor visualização dos comportamentos internos da estrutura. Fonte: Dos Autores (2022).

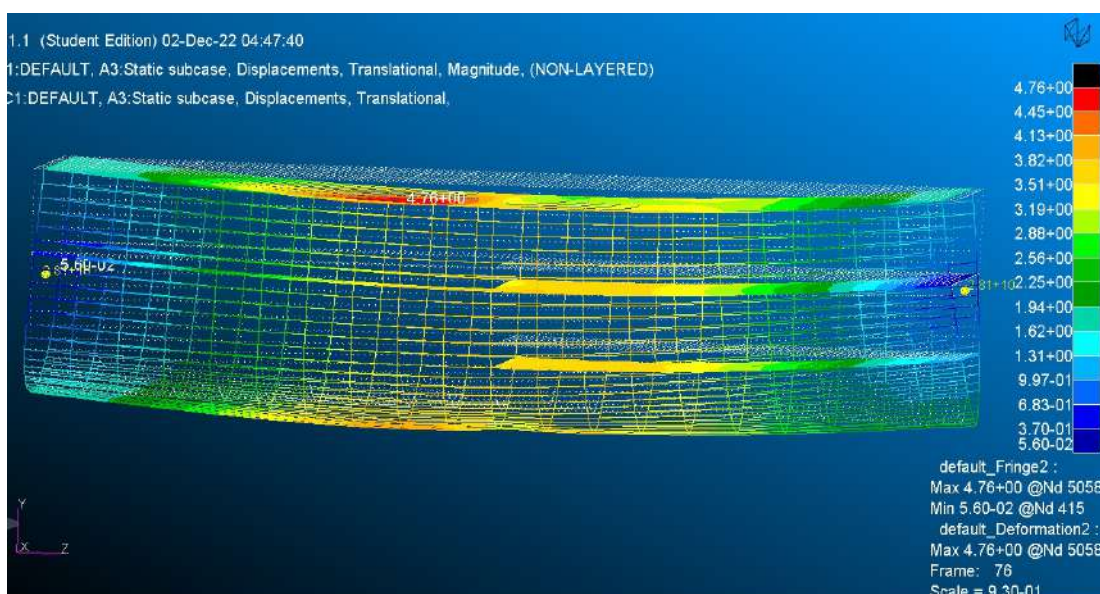


Figura 175: Campo de deslocamentos da estrutura. É coerente com a teoria de vigas, com maiores deslocamentos (flechas) distantes da região de aplicação dos momentos. Fonte: Dos Autores (2022).

13.5.2 Equilíbrio Hidrostático

Todos os cálculos estruturais com base na teoria de viga-navio abordados neste trabalho são possíveis graças a consideração de que, ao aplicar os momentos máximos de tosamento e alquebramento, o navio está em equilíbrio hidrostático. Munidos desse conhecimento, precisamos, então, distribuir o peso sobre a estrutura do casco estudada para que o mesmo possa ser equilibrado com o empuxo (integral do campo de pressões do navio

pela área do casco 13.7).

13.5.2.1 Distribuição de Pesos

Para a distribuição dos pesos de todos os conveses, inclusive dos conveses acima do principal, consideramos que os pesos seriam igualmente distribuídos transversalmente com o navio. Assim, o peso distribuído só varia com a longitudinal ($P_{distribuído} = P(x)$). Essa aproximação é forte e consistente porque o navio possui compartimentos praticamente simétricos em geometria e cargas.

Para isso, foram cruzadas duas planilhas geradas pelo *software* Maxsurf. A primeira continha o posicionamento dos compartimentos e a segunda suas massas em toneladas.

Pelo posicionamento dos compartimentos estar disposto longitudinalmente em números próximos de múltiplos de 0,5m, escolheu-se por considerar, para a distribuição do peso, o número mais próximo múltiplo de 0,5 m para a sua posição longitudinal em x. Por exemplo, caso o compartimento com carga a ser distribuída tivesse sua ré a $x = 41,1\text{m}$ e sua vante a $x = 43,6\text{m}$, seu peso seria distribuído entre ($x = 41\text{m}$ e $x = 43,5\text{m}$).

Após a composição da planilha, por dividirmos o peso pelos eixos transversal [m] e longitudinal [m], obtivemos a distribuição do peso distribuído em unidades de $[tf/m^2]$. Para a conversão dessa pressão para o sistema de unidades coerente, fizemos:

$$1 \left[\frac{tf}{m^2} \right] = 1000[kg] \cdot 9,8065 \left[\frac{m}{s^2} \right] \left[\frac{1}{10^6 mm^2} \right] = 0,0098065 \left[\frac{N}{mm^2} \right] \quad (13.30)$$

Name	Massa total	Aft	Fore	Peso após DIST(X)	Peso após DIST (XY)	Posição	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5
Estrutura	599.54											
COC	10	44	48	2.5	0.201612903225806		0	0	0	0	0	0
Acesso COC - Passadiço	9	48	51	3	0.241935483870968		0	0	0	0	0	0
Passadiço	7.18	51	58.5	0.957333333333333	0.077204301075269		0	0	0	0	0	0
Camarote Oficiais - 01P1	2.13	42.5	45.5	0.71	0.057258064516129		0	0	0	0	0	0
Camarote Oficiais - 01P2	2.13	45.5	48.5	0.71	0.057258064516129		0	0	0	0	0	0
Camarote Oficiais - 01P3	2.13	48.5	51.5	0.71	0.057258064516129		0	0	0	0	0	0
Camarote Oficiais - 01P4	2.13	51.5	54.5	0.71	0.057258064516129		0	0	0	0	0	0
Camarote Oficiais - 01P5	2.13	54.5	57.5	0.71	0.057258064516129		0	0	0	0	0	0
Camarote Oficiais - 01P6	2.13	57.5	60.5	0.71	0.057258064516129		0	0	0	0	0	0
Camarote Oficiais - 01P7	2.6	60.5	65.5	0.52	0.041935483870968		0	0	0	0	0	0
Deck Store - 03	0	62.5	65.5	0	0		0	0	0	0	0	0
Gerador de Emergência	5	60	65.5	0.909090909090909	0.073313782991202		0	0	0	0	0	0
UTA - 03	24.03	42.5	45.5	8.01	0.645967741935484		0	0	0	0	0	0
Praga D'armas - 01	0.3	45.5	50	0.066666666666667	0.005376344086022		0	0	0	0	0	0
Praga D'armas - 02	0.5	50	58	0.0625	0.005040322580645		0	0	0	0	0	0
Camarote do Imediato	2.6	50	55	0.52	0.041935483870968		0	0	0	0	0	0
Câmara do Comandante	2.6	55	60	0.52	0.041935483870968		0	0	0	0	0	0
Escritório do Comandante	2.6	60	65.5	0.472727272727273	0.038123167155425		0	0	0	0	0	0
Base do Guindaste	19.41	30	33.5	5.54571428571429	0.447235023041475		0	0	0	0	0	0
Paio de Lixo e Compactadora	0.56	33.5	36	0.224	0.018064516129032		0	0	0	0	0	0
Paio das Embarcações Orgânicas	16.16	35.5	38	6.464	0.521290322580645		0	0	0	0	0	0
Paio de Mergulho	3.63	40	42.5	1.452	0.117096774193548		0	0	0	0	0	0
Deck Store 01	0.25	40	42.5	0.1	0.008064516129032		0	0	0	0	0	0
Ante-sala do Passadiço	0.6	40	42.5	0.24	0.019354838709678		0	0	0	0	0	0
Enfermaria - Atendimento	0.8	40	43.5	0.228571428571429	0.018433179723502		0	0	0	0	0	0
Grandes	0.5	43.5	47	0.473439574430531	0.013824804703637		0	0	0	0	0	0

Figura 176: Tabela para distribuição de pesos. Fonte: Dos Autores (2022).

Figura 177: Tabela para distribuição de pesos. Dentro da região vermelha destacada estão os parâmetros. Fora dela, à direita, estão partes das distribuições das cargas por posição longitudinal no navio. Fonte: Dos Autores (2022).

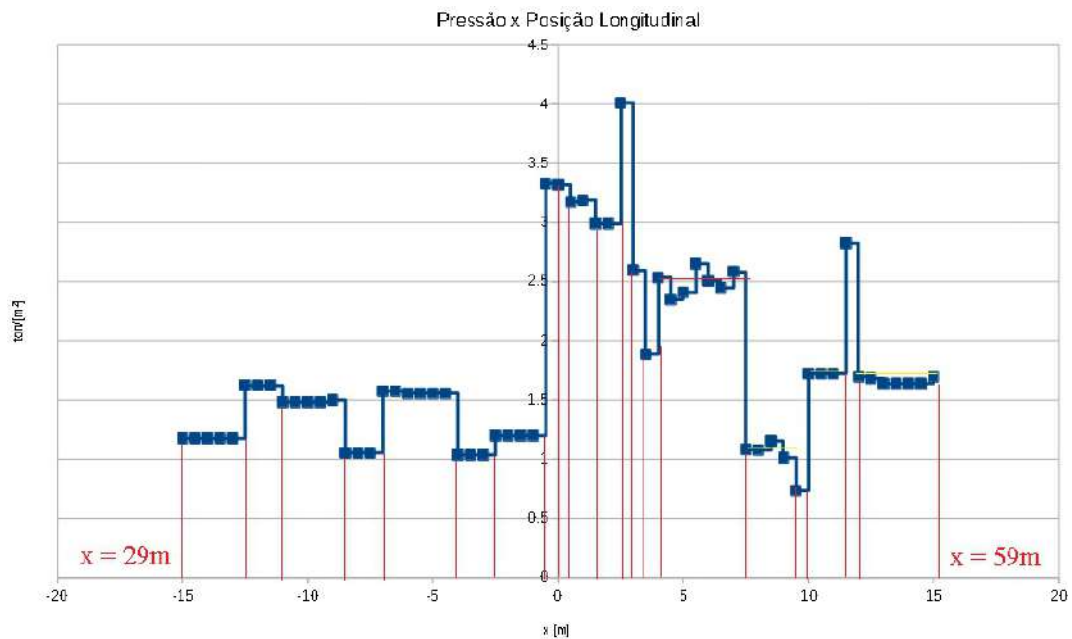


Figura 178: Distribuição da pressão pela posição longitudinal. No eixo das abscissas, a posição longitudinal no programa; já, em vermelho, a posição longitudinal real referenciada do navio. Os dados foram divididos em 20 faixas como pode se ver no gráfico. Fonte: Dos Autores (2022).

Após essas considerações sobre a pressão, multiplicamos pela área novamente e obtemos finalmente a tabela disposta na figura 179. A partir dela, distribuímos o Carregamento Total [N] por todos os nós de cada uma das seções das "Faixas de Peso" com a função *Total Load - Nodal* que fica nas opções de carregamento no *Patran*

Ré[mm]	Vante [mm]	Carga Dist [ton/m ²]	Carga Dist [N/mm ²]	Total Load [N/mm]	Carregamento Total [N]	Faixa de Peso
-15000	-12500	1.18	0.01157167	28.929175	358721.77	1
-12500	-11000	1.62	0.01588653	23.829795	295489.458	2
-11000	-8500	1.48	0.01451362	36.28405	449922.22	3
-8500	-7000	1.05	0.010296825	15.4452375	191520.945	4
-7000	-4000	1.6	0.0156904	47.0712	583682.88	5
-4000	-2500	1.03	0.010100695	15.1510425	187872.927	6
-2500	-500	1.2	0.0117678	23.5356	291841.44	7
-500	0	3.33	0.032655645	16.3278225	202464.999	8
0	500	3.31	0.032459515	16.2297575	201248.993	9
500	1500	3.17	0.031086605	31.086605	385473.902	10
1500	2500	2.98	0.02922337	29.22337	362369.788	11
2500	3000	4.01	0.039324065	19.5620325	243809.203	12
3000	3500	2.6	0.0254969	12.74845	158080.78	13
3500	4000	1.88	0.01843622	9.21811	114304.564	14
4000	7500	2.5	0.02451625	85.806875	1064005.25	15
7500	9500	1.08	0.01059102	21.18204	262657.296	16
9500	10000	0.73	0.007158745	3.5793725	44384.219	17
10000	11500	1.72	0.01686718	25.30077	313729.548	18
11500	12000	2.8	0.0274582	13.7291	170240.84	19
12000	15000	1.69	0.016572985	49.718955	616515.042	20
SOMA					6498336.064	
[t]					6498.336064	
t					663.095516734694	

Figura 179: Carregamentos distribuídos por porção longitudinal. Ao final do somatório, encontramos que, nessa seção de 30m de navio há 663 ton distribuídas. Fonte: Dos Autores (2022).

Dentre todas as cargas do navio, as únicas que não foram consideradas na planilha foram inseridas no programa com caráter especial: o peso da estrutura, considerando a densidade do aço já mencionada e o peso do motor, distribuído por 3000mm, como citado na subseção Carregamento do Motor (13.21).

As imagens a seguir mostram o processo e os resultados obtidos para essa condição de equilíbrio.

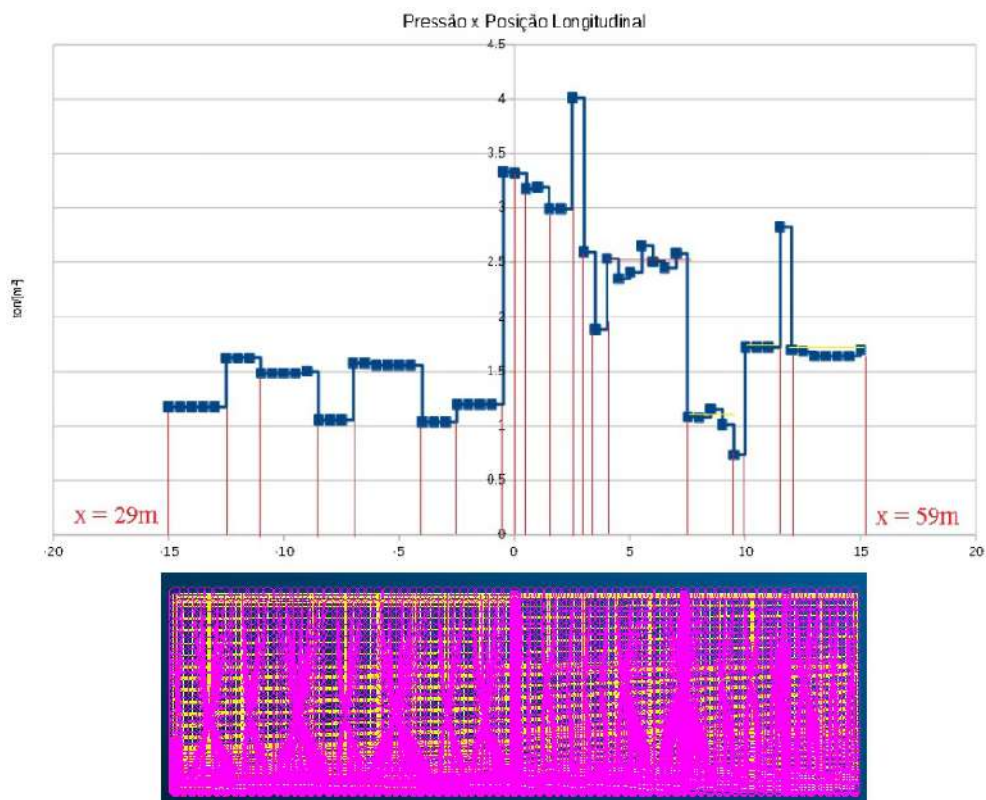


Figura 180: Novos elementos MPC para receberem as cargas distribuídas ao longo da embarcação. Foram criados 20 novos desses elementos para distribuir as cargas nas faixas mencionadas anteriormente. Fonte: Dos Autores (2022).

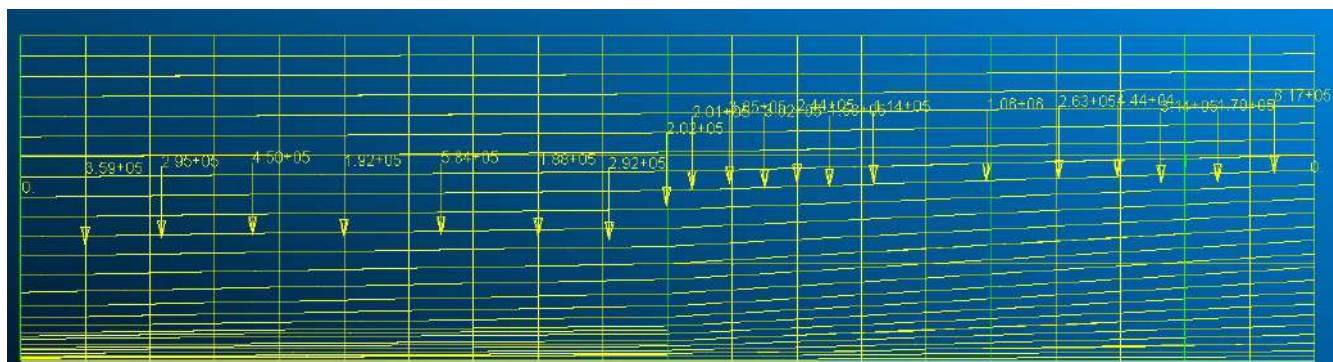


Figura 181: A partir das 20 faixas de carregamentos distribuídos consideradas, encontramos o centroide de cada uma dessas seções e inserimos o carregamento sobre todos os nós das seções por meio do elemento MPC (RBE-2). Fonte: Dos Autores (2022).

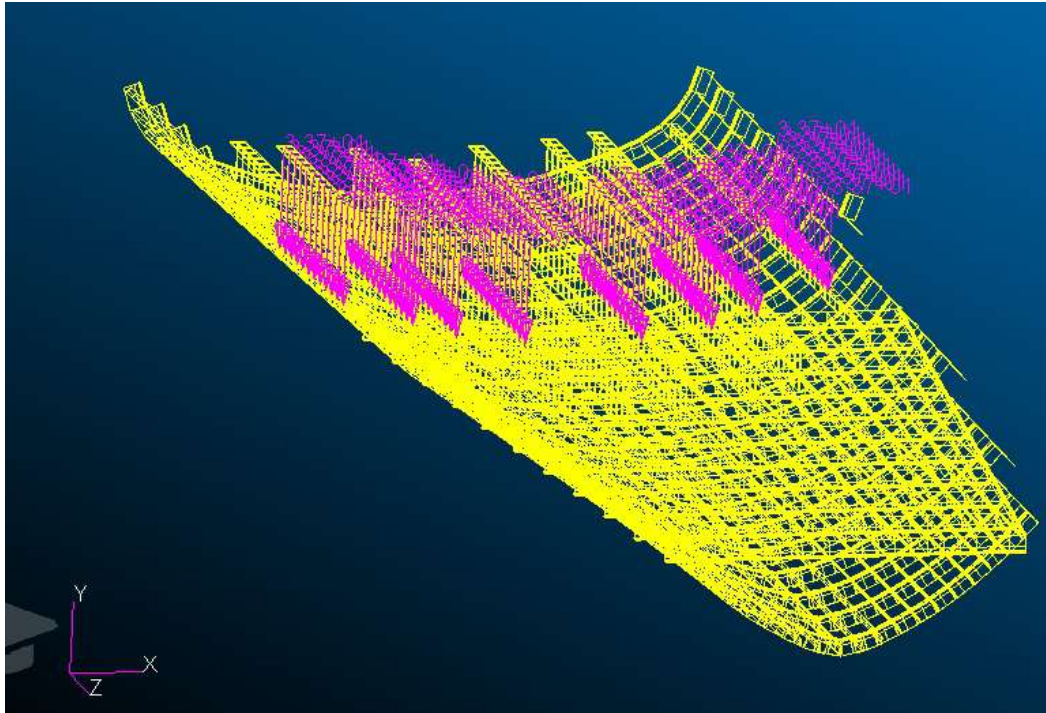


Figura 182: Carregamento distribuído dos motores sobre as vigas que os sustentam. Os Motores possuem 20590kg (201987,9 N) e 4687mm de comprimento mas, por conservadorismo, consideramos o comprimento do contato entre eles e as vigas como sendo de 3000mm. Fonte: Dos Autores (2022).

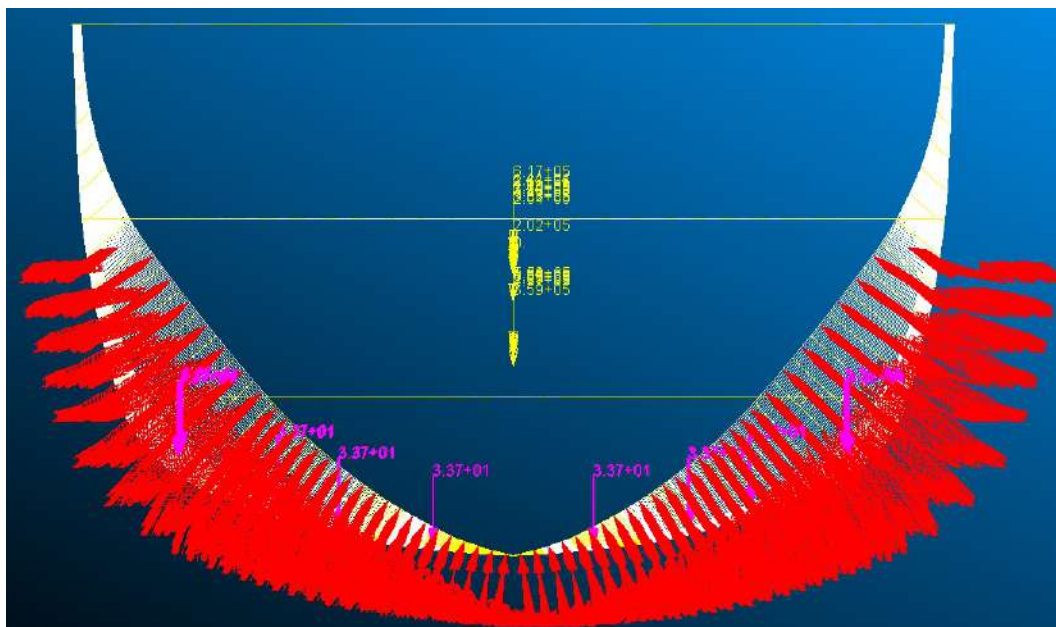


Figura 183: Vista frontal das forças e pressões hidrostáticas consideradas na análise. Fonte: Dos Autores (2022).

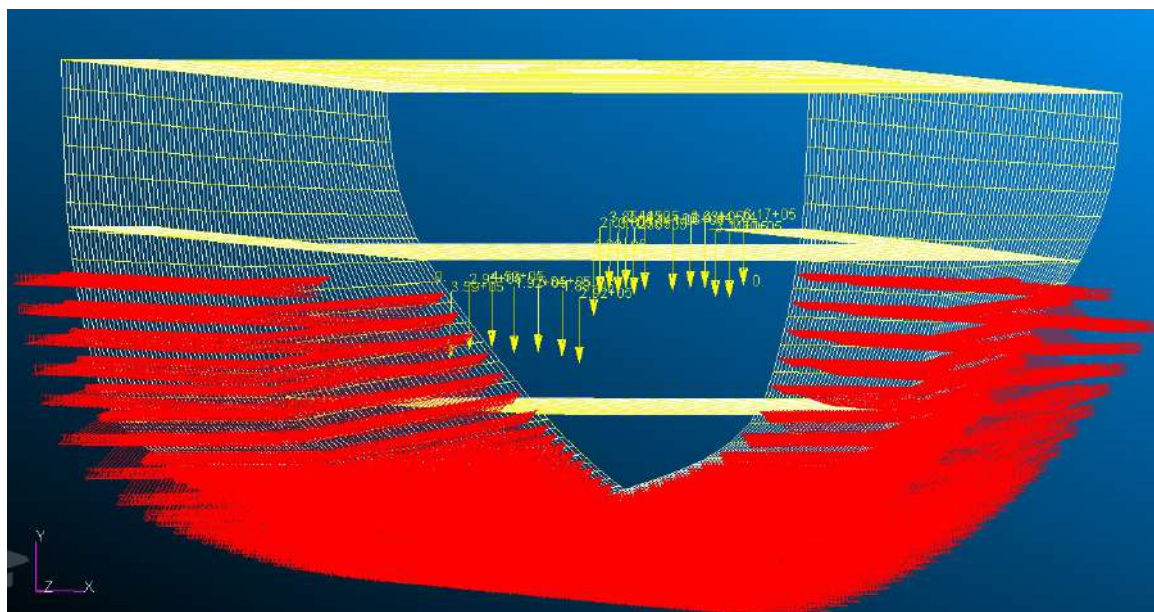


Figura 184: Vista frontal das forças e pressões hidrostáticas consideradas na análise. Fonte: Dos Autores (2022).

Se todos os vinte pontos da aplicação das cargas distribuídas tiverem seus movimentos nos seis graus de liberdade atrelados aos pontos das seções a que se referenciam - ou seja - cada uma das vinte faixas de peso tiver seus nós com os mesmos deslocamentos que o elemento MPC correspondente, então, ao aplicarmos as cargas sobre a estrutura, o seu deslocamento deverá tender a zero se estiver em equilíbrio.

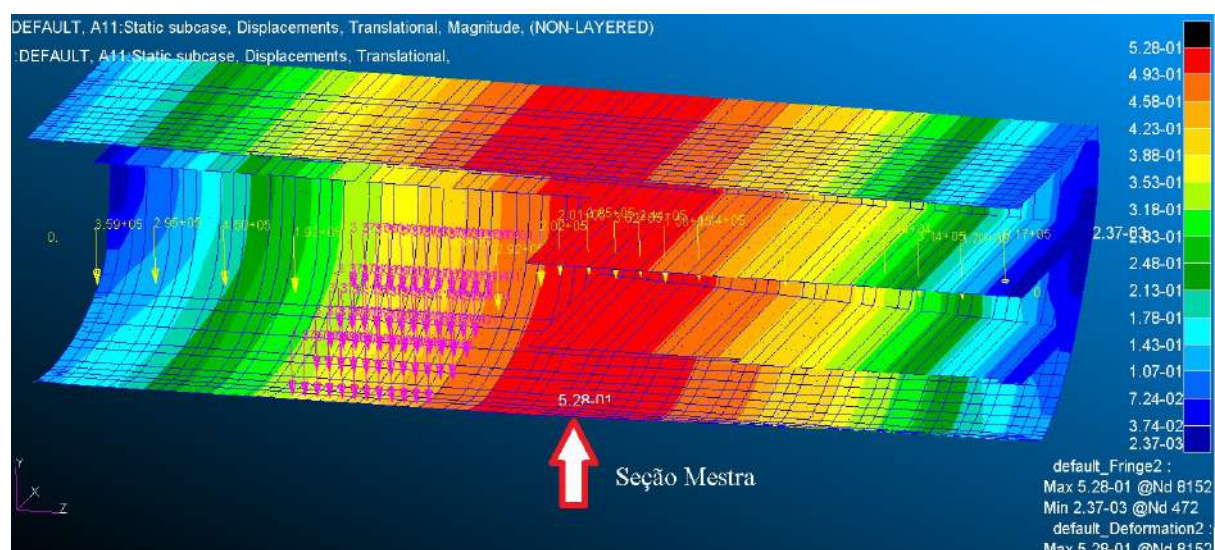


Figura 185: Como os diversos pontos de cada uma das seções de faixas de carregamento estão amarrados nos seis graus de liberdade ao ponto de aplicação da força, temos que cada seção se deslocará transversalmente agindo, fisicamente, como se fosse um bloco de peso igual ao da força total aplicada sobre ele. A soma dos pesos desses blocos que só se movimentam da direção vertical (devido à imposição da amarração nos seis graus de liberdade) deve ser igualada à força produzida pela pressão hidrostática, se o navio estiver em equilíbrio. Fonte: Dos Autores (2022).

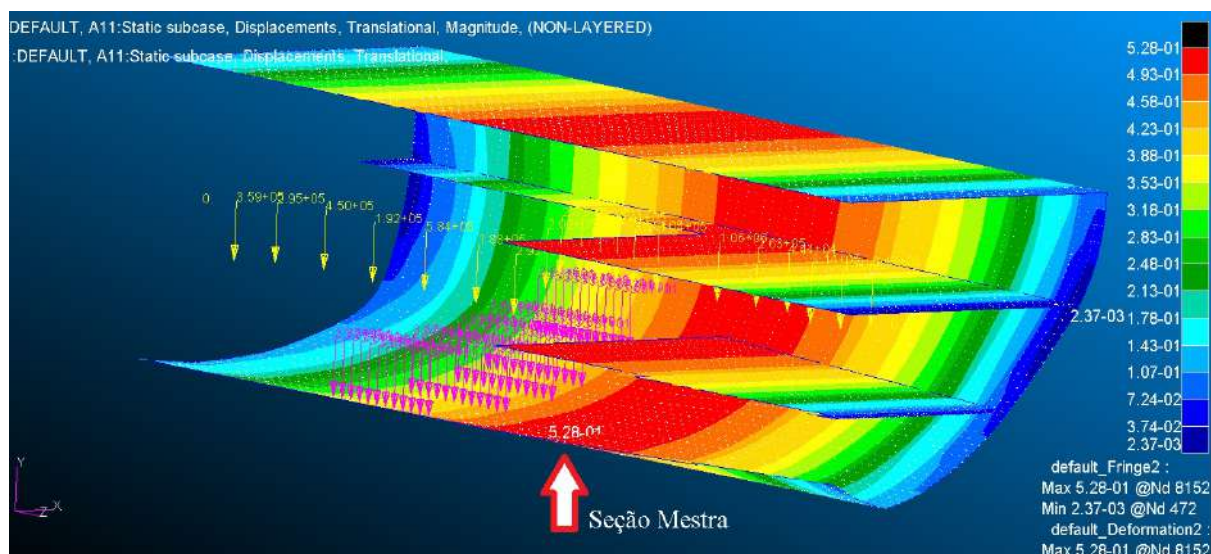


Figura 186: Como esperado, por influência do empuxo, o ponto de maior deslocamento ocorre no centro da embarcação. Percebamos que o maior deslocamento nessa condição é da ordem de 0,5mm, isso corrobora para a nossa análise e demonstra novamente que o sistema está equilibrado hidrostáticamente. Fonte: Dos Autores (2022).

Após a verificação do equilíbrio do navio pela condição teste (amarração nos seis graus de liberdade de todos os nós de cada seção ao nó do centroide da referida seção), referenciamos os nós, agora, pela condição física a que estão expostos na realidade (condição de amarração apenas no grau de liberdade vertical - de *heave*). Após essa consideração, obtivemos os seguintes resultados para o nosso navio em equilíbrio:

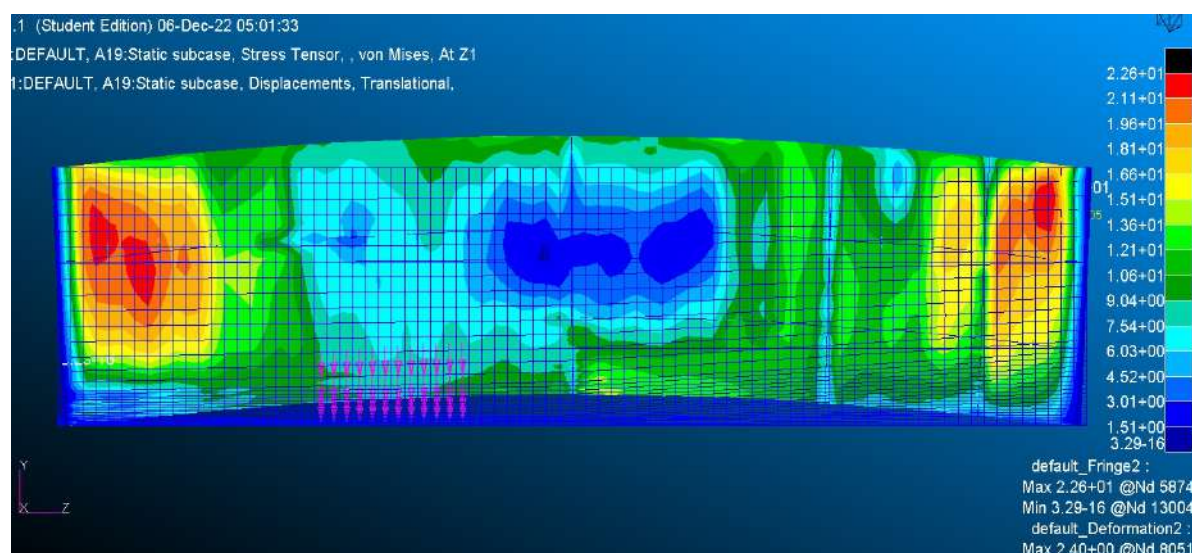


Figura 187: Distribuição do campo de tensões. É válido lembrar que, nas extremidades das vigas, teremos menor influência do campo de pressões pela própria aplicação desse campo de carregamentos. No limite da extremidade, haverá metade da influência, o que gera "falsas" reações de tensões (em vermelho). Mais uma vez, mostrou-se de extrema importância utilizar uma porção do casco com dois comprimentos do pontal (30m). Com esse comprimento, há espaço suficiente para podermos desconsiderar esse efeito de pontas (ou extremidades). Fonte: Dos Autores (2022).

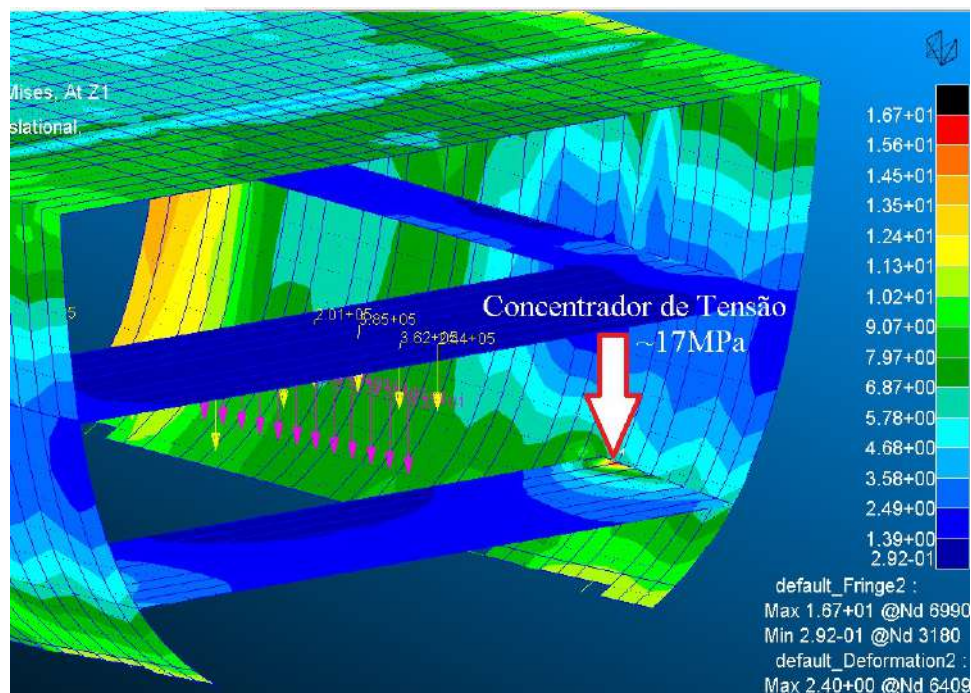


Figura 188: Concentrador de Tensão na posição esperada pela análise do comportamento de viga-navio.
Fonte: Dos Autores (2022).

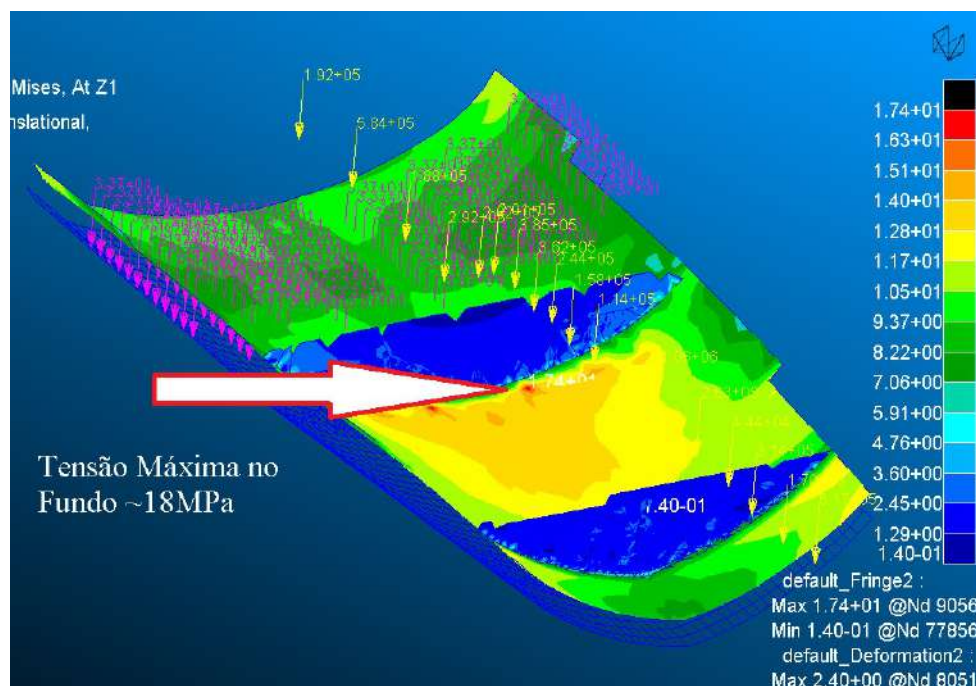


Figura 189: Tensão máxima no fundo (na Seção Mestra), como esperado pela resultante do empuxo na porção central da embarcação. Fonte: Dos Autores (2022).

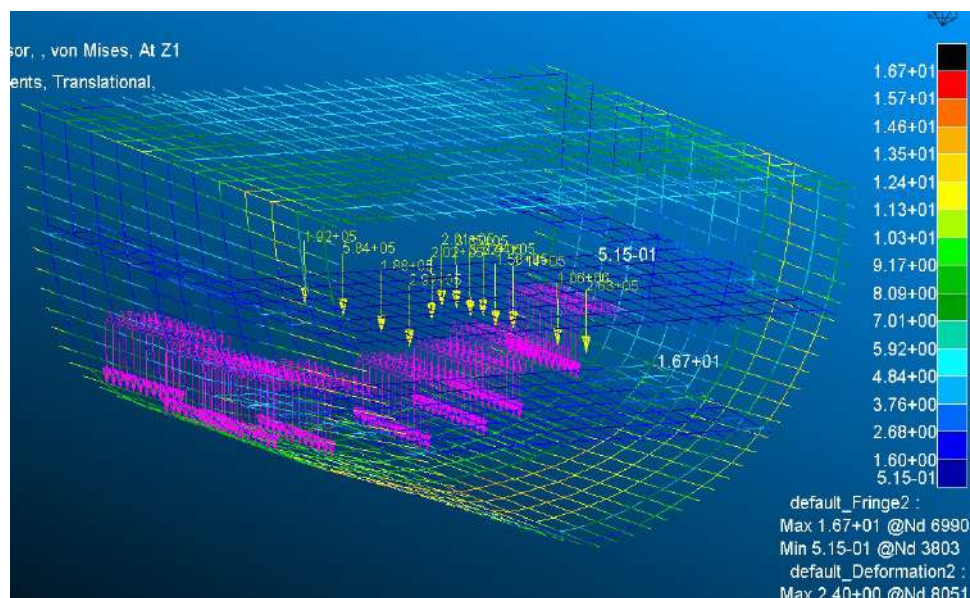


Figura 190: Disposição do campo de tensões com visualização apenas dos reforçadores. Fonte: Dos Autores (2022).

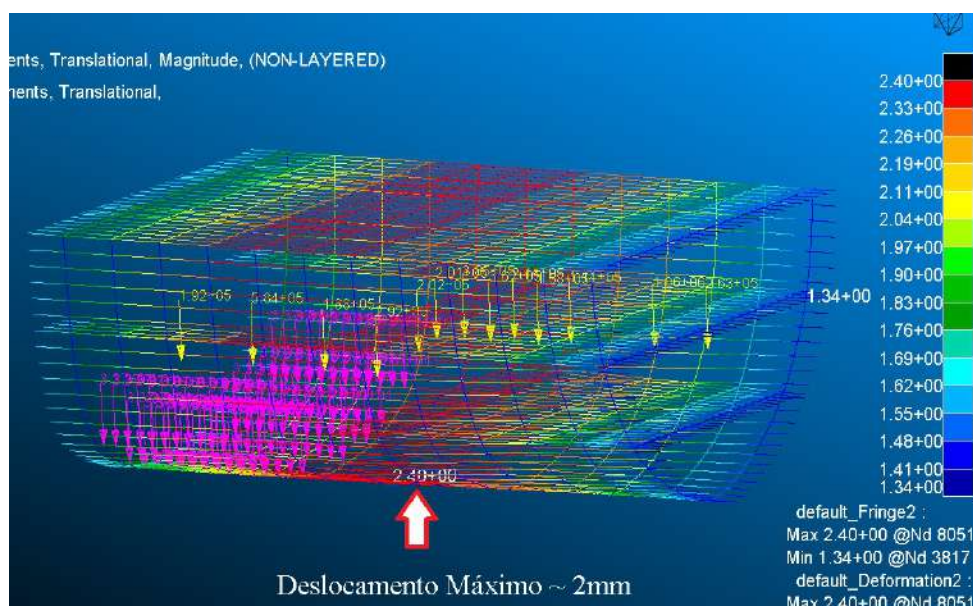


Figura 191: Disposição do campo de deslocamentos para a situação física do navio em equilíbrio. A flecha máxima é da ordem de 2mm. Fonte: Dos Autores (2022).

Agora, com a embarcação equilibrada, podemos prosseguir com as análises críticas de alquebramento e tosamento.

13.5.2.2 Momentos Hidrostáticos com o Navio em Equilíbrio

As análises estruturais mais severas, que são as da aplicação dos momentos de alquebramento e de tosamento hidrostáticos, ocorrem para a hipótese do navio equilibrado hidrostaticamente e carregado com momentos nas extremidades.

A seguir, verificaremos os campos de tensões e deslocamentos para ambos os casos.

13.5.2.3 Condição de Equilíbrio e Momento Máximo de Alquebramento

Considerando o momento máximo de Alquebramento - condição crítica do navio, temos que:

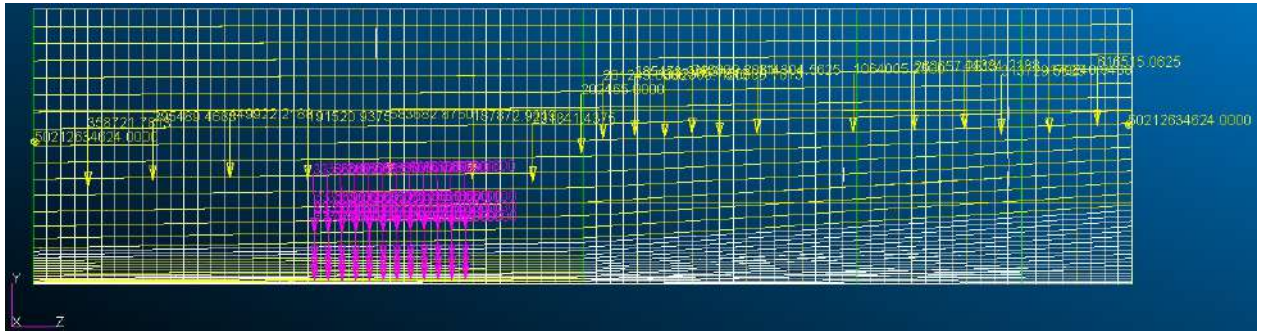


Figura 192: Disposição dos carregamentos considerados - vista lateral. Fonte: Dos Autores (2022).

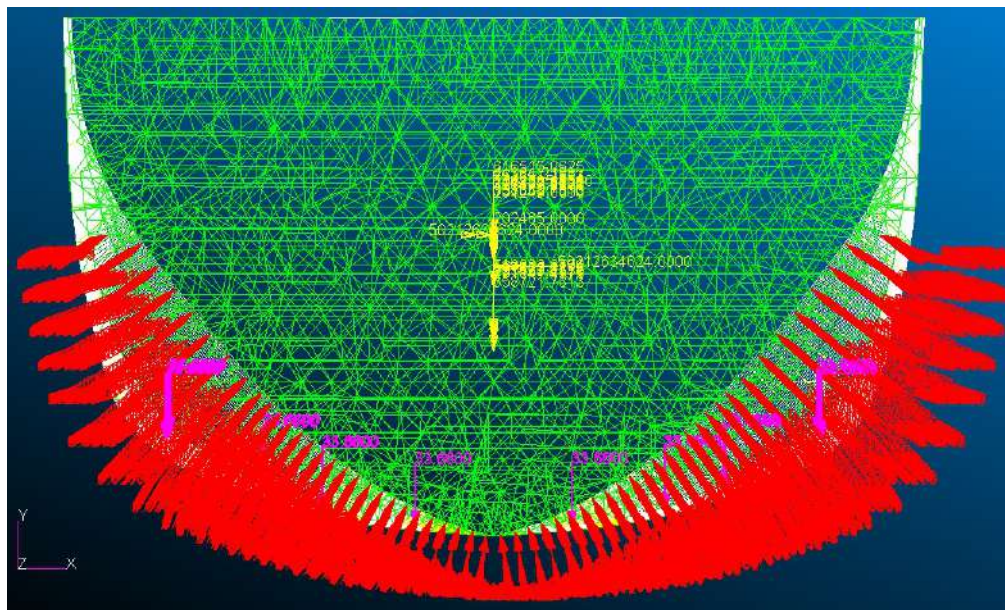


Figura 193: Disposição dos carregamentos considerados - vista frontal. Fonte: Dos Autores (2022).

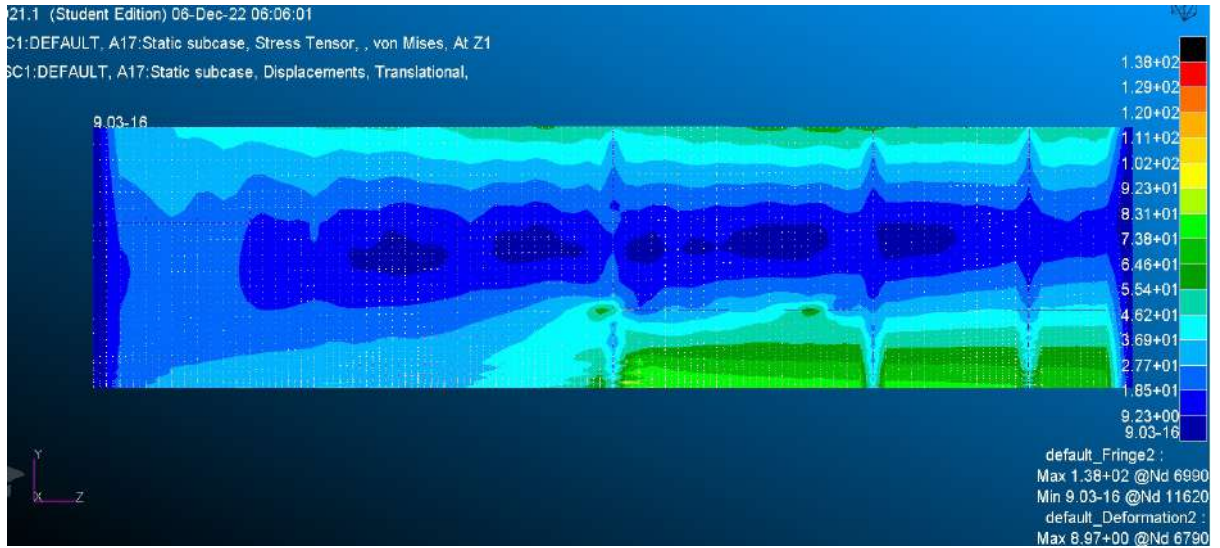


Figura 194: Campo de tensões em escala real. Percebemos que, quanto maior a distância vertical à linha neutra da viga-navio, maior será a tensão obedecendo à relação de $\sigma = \frac{M \cdot y_{LN}}{I}$; onde y_{LN} é a distância à linha neutra, σ é a tensão, M é o momento fletor e I é o momento de inércia da seção da viga. Fonte: Dos Autores (2022).

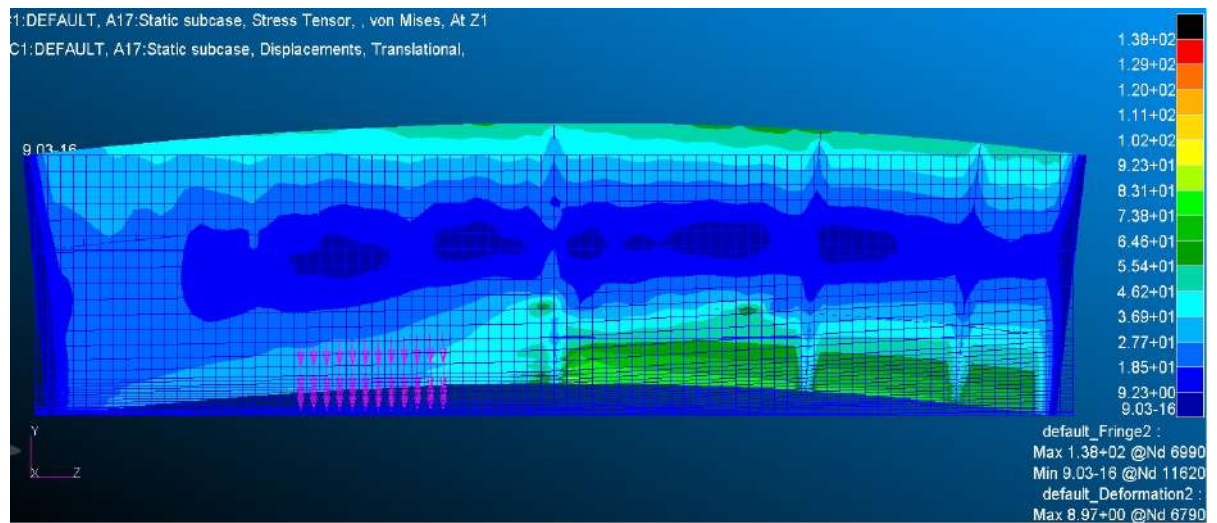


Figura 195: Campo de tensões escalado. A viga-navio se comporta como na análise teórica. Fonte: Dos Autores (2022).

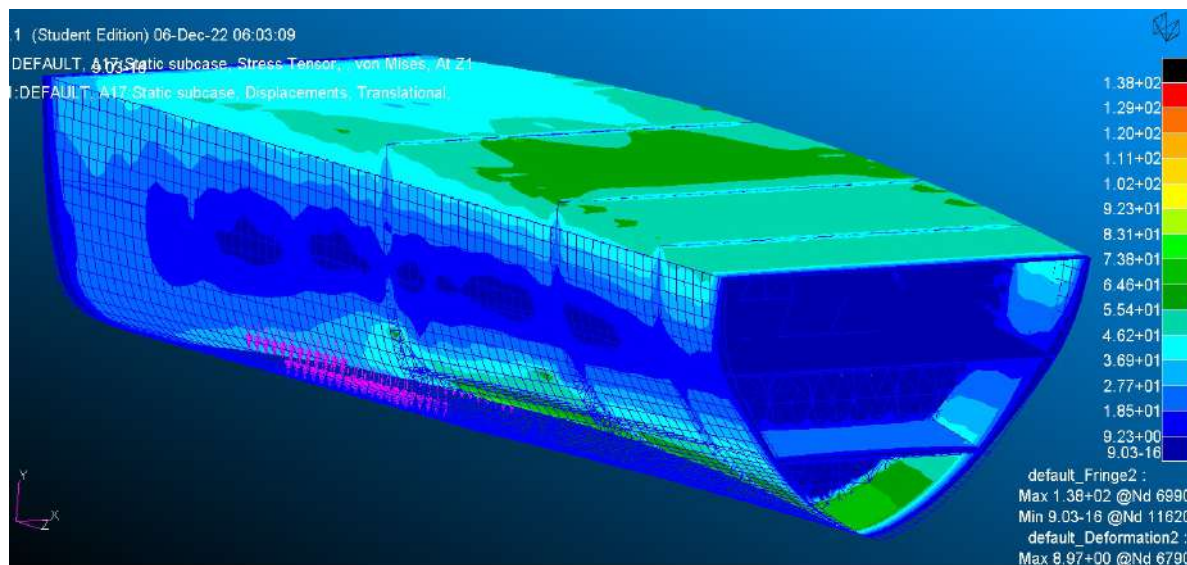


Figura 196: Campo de tensões escalado - vista em perspectiva. Fonte: Dos Autores (2022).

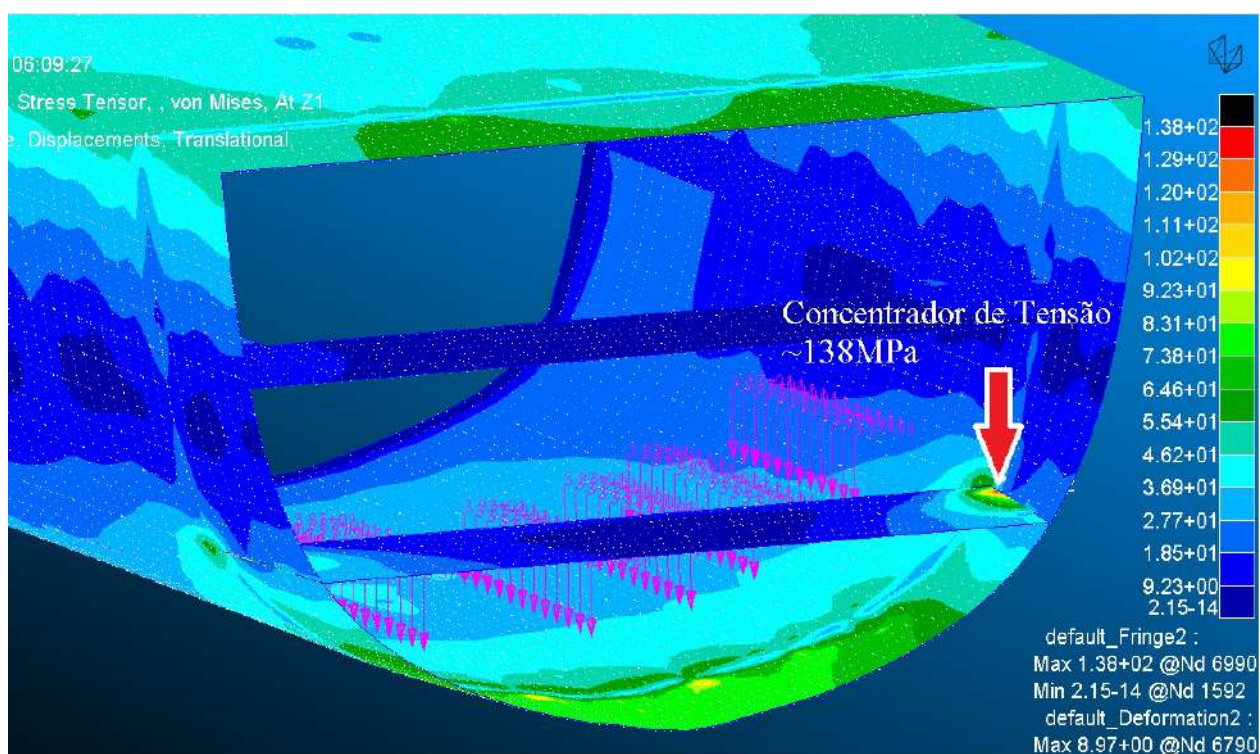


Figura 197: Concentrador de tensões no local esperado e previsto pelos resultados dos carregamentos anteriores do navio. Fonte: Dos Autores (2022).

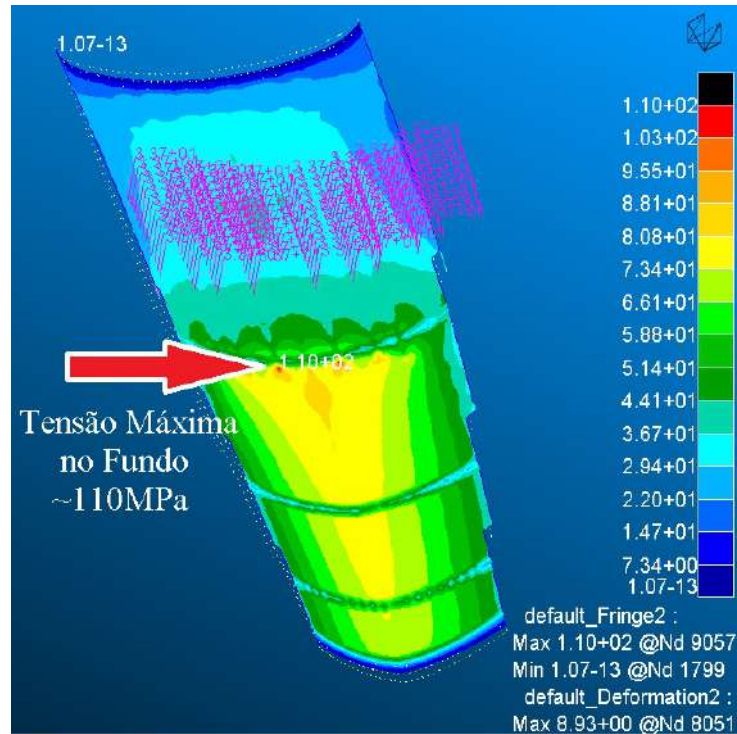


Figura 198: Tensão Máxima no fundo de 110 MPa. Como fator de segurança, adotou-se o valor de 2. Como esse é o pior carregamento ao qual o navio está submetido globalmente, a nossa estrutura está adequada. Fonte: Dos Autores (2022).

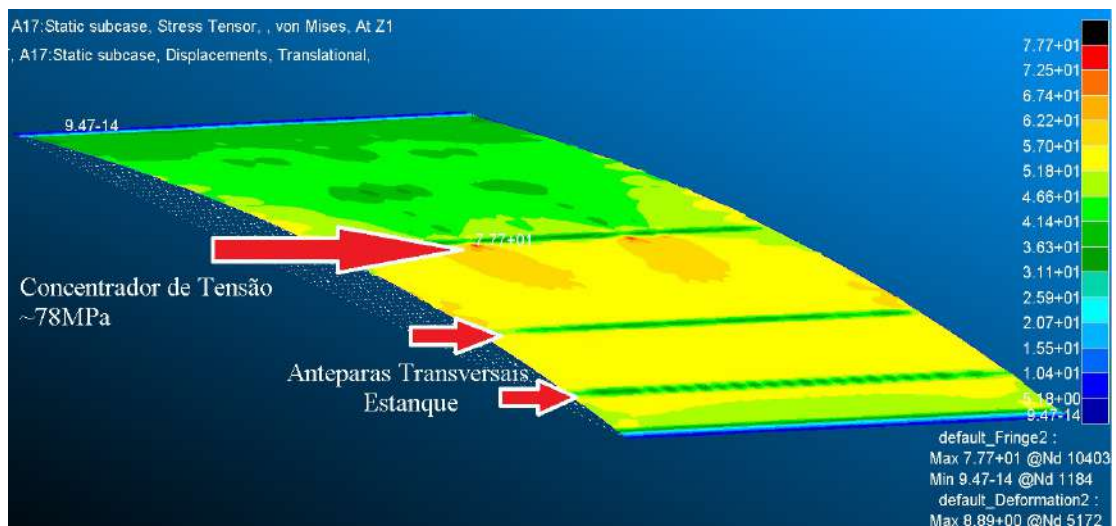


Figura 199: Tensão máxima no convés principal de cerca de 80MPa. A máxima tensão ocorre no centro da viga, como na teoria. Fonte: Dos Autores (2022).

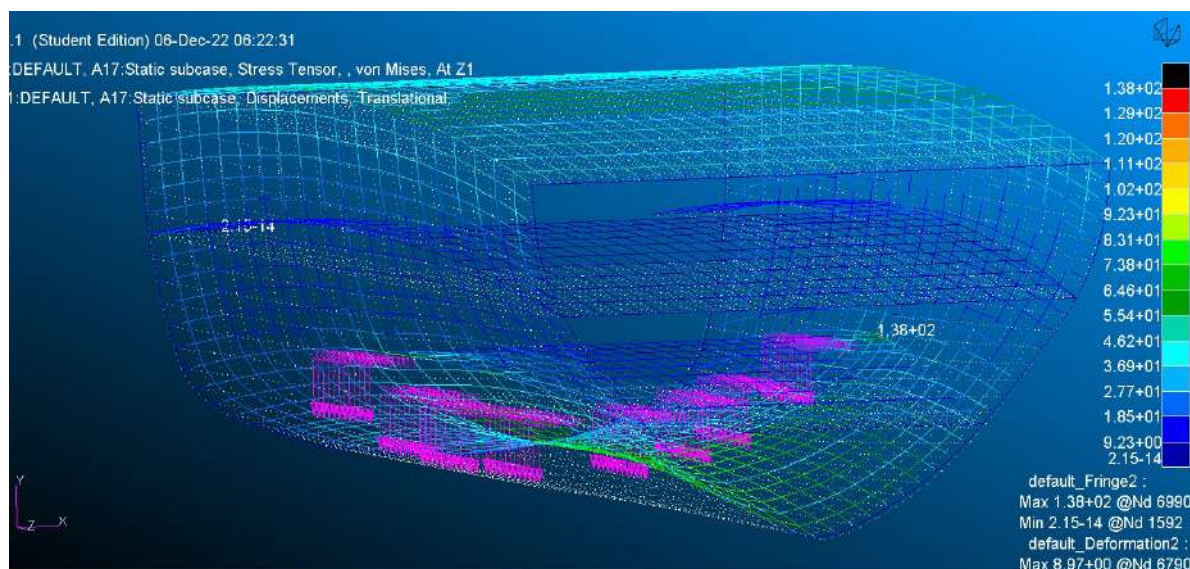


Figura 200: Vista do sistema de campo de tensões com esquema apenas em vigas para melhor visualização interna. Fonte: Dos Autores (2022).

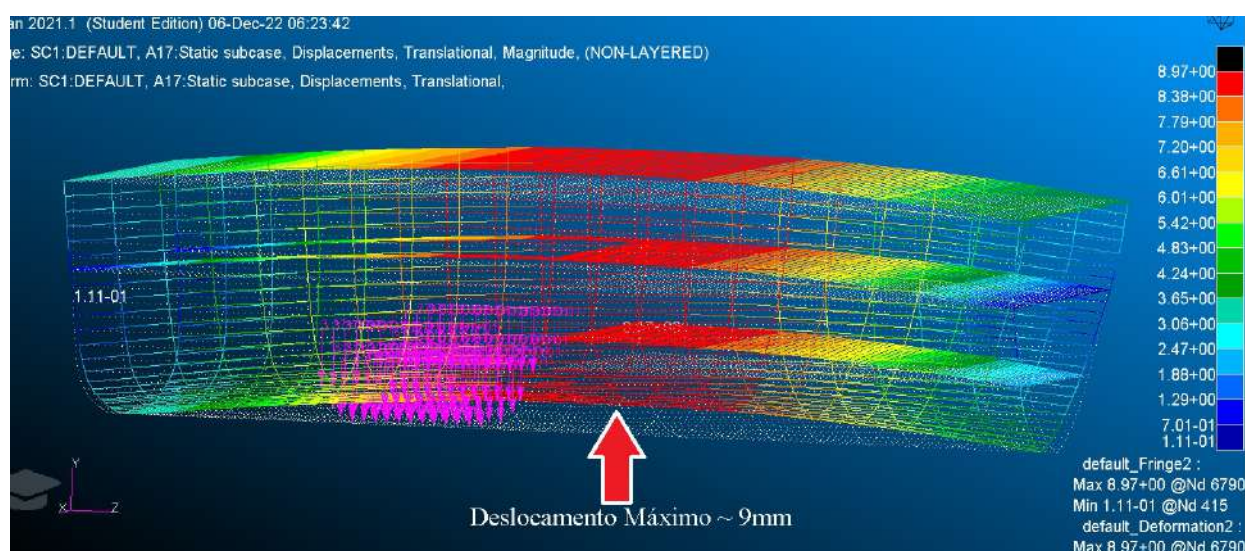


Figura 201: Vista do campo de deslocamentos com esquema apenas em vigas para melhor visualização. A flecha nessa condição, que é a pior para a embarcação é de cerca de 9mm. A viga-navio permanece em regime de pequenos deslocamentos. Fonte: Dos Autores (2022).

Como informado ao longo das descrições nas figuras, temos que o Fator de Segurança é de 2 na seção mestra e de 1,7 no concentrador local de tensões (quina entre o convés 3 e a caverna a meio navio).

13.5.2.4 Condição de Equilíbrio e Momento Máximo de Tosamento

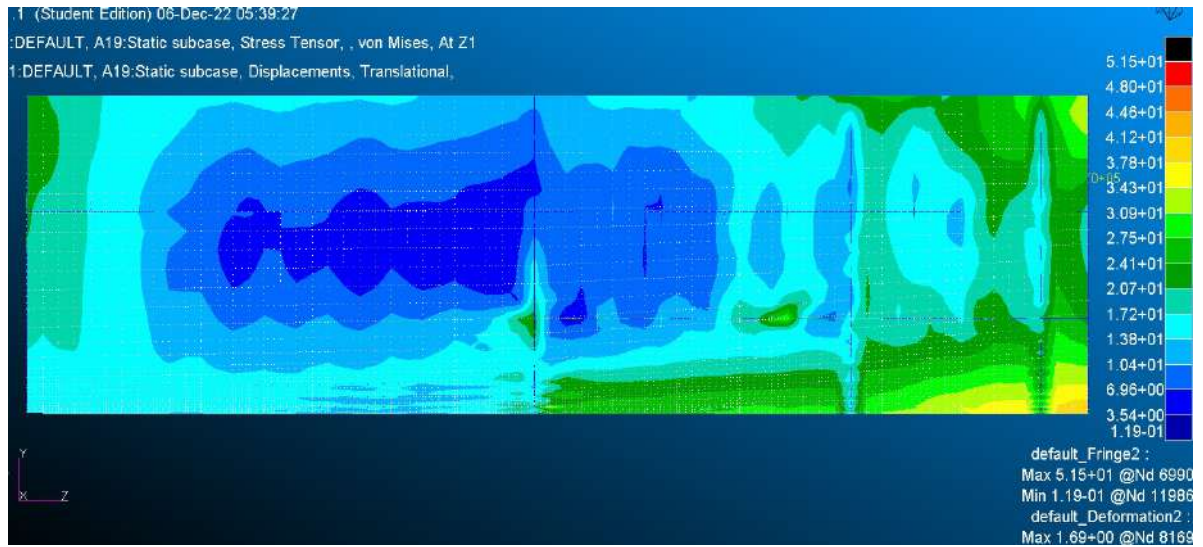


Figura 202: Campo de tensões em escala real. Fonte: Dos Autores (2022).

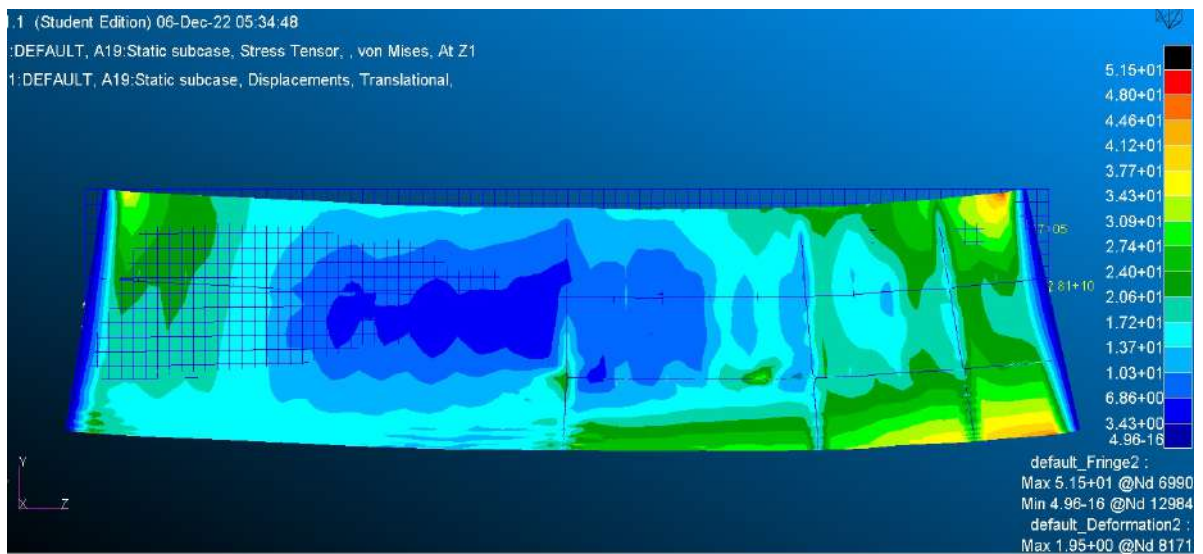


Figura 203: Campo de tensões escalado - vista lateral. O comportamento primário da viga-navio é mantido. Fonte: Dos Autores (2022).

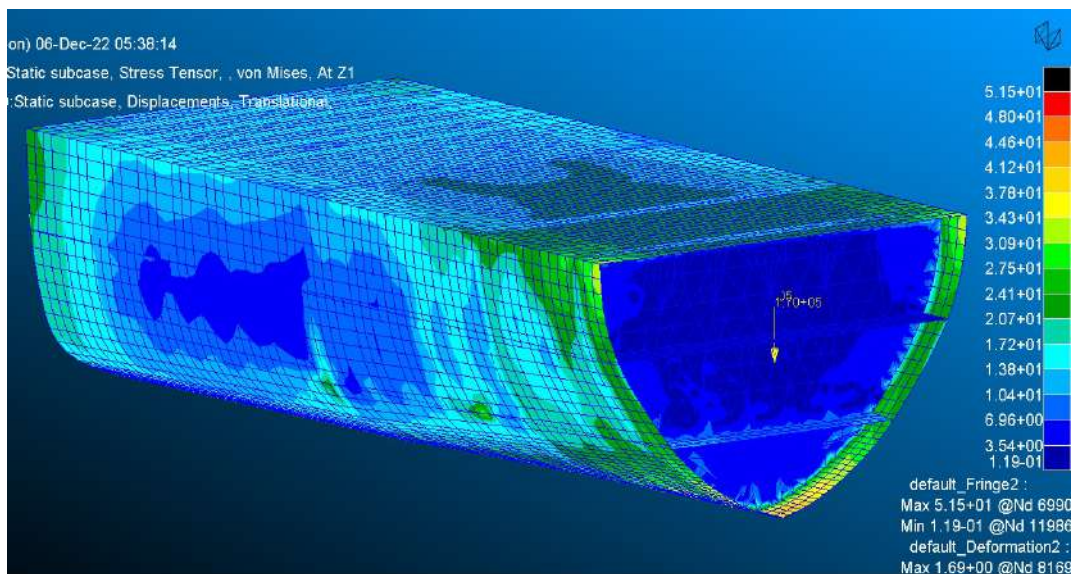


Figura 204: Disposição do campo de tensões em maior detalhe. Fonte: Dos Autores (2022).

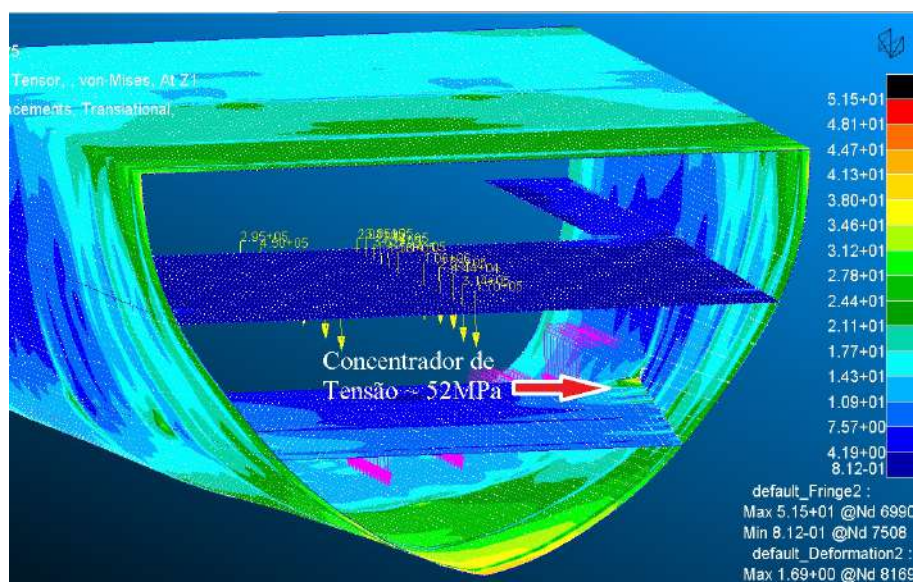


Figura 205: Concentrador de tensões da ordem de 52 MPa. Fonte: Dos Autores (2022).

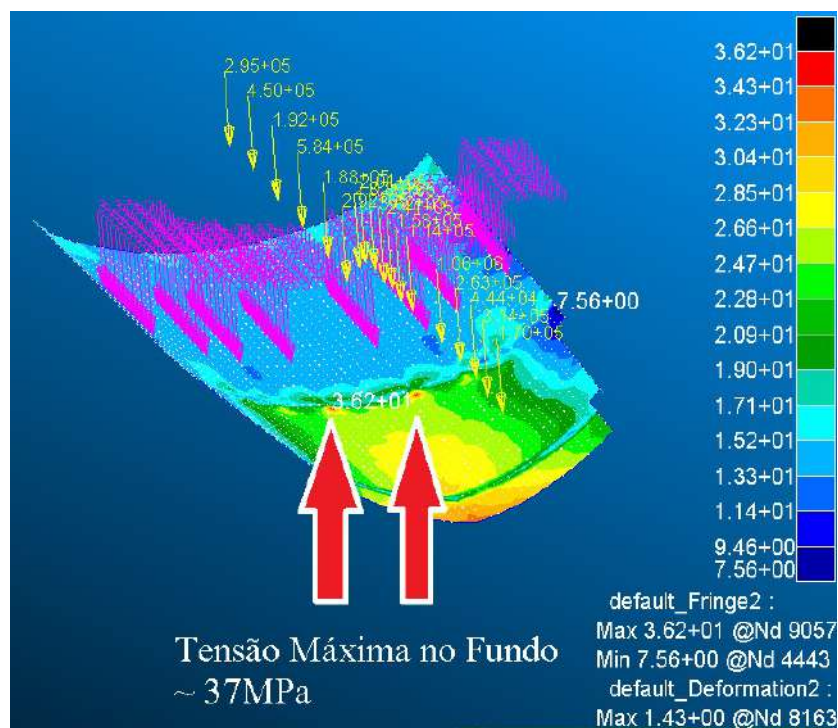


Figura 206: Tensão máxima no fundo de cerca de 37 MPa. Fonte: Dos Autores (2022).

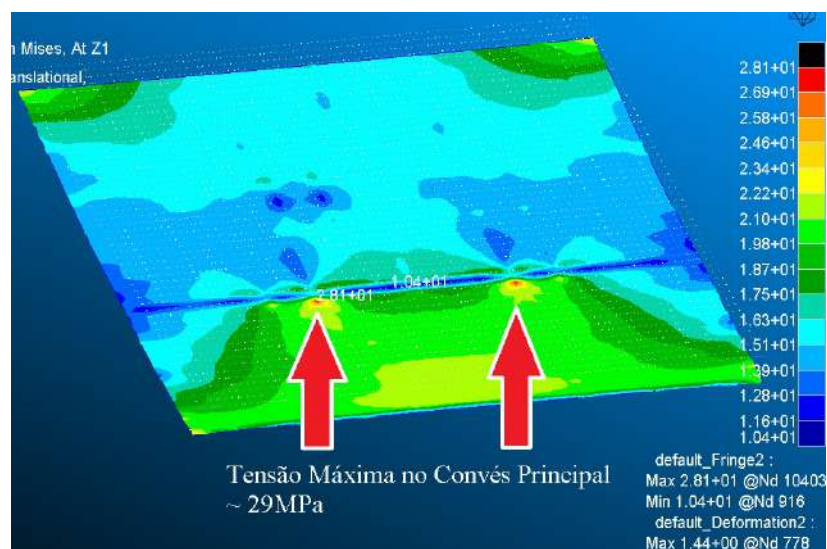


Figura 207: Tensão máxima no convés principal de 30 MPa. Fonte: Dos Autores (2022).

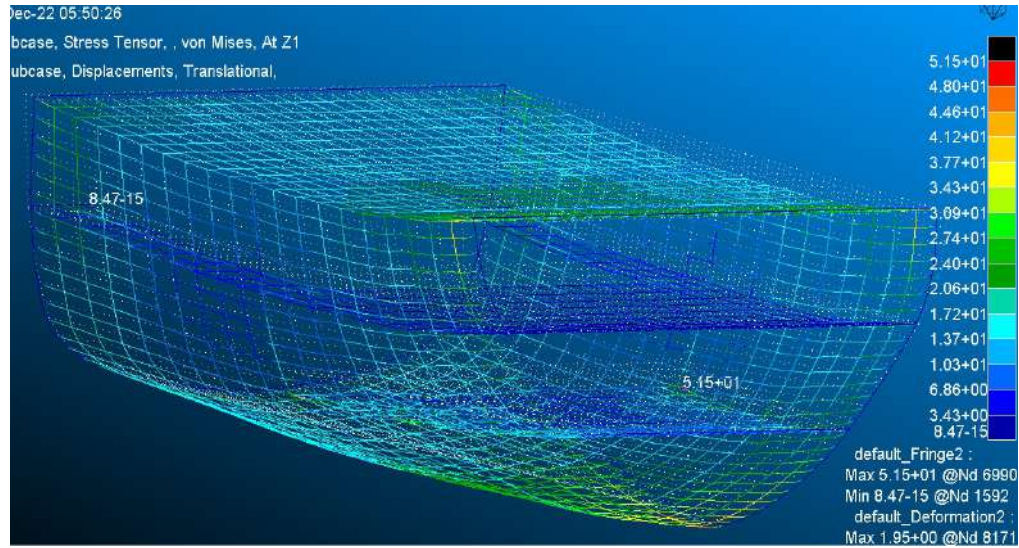


Figura 208: Disposição do campo de tensões com visualização apenas dos reforçadores. Fonte: Dos Autores (2022).

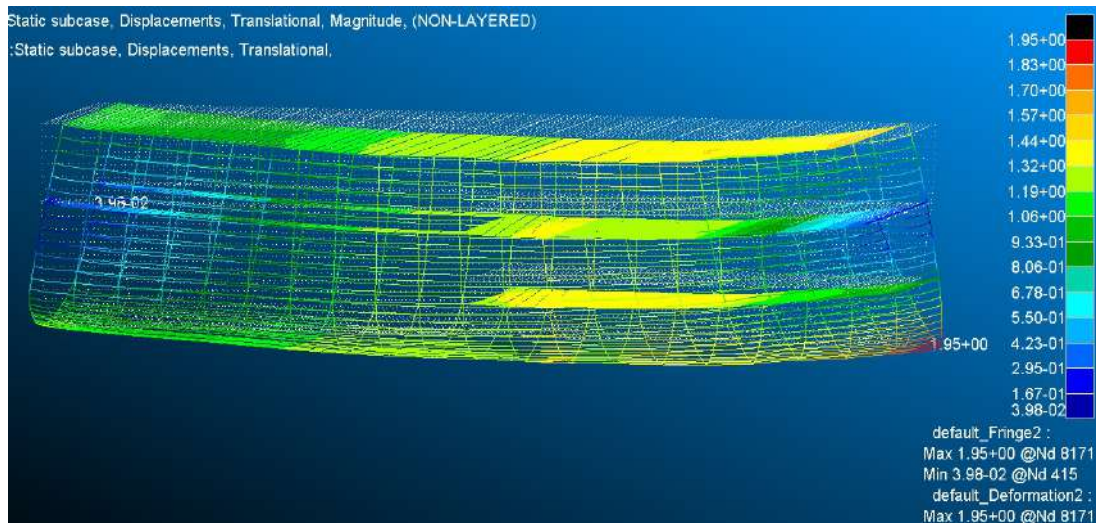


Figura 209: Disposição do campo de deslocamentos das vigas em momento de tosamento máximo. A flecha máxima da viga-navio será de cerca de 2mm (condição de pequenos deslocamentos para as hipóteses lineares continua sendo cumprida, como no alquebramento). Fonte: Dos Autores (2022).

Verificamos que as tensões observadas nessa situação serão todas menores que na condição de alquebramento máximo, como aguardado antes das análises numéricas já que, em alquebramento, a flecha da viga-navio será naturalmente maior por esse momento gerar deslocamento a favor da resultante da pressão hidrostática (na direção vertical positiva).

13.5.3 Reações às Cargas Inerciais do Motor e do Helicóptero - Caso B de Carregamento de Ondas

Inicialmente, temos os carregamentos representados no software de elementos finitos como na figura a seguir:

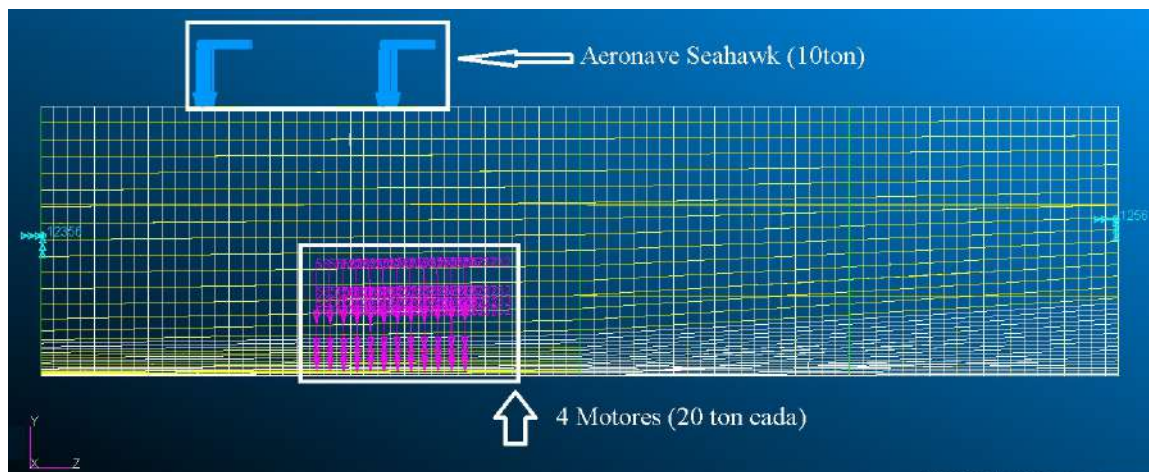


Figura 210: Em rosa, as cargas inerciais distribuídas dos motores. Em azul, sobre o convés principal, a carga total inercial crítica do helicóptero para a aceleração relativa calculada em 13.27. Fonte: Dos Autores (2022).

Analisaremos, então as cargas inerciais associadas ao motor e, em seguida, ao helicóptero.

13.5.3.1 Motores

Após a consideração, aqui, da pressão hidrodinâmica de ondas, pudemos simular os efeitos de aceleração de *heave* para o navio e seus motores.

Os resultados para o sistema foram os que se seguem:

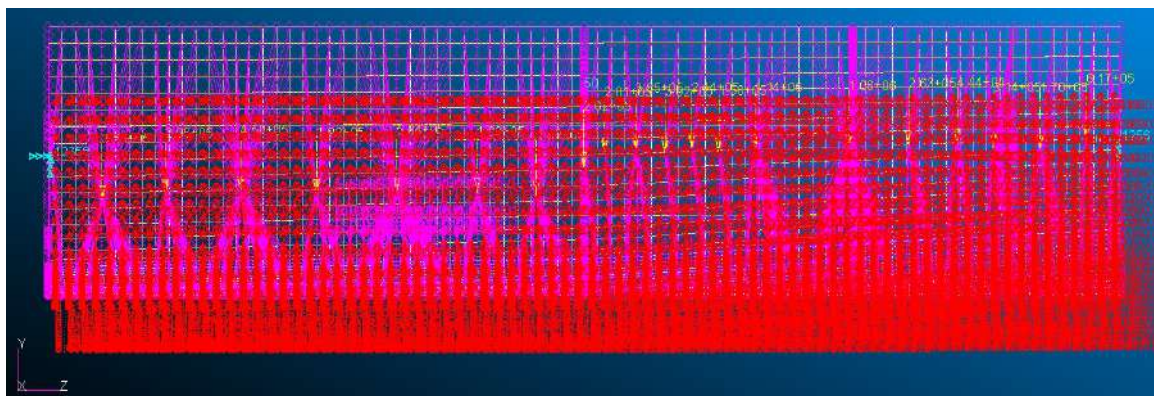


Figura 211: Navio exposto ao carregamento de pressões hidrostáticas e hidrodinâmicas. Fonte: Dos Autores (2022).

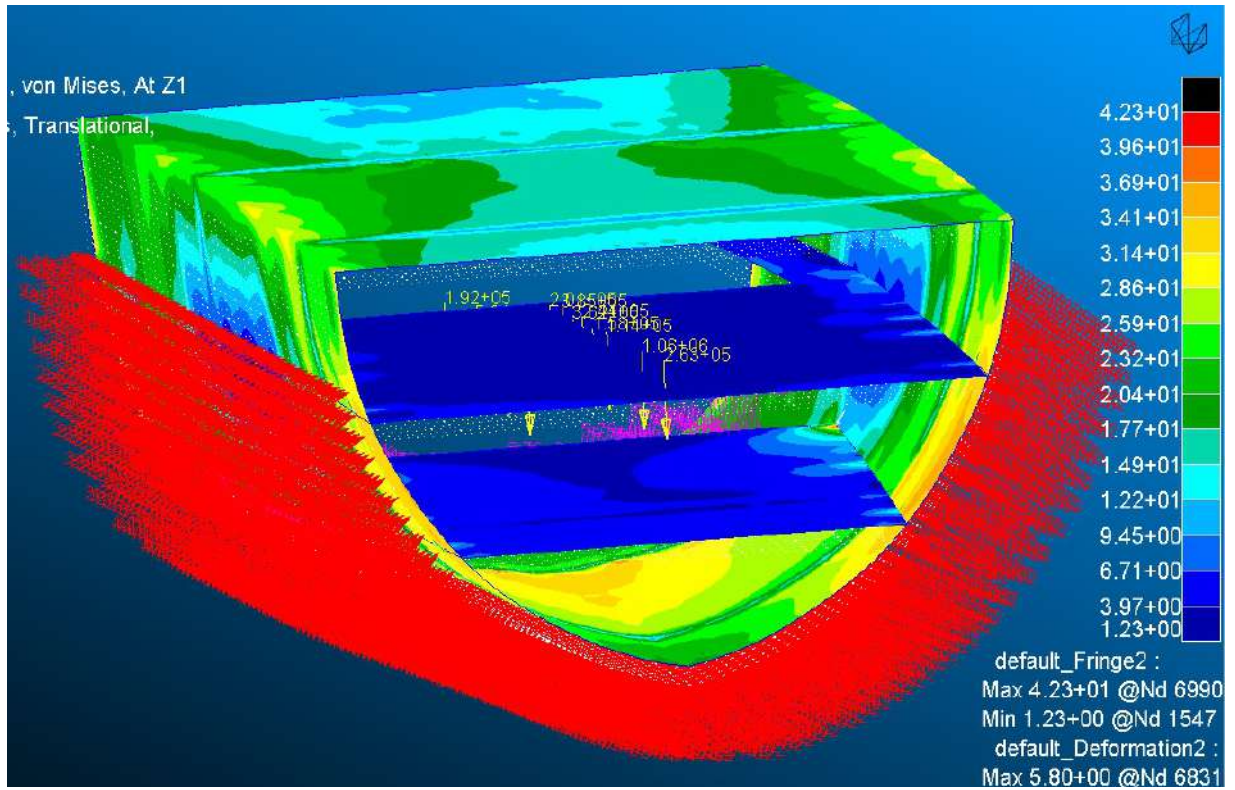


Figura 214: Campo de tensões do navio em *heave* - vista em perspectiva. Fonte: Dos Autores (2022).

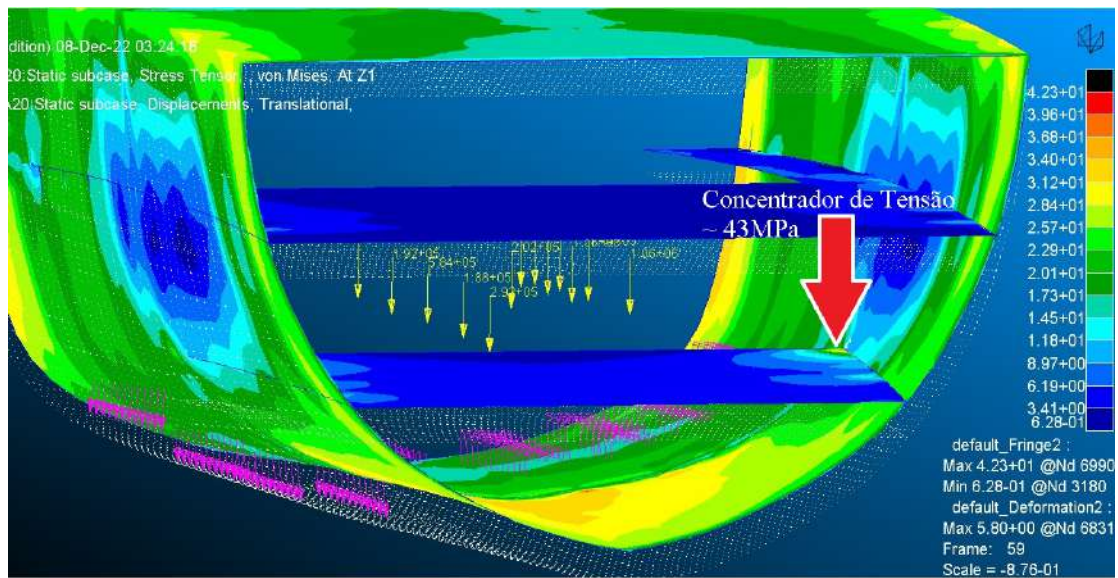


Figura 215: Nessas condições, temos que a tensão máxima do sistema é na região concentradora de tensões e é da ordem de 43MPa. As figuras 219, 220 e 221 servirão como comparação para a condição hipotética sem motores para ver a influência dos mesmos com algum comparativo. Fonte: Dos Autores (2022).

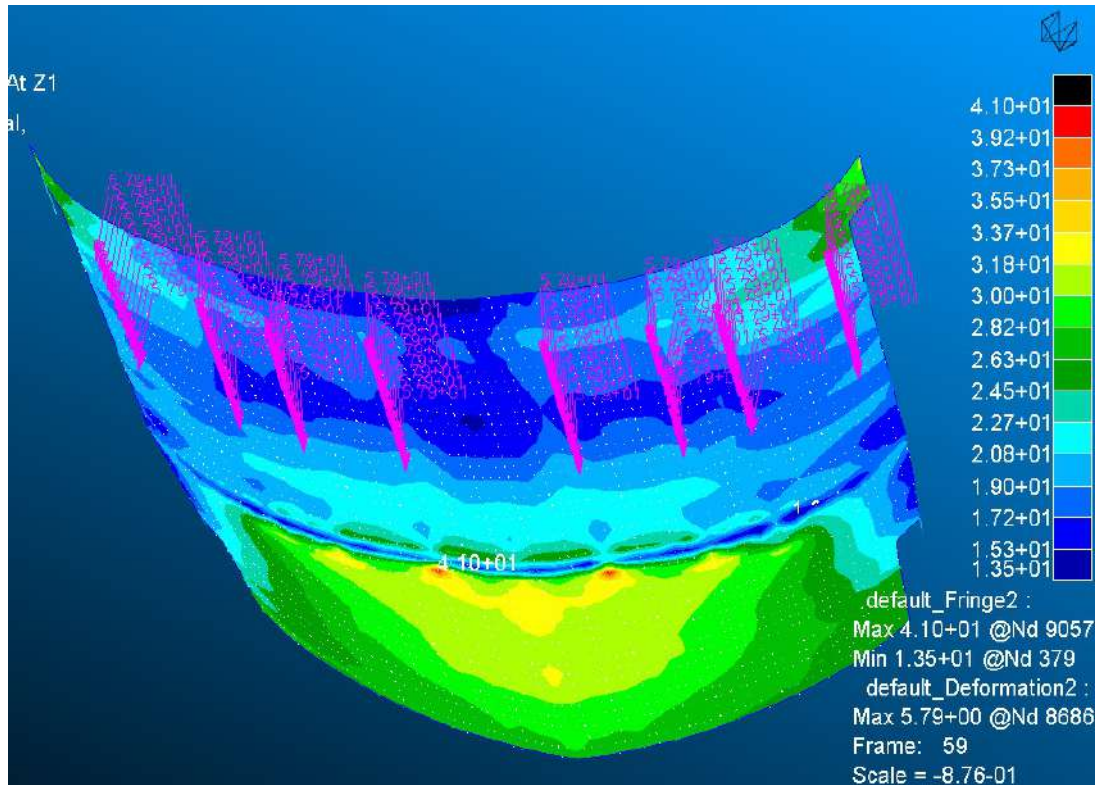


Figura 216: A tensão máxima no fundo para essa condição será da ordem de 41MPa (na Seção Mestra). Já na região dos motores, a tensão variará entre 15 e 23 MPa para esse carregamento inercial. Isso significa que, mesmo sendo conservadores nas hipóteses de carregamentos, a nossa estrutura comporta com segurança (Fator de Segurança = 9) diferentes composições de carregamentos inerciais de seus componentes. As figuras 219, 220 e 221 servirão como comparação para a condição hipotética sem motores para ver a influência dos mesmos com algum comparativo. Fonte: Dos Autores (2022).

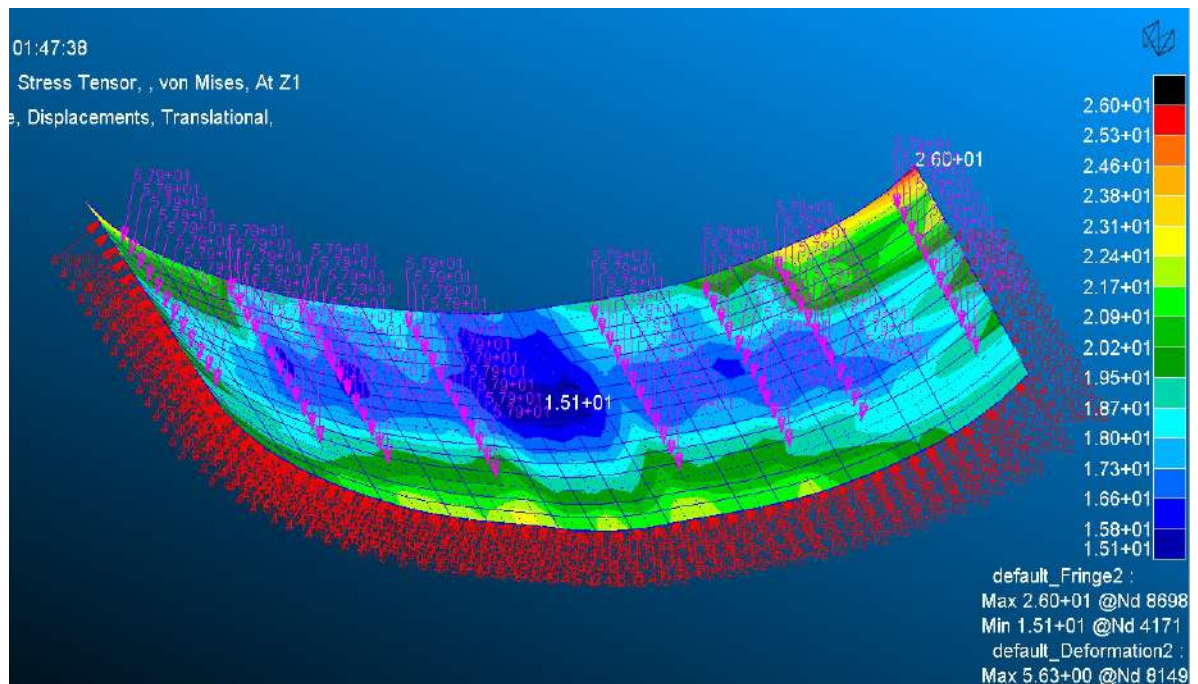


Figura 217: Vista detalhada do campo de tensões da região dos motores. As figuras 219, 220 e 221 servirão como comparação para a condição hipotética sem motores para ver a influência dos mesmos com algum comparativo. Fonte: Dos Autores (2022).

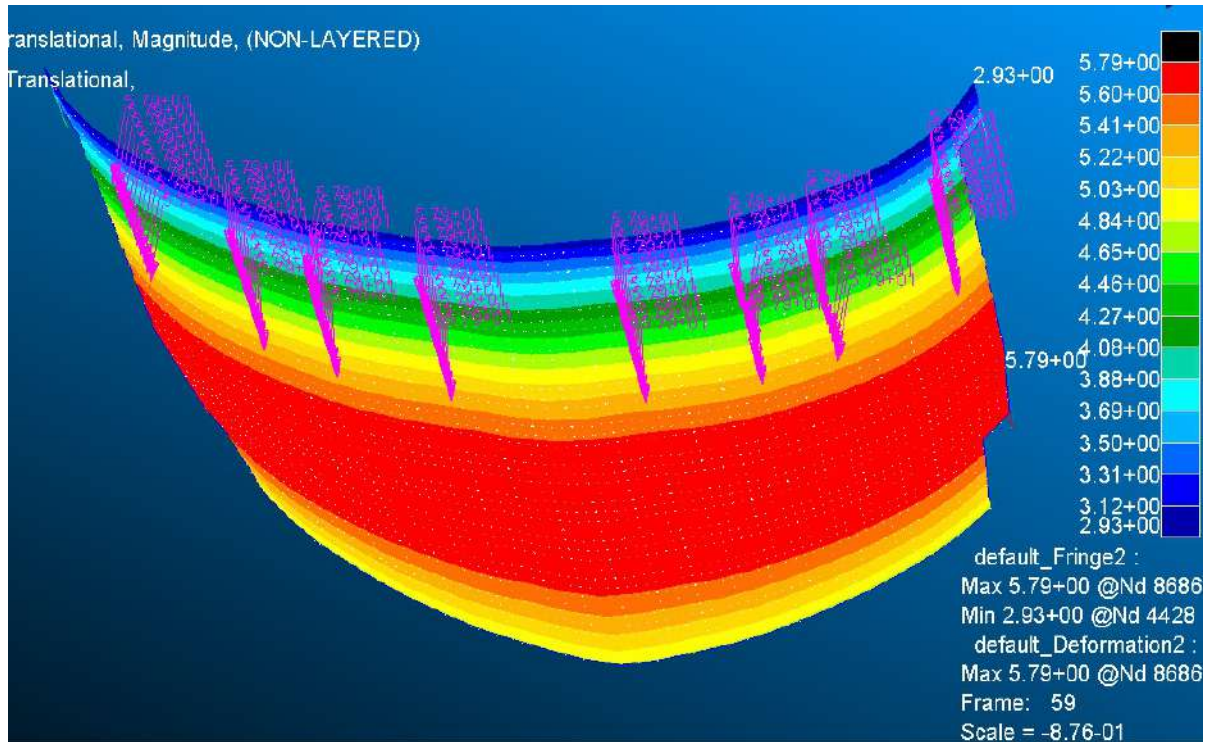


Figura 218: Campo de deslocamento do fundo e da região dos motores. As figuras 219, 220 e 221 servirão como comparação para a condição hipotética sem motores para ver a influência dos mesmos com algum comparativo. Fonte: Dos Autores (2022).

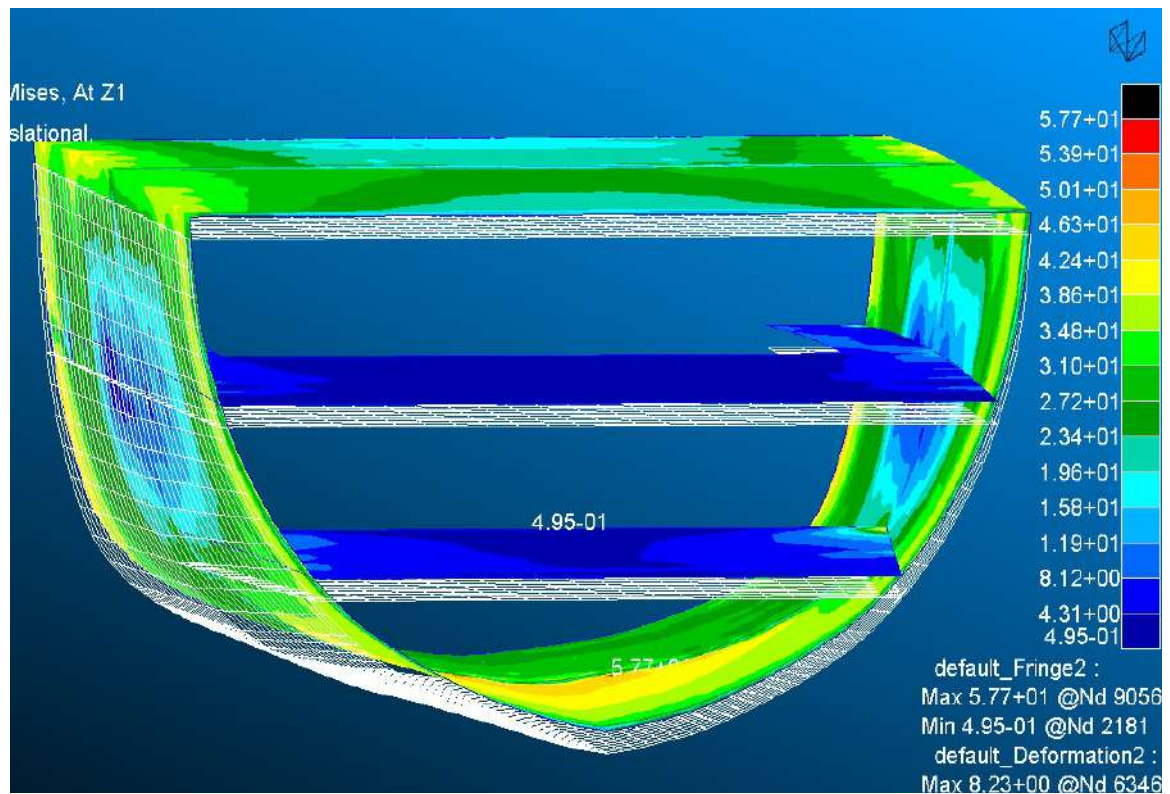


Figura 219: Navio em *heave* sem carga dos motores para a comparação. É perceptível que a tensão no fundo será maior, já que a flecha da viga será maior (sem o peso do motor a mais para contrabalançar as pressões). A tensão máxima no fundo (Seção Mestre) seria da ordem de 58 MPa e, no concentrador de tensão, da ordem de 53 MPa com esse deslocamento maior do sistema. Fonte: Dos Autores (2022).

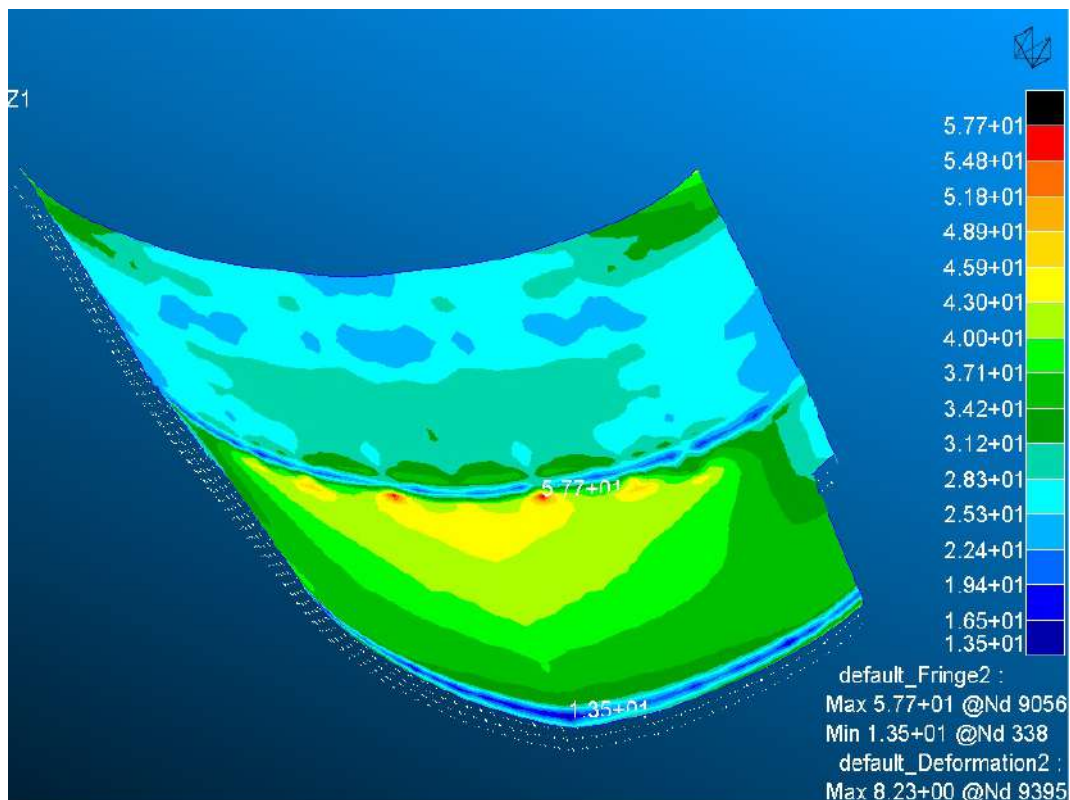


Figura 220: Detalhamento do campo de tensões na região dos motores sem a presença dos mesmos. Percebamos que nessa região a tensão seria maior sem os motores (entre 23 e 38MPa), o que corrobora com a teoria. Fonte: Dos Autores (2022).

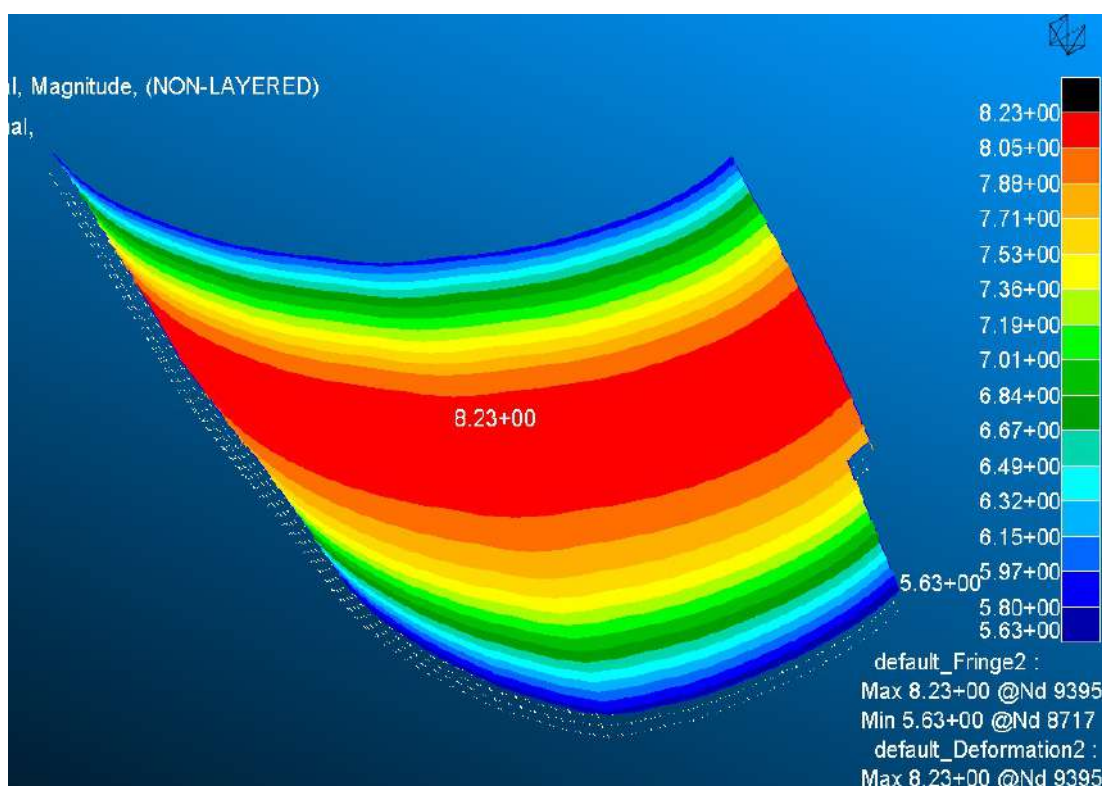


Figura 221: Campo de deslocamentos na região do fundo (seção mestra) e dos motores. Na condição com os carregamentos inerciais dos motores, a flecha máxima é da ordem de 6mm. Sem os motores, a flecha seria da ordem de 9mm. Fonte: Dos Autores (2022).

13.5.3.2 Helicóptero *Seahawk*

Apesar do local real do pouso do helicóptero não ser posicionado nos 30m de seção malhada, aproveitamos as estrutura já montada para prosseguir com essa análise refinando a área de carga e alterando a espessura de chapa do convés da região de pouso.

Para a viga-navio, o carregamento do helicóptero é considerado local e pudemos comprovar essa hipótese após obtermos as mesmas reações na região do helicóptero mesmo com o navio em diversas condições (sob aquebramento, tosamento ou sem momentos). Após essa verificação, como exposta na figura 222, pudemos fazer a análise do helicóptero considerando apenas a estrutura do navio (sem pressões ou outros carregamentos ao longo das seções) e o carregamento inercial do helicóptero.

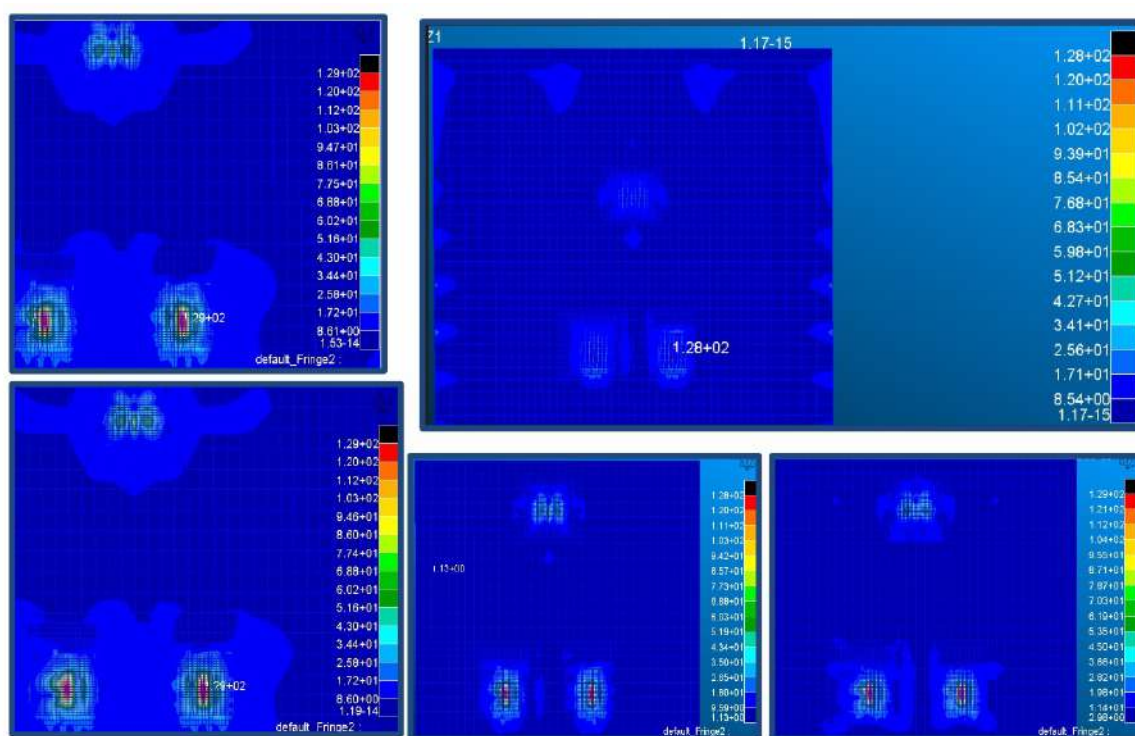


Figura 222: Para diversos carregamentos da ordem de grandeza do carregamento do helicóptero, o resultado foi o mesmo para os diferentes comportamentos primários do navio (aquebramento, tosamento ou *heave*, por exemplo). Fonte: Dos Autores (2022).

Nessas condições, prosseguimos com o refinamento da malha na região considerada como sendo de contato rodas-convés. Ressaltamos, aqui, que posicionamos as rodas em posições próximas e distantes das interseções das quinas das unidades de chapeamento (rodas próximas ou distantes dos reforçadores locais) para ver o comportamento de diversas partes da estrutura solicitada já que esse impacto pode ocorrer de forma não ordenada pela natureza da missão.

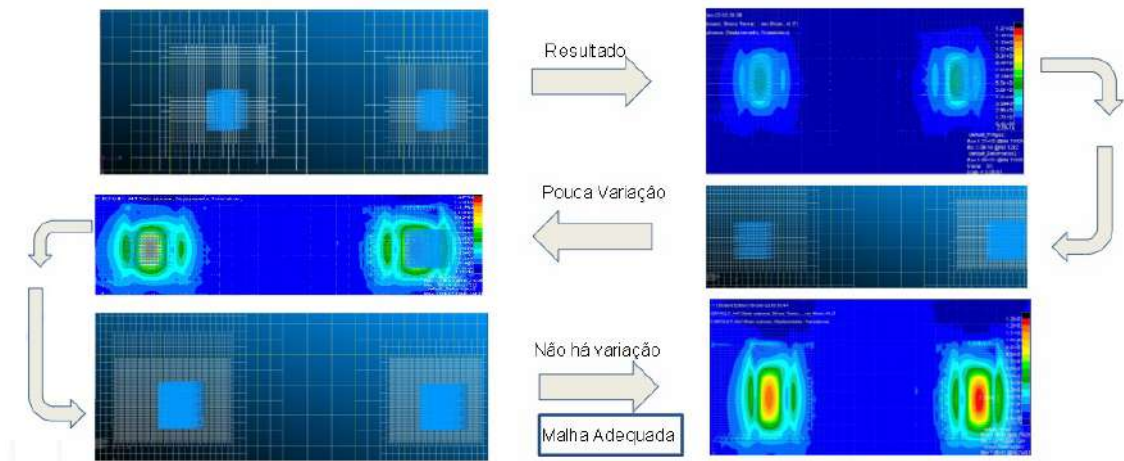


Figura 223: Refinamento da malha na região a ser carregada. Fonte: Dos Autores (2022)

Após os carregamentos para diversas espessuras de chapeamento no convés, obtivemos os seguintes resultados:

Chapa [mm]	Tensão Máx. [MPa]	Desloc. Vert.	$\Delta(tensão)$	$\Delta(Desloc.)$
9	274	14,9	-	-
10	227	13,4	47	1,50
11	192	12,3	35	1,10
12	165	11,5	27	0,80
13	144	10,9	21	0,60
14	128	10,3	16	0,60
15	114	9,95	14	0,35
16	103	9,62	11	0,33
17	94	9,34	9	0,28
18	86	9,1	8	0,24

Tabela 55: Resultados de tensões para a carga inercial do helicóptero para diferentes espessuras de chapeamento na área de pouso.

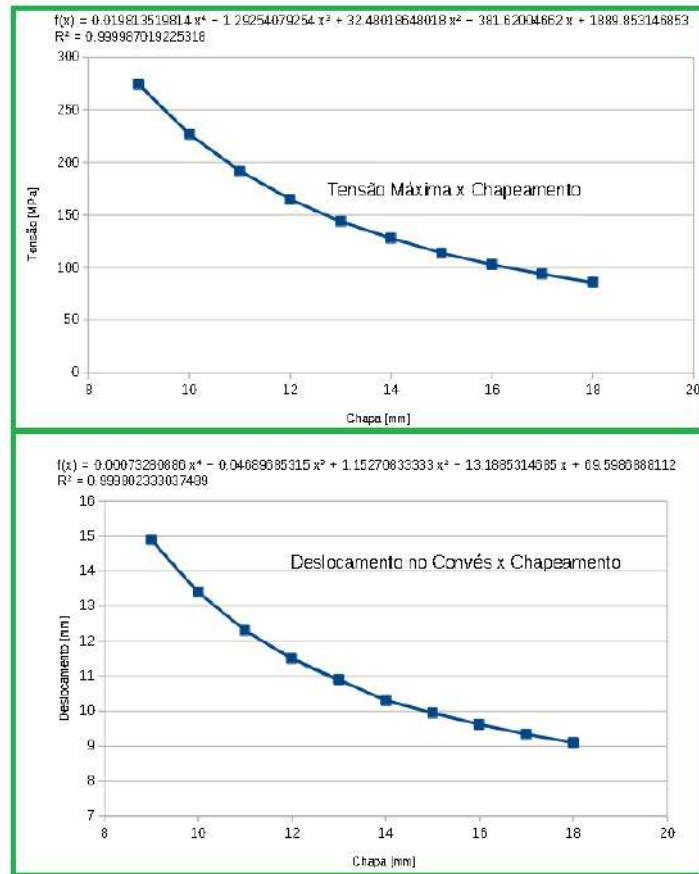


Figura 224: Plotagem dos resultados obtidos. Acima de cada gráfico, constam polinômios do quarto grau que aderem à regressão com R^2 de 0,999. Fonte: Dos Autores (2022)

Considerando, ainda, como fator de segurança adotado o valor de $F.S = 2$, adotamos a espessura de chapeamento de 15mm para a área de pouso do helicóptero.

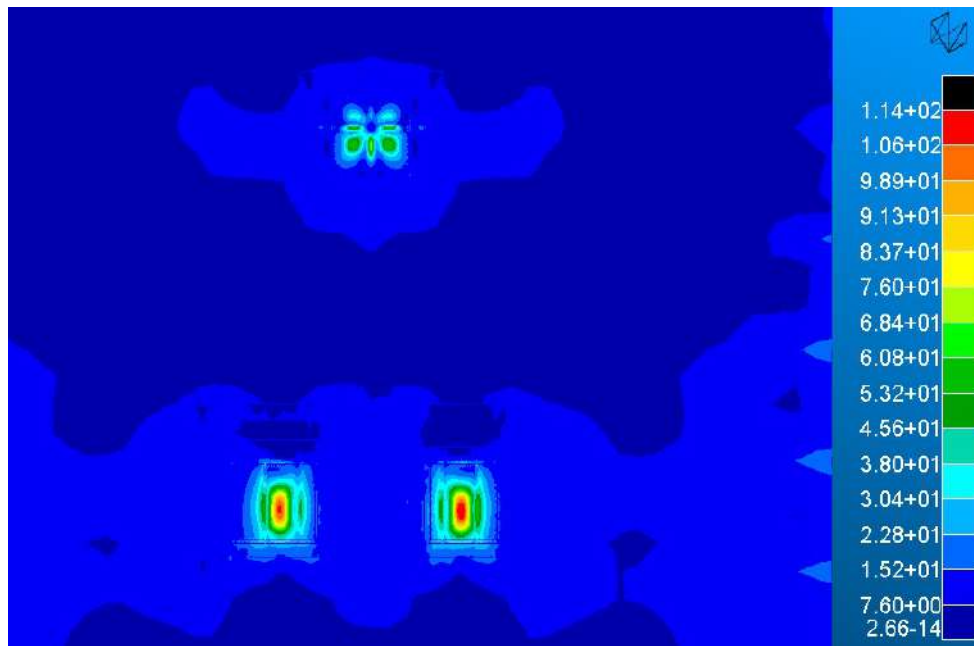


Figura 225: Campo de tensões da carga inercial provocada por pouso crítico do helicóptero para uma chapa de espessura de 15mm no convoo. Fonte: Dos Autores (2022)

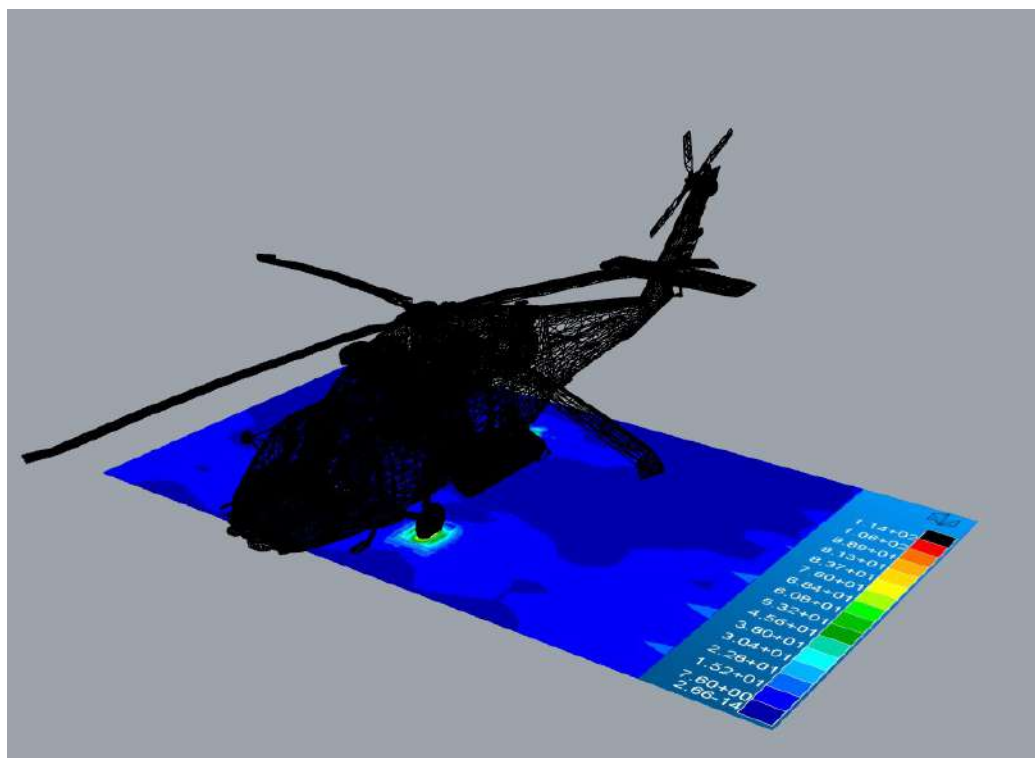


Figura 226: Representação artística da disposição do helicóptero sobre a região carregada no *Patran*. Fonte: Dos Autores (2022)

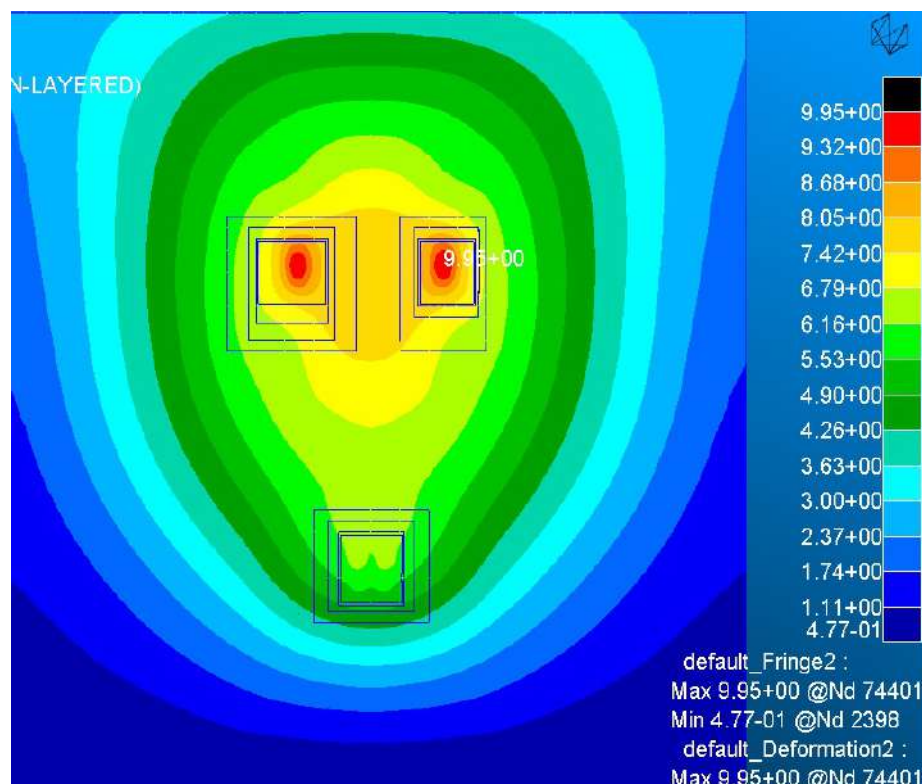


Figura 227: Campo de deslocamentos provocados pelo pouso considerado do helicóptero. Fonte: Dos Autores (2022)

13.5.4 Resumo dos Resultados e Conclusões

Ao final deste processo, pudemos verificar que a análise pelo MEF indicou que o nosso dimensionamento estrutural pela norma foi adequado. Adicionalmente, ao considerar as propriedades do material, por meio da ferramenta *Mass Properties - Patran* pudemos verificar que a massa da nossa estrutura estudada de 30 m foi de 180 ton (179,6 ton). Em um cálculo simples, considerando que cerca de 7 % do peso da estrutura é da superestrutura (WATSON, 1997), temos que 93 % de 599,54ton (massa estimada da estrutura pela UCL) seria a massa do casco. Esse resultado seria da ordem de 555 ton.

Considerando, em uma análise conservadora, que a porção de 30m (180ton) contenha $\left(\frac{30m}{81m}\right) = 37\%$ (comprimento da porção/comprimento total) da massa do casco (é conservador pois a porção estudada tem as maiores dimensões de seções transversais no navio), teríamos que o casco real teria cerca de 490 ton (sem a superestrutura).

Isso significa que, a princípio, os valores e dimensionamentos estão coerentes e não estamos utilizando mais aço que o estimado inicialmente; pelo contrário, a nossa estrutura se mostrou, até o momento, com um ótimo custo-benefício de material (cerca de 10 % a menos de aço até o momento em uma análise conservadora).

A seguir, os valores consolidados das respostas estruturais (C.T é a tensão no concentrador de tensões; $\sigma_{máx.F}$ é a tensão máxima no fundo; $\sigma_{máx.C}$ é a tensão máxima no convés principal; e $Desloc_{máx}$ é o deslocamento máximo ou flecha em questão.

Condição	$\sigma_{máx.F}[MPa]$	$\sigma_{máx.C}[MPa]$	C.T [MPa]	$Desloc_{máx}$ [mm]
Equilíbrio Hidrostático	18	13	17	2
Alquebramento $_{Máx}$	110	78	138	9
Tosamento $_{Máx}$	37	29	52	2
Navio em Heave	41	42	53	6
Helicóptero (Local - Heave)	-	114	-	10
Motor (Local - Heave)	25	-	-	5

Tabela 56: Resultados Consolidados da Análise pelo MEF.

14 COMPORTAMENTO NO MAR

Nesta capítulo estudaremos o comportamento no mar de nossa embarcação. Dividiremos este capítulo em uma seção inicial explicando a teoria de comportamento no mar e posteriormente faremos as aplicações práticas em nosso casco. Para validar nossos resultados, utilizaremos a sociedade classificadora RINAMIL, [8].

Caso o leitor já esteja familiarizado com a teoria de comportamento no mar, aconselha-se ir direto para a seção 14.2, onde se inicia a definição de alguns critérios para posterior aplicação do método das faixas em nosso navio.

14.1 Revisão da Teórica

Nesta seção faremos um breve resumo teórico por de trás do comportamento no mar da embarcação. Ressalta-se que o objetivo deste breve resumo teórico é apenas apresentar de forma generalistas os principais conceitos, não temos a intenção de sermos exaustivos. Para uma compreensão mais detalhada destes conceitos, sugere-se conferir *Offshore Hydromechanics*, J.M.J. Journée e W.W. Massie, [22]. Algumas hipóteses serão adotadas ao decorrer deste estudo com a finalidade de torná-lo de mais fácil entendimento para o leitor.

14.1.1 Ondas Lineares

Inicialmente, modelamos as ondas como ondas lineares com amplitude, frequência e direção constantes. Essas ondas lineares, quando solucionado seu problema de valor de contorno com as condições de contorno adotadas, resultam os seguintes valores para potencial de velocidade, altura da onda e relação de dispersão, respectivamente:

$$\begin{aligned}
\phi(z, z, t) &= \frac{gA \cosh(z+h)}{\omega \cosh(kh)} \sin(kx - \omega t) \\
\zeta(x, t) &= A \cos(kx - \omega t) \\
k &= \frac{\omega^2}{g \cdot \tanh(kh)}
\end{aligned} \tag{14.1}$$

As condições de contorno mencionadas acima são a equação de Laplace (ou equação da continuidade), a condição de contorno no fundo do mar, a condição dinâmica de superfície livre e a condição cinemática de superfície livre. Um entendimento mais aprofundado destas condições poderá ser visto no capítulo 5 da referência [22].

Tendo o potencial de velocidades, ϕ , podemos então definir o campo de pressões linear. Este campo de pressões é composto por uma parcela de pressão hidrodinâmica, oscilatória, e uma parcela de pressão hidrostática. Na parcela hidrodinâmica há um termo quadrático que será descartado resultando, desta forma, na equação final da pressão:

$$\begin{aligned}
p(x, z, t) &= -\rho \left(\frac{\partial \phi}{\partial t}(x, z, t) + \frac{1}{2} \nabla \phi \cdot \nabla \phi \right) - \rho g z \\
p(x, z, t) &= -\rho \frac{\partial \phi}{\partial t}(x, z, t) - \rho g z
\end{aligned} \tag{14.2}$$

14.1.2 Validade do Escoamento Potencial

Para a validade do escoamento potencial em nossa análise, algumas premissas precisam ser cumpridas. As premissas são as seguintes:

- Camada-limite suficientemente fina: desta forma a pressão na parede do corpo poderá ser aproximada pela pressão ao longe, como se não houvesse camada-limite. Para que a camada-limite seja fina, deve-se ter um alto número de *Reynolds*; e
- Esteira suficientemente curta: para que isso ocorra, deve-se ter um pequeno KC (número de Keulegan-Carpenter). Sendo mais específicos, para $KC < 1,0$, os efeitos viscosos são pequenos e para $KC < 0,2$, os efeitos viscosos podem ser ignorados.

14.1.3 Massa Adicional

Para entendermos o conceito de massa adicional do corpo, propomos a escolha de um corpo aleatório com um movimento aleatório e imerso num campo de velocidades aleatório

conforme a figura 228 (retirada dos slides de aula de Hidrodinâmica II do Professor Doutor Alexandre Nicolaos Simos):

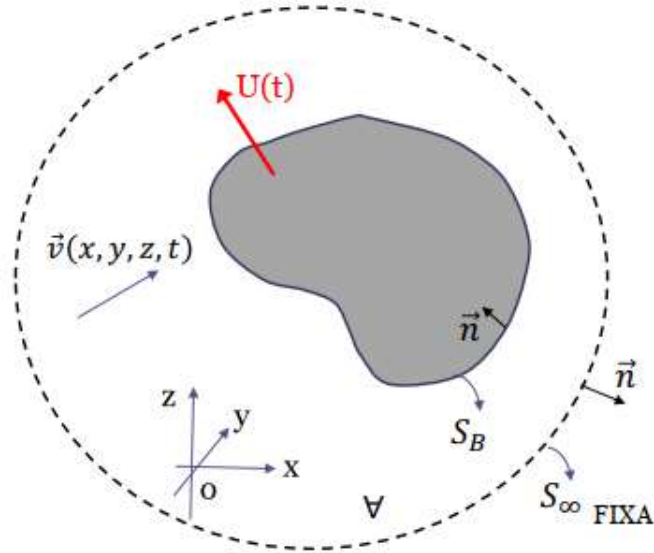


Figura 228: Corpo aleatório, com movimento aleatório e imerso em fluido de velocidade aleatória

As seguintes propriedades serão determinadas para este sistema:

$$\begin{aligned}\vec{U}(t) &= \{U_1(t); U_2(t); U_3(t)\} \\ \vec{n} &= \{n_1; n_2; n_3\} \\ \vec{v}(x, y, z, t) &= \nabla\phi(x, y, z, t)\end{aligned}\tag{14.3}$$

O potencial de velocidades, ϕ , pode ser obtido a partir da solução do problema de valor de contorno com as condições de contorno do fundo e da superfície da onda. Uma vez tendo a solução do potencial de velocidades, utiliza-se uma estratégia de separação de variáveis do potencial de velocidades. Esta estratégia consiste na separação do potencial de velocidades em uma função apenas dependente do tempo e outra apenas dependente do espaço:

$$\phi(x, y, z, t) = \sum_{i=1}^3 U_i(t)\varphi(x, y, z)\tag{14.4}$$

Nesta separação de variáveis, $U_i(t)$ carrega dependência temporal e o módulo da velocidade e $\varphi(x, y, z)$ carrega a dependência espacial e possui módulo unitário (vamos chamá-lo de potencial de velocidade espacial unitário). Utilizando a equação 14.2 e desprezando os efeitos gravitacionais, temos a seguinte formulação para a força aplicada na superfície de

nosso corpo, figura 228:

$$\begin{aligned} p(x, y, z, t) &= \rho \frac{\partial \phi}{\partial t} \\ \vec{F}(t) &= -\rho \iint_{S_b} \frac{\partial \phi}{\partial t} \vec{n} dS \end{aligned} \quad (14.5)$$

Substituindo o potencial de velocidades pela separação de variáveis apresentada anteriormente, temos a seguinte equação para a força aplicada na superfície de nosso corpo:

$$\vec{F}(t) = -\sum_{i=1}^3 \frac{dU_i(t)}{dt} \left(\rho \iint_{S_b} \varphi_i(x, y, z) \vec{n}(x, y, z) dS \right) \quad (14.6)$$

Força é definida como aceleração vezes a massa. Na equação 14.6 vemos um termo de aceleração, portanto o termo restante deve possuir unidade de massa. Este termo é conhecido como massa adicional:

$$m_{ij} = \rho \iint_{S_b} \varphi_i(x, y, z) n_j(x, y, z) dS \quad (14.7)$$

Vamos analisar mais a fundo a equação da massa adicional. Ela é a integral de área do produto escalar do potencial de velocidades espacial unitário pelo vetor que aponta perpendicularmente para dentro de uma superfície. Abaixo apresentamos algumas implicações desta equação:

- Quando eu integro este produto sobre a área molhada do meu corpo aleatório, estou somando todos os produtos do potencial de velocidades espacial unitário pelo vetor que aponta perpendicularmente para dentro do corpo por toda área molhada do meu corpo.

Podemos observar, diante do que foi dito acima que a massa adicional do corpo depende exclusivamente da geometria do corpo.

14.1.4 Problemas sob Baixo KC - Escoamento Potencial

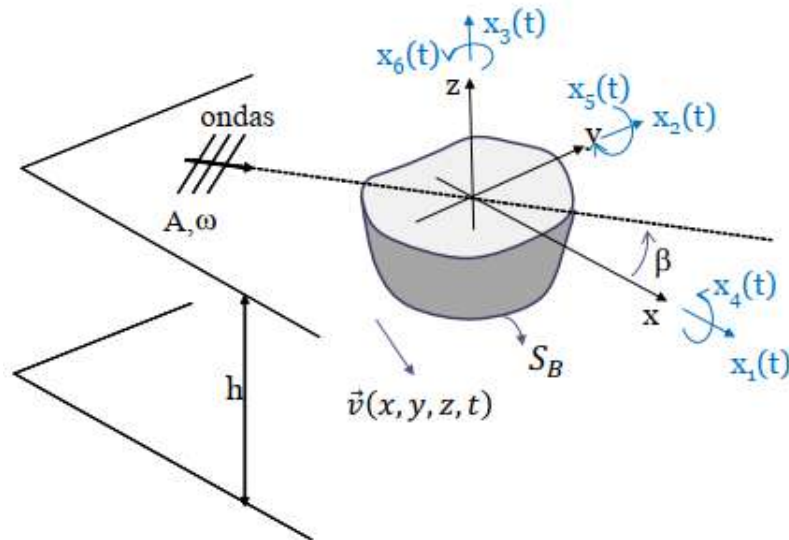


Figura 229: Corpo genérico

Nossa análise a partir deste momento será concentrada em problemas de baixo KC, ou seja, esteiras pequenas em comparação à dimensão característica do corpo. Ela será dividida em duas partes principais, o problema de radiação e o problema de difração. A figura 229, retirada dos slides das aulas do Professor Doutor Alexandre Nicolaos Simos, servirá como guia visual de nossa análise.

O problema de radiação consiste na análise de um corpo livre para se movimentar em um fluido inicialmente em repouso. Neste problema iremos analisar a radiação de ondas produzidas no fluido devido ao movimento periódico do corpo. Enquanto que o problema de difração consiste no corpo com restrição de movimento recebendo uma onda incidente. Neste segundo caso é analisada a resposta que o corpo gera no fluido por difratar as ondas incidentes.

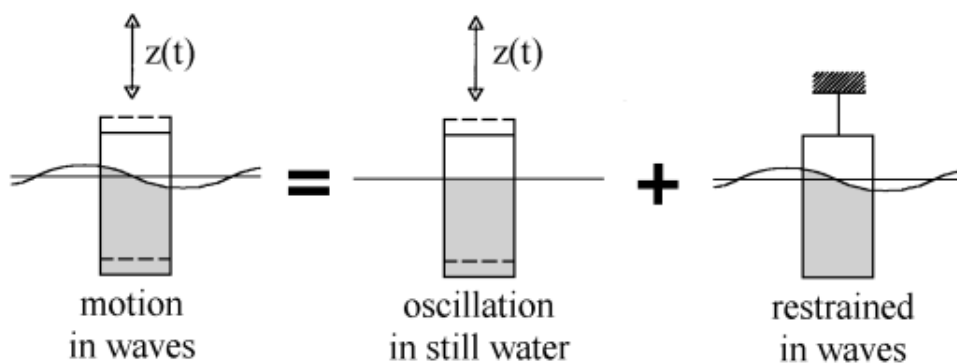


Figura 230: Divisão em problema de radiação e difração

Antes de prosseguirmos nossa análise, ressalta-se que como estamos tratando de problemas de pequenas variações, vamos considerar que a área molhada do corpo permanecerá constante. Numa análise mais minuciosa, deveríamos considerar uma variação da área da superfície molhada, $S_b(t)$, com o tempo. Não faremos isso. Nossa análise considerará uma área molhada, S_b , constante. Iniciemos nossa análise com o problema de radiação.

14.1.4.1 Problema de Radiação

Consideremos inicialmente um potencial de velocidade de radiação. Este potencial representa o movimento resultante nas ondas devido ao movimento do corpo em análise, $x_j(t)$ (relembre que neste caso, a superfície está inicialmente em repouso e o corpo livre para se movimentar). Aqui também adotaremos a estratégia de separação de variáveis espaciais e temporais.

$$\phi(x, y, z, t) = \phi_R(x, y, z, t) = \sum_{j=1}^6 U_{Rj}(t) \varphi_j(x, y, z) \quad (14.8)$$

Inicialmente, consideraremos que a função temporal do potencial de velocidades de radiação, $U_{Rj}(t)$, é a mesma função da velocidade do corpo, $U_j(t)$, ou seja, possuem a mesma amplitude. Mais a frente levantaremos uma hipótese plausível que a velocidade $U_{Rj}(t)$ do potencial de velocidades de radiação deverá estar defasada da velocidade do corpo, $U_j(t)$.

O movimento do corpo em um grau de liberdade j poderá ser descrito como uma função cossenoidal com uma frequência de oscilação ω defasada de um ângulo ε_j . Desta forma, a velocidade $U_j(t)$ do corpo, poderá ser representada pela derivada da função, x , que descreve o movimento do corpo:

$$\begin{aligned} x_j(t) &= X_j \cos(\omega t + \varepsilon_j) \\ U_j(t) = \dot{x}(t) &= -\omega X_j \sin(\omega t + \varepsilon_j) \end{aligned} \quad (14.9)$$

Analisemos agora o potencial de velocidade espacial unitário de radiação definido na equação 14.8 como φ_j . Sabemos que o campo de velocidade do fluido no problema de radiação é definido pelo gradiente do potencial de velocidades de radiação (considere na figura 229 que $\vec{\nu} = \vec{\nu}_R$):

$$\vec{\nu}_r(x, y, z, t) = \nabla \phi_R(x, y, z, t) = \sum_{j=1}^6 U_{Rj}(t) \nabla \varphi_j(x, y, z) \quad (14.10)$$

Este campo de velocidades está diretamente associado a frequência de oscilação do corpo. Ou seja, a alteração da frequência de oscilação do corpo influenciará diretamente a frequência de oscilação do campo de velocidades do fluido. Por esta razão, podemos dizer que o potencial de velocidades espacial unitário de radiação depende também da frequência de oscilação do corpo:

$$\varphi_j(x, y, z) = \varphi_j(x, y, z, \omega) \quad (14.11)$$

Além desta dependência do potencial de velocidade espacial unitário de radiação, φ_R , com a frequência de oscilação do corpo, a velocidade de radiação, $U_{Rj}(t)$, poderá não estar em fase no tempo com os vetores de velocidade de movimento do corpo, $U_j(t)$. Desta forma, precisaríamos atribuir uma defasagem dependente da frequência de oscilação do corpo:

$$\begin{aligned} \nabla \phi_R(x, y, z, t, \omega) &= \sum_{j=1}^6 U_{Rj}(t) \nabla \varphi_j(x, y, z, \omega) \\ U_j(t) &= \dot{x}_j(t) = -\omega X_j \text{sen}(\omega t + \varepsilon_j) \\ U_{Rj}(t) &= \dot{x}_j(t) = -\omega X_j \text{sen}(\omega t + \varepsilon_j + \delta_j(\omega)) \\ \nabla \phi_R(x, y, z, t, \omega) &= \sum_{j=1}^6 -\omega X_j \nabla \varphi_j(x, y, z, \omega) \text{sen}(\omega t + \varepsilon_j + \delta_j(\omega)) \end{aligned} \quad (14.12)$$

Observe que é bastante plausível supor que a oscilação das ondas irradiadas pelo corpo estará defasada do movimento de oscilação do corpo e que esta defasagem depende diretamente da frequência de oscilação do corpo. Desta forma, o potencial de velocidades de radiação terá a seguinte formulação (perceba que na formulação nós omitimos a dependência de δ da frequência de oscilação do corpo, ω):

$$\phi_R(x, y, z, t) = \sum_{j=1}^6 -\omega X_j \text{sen}(\omega t + \varepsilon_j + \delta_j) \varphi_j(x, y, z) \quad (14.13)$$

Diante de tudo que foi apresentado, vamos calcular a pressão e a força sob a superfície do corpo e verificar as consequências das hipóteses adotadas. Desconsiderando a pressão hidrostática, temos o seguinte valor para a pressão:

$$p_R(x, y, z, t) = -\rho \frac{\partial \phi_R}{\partial t}$$

$$p_R(x, y, z, t) = \sum_{j=1}^6 \rho \omega^2 X_j \cos(\omega t + \varepsilon_j + \delta_j) \varphi_j(x, y, z) \quad (14.14)$$

E teremos o seguinte valor para a força no grau de liberdade $j = 3$:

$$\vec{F}_R(t) = \iint_{S_B} p_R(x, y, z, t) \vec{n}(x, y, z) dS$$

$$F_{R,3}(t) = \omega^2 X_3 \cos(\omega t + \varepsilon_3 + \delta_3) \rho \iint_{S_B} \varphi_3(x, y, z) \vec{n}(x, y, z) dS \quad (14.15)$$

$$\vec{n} = \{n_1, n_2, n_3\}$$

Sendo $\vec{n}$ o vetor normal à superfície analisada. Vamos considerar a transformação trigonométrica abaixo e aplicá-la em nossa equação da força na direção $j = 3$:

$$\cos(\omega t + \varepsilon_3 + \delta_3) = \cos(\omega t + \varepsilon_3) \cos(\delta_3) - \sin(\omega t + \varepsilon_3) \sin(\delta_3) \quad (14.16)$$

$$F_{R,3}(t) = \omega^2 X_3 \cos(\omega t + \varepsilon_3) \rho \iint_{S_B} \varphi_3(x, y, z) n_3(x, y, z) dS \cos(\delta_3) +$$

$$-\omega^2 X_3 \sin(\omega t + \varepsilon_3) \rho \iint_{S_B} \varphi_3(x, y, z) n_3(x, y, z) dS \sin(\delta_3) \quad (14.17)$$

Observando a equação da força, podemos verificar os termos que acompanham as integrais duplas:

$$\omega^2 X_3 \cos(\omega t + \varepsilon_3) = -\ddot{x}_3(t)$$

$$-\omega^2 X_3 \sin(\omega t + \varepsilon_3) = \omega \dot{x}_3(t) \quad (14.18)$$

Os termos que acompanham a aceleração e a velocidade são, portanto, conhecidos como a massa adicional do corpo e seu amortecimento potencial:

$$a_{33}(\omega) = \rho \iint_{S_B} \varphi_3(x, y, z) n_3(x, y, z) dS \cos(\delta_3)$$

$$b_{33}(\omega) = -\omega \rho \iint_{S_B} \varphi_3(x, y, z) n_3(x, y, z) dS \sin(\delta_3) \quad (14.19)$$

Logo, definidos os termos acima, a força de radiação poderá ser reescrita da seguinte forma:

$$F_{R,3}(t) = -a_{33}(\omega)\ddot{x}_3(t) - b_{33}\dot{x}_3(t) \quad (14.20)$$

Nas hipóteses anteriores desconsideramos o termo da pressão hidrostática. Este termo nos daria a parcela de força relacionada à variação da cota, x_3 , do casco. Este termo é definido a seguir:

$$c_{33} = \rho g A_w \quad (14.21)$$

Onde A_w é a área da seção de linha d'água. Desta forma, a força gerada pelo problema de radiação é dada por:

$$F_{R,3}(t) = -a_{33}(\omega)\ddot{x}_3(t) - b_{33}\dot{x}_3(t) - c_{33}x_3(t) \quad (14.22)$$

14.1.4.2 Problema de Difração

Consideremos agora o problema de difração. Neste problema não há movimento do corpo. Consideramos apenas uma onda incidente e os efeitos de difração desta onda devido a presença do corpo. O potencial de velocidade de difração é dividido em duas partes: a primeiro, ϕ_0 , é o potencial da onda incidente. Este é conhecido. A segunda é o potencial da onda difratada, ϕ_7 . Este não é conhecido pois depende da geometria do corpo, da frequência ω da onda incidente e de sua amplitude.

$$\phi_{DIF}(x, y, z, t) = \phi_0(x, y, z, t) + \phi_7(x, y, z, t) \quad (14.23)$$

Os efeitos de difração vão diminuindo a medida que a onda incidente vai ficando mais longa em relação a dimensão característica do corpo. Vamos considerar que as ondas incidentes são longas em relação a dimensão característica do corpo. Desta forma, o potencial de difração será dado por:

$$\phi_{DIF} = \phi_0(x, y, z, t) = \frac{gA \cosh[k(z+h)]}{\omega \cosh(kh)} \sin[k(x \cdot \cos\beta + y \cdot \sin\beta) - \omega t + \varepsilon_0] \quad (14.24)$$

Tendo o potencial de difração, podemos calcular o campo de pressão gerado pelo potencial de difração desprezando os efeitos hidrostáticos:

$$p_{DIF}(x, y, z, t) = -\rho \frac{\partial \phi_{DIF}}{\partial t} \quad (14.25)$$

Com o campo de pressão, podemos, então, definir a força gerada pelas ondas incidentes em nosso corpo:

$$\vec{F}_{DIF}(t) = \iint_{S_B} p_{DIF}(x, y, z, t) \vec{n}(x, y, z, t) dS \quad (14.26)$$

14.1.4.3 Problema de Difração e Radiação

Tendo definido a teoria dos problemas de difração e radiação, iremos somar ambos os resultados e encontrar a equação do movimento de nosso corpo. Ressalta-se que as análises realizadas levaram em conta diversas simplificações e foram apenas para o movimento de *heave*. Abaixo apresentamos a equação geral do movimento.

$$\begin{aligned} F_{R,3}(t) &= -a_{33}(\omega) \ddot{x}_3(t) - b_{33} \dot{x}_3(t) - c_{33} x_3(t) \\ \vec{F}_{DIF}(t) &= \iint_{S_B} p_{DIF}(x, y, z, t) \vec{n}(x, y, z, t) dS \\ m \cdot \ddot{x}_3 &= F_{R,3} + |\vec{F}_{DIF}| \\ (m + a_{33}) \ddot{x}_3(t) + b_{33} \dot{x}_3(t) + c_{33} x_3(t) &= |\vec{F}_{DIF}| \end{aligned} \quad (14.27)$$

14.2 Ambiente de Operação

O RANS, Requisito de Alto Nível de Projetos, informa que o navio operará predominantemente na região do Atlântico Sul, devendo ser operável em estados de mar severos, SS5, e para requisitos de sobrevivência intacta, deverá resistir a condições de mar SS7 na Escala Douglas. Vamos resumir estas determinações na tabela abaixo:

Operação	Estado de Mar	Altura de Ondas [m]
Navegação segura	7 na escala Douglas	6 a 9
Operação com aeronaves	5 na escala Douglas	2,5 a 4
Lançar e recolher lanchas e botes	5 na escala Douglas	2,5 a 4
Reabastecimento	5 na escala Douglas	2,5 a 4

Tabela 57: Determinações de operação do RANS

Sea state	Significant wave height range, in m	Zero up-crossing wave period range, in sec
0-1	0-0,1	-
2	0,1-0,5	2,0-9,0
3	0,5-1,25	2,5-10,5
4	1,25-2,5	3,0-11,5
5	2,5-4,0	3,5-12,0
6	4,0-6,0	4,0-12,5
7	6,0-9,0	5,0-13,0
8	9,0-14,0	6,0-13,5
>8	>14,0	>13,0

Figura 231: Estado de mar, [8]

14.3 Espectros de Mar

Segundo *Journeé*, [22], há dois principais espectros de onda utilizados para a modelagem da energia de ondas de acordo com as frequências. Estes são os espectros de *Bretschneider* e o espectro de *JONSWAP*. O primeiro destes espectros é utilizado para a modelagem de ondas em mares abertos, enquanto o segundo, para modelagem de onda costeiras. Por esta razão, utilizaremos o espectro de *JONSWAP* para modelarmos nosso espectro de onda.

$$S_{\zeta(JONSWAP)}(\omega) = \frac{320 \cdot H_{1/3}^2}{T_p^4} \omega^{-5} \exp\left(-\frac{1950}{T_p^4} \omega^{-4}\right) \gamma^A \quad (14.28)$$

Onde,

- $\gamma = 3.3$;
- $A = \exp\left[-\left(\frac{\frac{\omega}{\omega_p}-1}{\sigma\sqrt{2}}\right)^2\right]$;
- $\omega_p = \frac{2\pi}{T_p}$; e
- $\sigma = 0.07$ se $\omega < \omega_p$ ou $\sigma = 0.09$ se $\omega > \omega_p$.

A sociedade classificadora utilizada ressalta que a descrição dos estados de mar apresentados na figura 231 não é algo absoluto, mas estatístico. Por esta razão, as alturas significativas de um estado de mar devem ser divididas em três pontos: baixo, médio e

alto. Por exemplo, para o estado de mar SS6, teremos três alturas significativas de análise: $H_s = (4m, 5m, 6m)$. Estes três pontos são referidos como baixo, médio e alto. A altura significativa, H_s , a ser analisada, caso não seja especificado um dos três pontos dentro do estado de mar, é a maior possível.

Dentro de um estado de mar são considerados quatro períodos de onda. Estes períodos de onda são baseados no comprimento do navio que, neste caso, será adotado como $L = 81m$. Abaixo apresenta-se a fórmula a ser utilizada:

$$\begin{aligned} T_{z1} &= \text{valor mínimo} \\ T_{z2} &= 0.68 \cdot \sqrt{L} \\ T_{z3} &= 0.80 \cdot \sqrt{L} \\ T_{z4} &= 0.92 \cdot \sqrt{L} \end{aligned} \quad (14.29)$$

Tendo em vista o que foi apresentado, para a condição de mar 5, analisou-se a altura H_s de 4 metros, com os períodos T_p iguais a (3.5s, 6.12s, 7.2s, 8.28s). E para a condição de mar 7, analisou-se a altura H_s de 9 metros com períodos T_p de (5s, 6.12s, 7.2s, 8.28s). Abaixo apresentamos um exemplo de espectro de energia obtido pelo espectro de *JONSWAP*.

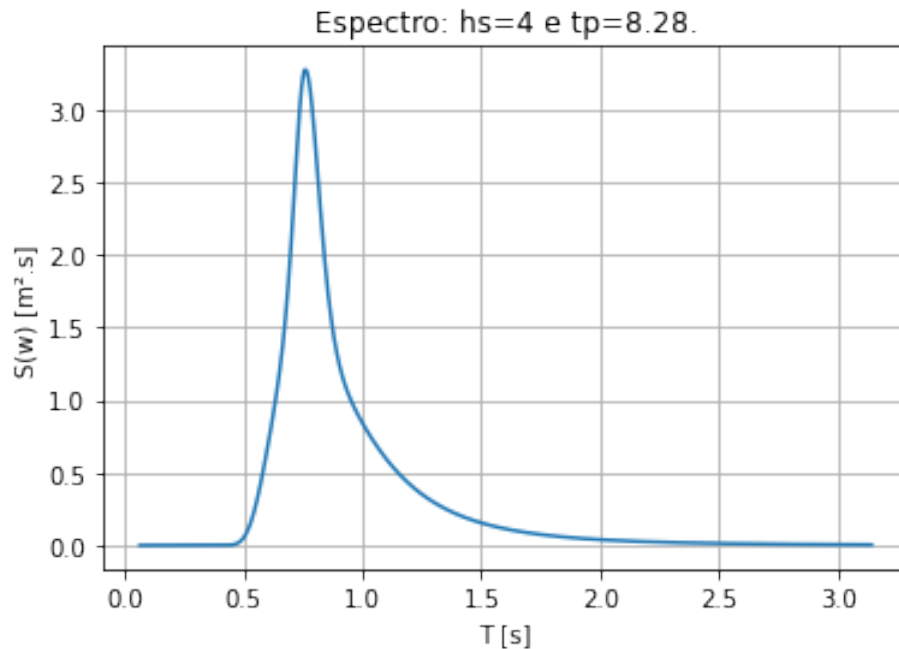


Figura 232: Espectro de *JONSWAP* com $H_s=4m$ e $T_p=8.28s$.

A sociedade classificadora também define que a velocidade a ser utilizada para a análise dos critério definidos por esta norma é a velocidade de cruzeiro, no caso do nosso navio, 14 nós.

14.4 Sistema de Referência

Há três sistemas de referências que devem ser levados em conta: o referencial fixo E (referencial parado), o referencial móvel O (se move com a velocidade média do navio) e o referencial móvel G (localizado no centro de gravidade do G do navio).

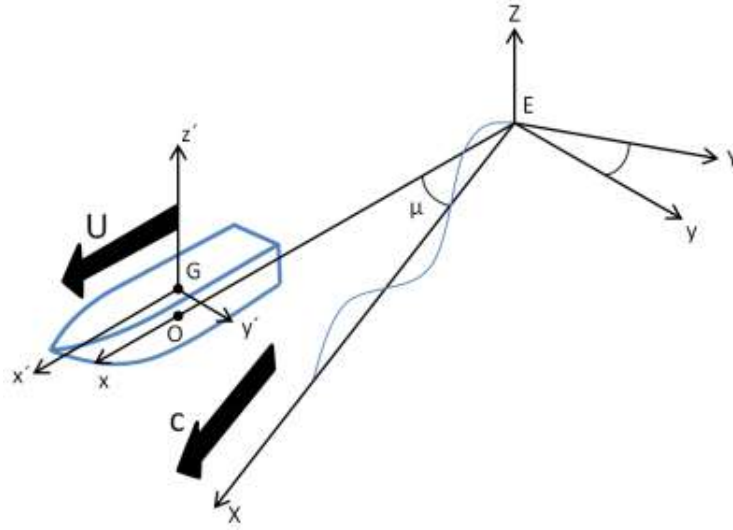


Figura 233: Referenciais adotados.

A elevação de onda em relação ao referencial fixo E na superfície do mar é dada pela equação abaixo:

$$\zeta = \bar{\zeta} \sin(kx - \omega t) \quad (14.30)$$

Esta mesma equação vista a partir do referencial não inercial O, que se move com velocidade constante U é dada por:

$$\begin{aligned} \zeta &= \bar{\zeta} \sin(\omega_e t - kx \cos \mu + ky \sin \mu) \\ \omega_e &= \omega - \frac{\omega^2 U}{g} \cos \mu \end{aligned} \quad (14.31)$$

Onde ω_e é a frequência de encontro e μ é o ângulo de incidência da onda que pode ser melhor analisado a partir da figura 234. Ressalta-se que nos *softwares* utilizado posteriormente, os ângulos de incidência da onda também respeitarão a regra definida na figura 234.

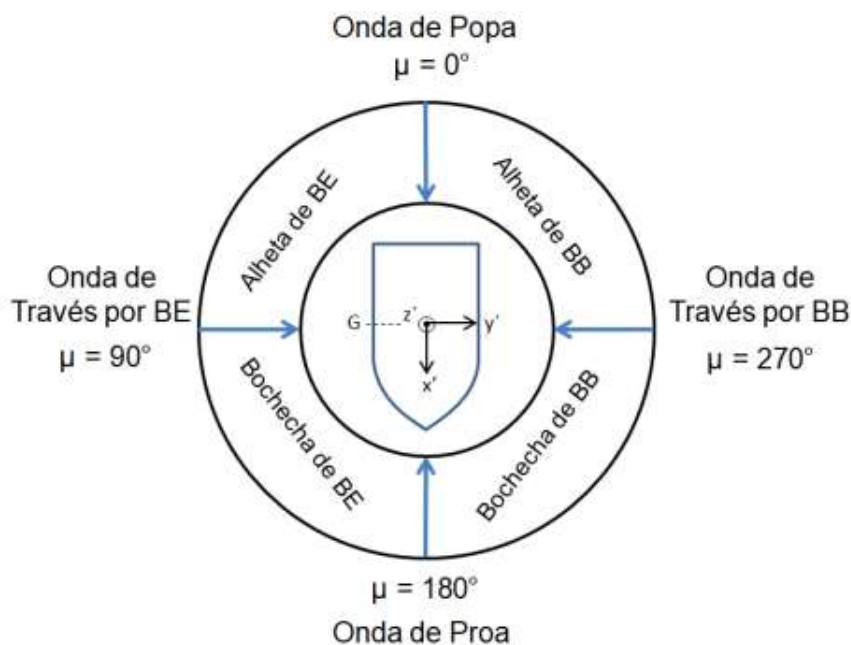


Figura 234: Ângulos de incidência da onda

14.5 *Maxsurf Modeler e Motions*

Tendo definido a parte teórica até este momento, iremos iniciar a aplicação da modelagem utilizando o *software Maxsurf*. O procedimento a ser adotado requer que carreguemos nosso casco vindo do *Rhinoceros* no *software Maxsurf Modeler* e, tendo definido algumas configurações iniciais, iremos carregar a saída do *Maxsurf Modeler* no *software Maxsurf Motions*. Este último é o responsável pela geração dos *RAOs* e espectro de resposta do nosso navio.

No *software Maxsurf Modeler* normalmente são realizadas duas alterações no arquivo vindo do *Rhinoceros*: definição dos *Frame of References* e definição da malha. O primeiro item foi definido normalmente. Quanto ao segundo item, a malha, devido a um erro numérico, definimos ainda no *Rhinoceros*.

Uma vez realizadas as duas alterações no arquivo, gerou-se uma saída do *Modeler* que é o arquivo de entrada no *Motions*. Foi neste último *software* efetivamente que foi realizada a análise principal.

Ressalta-se que o método utilizado para se encontrar o comportamento no mar do nosso navio foi o método das faixas. Neste método, o navio é dividido em faixas e a resposta de cada uma dessas faixas é somada ao final para se encontrar a influência da onda no CG do navio.

Inicialmente, definimos alguns valores de entrada que serviram de parâmetro para a simulação. Estes valores foram os seguintes:

- *Locations*: este item são os locais do navio utilizados para a análise dos critérios das sociedades classificadoras. Os locais definidos pelo grupo foram os seguintes: propulsor, convoo, passadiço, *slamming*, convés (proa), *forepeak*, embarcação orgânica, estação de trabalho 1, 2, 3 e 4. A imagem da figura 235 apresenta a localização destes itens;

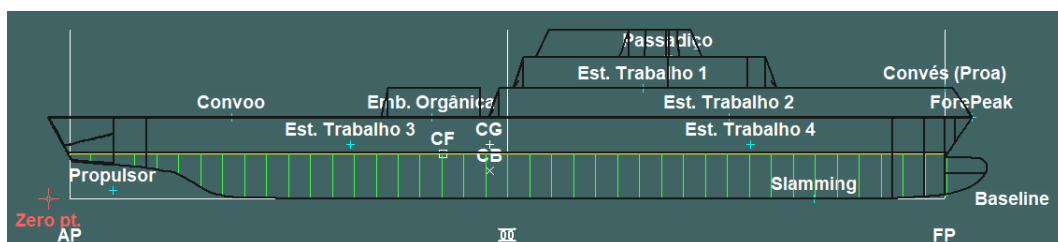


Figura 235: Locais definidos pelo usuário

- *Speed*: este item são as velocidades utilizadas nas análises. Em nossa análise definimos três velocidades: V_{Zero} , 0 nós, $V_{Cruzeiro}$, 14 nós, e V_{Max} , 27 nós;
- *headings*: este itens são as direções de onde a onda incidente está vindo. Definimos as seguintes direções: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 e 180 graus; e
- *Spectra*: neste item precisamos definir os espectros de ondas da análise. Conforme já apresentado, utilizaremos o espectro de *JONSWAP* com alturas significativas de 4 e 9 metros. Para o espectro de 4 e 9 metros serão utilizados os seguintes períodos médios respectivamente: (3.5s, 6.12s, 7.2s, 8.28s) e (5s, 6.12s, 7.2s, 8.28s).

Definidos os valores de entrada acima, precisamos definir os critérios da análise. Ressalta-se que o método escolhido para a análise é o método das faixas. Este método nos trará respostas para os movimentos de *heave*, *roll* e *pitch*. Estes critérios serão apresentados abaixo:

- *Analysis Type*: *Strip Theory*;
- *Draft and Trim*: *Draft a midship* configurado como 4,1 metros;
- *Measure Hull*: neste item definimos a quantidade de faixas utilizada pelo método;
- *Vessel Type*: *Monohull*;

- *Mass Distribution*: neste item foram definidos os percentuais dos raios de giração de *roll*, *pitch* e *yaw* como 35, 25 e 25%. Foi definido também o valor do VCG. Ressalta-se que é importante observar se a massa apresentada neste item está de acordo com a massa do navio. Não estando de acordo, possivelmente é um problema da malha definida para a embarcação (foi por esta razão que decidimos fazer a malha pelo *Rhinoceros* em vez de fazer no *Modeler*);
- *Damping Factors*: foi definido 0,1 para *roll* e zero para *heave/pitch*. O manual do *software* sugere um intervalo de 0,05 a 0,1 para este amortecimento do movimento de *roll*;
- *Environment*: foi definida a densidade da água como 1,025 toneladas por metro cúbico;
- *Frequency Range*: foi definidos 91 pontos de análise dentro do máximo intervalo de frequências definido pelo *software*; e
- *Strip Theory Method*: os *transom terms* não foram desprezados, a resistência adicional foi definida pelo método de *Salvesen* (de acordo com o manual, este é o método mais indicado) e a a força de ondas foi definida como *Head seas approximation*.

14.5.1 *Response Amplitude Operator*

Tendo realizado as configurações acima, podemos calcular os *RAOs* do nosso navio. Conforme já foi dito, apenas os movimentos de *heave*, *roll* e *pitch* são considerados pelo método utilizado. Abaixo apresentamos as figuras 236, 237 e 238, estas são os *RAOs* para as velocidades de 0, 14 e 27 nós.

Para uma análise mais consistente, reveja a figura 234, onde estão as definições dos ângulos das ondas.

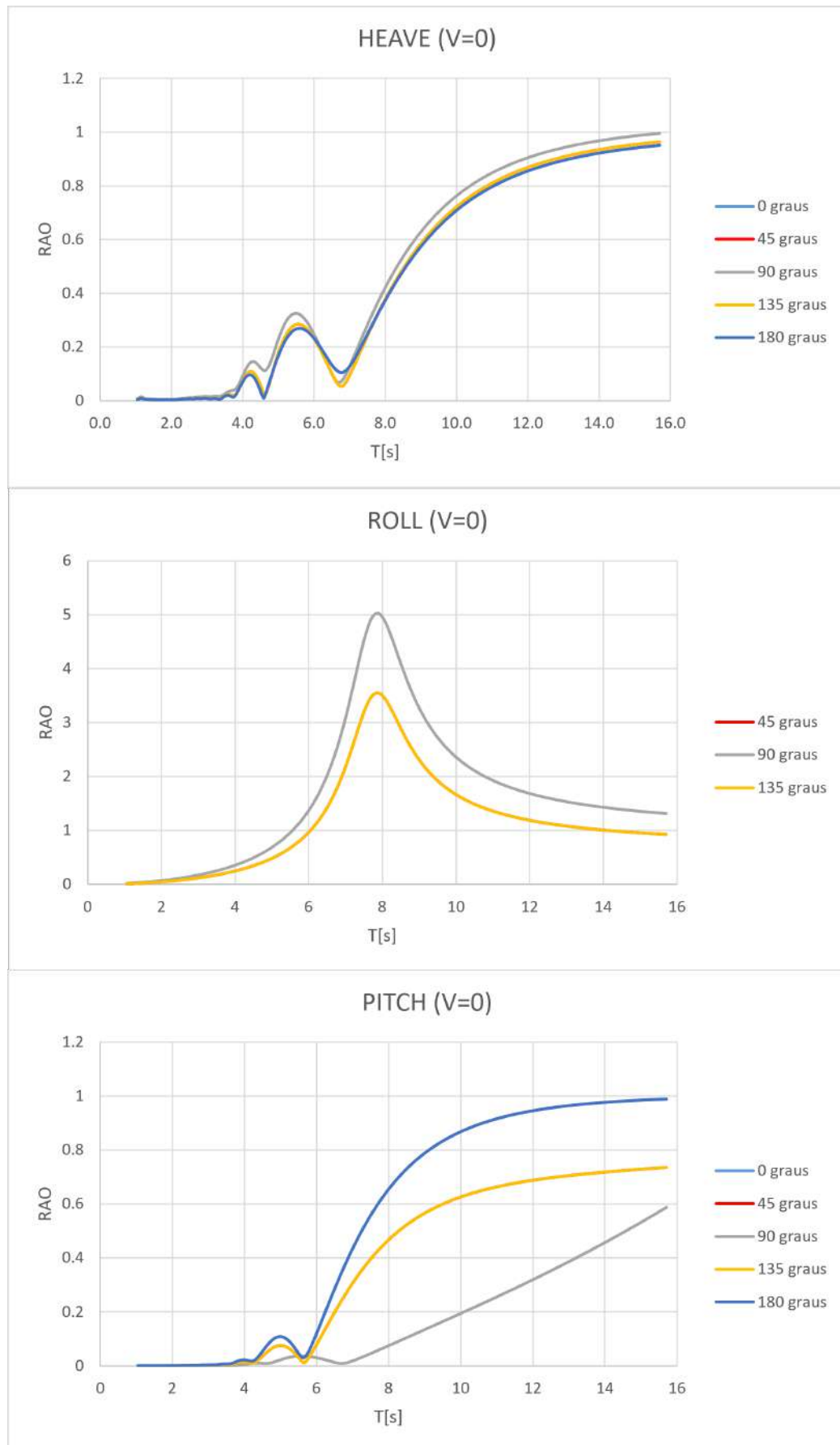


Figura 236: *RAOs* dos três movimentos para 0 nós

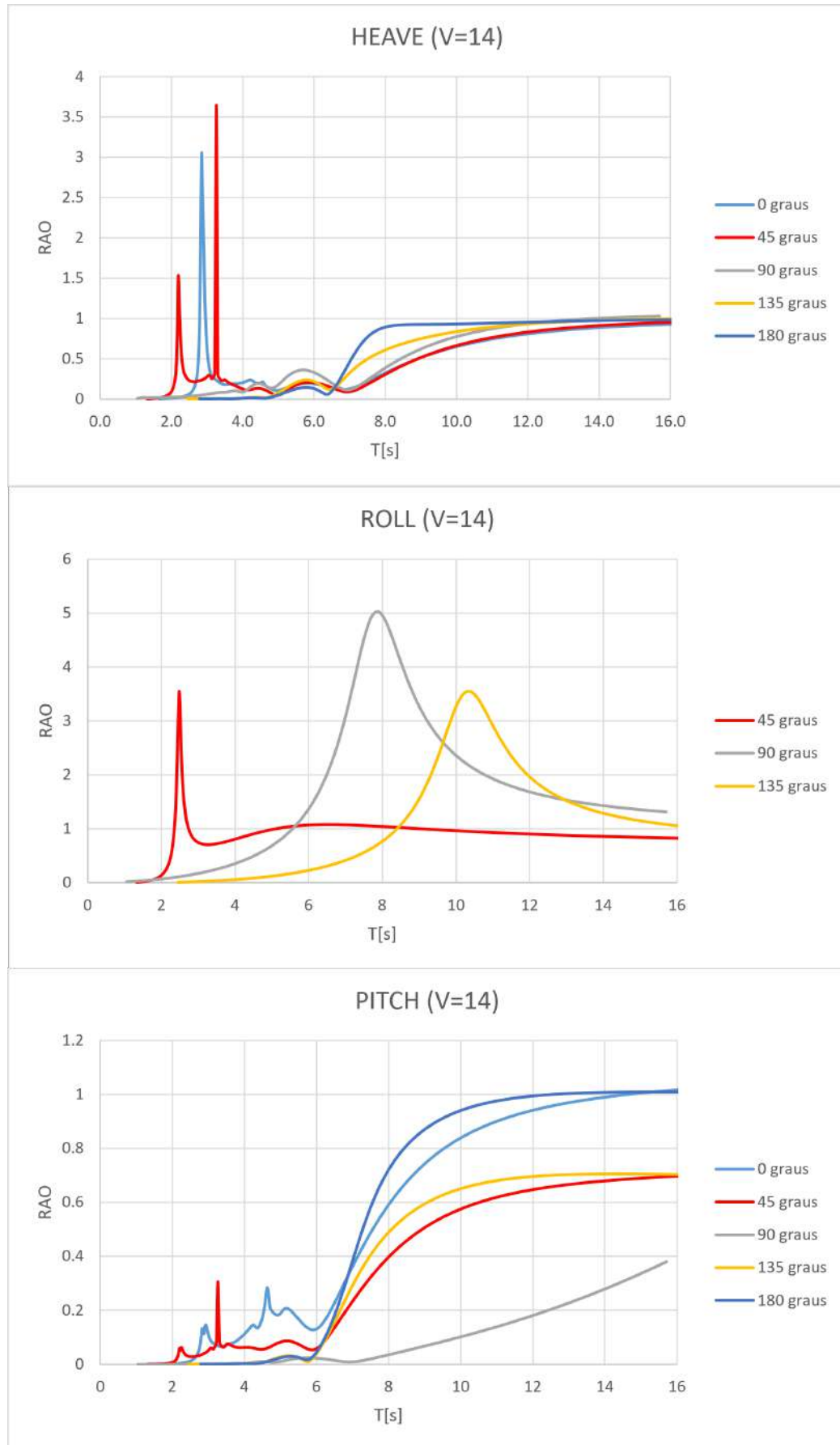


Figura 237: *RAOs* dos três movimentos para 14 nós

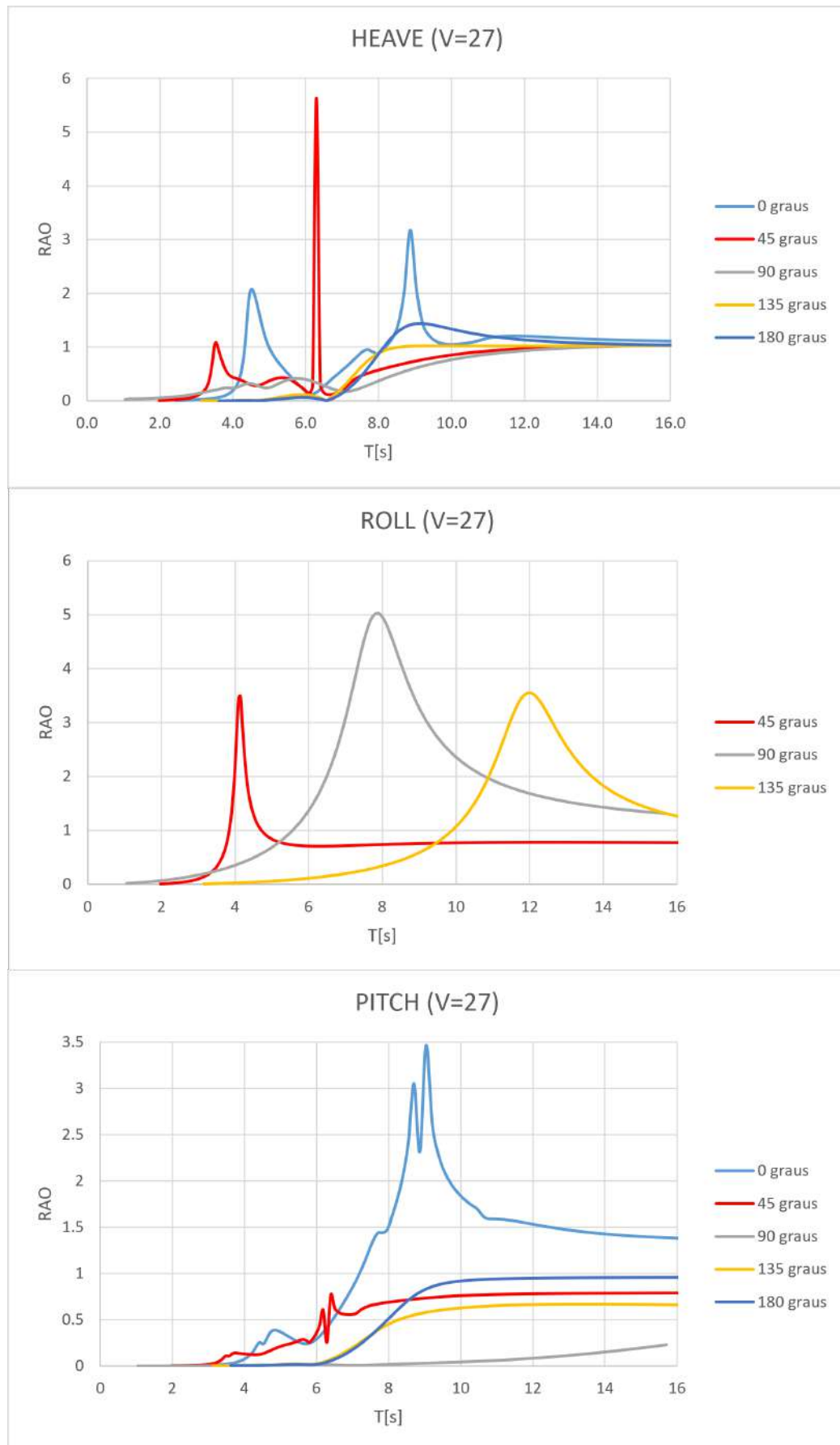


Figura 238: *RAOs* dos três movimentos para 27 nós

14.5.2 Cruzamento Espectral

Após acharmos os *RAOs* do nosso navio, devemos realizar o cruzamento espectral. Isto nada mais é que o cruzamento do espectro de energia das ondas com o *RAO* do navio em cada um dos movimentos analisados. Por exemplo, para se calcular o espectro de energia do movimento de *heave* do navio, utiliza-se a seguinte fórmula:

$$S_{heave}(\omega) = [RAO_{heave}]^2 S_{JS4/9}(\omega) \quad (14.32)$$

A figura 239 é um exemplo dos espectros de energia para a velocidade de 14 nós. O espectro de onda é um *JONSWAP* com altura significativa de 9 metros e período médio de 5 segundos. As imagens dos *RAOs* são mais importantes para o entendimento do comportamento do navio do que as imagens dos espectros de energia vindas do cruzamento espectral. Por esta razão, a respeito dos espectros de energia, apresentaremos apenas a figura 239.

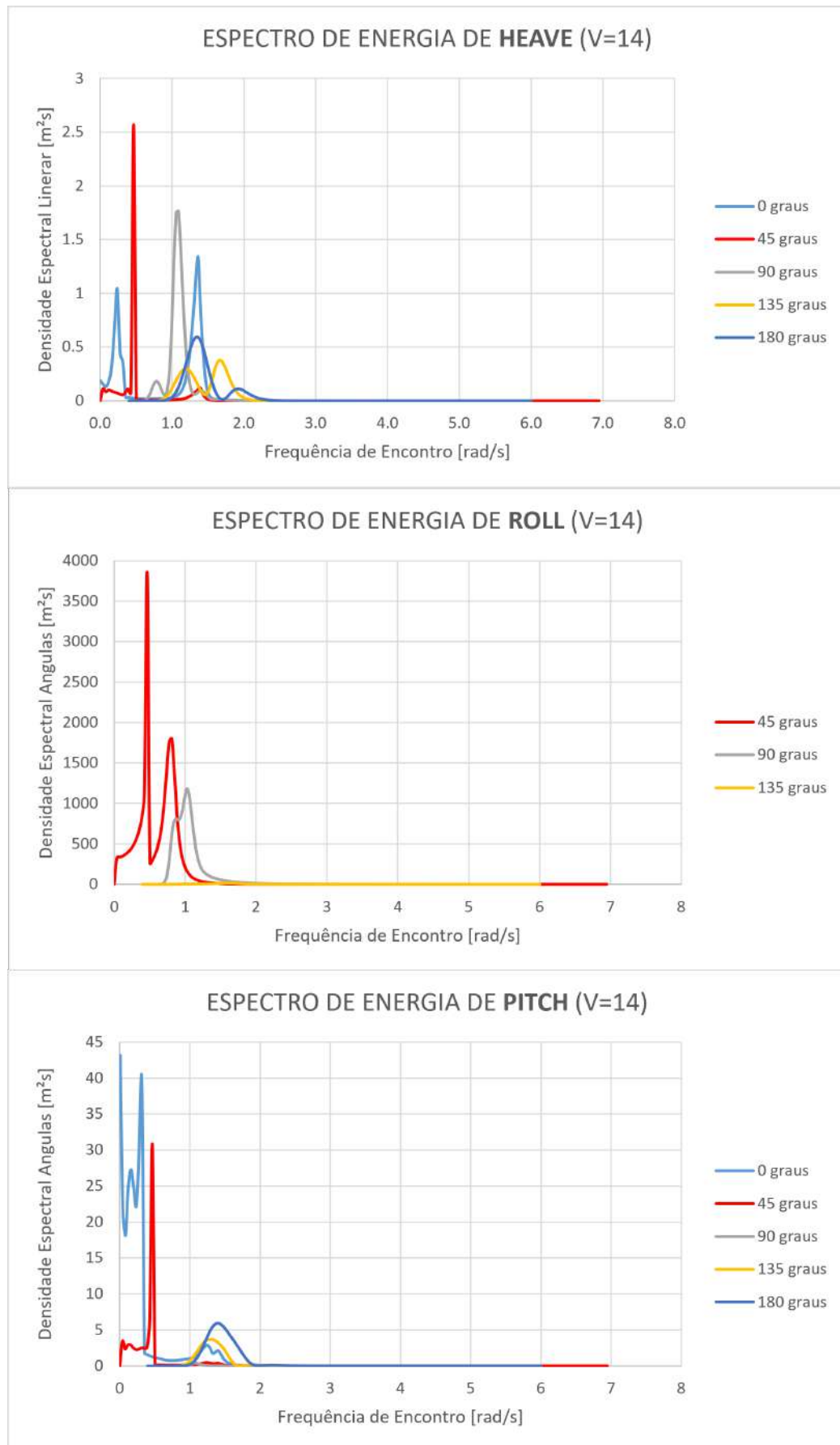


Figura 239: Espectro de energia

14.6 Critérios

Nesta seção, analisaremos os critérios da RINAMIL, [8], com a finalidade de verificar se nosso navio será aprovado nas regras definidas por esta sociedade para o comportamento no mar.

A operabilidade de uma navio militar está diretamente ligada ao desempenho da tripulação e a operabilidade dos sistemas de armas e equipamentos. O desempenho da tripulação está diretamente relacionado ao seu enjoo e fadiga; a operabilidade dos sistemas de armas e equipamentos está diretamente relacionada aos movimentos e acelerações limites impostas a estes.

Antes de começarmos a analisar os critérios da sociedade classificadora, ressalta-se que para estas análises utilizou-se a velocidade de cruzeiro do navio, 14 nós, conforme determinado pela própria sociedade classificadora.

14.6.1 Casco

Os requisitos do casco na RINAMIL (Pt B, Ch 3, Sec 4) que serão analisados são os seguintes:

- *Wetness index*, WI: número de ocorrências de água no deck em uma hora;
- *Slamming index*, SI: número de vezes que a quilha sai da água reentrando na mesma nas quais uma certa velocidade é excedida em uma hora; e
- *Propeller emergence*, PE: número de vezes em que o 1/4 mais alto do diâmetro do propulsor emerge da superfície da água em uma hora.

Os cálculos detalhados em *python* estão no apêndice H. Ressalta-se que para a análise destes critérios, conforme determinado no RANS, utilizamos o espectro de maior energia de resposta do navio para ondas SS5 na Escala *Douglas*. O espectro de maior energia ocorre em resposta ao seguinte espectro de onda: *JONSWAP*, $H_s = 4$ metros e $T = 8,28$ segundos, com onda incidindo a 180 graus (ou seja, vindo pela proa).

14.6.1.1 *Wetness index* - WI

WI, *wetness index*, é definido a partir das equações abaixo:

$$\begin{aligned}
WI &= N_z \cdot F(D_F) \\
F(D_F) &= \exp \left[- \left(\frac{D_F}{\sqrt{2m_{0,M}}} \right)^2 \right] \\
N_z &= \frac{3600}{2\pi} \sqrt{\frac{m_{2,M}}{m_{0,M}}}
\end{aligned} \tag{14.33}$$

Onde,

- $m_{0,M}$: momento espectral de movimento relativo de ordem zero do movimento de resposta vertical do navio;
- $m_{2,M}$: momento espectral de movimento relativo de segunda ordem do movimento de resposta vertical do navio; e
- D_F : borda livre do navio na região da proa.

14.6.1.2 *Slamming index* - SI

SI, *slamming index*, é definido a partir das equações abaixo:

$$\begin{aligned}
SI &= N_z \cdot F(V_{TH}) \cdot F(T_{SL}) \\
F(V_{TH}) &= \exp \left[- \left(\frac{V_{TH}}{\sqrt{2m_{0,V}}} \right)^2 \right] \\
F(T_{SL}) &= \exp \left[- \left(\frac{T_{SL}}{\sqrt{2m_{0,M}}} \right)^2 \right] \\
V_{TH} &= 3.66 \sqrt{\frac{L}{158.5}} \\
N_z &= \frac{3600}{2\pi} \sqrt{\frac{m_{2,M}}{m_{0,M}}}
\end{aligned} \tag{14.34}$$

Onde,

- $m_{0,V}$: momento espectral de velocidade relativo de ordem zero. Este momento espectral corresponde ao momento espectral de segunda ordem do movimento de acordo com [28];
- $m_{0,M}$: momento espectral de movimento relativo de ordem zero do movimento de resposta vertical do navio;

- $m_{2,M}$: momento espectral de movimento relativo de segunda ordem; e
- T_{SL} : calado a vante do navio.

14.6.1.3 *Propeller emergence* - PE

PE , *Propeller emergence*, é definido a partir das equações abaixo:

$$\begin{aligned}
 PE &= N_z \cdot F(Z_{PE}) \\
 F(Z_{PE}) &= \exp \left[- \left(\frac{Z_{PE}}{\sqrt{2m_{0,M}}} \right)^2 \right] \\
 Z_{PE} &= Z_{PROP} - \frac{1}{4} D_{PROP} \\
 N_z &= \frac{3600}{2\pi} \sqrt{\frac{m_{2,M}}{m_{0,M}}}
 \end{aligned} \tag{14.35}$$

Onde,

- $m_{0,M}$: momento espectral de ordem zero de movimento relativo;
- $m_{2,M}$: momento espectral de segunda ordem de movimento relativo;
- Z_{PE} : calado a vante do navio;
- D_{PROP} : diâmetro do propulsor; e
- Z_{PROP} : distância do eixo do propulsor até a linha d'água.

14.6.1.4 Critérios e Resultados

De acordo com a sociedade classificadora, os seguintes critérios devem ser seguidos para a aprovação da embarcação:

Parâmetro	Limite	Localização
<i>Wetness index</i> (WI)	30/hr	Pior localidade na proa
<i>Slamming index</i> (SI)	20/hr	Quilha, 3/20 a vante da FP
<i>Propeller emergence</i> (PE)	90/hr	1/4 do diâmetro do propulsor

Tabela 58: Critérios de desempenho do casco

Com isso, obtivemos o seguinte resultado para nosso navio:

Parâmetro	Resultado	Status
<i>Wetness index</i> (WI)	14/hr	Aprovado
<i>Slamming index</i> (SI)	9/hr	Aprovado
<i>Propeller emergence</i> (PE)	1/hr	Aprovado

Tabela 59: Resultado da análise do casco

Os cálculos feitos encontram-se no apêndice H. Ressalta-se, também, que os momentos espectrais de movimento ou velocidade relativas, de ordem zero ou dois são fornecidos também pelo *software Maxsurf Motions*.

14.6.2 Tripulação

O objetivo de analisar o comportamento da tripulação é assegurar que os movimentos do navio não se tornarão tão severos ao ponto de impedir a tripulação de cumprir suas tarefas em condições extremas de navegação. Este tópico também se encontra na sociedade classificadora RINAMIL (Pt B, Ch 3, Sec 4).

Para analisar este tópico, há dois índices que devem ser analisados:

- *Motion sickness incidence*, MSI: modelo que relaciona de forma empírica o enjoo da tripulação com as oscilações verticais do navio; e
- *Motion induced interruption*, MII: representa o número de vezes em que a razão entre as acelerações paralela e normal ao convés ultrapassam um determinado valor, de forma a verificar se a tripulação é capaz de se manter em pé sem escorregar ou tombar.

Neste critério, continuaremos utilizando como referência a onda que gera maior resposta de energia em nosso navio.

14.6.2.1 *Motion sickness incidence* - MSI

Este índice é calculado pelas seguintes fórmulas, de acordo com a sociedade classificadora:

$$\begin{aligned}
MSI(\%) &= 100 \cdot \left[0.5 + erf \left(\frac{\log_{10}(a_v) - \mu_{MSI}}{0.4} \right) \right] \\
\mu_{MSI} &= -0.819 + 2.32(\log_{10}(\omega_e))^2 \\
a_v &= 0.7898 \cdot RMS_{AZ} \sqrt{\frac{T}{2}} \\
\omega_e &= \frac{2\pi}{T_{z,e}} \\
T_{z,e} &= \frac{2\pi}{\frac{m_{2,AZ}}{M_{0,AZ}}}
\end{aligned} \tag{14.36}$$

Onde,

- T: tempo de exposição;
- a_v : aceleração vertical em unidade de g ;
- RMS_{AZ} : valor médio quadrático; e
- ω_e : frequência de encontro das oscilações verticais.

Iremos utilizar, porém, os resultados emitidos pelo *software*.

14.6.2.2 *Motion induced interruption* - MII

Durante uma extensa leitura da sociedade classificadora, este grupo não conseguiu aplicar o procedimento para encontra o índice MII. Portanto, utilizaremos também os valores entregues diretamente pelo *software Maxsurf Motions*.

14.6.2.3 Critérios e Resultados

Os critérios determinados pela sociedade classificadora são os seguintes:

Parâmetro	Limite	Localização
<i>Motion Sickness Incidence</i> (MSI)	35% da tripulação em 2h	Local de trabalho
<i>Motions Induced Interruption</i> (MII)	3/min	Local de trabalho

Tabela 60: Critérios de desempenho da tripulação

Segundo a sociedade classificadora, a localização a ser analisada devem ser locais de trabalho da tripulação. Conforme a figura 235, há quatro locais de trabalhos definidos em

nossa análise: estações de trabalho 1, 2, 3 e 4. Para nossa análise consideraremos apenas a estação de trabalho 4, a que apresentou piores resultados nesta análise.

Parâmetro	Local	Status
<i>Motion Sickness Incidence</i> (MSI)	Est. Trab 4	Aprovado com restrições
<i>Motions Induced Interruption</i> (MII)	Est. Trab 4	Aprovado

Tabela 61: Resultado da análise

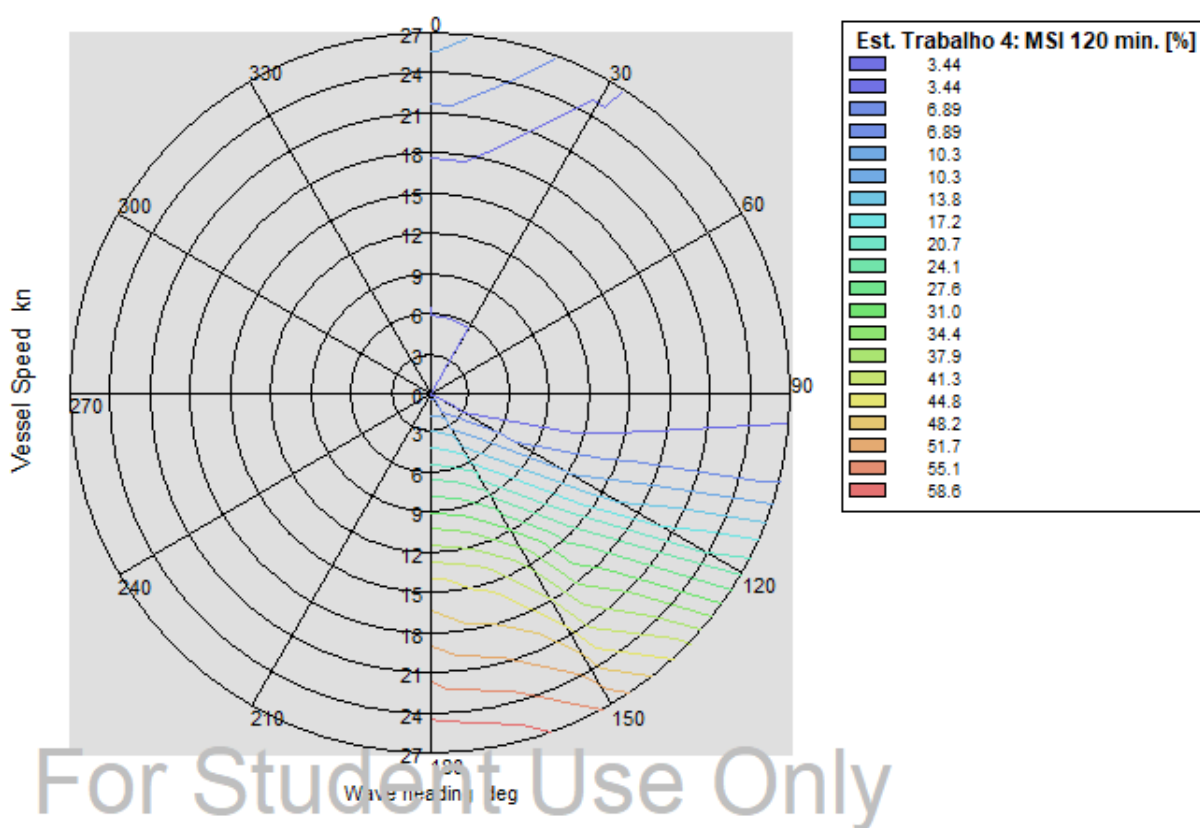


Figura 240: Resulto: MSI

Podemos observar o porquê nosso navio foi aprovado com restrições: para velocidades acima de 12 nós e ondas incidentes entre os ângulos de 130 e 180 graus, o navio apresenta MSI superior ao limite, 35%.

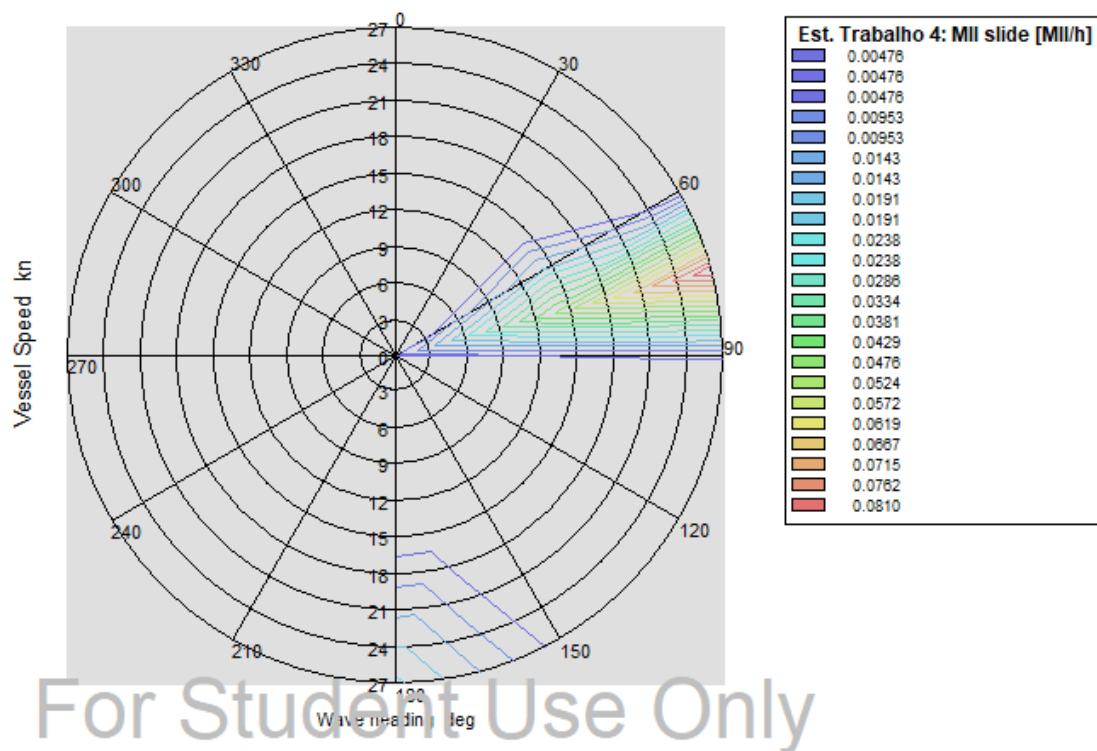


Figura 241: Resulto: MII escorregamento

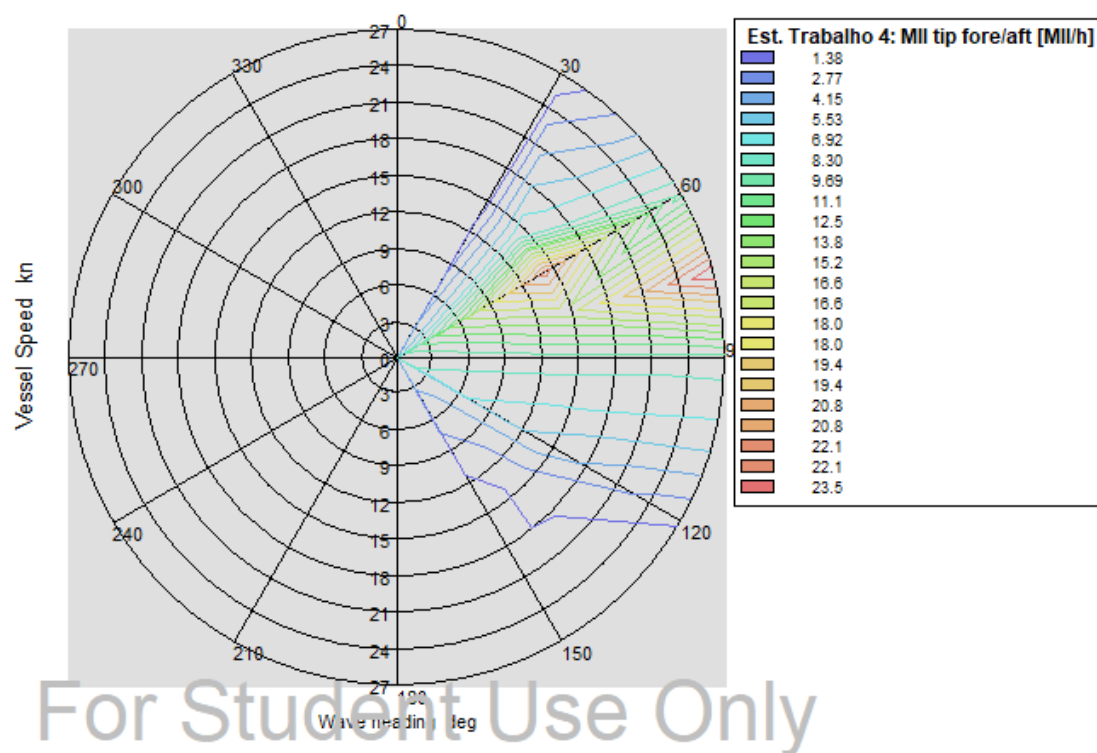


Figura 242: Resulto: MII proa/popa

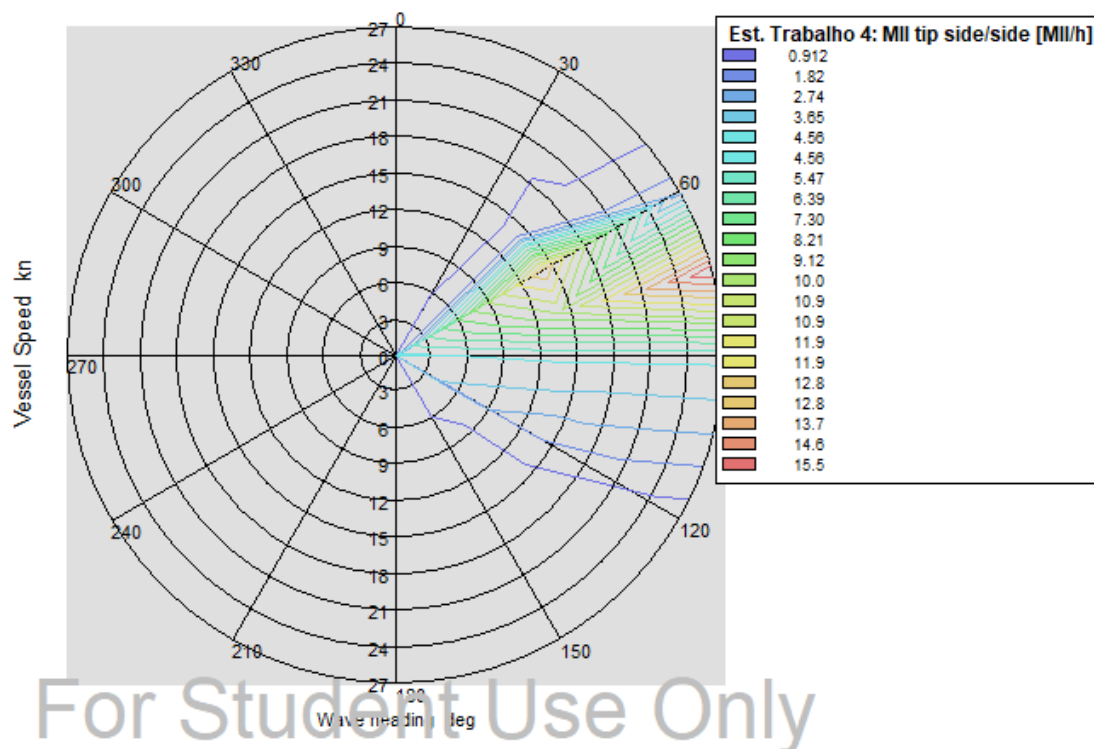


Figura 243: Resulto: MII BE BB

Quando aos índices MII, observe as legendas dos gráficos apresentam os valores de MII por hora. Segundo a sociedade classificadora, o limite é de 3 quedas por minuto. Nenhum dos valores nas legendas dos gráficos acima sequer chega próximo ao valor de 60. Portanto, podemos observar que todos os índices MII passam no critério definido pela sociedade classificadora.

14.6.3 Lançamento e Recebimento de Aeronave

Segundo a sociedade classificadora, (Pt E, Ch 1, Sec 8) [8], alguns critérios de movimento devem ser cumpridos. Estes critérios estão definidos na figura 244.

Operation	Performance limitations		
	Motion	Limit	Location
Generic helicopter launch	Roll	2,5°	
	Pitch	1,5°	
Generic short takeoff	Roll	2,5°	
	Pitch	1,5°	
Generic helicopter recovery	Roll	2,5°	
	Pitch	1,5°	
	Vertical velocity	1,0 m/s	Landing spot
Note 1: All limits are given in terms of RMS amplitude			

Figura 244: Critérios definidos pela sociedade classificadora, lançamento e recebimento de aeronave

14.6.3.1 Resultados

Para a análise deste resultado, escolheu-se o local, figura 235, *convoo*. Neste critério, continuaremos utilizando como referência a onda que gera maior resposta de energia em nosso navio. Observe os gráficos abaixo:

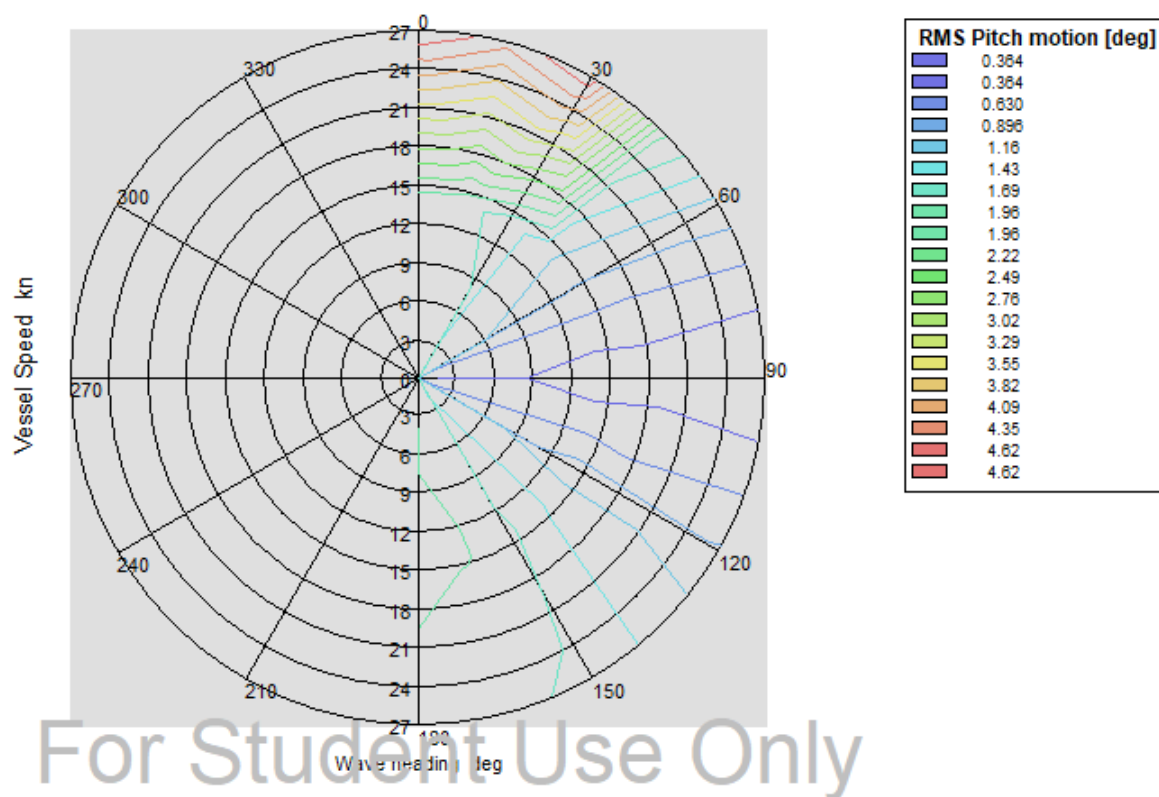


Figura 245: Movimento de *pitch* no convoo

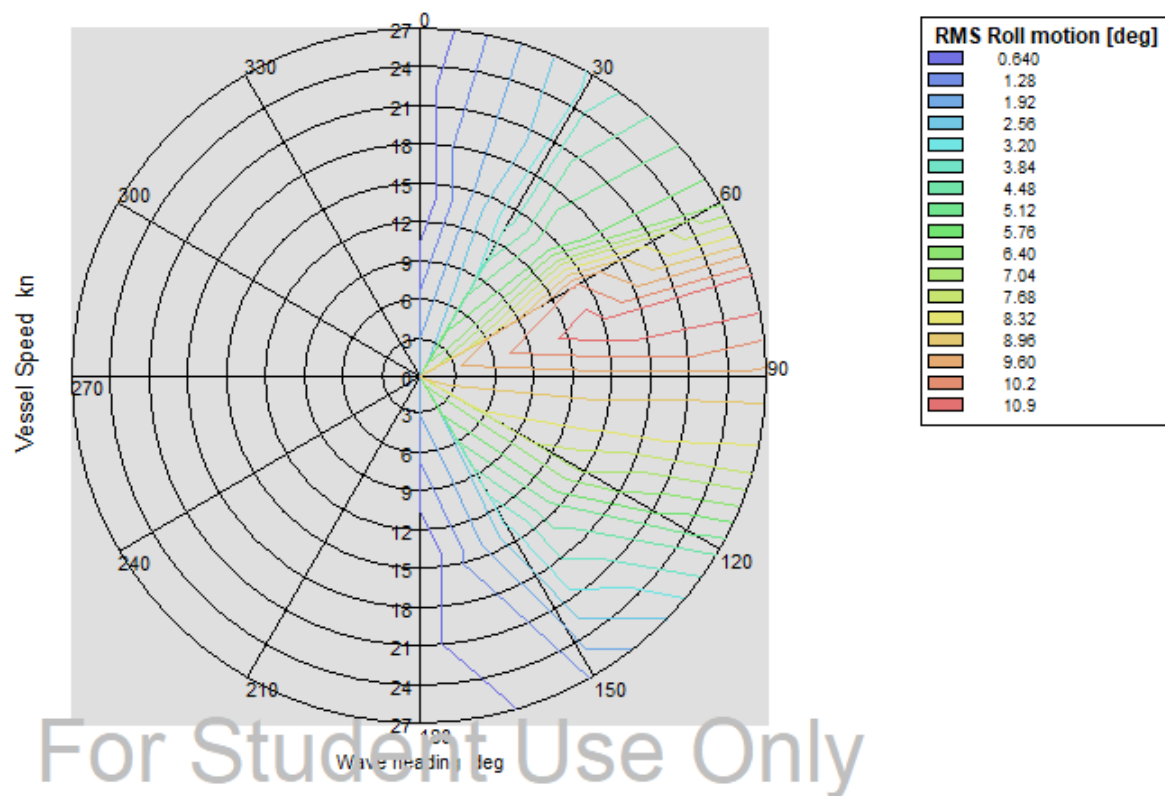
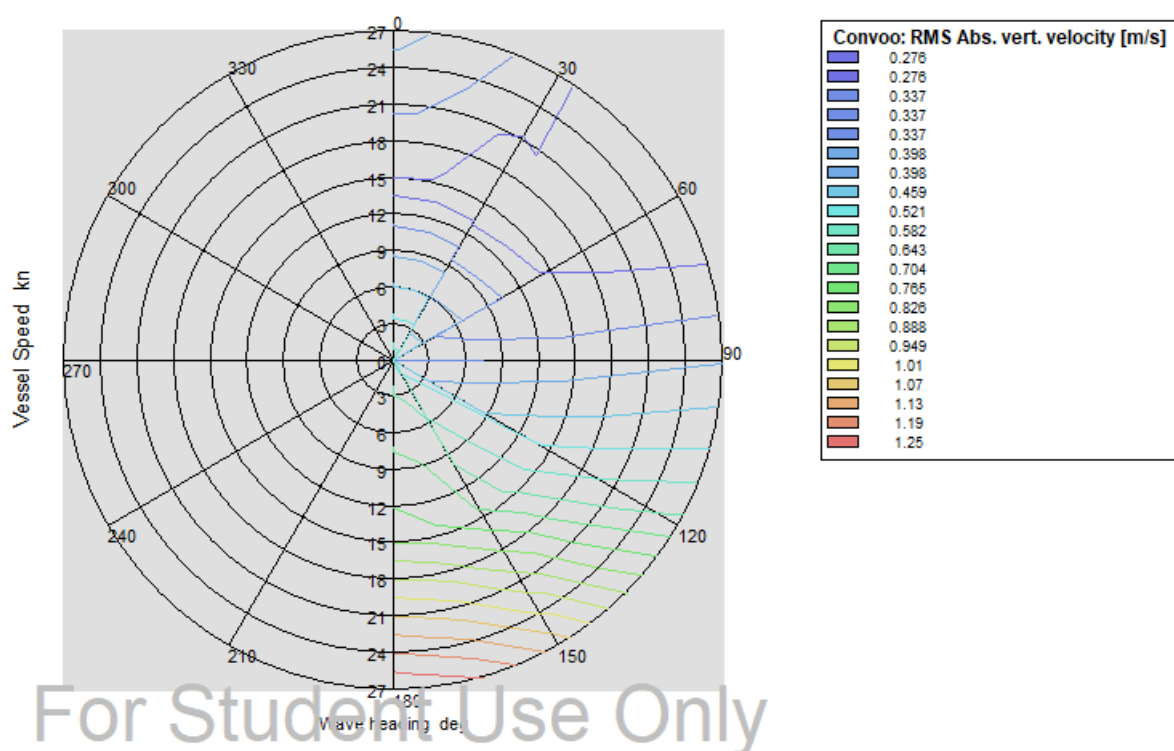
Figura 246: Movimento de *roll* no convoo

Figura 247: Velocidade vertical absoluta no convoo

Para verificarmos se nosso navio passa no critério da sociedade classificadora, precisamos verificar se há alguma combinação de movimentos de *roll*, *pitch* e velocidade vertical absoluta que estejam dentro dos limites. Analisando os três gráficos simultaneamente, podemos ver que com uma onda incidindo aos 30 graus na velocidade de cruzeiro, nosso navio atende os critérios da sociedade classificadora.

14.6.4 Reabastecimento no Mar

Esta manobra consiste no reabastecimento conectado entre dois navios no mar. Segundo a sociedade classificadora, (Pt E, Ch 1, Sec 8) [8], alguns critérios de movimento devem ser cumpridos. Estes critérios estão definidos na figura 248. Observa-se novamente que neste critério, continuaremos utilizando como referência a onda que gera maior resposta de energia em nosso navio.

Limiting factor	Performance Limitations		
	Motion	Limit	Location
Equipment: Pallet truck slip angle	Roll	2,2°	
	Pitch	2,2°	
Personnel	MII	0,5/min	CONREP station
	MSI	20% of crew, 4 hr	CONREP station
	Wetness index	0,5/hr	CONREP station
Note 1: Roll and pitch limits are given in terms of RMS amplitude			

Figura 248: Critérios definidos pela sociedade classificadora, reabastecimento no mar

14.6.4.1 Resultados

Para a análise deste critério, escolhemos o local *embarcações orgânicas* que pode ser verificado na figura 235. Escolhemos este local por ser próximo à estação de reabastecimento no mar. Abaixo apresentaremos algumas figuras deste local.

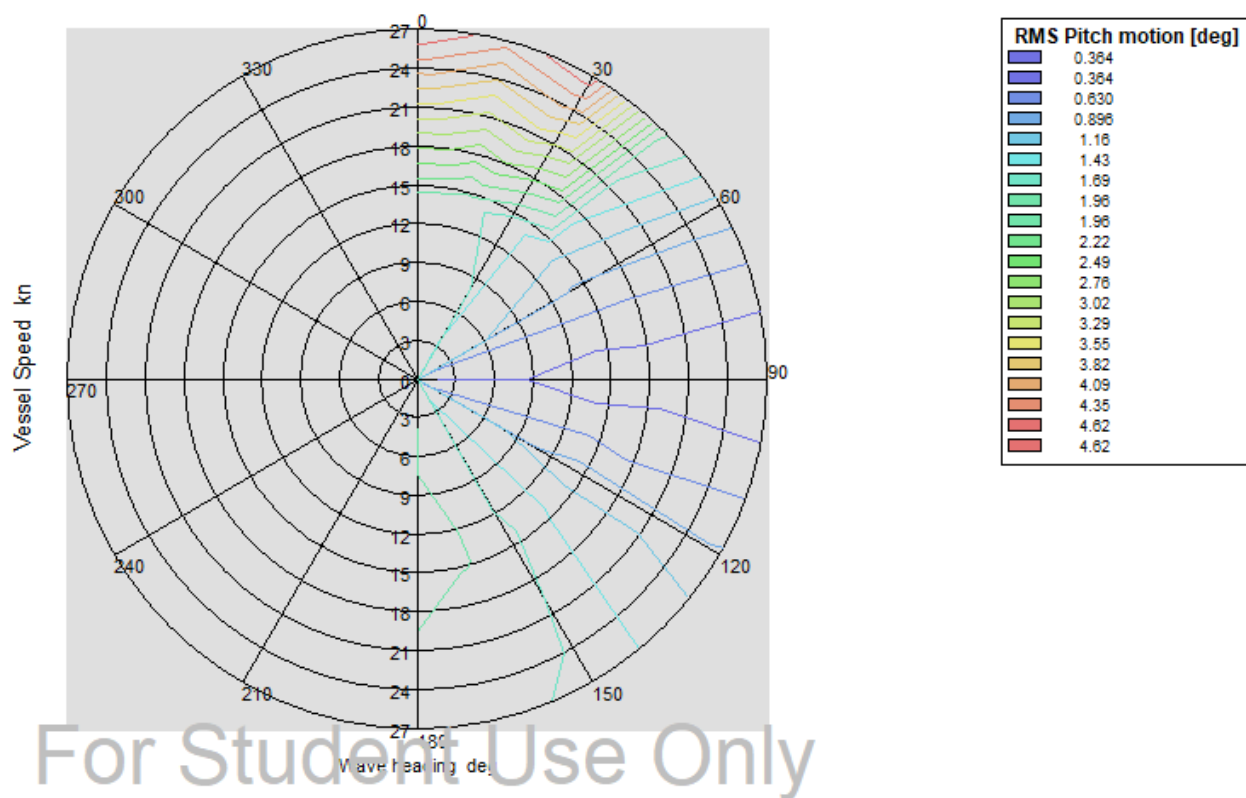


Figura 249: Movimento de *pitch* na estação de abastecimento

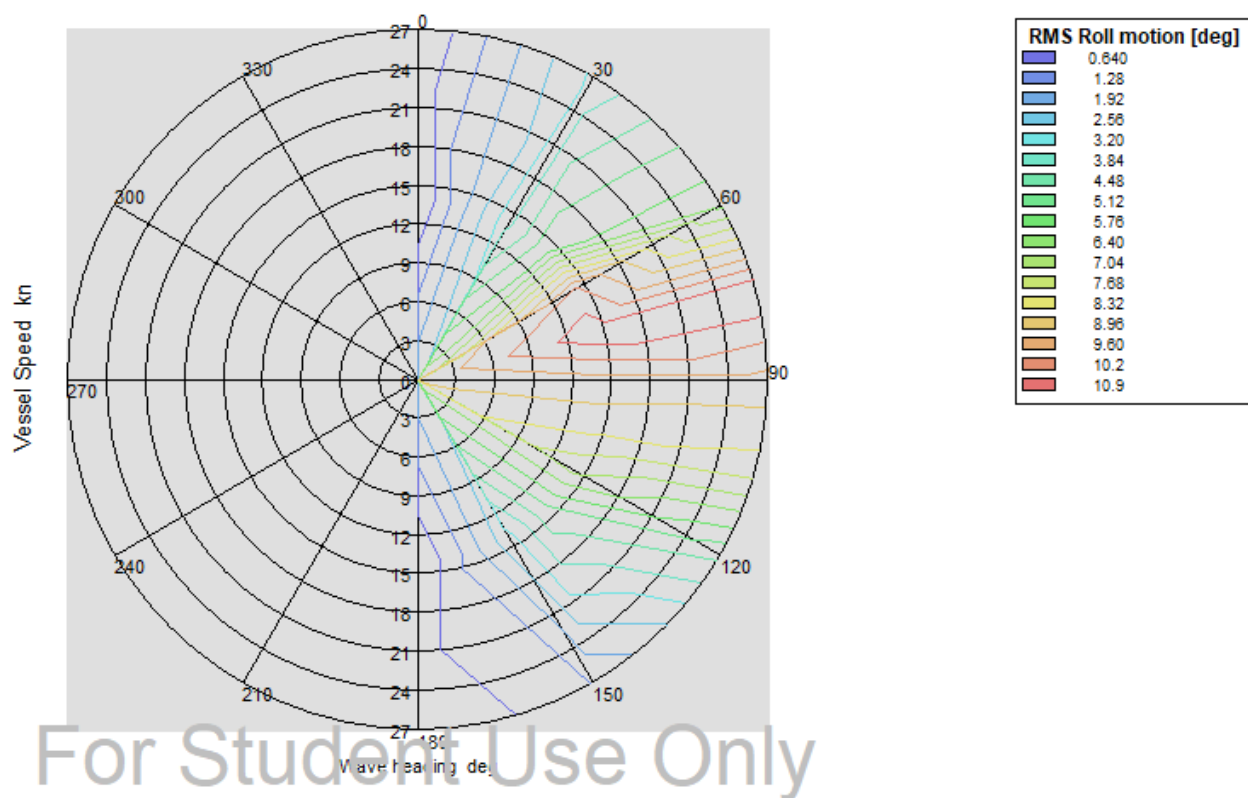


Figura 250: Movimento de *roll* na estação de abastecimento

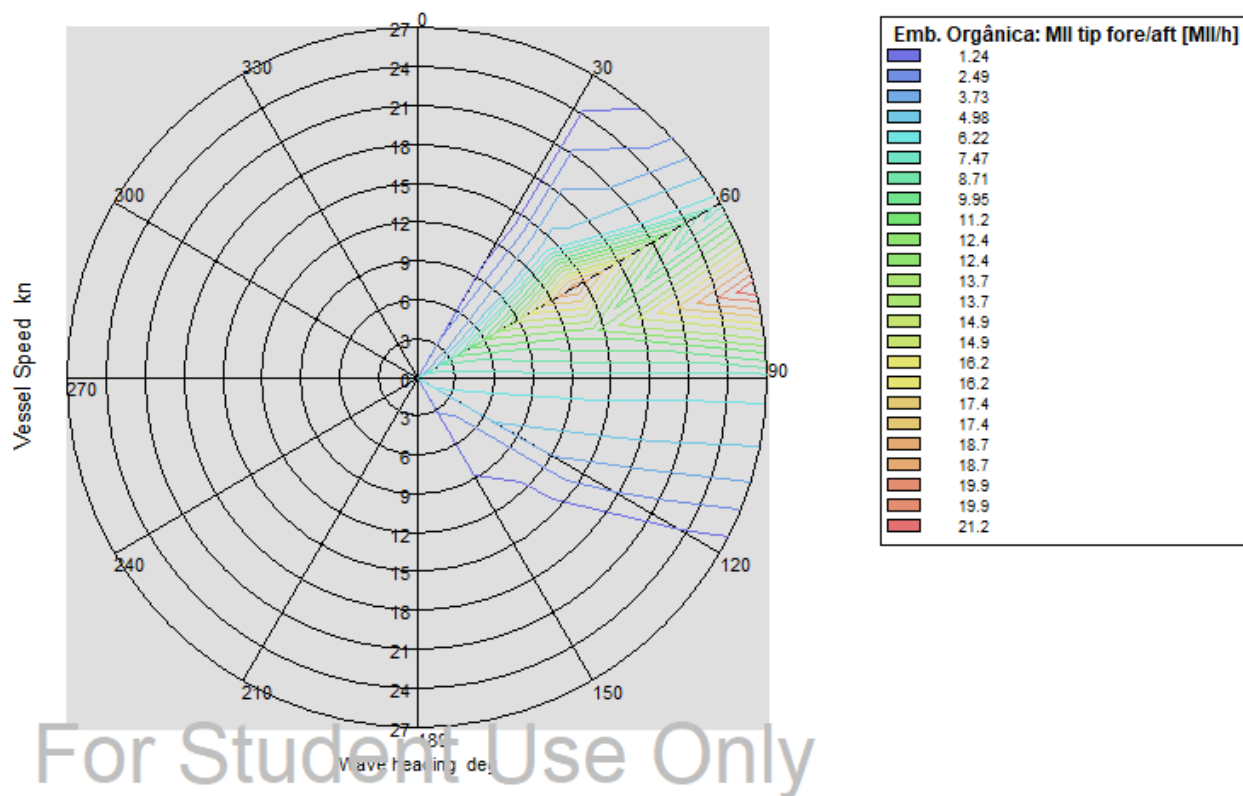


Figura 251: MII na estação de abastecimento

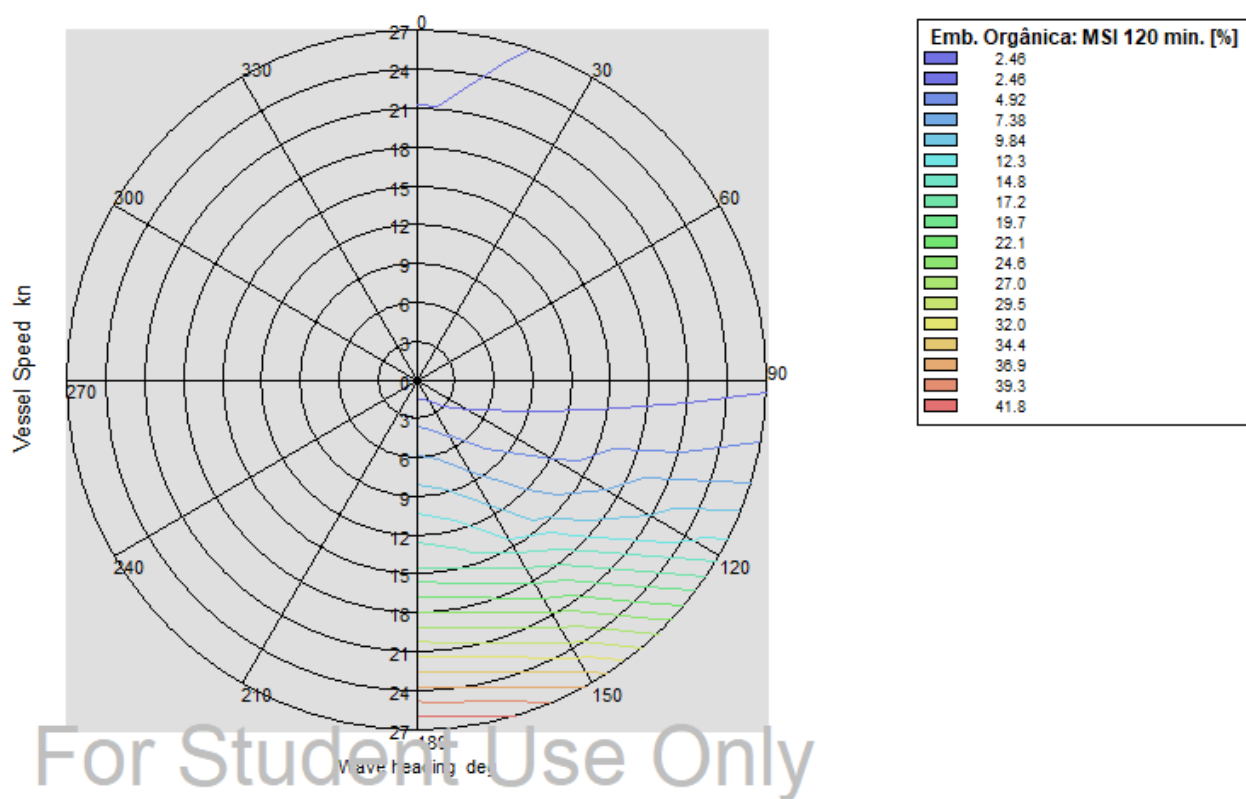


Figura 252: MSI na estação de abastecimento

De acordo com as figuras 249, 250, 251 e 252, nossa embarcação atenderia este critério

da sociedade classificadora caso recebesse uma onda a 15 graus na velocidade de cruzeiro.

14.6.5 VERTREP

VERTREP significa *vertical replenishment*. Nada mais é que o reabastecimento por meio de helicóptero. Os critérios definidos pela sociedade classificadora para esta manobra estão definidos na figura 253. Observa-se, novamente, que continuamos utilizando a onda para qual o navio deu maiores respostas de energia.

Limiting factor	Performance Limitations		
	Motion	Limit	Location
Helicopter-to-ship	Vertical displacement	0,7m	VERTREP station
	Vertical velocity	1,05m/s	VERTREP station
Equipment: Missile dolly slip angle	Roll	1,6°	
	Pitch	1,6°	
Personnel	MII	0,5/min	VERTREP station
	MSI	20% of crew, 4 hr	VERTREP station
	Wetness index	0,5/hr	VERTREP station
Note 1: Roll, pitch, vertical displacement and velocity limits are given in terms of RMS amplitude			

Figura 253: Critérios definidos pela sociedade classificadora, VERTREP

14.6.5.1 Resultados

Para a análise deste critério, utilizaremos o local *embarcações orgânicas* definido na figura 235. Abaixo apresentaremos os gráficos referentes a cada um dos itens solicitados pela sociedade classificadora.

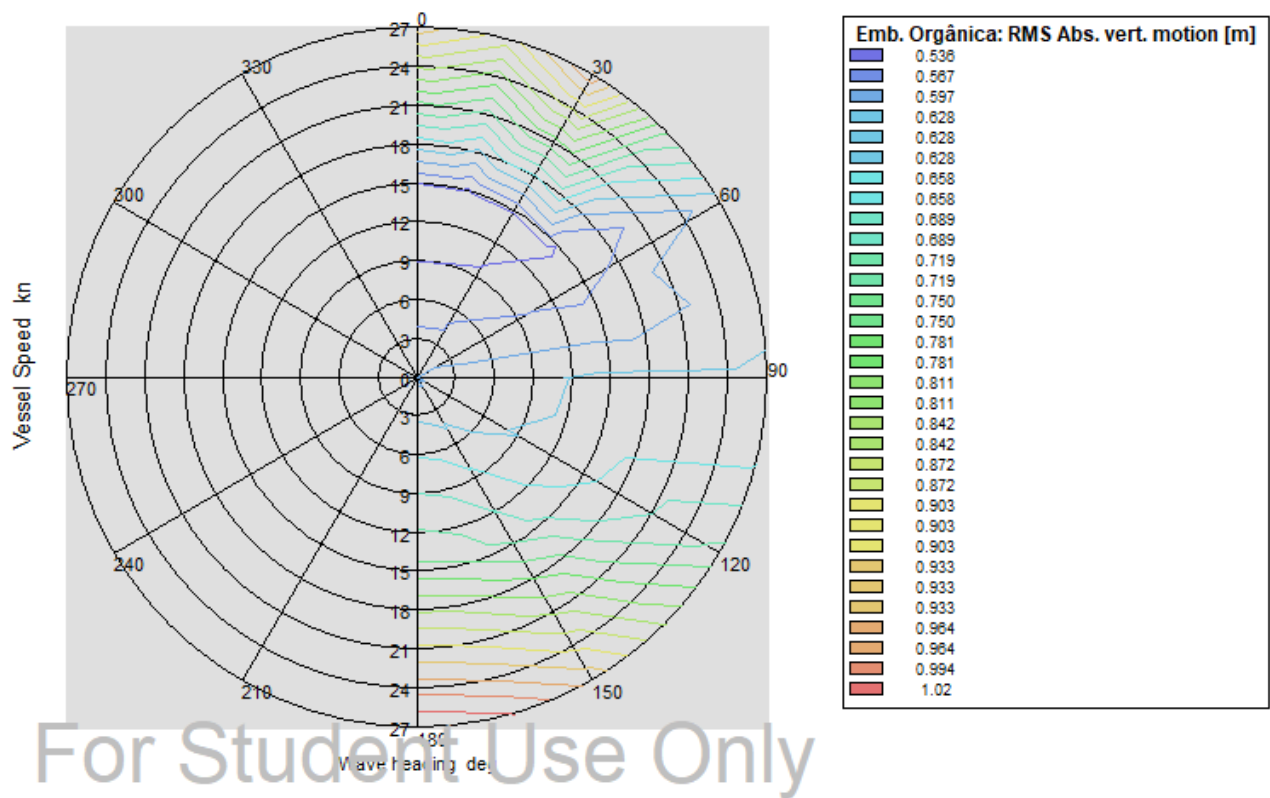


Figura 254: VERTREP: deslocamento vertical

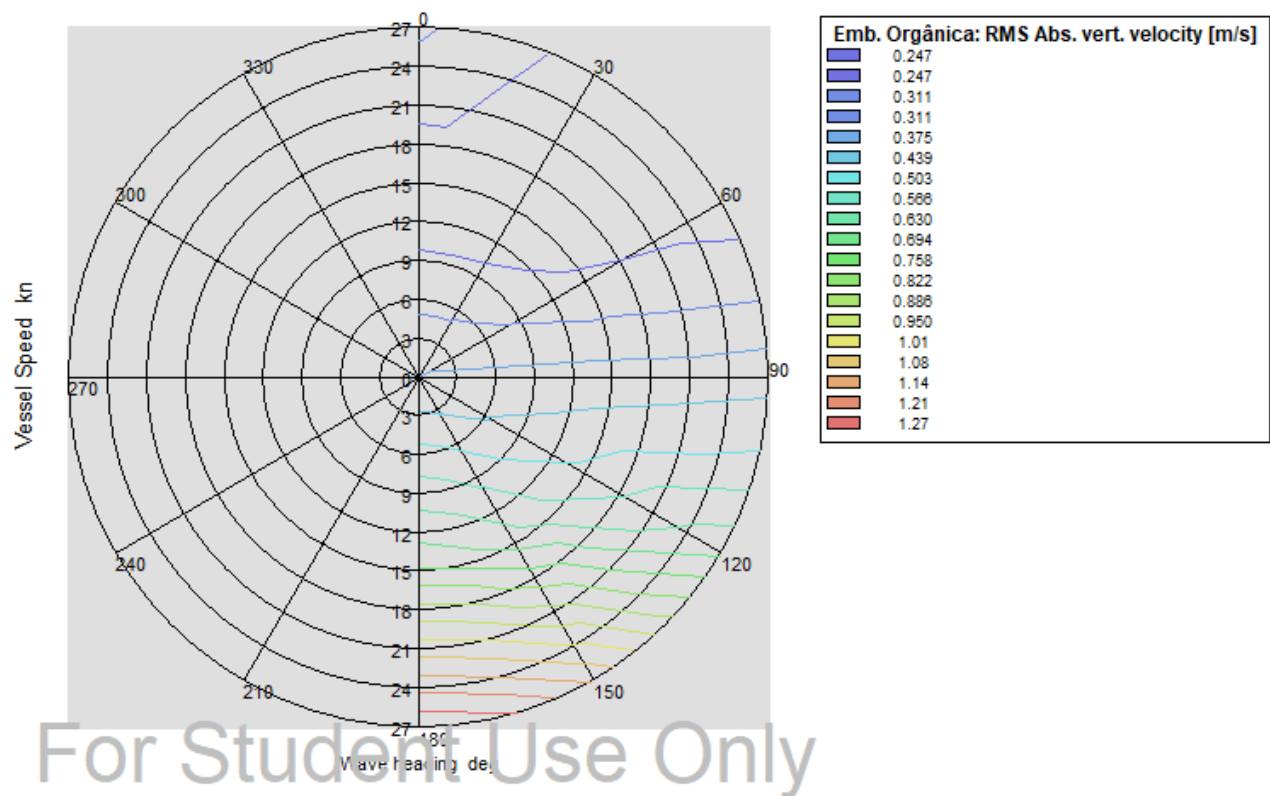


Figura 255: VERTREP: velocidade vertical

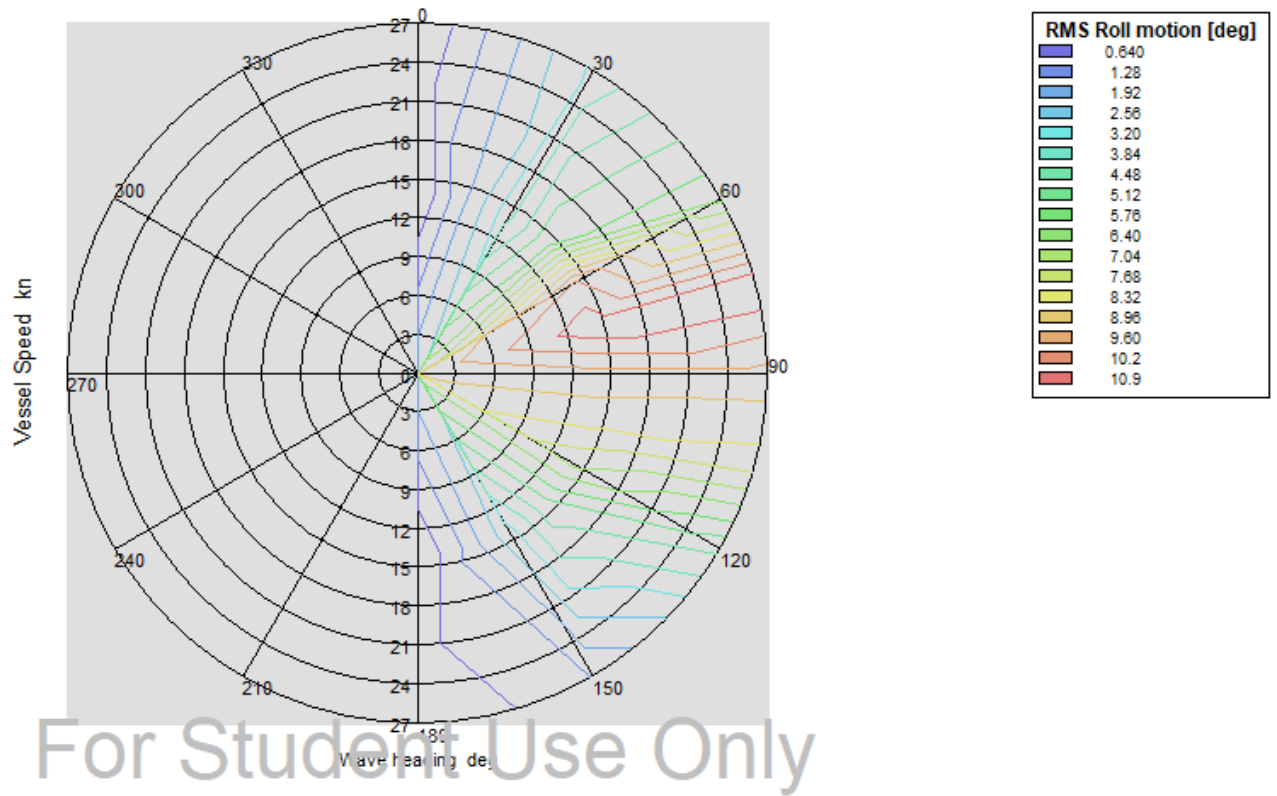


Figura 256: VERTREP: *roll*

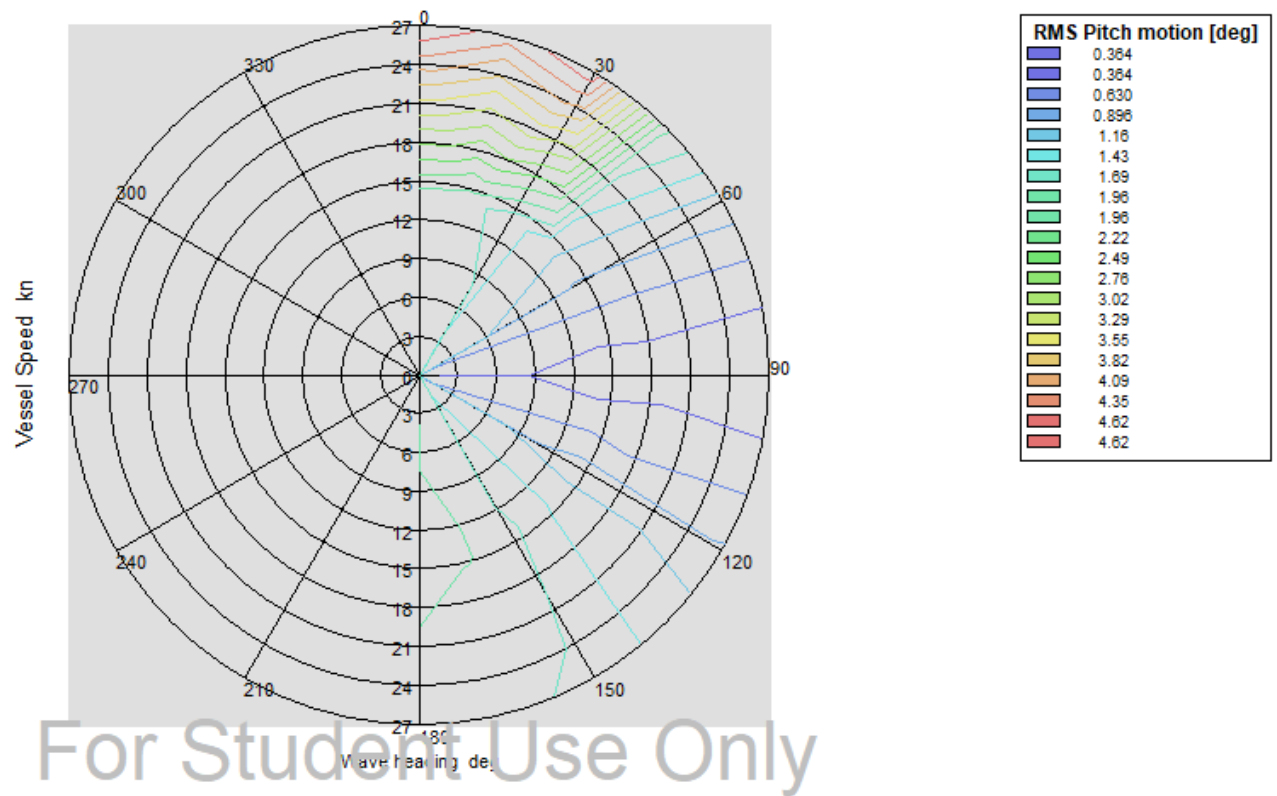


Figura 257: VERTREP: *pitch*

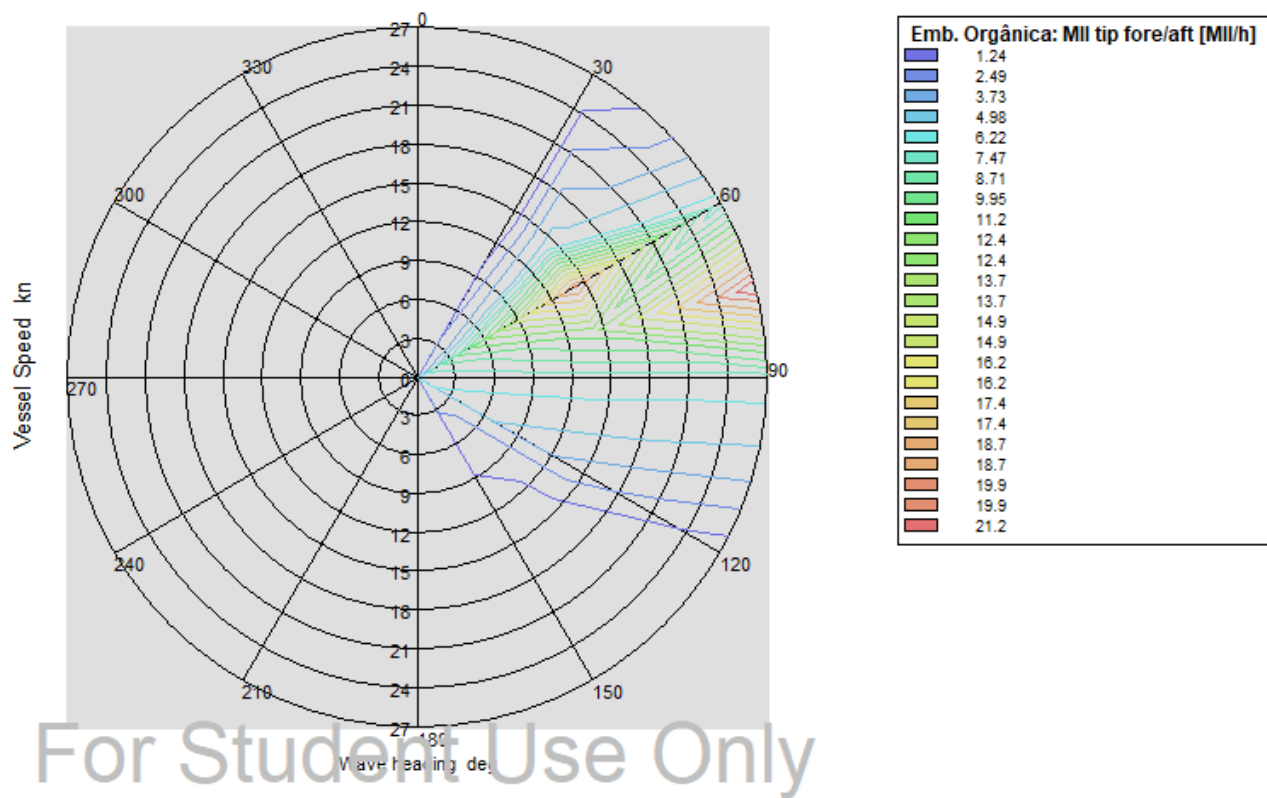


Figura 258: VERTREP: MII

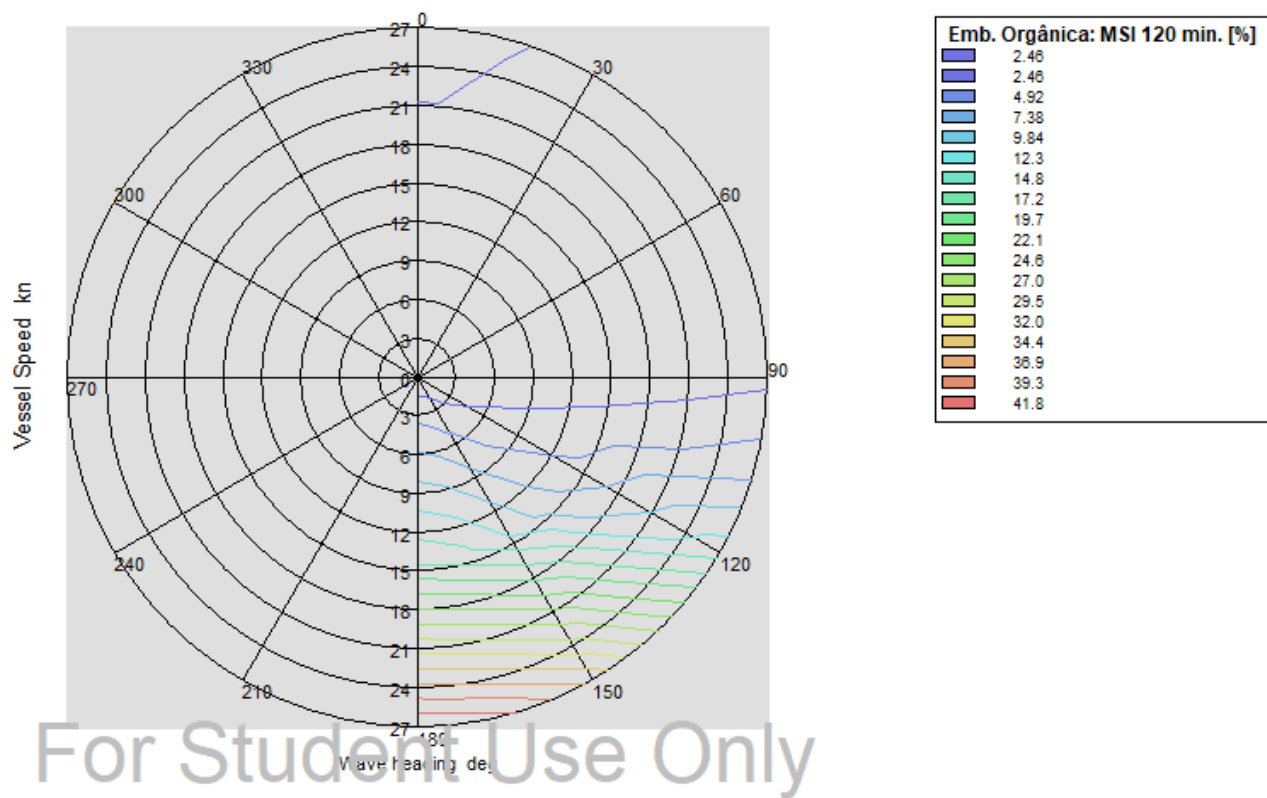


Figura 259: VERTREP: MSI

Analisando as figuras 254, 255, 256, 257, 258 e 259, precisamos definir uma velocidade e direção de onda incidente que cumpra todos os requisitos determinados pela sociedade classificadora. Existem diversos pontos que cumprem as exigências, um deles é o ponto de velocidade 12 nós e ângulo de incidência da onda de 20 graus.

14.7 Mar SS7

As análises feitas até o momento foram considerando o navio em velocidade de cruzeiro, 14 nós, num mar SS5 ($H_s = 4$ metros). Quando analisamos o comportamento de nossa embarcação em um mar SS7 ($H_s = 9$ metros), para uma velocidade de 27 nós, ele é reprovado em todos os critério definidos pela sociedade classificadora.

Com a finalidade de encontrar um procedimento padrão para a navegação em um mar SS7, foram realizados alguns testes considerando algumas velocidades e direções de incidência de ondas. A intenção é descobrir qual velocidade e incidência de ondas gera respostas de *wetness index* (WI), *slamming index* (SI) e *propeller emergence* (PE) de acordo com o definido pela sociedade classificadora.

Foram analisadas três velocidades: 10, 12 e 14 e cinco ângulos de incidência de ondas: 0, 45, 90, 135 e 180. O espectro da onda incidente é um JONSWAP com altura significativa de 9 metros e período médio de 8.28 segundos. Este é o maior período de ondas dentre os definidos pela sociedade classificadora de acordo com o comprimento do navio. As tabelas abaixo apresentam os resultados.

μ	WI	μ	SI	μ	PE
0	220	0	204	0	322
45	163	45	124	45	305
90	1	90	1	90	89
135	4	135	1	135	1
180	97	180	16	180	36

Tabela 62: Critérios de desempenho para velocidade de 0 nós

μ	WI	μ	SI	μ	PE
0	174	0	140	0	261
45	136	45	88	45	256
90	1	90	1	90	83

135	16	135	1	135	2
180	162	180	80	180	9

Tabela 63: Critérios de desempenho para velocidade de 4 nós

μ	WI	μ	SI	μ	PE
0	158	0	122	0	233
45	125	45	72	45	234
90	1	90	1	90	82
135	25	135	3	135	4
180	195	180	126	180	5

Tabela 64: Critérios de desempenho para velocidade de 6 nós

μ	WI	μ	SI	μ	PE
0	145	0	91	0	210
45	116	45	58	45	213
90	1	90	2	90	81
135	37	135	8	135	8
180	228	180	175	180	3

Tabela 65: Critérios de desempenho para velocidade de 8 nós

μ	WI	μ	SI	μ	PE
0	142	0	90	0	193
45	111	45	48	45	201
90	1	90	2	90	80
135	52	135	18	135	12
180	260	180	224	180	2

Tabela 66: Critérios de desempenho para velocidade de 10 nós

μ	WI	μ	SI	μ	PE
0	147	0	79	0	184
45	101	45	36	45	180

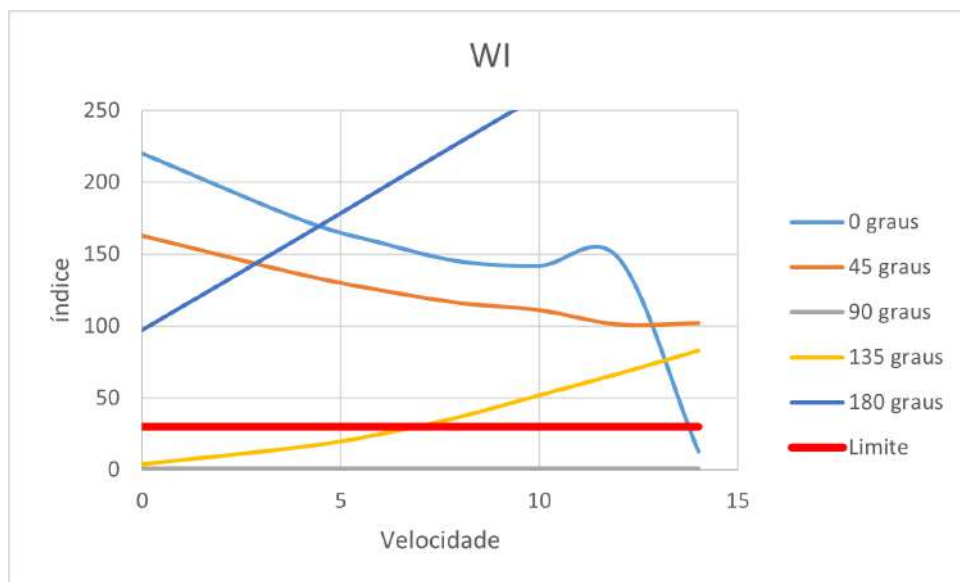
90	1	90	3	90	80
135	67	135	33	135	15
180	289	180	269	180	2

Tabela 67: Critérios de desempenho para velocidade de 12 nós

μ	WI	μ	SI	μ	PE
0	13	0	2	0	62
45	102	45	29	45	171
90	1	90	3	90	81
135	83	135	52	135	18
180	315	180	311	180	2

Tabela 68: Critérios de desempenho para velocidade de 14 nós

As tabelas acima são os índices WI, SI e PE de acordo com as velocidades e os ângulos de incidência das ondas. As figuras 260, 261 e 262 representam a evolução dos índices com o aumento da velocidade e com a variação do ângulo de incidência.

Figura 260: *Wetness Index*, gráfico (limite = 30)

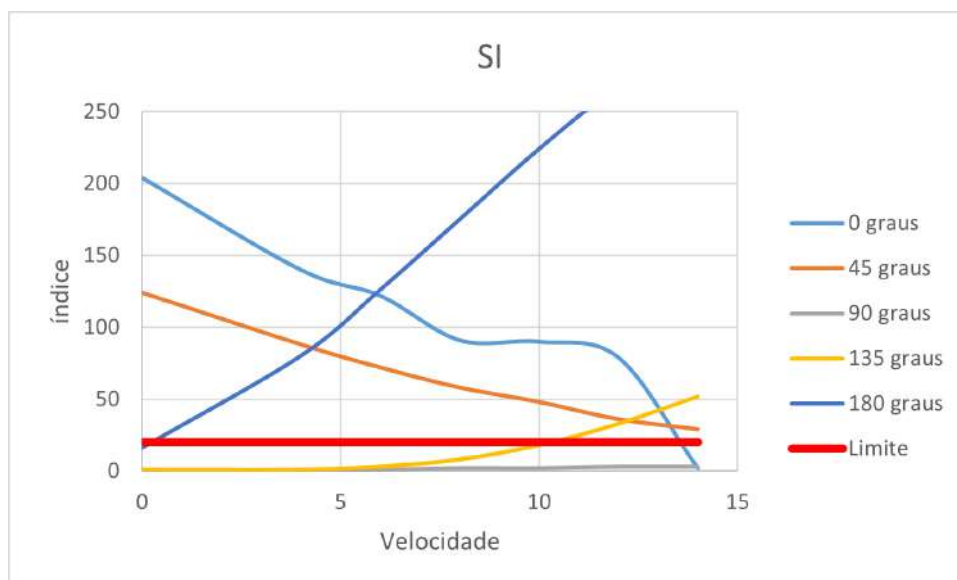


Figura 261: *Slaming Index*, gráfico (limite = 20)

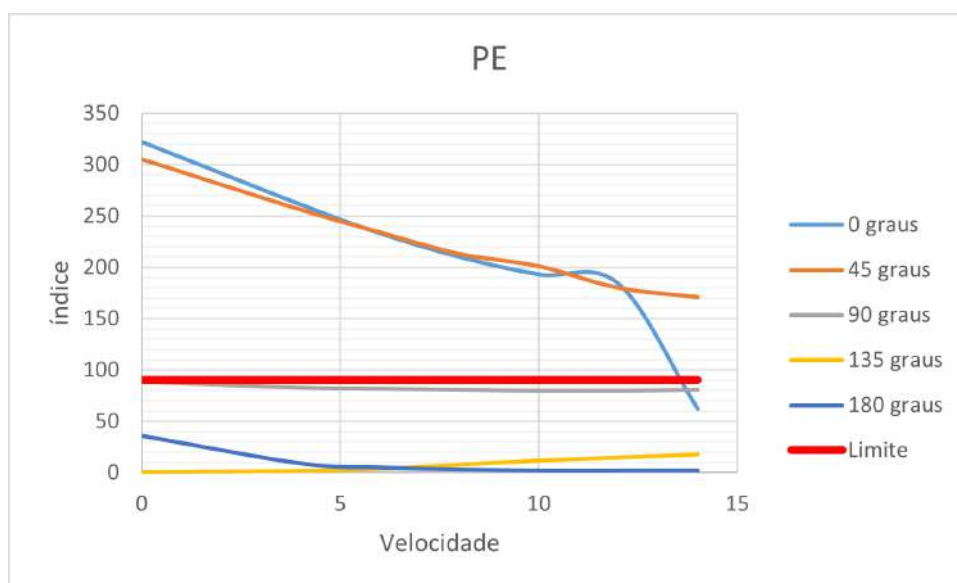


Figura 262: *Propeller Emergence*, gráfico (limite = 90)

De acordo com essas figuras, em caso de mar SS7, a opção de velocidade e direção de onda incidente que fará com que o comportamento do navio esteja dentro dos limites impostos pela sociedade classificadora é algo em torno de 7 nós e onda incidindo pelas bochechas (135 graus).

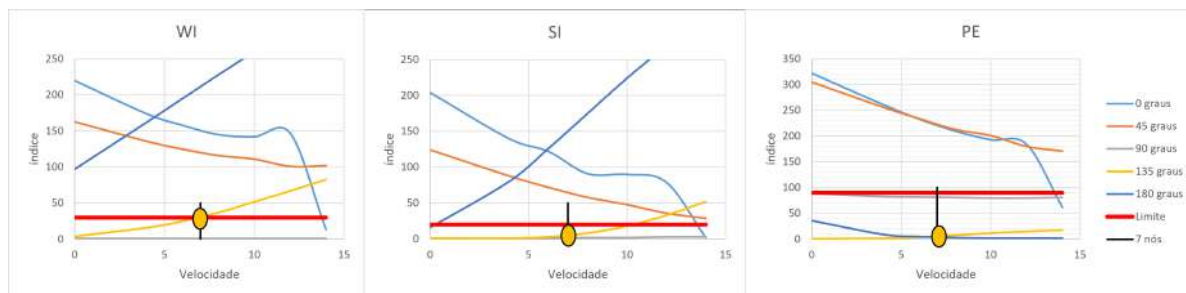


Figura 263: Rumo e velocidade adotados em mar SS7

15 ANÁLISE DE CUSTO

Uma parte fundamental de todo projeto é se ter a capacidade de estimar os custos em suas fases iniciais. Somente a partir desta estimativa inicial é possível dizer se o projeto possuirá um custo benefício positivo ou não.

Inicialmente, pode-se achar que a forma mais precisa de calcular os custos de construção de uma embarcação é somando os preços de cada um dos itens que compõem esta embarcação. Esta abordagem, porém, não é tão precisa, pois em estágios iniciais sabe-se muito pouco a respeito do que se tem no projeto.

Desta forma, uma maneira melhor de analisar os custos é calculá-lo em função de sua principal característica. Estas características podem ser o peso, volume, área ou demanda energética. Por exemplo, faz mais sentido estimarmos os custos estruturais como uma função do peso, enquanto, quando falamos dos custos com energia elétrica, faz mais sentido estimarmos em função da demanda energética do navio. Esta abordagem para definição do custo é conhecida como custo paramétrico.

Até o momento, falamos apenas de custo de produção da embarcação (conhecido como UPC, *Unit Production Cost*). Há, porém, outros custos que devem ser levados em conta, tais como: custos iniciais para definição do *design*, custos de desenvolvimento, custo com testes de máquinas, custo de operação da embarcação dentre outros.

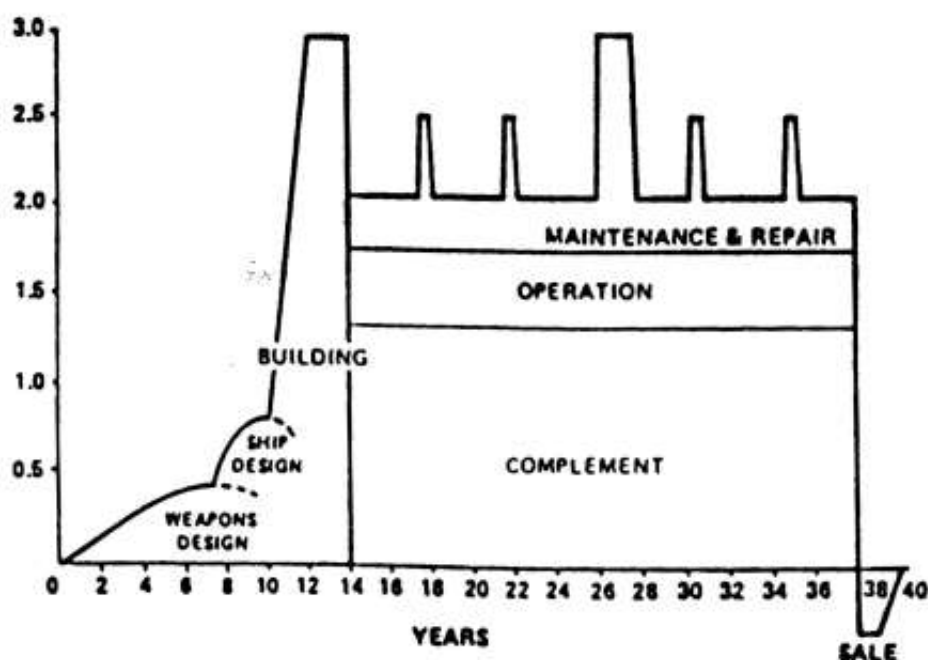


Figura 264: Custo do ciclo de vida de uma fragata de 3000 toneladas.

A figura 264 apresenta de forma gráfica os custos presentes em um ciclo de vida de 40 anos de um projeto da *Royal Navy* (observe que o período de operação deste navio é de 28 anos). Esta figura encontra-se no *Data Book* da UCL, [3]. O método utilizado para estimarmos o custo de vida de nosso navio em projeto será dividido na análise do custo de produção e na análise do custo de operação durante a vida do navio. Estes itens serão investigados nas próximas seções do trabalho. Em nosso desenvolvimento do custo, utilizaremos o método do *MIT* e o método da *UCL*.

15.1 Método do *MIT*

Em *Estimation Ship Construction Costs*, [17], são apresentados método de definição dos custos de produção do navio dependendo da fase do projeto. Os três métodos apresentados são: *concept design level*, *preliminary design level* e *contract design level*. Devido a fase do projeto em que estamos, aplicaremos apenas o primeiro método: *concept design level*. Ele será mais facilmente entendido durante o procedimento de aplicação na próxima seção.

15.1.1 *Concept Design Level*

Neste procedimento, o preço de custo do navio engloba apenas os custos de mão de obra, material e quaisquer outros custos indiretos na produção. Observe que este método não envolve os custos de operação durante a vida do navio. A fórmula do preço neste método é definida por:

$$\begin{aligned} Price &= Complexity Factor \cdot [752 \cdot DISP^{0,835} \cdot SPEED^{1,24}] \\ Complexity Factor &= Ship Type Factor \cdot Size Factor \end{aligned} \quad (15.1)$$

Onde,

- *Ship Type Factor*: retirado da tabela contida na figura 265;
- *Size Factor*: definido pela equação $32,47 \cdot DISP^{-0,3792}$;
- *DISP*: deslocamento do navio; e
- *SPEED*: máxima velocidade atingida pelo navio.

SHIP TYPE	FACTOR
Tanker	0.80
Product Tanker Single Hull	1.13
Chemical Tanker	1.25
Double Hull Tanker	0.90
Bulk Carrier	0.86
Ore/Bulk/Ore Carrier	0.95
Reefer	1.16
Containership	0.96
Roll-On/Roll-Off	0.83
Car Carrier	0.61
Liquid Petroleum Gas Carrier	1.14
Liquid Natural Gas Carrier	1.12
Ferry - Aluminum High Speed	0.15
Ferry	1.25
Ferry - Aluminum SWATH	0.70
Passenger	3.00
Fishing	2.20
Harbor Tug	0.20
Naval Aircraft Carrier	6.00
Naval Combatant, Cruiser (Nuclear)	9.00
Naval Combatant, Destroyer	8.00
Naval Combatant, Frigate	7.00
Naval Amphibious, LHD/LHA	7.00
Naval Amphibious, LSD/LPD	5.00
Naval Auxiliary, Oiler	2.25
Naval Auxiliary, Tender	4.50
Naval Research	1.25
Naval Fleet Tug	1.00
US Coast Guard Icebreaker	4.50
US Coast Guard Buoy Tender	2.00

Figura 265: Fator de tipo de navio.

Observa-se que, para a grandeza *ship type factor*, por não haver a opção de navio patrulha, utilizamos a opção mais próxima, que neste caso foi uma fragata.

Após aplicarmos alguns poucos algebrismos, chegamos ao seguinte valor para a construção do navio em dólares (ressalta-se que este valor não engloba o custo de operação do navio durante todo seu ciclo de vida):

$$Price = \$331.638.985,03 \quad (15.2)$$

É importante ressaltar que neste método, utilizado para a fase conceitual do navio, não se é possível distinguir o preço entre os seus diversos elementos. Por exemplo, sabemos o custo total definido na equação 15.2, mas não conseguimos especificar, dentro deste custo, o percentual utilizado apenas com material do casco.

Outro ponto importante de se ressaltar deste método é que ele gera um preço relativo

- Tripulação;
- Sistemas do Navio;
- Propulsão;
- Geração de Energia; e
- *Payload*.

Cada um dos grupos acima terá seu custo estimado de acordo com a fórmula abaixo:

$$C_{grpA} = 1,15 \cdot MC_{grpA} \cdot W_{grpA} + HR \cdot LR_{grpA} \cdot W_{grpA} \quad (15.3)$$

Onde,

- C_{grpA} : custo específico de um grupo;
- MC_{grpA} : custo do material ou equipamento daquele grupo em libras por toneladas;
- W_{grpA} : massa em toneladas do grupo específico em consideração;
- HR : custo de mão de obra em libras por hora; e
- LR_{grpA} : mão de obra necessária em homem-hora por tonelada.

Das informações de entrada necessárias para a equação 15.3, temos até o momento apenas os pesos dos grupos. Para uma estimativa inicial dos custos, utilizaremos informações contidas no *Data Book* da *UCL* relativas a uma fragata da *Royal Navy* de 4000 toneladas feita no ano de 1990. Os itens abaixo são pontos de atenção que devemos analisar:

- Devemos atualizar o valor do custo com a inflação no Reino Unido de 2008 até 2022 (embora o navio tenha sido construído em 1990, os valores apresentados na referência já estão corrigidos para 2008);
- Esta fragata é o quarto navio da classe, portanto, devemos transpor esse custo utilizando uma curva de aprendizado para descobrirmos o custo do primeiro navio da classe; e
- Devemos converter o valor de euros para dólares.

15.2.1.1 Valores de $MC_{grp\ X}$ e $LR_{grp\ X}$

De acordo com a tabela contida no *Data Book*, temos os seguintes valores para cada um dos grupos do navio (o valor total ao final da tabela será o total do custo por tonelada, MC, e):

Grupo 1: Casco	MC_{grpX}	LR_{grpX}
Casco	1,65	475
Estrutura (exceto o casco)	8	1025

Tabela 69: Casco

Grupo 2: Tripulação	MC_{grpX}	LR_{grpX}
Tripulação	8	1025

Tabela 70: Tripulação

Grupo 3: Sistemas do Navio	MC_{grpX}	LR_{grpX}
Sistema de Ventilação	15,17	1135
Sistema de Aguada e Incêndio	14,61	1095
Sistema de Combustível	11,54	865
Sistema de Ar Comprimido	12,66	950
Sistema de Descarte de Lixo	15,06	1125
Sistemas relativos a aeronave	8,11	600

Tabela 71: Sistemas do navio

Grupo 4: Propulsão	MC_{grpX}	LR_{grpX}
Motor a Diesel	ASD	ASD
Sistema da Caldeira	ASD	ASD
Motores Elétricos	ASD	ASD
Máquinas Auxiliares	36,57	210
Engrenagem Redutora	55,79	315
Sistema de Transmissão	21,35	120
Propulsor	21,35	120
Sistema de Exaustão de Gases	20,01	115

Tabela 72: Propulsão

Grupo 5: Energia	MC_{grpX}	LR_{grpX}
Gerador	6	450
Equipamentos para Distribuição de Energia	24	1800
Cabeamento para Distribuição de Energia	36	2695
Sistema de Iluminação	46,27	3465

Tabela 73: Geração de Energia

Grupo 6: <i>Payload</i>	MC_{grpX}	LR_{grpX}
Sistema de Controle de Armas	ASD	16945
Comunicações Externas	ASD	1205
Sonar	ASD	2710
Radares	ASD	21310
Sistema de de Guerra Eletrônica	ASD	23870
Sistema de Armas e Mísseis	ASD	9705

Tabela 74: *Payload*

Você perceberá, ao ver as tabelas acima, que alguns itens estão com a sigla ASD, *a ser definido*. Esta sigla significa que o item em específico não possui estimativa de valores no *Data Book*, [3], e, portanto, os seus valores deverão ser encontrados de outra forma. Abaixo apresentamos uma tabela com os valores estimados para cada um desses itens:

Grupo	Item	Valor	Ano Base
Propulsão	Motor a Diesel	EUR 19.525.500,00	2017
Propulsão	Sistema da Caldeira	**USD 10.000.000,00	2022
Propulsão	Motores Elétricos	**USD 1.000.000,00	2022
<i>Payload</i>	Sistema da Controle de Armas	**USD 15.000.000,00	2022
<i>Payload</i>	Comunicações Externas	USD 1.200.000,00	2022
<i>Payload</i>	Sonares	**USD 1.000.000,00	2022
<i>Payload</i>	Radares	USD 1.046.165,16	2022
<i>Payload</i>	Sistema de Guerra Eletrônica	USD 16.000.000,00	2022
<i>Payload</i>	Sistema de Armas e Mísseis	USD 1.059.000,00	2022

Tabela 75: Itens definidos por valores de pesquisa

Os itens da tabela anterior são resultado de extensa pesquisa e contato com empresas do ramo. Os itens da tabela 75 que estão com dois asteriscos no valor, são itens cujos

preços foram estimados pelo fato de não termos achado a informação de preço destes itens. Ressalta-se que a estimativa de preço foi baseada nos valores dos outros itens.

15.2.1.2 Valores de *HR*

HR é o custo da mão de obra em libras por hora, como apresentado anteriormente. Na referência de análise, [3], todo um procedimento é efetuado até se chegar ao valor final do custo da mão de obra em libras por hora. Aqui apresentaremos o valor final. Este custo engloba eventuais taxas do que o contratante deve pagar ao governo, eventuais bônus de pagamento e custos de gestão e manutenção do estaleiro.

O *HR* para o ano de 2008 é de 50,16 libras. Ressalta-se que este valor ainda precisará ser atualizado com a inflação e convertido para dólares.

15.2.1.3 Correção da Inflação

Os valores serão corrigidos pela inflação utilizando o site apresentado na referência [18]. Não apresentaremos minuciosamente as correções aqui, mas já considere que a partir deste tópico todos os valores estão corrigidos pela inflação.

Após realizarmos as conversões de unidades e atualizações da inflação, aplicamos a equação 15.3 e obtivemos os seguintes valores para cada um dos grupos estimados até o momento:

Grupo	Custo
Casco	\$44.259.388,89
Tripulação	\$5.628.341,19
Sistemas do Navio	\$18.528.011,40
Propulsão	\$31.560.732,90
Geração de Energia	\$6.455.333,45
<i>Payload</i>	\$35.305.165,16
Total	\$141.736.973,00

Tabela 76: Custos de cada um dos grupos até o momento

15.2.2 Estimativa do Custo de Operação do Navio

O custo de operação de um navio leva em conta todos os custos relativos à operação e manutenção do navio. Para sistematizarmos estes custos, é comum dividirmos os custos

em grupos e calcularmos os custos de cada grupo ao decorrer da vida do navio. A figura abaixo apresenta um exemplo de grupos que podemos dividir nossa embarcação para a estimativa do custo:

Through Life Costs									
Operating							Maintenance		
Fuel	Crew	Consumables	Canal Charges	Port Charges	Insurance	Quality of Life	Survey	Maintenance	Refit

Figura 267: Esquema do custo de ciclo de vida do navio

Em nossa análise utilizaremos os mesmo grupos apresentados na figura 267 (você perceberá nos itens seguintes que alguns grupos foram omitidos. Esta omissão foi por conta do respectivo grupo não se aplicar, ou ser insignificante, ao nosso navio de guerra).

15.2.2.1 Combustível

Para a análise de combustível consumido durante todo o ciclo de vida, devemos dividir nosso estudo em duas parte: combustível consumido para a propulsão da embarcação e combustível consumido para a geração de energia da embarcação.

Para a análise do combustível consumido na propulsão da embarcação, devemos levar os seguintes pontos em consideração:

- Ciclo de vida (RANS): de 15 a 20 anos sem evolução tecnológica, mas fica a cargo do projetista o tempo total. Foram considerados 30 anos de operação devido a figura 264, que apresenta o ciclo de vida de uma fragata de 3000 toneladas;
- Dias de mar por ano: 120;
- Perfil operacional do navio, conforme definido pelo RANS e apresentado na figura 268;
- Consumo médio dos MCP's em litros/hora para cada velocidade (adotou-se um intervalo de velocidades entre 10 e 27 nós;
- Consumo médio do MCA em litros/hora na condição de cruzeiro de guerra;
- Preço médio do Óleo Diesel Marítimo (SINGRA): R\$4,54 por litro;

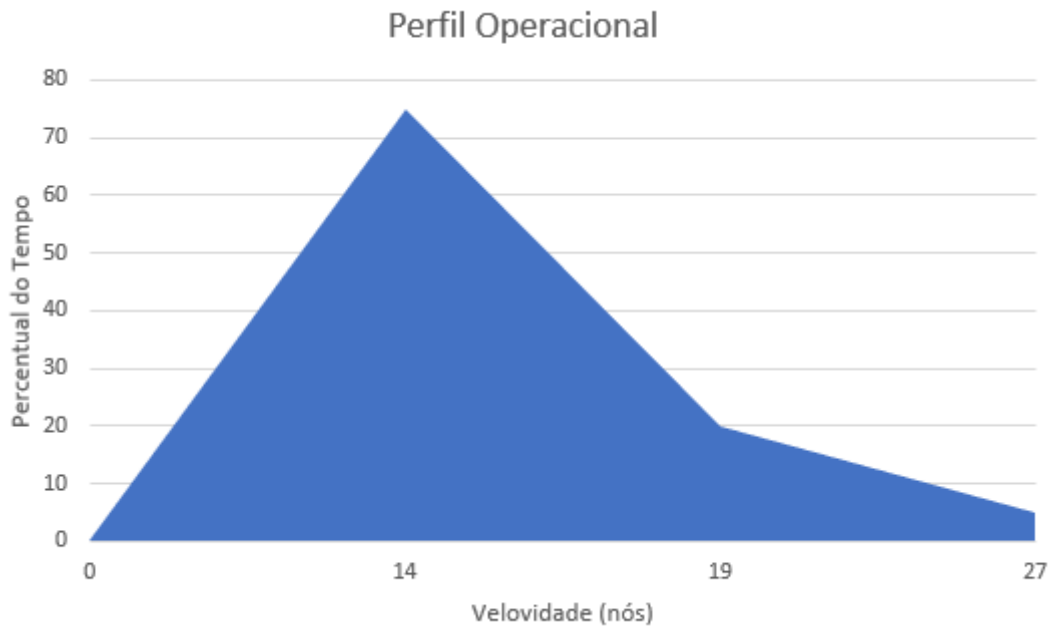


Figura 268: Perfil Operacional do Navio em Projeto

- Densidade do Óleo Diesel Marítimo: $0,89 \text{ kg/dm}^3$; e
- Câmbio [BRL/USD] em 26/09/2022: R\$5,33.

O catálogo do fabricante do motor MTU 16V 1163 M94 fornece o valor estimado de consumo para distintas combinações de potência e rotação do motor, contudo na unidade de g/KWh , assim os autores realizaram a conversão para a unidade de l/h utilizando o software NAVCAD, isso para cada velocidade do intervalo de 10 a 27 nós. Desta forma, considerando o perfil operacional descrito pelo RANS e a transição entre os passos de velocidade uniforme, foi possível obter o consumo total de combustível dos MCP's ao longo vida útil de 30 anos do meio.

No tocante ao consumo dos motores de combustão auxiliar (MCA's), considerou-se a operação dos mesmos na condição de cruzeiro de guerra ao longo da vida útil do meio, onde o consumo médio de combustível é de 93.8 l/h , conforme mencionado no capítulo [?].

Com isso temos o seguinte custo de consumo de combustível por conta da navegação (em dólares):

$$Custo (navegação) = \$46.944.276,32 \quad (15.4)$$

15.2.2.2 Tripulação

Os gastos com tripulação basicamente significam os gastos com salários. Neste tópico analisaremos estes gastos para toda a tripulação do navio no período de 30 anos. Os itens considerados nesta análise são apresentados abaixo:

- Soldo;
- 13º salário;
- Adicional Habilitação;
- Adicional de Compensação de Disponibilidade;
- Adicional Militar;
- Férias; e
- Gratificação por dia de mar (considerando 120 dias por ano).

Considerando todos os itens acima, temos o seguinte valor gasto com a tripulação no período de 30 anos (em dólares):

$$Custo (tripulação) = \$9.426.464,63 \quad (15.5)$$

15.2.2.3 Consumíveis

Estes custos representam todos os itens que são consumidos ao decorrer da vida do navio. Para a estimativa destes consumíveis, a UCL apresenta uma tabela para servir como base dos cálculos. Ressalta-se que a UCL deixa claro que os gastos com armamento, no caso de navios de guerra devem ser estimados.

Consumables	Cost per Person / Day
Rations (Dry&Frozen)	£8.94
Local Purchases	£1.15
Miscellaneous Allowance (QOL)	£0.03

Figura 269: Base de cálculo apresentada pela UCL. Ano de 2008.

Desta forma, além dos itens apresentados na figura 269, adicionaremos informações de custo da munição. Para isso utilizaremos como base um valor médio de munição gasto anualmente por embarcações na Marinha do Brasil.

A informação da quantidade de munição gasta foi baseada no consumo de um navio semelhante. A grande dificuldade foi a estimativa de valores, tendo em vista a dificuldade de encontrar alguns valores na internet. Os valores que não foram encontrados na internet foram estimados a partir dos valores encontrados.

Mesmo estimando alguns valores de munição, podemos ver pelo gráfico de pizza da figura 270 que o custo com munição corresponde a um pequeno percentual do custo total com os consumíveis:

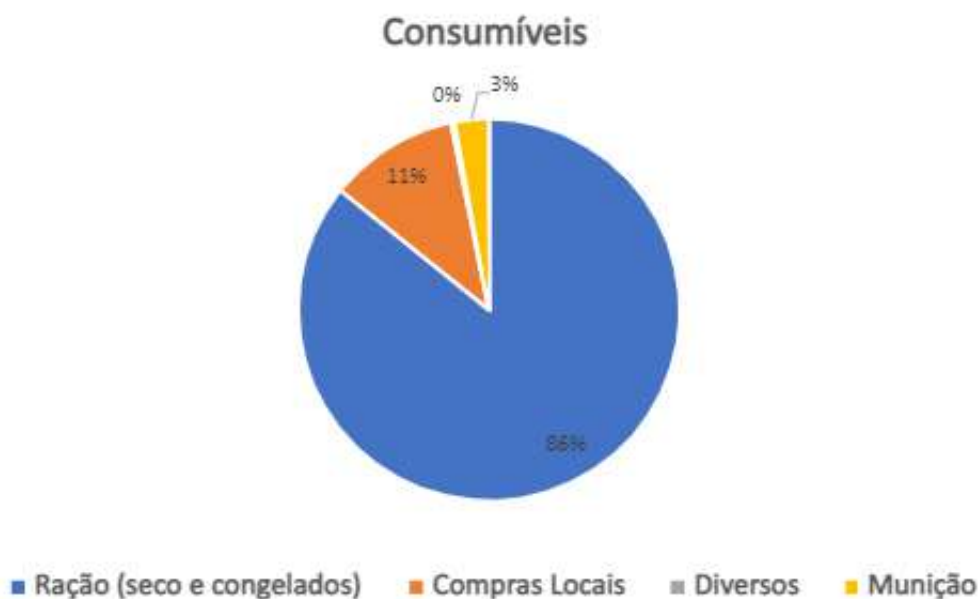


Figura 270: Percentual de custo para cada grupo.

Observe que o custo com munição é de aproximadamente 3% do custo total com consumíveis. Abaixo podemos ver os valores reais destes custos para o período de 30 anos:

- Ração (seco e congelados): \$12.809.785,95;
- Compras locais: \$1.647.791,06;
- Diversos: \$42.985,91; e
- Munição: \$434.084,75.

Ao todo, o custo com os consumíveis durante todo o ciclo de vida em dólares é apresentado na equação abaixo:

$$Custo (consum.) = \$14.934.647,66 \quad (15.6)$$

15.2.2.4 Qualidade de Vida

A UCL sugere que haja um custo determinado para cada homem a bordo dos navios de guerra destinado a melhora da qualidade de vida a bordo. Eles sugerem o valor de 1,50 euros por homem embarcado por dia. Desta forma, precisaremos atualizar este valor com a inflação, convertê-lo para dólares e calcular o gasto com qualidade de vida para 30 anos de operação. Abaixo temos o valor gasto com qualidade de vida da tripulação para todo período de operação do navio, em dólares:

$$Custo (qualidade de vida) = \$2.149.293,29 \quad (15.7)$$

15.2.2.5 Períodos de Inspeção

A UCL informa que a cada 2 ou 3 anos o navio deve passar por um período de inspeção longa ou intermediária a fim de verificar as condições do casco e dos equipamentos (este período de inspeção requer a docagem do navio). Abaixo tem-se os custos e períodos de inutilização para cada tipo de inspeção:

- Inspeção longa: 10 dias de duração e custo de 60.000,00 euros; e
- Inspeção intermediária: 5 dias de duração e custo de 30.000,00 euros

Ressalta-se que os valores acima são do ano de 2008, havendo, então, a necessidade de correção da inflação.

Para as nossas estimativas de custo, adotamos as seguintes hipóteses:

- Inspeções realizadas a cada 3 anos, ou seja, serão realizadas 9 inspeções no período de 30 anos (a décima inspeção não será realizada porque adotamos neste trabalho que o navio será descartado em seu trigésimo ano de operação);
- O custo da inspeção será uma média entre o custo da inspeção longa e intermediária, 45.000,00 euros (ano base: 2008); e
- O valor deverá ser atualizado pela inflação e convertido para dólares.

Com as hipóteses acima, temos, então, o seguinte custo com inspeções durante o ciclo de vida do navio:

$$Custo (inspeção) = \$671.654,28 \quad (15.8)$$

15.2.2.6 Manutenção

O custo de manutenção dos MCP's foi estimado somando-se o valor de cada revisão de manutenção geral (*overhaul*) pela qual os motores passarão ao longo da vida útil do meio. Para tanto, de acordo com o manual do fabricante do motor MTU 16v 1163 M94, o intervalo ideal entre as *overhauls* é de 18000 horas.

Assim, considerando o perfil de operação do navio, e a possibilidade de revezamento entre a utilização dos motores, conforme mencionada no capítulo [?], conclui-se que ao longo da vida útil do navio, os motores passarão por cerca de 5 *overhauls*, de posse do valor de cada *overhaul*, obtêm-se o seguinte custo total de manutenção dos MCP's:

$$Custo (Manutenção) = \$12.065.096,91 \quad (15.9)$$

15.2.3 Estimativa do Custo do Ciclo de Vida do Navio

O custo do ciclo de vida completo de uma embarcação pode ser encontrado somando-se basicamente quatro custos:

- Custo de *design* do projeto;
- Custo de construção;
- Custo de operação; e
- Custo de eliminação do navio ao final de sua vida operacional.

A figura 271 deixa claro todos os custos relativos ao ciclo de vida de uma embarcação.

Whole Life Costs												
Design Costs	Build Costs				Through Life Costs				Disposal Costs			
	UPC for Ship 1	UPC for Ship 2	UPC for Ship 3	UPC for Ship 4	TLC for Ship 1	TLC for Ship 2	TLC for Ship 3	TLC for Ship 4	Disposal for Ship 1	Disposal for Ship 2	Disposal for Ship 3	Disposal for Ship 4

Figura 271: Itens do custo de vida de uma embarcação.

15.2.3.1 Custo de *Design* do Projeto

Os custos de *design* são estimados pela UCL como uma faixa de percentual de 20% a 100% do custo de produção para navios de guerra e 8% do custo de produção para navios mercantes. Para fins didáticos, consideraremos o valor de 20%. Com isso, temos o seguinte valor para o custo de *design*:

$$Custo (design) = \$28.347.394,60 \quad (15.10)$$

Embora a UCL não aprofunde na explicação dos custos com *design*, pelo que foi visto na especificidade de descrição dos custos de produção e operação, supõe-se que esses custos com *design* englobem todos os gastos antes do início da construção do navio, tais como: salário dos engenheiros, licenças de *softwares*, pagamentos a empresas terceirizadas dentre outros.

15.2.3.2 Custo de Eliminação do Navio

Este custo representa o custo necessário para reciclar todo o navio no Reino Unido, segundo a UCL. É claro que essa condição é algo bem específico e não significa que será exatamente isto que será feito. Mas para fins de estimativa de valores e considerando que a Marinha do Brasil não irá vender o navio após ele cumprir 30 anos de operação, vamos adotar esta estimativa da UCL.

Segundo a UCL, o custo para reciclar todo o navio é de 680.000,00 euros no ano de 2008. Atualizando com a inflação no Reino Unido e convertendo para dólares, temos o seguinte valor:

$$Custo (design) = \$1.127.715,44 \quad (15.11)$$

15.2.3.3 Curva de Aprendizado

Até o momento, temos os seguintes valores de custo para todo o ciclo de vida de nossa embarcação:

Tipo de custo	Valor
Custo de <i>Design</i>	\$28.347.394,60
Custo de Produção	\$141.736.973,00

Custo de Operação	\$86.191.433,10
Custo de Eliminação	\$1.127.715,44
Total	\$257.403.516,14

Tabela 77: Custos do Ciclo de Vida da Embarcação

Deve-se, porém, considerar o fator da curva de aprendizado quanto ao custo de produção. A curva de aprendizado nada mais é que a consideração de que numa classe de navios, os primeiros navios produzidos custam mais que os subsequentes.

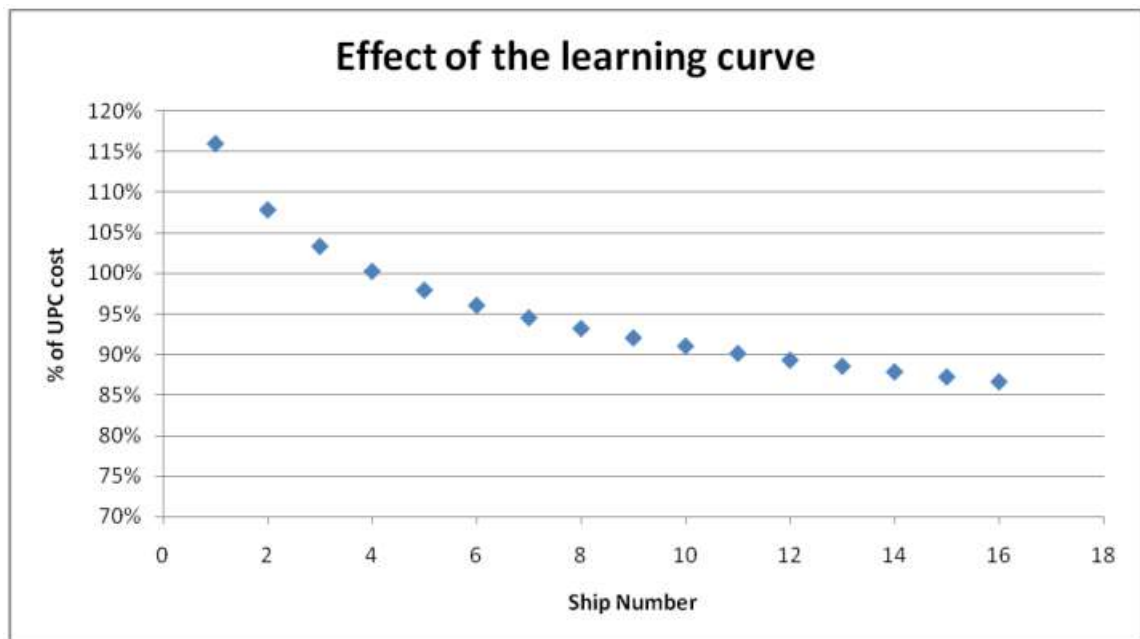


Figura 272: Curva de aprendizado no custo de produção.

O custo de produção atual de nosso trabalho se refere ao custo de produção do quarto navio dessa classe, ou seja, o valor calculado no item 15.2.1 seria, caso estivessemos produzindo uma classe de navios, o custo de produção do quarto navio desta classe. O nosso objetivo é descobrir o custo de produção do primeiro navio desta classe, tendo em vista que em nosso projeto construiríamos apenas um. Para isso, utilizaremos a seguinte equação:

$$UPC_{ship_n} = UPC_{ship_{no.4}} \cdot 1,16 \cdot ship_n^{-0,105} \quad (15.12)$$

Onde,

- UPC_{ship_n} é o custo do n-ésimo navio produzido;

- $UPC_{ship\ no.4}$ é o custo do quarto navio da classe (neste caso, é o valor que temos atualmente para o custo de produção); e
- $ship_n$ é o número do navio que se deseja achar o preço.

Aplicando a equação da curva de aprendizado, temos o seguinte valor para o custo de produção do primeiro navio:

$$Custo\ (produção) = \$164.414.888,68 \quad (15.13)$$

15.2.3.4 Custo Total

A partir das análises realizadas nos itens anteriores, temos os seguintes valores para o custo total do navio em USD e BRL (englobando custo de *design*, produção, operação e descarte):

Tipo de custo	Valor
Custo de <i>Design</i>	\$28.347.394,60
Custo de Produção	\$164.414.888,68
Custo de Operação	\$86.191.433,10
Custo de Eliminação	\$1.127.715,44
Total - USD	\$280.081.431,82
Total - BRL	R\$1.492.834.031,63

Tabela 78: Custos Total da Embarcação

15.3 Comparação de valores

A fim de trazer uma maior confiabilidade na metodologia aplicada anteriormente, vamos utilizar valores reais de custos de embarcações. Em [20] é apresentado um projeto da *Royal Navy* de construção de três navios de patrulha oceânica do mesmo porte do navio que estamos projetando. O custo de produção desses navios é de 348 milhões de euros no ano de 2013. Atualizando e convertendo este valor, temos que o custo de produção de três navio semelhantes é de 490.838.000,60 dólares. Logo o custo de produção de apenas um, sem considerar a curva de aprendizado, é de 163.612.666,86 dólares.

Comparando este valor com o custo encontrado na aplicação da metodologia da UCL, percebemos uma diferença mínima:

Tipo de custo	Valor - <i>Royal Navy</i>	Valor - UCL	Erro
Custo de Produção	\$163.612.666,86	\$164.414.888,68	-0,4%

Tabela 79: Custo real *versus* custo projetado

Em contra-partida, analisando o valor obtido pela estimativa utilizando a metodologia do *MIT*, observamos que os valores estão bastante diferentes. Na metodologia do *MIT* encontramos apenas para o custo de produção (e sem alguns itens peculiares de navios de guerra) o valor de \$331.638.985,03.

Estas comparações de custos nos faz de imediato descartar a estimativa do *MIT* e nos dá confiança quanto ao valor encontrado pela metodologia da UCL. Quanto aos outros custos, vamos analisá-los nos itens a seguir:

- Custo de *design*: este custo é definido pela UCL com um percentual do custo de produção. Desta forma, podemos ver que este custo parte de um ponto justificável experimentalmente (custo de produção da *Royal Navy*) e de outro ponto justificável teoricamente (metodologia da UCL);
- Custo de operação: este custo é o mais provável de possuir alguma discrepância, pois depende da interpretação do responsável pela estimativa do custo. Nas seções anteriores, porém, o leitor poderá ver o embasamento teórico de cada um dos subitens que compõe este custo. Desta forma, consideramos que o valor encontrado apresenta legitimidade; e
- Custo de eliminação: este custo é definido de forma direta pela UCL. É o custo de reciclagem de todo o navio. Ele apenas estará discrepante da realidade caso a Marinha do Brasil decida vender o navio após o término do seu ciclo de vida ou utilizá-lo como alvo para operações do tipo *missile*.

Diante do exposto acima, consideramos que o custo total encontrado para todo o ciclo de vida do navio está condizente.

16 CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

Ao fim deste trabalho é válido ressaltar os itens que foram concluídos ou não e os próximos passos. Na tabela 80 analisamos, dentre os parâmetros solicitados, aqueles que foram atendidos ou não.

Parâmetro	Obtido	Requisito	Atendimento
Deslocamento carregado [ton]	2079 (op. antissub.)	< 2100	Atendido
VMM [nós]	27	27	Atendido
VEC [nós]	≥ 12 nós	14	Atendido
Perfil de Operação	-	-	Atendido
Duração mínima das missões [dias]	30	28	Atendido
Raio de Ação [MN]	10195	6000	Atendido
Acomodações	-	-	Atendido
Análise Estrutural	-	-	Atendido
Custo do Ciclo de Vida [anos]	30	-	Atendido
Comportamento no Mar (SS5)	-	-	Atendido
Comportamento no Mar (SS7)	-	-	Atendido

Tabela 80: Análise de atendimento de parâmetros solicitados

E na tabela 81 analisamos, dentre as características solicitadas, aquelas que foram atendidas ou não.

Características Demandadas	Atendimento
Operações de esclarecimento (litoral, costa e plataformas de petróleo)	Ciclos Posteriores
Tarefa de Controle de Área Marítima (CAM)	Ciclos Posteriores
Defesa de portos	Ciclos Posteriores
Realização de operações especiais	Ciclos Posteriores
Apoio a atividades de Inspeção Naval	Ciclos Posteriores

Atividade de SAR na costa brasileira	Ciclos Posteriores
Atividades de fiscalização	Ciclos Posteriores
Recebimento de CLG, aguada e suprimentos (porto ou mar)	Atendido
Capacidade de realização de VERTREP no convés de voo	Atendido
Política de suporte e manutenção do navio enquanto navegando	Ciclos Posteriores
Plano de reciclagem para a a desincorporação do navio	?????
Sistema de propulsão "ecológico" com recuperação de energia	?????
Combustíveis alternativos (H_2 , LNG , metanol, biocombustíveis)	?????
Lançar e recolher 02 embarcações GVI/GP	Atendido
02 embarcações GVI/GP (<i>RHIB</i>), velocidade mínima de 35 nós	Atendido
Armamento: canhão de médio e duas metralhadoras	Atendido
Operar com UH12/13 (armados de metralhadora e foguetes)	Atendido
Operar com AH-11A (armados de MAS)	Atendido
Operar com aeronaves estrangeiras (interoperabilidade)	Ciclos Posteriores
Levantar a possibilidade de operar com HEL E HPMW	Atendido
Transitar em área contaminada por NBQR	Ciclos Posteriores
Atender a função C4I	Ciclos Posteriores
Arranjos e capacidades de armazenar <i>containeres</i>	Atendido
Projeto modularizado	Atendido
Áreas de recreação e conforto	Atendido
Áreas de serviços médicos	Atendido

Tabela 81: Análise de atendimento das características solicitadas

Como já foi dito, este trabalho não aprofunda em muitos ciclos da espiral de projeto (são realizados dois ciclos). Alguns itens deverão ser analisados em todos os ciclos da espiral, tais como: estabilidade, resistência ao avanço, integração casco-hélice-motor, análise estrutural e comportamento no mar. Desta forma, consideramos que os próximos passos, de ciclos mais profundos, seriam os seguintes:

- Maior especificação da compartimentação interna e definição de pesos e centros mais precisas;
- Criação de modelo em CAD mais aprofundado de acordo com o item anterior;
- Realização da análise de estabilidade, resistência ao avanço, integração casco-hélice-motor, análise estrutural e comportamento no mar;

- Estudo de possibilidade de mudança no casco para atendimento com maior facilidade dos requisitos de velocidade (solicitados pelo RANS) e dos requisitos de comportamento no mar (solicitados pela sociedade classificadora); e
- Estudo de critérios necessários para o cumprimento das atividades na tabela 81 definidas com critério de atendimento "Ciclos Posteriores".

REFERÊNCIAS

- [1] LAMB, T. Ship Design and Construction (written by an International Group of Authorities). Volume 1 and 2.
- [2] University College London (UCL). Ship Design Procedure Book. -2016.
- [3] BRADBEER N. University College London (UCL). UCL Rapid OPV Design Exercise Data Book.
- [4] Capitão Tenente Rafael GRIBEL de Paula Neves. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - Projeto de Navios. MÉTODO UTILIZADO NA UNIVERSITY COLLEGE LONDON.
- [5] Bem Vindo a Bordo. Documento confeccionado pelo Navio de Patrulha Oceânica Amazonas.
- [6] OFFSHORE PATROL VESSELS. In: OFFSHORE PATROL VESSELS: Adaptable to any mission. [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.damen.com/catalogue/defence-and-security/opv?view=models>. Acesso em: 11 abr. 2022.
- [7] LCS, *the future is now*. *ALLHands, magazine of the U.S. Navy*, 2022. Disponível em: <https://allhands.navy.mil/Features/LCS/>. Acesso em: 06 de junho de 2022.
- [8] RINAMIL: Rules for the Classification of Naval Ships. Genova, Italy, 2017
- [9] DNV.GL - Rules for Classifications, Part 3 Hull, Chapter 2 General Arrangement Design, 2015.
- [10] MARPOL, International Maritime Organization. Londres, 2011
- [11] AUSNAVY, *Double Eagle Mk. II. Royal Australian Navy*. Disponível em: <https://www.navy.gov.au/unmanned-systems/double-eagle-mk-ii>. Acesso em: 15 de junho de 2022.
- [12] NAVAL, *Na Guerra de Minas, Brasil e Suécia estão navegando no mesmo canal. Poder Naval*, 2017. Disponível em: <https://www.naval.com.br/blog/2017/10/25/na-guerra-de-minas-brasil-e-suecia-estao-navegando-no-mesmo-canal/>. Acesso em: 14 de junho de 2022.
- [13] Preliminary Ship Design Parameter Estimation
- [14] TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK. Prediction of Resistance and Propulsion Power of Ships, 2017.
- [15] BRINATI, H. L. PNV2324 – Instalações de Máquinas Marítimas. Departamento de Engenharia Naval, EPUSP, 2014

- [16] T.H.Sarchin and L.L.Goldberg. Stability and Buoyancy Criteria for U. S. Naval Surface Ships, 1969.
- [17] Miroyannis A., Estimation ship construction costs. Massachusetts Institute of Technology, 2006.
- [18] Calculadora de Inflação. Disponível em <http://www.hl.co.uk/tools/calculators/inflation-calculator>. Acesso em 19 de setembro de 2022.
- [19] BARILE, Alessandro. CONCEITOS BÁSICOS DE PROPULSÃO. EMBARCAÇÕES, [s. l.], 2020.
- [20] *River-class offshore patrol vessel*. Disponível em https://en.wikipedia.org/wiki/River-class_offshore_patrol_vessel#Batch_2. Acesso em 03 de outubro de 2022.
- [21] DGMM-3008. Normas para a classificação dos navios da MB, exceto navios-aeródromos, para as operações aéreas com aeronaves de asa rotativa. Marinha do Brasil. Diretoria-Geral do Material da Marinha. 2011
- [22] Journée, J.M.J, Massie, W.W. Offshore Hydromechanics. Delft University of Technology. 2001
- [23] PAPANIKOLAOU, A. Methodologies of Preliminar Design. Springer, 2014.
- [24] NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION, [s.l.]. STANAG 4154: Common Procedures for Seakeeping in the Ship Design Process. [S.l.: s.n.], dez. 2000.
- [25] BHATTACHARYYA, R. Dynamics of marine vehicles. [S.l.]: Wiley, 1978. (Ocean engineering). ISBN 9780471072065.
- [26] LLOYD, A. R. J. M. Seakeeping: Ship behaviour in rough weather. Chichester: Ellis Horwood Series in Marine Technology, 1989.
- [27] OCHI, M k; MOTTER, L E. Prediction of Slamming Characteristics and Hull Responses for Ship Design. The Society of Naval Architects and Marine Engineers Annual Meeting, New York, 1973.
- [28] Lewandowski, E. M. The Dynamics of Marine Craft: Maneuvering and Seakeeping. World Scientific. Computer Sciences Corporation, Washington DC, USA, 2004.
- [29] PETROBRAS (Brasil). Assistência Técnica. COMBUSTÍVEIS MARÍTIMOS: Informações Técnicas. Combustíveis Marítimos, [S. l.], p. 4-11, jan. 2021.
- [30] NORMAM-01/DPV. Normas da autoridade marítima para embarcações empregadas na navegação em mar aberto. Marinha do Brasil. Diretoria de Portos e Costas.
- [31] BARRASS, C.B. Ship Design and Performance for Masters and Mates. 1. ed. Oxford, UK: Elsevier, 2004. 252 p.
- [32] MORISHITA, Helio Mitio; BRINATI, Hernani Luiz. ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA NAVAL: Módulo 5: Instalações propulsoras e sistemas auxiliares. Material de apoio ao curso oferecido na Universidade de Pernambuco – UPE, n. 1, 119 p, 20 abr. 2007.

- [33] CARLTON, J. S. Marine Propellers and Propulsion. 2. ed. Burlington, MA 01803, USA: Elsevier, 2007. 533 p. ISBN 978-07506-8150-6.
- [34] Padovezi, C. D. Aplicação de Resultados de Escala Real no Projeto de Hélices de Embarcações Fluviais. 1997. 101 f. Dissertação – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. São Paulo, 1997.
- [35] DOTTORI, Marcio. O QUE É PRECISO SABER SOBRE HÉLICES: ACERTANDO O PASSO DO SEU BARCO. São Paulo: Minuto Náutico, 29 set. 2020. Disponível em: <http://www.minutonautico.com.br/blog/helices>. Acesso em: 22 nov. 2022.
- [36] Watson, D. G. M.; Practical Ship Design; Elsevier Science Ltd; 1998.
- [37] PAPANIKOLAOU, Apostolos. Ship Design: Methodologies of Preliminary Design. Athens: Springer, 2014. 628 p.
- [38] PROPULSORES. In: Motores e Propulsores: Integração Casco – Hélice – Motor. <https://edisciplinas.usp.br>: Professor Marcos Mendes de Oliveira Pinto, 2020. Notas de Aula de PNV3210 - Introdução à Engenharia Naval e Oceânica (2020). Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5371757/mod_resource/content/1/Aula%20Motores%20e%20Propulsores.pdf. Acesso em: 29 nov. 2022.
- [39] HYDROCOMP NAVCAD. User's Guide: Program Tutorial. [S. l.: s. n.], 2017.
- [40] GERTLER, Morton. A Reanalysis Of The Original Teste Data For The Taylor Standard Series: The David W. Taylor Model Basin. Washington, D. C.: Navy Department, 1954.

APÊNDICE A – ANÁLISE DE SEMELHANTES

Este anexo destina-se a apresentação dos gráficos de *Boxplot* e dispersão, todos obtidos com através da utilização do *software Minitab*.

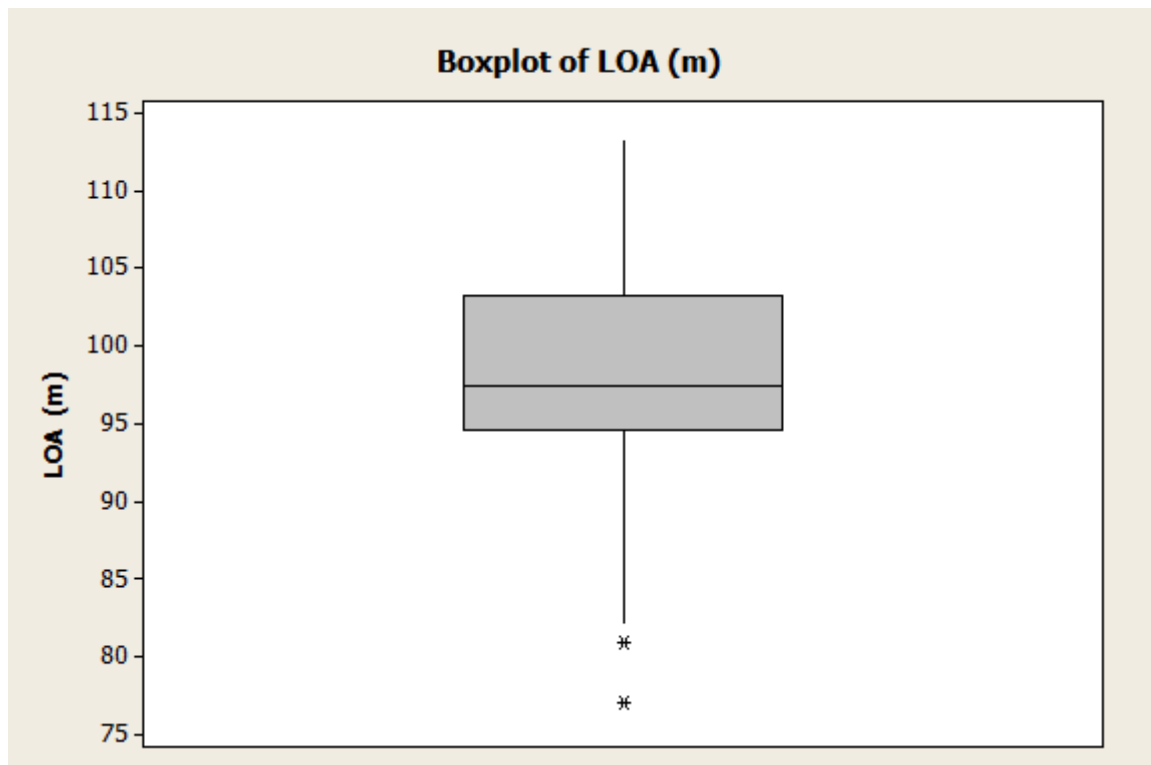


Figura 273: Gráfico *Boxplot* Comprimento Total (LOA).

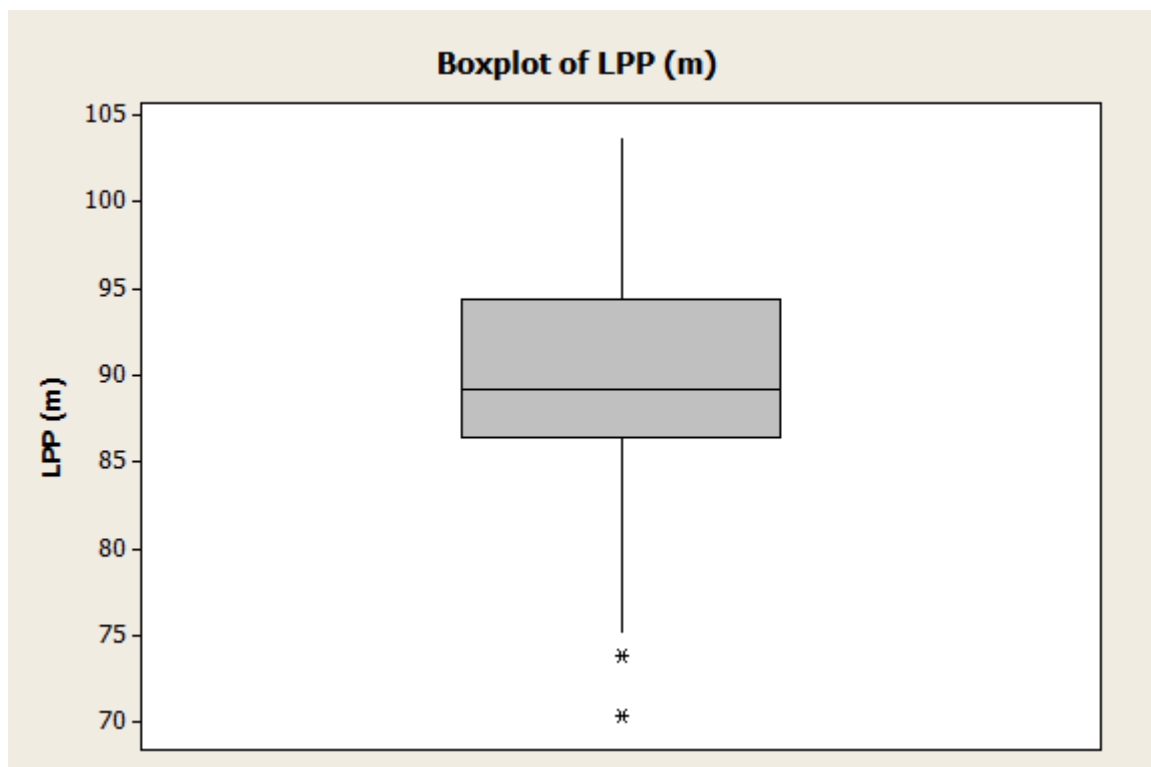
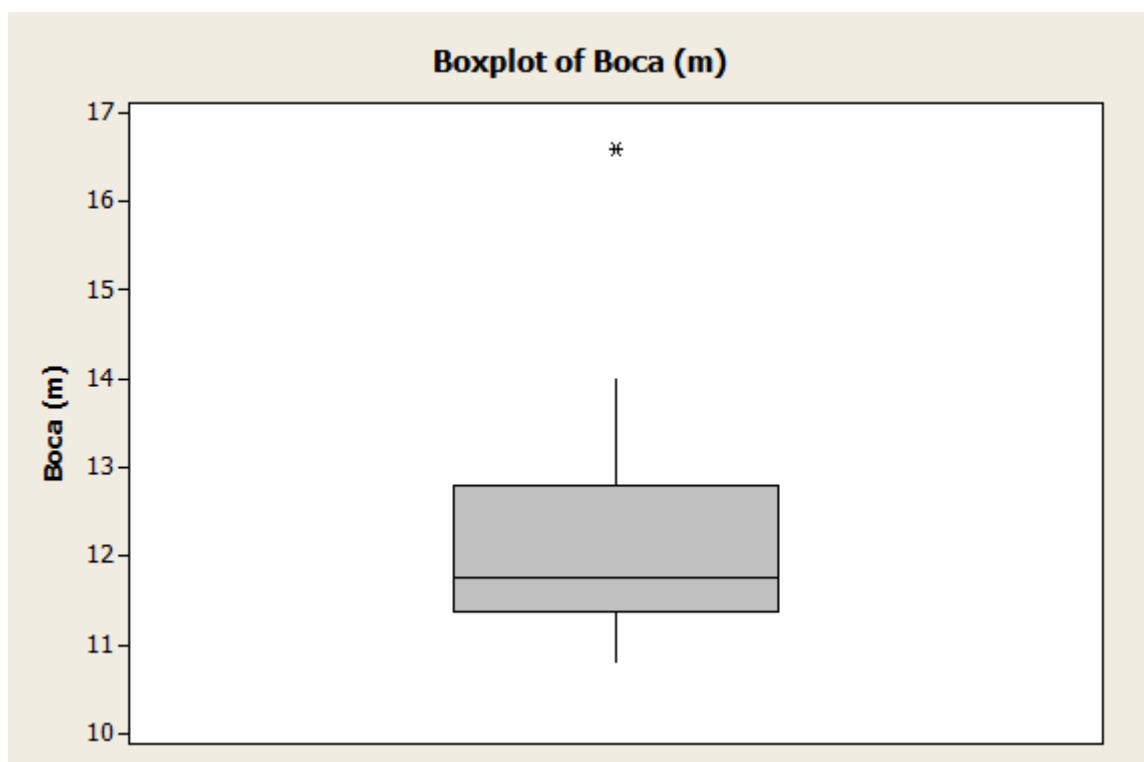
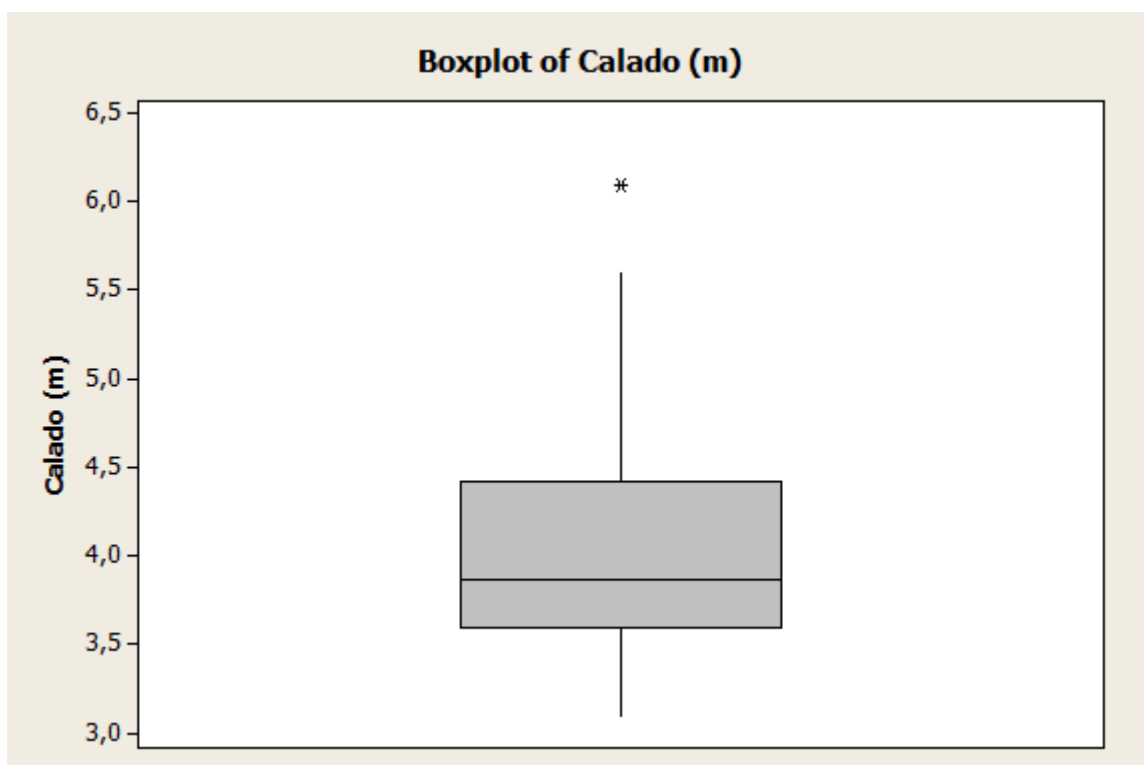


Figura 274: Gráfico *Boxplot* Comprimento Entre Perpendiculares (Lpp).

Figura 275: Gráfico *Boxplot* BocaFigura 276: Gráfico *Boxplot* Calado.

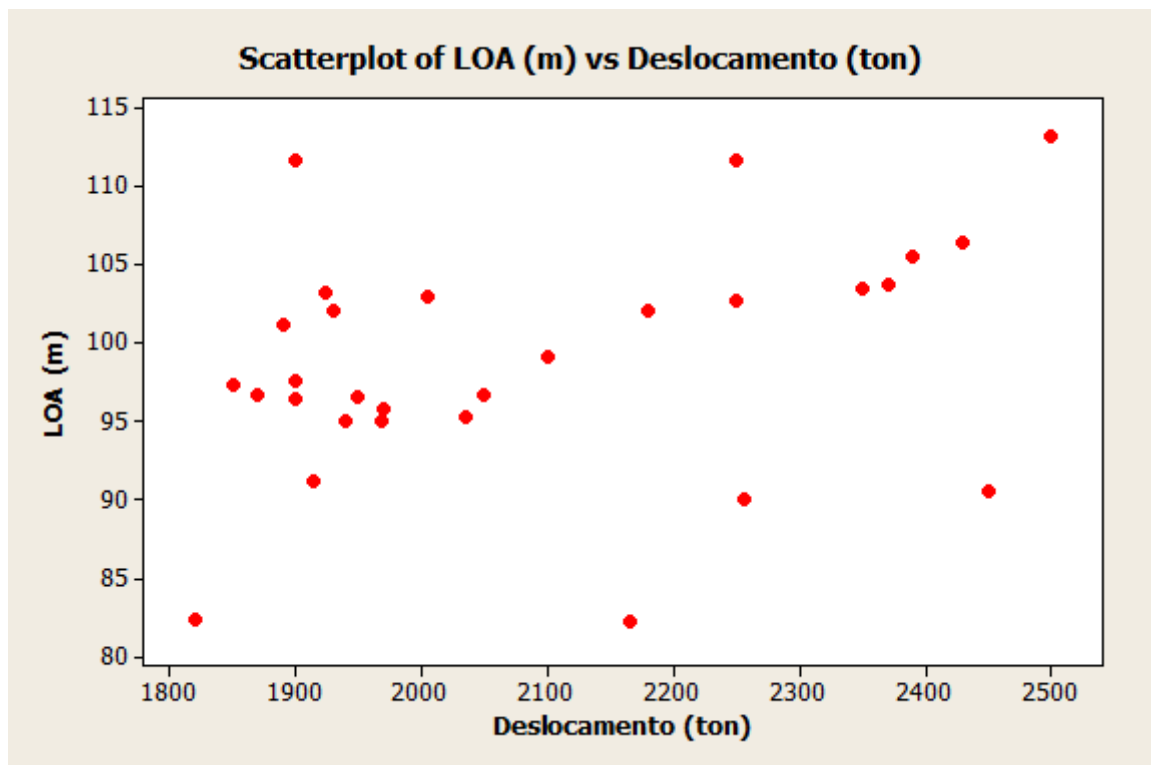


Figura 277: Gráfico de Dispersão Comprimento Total (LOA) *versus* Deslocamento

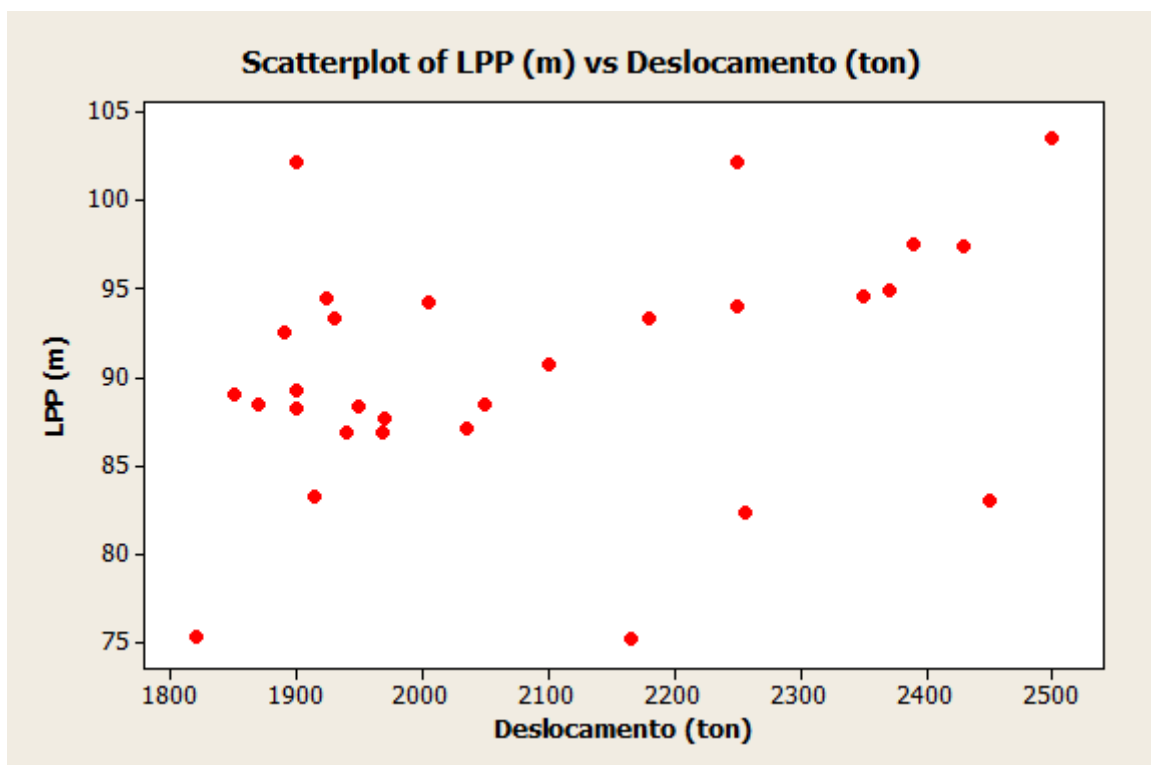


Figura 278: Gráfico de Dispersão Comprimento Entre Perpendiculares (Lpp) *versus* Deslocamento

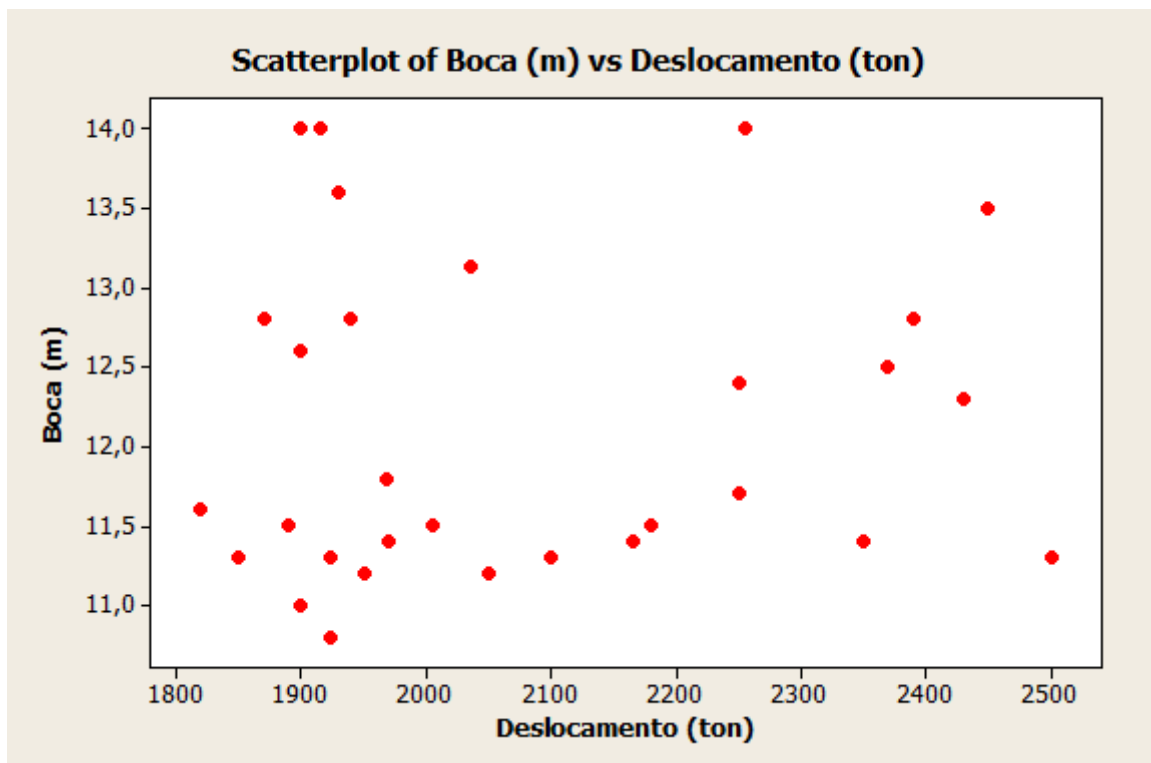


Figura 279: Gráfico de Dispersão Boca *versus* Deslocamento

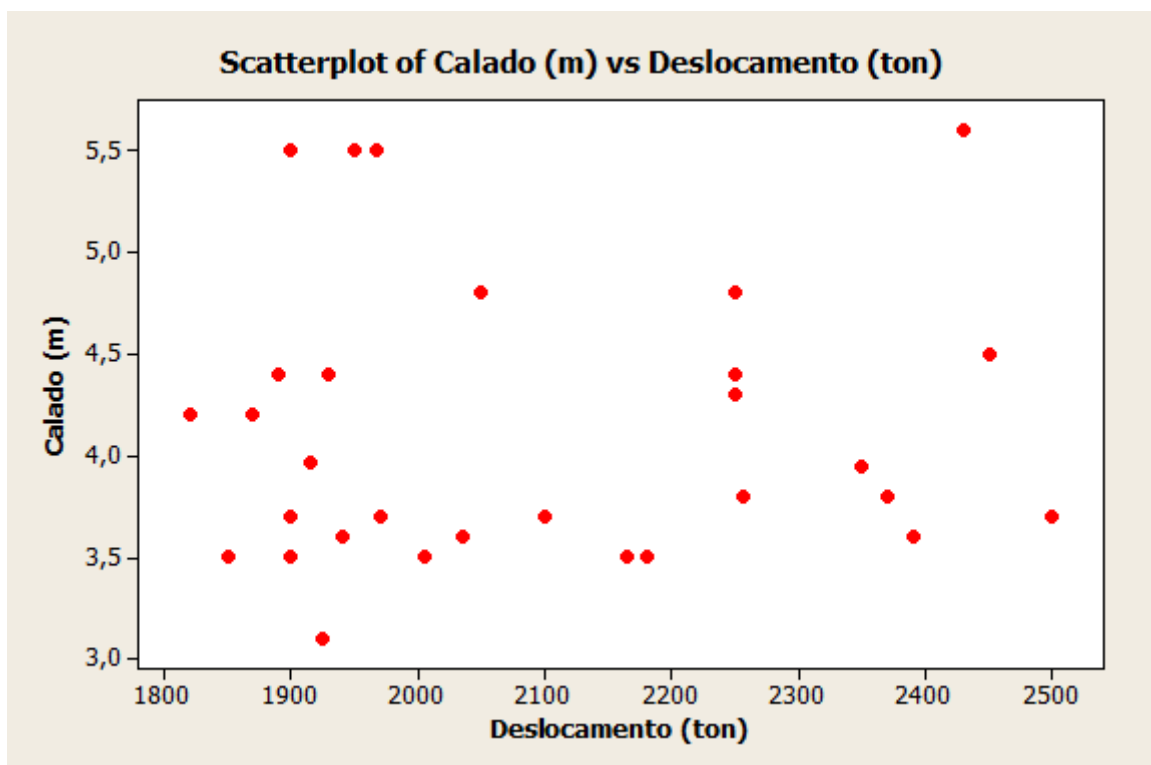


Figura 280: Gráfico de Dispersão Calado *versus* Deslocamento

APÊNDICE B – DESCRIÇÃO DO *PAYLOAD*

Os itens deste grupo foram retirados de duas fontes principais: *Data Book*, da UCL, [3] e o Documento *Bem vindo a bordo*, do NaPaOc Amazonas, [5].

A UCL determina valores de margens de peso, área e volume para todos os grupos. Para o *payload*, tem-se os seguintes valores:

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
7%	10%	10%

Tabela 82: Margens do *payload*

B.1 Armamento

Haverá três tipos de armamentos principais no navio do projeto:

- 1 canhão de proa;
- 2 metralhadoras, uma em cada bordo; e
- 1 sistema de integrado de defesa por arma *laser*, *HELIOS*.

B.1.1 Canhão de Proa: Oerlikon GCM Twin 30mm Gun

O canhão escolhido, baseados nos dos navios semelhantes, possui as seguintes características:

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
2,18	28,27	0

Tabela 83: Características do Canhão de Proa

B.1.2 Metralhadoras de Boreste e Bombordo - Oerlikon 20mm

As metralhadoras escolhidas para ambos os bordos do navio foram de acordo com os navios semelhantes:

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,18	15,30	0

Tabela 84: Metralhadoras Oerlikon 20mm



Figura 281: Metralhadora Oerlikon de 20mm. Fonte: <https://www.seaforces.org/>.

B.1.3 Metralhadora de 12.7mm - *Browning* M2

Estas metralhadoras estarão localizadas no convés do do passadiço, a vante do mesmo.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,07	3,00	0

Tabela 85: Metralhadoras *Browning* M2 de 12.7mm

B.1.4 Metralhadora MAG 7.62mm

Estas metralhadoras poderão ser acopladas em suporte localizado no convés do passadiço, um a boreste e outro a bombordo.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,01	3,00	0

Tabela 86: Metralhadoras MAG 7.62mm

B.1.5 Lançador de Foguetes de 57mm

O navio possuirá dois lança foguetes. Este lança foguetes pode lançar dois tipos de foguetes:

- *Palisade*, para alvos próximos;
- *Stockade*, para alvos distantes.

E, três tipos de cargas:

- Chaff IR;
- Chaff RF (bandas I/J);
- Iluminativo.

O Chaff é um equipamento de despistamento de mísseis teleguiados, sendo IR e RF, *infrared* e *radio frequency*, respectivamente.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,10	2,50	0

Tabela 87: Lançadores de foguetes

B.1.6 *HELIOS*, Sistema Integrado de Defesa por Arma *Laser*

Este sistema utiliza uma nova tecnologia aplicadas à navios de guerra, as armas a *laser*. Por conta da falta de informação a respeito, os valores abaixo foram estimados de acordo com as pesquisas feitas pelo grupo.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
5,00	4,00	0

Tabela 88: *HELIOS* - Sistema de Arma a *Laser*



Figura 282: *HELIOS* - Sistema de Arma a *Laser*. Fonte: Lockheed Martin.

B.1.7 VANT - BOYGA TM

Este VANT, veículo aéreo não tripulável, é acoplado com morteiro e possui unidade de controle embarcada. O nome deste equipamento é *Autonomous Multi-Rotor Combat UAS with Morter Payload*, da marca BOYGA TM, e o grupo tem a intenção de possuir três VANTs deste tipo no projeto da embarcação. Abaixo apresenta-se as características de peso e dimensões do mesmo (incluindo os VANTs e as unidades de controle):

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,09	1,92	0,96

Tabela 89: VANT - BOYGA TM. Fonte: <https://www.stm.com.tr>



Figura 283: VANT - BOYGA TM. Fonte: <https://www.stm.com.tr>

B.1.8 Paio de Munição

Este item é onde serão armazenadas todas as munições e armamentos portáteis do navio. Os valores foram estimados de acordo com a vivência de bordo do militares do grupo.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
12,45	10,00	26,89

Tabela 90: Paio de Munição

B.2 Botes e Lanchas

As embarcações orgânicas selecionadas foram as Pacific 24 Mk II Rigid Inflatable Boat. Ressalta-se que são duas unidades e que elas foram baseadas no Data Book da UCL, [3]:

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
6,00	40,40	26,89

Tabela 91: 2 unidades de embarcações orgânicas.

Estas embarcações possuem capacidade para levar 8 pessoas incluindo sua própria tripulação.

B.3 Guindastes

O guindaste escolhido foi o GN 16-14 EH. Este guindaste suporta 16 toneladas de carga e está de acordo com as cargas suportadas por guindastes de navios semelhantes.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
16,00	7,07	0,00

Tabela 92: Guindaste. Fonte: <https://www.offshoremarinecranes.com/>.

B.4 Operações Aéreas

Pelo RANS, foi solicitado que o navio em projeto suportasse dois tipos de aeronave: UH-12/13 e AH-11A. Para fins de cálculo de payload, o grupo escolherá a aeronave mais pesada. Ressalta-se juntamente com a aeronave, deve ser contabilizada o DAE, destacamento aéreo embarcado, que engloba os pilotos e os mecânicos da aeronave.

B.4.1 Operação com UH-12/13 ou AH-11A

Ao pesquisar informações sobre as aeronaves solicitadas, verificou-se que o UH-13 foi substituído pelo UH-17 e que o AH-11A foi substituído pelo AH-11B.

B.4.2 Aeronave adotada para o *payload*

As seguintes informações foram utilizadas para o payload:

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
5,13	44,81	0,00

Tabela 93: Aeronave Orgânica. Fonte: Autores, 2022.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
6,25	41,00	110,76

Tabela 94: DAE: pessoal, acomodações e bagagens dos Oficiais e Praças. Fonte: Autores, 2022.

B.4.3 Combustível da Aeronave - AVCAT

Para o cálculo da quantidade de combustível que o navio deverá conseguir armazenar, foi adotado um consumo médio de 200 quilos de combustível por hora para aeronave embarcada. Estimou-se que a aeronave voaria uma média de 2 horas por dia, num período de autonomia mínima de 28 dias. Portanto, chegou-se aos seguintes valores:

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
11,20	5,23	15,68

Tabela 95: Tanque de AVCAT. Fonte: Autores, 2022.

B.5 Agentes Civis

Foi solicitado o planejamento para o embarque de dois Agentes Civis:

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
1,26	13,00	34,96

Tabela 96: Agentes Civis: pessoal, acomodações e bagagens. Fonte: Autores, 2022.

B.6 Sensores e Comunicações

B.6.1 Radar de Busca de Superfície (banda S)

O radar escolhido foi baseado nas informações do *Data Book* da UCL. O modelo adotado foi o CEAFAF MWVR, com as seguintes características:

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,35	2,00	3,65

Tabela 97: Radar de Busca de Superfície CEAFAF MWVR. Fonte: *Data Book*, UCL, 2022.

Este modelo alcança alvos em até 48MN.

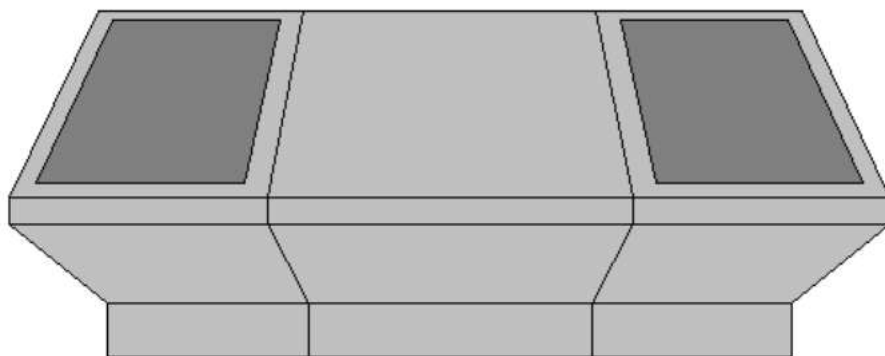


Figura 284: CEAFAF MWVR. Fonte: *Data Book*, UCL.

B.6.2 Radar de Navegação (Banda X)

Para radar de navegação, escolheu-se o seguinte modelo: RN 1007.

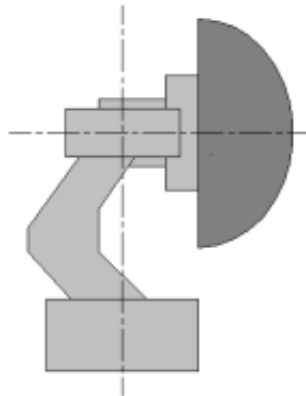
Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,40	7,71	5,10

Tabela 98: Radar de Navegação RN 1007. Fonte: *Data Book*, UCL.

B.6.3 Radar de Busca Combinada

Este radar é acoplado a um sistema de armas proporcionando, assim, resposta rápidas. O modelo escolhido foi de acordo com o *Data Book* da UCL, FCR STIR HP.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
1,70	1,38	0,00

Tabela 99: Radar de Busca Combinada, FCR STIR HP. Fonte: *Data Book* da UCL.Figura 285: FCR STIR HP. Fonte: *Data Book* da UCL.

B.6.4 Alça Optrônica

A alça optrônica escolhida foi de acordo com o *Data Book*, [3], da UCL. O modelo *Thales Sirius Infra Red Search and Track System*:

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
1,06	5,00	9,12

Tabela 100: Alça Optrônica. Fonte: *Data Book* da UCL.

B.6.5 Transdutor IFF

Utilizado para contactar outros navios, o transdutor IFF escolhido foi o TSC2002. Por ter dimensões e massas desprezíveis, este equipamento não computado para o cálculo do *payload*.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,00	0,00	0,00

Tabela 101: Transdutor IFF, TSC 2002. Fonte: Thales.



Figura 286: TSC 2002. Fonte: Thales.

B.6.6 Sistema de Navegação

O sistema de navegação adotado é o ECDIS FURUNO modelo FEA-2105. As informações sobre o equipamento podem ser encontradas no site do fabricante. Este sistema é composto por uma unidade *display* e uma unidade console. Na tabela abaixo foram compilados os valores gerais:

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,00	0,60	0,36

Tabela 102: Sistema de Navegação FURUNO ECDIS. Fonte: Sítio eletrônico da empresa FURUNO.

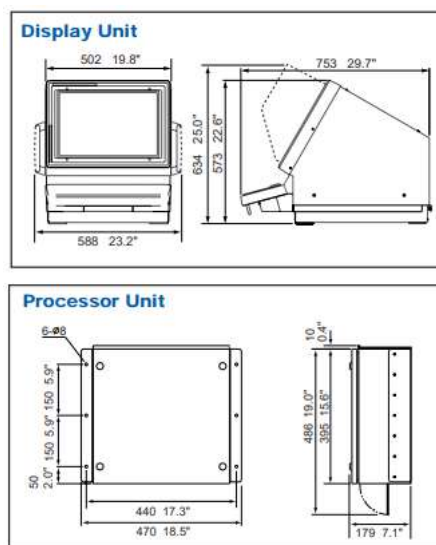


Figura 287: Display e Console do ECDIS FURUNO - FEA-2105. Fonte: Sítio eletrônico da empresa FURUNO.

B.6.7 Automatic Identification System - AIS

Item importante, devendo, portanto constar no *payload*. Porém, como seu peso e dimensões são insignificantes, quando se fala em medidas de toneladas, essas informações foram contabilizadas como nulas. O modelo escolhido foi o *AIS-300* da *Kongsberg*:

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,00	0,00	0,00

Tabela 103: *AIS-300*, *Kongsberg*. Fonte: *Data sheet* do equipamento.

B.6.8 Guerra Eletrônica

O equipamento de Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica utilizado foi o ALTESSE. Este equipamento é composto de duas antenas e um console, na tabela abaixo foi compilado as informações de massa e dimensões totais do equipamento:

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,86	8,43	14,07

Tabela 104: MAGE ALTESSE. Fonte: Thales.

B.6.9 *Degaussing.*

Este sistema é responsável por reduzir a assinatura magnética do navio, evitando assim sua captura por sistemas de detecção das distorções no campo magnético.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
6,10	0,00	0,00

Tabela 105: Informações do *Degaussing*.

B.6.10 Agulha Magnética

A agulha magnética escolhida para o navio foi a MK200 da empresa *Lilley & Gillie*. Os valores de área e volume não foram somados, pois ela estará dentro do passadiço.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,07	0,00	0,00

Tabela 106: Agulha Magnética MK200. Fonte: *Lilley & Gillie*.

B.6.11 Antenas

Aqui será computado as informações sobre as antenas do navio, sejam quais forem:

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,40	0,00	0,00

Tabela 107: Antenas. Fonte: Autores, 2022.

B.6.12 Comunicações internas

Esta sessão contém todos os itens relativos a comunicações internas que possuem massa, área e volumes desprezíveis. Eles foram unidos em uma só sessão e foi arbitrado um valor total de massa, área e volume. Este itens estão listados abaixo:

- Talkback System (circuito talkback);
- Telefone automático PABX (central telefônica);
- Sistema de fonoclama (Public Address System);

- Circuito do CAV (Damage Control Communication System);
- Loop magnético da praça de máquinas;
- Loop magnético do convoo;
- Circuito fechado de TV (CCTV);
- Circuito da manobra e armamento (Conning and Armament Broadcast System);
- Circuito da praça de máquinas; e
- Circuito INTERCOM (TE10-39 – H. Mortensen A/S).

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
2,00	1,87	5,00

Tabela 108: Comunicações internas. Fonte: Autores, 2022.

B.6.13 Setor de Operações

Esta sessão contém todos os itens relativos ao Departamento de Operações do navio que possuem massa, área e volumes desprezíveis. Eles foram unidos em uma só sessão e foi arbitrado um valor total de massa, área e volume. Este itens estão listados abaixo:

- CRIPTO AG HC-2560;
- MODEM HF RM6;
- TRANSCEPTOR HF HC4500;
- RECEPTOR HF R9200;
- TRANSCEPTOR V/UHF TR-4315;
- TRANSCEPTOR VLF/HF AAD10/4;
- GMDSS HC4500;
- INMARSAT SAILOR RT-5022;
- EPIRB JOTRON TRON 40S;
- DIRECTION FINDER TAYO TD-C358 (HF/MF);

- DIRECTION FINDER TAYO TD-L5000 (V/UHF);
- DGPS/GPS MARINE MX420/2;
- ODÔMETRO NAVIKNOT III / EM 200;
- OBSERMET OMC 138/139 (sistema meteorológico);
- Furuno Navigational Echo Sounder FE700;
- Piloto Automático SIMRAD AP50; e
- Voyage Data Recorder FURUNO VR-3000/VR-3000S.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
1,50	0,75	2,00

Tabela 109: Setor de Operações. Fonte: Autores, 2022.

B.7 Compartimentos do *Payload*

B.7.1 COC - Centro de Operações de Combate

Este compartimento é essencial e obrigatório em qualquer navio de guerra. Como não há muitas informações sobre este compartimento, as informações abaixo foram estimadas (apenas a massa e a área, o volume foi encontrado a partir das dimensões de altura do convés):

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
10,00	15,00	40,34

Tabela 110: COC - Centro de Operações de Combate. Fonte: Valores estimados.

B.7.2 Passadiço

O passadiço não contabilizará massa, tendo em vista que a maioria de seus itens já foram citados anteriormente.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,00	49,44	128,54

Tabela 111: Passadiço. Fonte: Autores, 2022.

B.7.3 Tijupá e Asas de Boreste e Bombordo.

Este são compartimentos essenciais para a navegação.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,91	19,81	55,21

Tabela 112: Informações do Tijupá e Asas.

B.7.4 Compartimento de Navegação

Este compartimento localizado normalmente atrás do passadiço, é onde localiza-se a mesa de plotagem da navegação. As informações constam no *Data Book*, da UCL.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,60	5,10	14,22

Tabela 113: Compartimento de navegação. Fonte: Autores, 2022.

B.7.5 Estação Rádio

Central de comunicações externas do navio.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,24	12,26	34,17

Tabela 114: Estação Rádio. Fonte: Autores, 2022.

B.7.6 Compartimento de Arquivos Confidenciais

Compartimento que armazena documentos com elevada restrição de circulação.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,27	3,30	9,20

Tabela 115: Compartimento de arquivos confidenciais. Fonte: *Data Book*, UCL.

B.7.7 Secretaria do Comando - SECOM

Central de todos os documentos tramitados internamente.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
2,00	8,00	21,38

Tabela 116: SECOM. Fonte: Autores, 2022.

B.7.8 Paioi Náutico

Este item foi descrito pela UCL. Neste paiol serão armazenados os materiais utilizados pelos militares que guarnecem as lanchas orgânicas por ocasião do arriamento das mesmas.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
13,36	52,78	147,14

Tabela 117: Informações do Paioi Náutico.

B.7.9 Paioi do Material NBQ

Este paiol armazena o material utilizado para a guerra NBQ.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,93	5,88	15,04

Tabela 118: Informações do Paioi do Material NBQ.

B.8 *Contêineres de Carga*

O transporte de carga é uma característica desejável num navio de patrulha oceânica. Desta forma, foi considerada a possibilidade de carregamento do navio com seis contêineres de um TEU cada. Abaixo apresenta-se as informações totais (6 contêineres incluindo sua carga máxima permitida mais seu próprio peso):

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
132,00	87,84	0,00

Tabela 119: 6 Contêineres de 1 TEU.

B.9 Informações Totais do *Payload*

Compilando todas as informações de peso e dimensão dos itens anteriores e adicionando as margens determinadas pela UCL, temos os seguintes dados para o *payload*:

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
268,69	597,51	778,93

Tabela 120: Informações gerais do *payload*. Fonte: Autores, 2022.

APÊNDICE C – DESCRIÇÃO DOS GRUPOS DO NAVIO

A UCL determina valores de margens de peso, área e volume para todos os grupos. Para o casco, tem-se os seguintes valores:

Grupo	Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
Casco	5%	0%	0%
Tripulação	0%	5%	5%
Sistemas do Navio	5%	2%	2%
Propulsão	9%	0%	0%
Geração de Energia	5%	0%	0%
Variáveis	4%	4%	4%

Tabela 121: Margens dos Grupos da UCL, exceto *Payload*

C.1 Casco

Os itens deste grupo foram retirados principalmente do *Data Book*, da UCL. A UCL divide os itens deste grupo em três outros grupos.

C.1.1 Grupo I

C.1.1.1 Acesso

Este item engloba todos os acessos, corredores, *halls*, passagens, entre outros.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
11,60	203,04	542,70

Tabela 122: Informações dos Acessos.

C.1.1.2 Pintura

Este item engloba toda a pintura do navio.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
17,31	0,00	0,00

Tabela 123: Informações da pintura.

C.1.1.3 Centro de Controle de Máquinas - CCM

Este compartimento é onde se localizam os consoles de controle da propulsão, geradores de energia e controle do CAV (central de avarias).

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
7,00	24,47	62,61

Tabela 124: Informações do CCM.

C.1.1.4 Volumes Internos Vazios

Este item diz respeito a todos os volumes internos do navio que não ocupam massa, mas apenas volume e área.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,00	73,59	196,70

Tabela 125: Informações dos Volumes Internos

C.1.1.5 Comunicações Internas

Este item se relaciona com todo aparato utilizado para as comunicações internas, tais quais: Central de Comunicações Interiores (CCI), cabos, entre outros.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
6,46	15,16	40,52

Tabela 126: Informações das Comunicações Internas.

C.1.1.6 Mastros

Item relacionado com os mastros do navio.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
9,00	0,00	0,00

Tabela 127: Informações dos Mastros do Navio.

C.1.1.7 Diversos I

Como foi dito inicialmente, o *Data Book* divide os itens do casco em grupos. Ao final de cada grupo é adicionado um tópico com diversos itens que não se encaixaram em algum dos itens anteriores.

Diversos I engloba itens como guinchos, torres, cabeços, guias, escoras, *decks* de madeira, entre outros.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
18,41	0,00	0,00

Tabela 128: Informações do Diversos I

C.1.2 Grupo II

C.1.2.1 Compartimento da Giro

Este é o compartimento onde se localiza a agulha giroscópica. Este item engloba o compartimento em si e a agulha giroscópica.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
7,10	11,20	31,22

Tabela 129: Informações do Compartimento da Giro.

C.1.2.2 Sistemas Relativos ao Leme

Este item engloba a máquina do leme, o compartimento do leme e o sistema de controle do leme.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
7,98	26,30	67,28

Tabela 130: Informações do Leme.

C.1.2.3 Diversos II

Este item engloba itens como redes, cabos, mesas, repetidoras que não foram incluídos nos itens anteriores.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
1,28	0,00	0,00

Tabela 131: Informações do Diversos II.

C.1.3 Grupo III

C.1.3.1 Ferro e Amarra

Este item engloba o paiol da amarra, cabrestante e o ferro.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
60,40	28,58	73,12

Tabela 132: Informações do Ferro e Amarra.

C.1.3.2 Sargenteâncias e secretárias

Este item engloba todos os escritórios (sargenteâncias de departamentos e secretárias) do navio.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
1,31	16,68	46,51

Tabela 133: Informações das Sargenteâncias e Secretarias.

C.1.3.3 Escritórios de Departamentos

Este item engloba os escritórios dos departamentos do navio.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
1,37	16,68	46,51

Tabela 134: Informações dos Escritórios de Departamentos.

C.1.3.4 Oficinas EL, MC e MT

Este item engloba as oficinas de reparos rápidos existentes nos navios.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
1,97	13,85	35,43

Tabela 135: Informações das Oficinas de Bordo.

C.1.3.5 Compartimento de Baterias

Local onde se encontram as baterias de bordo.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,71	7,00	17,91

Tabela 136: Informações do Compartimento de Baterias.

C.1.3.6 Estrutura do Casco Principal

Este item engloba a estrutura de aço do casco principal.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
599,54	0,00	0,00

Tabela 137: Informações do Casco Principal.

C.1.3.7 Paiol do Portaló

Este item engloba os materiais utilizados para recepção de autoridades e quaisquer tarefas gerenciadas pelo Oficial de Serviço no porto.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
1,79	3,63	10,11

Tabela 138: Informações do Paiol do Portaló.

C.1.3.8 Paiol do Mestre

Este item armazena os materiais utilizados para as tarefas do Mestre do navio.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,90	3,87	10,80

Tabela 139: Informações do Paiol do Mestre.

C.1.3.9 Paióis de Conveses

Este item, acrescentado pela UCL, se refere aos paióis presentes nos conveses para armazenamento de materiais específicos dos conveses.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,25	8,07	20,65

Tabela 140: Informações dos Paióis de Conveses.

C.1.3.10 Paiol de Espias

Este paiol é onde são guardadas as espias do navio (as utilizadas na atracação, por exemplo).

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
2,61	4,85	13,51

Tabela 141: Informações do Paiol de Espias.

C.1.3.11 Paiol de Inflamáveis

Este paiol armazena os materiais inflamáveis do navio. Este item foi descrito pela UCL.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,27	4,00	10,22

Tabela 142: Informações do Paiol de Inflamáveis.

C.1.3.12 Paiol de Tinta

Este paiol é onde são armazenadas todas as tintas do navio.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,45	6,27	16,05

Tabela 143: Informações do Paiol de Tinta.

C.1.3.13 Paiol de Sobressalentes

Este paiol é onde são armazenados todos os sobressalentes do navio, como peças dos motores, geradores, *o-rings*, parafusos, dentre outros.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
4,33	12,98	33,21

Tabela 144: Informações do Paiol de Sobressalentes.

C.1.3.14 Diversos III

Itens gerais relativos ao último grupo.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,53	5,19	13,29

Tabela 145: Informações do Diversos III.

C.1.4 Informações Totais do Casco

Compilando todas as informações de peso e dimensão dos itens anteriores e adicionando as margens determinadas pela UCL, temos os seguintes dados para o casco:

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
800,68	485,42	1288,33

Tabela 146: Informações gerais do Casco. Fonte: Autores, 2022

C.2 Tripulação

Conforme visto anteriormente, este grupo da UCL também é dividido em subgrupos. A maioria dos itens deste grupo foram obtidos pela UCL.

C.2.1 Grupo I

C.2.1.1 Câmara do Comandante

Este item engloba as acomodações da câmara do comandante.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
2,60	28,50	76,64

Tabela 147: Informações da Câmara do Comandante.

C.2.1.2 Camarote dos Oficiais

Este item engloba as acomodações dos camarotes dos oficiais.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
2,13	43,00	115,64

Tabela 148: Informações dos Camarotes dos Oficiais.

C.2.1.3 Camarote dos Suboficiais e Sargentos

Este item engloba as acomodações dos camarotes dos Suboficiais e sargentos.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
6,76	71,40	192,02

Tabela 149: Informações dos Camarotes dos Suboficiais e Sargentos.

C.2.1.4 Alojamento dos Cabos e Marinheiros

Este item engloba as acomodações do alojamento dos Cabos e Marinheiros.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
12,34	371,20	998,26

Tabela 150: Informações do Alojamento dos Cabos e Marinheiros.

C.2.2 Grupo II

C.2.2.1 Cantina

Este item engloba os informações do compartimento da cantina.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,30	2,96	7,96

Tabela 151: Informações da Cantina.

C.2.2.2 Capela

Este item engloba as informações do compartimento da capela.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,24	2,96	7,96

Tabela 152: Informações da Capela.

C.2.2.3 Sala com Secadores

Este item engloba as informações do compartimento das secadores de roupas.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,04	2,92	7,85

Tabela 153: Informações da Sala de Secadoras.

C.2.2.4 Cozinha

Este item engloba as informações do compartimento da cozinha.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
3,20	15,20	40,88

Tabela 154: Informações da Cozinha.

C.2.2.5 Lavanderia

Este item engloba as informações do compartimento da lavanderia.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
1,28	8,00	21,51

Tabela 155: Informações da Lavanderia.

C.2.2.6 Enfermaria

Este item engloba as informações do compartimento da enfermaria.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,80	6,00	16,14

Tabela 156: Informações da Enfermaria.

C.2.3 Grupo III

C.2.3.1 Paiol de Armazenamento do Material da Cantina

Este item engloba as informações do paiol da cantina. Tenha atenção que aqui não está incluso os alimentos em si, apenas o compartimento de armazenamento.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
1,67	1,13	3,05

Tabela 157: Informações do Paiol da Cantina.

C.2.3.2 Paiol de frios

Este item engloba as informações do paiol de frios. Apenas as informações do compartimento, conforme o item anterior.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
9,99	5,75	15,46

Tabela 158: Informações da Sala de Frios.

C.2.3.3 Praça d'Armas

A praça d'armas é o local no navio onde os oficiais fazem as refeições e funciona também como um salão de recreio para os oficiais.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,5	4,09	15,00

Tabela 159: Informações da Praça d'Armas.

C.2.3.4 Refeitório e Salão de Recreio de Suboficiais e Sargentos

Local do navio onde os suboficiais e sargentos fazem as refeições e realizam atividades recreativas.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,7	7,25	20,00

Tabela 160: Informações do Refeitório e Salão de Recreio de Suboficiais e Sargentos.

C.2.3.5 Refeitório e Salão de Recreio de Cabos e Marinheiros

Local do navio onde os cabos e marinheiros fazem as refeições e realizam atividades recreativas.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,9	11,16	30,00

Tabela 161: Informações do Refeitório e Salão de Recreio de Cabos e Marinheiros.

C.2.3.6 Bagagens dos Oficiais

Este item é relativo ao material pessoal de cada militar (oficiais). Os valores deste item estão determinados pelo *Data Book* da UCL.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,36	2,05	5,50

Tabela 162: Informações das Bagagens dos Oficiais.

C.2.3.7 Bagagens das Praças

Este item é relativo ao material pessoal de cada militar (praças, incluindo suboficiais, sargentos, cabos e marinheiros). Os valores deste item estão determinados pelo *Data Book* da UCL.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
2,28	1,28	3,45

Tabela 163: Informações das Bagagens das Praças.

C.2.3.8 Farmácia

Compartimento da farmácia.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,60	1,38	3,70

Tabela 164: Informações da Farmácia.

C.2.3.9 Paiol de provisões

Este item é relativo ao material armazenado no paiol de provisões.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
3,66	3,66	9,86

Tabela 165: Informações do Paiol de Provisões.

C.2.3.10 Equipamento Esportivo

Este item é relativo ao material utilizado para a prática de educação física a bordo.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,06	0,59	1,60

Tabela 166: Informações dos Equipamentos de Prática Esportiva.

C.2.3.11 Equipamento para Abastecimento de Provisões

Este item é relativo aos equipamentos utilizados para o abastecimento dos paióis de provisões (elevadores, carrinhos, entre outros).

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
2,48	2,97	8,00

Tabela 167: Informações do Equipamento para Abastecimento de Provisões.

C.2.4 Grupo IV

C.2.4.1 Equipamento de Salvaguarda

Este item é relativo aos equipamentos utilizados para proteção individual no mar (sejam coletes, apitos, dentre outros).

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,88	0,00	0,00

Tabela 168: Informações dos Equipamentos de Salvaguarda.

C.2.4.2 Pessoal

Este item é relativo aos pesos de todas as pessoas a bordo.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
8,80	0,00	0,00

Tabela 169: Informações do Pessoal.

C.2.4.3 Sistema de Refrigeração Ambiente

Este item é relativo aos equipamentos individuais de refrigeração ambiente. Item incluído pela UCL.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,33	1,75	4,70

Tabela 170: Informações do Sistema de Refrigeração Ambiente.

C.2.5 Informações Totais da Tripulação

Compilando todas as informações de peso e dimensão dos itens anteriores e adicionando as margens determinadas pela UCL, temos os seguintes dados para a tripulação:

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
62,86	624,96	1685,44

Tabela 171: Informações Gerais da Tripulação. Fonte: Autores, 2022.

C.3 Sistemas do Navio

Este grupo também está dividido por grupos.

C.3.1 Grupo I

C.3.1.1 Unidade de Tratamento de Ar - UTA

Este item pertence ao sistema de ar condicionado do navio. São vários compartimentos espelhados pelo navio que servem para tratar o ar de bordo.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
72,09	47,82	133,30

Tabela 172: Informações da UTA.

C.3.1.2 Ventilação

Este item pertence ao sistema de ar condicionado do navio.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
24,03	17,25	48,09

Tabela 173: Informações da Ventilação.

C.3.2 Grupo II

C.3.2.1 Grupo de Osmose Reversa - GOR

Este item é responsável pela dessalinização da água do mar para consumo a grandes distâncias da costa.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
6,00	5,17	13,23

Tabela 174: Informações do GOR.

C.3.2.2 Sistema de Distribuição de Água Doce

Este item é responsável pela distribuição de água doce a bordo.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
4,64	0,00	0,00

Tabela 175: Informações do Sistema de Distribuição de Água Doce.

C.3.2.3 Sistema de Bombas de Água Salgada

Este item é responsável pressurização da rede de incêndio, alimentação dos resfriadores dos motores principais e auxiliares e pressurização da rede de esgoto.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
4,00	2,64	6,76

Tabela 176: Informações do Sistema de Bombas de Água Salgada.

C.3.2.4 Sistema de Distribuição de Água Salgada

Este item são as redes do sistema de água salgada.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
19,72	0,00	0,00

Tabela 177: Informações do Sistema de Distribuição de Água Salgada.

C.3.3 Grupo III

C.3.3.1 Sistema de Combustível

Este item representa todo o sistema de combustível.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
23,53	0,00	0,00

Tabela 178: Informações do Sistema de Combustível.

C.3.4 Grupo IV

C.3.4.1 Caldeiras

O sistema de caldeiras servem para aquecimento de água.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
9,00	23,86	61,05

Tabela 179: Informações do Sistema de Caldeiras.

C.3.5 Grupo V

C.3.5.1 Sistema de Ar Comprimido

Este item representa o sistema de ar comprimido.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
15,09	15,60	39,90

Tabela 180: Informações do Sistema de Ar Comprimido.

C.3.6 Grupo VI

C.3.6.1 Unidade de Tratamento de Águas Servidas

Este item representa o sistema de tratamento de esgoto do navio.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
10,30	0,12	10,80

Tabela 181: Informações da Unidade de Tratamento de Águas Servidas.

C.3.6.2 Espaço para Lixo

Este item representa o espaço reservado para o lixo produzido a bordo.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,56	4,93	445,98

Tabela 182: Informações do Espaço para Lixo.

C.3.7 Grupo VII

C.3.7.1 Estabilizadores

Este item representa os estabilizadores de bordo.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
19,60	4,59	11,73

Tabela 183: Informações dos Estabilizadores.

C.3.8 Informações Totais dos Sistemas do Navio

Compilando todas as informações de peso e dimensão dos itens anteriores e adicionando as margens determinadas pela UCL, temos os seguintes dados para os sistemas do navio:

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
219,00	124,42	786,26

Tabela 184: Informações Gerais dos Sistemas do Navio. Fonte: Autores, 2022.

C.4 Propulsão

Este item também é dividido em grupos.

C.4.1 Grupo I

C.4.1.1 Propulsão Principal e Praça de Máquinas

Este item representa os itens internos à praça de máquinas. O navio possui dois motores de combustão interno para propulsão.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
132,00	176,58	671,00

Tabela 185: Informações da Propulsão Principal e Praça de Máquinas.

C.4.2 Grupo II

C.4.2.1 Transmissão

Este item representa os itens relativos à transmissão do torque ao propulsor. Por exemplo os mancais de escora e sustentação.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
30,13	16,35	37,20

Tabela 186: Informações da Transmissão.

C.4.3 Grupo III

C.4.3.1 Propulsor

Este item representa os dois propulsores utilizados pelo navio.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
12,00	0,00	0,00

Tabela 187: Informações do Propulsor.

C.4.4 Informações Totais da Propulsão

Compilando todas as informações de peso e dimensão dos itens anteriores e adicionando as margens determinadas pela UCL, temos os seguintes dados para a propulsão:

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
189,80	192,93	708,20

Tabela 188: Informações gerais da Propulsão. Fonte: Autores, 2022.

C.5 Sistema de Geração de Energia

C.5.1 Praça de Máquinas Auxiliar

Este item engloba as informações dos quatro motores (três motores destinados a geração de energia e um de geração de energia de emergência) mais os itens internos à praça de máquinas auxiliar.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
10,40	74,49	208,57

Tabela 189: Informações Praça de Máquinas Auxiliar.

C.5.2 Quadros Elétricos

Este item engloba as informações dos quadro elétricos de bordo: quadro elétrico principal (QEP), quadro elétrico do DGE (QE-DGE) e quadro elétrico de emergência (QEE).

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
3,00	10,00	25,58

Tabela 190: Informações dos Quadros Elétricos.

C.5.3 Sistema de Distribuição de Energia

Este item engloba as informações dos cabos, caixas de energia, dentre outros, de todos o sistema de geração de energia.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
20,30	0,00	0,00

Tabela 191: Informações do Sistema de Distribuição de Energia.

C.5.4 Sistema de Iluminação

Este item engloba as informações do sistema de iluminação do navio.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
1,94	0,00	0,00

Tabela 192: Informações do Sistema de Iluminação.

C.5.5 Diversos

Este item engloba as informações dos itens não compreendidos nos itens anteriores.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
5,10	6,18	15,80

Tabela 193: Informações dos Itens Diversos.

C.5.6 Informações Totais do Sistema de Geração de Energia

Compilando todas as informações de peso e dimensão dos itens anteriores e adicionando as margens determinadas pela UCL, temos os seguintes dados para o sistema de geração de energia:

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
31,87	16,18	41,38

Tabela 194: Informações Gerais do Sistema de Geração de Energia. Fonte: Autores, 2022.

C.6 Itens Variáveis

Este item é dividido em grupos.

C.6.1 Grupo I

C.6.1.1 Graxas, Paióis e Espaços de Máquinas

Este item engloba graxas, paióis de máquinas e espaços das máquinas (de forma geral).

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
2,00	1,95	5,00

Tabela 195: Informações de Graxas, Paióis e Espaços de Máquinas.

C.6.2 Grupo II

Este grupo não compilará valores de área e volume, pois aqui estão representados apenas os conteúdos dos paióis. As informações de áreas e volumes já foram compiladas no dimensionamento dos paióis.

C.6.2.1 Provisões Secas

Este item engloba provisões secas (grãos, farinhas, entre outros).

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
2,39	0,00	0,00

Tabela 196: Informações de Provisões Secas.

C.6.2.2 Provisões Congeladas

Este item engloba provisões congeladas (carnes, frangos e peixes).

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
1,05	0,00	0,00

Tabela 197: Informações de Provisões Congeladas.

C.6.2.3 Provisões Frescas

Este item engloba provisões frescas.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
2,99	0,00	0,00

Tabela 198: Informações de Provisões Frescas.

C.6.2.4 Cervejas

Este item engloba cervejas.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
2,84	0,00	0,00

Tabela 199: Informações de Cervejas.

C.6.2.5 Roupas e Itens Pessoais

Este item engloba roupas e itens pessoais.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,52	0,00	0,00

Tabela 200: Informações de Roupas e Itens Pessoais.

C.6.2.6 *NAAVI*

NAAVI é uma empresa americana que fornece itens industrializados para consumo militar. Este item representa qualquer tipo de alimento industrializado que possa ser oferecido na cantina.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
2,46	0,00	0,00

Tabela 201: Informações *NAAVI*.

C.6.3 Grupo III

C.6.3.1 Óleo Diesel Marítimo - ODM

Este item representa o combustível consumido pelo navio. Informações baseadas no Bem Vindo a Bordo do Navio Amazonas, [5].

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
348,12	97,47	487,36

Tabela 202: Informações de ODM.

C.6.3.2 Óleo Lubrificante

Este item representa o óleo lubrificante consumido pelo navio. Informações baseadas no Bem Vindo a Bordo do Navio Amazonas, [5].

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
1,78	0,83	2,49

Tabela 203: Informações de Óleo Lubrificante.

C.6.3.3 Água Fresca

Este item representa a água fresca consumida pelos tripulantes da embarcação pelo período mínimo de autonomia.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
23,53	7,84	23,53

Tabela 204: Informações de Água Fresca.

C.6.3.4 Água de Lastro

A água de lastro será utilizada para correção da estabilidade do navio. Por esta razão, foi adotada como zero na definição dos grupos do navio.

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
0,00	0,00	0,00

Tabela 205: Informações de Água de Lastro.

C.6.4 Informações Totais de Variáveis

Compilando todas as informações de peso e dimensão dos itens anteriores e adicionando as margens determinadas pela UCL, temos os seguintes dados para variáveis:

Peso [ton]	Área [m ²]	Volume [m ³]
403,18	112,43	539,12

Tabela 206: Informações Gerais de Variáveis. Fonte: Autores, 2022.

APÊNDICE D – ANÁLISE *MAJOR* - PROGRAMA

Este apêndice visa a apresentar o programa utilizado para a realização da Análise *Major*:

```
# Importações
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Definição dos valores constantes iniciais
V      = 6036.24 # Volume interno total
nabla  = 1959.20 # Volume de água deslocada
B_ini  = 12.40   # Boca inicial
T_ini  = 4.13    # Calado inicial

# Valores constantes dos vetores
us     = 0.34    # Razão do volume da superestrutura pelo volume interno total
Cb     = 0.47    # Coeficiente de Bloco
Cw     = 0.76    # Coeficiente de linha d'água
D      = 6.82    # Pontal

# Definição dos vetores e dos valores constantes
us = np.array([0.200,0.225,0.250,0.275,0.300,0.325,
               0.350,0.375,0.400,0.425,0.450])
D  = np.linspace(5,8.5,1000)
Cb = 0.47
Cw = 0.76
```

```

# Limitação de conveses
n_pontos = 20
vetor_hor = np.linspace(50,125,n_pontos)
h_conv = 2.5
D_2_conv = np.full((n_pontos),2*h_conv)
D_3_conv = np.full((n_pontos),3*h_conv)

# Limitação da relação L/D
vetor_x_inf = np.linspace(70,112,n_pontos)
vetor_x_sup = np.linspace(50,80,n_pontos)
curva_inf = vetor_x_inf/14
curva_sup = vetor_x_sup/10

# Limitação de CircM
vetor_D = np.linspace(5,8,20)
CircM_inf = np.full((n_pontos),5)
CircM_sup = np.full((n_pontos),9)
L_inf = (nabla**(1/3))*CircM_inf
L_sup = (nabla**(1/3))*CircM_sup

# Formatação
color = ['b','g','y','c','m','y','k','b','g','m','k']
cont = 0

#### Gerando o gráfico

# Cw e Cb fixos, variando D e us
plt.figure(figsize=(15,8))

for i in us:
    # Cálculos preeliminaries
    Cit = (6*(Cw**3))/((2*Cw+1)*(Cw+1))
    T = (D)/((Cb/Cw)*((V*(1-i))/(nabla)-1)+1)
    KG = D*(0.455+0.18*i+1.29*(i**2))
    kb = B_ini/T_ini

```

```

KB      = ((5/6)-(Cb)/(3*Cw))*T
GMreq   = KB + ((Cit*(kb**2))/(12*Cb))*T - KG

BM = GMreq+KG-KB
B  = ((12*Cb*BM*T)/(Cit))**0.5

# Calculo Final
Lwl = nabla/(B*T*Cb)

# Gráfico
plt.xlabel('Lwl [m]')
plt.ylabel('D [m]')
plt.plot(Lwl,D,color = color[cont],label = str(i))

cont += 1

# Limitação de conveses
plt.plot(vetor_hor,D_2_conv,marker='o',color = '#800000',
         label='Min. 2 Convés')
plt.plot(vetor_hor,D_3_conv,marker='x',color = '#B22222',
         label='Min. 3 Convés')

# Limitação da relação L/D
plt.plot(vetor_x_inf,curva_inf,marker='v',color = '#008B8B',
         label='L/D = 14')
plt.plot(vetor_x_sup,curva_sup,marker='*',color = '#5F9EA0',
         label='L/D = 10')

# Limitação de CircM
plt.plot(L_inf,vetor_D,marker='3',color = '#006400',
         label='CircM = 5')
plt.plot(L_sup,vetor_D,marker='4',color = '#008000',
         label='CircM = 9')

# Ponto escolhido
plt.plot(81.0,7.5,marker='o',color = 'k',markersize = 10,

```

```

        label='Ponto escolhido')

plt.legend(loc = 'best',title = 'Valores de us')
plt.grid()

#### Novas dimensões

# Dados do ponto escolhido
us  = 0.25
Lwl = 81
D   = 7.5

# Cálculos preeliminares
Cit = (6*(Cw**3))/((2*Cw+1)*(Cw+1))
KG  = D*(0.455+0.18*us+1.29*(us**2))
kb  = B_ini/T_ini

# Resultados
T    = (D)/((Cb/Cw)*((V*(1-us))/(nabla)-1)+1)
KB   = ((5/6)-(Cb)/(3*Cw))*T
GMreq = 1.8
BM   = GMreq+KG-KB

B    = ((12*Cb*BM*T)/(Cit))**0.5
nabla = Lwl*B*T*Cb
CircM = Lwl/(nabla**(1/3))

# Valores encontrados
print(round(Lwl,2),round(B,2),round(T,2),round(D,2),round(Cb,2),
       round(Cw,2),round(us,2),round(CircM,2),round(nabla,2), sep = ' / ')

```

APÊNDICE E – PESOS E CENTROS DA EMBARCAÇÃO

Neste apêndice serão apresentadas as informações dos pesos e centros da embarcação. Esta informação será dividida em três tabelas:

- Peso Leve;
- Operações Antissubmarino; e
- Patrulha Naval

E.1 Peso Leve

Item	Peso [tons]	LCG [m]	Offset [m]	VCG [m]
Estrutura	599.54	40.08	0	5.5
COC	10	46	0	14.73
Acesso COC - Passadiço	9	49.5	0	14.73
Passadiço	7.18	54.75	0	14.73
Camarote Oficiais - 01P1	2.13	44	-4.1	11.93
Camarote Oficiais - 01P2	2.13	47	-4.1	11.93
Camarote Oficiais - 01P3	2.13	50	-4.1	11.93
Camarote Oficiais - 01P4	2.13	53	-4.1	11.93
Camarote Oficiais - 01P5	2.13	56	-4.1	11.93
Camarote Oficiais - 01P6	2.13	59	-4	11.93
Camarote Oficiais - 01P7	2.6	63	-3.3	11.93
Deck Store - 03	0	64	-1.75	11.93
Gerador de Emergência	5	62.75	0.25	11.93

UTA - 03	24.03	44	3	11.93
Praça D'armas - 01	0.3	47.75	2.75	11.93
Praça D'armas - 02	0.5	54	0.5	11.93
Camarote do Imediato	2.6	52.5	4	11.93
Câmara do Comandante	2.6	57.5	4	11.93
Escritório do Comandante	2.6	62.75	3.5	11.93
Base do Guindaste	19.41	31.4	0	10
Paiol de Lixo e Compactadora	0.56	34.55	0	9.25
Paiol das Embarcações Orgânicas	16.16	36.85	0	9.25
Paiol de Mergulho	3.63	41.1	-4.75	9.25
Deck Store 01	0.25	41.1	-2.5	9.25
Ante-sala do Passadiço	0.6	41.1	0	9.25
Enfermaria - Atendimento	0.8	41.475	4.75	9.25
Farmácia	0.6	45.225	4.75	9.25
Enfermaria - Baixados	1.5	49.35	3.75	9.25
Estação Rádio	0.24	44.1	-4.25	9.25
Camarote DAE / Agente Civil	7.51	49.1	-4.75	9.25
SECOM	3.64	49.75	-2	9.25
Refeitório SOs e SGTs - BB	1	56.475	-4.25	9.25
UTA - 02	24.03	64.425	-4.75	9.25
Cozinha	3.2	55.35	3.75	9.25
Refeitório SOs e SGTs - BE	1	63.3	4.25	9.25
Oficina - Armas	1.97	69	-4.75	9.25
Planta da Agulha Magnética	6.17	75	-3.5	9.25
Escoteria	12.53	75	0	9.25
Deck Store - 02	0.91	68.25	4	9.25
Paiol de Mantimentos da Cozinha	6.61	74.25	3.5	9.25
Sala de Controle dos Geradores	0.71	19.5	3.25	6.75
Praça de Geradores	10.4	24	0	6.75
Alojamento CB e MN	12.34	13.5	0	6.75
Refeitório CB e MN	0.9	7.5	0	6.75
Banheiro CB e MN	0.9	4.5	0	6.75
UTA - 01	24.03	19.5	-3.25	6.75
Máquina do Leme (tudo)	7.98	0.5	0	6.75

CCM	7	29	0	6.75
Camarotes de SOs e SGs - 01	9.04	48	0	6.75
Camarotes de SOs e SGs - 02	2.49	60.75	0	6.75
Lavanderia	1.28	69.75	2.25	6.75
Secadoras	0.04	69.75	-2.25	6.75
PAIOL - ASD - 01	0	49.75	0	6.75
Compartimento do Ferro e Amarra	63.01	78.375	0	5
Oficina de Eletricidade	1.97	20.25	-3.25	4.25
Praça de Bombas	4	24.75	-2.25	4.25
Paiol de Sobressalentes	4.33	22.5	2.25	4.25
Praça de Máquinas	134	34.5	0	1.75
UTAS	10.3	44.25	-4.25	4.25
Estabilizador BB	9.8	48	-4.25	4.25
Compartimento da Giro	7.1	42.75	0.5	4.25
Caldeira	7.5	51.75	0	4.25
Caldeira - Anexo	1.5	45.75	4.75	4.25
Estabilizador BE	9.8	48	4.25	4.25
Câmara de Provisões Secas	8.89	57	-3	4.25
Câmara de Provisões Frescas	2.84	57	3	4.25
Câmara Frigorífica	1.05	63.75	-2.5	4.25
Planta de Refrigeração	9.99	63.75	2.5	4.25
GOR	6	69.75	0	4.25
Compartimento ASD-Bow Thruster	20	75.75	0	2.5
NA - Pintura	17.31	42.802	-0.204	5.75
NA - Comunicação Interna	6.46	45	0	4.5
NA - Acesso	11.6	40.5	0	5
NA - Ventilação	24.03	45	0	4
NA - Distribuição de Água Doce	4.64	45	0	5
NA - Distribuição de Água Salgada	19.72	40	0	4.5
NA - Sistema de Combustível	23.53	34.5	0	1.75
NA - Compressor de Ar	15.06	45.75	4.75	4
NA - Transmissão	30.13	20	0	1.5
NA - Propulsor	12	12	0	1.5
NA - Quadros Elétricos	3	33	0	5

NA - Distribuição Geral	20.3	45	0	4
NA - Sistema de Iluminação	1.94	50	0	5
NA - Canhão de Proa	2.18	74	0	10.18
NA - Metralhadora Bordos	0.36	46	0	12.98
NA - Lançador de Foguetes	0.1	28	0	7.5
NA - HELIOS	10	66	0	10.18
NA - Embarcações GVI/GP	6	33.5	0	7.5
NA - Contêineres	132	28.5	0	8
NA - Comunicações Interiores	2	42	0	4.5
TOTAL	1492.600	41.160	-0.102	5.832

Tabela 207: Peso Leve do Navio

Onde,

- NA: Não Alocado. São itens que não estão localizados num compartimento.

E.2 Operação Antissubmarino

Item	Peso [tons]	LCG [m]	Offset [m]	VCG [m]
Peso Leve	1512.6	41.16	-0.102	5.832
Esgoto 01	30	46.5	-1	2.5
Aeronave SH-16	10	12.5	0	9.5
FO (Retorno) - C1	22.076	13.491	0	0.565
FO (Retorno) - P1	11.276	50.246	0	0
FO - P1	36.608	10.524	-2.798	3.894
FO - S1	36.608	10.524	2.798	3.894
FO - P2	39.784	15.174	4.365	3.77
FO - S2	39.784	15.174	-4.365	3.77
FO - P3	8.317	25.5	-5.588	6.271
FO - S3	8.317	25.5	5.588	6.271
FO - P4	27.484	43.486	-2.161	1.478
FO - S4	27.484	43.486	2.161	1.478
FO - P5	28.505	47.235	-1.424	1.373

FO - S5	28.505	47.235	1.424	1.373
FO - P6	34.536	56.873	-1.438	1.546
FO - S6	34.536	56.873	1.438	1.546
AVCAT - RETORNO	17.974	20.918	0	0.002
AVCAT	33.079	23.068	0	1.393
WB - 2C1	87.524	17.974	0	0.026
WB - 2C2	31.348	72.732	0	0
WB - 2C3	22.583	79.549	0	0.187
WB - 3C1	16.863	70.211	0	0
WB - 3C2	8.323	77.263	0	0.054
Grey Water - C1	12.348	5.983	0	2.907
Grey Water - S2	12.24	50.246	0	0
Grey Water - C3	29.888	61.428	0	0
Tanque da Caldeira	18.393	53.247	0	1.447
Tanque de Aguada	22.176	65.953	0	1.565

Tabela 208: Operação Antissubmarino

E.3 Patrulha Naval

Item	Peso [tons]	LCG [m]	Offset [m]	VCG [m]
Peso Leve	1512.6	41.16	-0.102	5.832
Esgoto 01	30	46.5	-1	2.5
Aeronave AH-11B	5.13	12.5	0	9.5
FO (Retorno) - C1	22.076	13.491	0	0.565
FO (Retorno) - P1	11.276	50.246	0	0
FO - P1	36.608	10.524	-2.798	3.894
FO - S1	36.608	10.524	2.798	3.894
FO - P2	39.784	15.174	4.365	3.77
FO - S2	39.784	15.174	-4.365	3.77
FO - P3	8.317	25.5	-5.588	6.271
FO - S3	8.317	25.5	5.588	6.271
FO - P4	27.484	43.486	-2.161	1.478
FO - S4	27.484	43.486	2.161	1.478
FO - P5	28.505	47.235	-1.424	1.373

FO - S5	28.505	47.235	1.424	1.373
FO - P6	34.536	56.873	-1.438	1.546
FO - S6	34.536	56.873	1.438	1.546
AVCAT - RETORNO	17.974	20.918	0	0.002
AVCAT	33.079	23.068	0	1.393
WB - 2C1	87.524	17.974	0	0.026
WB - 2C2	31.348	72.732	0	0
WB - 2C3	22.583	79.549	0	0.187
WB - 3C1	16.863	70.211	0	0
WB - 3C2	8.323	77.263	0	0.054
Grey Water - C1	12.348	5.983	0	2.907
Grey Water - S2	12.24	50.246	0	0
Grey Water - C3	29.888	61.428	0	0
Tanque da Caldeira	18.393	53.247	0	1.447
Tanque de Aguada	22.176	65.953	0	1.565

Tabela 209: Operação Antissubmarino

APÊNDICE F – CURVAS DE ESTABILIDADE

Muitos dos gráficos gerados no *software Maxsurf Stability* são de difícil visualização caso as imagens não sejam grandes o suficiente. Neste anexo estão apresentadas todas as imagens geradas por este *software* na ordem apresentada no capítulo 9.

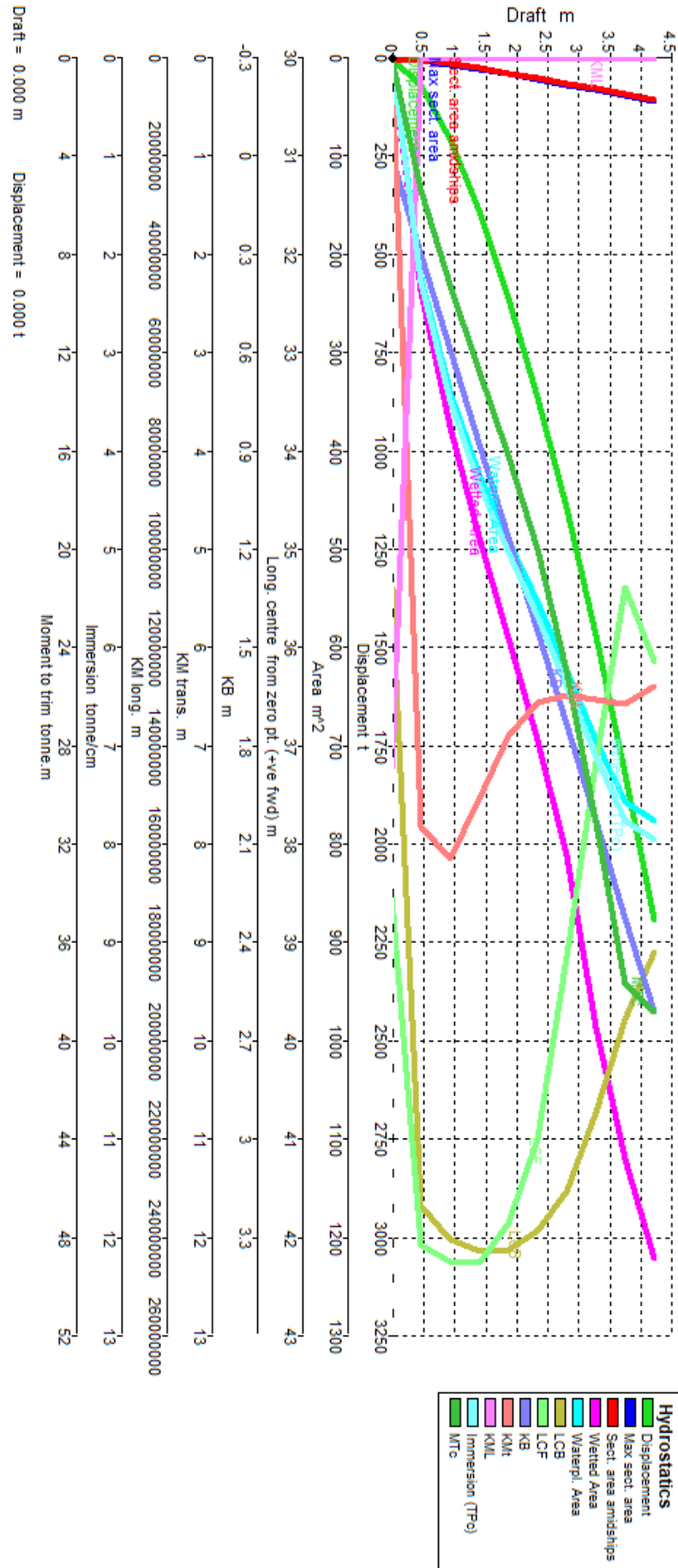


Figura 288: Curvas hidrostaticas do navio - ANEXO.

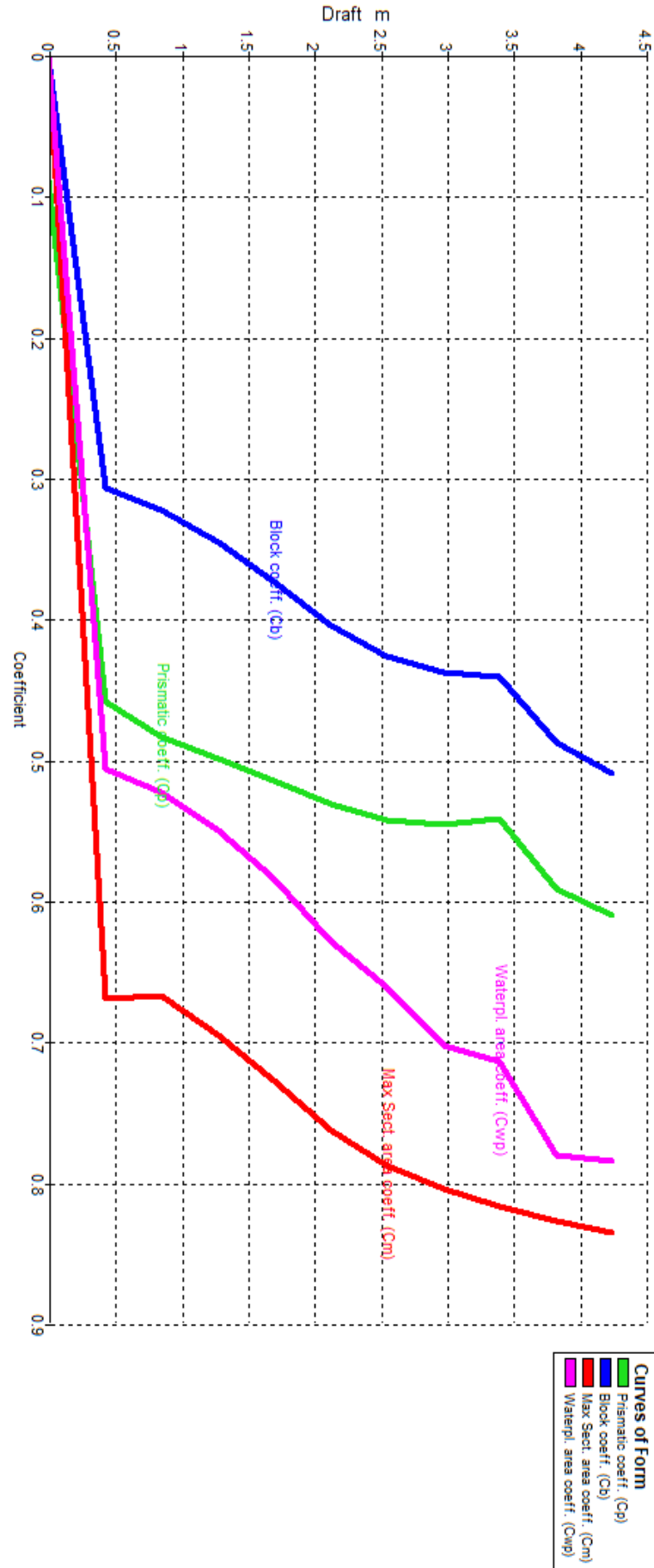


Figura 289: Curvas de forma do navio - ANEXO.



Figura 290: Curva de área do navio - ANEXO.

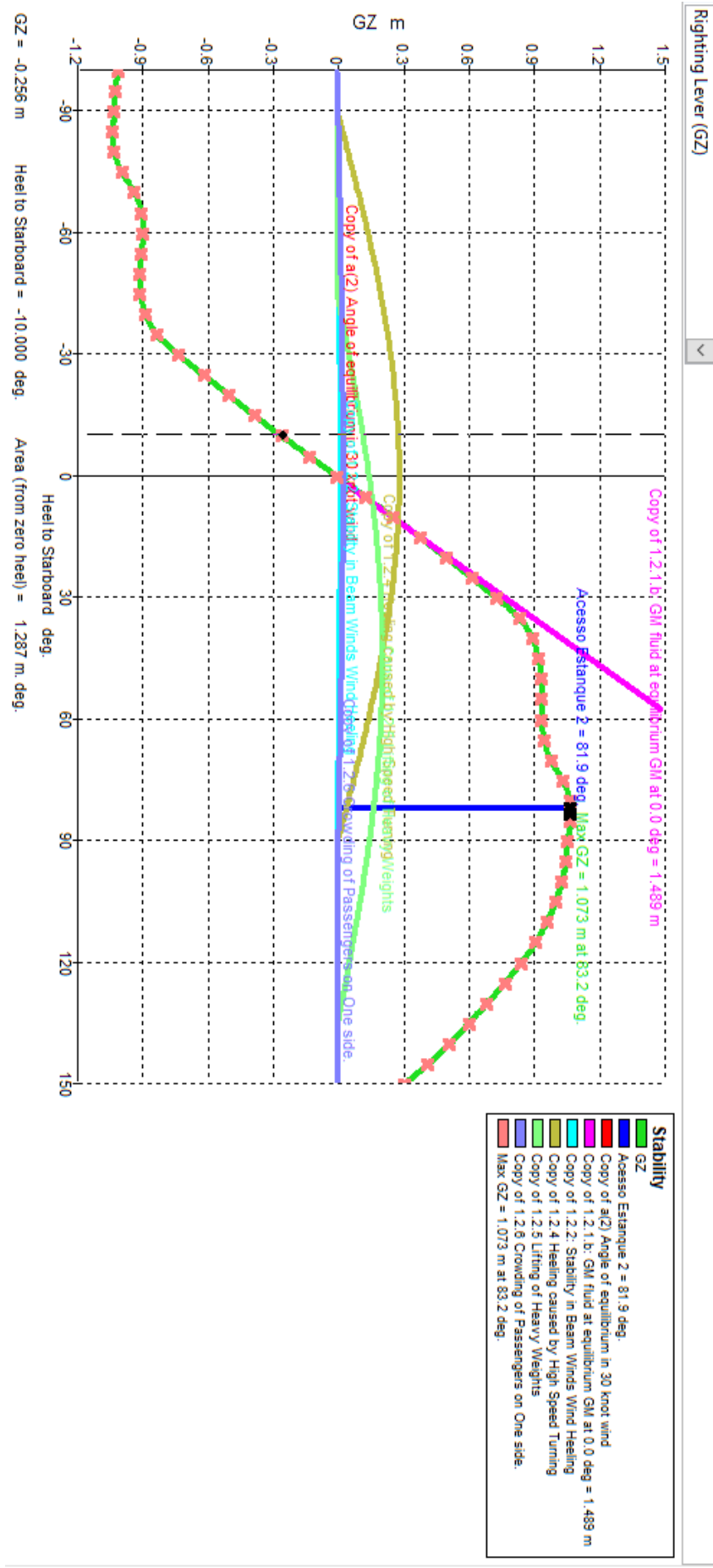


Figura 291: Curva GZ - Guerra Antissubmarino - ANEXO

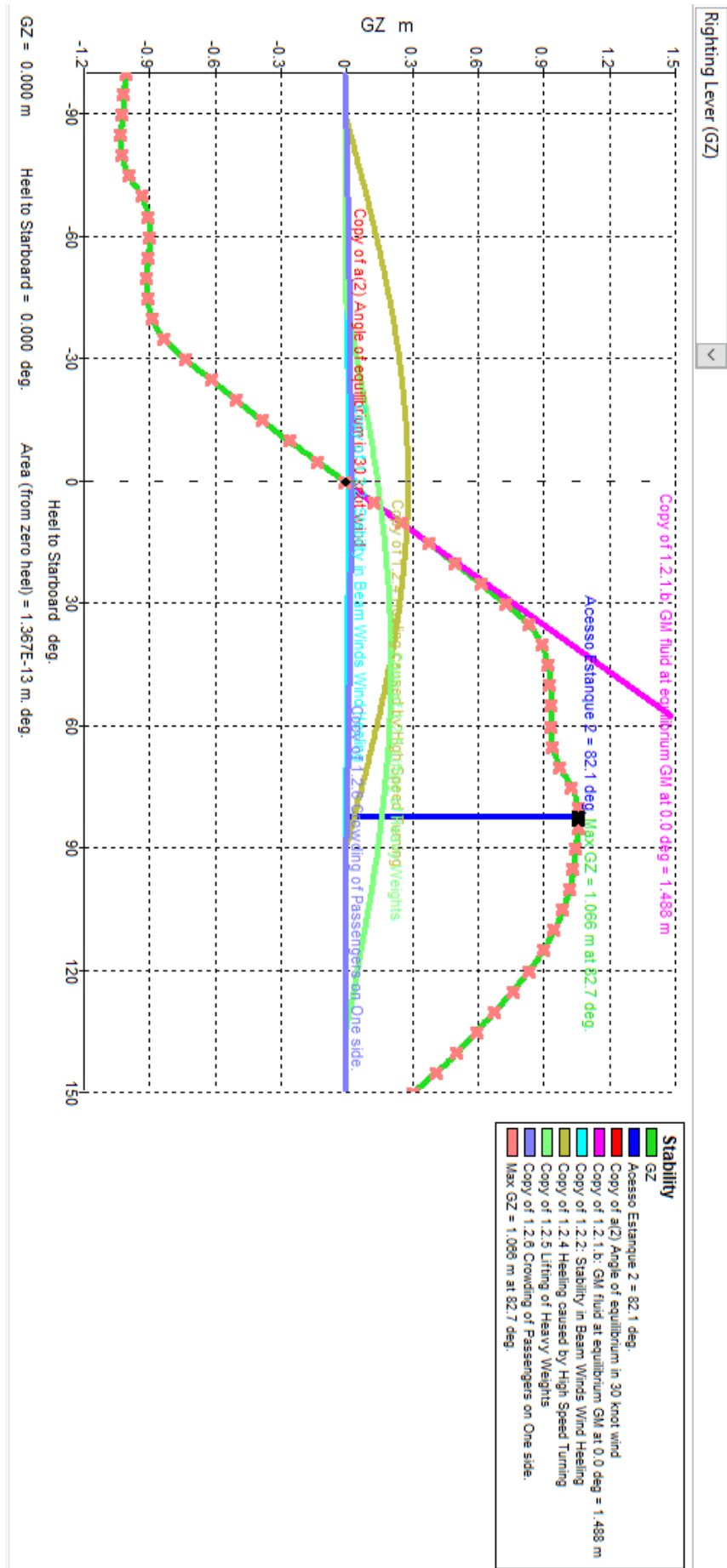


Figura 292: Curva GZ - Patrulha Naval - ANEXO

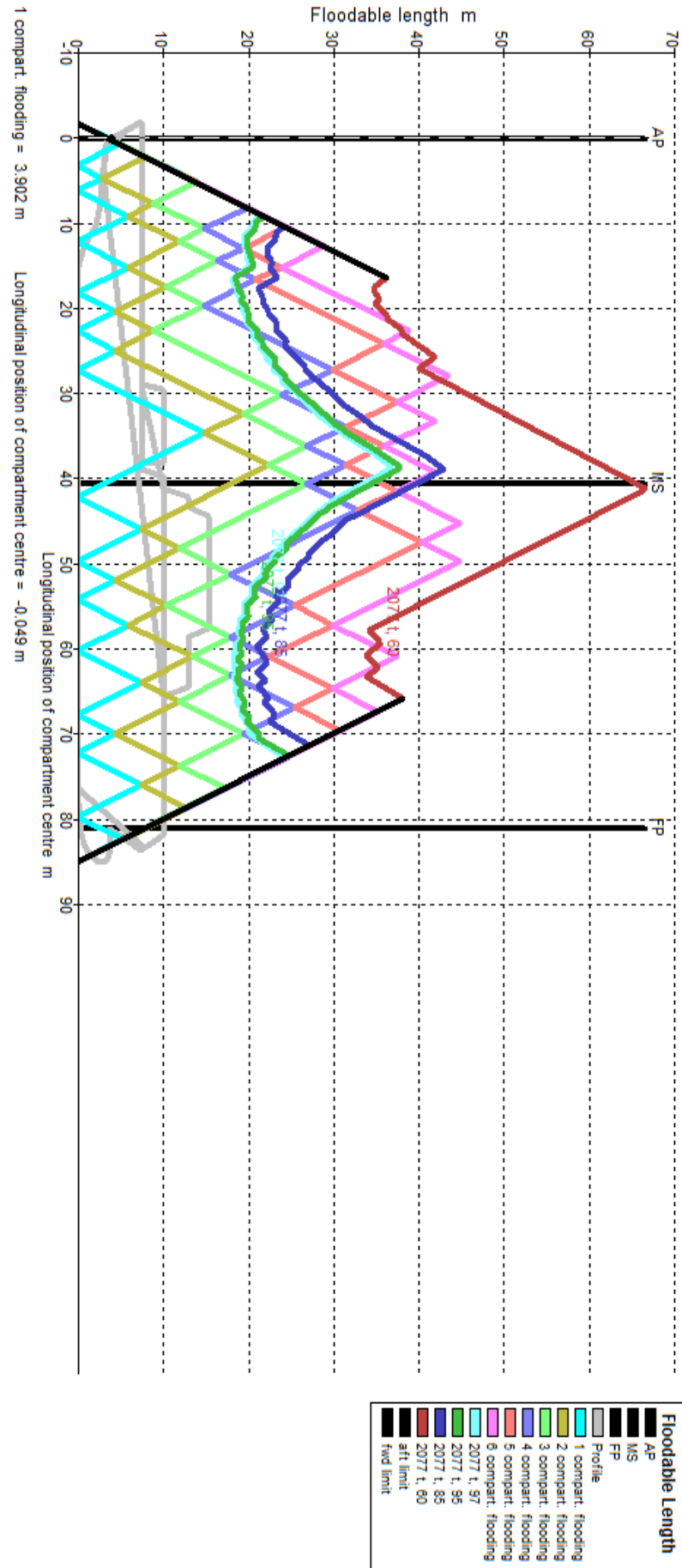


Figura 293: Curva de Comprimento Alagável - ANEXO

APÊNDICE G – COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS

O foram estudadas diversas alternativas para combustíveis marítimos, com o intuito de seguir as normas propostas pela ESG (Environmental Social and Governance) e MARPOL, que são uma série de padrões adotados com intuito de proteger o meio ambiente, por exemplo desacelerando as mudanças climáticas. O Brasil é um dos países signatários da MARPOL, convenção internacional para prevenção da poluição por navios, que é a mais importante convenção ambiental marítima. A MARPOL tem como objetivo preservar o ambiente marinho eliminando a poluição por óleo e outras substâncias. Os Requisitos de Alto Nível de Sistemas (RANS) do Navio Patrulha em concepção sugerem um “sistema de propulsão ecológico”, tendo em vista que “o preço dos combustíveis que contêm carbono aumentará de forma proibitiva até o final da vida útil do navio e que as regulamentações de emissões de poluentes se tornarão extremamente rígidas, devendo-se minimizar o risco de sucateamento do navio antes do final da vida prevista”. Portanto, será apresentado o estudo de diversos combustíveis marítimos alternativos. Um fato relevante é que o Navio patrulha em concepção deve atingir velocidade máxima elevada, sendo assim esse um parâmetro limitador para diversas das opções estudadas.

1. LNG

O LNG (Gás Natural Liquefeito) começou a ser utilizado com o intuito de reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Estudos comprovam que a utilização desse combustível reduz em até 90% as emissões de NOx, em 30% as de CO₂ e quase 100% de SOx, comparado aos combustíveis fósseis comumente utilizados. A utilização desse combustível na questão econômica já é viável, por ser o combustível líquido mais barato que é utilizado hoje em dia e, em breve, será ainda melhor, porque com a tendência de aumento nas embarcações utilizando esse combustível, os portos estarão mais preparados para atender este consumo, influenciando o uso de LNG e, logo, barateando o seu custo. Quanto ao seu armazenamento, o LNG,

por ser líquido, fica em um tanque criogênico no centro da praça de máquinas, para serem evitadas avarias por colisão. Esse líquido então é aquecido em um evaporador, para ser utilizado nos motores. Outra vantagem é que essa tecnologia está cada vez mais segura e avançada, pois já é utilizada em navios desde os anos 2000 e, também, já existe regulamentações para navios movidos a LNG. O que aparece como desvantagem é o grande volume que ocupa, que é aproximadamente três vezes maior que o de óleo combustível convencional, fora a necessidade de se ter um equipamento para resfriamento do combustível. Como o nosso projeto é de um Navio Patrulha Oceânico, a capacidade espacial da praça de máquinas deve ser levada em consideração. Além disso, o custo inicial é alto, pela forma específica que o combustível deve ser armazenado.

2. Biocombustíveis

Os biocombustíveis já são os principais protagonistas da redução das emissões de carbono em todo o setor de transporte do mundo. No transporte marítimo, ele já é testado desde a década de 70 no Brasil. Os biocombustíveis são divididos em três gerações, sendo a 1ª Geração a partir de culturas alimentares cultivadas em terras agrícolas, a 2ª Geração feita a partir da biomassa lenhosa ou resíduos agrícolas e a 3ª Geração a partir de algas, que ainda se encontra em fase de pesquisas. O biocombustível possui uma grande densidade energética quando comparado aos outros combustíveis. Além disso possui emissão neutra de SOx e CO₂. Outras facilidades importantes são a simplicidade no transporte e a já compatibilidade com os motores atuais para utilização desses combustíveis. Como desvantagem destaca-se o custo, por enquanto maior que os combustíveis fósseis, porém no ano de concepção do Navio Patrulha, provavelmente essa desvantagem não existirá mais. Além disso, a degradação do combustível nos tanques e a limitação de matéria prima são questões a serem avaliadas.

3. Metanol

Assim como outros combustíveis alternativos, o Metanol é biodegradável e possui baixas emissões de NOx, SOx e CO₂. Ele reduz aproximadamente 95% a emissão de CO₂ e SOx e por volta de 65% a emissão de NOx. O Metanol é líquido em temperatura ambiente, o que faz com que ele seja de mais fácil armazenamento do que os que necessitam de um tanque criogênico. Como ele era utilizado nas indústrias, o Metanol já era enviado através de portos por décadas. Alguns navios de grande porte já estão utilizando esse combustível, em conjunto com o óleo Diesel (dual-fuel), o que já representa uma melhora nas emissões poluentes. Isso também

sugere que já esteja ocorrendo uma maturidade tecnológica do uso desse combustível. O volume de tanque para armazenamento desse combustível deve ser grande, pois ele possui uma baixa densidade energética. Além disso, o Metanol é corrosivo e tóxico, ou seja, é necessário investir em uma estrutura específica para seu armazenamento. Além disso é necessário tomar diversas medidas de segurança para seu manuseio. A IMO ainda não possui regulamentação para o uso de Metanol como combustível, apesar de isso tender a ser revertido nos próximos anos.

4. Hidrogênio

O Hidrogênio é o combustível alternativo mais limpo dentre os citados. Ele pode ser utilizado (e também produzido) sem liberação de gases de efeito estufa. O método de produção de Hidrogênio mais limpo e interessante para este estudo é o de eletrólise da água, que é um processo renovável, com quase zero emissão de gases de efeito estufa. Atualmente, o Hidrogênio já é utilizado para motores combinado com outros combustíveis fósseis. Ele também é utilizado como *fuel-cell*, ou seja, combustível para células de combustível, onde possui uma eficiência energética bem alta, sendo essa uma alternativa a ser considerada. Além desses pontos positivos, ele produz pouquíssimos ruídos ou vibrações. Uma das dificuldades a serem encontradas será a baixa maturidade tecnológica. Deverá ser viabilizada a produção do Hidrogênio em grande escala e de forma sustentável. Além disso, seria necessária uma infraestrutura específica para abastecimento naval de hidrogênio. Para todos esses pontos, será necessário um gasto considerável em tecnologia.

APÊNDICE H – CRITÉRIOS DA SOCIEDADE CLASSIFICADORA

H.1 Critérios da Sociedade Classificadora

Para a análise dos critérios será utilizada a linguagem de programação *python*.

H.1.1 Casco

Para está análise, utilizou-se a velocidade de 14 nós, conforme determinado pela sociedade classificadora e a seguinte onda: *JONSWAP*, $H_s = 9$ metros, $T = 8,28$ segundos e incidindo pela proa ($\mu = 180$ graus).

Para melhor entendimento do programa abaixo, é válido saber que na primeira parte, ele verifica qual onda possui maior energia. Os espectros de energia estão salvos nos arquivos de nomes com o seguinte formato: (1/2/3/4)_(0/45/90/135/180). Estes arquivos estão localizados no caminho salvo na variável *path* do programa.

```
# Importações
```

```
import numpy as np
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
import math
```

```
# Descobrindo espectro de maior energia
```

```
path = '/content/drive/MyDrive/TCC_2022_comp_mar/'
```

```
major_name = 'teste'
```

```

major_value = 0
for i in range(1, 5):
    for j in (0,45,90,135,180):
        fileName = str(i)+'_'+str(j)+'.txt'
        with open(path+fileName) as file:
            vector_list = file.read().split('\n')
            vector_list.pop()
            for index_1 in range(0,len(vector_list)):
                vector_list[index_1] = vector_list[index_1].split('\t')
            try:
                for index_2 in range(0,len(vector_list)):
                    vector_list[index_2] = ([float(vector_list[index_2][0]),
                                                float(vector_list[index_2][1])])
            except ValueError:
                pass

        vector = np.array(vector_list)
        w_x = vector[:,0]
        S_y = vector[:,1]
        m0 = np.trapz(S_y, w_x)
        if i==1 and j==0:
            major_name = fileName
            major_value = m0
        else:
            if m0 > major_value:
                # print(fileName + ' é maior que ' + major_name)
                major_name = fileName
                major_value = m0
            # else:
            #     print(fileName + ' é menor que ' + major_name)

# Espectro de maior energia
print(major_name)

```

Com o programa acima, descobrimos a onda que gera maior resposta de energia no navio (considerando um mar SS5).

H.1.1.1 *Wetness Index*

Uma vez que descobrimos qual onda incidente gera maior resposta no navio, precisamos utilizar o gráfico de energia do ponto *convés (proa)* definido na figura 235.

```
# Abrindo o arquivo de energia do pontos convés (proa)
with open(path+'wi.txt') as file_wi:
    vector_list_wi = file_wi.read().split('\n')
    vector_list_wi.pop()
    for index_1 in range(0,len(vector_list_wi)):
        vector_list_wi[index_1] = vector_list_wi[index_1].split('\t')
    try:
        for index_2 in range(0,len(vector_list_wi)):
            vector_list_wi[index_2] = ([float(vector_list_wi[index_2][0]),
                                         float(vector_list_wi[index_2][1])])
    except ValueError:
        pass
    vector_wi = np.array(vector_list_wi)

w_x_wi = vector_wi[:,0]
S_y_wi = vector_wi[:,1]
m0_wi = np.trapz(S_y_wi, w_x_wi)
m2_wi = np.trapz((w_x_wi**2)*S_y_wi, w_x_wi)
```

O coeficiente D_f será a distância de um ponto no convés da proa, altura de 10,2 metros, até a linha d'água, 4,1 metros: $D_f = 6,1$ metros.

```
# Aplicação das fórmulas da sociedade classificadora
Df = 6.1
Nz_wi = (3600/(2*np.pi))*((m2_wi/m0_wi)**0.5)
FDf_wi = np.exp(-(Df/((2*m0_wi)**0.5))**2)
WI = Nz_wi*FDf_wi
print('Wetness Index: {}'.format(math.ceil(WI)))
```

Temos, então, o seguinte valor para o *Wetness Index*, WI:

$$WI = 14 \quad (H.1)$$

H.1.1.2 *Slamming Index*

Uma vez que descobrimos qual onda incidente gera maior resposta no navio, precisamos utilizar o gráfico de energia do ponto de *slamming* definido na figura 235.

```
# Abrindo o arquivo de energia do pontos de slamming
with open(path+'si.txt') as file_si:
    vector_list_si = file_si.read().split('\n')
    vector_list_si.pop()
    for index_1 in range(0,len(vector_list_si)):
        vector_list_si[index_1] = vector_list_si[index_1].split('\t')
    try:
        for index_2 in range(0,len(vector_list_si)):
            vector_list_si[index_2] = ([float(vector_list_si[index_2][0]),
                                         float(vector_list_si[index_2][1])])
    except ValueError:
        pass
    vector_si = np.array(vector_list_si)

w_x_si = vector_si[:,0]
S_y_si = vector_si[:,1]

# Comprimento e calado a vante
L=81
Tsl=4.1

# Cálculo do momento espectral de movimento de ordem 0 e 2
m0_si = np.trapz(S_y_si, w_x_si)
m2_si = np.trapz((w_x_si**2)*S_y_si, w_x_si)

# Cálculo do momento espectral de velocidade de ordem zero
m0v_si = np.trapz((w_x_si**2)*S_y_si, w_x_si)

# Aplicação das fórmulas da sociedade classificadora
Nz_si = (3600/(2*np.pi))*((m2_si/m0_si)**0.5)
Vth_si = 3.66*(L/158.5)**0.5
FTsl_si = np.exp(-(Tsl/((2*m0_si)**0.5))**2)
```

```

FVth_si = np.exp(-(Vth_si/((2*m0v_si)**0.5))**2)
SI = Nz_si*FVth_si*FTsl_si
print('Slamming Index: {}'.format(round(math.ceil(SI))))

```

Com isso, temos o seguinte valor para o *Slamming Index*, SI:

$$SI = 9 \quad (\text{H.2})$$

H.1.1.3 *Propeller Emergence*

Uma vez que descobrimos qual onda incidente gera maior resposta no navio, precisamos utilizar o gráfico de energia do ponto de *propeller emergence* definido na figura 235.

```

# Abrindo o arquivo de energia do pontos de propeller emergence
with open(path+'pe.txt') as file_pe:
    vector_list_pe = file_pe.read().split('\n')
    vector_list_pe.pop()
    for index_1 in range(0,len(vector_list_pe)):
        vector_list_pe[index_1] = vector_list_pe[index_1].split('\t')
    try:
        for index_2 in range(0,len(vector_list_pe)):
            vector_list_pe[index_2] = ([float(vector_list_pe[index_2][0]),
                                         float(vector_list_pe[index_2][1])])
    except ValueError:
        pass
    vector_pe = np.array(vector_list_pe)

w_x_pe = vector_pe[:,0]
S_y_pe = vector_pe[:,1]

# Diferença entre a distância da linha d'água e o eixo do navio pela quarta
# parte do diâmetro do propulsor
Zpe = 3.8-0.25*2.94

# Cálculo dos momentos espectrais de movimento de ordem 0 e 2

```

```

m0_pe = np.trapz(S_y_pe, w_x_pe)
m2_pe = np.trapz((w_x_pe**2)*S_y_pe, w_x_pe)

# Aplicação das fórmulas da sociedade classificadora
Nz_pe = (3600/(2*np.pi))*((m2_pe/m0_pe)**0.5)
FZpe_pe = np.exp(-(Zpe/((2*m0_pe)**0.5))**2)
PE = Nz_pe*FZpe_pe
print('Propeller Emergence: {}'.format(math.ceil(PE)))

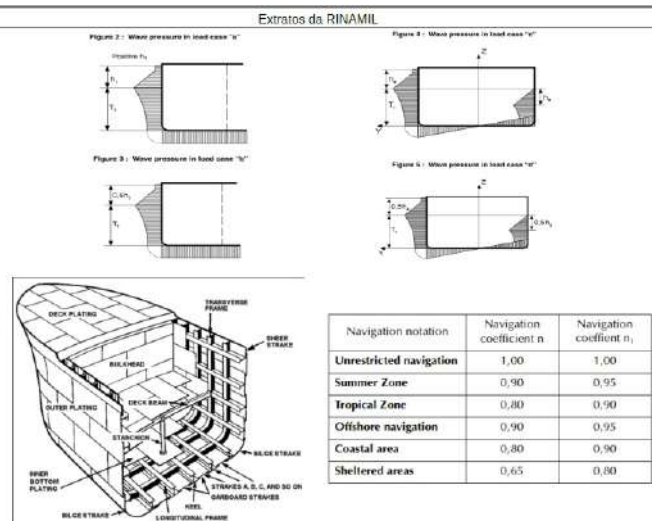
```

Com isso, temos o seguinte valor para o *Propeller Emergence*, PE:

$$PE = 1 \tag{H.3}$$

APÊNDICE I – PLANILHA DE CHAPEAMENTO E REFORÇADORES

Escolha o caso (1,2,3 ou 4):		2
C_{FV}	C_{F2}	Load Case
1	0	1 (Case a)
1	0	2 (Case b)
0.4	1	3 (Case c)
0.4	1	4 (Case d)
$C_{F1,2}$		
1 (caso a)		
0.5 (caso b)		
1 (caso c)		
0.5 (caso d)		
	Load case	C_{F1} C_{F2}
	"a"	1.0 0
	"b"	1.0 0
	"c"	0.4 1.0
	"d"	0.4 1.0
Escolha a estrutura (1,2)		1
		1 - Bottom, Bulge, Inner Bottom, Decks
		2 - Side, Inner Side, Longitudinal Bulkheads
Chap. cont. resistênc. Long?		1
		1 - Sim; 2 - Não
Z	0 [m]	(Cota)
y	0 [m]	(Distância a seção longitudinal)
L	78.05 [m]	Rule Length
C_b	0.5 []	
H_{max}	12.44 [m]	
n, n_1	1	Coefficiente de Navegação para Caso Irrestrito.
s	0.6 [m]	(Lado menor da unidade de chapamento)
l	1.5 [m]	(Lado maior da unidade de chapamento)
r	2.5 [m]	Raio de Curvatura do bojo
B	12.44 [m]	Boca



D	7.5 [m] Pontal
γ_{d1}	1
γ_{e1}	1.15
γ_{d2}	1
γ_{e2}	1.2
γ_{m1}	1.02
γ_{m2}	1.2
PAGUA	102.5 [kg/m ³]
g	9.80665 [m/s ²]

I _y	4.1 Calado[m]
R _y	235 MPa (Resistência do Aço) [N/mm ²]
k	1 []

C _{F1,2}	0.5 Combination Factor
h _{1,2}	3.4 []
h	1.7 []
C	7.0169311 Wave Parameter
C _{FV}	1 []
C _{PH}	0 []

V _{max}	27 [knots]
V _{CH}	20.25 [knots] 75% da Velocidade Máxima.
F _{CH}	0.37590873877138 Número de Froude Característico.
H _A	2.738326141773 Parâmetro de Onda.
F _M	1 Fator de Distribuição.
C _A	0.540949059424078 []

M _{W,S}	28088.7963571078 [kN.m]
M _{W,V,S}	-83378.9497942789 [kN.m]
M _{W,H}	50212.6360085345 [kN.m]
M _{W,V,H}	61455.1101428522 [kN.m]

I _y	4.64 [m ⁴] Momento de Inércia da Seção Transversal em relação ao eixo do centróide paralelo a y. (Calculada no Rhinoceros) Iterativo com a espessura, pois depende da mesma.
I _z	8.53 [m ⁴] Momento de Inércia da Seção Transversal em relação ao eixo do centróide paralelo a z. (Calculada no Rhinoceros) Iterativo com a espessura, pois depende da mesma.
N	3.2 [m] Ordenada em Z do centro de gravidade da seção transversal constituída com membros colaborantes para a resistência longitudinal. Calculada no Rhinoceros).

Partial safety factors (covering uncertainties regarding:	Surcharged	Strength check of plating subjected to lateral pressure			Buckling check (see (3))
		General (see (3.2), (3.4.1), (3.4.1), (3.5.1) and (3.5.2))	Flooding pressure (P) (see (3.2), (3.4.2) and (3.5.2))	Design check (see (3.2), (3.4.2) and (3.5.2))	
Still water hull girder loads	γ_{d1}	1.00	1.00	Not applicable	1.00
Wave hull girder loads	γ_{d2}	1.15	1.15	Not applicable	1.15
Still water pressure	γ_{e1}	1.00	1.00	1.00	Not applicable
Wave pressure	γ_{e2}	1.20	1.20	Not applicable	Not applicable
Material	γ_m	1.02	1.02	1.02	1.02
Resistance	γ_R	1.00 (2)	1.00	1.00	1.10

(1) Applies only to plating to be checked in flooding conditions.

(2) For plating of the offshore bulkhead, $\gamma_R = 1.25$.

2.3 Material factor k

2.3.1 General

Unless otherwise specified, the material factor k has the values defined in Tab. 2, as a function of the minimum guaranteed yield stress R_{m0} .

For intermediate values of R_{m0} , k may be obtained by linear interpolation.

Steels with a yield stress lower than 235 N/mm² or greater than 390 N/mm² are considered by the Society on a case-by-case basis.

Table 2 : Material factor k (1/2017)

R_{m0} , in N/mm ²	k
235	1
315	0.78
355	0.72
390	0.68

$$h = C_{F1}h_1$$

C_{F1} : Combination factor, to be taken equal to:

- $C_{F1} = 1.0$ for load case "a"
- $C_{F1} = 0.5$ for load case "b".

$$h = C_{F2}h_2$$

C_{F2} : Combination factor, to be taken equal to:

- $C_{F2} = 1.0$ for load case "c"
- $C_{F2} = 0.5$ for load case "d".

C : Wave parameter:

$$C = (118 - 0.361) \frac{k}{1000} \text{ for } 0.5 \leq 1 < 90$$

Table 1 : Distribution factor F_u

Hull transverse section location	Distribution factor F_u
$0 \leq x < 0.4L$	$2.5 \frac{x}{L}$
$0.4L \leq x \leq 0.65L$	1
$0.65L < x \leq L$	$2.86 \left(1 - \frac{x}{L}\right)$

H_u : Wave parameter:

$$H_u = \frac{CL}{20}$$

C_u : Coefficient equal to:

$$C_u = \frac{7.1H_u(1 + 1.26F_u)^2}{L}$$

B_{max} : Maximum moulded breadth amidships, in m, not including sparsons.

F_{CH} : Characteristic froude number:

$$F_{CH} = 0.164 \frac{V_{CH}}{\sqrt{L}}$$

V_{CH} : Characteristic ship speed to be taken as the greatest between V_{max} and $0.75 V_{max}$.

V_{max} : Cruise speed, in knots.

V_{max} : Max speed, in knots.

a) For ships with C_u lower than 0.6 the vertical wave bending moments at any hull transverse section are obtained, in kN.m, from the following formulae:

- hogging conditions:

$$M_{WCH} = 130F_u n C L^2 B_{max} (C_u + 0.7) 10^{-3}$$

- sagging conditions:

$$M_{WVS} = -85F_u n C L^2 B_{max} (C_u + 0.7) (1 + C_u) 10^{-3}$$

- hogging conditions:

$$M_{WCH} = 175 n C L^2 B (C_u + 0.7) 10^{-3} - M_{WCH}$$

- sagging conditions:

$$M_{WVS} = 175 n C L^2 B (C_u + 0.7) 10^{-3} + M_{WVS}$$

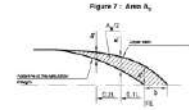
where M_{WCH} , M_{WVS} are the vertical wave bending moments, in kN.m, defined in [3.1].

X	29 Posição longitudinal da seção	
A ₅	62.25	[m ²] Cap 5, sec 2 – 4.1.1
C _n	1.39871958923726	[]
F _D	1	[]
B _w	12.1	[m] Boca na linha d'água
GM	1.5	[m] Altura metacêntrica (Segundo ciclo de projeto).
δ	4.354	
E	1.36820001312422	
E	1.36820001312422	
h _w	7.62030676944027	
a _g	0.468733744511739	
A _R	0.548301640298359	[rad] Amplitude de Roll
A _R	0.35	[rad] Amplitude de Roll
Condição	0.33868287565322 É menor que 1.	

A_5 : Twice the shaded area shown in Fig 7, which is to be obtained, in m², from the following formula:

$$A_5 = b a_2 + 0.11 (a_2 + 2 a_1 + a_3)$$

b, a₁, a₂, a₃: Distances, in m, shown in Fig 7.



Hull transverse section location	Coefficient C_{F_0}
0 ≤ x ≤ 0.40	1
0.40 ≤ x ≤ 0.50	1 + (0.70 - x)(x ² - 0.4)
0.50 ≤ x ≤ 1.0	C _{F0}

Note 1:
 $C_{F_0} = 26.7 \sqrt{\frac{A_5}{(L/10)(C_{F_0} + 0.7)}}$ ≤ 4
 without being taken greater than 1.2
 A_5 : Area, in m², defined in (4.1.1).

$$\delta = 0.35 B$$

$$E = 1.39 \frac{GM \cdot B}{\delta^2} ; \text{ não tomar como menor que } 1.0$$

h_w : Wave parameter, in m:

$$h_w = 11.44 - \left[\frac{L - 250}{110} \right] \quad \text{for } L < 350 \text{ m}$$

a_g : Motion and acceleration parameter:

$$a_g = n \left(0.76 F + 1.875 \frac{h_w}{L} \right)$$

Amplitude A_R , in rad
$a_g \sqrt{E}$
without being taken greater than 0.35

Table 3 : Hull girder normal stresses

Condição:	0.33868287565322 É menor que 1.
σ _{S1}	19.3715836945571 [N/mm ²] Se maior ou igual a 1.
σ _{S1}	34.6294041438169 [N/mm ²] Se menor que 1.
σ _{S1}	34.6294041438169
σ _{WV1}	36.0254093940857 [N/mm ²] Se maior ou igual a 1.
σ _{WV1}	26.4892716132983 [N/mm ²] Se menor que 1.
σ _{WV1}	26.4892716132983
σ _{WU1}	0 [N/mm ²] Se maior ou igual a 1.
σ _{WU1}	[N/mm ²] Se menor que 1.
p ₀	41.2122365 [kN/m ²] Still water pressure
p ₀	41.2122365 [kN/m ²] Still water sea pressure
C ₁	1 C ₁ adequado se o caso escolhido for a ou b.
p ₀	12.2842541586619 [kN/m ²] (casos a e b) e z ≤ -T1
p ₀	58.300237 [kN/m ²] (casos a e b) e z > T1
p ₀	12.2842541586619 [kN/m ²]

Table 3 : Hull girder normal stresses

Condition	σ_{S1} , in N/mm ² (B)	σ_{WV1} , in N/mm ²	σ_{WU1} , in N/mm ²
$\frac{[p_0 \cdot M_{WV1} + 0.625 p_0 \cdot C_{11} \cdot M_{WU1}]}{I_y \cdot M_{WV1} + 0.625 p_0 \cdot C_{11} \cdot M_{WU1}} \geq 1$	$\left[\frac{M_{WV1}}{I_y} (z - h_0) \right] 10^6$	$\left[\frac{0.625 p_0 \cdot M_{WU1}}{I_y} (z - h_0) \right] 10^6$	$\left[\frac{0.625 p_0 \cdot M_{WU1}}{I_y} \right] 10^6$
$\frac{[p_0 \cdot M_{WV1} + 0.625 p_0 \cdot C_{11} \cdot M_{WU1}]}{I_y \cdot M_{WV1} + 0.625 p_0 \cdot C_{11} \cdot M_{WU1}} < 1$	$\left[\frac{M_{WV1}}{I_y} (z - h_0) \right] 10^6$	$\left[\frac{0.625 p_0 \cdot M_{WU1}}{I_y} (z - h_0) \right] 10^6$	

(B) When the ship is still water is always in heaving condition, M_{WU1} is to be taken equal to 0.
 Note 1:
 p_0 : Coefficient defined in Ch 5, Sec 2.10.

$$p_s = \frac{\rho \cdot g \cdot (T_1 - z)}{1000}$$

Table 3 : Wave pressure on sides and bottom in upright ship conditions (load cases "a" and "b")

Location	Wave pressure p_{ws} , in kN/m ²	C_1	
		cent	trough (B)
Bottom and sides below the waterline with: $z \leq -1.6$	$C_{pg} e^{-\frac{2\pi \cdot z}{L}}$	1.0	-1.0
Sides below the waterline with: $T_1 - 3 \leq z \leq T_1$	$C_{pg} e^{-\frac{2\pi \cdot z}{L}}$	1.0	$\frac{z - T_1}{L}$
Sides above the waterline: $z > T_1$	$C_{pg} (T_1 - z)$ without being taken less than 0.15 C ₁ for load case "a" only	1.0	0.0

(B) The wave pressure for load case "b, trough" is to be used only for the fatigue check of structural details according to Ch 7, Sec 4.
 Note 1:
 $h = C_{pg} \cdot h$
 C_{pg} : Coefficient factor, to be taken equal to:
 • $C_{pg} = 1.0$ for load case "a"
 • $C_{pg} = 0.5$ for load case "b".

C_2	1	$y \geq 0$
C_2	1	$y < 0, e z \leq T_1 - h$
C_2	2.41176470388235	$y < 0, e T_1 - h < z \leq T_1$
C_2	0	$y < 0, e z > T_1$
C_2	1	C_2 adequado se o caso escolhido for c ou d
p_w	0	$[kN/mm^2]$ (casos c e d); $z \leq T_1 - h$
p_w	0	$[kN/mm^2]$ (casos c e d); $T_1 - h < z \leq T_1$
p_w	41.2122365	$[kN/mm^2]$ (casos c e d); $z > T_1$
p_w	0	$[kN/mm^2]$
p_w	12.2842541386619	Pressão de onda utilizada no cálculo de espessura.

σ_{sl}	65.0920664991099	$[N/mm^2]$
σ_{sl}	0	Plating not contribut. to hull girder longitudin. strength.
σ_{sl}	65.0920664991099	
τ_0	13.4840176000386	

τ_{s1}	0	Bottom, Bilge, Inner Bottom, Decks.
τ_{s1}	6.74200880002929	Side, In. Side, long. bulkhead $0 < z < 0.25D$
τ_{s1}	13.4840176000386	Side, In. Side, long. bulkhead $0.25 < z < 0.75D$
τ_{s1}	33.7100440001464	Side, In. Side, long. bulkhead $0.75 < z < D$
τ_{s1}	6.74200880002929	Side, Inner Side, longitudinal bulkheads
τ_{s1}	0	τ_{s1} a ser considerada.
τ_{w1}	0	Bottom, Bilge, Inner Bottom, Decks.
τ_{w1}	6.74200880002929	Side, In. Side, long. bulkhead $0 < z < 0.25D$
τ_{w1}	13.4840176000386	Side, In. Side, long. bulkhead $0.25 < z < 0.75D$
τ_{w1}	33.7100440001464	Side, In. Side, long. bulkhead $0.75 < z < D$
τ_{w1}	6.74200880002929	Side, In. Side, long. bulkhead
τ_{w1}	0	τ_{w1} a ser considerada.

τ_1	0	$[N/mm^2]$
C_a	0.965533116755248	Razão de Aspecto da Unidade de Chapeamento.
C_r	0.88	Coefficiente de Curvatura da Unidade de Chapeamento.

λ_1	0.897768676114234	Bottom, Bilge, Inner Bottom, Decks.
λ_1 (case load)	0.897768676114233	Side, inner side, longitudinal bulkheads.
λ_1	0.897768676114234	

t	4.32787721858442	$[mm]$ Espessura líquida mínima para o chapeamento.
-----	------------------	---

Table 3 : Wave pressure in inclined ship conditions (load cases "c" and "d")

Location	Wave pressure p_w in kN/m^2	C_1 (negative roll angle)	C_2 (negative roll angle)
Bottom and sides below the waterline with $z \leq T_1 - h$	$C_1 C_2 p_w \left[\left(\frac{z}{h} \right)^2 + \left(\frac{z}{h} \right)^2 + A_0 \right] e^{-\frac{2\pi z}{h} \sqrt{1 + \frac{h}{R_y}}}$	1.0	1.0
Sides below the waterline with $T_1 - h < z \leq T_1$	$C_1 C_2 p_w \left[\left(\frac{z}{h} \right)^2 + \left(\frac{z}{h} \right)^2 + A_0 \right] e^{-\frac{2\pi z}{h} \sqrt{1 + \frac{h}{R_y}}}$	1.0	$\frac{T_1 - z}{h}$
Sides above the waterline: $z > T_1$	$C_1 p_w \left[T_1 - C_2 \left(\frac{z}{h} \right)^2 + A_0 \right] e^{-\frac{2\pi z}{h} \sqrt{1 + \frac{h}{R_y}}}$ without being taken less than 0.13 C_1 for load case "c" only	1.0	0.0
Exposed decks	$C_1 p_w \left[T_1 - C_2 \left(\frac{z}{h} \right)^2 + A_0 \right] e^{-\frac{2\pi z}{h} \sqrt{1 + \frac{h}{R_y}}}$ without being taken less than 0.13 C_1 for load case "c" only	0.0	0.0

Note 1:
 $h = C_{d1} R_y$
 C_1 : Combination factor, to be taken equal to:
 • $C_1 = 1.0$ for load case "c"
 • $C_1 = 0.5$ for load case "d"
 A_0 : Maximal locality, in m , measured at the waterline at draught T_1 , at the full transverse section considered
 A_0 : Hull amplitude, defined in Sec. 3. (2.4.1).

3.2.6 In-plane hull girder normal stresses

The in-plane hull girder normal stresses to be considered for the strength check of plating are obtained, in N/mm^2 , from the following formulae:

- for plating contributing to the hull girder longitudinal strength:

$$\sigma_{sl} = \gamma_{sl} \sigma_0 + \gamma_{w1} (C_{sl} \sigma_{w1} + C_{w1} \sigma_{w1})$$

- for plating not contributing to the hull girder longitudinal strength:

$$\sigma_{sl} = 0$$

where:

$\sigma_{sl}, \sigma_{w1}, \sigma_{w1}$: Hull girder normal stresses, in N/mm^2 , defined in Tab. 3

C_{sl}, C_{w1} : Combination factors defined in Tab. 4.

Structural element	τ_{s1}, τ_{w1} in N/mm^2
Bottom, bilge, inner bottom and decks (excluding possible longitudinal sloping plates)	0
Side, inner side and longitudinal bulkheads (including possible longitudinal sloping plates):	$\tau_0 \left(0.5 + 2 \frac{z}{D} \right)$
• $0 \leq z \leq 0.25D$	τ_0
• $0.25D < z \leq 0.75D$	$\tau_0 \left(2.5 - 2 \frac{z}{D} \right)$
• $0.75D < z \leq D$	

Note 1:
 $\tau_0 = \frac{47}{k} \left[1 - \frac{6.3}{\sqrt{I_y}} \right] N/mm^2$

$$\tau_1 = \gamma_{s1} \tau_{s1} + 0.625 C_{FV} \gamma_{w1} \tau_{w1}$$

C_a : Aspect ratio of the plate panel, equal to:

$$C_a = 1.21 \sqrt{1 + 0.33 \left(\frac{3}{\rho} \right)^2} - 0.69 \frac{z}{\rho}$$

to be taken not greater than 1.0

C_r : Coefficient of curvature of the panel, equal to:

$$C_r = 1 - 0.5s/r$$

to be taken not less than 0.75

- for bottom, bilge, inner bottom and decks (excluding possible longitudinal sloping plates):
- for side, inner side and longitudinal bulkheads (including possible longitudinal sloping plates):

$$\lambda_1 = \sqrt{1 - 0.95 \left(\gamma_{w1} \frac{\sigma_{w1}}{R_y} \right)^2} - 0.225 \gamma_{w1} \frac{\sigma_{w1}}{R_y}$$

$$\lambda_1 = \sqrt{1 - 3 \left(\gamma_{w1} \frac{\tau_1}{R_y} \right)^2} - 0.95 \left(\gamma_{w1} \frac{\sigma_{w1}}{R_y} \right)^2 - 0.225 \gamma_{w1} \frac{\sigma_{w1}}{R_y}$$

Quilha mínima:	1.190 [m]	Aprovado
Sheerstrake mínimo:	1.047 [m]	Aprovado

Reforçadores primários:	
k	1.0

1.2 Keel

1.2.1 The width of the keel is to be not less than the value obtained, in m, from the following formula:

$$k = 0,8 + 0,2 \frac{L}{100}$$

2.3 Material factor k

2.3.1 General

Unless otherwise specified, the material factor k is the value defined in Tab 2, as a function of the minimum guaranteed yield stress R_{eH} .

For intermediate values of R_{eH} , k may be obtained by linear interpolation.

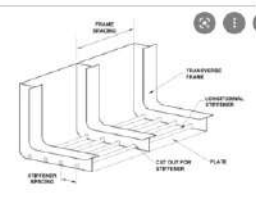
Steels with a yield stress lower than 215 N/mm² or greater than 760 N/mm² are considered by the Society on a case by case basis.

Table 2 : Material factor k (1/1/2017)

R_{eH} in N/mm ²	k
215	1
355	0,75
455	0,72
555	0,68

1.3 Sheerstrake

1.3.1 The width of the sheerstrake is to be not less than the value obtained, in m, from the following formula (see also Sec 1.12.4.4):

$$b = 0,715 + 0,425 \frac{L}{100}$$


Flat Bar	Reforçadores Leves	Unidade
t_w	120.0	[mm]
t_s	8.0	[mm]
$h/t_w \leq 20(k)^{0.5}$	15.0	Aprovados

1.4 Net dimensions of ordinary stiffeners

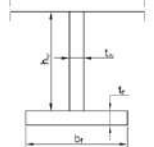
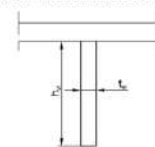
1.4.1 Flat bar

The net dimensions of a flat bar ordinary stiffener (see Fig 1) are to comply with the following requirement:

$$\frac{b}{t_w} \leq 20 \sqrt{k}$$

Figure 2 : Net dimensions of a T-section

Figure 1 : Net dimensions of a flat bar



T-Section	Quilha	Reforçadores Pesados								Cav.	Situação
		1.0	2.0	3-a	3-b	4.0	5.0	6.0			
h_w [mm]	935.0	1090.0	970.0	800.0	260	300.0	500.0	247.0	300.0		
t_w [mm]	20.0	20.0	20.0	17.0	13	12.0	17.0	11.0	10.0		
t_s [mm]	27.0	27.0	25.0	29.0	10	9.0	14.0	16.0	12.0		
b_s [mm]	276.0	276.0	276.0	296.0	200	200.0	276.0	37.0	130.0		
$h/t_w \leq 55(k)^{0.5}$	46.8	54.5	48.5	47.1	20.0	25.0	29.4	22.5	30.0	Aprovados	

$b/t_s \leq 33(k)^{0.5}$	10.2	10.2	11.0	10.2	22.2	19.7	19.7	2.3	10.8	Aprovados
b/t_s	7452.0	7452.0	6900.0	8584.0	1800.0	3864.0	3864.0	592.0	1560	$b/t_s \geq (h_w/t_w)/6$
$(h_w/t_w)/6$	3116.7	3633.3	3233.3	2266.7	600.0	1416.7	1416.7	452.8	500.0	Aprovados
t_{min} (alma mínima dos reforçadores)	3.8122	Aprovados								

2.2 Minimum net thicknesses

2.2.1 The net thickness of the web of ordinary stiffeners is to be not less than the lesser of:

- the value obtained, in mm, from the following formulae:

$$t_{web} = 0,8 + 0,004Lk^{1/2} + 4,5s \quad \text{for } L < 120 \text{ m}$$

Antepara Estanque	
h	7.5 [m]
k	1
s	0.6 [m]
t	6.244037156 Aprovado
t _{COLISÃO}	7.147779375

Table 2 : Minimum net thickness of steel plating (1/1/2017)

Plating	Minimum net thickness, in mm
Longitudinal watertight bulkhead	5
Shell	
Deck	3
Transverse watertight bulkhead	4

Table 12 : Scantlings of watertight bulkheads (1/1/2005)

Element	Formula	Minimum value
Plating	Thickness, in mm (1): • $t = 3,8 s (hk)^{1/2}$ in general • $t = 4,35 s (hk)^{1/2}$ for the collision bulkhead	Minimum thickness, in mm: $t = 4,5$
Ordinary stiffeners	Section modulus, in cm ³ (2): • $w = 3 s \ell^2 h_k k$ in general • $w = 3,7 s \ell^2 h_k k$ for the collision bulkhead	Minimum section modulus, in cm ³ : $w = 10,0$
Primary supporting members	Section modulus, in cm ³ : • $w = 6 s \ell^2 h_k k$ in general • $w = 6,75 s \ell^2 h_k k$ for the collision bulkhead	
Note 1: h : Vertical distance, in m, between the lowest point of the plating and the highest point of the bulkhead. h _k : Vertical distance, in m, between the mid-span point of the ordinary stiffener and the highest point of the bulkhead. (1) For the lower strake, this thickness is to be increased by 1 mm with respect to that obtained from this formula. (2) For ordinary stiffeners without brackets at both ends, this modulus is to be increased by 90% with respect to that obtained from this formula.		

APÊNDICE J – CÓDIGO DE GERAÇÃO DOS *OFFSETS* DOS REFORÇADORES

```

import numpy as np
k = 1
while k !=30:
a = float(input('Qual a orientação em x da sua viga? '))
b = float(input('Qual a orientação em y da sua viga? '))
c = (a**2 + b**2)**0.5
if a >= 0:
    alfa = np.arcsin(b/c)

else:
    if b>= 0:
        alfa = np.arccos(a/c)
    else: alfa = np.arcsin(b/c) - np.pi

print('O seu ângulo de inclinação é de: ', alfa*(360/(2*np.pi)), 'graus.')

t = float(input('Qual a posição do centroide em relação a origem horizontalmente? ')
h = float(input('Qual a posição do centroide em relação a origem verticalmente? '))
resposta = int(input('A seção é uma caverna ou reforçador longitudinal?
(CAVERNA - 1; LONGITUDINAL - 2) '))

if resposta ==2 :
    print('Sua seção é um REFORÇADOR LONGITUDINAL.')
    offset_x = h*np.cos(alfa) + t*np.cos(np.pi/2 - alfa)
    offset_y = h*np.sin(alfa) - t*np.sin(np.pi/2 - alfa)

```

```
offset_z = 0
print('O offset será de <', offset_x,',', offset_y,',',offset_z,'>')
else:
    print('Sua seção é uma caverna.')
    offset_x = h * np.cos(alfa)
    offset_y = h * np.sin(alfa)
    offset_z = t
    print('O offset será de <', offset_x,',', offset_y,',',offset_z,'>')
k = k +1
```

ANEXO A – EXPLORAÇÃO DA MODULARIDADE

Um conceito bastante explorado ultimamente pelas marinhas de guerra dos países mais desenvolvidos, é o de modularidade nos navios. Basicamente, esta ideia significa a capacidade de compilar em uma plataforma várias tecnologias que tornem a embarcação capaz de diversos tipos de combate.

Nosso projeto, atualmente, conta com os seguintes armamentos:

- Canhão de proa, 30 mm;
- Metralhadoras nos bordos, 20 mm;
- Metralhadoras MAG, 7.62 mm, acopladas nas asas do passadiço;
- Lançador de foguetes (foguetes, *chaff's* e iluminativos);
- Sistema Integrados de defesa por arma *laser*, *HELIOS*; e
- VANT acoplado com morteiro.

O fato de possuímos diversos tipos de armamento, não necessariamente significa aplicação do conceito de modularidade no projeto. Com o intuito, então, de permitir maior versatilidade no combate para nosso navio, buscaremos equipar a embarcação com um módulo de contra-medidas de minagem e com um módulo de guerra antissubmarino.

Ressalta-se que, como este é apenas um início do projeto inicial da embarcação, nos contentaremos em listar pesos e dimensões dos itens necessários para proverem as eventuais modularidades desejadas. Estes itens foram baseados na referência [7]. Estes itens deverão ser levados em conta também na ocasião de dimensionamentos da planta elétrica do navio.

A.1 Contra-medidas de minagem

A área de atuação dos navios patrulha do Brasil apresenta diversos desafios pelo seu tamanho. "O Brasil possui o direito de explorar uma área marítima de 5,7 milhões de km², o que em termos comparativos é mais da metade do seu próprio território. Batizada de Amazônia Azul, devido à sua importância estratégica, econômica, natural e turística, a sua vigilância, monitoramento e proteção cabe à Marinha do Brasil, que tem buscado se equipar com novos meios, capacidades e, ao mesmo tempo, modernizar o arsenal existente. No século passado, as minas submarinas foram as que mais causaram danos em navios mercantes e de guerra. Atualmente, pequenas embarcações são capazes de espalhar artefatos em diferentes locais sem chamar a atenção. Assim, as navegações podem ser comprometidas dando prejuízos de milhões de dólares ao impactar no tráfego naval" (<https://tecnodefesa.com.br/o-futuro-dos-navios-varredores-da-marinha-do-brasil/>) De acordo com a referência sobre o assunto, [7], para a capacitação do navio patrulha com contra-medidas de minagem, faz se necessário a presença de alguns equipamentos específicos, quais sejam:

- Aeronave MH-60s;
- *Firescout VTUAV*;
- *Airborne Laser Mine Detection System* (ALMDS);
- *Airborne Mine Neutralization System* (AMNS);
- *Remote Mine-Hunting System* (RMS);
- *Coastal Battlefield Reconnaissance and Analysis* (COBRA);
- *Unmanned Influence Sweep System* (UISS); e
- *Knifefish Unmanned Underwater Vehicle*.

Ressalta-se que não podemos afirmar que estes itens são essenciais para a realização deste tipo de tarefa pelo navio, apenas podemos afirmar que o navio informado na referência utiliza estes itens para a realização desta tarefa.

Para executar a tarefa de contramedida de minagem em nosso projeto, o navio deve ser capaz de lançar e recolher um ROV (*Remoted Operated Vehicle*), ou seja, uma pequena embarcação capaz de ser controlada remotamente. Esse ROV deverá possuir sensores e

sistemas sofisticados e específicos para a Guerra de Minas (caça-minas). Sua estrutura deverá ser de metais não magnéticos, como aço inoxidável ou titânio. O modelo estudado e escolhido foi o ROV Double-Eagle MkII, utilizado pela Marinha australiana. O Double-Eagle MkII possui a função de detectar e desarmar minas. Ele possui 2.2 metros de comprimento e 1.3 metros de boca. Sua velocidade máxima é de 6 nós e seu alcance é de 500 metros (profundidade operacional). Esse ROV possui como armamento uma carga de desarme ou um explosivo mecânico. De sistema possui um braço articulado e sonar de identificação de baixo alcance. Há ainda a possibilidade de se utilizar um ROV de auto-destruição e um sistema de varredura mecânica de minas. Segundo Fernando de Martini, “O GAAGueM (Grupo de Avaliação e Adestramento de Guerra de Minas) já realizou um estudo sobre os tipos de tecnologias necessárias, e constatou que elas já existem no Brasil, sendo o maior desafio o desenvolvimento de enlace de dados para essa atividade, o que está num estágio mais embrionário, mas já iniciado em Salvador.” **Como esse estudo ainda está sendo desenvolvido, ainda VRF** se vai ser possível implementar no projeto ou como uma tecnologia para quando houver atualização tecnológica do navio, porém parece uma capacidade útil para a Marinha do Brasil.

A.2 Guerra Antissubmarino

Para a capacitação da guerra antissubmarino da embarcação apresentada em [7], foram necessários os seguintes sistemas a bordo:

- Aeronave MH-60S;
- Firescout VTUAV;
- Light Weight Towed Torpedo Decoy System;
- Multi-Function Towed Array (MFTA); e
- Continuous Active Sonar / Variable Depth Sonar (CAS VDS).

Diante dos itens acima apresentados, iremos verificar o que cada um deles faz e como adaptá-lo ao que já é utilizado na Marinha do Brasil.

A estratégia utilizada quando se navega em águas com ameaça submarina é basicamente um procedimento onde se verifica a possibilidade de existência ou não de ameaça submarina e, tendo confirmada essa existência, utiliza-se torpedos para destruição do submarino inimigo.

Nos itens a seguir iniciaremos uma análise detalhada de cada um dos tópicos apresentados.

A.2.1 Aeronave

Esta é a aeronave utilizada no navio da referência para as operações de guerra antis-submarino. Ela possui as seguintes características:

Comprimento	19,50 m
Altura	5,20 m
Peso vazia	6545 kg
Peso carregada	10659 kg
Velocidade máxima	180 nós
Altura de voo máximo	3962 m
Raio de ação	245 MN
Tripulação	4

Tabela 210: Características da aeronave MH-60S



Figura 294: Aeronave MH-60S.

As aeronaves utilizadas para guerra antissubmarino são aeronaves específicas que possuem um sonar acoplado, que pode ser arriado para verificação pontual da presença de ameaça submarina, e um sistema de lançamento de torpedos. A Marinha do Brasil possui uma aeronave específica para este emprego, o SH-16.

O SH-16 é uma aeronave multi-emprego que possui como missão principal a guerra antissubmarino e a guerra de superfície. Como equipamento principal para o combate antissubmarino, esta aeronave possui um sonar de longo alcance e um sistema de torpedos acoplados.

As principais características desta aeronave são as seguintes:

Comprimento total	19,76 m
Comprimento (para hangaragem)	13,12 m
Altura	5,18 m
Diâmetro da asa	13,36 m
Peso mínimo de decolagem	6191 kg
Peso máximo de decolagem	9926 kg

Tabela 211: Características da aeronave SH-16



Figura 295: Aeronave S-70B *SeaHawk*, SH-16 brasileiro.

Analisando as duas aeronaves, observa-se que elas são semelhantes quanto ao porte e dimensões. Quanto ao embarque desta aeronave em nosso navio de projeto, haveria necessidade de alterações estruturais no convoo, tendo em vista que o navio está sendo projetado para carregar uma aeronave de 5125 kg e de comprimento máximo de 15,24 metros.

As principais alterações seriam as alterações estruturais, tendo em vista que quanto à área, o navio está sendo projetado para carregar contêineres no convoo (que poderiam ser retirados) e a chaminé foi retirada (sistema de descarga abaixo da linha d'água), aumentando a área no convés de voo da embarcação.

A.2.2 Firescout VTUAV

Este equipamento é um *Vertical Take-off and landing Tactical Unmanned Air Vehicle*, ou seja, um VANT, veículo aéreo não tripulável, que aterrissa e pousa verticalmente. Ele é basicamente um helicóptero não tripulável. Ele possui as seguintes características:

Comprimento (asas fechadas)	7,00 m
Altura	2,90 m
Diâmetro das asas	8,40 m
Peso	1156 kg

Tabela 212: Características do *Firescout*



Figura 296: Aeronave não tripulável *Firescout*.

Embora este equipamento esteja listado nos itens utilizados para a guerra antissubmarino do navio da referência, [7], ele não se aplica para a Marinha do Brasil, pelo fato de a missão poder ser cumprida apenas utilizando o SH-16, pela restrição de espaço no convoo do nosso navio em projeto e pelo fato deste tipo de aeronave não fazer parte da frota aérea da Marinha do Brasil.

A.2.3 Light Weight Towed Torpedo Decoy System e Multi-Function Towed Array (MFTA)

Os sistemas abaixo não possuem vastas fontes de informações na *web*. Estes são sistemas que a Marinha do Brasil não possui atualmente, portanto serão apenas descritos os seus modos de funcionamento.

A.2.3.1 Light Weight Towed Torpedo Decoy System

Este sistema trata-se de um aparelho rebocado pelo navio cujo objetivo é emitir os mesmo sons do navio e atrair eventuais torpedos lançados pelo inimigo. Não foram encontradas informações mais específicas quanto a sua diferença em relação a um sonar comum.

A.2.3.2 Multi-Function Towed Array (MFTA)

O *MFTA* é um tipo de sonar ativo e passivo rebocado. Ele tem a capacidade de detectar ameaças submarinas de forma mais silenciosa. E também é de fácil instalação em embarcações que não possuem esta tecnologia.

A.2.4 Sonar

Continuous Active Sonar, CAS, ou *Variable Depth Sonar, VDS* são os itens inclusos no navio referência que estão relacionados com o sonar utilizado pelo navio para a detecção inicial da ameaça. A diferença principal entre o CAS e o VDS é que o primeiro emite um sinal contínuo para a detecção da ameaça, enquanto o segundo emite pulsos. O CAS permite um acompanhamento contínuo do movimento do alvo, enquanto o VDS, não.

Este é um sonar rebocado pelo navio. A empresa Thales produz dois tipos de VDS. O CAPTAS 2 e o CAPTAS 4. Cada um deles é utilizado de acordo com o deslocamento do navio. O CAPTAS 4 é utilizado para embarcações com deslocamento superior a 3000 toneladas, enquanto o CAPTAS 2, para embarcações com deslocamento superior a 1500 toneladas.



Figura 297: CAPTAS 2, VDS utilizado em embarcações com deslocamento maior que 1500 toneadas.



Figura 298: CAPTAS 4, VDS utilizado em embarcações com deslocamento maior que 3000 toneladas.



Figura 299: VDS na popa do navio.

Technical Features	CAPTAS 4	CAPTAS 2
Transmitter	Towed Body with 4 FFR	Towed Body with 2 FFR
Transmit Modes	Omni-Directional	Omni-Directional
Receiver	Triplet line array with instantaneous L/R ambiguity resolution, Freq. 100 to 4,200 Hz	
Towing Configuration	Dual Tow: separate winches for the towed body and the receive array	Dual Tow or Single Tow: the body tows receive array
Active Frequency	900 to 2,100 Hz	900 to 2,100 Hz
Transmit Bandwidth	Up to 640 Hz	Up to 640 Hz
Pulse Lengths	1 to 16 sec	1 to 16 sec
Pulse Types	FM, CW, and Combo	FM, CW, and Combo
Operational Limit	Sea State 6	Sea State 6
Operational Depth	Up to 250m	Up to 250m
Range Scale	0 to 144 yds	0 to 144 yds
Detection Performance	Up to 2nd convergence zone	Beyond 1st convergence zone
Towing Ship Size	> 3, 000 T	> 1,500 T

Figura 300: Informações técnicas dos VDS's.